

정책연구 2023-20

‘도전과 혁신 중심’ 국가과학기술정책 이행점검체계 구축사업(3차년도)

Framework for Monitoring the National S&T Policies for
Challenges and Innovation (Third-Year Research)

이명화 · 박기범 · 정미애 · 전지은 · 최해옥 · 이혁 · 강민지 · 김보경 · 한종현

내 부 저 자

연구책임자	이명화 과학기술정책연구원 연구위원 박기범 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자	정미애 과학기술정책연구원 연구위원 전지은 과학기술정책연구원 부연구위원 최해옥 과학기술정책연구원 연구위원 이 혁 과학기술정책연구원 부연구위원 강민지 과학기술정책연구원 책임연구원 김보경 과학기술정책연구원 연구원 한종현 과학기술정책연구원 연구원

자 문 위 원

고윤미 한국과학기술기획평가원 연구위원
권성훈 국회입법조사처 입법조사관
김희태 국가과학기술자문회의 전문위원
심정민 한국과학기술기획평가원 연구위원
윤지웅 경희대학교 행정학과 교수
이원홍 한국과학기술기획평가원 인재정책센터장
이혁성 한국과학기술기획평가원 부연구위원

정책연구 2023-20

‘도전과 혁신 중심’ 국가과학기술정책 이행점검체계 구축사업(3차년도)

2023년 12월 31일 인쇄
2023년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-915-2 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
1. 연구사업의 개요	1
2. 선행연구의 성과와 한계	3
제2절 연구의 내용 및 구성	5

제2장 지난 연구에서의 쟁점과 시사점	6
----------------------------	---

제1절 점검 대상으로서의 국정과제	6
1. 국정과제의 형성 과정	6
2. 국정과제의 변화	8
3. 시사점	35
제2절 점검 기준으로서의 ‘도전과 혁신’	37
1. 선행연구의 점검 기준	37
2. 국내 관련 사례들	45
3. 시사점	51
제3절 이행점검의 역할과 방법론	53
1. 이행점검과 기존 정책평가의 차이	53
2. 국내 관련 사례	54
3. 전년도 이행점검 프레임워크 및 방법론	60
4. 시사점	63
제4절 이행점검의 제도화	65

1. 이행점검의 제도화 대안들	65
2. 시사점	68
제5절 주요국 사례	69
1. 미국 사례	69
2. 영국 사례	72
3. 일본 사례	78
4. 시사점	83
제6절 소결	85

제3장 국가과학기술정책 시범점검을 위한 방법론 87

제1절 시범점검의 목표 및 대상선정	87
1. 시범점검의 목표 및 방향	87
2. 시범점검 대상선정	89
제2절 시범점검 기준	91
1. 시범점검을 위한 프레임	91
2. 세부 점검기준 재설정	94
제3절 시범점검 방법론	97
1. 대상과제 사전 추진현황 조사	97
2. 설문조사	98
3. 전문가의견 심층조사	99
제4절 시범점검 진행 개요	108
1. 설문조사	108
2. 전문가의견 심층조사	108
제5절 소결	110

제4장 국정과제 74번 시범점검 결과 112

제1절 국정과제 74번 개요 및 추진현황	112
1. 국정과제 74번 개요	112

2. 국정과제 74번 추진 현황	113
제2절 국정과제 74번 설계단계 점검 결과	135
1. 설문조사 결과	135
2. 전문가의견 심층조사 결과	140
제3절 국정과제 74번 이행단계 점검 결과	145
1. 설문조사 결과	145
2. 전문가의견 심층조사 결과	150
제4절 향후 국정과제 점검 시 고려해야 할 사항	152
1. 정책설계 단계	152
2. 정책이행 단계	153
3. 정책성과 단계	153
4. 기타	155
제5절 소결	156

제5장 국정과제 75번 시범점검 결과 160

제1절 국정과제 75번 개요 및 추진 현황	160
1. 국정과제 75번 개요	160
2. 국정과제 75번 추진현황	161
제2절 국정과제 75번의 설계 단계 점검 결과	191
1. 설문조사 결과	191
2. 전문가의견 심층조사 결과	198
제3절 국정과제 75번의 이행 단계 점검 결과	203
1. 설문조사 결과	203
2. 전문가의견 심층조사 결과	208
제4절 향후 국정과제 점검 시 고려해야 할 사항	211
1. 정책설계 단계	211
2. 정책이행 단계	212
3. 정책성과 단계	212
4. 기타	213

제5절 소결	214
--------------	-----

제6장 국정과제 76번 시범점검 결과 217

제1절 국정과제 76번 개요 및 추진현황	217
1. 국정과제 76번 개요	217
2. 국정과제 76번 추진현황	218
제2절 국정과제 76번 설계단계 점검 결과	242
1. 설문조사 결과	242
2. 전문가의견 심층조사 결과	249
제3절 국정과제 76번 이행단계 점검 결과	254
1. 설문조사 결과	254
2. 전문가의견 심층조사 결과	259
제4절 향후 국정과제 점검 시 고려해야 할 사항	261
1. 정책설계 단계	261
2. 정책이행 단계	262
3. 정책성과 단계	263
4. 기타	264
제5절 소결	266

제7장 국가과학기술정책 이행점검 프레임워크 269

제1절 선행연구와 시범점검의 결과	269
1. 이행점검 프레임워크 구축의 핵심 사항	269
2. 제도화 방안 의견 수렴 결과(Q방법론)	272
제2절 이행점검 연차별 계획과 프레임워크	277
1. 이행점검 대상 선정	278
2. 이행점검 기준과 방법	282
3. 이행점검 제도화 방안	288
제3절 연구의 의의와 한계	289

1. 연구의 의의	289
2. 연구의 한계	290

참고문헌	293
-------------------	------------

부록1. 일반국민 대상 설문지	305
-------------------------------	------------

부록2. 전문가 대상 설문지	317
------------------------------	------------

부록3. 전문가의견 심층조사 점검 양식	340
------------------------------------	------------

부록4. 이행점검 제도화 방향 도출을 위한 Q방법론	349
---	------------

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Backgrounds and Purpose of Research	1
2. Scope and structure of Research	5
Chapter 2. Implications from Previous Research	6
1. Presidential Initiatives as Subjects of Monitoring	6
2. Challenges and Innovation as Monitoring Criteria	37
3. Role and Methodology of Monitoring	53
4. Institutionalization of Monitoring	65
5. Country Cases	69
6. Discussion	85
Chapter 3. Methodology	87
2. Pilot monitoring index	87
3. Pilot monitoring methodology	91
4. Overview of pilot monitoring progress	108
5. Discussion	110
Chapter 4. Pilot Monitoring of Presidential Initiatives No.74	112
1. Overview	112
2. Results in Design Stage	135
3. Results in Implementation Stage	145
4. Remaining Issues	152
5. Discussion	156
Chapter 5. Pilot Monitoring of Presidential Initiatives No.75	160
1. Overview	160
2. Results in Design Stage	191

3. Results in Implementation Stage	203
4. Remaining Issues	211
5. Discussion	214
Chapter 6. Pilot Monitoring of Presidential Initiatives No.76	217
1. Overview	217
2. Results in Design Stage	242
3. Results in Implementation Stage	254
4. Remaining Issues	259
5. Discussion	266
Chapter 7. National Science and Technology Policy Implementation	
Monitoring Framework	269
1. Implications of Previous Research and Pilot Monitoring	269
2. Annual Implementation Monitoring plan and Framework	277
3. Significance and Limitation of Research	289
References	293
Appendix	305

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 ‘도전과 혁신’ 중심 과학기술정책 이행점검의 기준과 방법	3
〈표 2-1〉 역대 정부와 국정과제 수	9
〈표 2-2〉 김영삼 정부 국정과제	10
〈표 2-3〉 김대중 정부 국정과제	13
〈표 2-4〉 노무현 정부 국정과제	16
〈표 2-5〉 이명박 정부 국정과제	19
〈표 2-6〉 박근혜 정부 국정과제	22
〈표 2-7〉 문재인 정부 국정과제	26
〈표 2-8〉 윤석열 정부 국정과제	29
〈표 2-9〉 역대 정부의 과학기술 국정과제	34
〈표 2-10〉 1차년도 연구의 정책유형별 이행점검 항목과 지표	39
〈표 2-11〉 1차년도에서 제시한 과학기술정책 이행점검 분석프레임 최종(안) ..	40
〈표 2-12〉 2차년도 연구에서 보완한 이행점검 기준 및 방법	41
〈표 2-13〉 문제해결형 정책과 기반조성형 정책 특성 비교	42
〈표 2-14〉 국가과학기술정책에서 논의되는 ‘도전과 혁신’의 의미	43
〈표 2-15〉 도전과 혁신 관련 주제와 범주	44
〈표 2-16〉 「혁신도전 프로젝트」 연구테마 검토 체크리스트	46
〈표 2-17〉 혁신도전프로젝트 연구테마 선정 세부기준 검토결과 예시	47
〈표 2-18〉 산업기술 알키미스트프로젝트 선정평가 지표	48
〈표 2-19〉 국가연구개발 성과평가 유형 중 창의도전형 과제 개요	49
〈표 2-20〉 창의도전유형 과제의 성과평가 지표	50
〈표 2-21〉 혁신도약형 과제의 도전성, 창의성 검토 가이드라인	51
〈표 2-22〉 특정평가 연혁	55
〈표 2-23〉 정부업무평가제도 특정평가 주요정책 평가항목	56
〈표 2-24〉 2023년도 특정평가 방향 및 방법	57
〈표 2-25〉 특정평가 대상 사업 선정 기준	58

〈표 2-26〉 국내 이행 점검/평가 사례 요약	60
〈표 2-27〉 과학기술정책 이행점검의 기준과 세부 점검사항	62
〈표 2-28〉 과학기술정책 환류체계 구상(안)	66
〈표 2-29〉 과학기술정책 환류체계 구축방향(안)	67
〈표 2-30〉 미국 정부 성과관리평가 대상	70
〈표 2-31〉 미국 상무부 평가보고서(예시)	72
〈표 2-32〉 일본 문부과학성의 정책평가(사후평가) 실시년도	80
〈표 2-33〉 일본 문부과학성의 정책평가 결과 사례	82
〈표 3-1〉 시범점검 대상 국정과제	90
〈표 3-2〉 점검대상 선정(또는 확정)을 위한 조사 양식	91
〈표 3-3〉 ‘도전과 혁신’ 관점을 반영한 과학기술정책 이행 시범점검 기준(안)	95
〈표 3-4〉 대상과제 사전 추진현황 조사자료 예시(74번 국정과제)	97
〈표 3-5〉 ‘도전과 혁신’ 중심 국가과학기술정책 시범점검의 기준과 주요 질문	102
〈표 3-6〉 설문조사 개요	108
〈표 3-7〉 전문가의견 심층조사 개요	109
〈표 4-1〉 「윤석열정부 120대 국정과제」 74번 세부 실천과제 내용	112
〈표 4-2〉 과학기술 역할 강화 관련 추진 현황	114
〈표 4-3〉 탄소중립기술특별위원회 안건	117
〈표 4-4〉 질적 성장 R&D 관련 추진 현황	120
〈표 4-5〉 민간 과학기술 역할 강화 관련 추진 현황	124
〈표 4-6〉 산업별 민간R&D협의체 연혁	127
〈표 4-7〉 연구자 지원 관련 추진 현황	130
〈표 4-8〉 연구자권익보호회의 안건	131
〈표 4-9〉 국정과제 74번 : 국내 유관 정책과의 정합성 관련 전문가의견	141
〈표 4-10〉 국정과제 74번 : 성과 목표의 구체성 관련 전문가의견	142
〈표 4-11〉 국정과제 74번 : 정책수단의 파격성 관련 전문가의견	143
〈표 4-12〉 국정과제 74번 : 위험 요인 해소 관련 전문가의견	144
〈표 4-13〉 국정과제 74번 : 차별화된 노력 관련 전문가의견	150

〈표 4-14〉 국정과제 74번 : 범정부협력 관련 전문가의견	151
〈표 4-15〉 국정과제 74번 : 설계 단계 지표의 적절성 관련 전문가의견	152
〈표 4-16〉 국정과제 74번 : 이행 단계 지표의 적절성 관련 전문가의견	153
〈표 4-17〉 국정과제 74번 : 성과 단계 지표 관련 전문가의견	154
〈표 4-18〉 국정과제 74번 : 기타 사항 관련 전문가의견	155
〈표 5-1〉 국정과제 75번의 주요 내용과 실천과제	160
〈표 5-2〉 국정과제 75번의 초격차 전략기술 투자 확대 관련 추진내용	162
〈표 5-3〉 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」의 구성	164
〈표 5-4〉 「국가전략기술 육성에 관한 특별법 시행령」(안)의 구성	166
〈표 5-5〉 국정과제 75번의 초격차 R&D프로젝트 관련 추진내용	167
〈표 5-6〉 2023년도 상반기 국가전략기술 프로젝트	169
〈표 5-7〉 3대 주력기술별 핵심기술 분류	170
〈표 5-8〉 국정과제 75번의 디지털바이오 육성 관련 추진내용	172
〈표 5-9〉 제4차 생명공학육성 기본계획 주요 내용	174
〈표 5-10〉 국정과제 75번의 양자기술 기반 조성 관련 추진내용	176
〈표 5-11〉 한-미 양자정보과학기술 협력 공동성명서 주요 내용	178
〈표 5-12〉 대한민국 양자과학기술 전략 주요 내용	179
〈표 5-13〉 국정과제 75번의 산학연 기술 스케일업 플랫폼 구축 관련 추진내용	180
〈표 5-14〉 「제8차 기술이전사업화 촉진계획」 주요 내용	180
〈표 5-15〉 「2023년도 국가지식재산 시행계획(안)」 주요 내용	183
〈표 5-16〉 국정과제 75번의 초연결 과학기술 인프라 구축 관련 추진내용 ...	184
〈표 5-17〉 분야별 센터 지정 주요 내용	185
〈표 5-18〉 「대한민국 양자과학기술전략」 주요 내용	187
〈표 5-19〉 국정과제 75번의 국가 간 전략적 기술협력 관련 추진내용	189
〈표 5-20〉 국정과제 75번 : 국내 유관 정책과의 정합성 관련 전문가의견 ...	199
〈표 5-21〉 국정과제 75번 : 목표의 구체성 관련 전문가의견	200
〈표 5-22〉 국정과제 75번 : 정책수단의 파격성 관련 전문가의견	201
〈표 5-23〉 국정과제 75번 : 위험요인해소 관련 전문가의견	202

〈표 5-24〉 국정과제 75번 : 차별화된 이행노력 관련 전문가의견	209
〈표 5-25〉 국정과제 75번 : 범정부협력 관련 전문가의견	210
〈표 5-26〉 국정과제 75번 : 설계 단계 지표의 적절성 관련 전문가의견	211
〈표 5-27〉 국정과제 75번 : 이행 단계 지표의 적절성 관련 전문가의견	212
〈표 5-28〉 국정과제 75번 : 성과 단계 지표 관련 전문가의견	213
〈표 5-29〉 국정과제 75번 : 기타 사항 관련 전문가의견	213
〈표 6-1〉 국정과제 76번 세부 실천과제 내용	217
〈표 6-2〉 창의·도전적 기초연구 관련 추진 현황	218
〈표 6-3〉 혁신신약 기초기반기술 개발사업 신규과제 지원 개요	219
〈표 6-4〉 2023년 ‘한우물파기’ 신규과제 선정 현황	220
〈표 6-5〉 기초과학연구원(IBS) 건립사업 개요	222
〈표 6-6〉 2023년 기초연구사업 신규과제 선정 현황	223
〈표 6-7〉 대학 연구역량 제고 관련 추진 현황	224
〈표 6-8〉 혁신연구센터(IRC) 지원규모	225
〈표 6-9〉 2023년도 학·연 협력 플랫폼 구축 시범사업 지원규모	226
〈표 6-10〉 2023년도 지역혁신 메가프로젝트 시범사업 추진 내용	226
〈표 6-11〉 지역혁신 메가프로젝트 사업 추진단계별 지원내용 예시	227
〈표 6-12〉 2023년 지역혁신 메가프로젝트 선정과제	228
〈표 6-13〉 지역혁신 선도연구센터(RLRC) 신규과제 선정결과	228
〈표 6-14〉 이학분야 및 공학분야 선도연구센터(SRC/ERC)의 대표연구성과	229
〈표 6-15〉 기초의학학분야 선도연구센터(MRC)의 대표연구성과	230
〈표 6-16〉 청년 연구자 몰입환경 구축 관련 추진 현황	232
〈표 6-17〉 여성 과학기술인 양성 지원 관련 추진 현황	233
〈표 6-18〉 국정과제 76-3 관련 ‘여성 과학기술인’ 대상 정책	233
〈표 6-19〉 중장년 과학기술인 활용 강화 관련 추진 현황	234
〈표 6-20〉 생애 업적 기반 최고 우수연구자 지원 사업 기획(안)과 타 기존 유사 사업과의 비교·분석	235
〈표 6-21〉 고경력 과학기술인-중소기업 혁신프렌즈 도약 사업 기획(안)과 타 기존 유사 사업과의 비교·분석	236

〈표 6-22〉 제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획 내 국정과제 76-3 관련 정책 현황	238
〈표 6-23〉 이공분야 인재 지원방안(안) 내 국정과제 76-3 관련 정책 현황 ..	241
〈표 6-24〉 국정과제 76번 : 국내 유관 정책과의 정합성 관련 전문가의견 ...	250
〈표 6-25〉 국정과제 76번 : 성과 목표의 구체성 관련 전문가의견	251
〈표 6-26〉 국정과제 76번 : 정책수단의 파격성 관련 전문가의견	252
〈표 6-27〉 국정과제 76번 : 위험 요인 해소 관련 전문가의견	253
〈표 6-28〉 국정과제 76번 : 차별화된 노력 관련 전문가의견	260
〈표 6-29〉 국정과제 76번 : 범정부협력 관련 전문가의견	261
〈표 6-30〉 국정과제 76번 : 설계 단계 지표의 적절성 관련 전문가의견	262
〈표 6-31〉 국정과제 76번 : 이행 단계 지표의 적절성 관련 전문가의견	263
〈표 6-32〉 국정과제 76번 : 성과 단계 지표 관련 전문가의견	264
〈표 6-33〉 국정과제 76번 : 기타 사항 관련 전문가의견	265
〈표 7-1〉 역대 정부와 과학기술 관련 국정과제	270
〈표 7-2〉 제도화 방안 의견 수렴을 위한 Q진술문	274
〈표 7-3〉 국가과학기술정책 이행점검 연차별 계획	278
〈표 7-4〉 점검대상 선정 조사 양식(예시)	281
〈표 7-5〉 정책 설계 단계 점검 기준과 방법	284
〈표 7-6〉 정책 이행 단계 점검 기준과 방법	286
〈표 7-8〉 정책 성과 단계 점검 기준과 방법	287

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구사업의 연차별 목표	2
[그림 2-1] 국정과제 형성 및 체계화 과정	6
[그림 2-2] 윤석열 정부의 국정과제 구조	7
[그림 2-3] 1, 2차년도 연구의 ‘도전과 혁신’ 관점 적용	38
[그림 2-4] 과학기술정책 이행점검체계 개념도	54
[그림 2-5] 과학기술정책 이행점검 프레임워크 및 기준	61
[그림 2-6] 정책의 이행점검 방법 및 절차	63
[그림 2-7] 미국 상무부 전략목표 및 목적 현황(2022년 기준)	71
[그림 2-8] 평가와 관련된 주요 조직	75
[그림 2-9] Innovate UK의 논리모형 예시(농식품 분야)	77
[그림 2-10] 일본의 성과관리제도 요약	79
[그림 3-1] 시범점검을 위한 이행점검 프레임워크(안)	88
[그림 3-2] 세부 점검기준 재설정 절차	95
[그림 3-3] ‘도전과 혁신’ 중심 국가과학기술정책 시범점검 방법론 절차 종합 ...	101
[그림 3-4] 이행점검 프레임워크 중 시범점검 적용 대상	110
[그림 4-1] ‘임무중심 R&D 혁신체계 구축방안(안)’ 추진전략	115
[그림 4-2] ‘탄소중립 녹색성장 기술혁신 전략’ 목표, 기본방향 및 세부 추진방안	116
[그림 4-3] ‘제5차 과학기술기본계획(안)(’23~’27)’ 비전 및 전략	118
[그림 4-4] ‘제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(2023~2027)(안)’ 추진전략 및 과제	121
[그림 4-5] ‘국가연구개발사업 예비타당성조사 제도 개선방안’ 기본방향	122
[그림 4-6] 기술영향평가 절차	125
[그림 4-7] 민간R&D협의체 구성	126
[그림 4-8] 민간R&D 수요발굴 절차	127
[그림 4-9] 스케일업 R&D 투자전략(안) 추진방향	129

[그림 4-10] 연구자권익보호위원회 구성	131
[그림 4-11] 범부처 통합연구지원시스템(IRIS) 개념도	132
[그림 4-12] 국가연구개발 행정제도개선위원회 구성	133
[그림 4-13] '23년 국가연구개발 행정제도 개선 기본지침(안)	134
[그림 4-14] 국정과제 74번 인지 정도	135
[그림 4-15] 국정과제 74번이 적절하고 타당하다고 생각하는 정도	136
[그림 4-16] 국정과제 74번이 필요하다고 생각하는 정도	137
[그림 4-17] 국정과제 74번이 지향하는 목표가 명확하다고 생각하는 정도 ..	137
[그림 4-18] 국정과제 목표 달성을 위해 74번에 구성된 4개의 실천과제가 적절하다고 생각하는 정도	138
[그림 4-19] 국정과제 목표 달성을 위해 74번에 구성된 4개의 실천과제 이외에 필요한 과제 유무	139
[그림 4-20] 국정과제 74번 수립 과정에서 수요그룹 의견 반영 정도	140
[그림 4-21] 국정과제 74번 달성을 위한 주요 추진 현황 인지 정도	145
[그림 4-22] 국정과제 74번 달성 노력이 적절하다고 생각하는 정도	146
[그림 4-23] 국정과제 74번 이행과정에서 정책환류를 위한 활동이 적절하게 이루어졌다고 생각하는 정도	147
[그림 4-24] 국정과제 74번 이행기간동안 혁신환경 및 정책 수요 변화 유무 ·	148
[그림 4-25] 국정과제 74번 이행기간 동안 혁신환경 및 정책 수요 변화에 대한 대응이 적절하다고 생각하는 정도	148
[그림 4-26] 국정과제 74번 4개의 실천과제에 대하여 각각의 목표를 달성 가능하다고 생각하는 정도	149
[그림 5-1] 국가전략기술 프로젝트 추진체계	168
[그림 5-2] 국가 바이오 데이터 스테이션 개념도	173
[그림 5-3] 바이오 대전환과 생명공학육성 기본계획	174
[그림 5-4] 양자기술 개발과 활용 분야	177
[그림 5-5] 국정과제 75번 인지 정도	192
[그림 5-6] 국정과제 75번이 적절하고 타당하다고 생각하는 정도	193
[그림 5-7] 국정과제 75번이 필요하다고 생각하는 정도	194

[그림 5-8] 국정과제 75번이 지향하는 목표가 명확하다고 생각하는 정도	195
[그림 5-9] 국정과제 목표 달성을 위해 75번에 구성된 6개의 실천과제가 적절하다고 생각하는 정도	196
[그림 5-10] 국정과제 목표 달성을 위해 75번에 구성된 6개의 실천과제 이외에 필요한 과제 유무	197
[그림 5-11] 국정과제 75번 수립과정에서 수요그룹 의견 반영 정도	198
[그림 5-12] 국정과제 75번 달성을 위한 주요 추진 현황 인지 정도	203
[그림 5-13] 국정과제 75번 달성 노력이 적절하다고 생각하는 정도	204
[그림 5-14] 국정과제 75번 이행과정에서 정책환류를 위한 활동이 적절하게 이루어졌다고 생각하는 정도	205
[그림 5-15] 국정과제 75번 이행기간동안 혁신환경 및 정책 수요 변화 유무	206
[그림 5-16] 국정과제 75번 이행기간동안 혁신환경 및 정책 수요 변화에 대한 대응이 적절하다고 생각하는 정도	207
[그림 5-17] 국정과제 75번 6개의 실천과제에 대하여 각각의 목표를 달성 가능하다고 생각하는 정도	208
[그림 6-1] ‘이공분야 인재 지원방안’의 추진 전략	239
[그림 6-2] 국정과제 76번 인지 정도	243
[그림 6-3] 국정과제 76번이 적절하고 타당하다고 생각하는 정도	244
[그림 6-4] 국정과제 76번이 필요하다고 생각하는 정도	245
[그림 6-5] 국정과제 76번이 지향하는 목표가 명확하다고 생각하는 정도	246
[그림 6-6] 국정과제 목표 달성을 위해 76번에 구성된 3개의 실천과제가 적절하다고 생각하는 정도	247
[그림 6-7] 국정과제 목표 달성을 위해 76번에 구성된 3개의 실천과제 이외에 필요한 과제 유무	248
[그림 6-8] 국정과제 76번 수립 과정에서 수요그룹 의견 반영 정도	249
[그림 6-9] 국정과제 76번 달성을 위한 주요 추진 현황 인지 정도	255
[그림 6-10] 국정과제 76번 달성 노력이 적절하다고 생각하는 정도	256
[그림 6-11] 국정과제 76번 이행과정에서 정책환류를 위한 활동이 적절하게 이루어졌다고 생각하는 정도	257

[그림 6-12] 국정과제 76번 이행기간동안 혁신환경 및 정책 수요 변화 유무 ·	258
[그림 6-13] 국정과제 76번 이행기간동안 혁신환경 및 정책 수요 변화에 대한 대응이 적절하다고 생각하는 정도	258
[그림 6-14] 국정과제 76번 3개의 실천과제에 대하여 각각의 목표를 달성 가능하다고 생각하는 정도	259
[그림 7-1] 윤석열 정부 주요 국정과제의 도전성과 혁신성	280
[그림 7-2] 도전과 혁신 중심 국가과학기술정책 이행점검 프레임워크	283

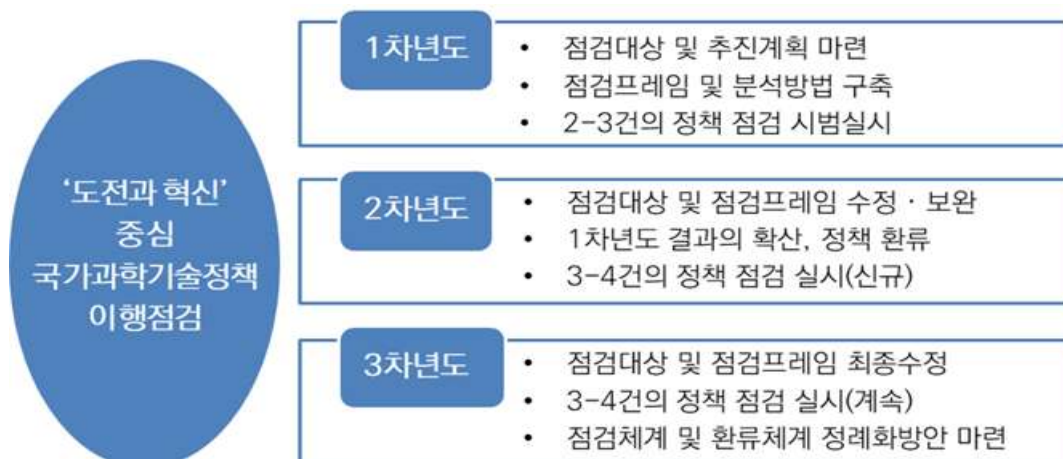
| 요약 |

1. 서론

□ 연구배경

- 본 연구는 과학기술정책이 실제 목적에 맞게 이행되고 있는지를 체계적으로 점검할 필요성에 따라 3개연도에 걸쳐 수행됨
- 개별 과제, 사업, 계획보다 상위의 정책에 대한 이행점검이 필요하다는 문제의식에서 시작되어 3년 간 과학기술 분야 국정과제를 중심으로 점검을 실시
- 올해는 「‘도전과 혁신 중심’ 국가과학기술정책 이행점검체계 구축사업」의 3차년도로 그간의 성과를 정리하고 국가과학기술정책 이행점검 프레임워크를 제시하고자 함

[요약 그림 1] 연구사업의 연차별 목표



□ 선행연구의 성과와 한계

- 1, 2차년도 연구를 통해 이행점검 프레임워크 구축을 위해 반드시 고려해야 할 사항으로 4가지가 도출됨

- 첫째, 이행점검 대상으로서 '국정과제'의 특징과 한계, 둘째, 점검 기준으로서의 '도전과 혁신'의 모호성, 셋째, 이행점검의 의미와 방법론, 넷째, 점검체계의 제도화 방안임
- 올해 연구는 이 4가지 이슈들을 중점적으로 고려하면서 3건의 시범점검을 실시하였으며, 점검결과를 바탕으로 이행점검 프레임워크를 제시함

2. 지난 연구에서의 쟁점과 시사점

□ '국정과제'의 특징과 한계

- 국정과제는 과학기술정책 범주가 불명확하며, 과학기술정책 국정과제로 재 범주화할 경우 환류할 주체가 불분명해지고, 국정과제 자체가 불완전하고 중요한 과제를 파악하기 어려운 한계가 있음
- 이러한 점검대상으로서의 국정과제의 한계를 감안하여 이행점검 프레임워크를 구축할 필요가 있음

□ '도전과 혁신'의 모호성

- 1차년도 연구에서는 문제해결형 정책과 기반조성형 정책으로 구분하여 시범점검을 진행하였지만 둘 사이의 뚜렷한 차이를 발견하기 어려웠고, 2차년도 연구에서는 '도전과 혁신'의 의미가 다원적이어서 표준화되고 일관된 지표 구성이 어렵다는 점을 확인함
- 다만, 2차년도 연구에서 심층 접근한 '도전과 혁신'의 과정적 속성과 성과적 속성을 통해 어느 정도의 조작적 정의는 가능

□ 이행점검의 의미와 방법론

- 본 사업은 기존의 정부업무평가 혹은 사업평가와 다소 차별화된 기능을 수행하는 것을 목적으로 함

- 부처들의 업무실적을 상대적으로 비교하고 순위화하는 ‘평가’의 기능보다 ‘모니터링’ 기능을 더 강조하고자 하며, 점검내용에 대한 피드백을 통해 보다 나은 정책이 수립되고 효과적으로 이행될 수 있도록 지원하는 정책환류에 주안점을 둠
- 이행점검 방법에 대해서는 정성적 평가라도 좀더 객관성과 신뢰성을 높힐 수 있는 방안을 모색할 필요가 있음

□ 점검체계의 제도화

- 1, 2차년도에서는 과학기술정책 이행점검의 제도화 대안으로 3가지 옵션을 제시
 - 1안) 과학기술 자문기구를 통해 자문 활동의 일환으로 실시; 2안) 과학기술 심의 기구를 통해 심의 의제로서 이행점검을 실시; 3안) 정책연구기관에서 정해진 정책 연구 형식으로 이행점검 실시
- 올해가 본 사업의 마지막 해인 만큼 세 가지 옵션 중에서 가장 적합한 대안을 최종적으로 제안하고자 함

□ 주요국 사례

- 1,2차년도 사례조사에서 도출된 미국, 영국, 일본의 특징은 아래와 같음
 - (미국) GPRAMA를 기반으로 범부처 우선목표, 부처 우선목표, 전략적 목표가 설정되어 있으며, 연방정부 부처들은 여러 목표 중에서, 중요성이 높은 세부목표를 중심으로 평가결과를 전달
 - (영국) 2023년 2월 BEIS가 개편되면서 과학기술 분야가 DSIT로 이관되는 변화가 있었으며, 평가를 지원하는 ETF, ESG 등 다양한 전문적인 조직들이 발달해 있으며, 평가를 진행하는 방식이 통일되어 있지 않다는 점이 특징임
 - (일본) 부처별로 정책평가 기본계획을 3~5년 주기로 수립하며, 문부과학성의 경우 궁극적으로 추구하는 정책목표를 제시하고 실제 평가에서는 목표 달성정도, 정책

분석, 차기 목표 등에 반영 방향, 전문가 의견 등으로 정량적인 평가보다는 정성적인 의견을 통해 정책의 개선에 주안을 두고 있다는 점에서 시사점이 있음

3. 시범점검 방법론

□ 이행점검 프레임워크(안)

○ 본 연구에서는 도전과 혁신을 '획기적인 과학적·경제적·사회적 성과 창출'로 정의하고, 그와 관련된 점검지표를 아래와 같이 제안함

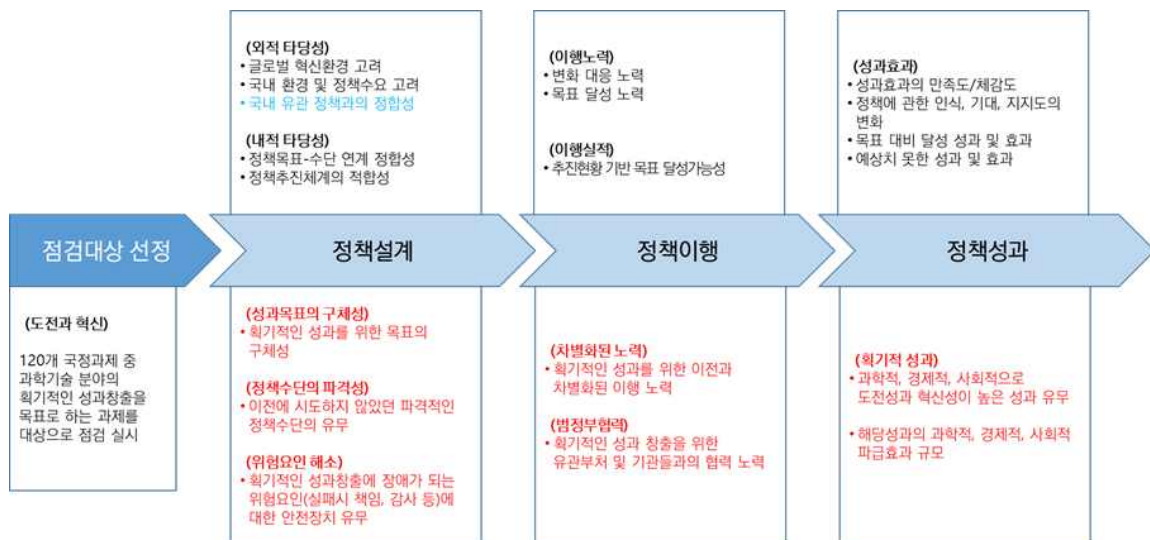
- 설계 단계 : 성과목표의 구체성, 정책수단의 파격성, 위험요인 해소
- 이행 단계 : 차별화된 노력, 범정부협력
- 성과 단계 : 획기적인 성과 창출 여부

유형 1) 세계 최고/연구 선도/새로운 학문 개척(과학적 성과)

유형 2) 산업 선도/고수익 창출/현저한 편익/미래 신시장/신산업(경제적 성과)

유형 3) 막대한 파급력/문제 해결/난제 돌파/임무완수/사회 전환(사회적 성과)

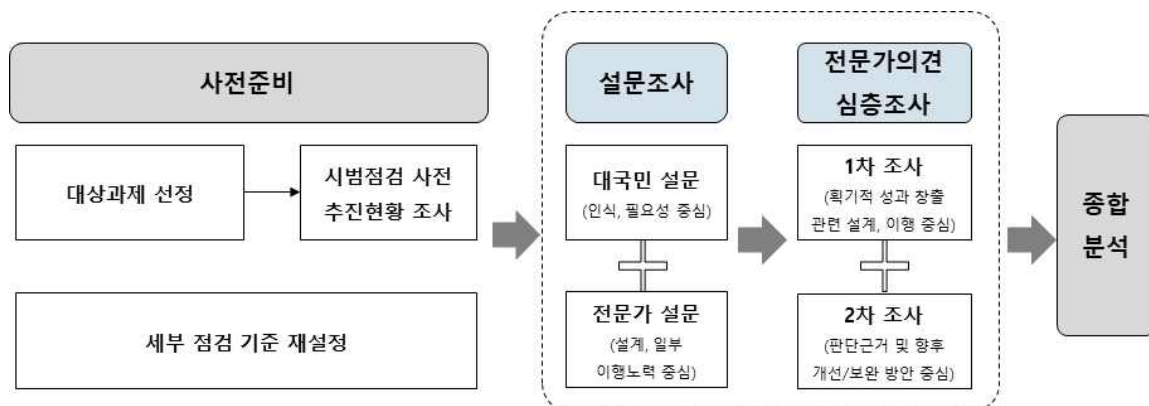
[요약 그림 2] 시범점검을 위한 이행점검 프레임워크(안)



주: 화살표를 기준으로 위는 일반적 정책평가에서 활용되는 기준이며, 아래쪽 붉은 색은 도전과 혁신 관점의 점검기준

- [점검대상] 윤석열 정부 120대 국정과제 중 전년도 설문조사 결과 가장 중요성이 높게 평가되었으며 전년도 연구와의 연속성을 위해 전년도 점검대상이었던 74번, 75번, 76번 과제들을 중심으로 시범점검을 수행
- [점검방법] 2차년도 기준 검토 후 설문 및 전문가 의견 심층조사를 위한 기준과 방법들을 정비하여 아래 그림처럼 시범점검을 실시함
 - (설문조사) 2023년 8월 16일부터 8월 31일까지, 일반국민 1,000명과 전문가 158명이 조사에 참여
 - (전문가의견 심층조사) 국정과제 74번(10명), 75번(9명), 76번(8명) 관련 전문가 그룹을 구성하여 심층조사를 진행

[요약 그림 3] 국가과학기술정책 이행점검 프로세스



4. 국정과제 74번 시범점검 결과

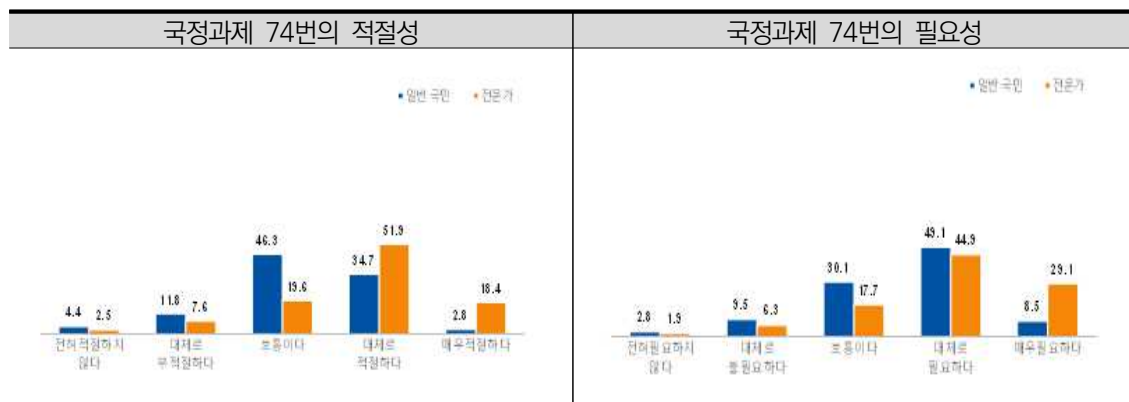
□ 개요

- 74번은 ‘국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계’로 ‘국가 R&D 100조원 시대를 맞이하여 정부와 민간의 역량을 모아 과학 기술 강국으로 도약하기 위한 국가 과학기술 시스템 재설계 추진’을 목표로 함

구 분	세부 실천과제	내 용
국정과제 74번: 국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계	과학기술 역할 강화	○ 과학기술 기반의 혁신으로 경제대국·강한안보·행복국가를 달성할 수 있도록 과학기술 정책 대전환 - 탄소중립·고령화 등 국가가 당면한 문제를 해결하기 위한 임무지향적 과학기술 체계 마련, 민간·지방 주도로 전환, 산·학·연 융합·협력 강화 - 국가과학기술자문회의의 개편 등을 통한 민간참여 및 부처 협업·조정 강화
	질적 성장 R&D	○ R&D 예산을 정부 총지출의 5% 수준에서 유지하고, 중장기 투자전략 수립 및 통합적·전략적 R&D 예산 배분·조정체계 마련 - 기술·환경변화에 적시대응이 가능한 신속·유연 예타 추진, R&D 예타 기준 1,000억원으로 상향, 활용성 높은 성과창출을 위한 평가제도 개선 및 성과 활용 지원체계 마련
	민간 과학기술 역량 강화	○ 세제 지원 확대 등 다양한 민간 R&D 지원 강화, 기술영향평가 등을 통해 선제적 규제 이슈를 발굴·대응 - 민간의 성장 활력 제고를 위해 기업의 혁신역량별 맞춤형·패키지형 R&D를 지원
	연구자 지원	○ 연구자의 창의적·혁신적 연구성과 창출을 위해 국가 연구 데이터 플랫폼 구축, 대학·연구기관의 디지털 전환 등 디지털 연구환경 조성 - 연구행정시스템 고도화, 연구행정 제도개선, 연구자 권리제고를 통한 연구자 지원 강화, 국제공동연구 및 장비공동활용 등 공동·협업연구 활성화

□ 설계 단계 점검 결과

- 설문조사 결과를 살펴보면, 전문가들은 일반 국민보다 74번의 적절성과 필요성을 보다 긍정적으로 평가하는 것으로 나타났으며, 74번 관련 전문가들이 그 외 전문가들보다 목표의 명확성은 좀더 낮게, 실천과제의 적절성은 좀더 높게 평가하는 것으로 나타남





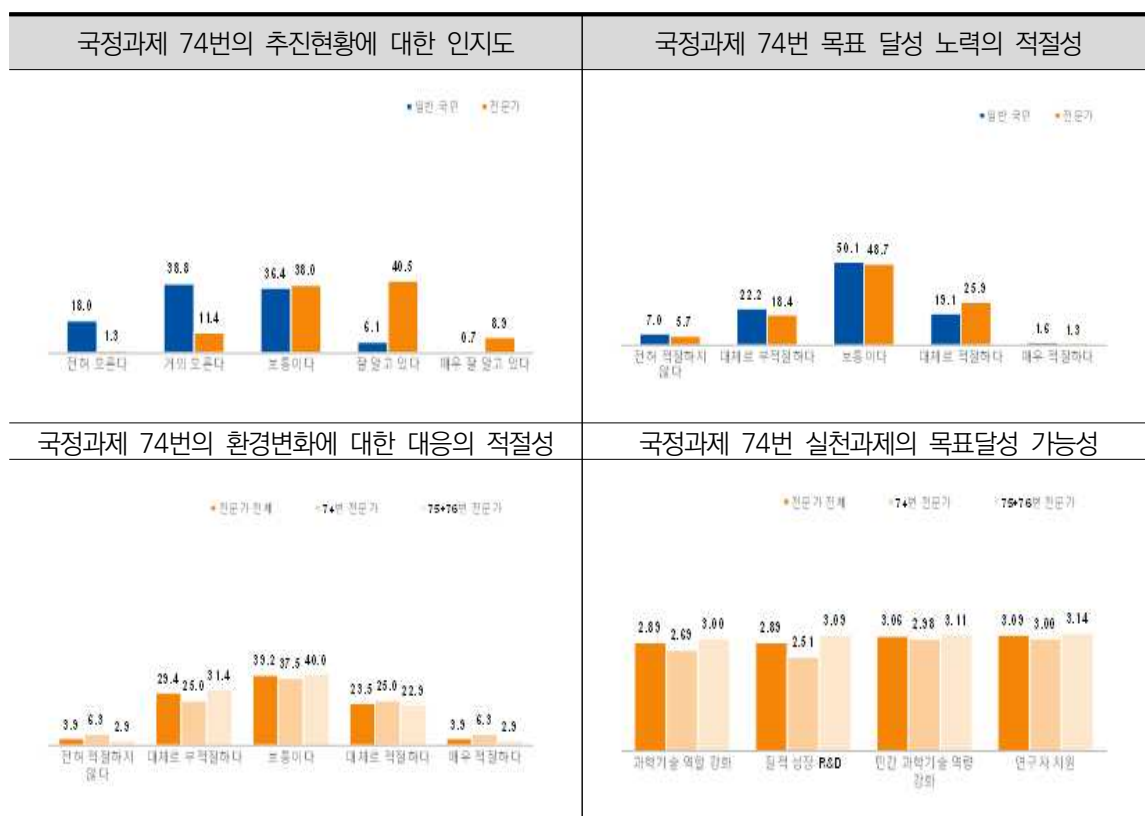
○ 전문가의견 심층조사에서는 아래 사항들이 제기됨

이행점검 기준	전문가 의견
(일반) 국내 유관 정책 과의 정합성	- 추진과제의 협소함, 과기부 혁신본부 과제중심의 설계, 타부처 국정과제와의 연계를 위한 거버넌스 설계 부재 등의 한계 - 세제지원 확대, 민간R&D 지원, 규제 대응 등 기재부, 중기부, 국조실 등 타부처와의 협업이 필요한 과제에 대해서도 과기정통부 중심으로 제시
성과목표의 구체성	- 국가 과학기술 시스템 재설계를 목표로 제시하였으나, 과학기술분야는 범위가 매우 넓고 시스템 구성 요소도 다양하여 5년내에 목표를 달성하기 위해서는 대상과 방향성이 보다 구체화되어 포함될 필요가 있다고 판단됨 - 파괴적 혁신을 선도할 세계 최초, 최고 수준의 기술 개발 목표, 사업화를 통한 미래 신산업 육성 목표, 고용 목표 등이 보완될 필요가 있음
정책수단의 파격성	- 국정과제 74번의 과제 및 이행과제 등에는 파격적인 정책수단은 내포하고 있지 않음 - 연구목표를 명확히 하고 연구 과정 데이터 관리 체계의 고도화 필요 - 한계도전 R&D 프로젝트 수행을 위한 '책임 PM 제도' 수립 및 실시 - 우리나라에서는 미국의 DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)의 운영방식과 같은 구체적인 도전적인 연구접근방식이 부재
위험요인 해소	- 안전장치가 보이지 않음. 도전적인 실패 감수 연구의 기준과 목표를 정해야 함 - 과학기술혁신법에 '특별평가'제도가 마련되어 있음. 몇가지 위험요인(대외적인 환경 변화에 따른 연구목표/내용 변경 및 조기종료 등)에 대한 연구자가 신청을 할 수 있는 규정은 있음 - 성실실패 인정제도'의 고도화 및 활성화(법제도적 장치 명확화 포함)가 요구됨

□ 이행 단계 점검 결과

○ 설문조사 결과를 살펴보면, 전문가들은 일반 국민보다 74번의 추진현황에 대한 인지도가 크게 높은 반면, 목표 달성 노력은 두 그룹 모두 평균 보통이하로 평가한 것으로 나타남

- 한편, 환경변화에 대한 대응과 실천과제 목표달성 가능성은 전문가그룹별 차이가 거의 없이 보통인 것으로 나타남



○ 전문가의견 심층조사에서는 아래 사항들이 제기됨

이행점검 기준	전문가 의견
차별화된 노력	• 이전과 차별화된 이행노력이라고 평가되는 것이 거의 없음. 민간의 역할을 강화하는 것은 방향은 바람직하지만 구체적으로 정부와 어떤 역할 분담하여 시너지를 낼 것인지에 대한 고민이 필요함 • 성과의 창출을 위해서는 연구주제 발굴에서 시작하여 연구수행과 연구결과물의 실증까지 (가능하다면 공공조달까지) 원스탑으로 연계되는 사업이 필요하다고 봄 • 기존의 연구관리는 연구비 관리에 치우치고 과제 평가도 양적 실적 위주 평가가 여전히 많음

이행점검 기준	전문가 의견
	연구과정에 대한 연구데이터 관리 위주의 연구관리 체계 전환하면 질적 성과평가가 가능해질 것임
범정부협력	- 국가전략이나 범부처 차원의 비전과 목표를 설정하고 추진하는 노력은 매우 미흡한 것으로 평가 - 연구과 개발, 실증 사업화 단계들이 부처별로 나뉘어 있어 실증 사업화까지 이어지는 방식으로 임무를 확대할 필요 - 범정부협력의 범위를 중앙부처간 협력을 넘어 중앙부처와 지자체, 지역혁신주체와의 협력으로 확대해야 함 - 새로운 R&D관리의 적용을 위해서는 여러 부처와 관리기관의 협조가 필수적임. 이를 위해 범부처 정책 추진 협의체의 구성이나 대통령이나 국무총리 산하 기관이 강력한 조정통합 기능을 부여할 수도 있을 것임

5. 국정과제 75번 시범점검 결과

□ 개요

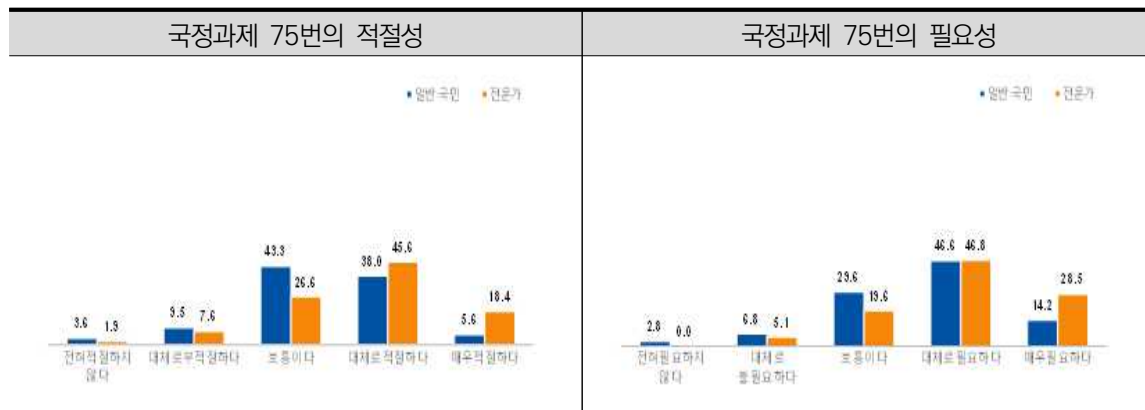
- 75번은 ‘초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약’으로, ‘기술패권 경쟁시대, 글로벌 시장선도와 국익·안보 확보를 위해 필수적인 전략기술 육성에 국가적 역량을 결집함으로써 과학기술 5대 강국 도약’을 목표로 함

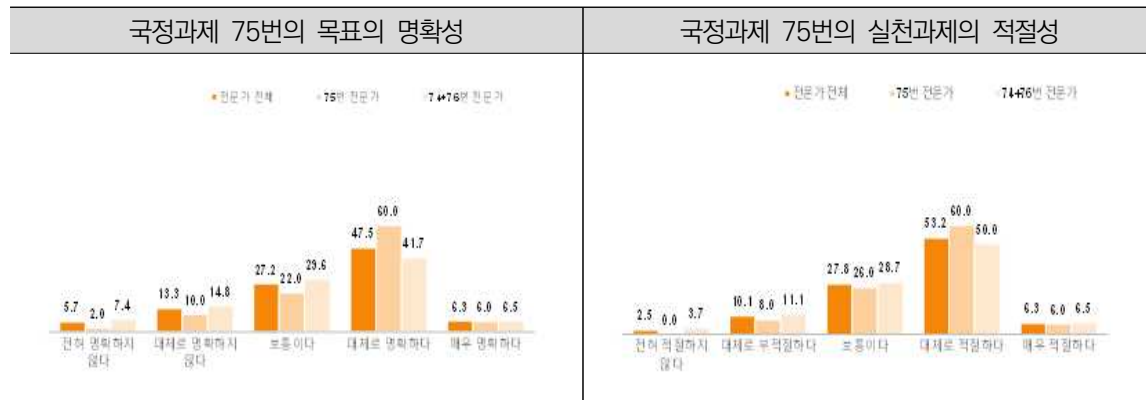
구분	주요 내용	세부 실천과제
전략기술 투자확대	○ 경제성장과 안보 차원에서 주도권 확보가 필수적인 전략기술을 지정하여, 초격차 선도 및 대체불가 기술확보를 목표로 집중 육성 - 범부처 민관합동 회의체를 중심으로 전략로드맵을 수립하고 전략기술 육성을 위한 R&D 투자 확대, 중장기 프로그램형 R&D 등 전략기술 발굴 기반 마련 - 바이오 대전환에 대응한 디지털 바이오 육성 및 양자기술 강국 도약을 위한 양자기술산업 기반 조성 추진	75-1. 기술패권 대응을 위한 초격차 전략기술 투자 확대
		75-3. 바이오 대전환, 디지털바이오 육성
		75-4. 양자기술 강국을 위한 기술산업 기반 조성
특별법 제정	○ 전략기술 육성 컨트롤 타워 구축, R&D 우선 투자, 인력양성, 국내·외 협력 등 체계적인 제도 기반 마련을 위한 「국가전략기술 육성 특별법」 제정	(완료됨)

구분	주요 내용	세부 실천과제
초격차 R&D프로젝트	○ 가시적 성과창출이 가능하고 민간투자 유발효과가 높은 전략기술 임무를 발굴해 범부처 차원 임무지향형 프로젝트 기획·추진 - 출연연·대학 등을 전략기술 임무해결을 선도하는 핵심연구거점으로 지정하여 산학연과의 협동·융합연구 활성화	75-2. 민간공동 초격차 R&D프로젝트 추진
기술 스케일업	○ 대학·출연연 연구성과의 원활한 사업화를 위한 스케일업 프로그램 및 펀드 지원, 실험실창업 원스톱 지원 등 혁신창업 지원체계 강화	75-5. 산학연 기술 스케일업 플랫폼 구축
초연결 인프라	○ 전략기술·산업의 신속한 융합성장 촉진을 위한 5G·6G, 양자암호통신망, 위성항법시스템(KPS), 슈퍼컴 등 초연결 과학기술 인프라 구축	75-6. 초연결 과학기술 인프라 구축
전략적 국제협력	○ 美·EU 등 선도국과의 기술별 협력전략을 마련하여 국제공동연구, 핵심인재 유치, 글로벌 거대연구 인프라 공유 등 국가 간 협력 강화	75-7. 국가 간 전략적 기술협력 강화

□ 설계 단계 점검 결과

- 설문조사 결과를 살펴보면, 전문가들은 일반 국민보다 75번의 적절성과 필요성을 보다 긍정적으로 평가하는 것으로 나타났으며, 75번 관련 전문가들이 그 외 전문가들보다 목표의 명확성과 실천과제의 적절성을 좀더 높게 평가하는 것으로 나타남



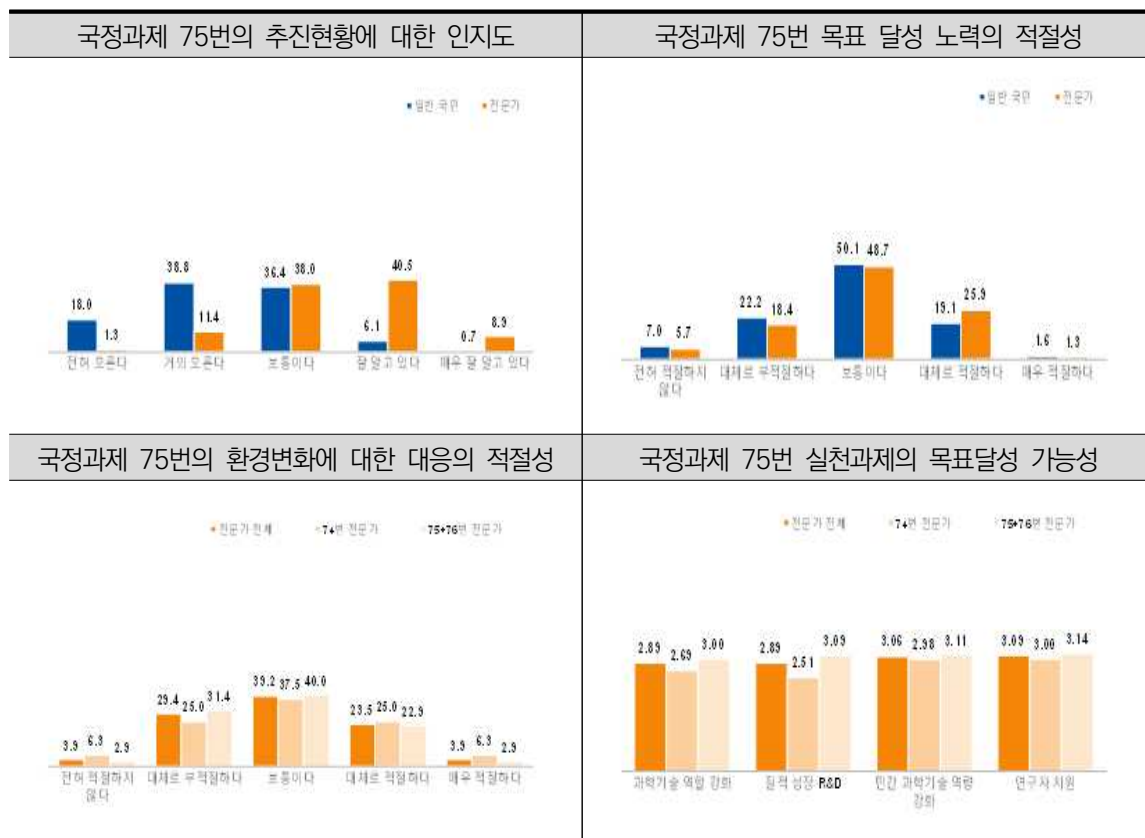


○ 전문가의견 심층조사에서는 아래 사항들이 제기됨

이행점검 기준	전문가 의견
(일반) 국내 유관 정책과의 정합성	- 미래 지향적 과학기술에 대한 국정과제로서 유관 정책 및 국정과제들과의 연계성이 높음 연계성이 높으면서도 중복성이 높은 경우 또는 타 국정과제를 수행하기 위한 세부과제로서 성격도 있음 - 연계성/정합성의 제고를 위해 범부처 차원의 거버넌스(통합 관리체계), 구체적 전략의 수립(투자전략, 인재양성 등), 민관협력이 필요함
성과목표의 구체성	'5대 강국 도약'이라는 점은 구체적이나, 전략기술, 법/제도, 초격차 R&D, 인프라 등 다양한 범위가 포함되어 있어 구체성 보완 필요 - 전략기술 선정기준 모호, 기술협력 강화 분야 구체성 부족 등으로 정책추진이 모호해질 가능성 - 특히, 전략기술 분야가 지향하는 사회상 또는 목표 고민이 필요하며, 굳이 전략기술이라는 용어 사용을 하지 않더라도 중요한 기술로 이미 인정하고 있음 - 또한 기술분야 마다 특성이 있으므로 목표의 구체화 필요함
정책수단의 파격성	- 국정과제 75번의 실천과제에서 정책의 파격성은 발견되지 않음 - 국가전략기술은 기존의 선도기술, 중기거점기술, 차세대 신기술, 차세대 성장동력, 신성장동력, 국가중점 과학기술 등 이름만 바꾸며 지속되어 온 R&D 방식임 - 특별법 제정으로 이루어진 국가전략기술 육성에 관한 특별법에서도 기존 정책수단과 차별화되지 않음
위험요인 해소	성과주의 연구개발 수행으로 연구실패에 대한 우려와 임무지향형 프로젝트 추진과 같은 과감한 혁신 어려움 연구개발 기획-수행-종결 과정의 투명성 전제 필요함

□ 이행 단계 점검 결과

- 설문조사 결과를 살펴보면, 전문가들은 일반 국민보다 75번의 추진현황에 대한 인지도와 목표 달성 노력에 대한 적절성을 좀더 긍정적으로 평가
- 한편, 환경변화에 대한 대응은 75번 전문가들이 그 외 전문가들보다 좀더 부정적으로, 실천과제 목표달성 가능성은 전문가그룹별 차이가 거의 없이 보통이하로 나타남



- 전문가의견 심층조사에서는 아래 사항들이 제기됨

이행점검 기준	전문가 의견
차별화된 노력	• 전략기술 개발의 선택과 집중 필요, 기존 법/기존 정책대상 기술 정리 필요, 실질적 협력 연구 전략 수립, 우리나라 독자적인 목표 수립 필요(대내외 환경 변화에 대한 신속한 정보 확보 및 선제적 대응 방안 마련) • 단, 차별화된 노력이 정책으로만 이루어질 것이 아니라, 노력의 주체(공무원, 공공기관, 사업시행자 등)가 차별화된 노력을 해야 할 것임

이행점검 기준	전문가 의견
범정부협력	• 타 과제와의 연관성이 매우 높으므로 공동목표 아래에 세부전략을 수립하여 이행할 필요 • 최상위 의사결정 기구 관리를 통한 범부처 협력이 이루어질 필요가 있으며, 부처 간 협력 뿐만이 아닌 역할 간 연계성이 요구됨(성과 간 확산 협조 필요) • 기관마다 미션을 부여하여 협력적 거버넌스 조정 역할을 하도록 하고, 이 때 각 기관에게 충분한 책임과 권한을 부여할 필요가 있음

6. 국정과제 76번 시범점검 결과

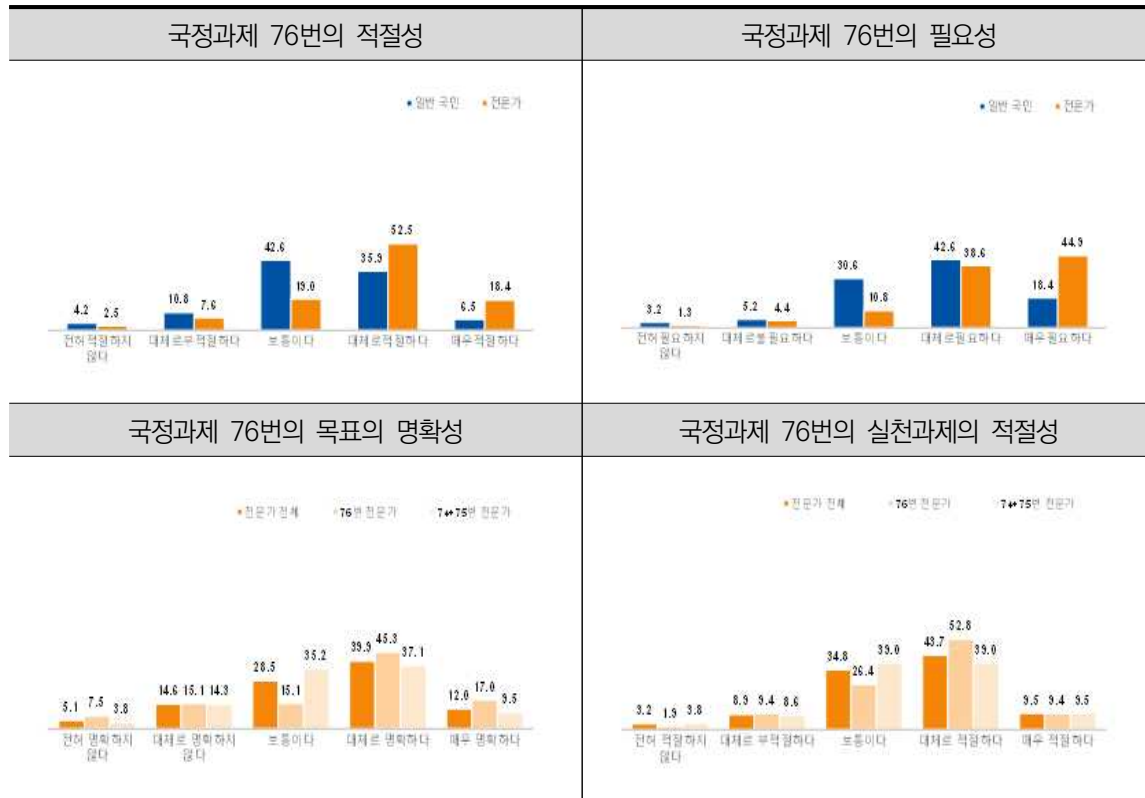
□ 개요

- 76번은 ‘자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성’으로, ‘연구자 주도 창의·도전적 기초연구 투자 확대 및 기반 조성’, ‘전략기술 분야 연구와 과학기술 인재양성의 핵심거점으로 대학 역할 강화 및 청년·여성·중장년 등 과학기술인재의 전주기 지원체계 구축’이라는 목표를 설정함

구 분	세부 실천과제	내 용
국정과제 76번 : 자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성	창의·도전적 기초연구	○ 지원하되 간섭하지 않는 기초연구환경 확립 - 연구자 주도 기초연구와 함께 국가 수요를 반영한 임무지향형 기초 연구 투자 확대, 질적 성장을 위한 제도적 기반 강화 - 젊은 연구자부터 우리나라를 대표하는 최우수 연구자까지 연구생애 주기별 지원 확대 및 사업 간 연계 강화
	대학 연구역량 제고	○ 대학을 기초연구와 과학기술 인재양성의 핵심 거점으로 육성 - 대학 기초연구 사업을 학문분야별 특성, 학문간 균형발전, 융합연구 등에 따라 지원체계 개편 추진 - 전략기술 분야 과학기술 핵심인력 양성·확보 체계 구축
	전주기 인재 양성	○ 청년부터 중장년까지 과학기술인재 체계적 지원 - 청년들이 연구에 몰입할 수 있도록 장학제도, 국내·외 연구기회 확대 및 과기분야 병역제도(과기전문사관, 전문연구요원) 확대·개편 - 여성 과학기술인의 경력복귀 등 전주기 맞춤형 지원체계를 구축하고 신산업·신기술 분야 여성 전문인력 양성 확대 - 중장년 과학기술인에게 새로운 기회를 제공할 수 있도록 전환 교육 확대 및 우수연구자는 정년 이후에도 근무기회 부여

□ 설계 단계 점검 결과

- 설문조사 결과를 살펴보면, 전문가들은 일반 국민보다 76번의 적절성과 필요성을 보다 긍정적으로 평가하였으며, 76번 관련 전문가들이 그 외 전문가들보다 목표의 명확성과 실천과제의 적절성을 좀더 높게 평가하는 것으로 나타남



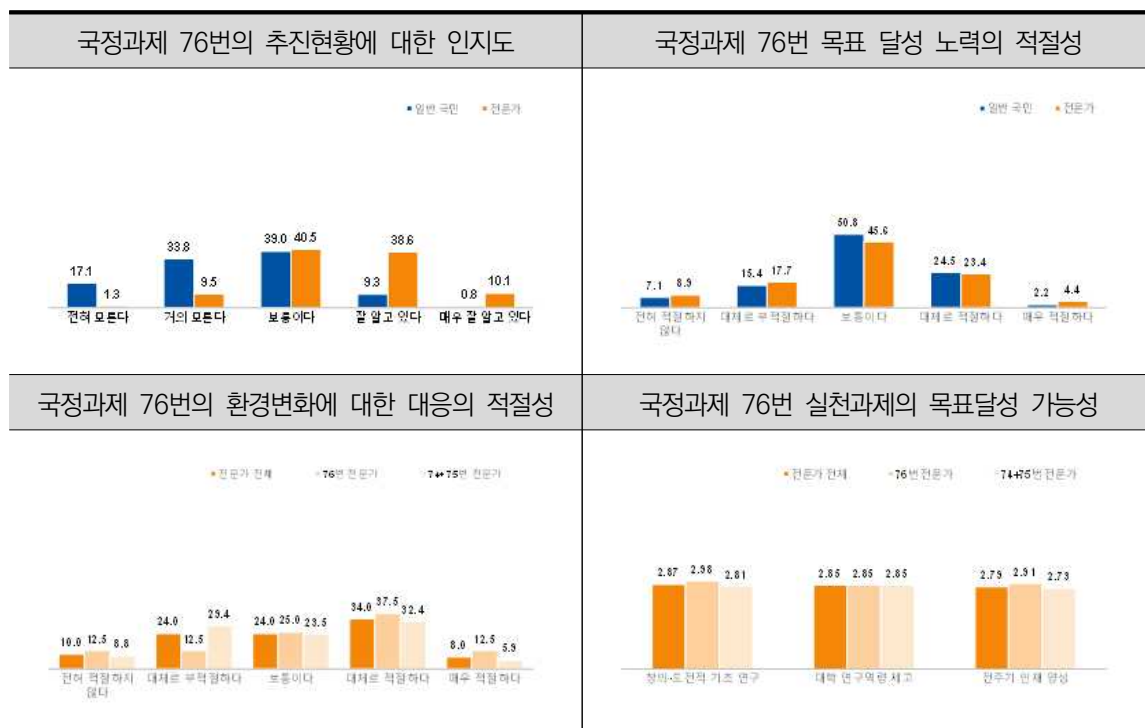
- 전문가의견 심층조사에서는 아래 사항들이 제기됨

이행점검 기준	전문가 의견
(일반) 국내 유관 정책과의 정합성	- 전반적으로 타 정책과 정합성 있게 제시되었으나 세부 추진과제 단위, 특히 대학 관련이나 인력양성 측면에서 타 국정과제와의 연계성 검토가 필요함 76번에 임무지향형 기초연구가 포함됨으로써 타 국정과제와의 정합성이 높아짐 - 기초연구는 지속적 투자가 필요한 분야로 타 국정과제 정합성을 고려하기 보다 고유 과제로서의 지속가능성을 유지할 필요가 있음
성과목표의 구체성	- 기초연구에서 단기적으로 획기적 성과창출을 기대하기는 어려우며 과제 성격 상 기반 목표에 가까움 - 그러나 기초연구의 유형 중 선도연구센터 등의 집단연구, 임무지향형 기초연구 등은 성과창출 관리 측면에서 보다 구체적 성과목표 등이 필요 - 그럼에도 국정과제가 새정부 임기 동안의 방향성 제시 역할을 하기 때문에 구체적 목표 제시는 부족할 수 밖에 없음

이행점검 기준	전문가 의견
정책수단의 파격성	• 기존에 과기부 중심에서 추진되던 과제로 구성되어 파격적인 정책수단은 내포하고 있지 않음 • 연구자 주도 창의도전적 기초연구는 꾸준히 추진되어야 할 과제로 파격적 정책수단이 시도될 필요성이 낮으며 바람직하지도 않음 • (파격적 정책수단 제안) 임무지향형 기초연구에 경쟁형 R&D 도입, 학과 단위 중장기 기술지원을 위한 블록펀딩, 국제공동연구 활성화를 위한 국외 연구자 연구비 지급 허용 등
위험요인 해소	• 성실 실패 등 안전장치가 강구되고 있으나 문화적 파급에 한계가 있음 • 개인 기초의 경우 연구 실패에 대한 안전장치 마련이 연구자 역량과 창의성 극대화에 필요하나 부재한 상황이 위기이자 위험요소 • 기초연구 성격에 따라 안전장치 필요성이 다를 수 있음. 개인 기초의 경우와 달리 집단연구는 실패에 대한 책임을 묻는 것이 필요

□ 이행 단계 점검 결과

- 설문조사 결과를 살펴보면, 전문가들은 일반 국민보다 76번의 추진현황에 대한 인지도를 좀더 높게, 목표 달성 노력에 대한 적절성은 좀더 낮게 평가
 - 한편, 환경변화에 대한 대응과 실천과제 목표달성 가능성은 76번 전문가들이 그 외 전문가들보다 좀더 긍정적으로 평가하는 것으로 나타남



○ 전문가의견 심층조사에서는 아래 사항들이 제기됨

이행점검 기준	전문가 의견
차별화된 노력	• 현재 추진되고 있는 정책수단들은 기존에 관행적으로 추진해오던 과제가 대부분임. 성과 창출을 위해 IRC 사업 및 LAMP 사업 등 이전과 다른 거점구축형 사업을 신설 추진하고 있으나 획기적인 과학적 성과 창출을 위해 전환하는 데는 한계 존재 • 집단연구는 기초연구와 구분하여 획기적 성과창출을 위한 차별화된 이행 노력이 필요함 • 창의도전적 기초연구 성과의 질적 성장을 위해 체계적 과제관리 이행노력이 필요하며 창의도전적 기초연구가 연구생태계와 교류할 수 있도록 연구내용 발표의 장 마련 등 시스템 마련이 필요함
범정부 협력	• 다양한 기초연구사업 이행과제에서 양질의 성과 창출을 위해서 대학, 연구자, 과기정통부, 교육부 등 유관부처와 한국연구재단, 연구개발특구재단 등과의 소통과 협력이 필요함 • 부처나 기관별 정보 공유 및 성과관리, 공동 사업 기획/운영, 협의체 운영 등 협력이 필요함 • 특히 대학 연구역량 제고 측면에서 교육부와 협력하고 공동목표를 제시하는 것이 필요함 • 안정적 재정 확보와 장기적이며 안정적인 예산 지원을 위한 관련 제도 운용을 위해 예산 당국과 입법부 등의 적극적 지원 및 제도 개선이 요구됨

7. 이행점검 프레임워크

□ 이행점검의 연차별 계획

○ 본 연구는 국정과제 주기에 맞춰 5년 단위의 이행점검 계획을 아래와 같이 제안

<요약 표 1> 국가과학기술정책 이행점검 연차별 계획

구분	주요 내용	점검 주안점	점검 방법론
1차년도	- 과학기술분야 국정과제 중 점검 대상 선정 - 설계 단계 점검	-도전성과 혁신성	정성
2차년도	- 점검대상 현황 분석	-정책 추진 체계의 적절성 -이행노력, 범정부 협력	정성
3차년도	- 중간 이행 점검	-이행 노력과 진척도	정량
4차년도	- 문제점 및 대안 발굴	-효율성과 효과성	정성
5차년도	- 성과 분석 및 최종 이행 점검 - 점검 결과 정리	-도전성과 혁신성	정량/정성

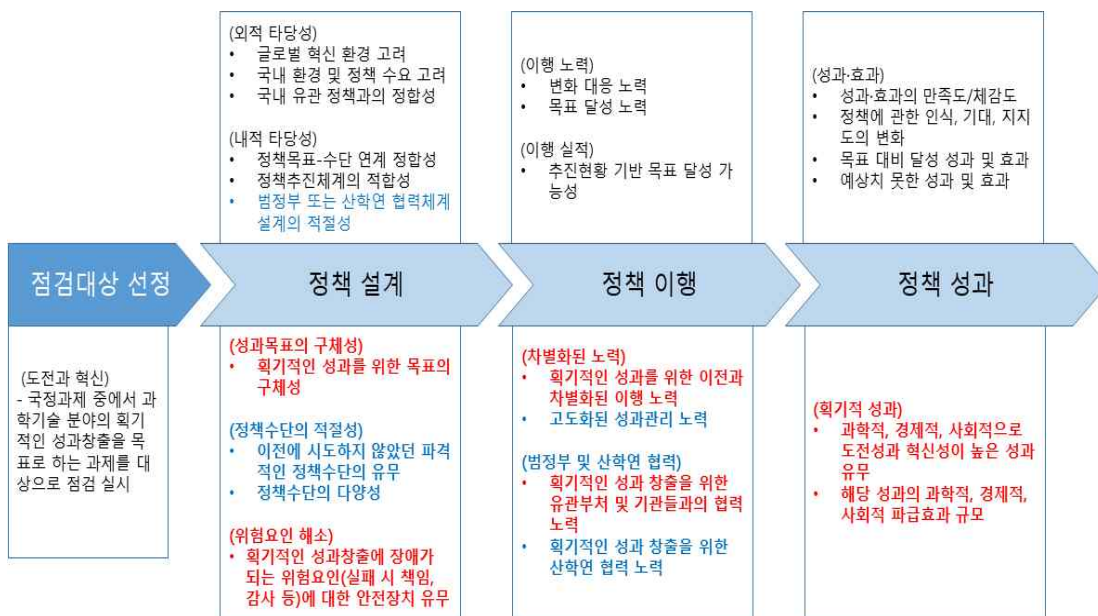
□ 점검대상의 선정

- 국정과제 체계내에서 ‘과학기술’ 범주나 ‘과학기술부’ 소관이 아니더라도, 획기적 성과를 목표로 하는 과제를 선정하여 점검할 필요가 있음
 - 가령 윤석열 정부의 120개 국정과제 중에서는 도전성과 혁신성이 가장 높다고 평가된 국정과제 24번이 74번보다 점검대상으로 보다 적합함
 - 점검대상을 선정하기 위한 조사 양식은 본문의 <표 7-4>를 참고

□ 이행점검 기준과 방법

- 이행점검 프레임워크는 3장에서 제안한 초안을 바탕으로 시범점검과정에서 제안된 전문가들의 의견을 참고하여 아래와 같이 보완함

[요약 그림 4] 도전과 혁신 중심 국가과학기술정책 이행점검 프레임워크



주: 파란색 표기는 3장의 그림에서 수정된 사항을 표기한 것임

- **[정책 설계]** 해당 국정과제 및 제시된 정책의 외적타당성과 내적타당성을 점검하고, 도전과 혁신이라는 기준에 따라 성과목표의 구체성, 정책수단의 적절성, 위험요인에 대한 안전장치 등 점검

- 시범점검에서 고려한 정책수단의 파격성은 전문가의견 심층조사 결과에 따라 파격적인 정책수단의 유무와 정책수단의 다양성을 포괄하는 '정책수단의 적절성'으로 기준을 보완

<요약 표 2> 정책 설계 단계 점검 기준과 방법

구분	점검의 기준	세부기준	점검 방법
일반	(외적 타당성) - 정책환경-정책목표의 연계·적절성	▪ 글로벌 혁신환경을 고려한 국가정책의 적절성 및 타당성 ▪ 국내 정책 수요·니즈를 고려한 국가정책의 필요성 ▪ 국내 타 정책·제도와의 정합성·연계성	문헌조사 정성평가
	(내적 타당성) - 정책목표-수단 연계·정합성 - 정책추진체계의 적합성 - <u>범정부 또는 산학연 협력체계 설계의 적절성</u>	▪ 정책(문제-목표, 목표-수단)의 명확성 ▪ 목표-수단(상위-하위과제)의 정합성 및 일관성 ▪ 연관 타 국정과제와의 연계를 위한 정합성 ▪ 목표 설정 및 이행체계 구축 과정에서의 정책수요그룹 의견 수렴 충분성 ▪ <u>범정부, 산학연 협력 체계 유무와 적절성</u>	문헌조사 전문가 FGI 정성평가
도전과 혁신	(성과목표의 구체성) - 획기적 성과를 위한 성과유형 및 목표설정 구체성	▪ 성과 유형에 따른 관련성 ▪ 성과 목표 설정의 구체성 ▪ 성과 창출을 위해 필요한 구체적 성과목표	전문가 FGI 정성평가
	(정책수단의 적절성) - <u>획기적인 성과를 위한 파격적인 정책수단의 유무</u> - 정책수단의 다양성	▪ 이전에 시도되지 않았던 파격적인 정책수단의 유무 및 확인 방식 ▪ 추가 정책 수단 및 수정 방향	
	(위험요인 해소) - 획기적인 성과창출에 장애가 되는 위험요인	▪ 장애가 되는 위험요인에 대한 안전장치 고려여부 (실패시 책임요구, 감사우려 등)	

- [정책 이행] 정부의 이행 노력과 함께 정량적인 이행 실적을 통해 진척도를 평가하는 것이 주된 목적이며, '도전과 혁신' 관점에서는 획기적인 성과 창출을 위한 이전과 차별화된 이행 노력과 협력 노력이 핵심 지표임

- 전문가의견 심층조사 결과에 따라 차별화된 성과관리 노력 유무, 산학연 혁신 주체들간의 협력을 추가함

〈요약 표 3〉 정책 이행 단계 점검 기준과 방법

구분	점검의 기준	세부기준	점검 방법
일반	(정책 이행 노력) - 변화 대응 및 목표 달성 노력	■ 설정된 목표의 달성 노력 ■ 정책 환류를 위한 활동/개선(점검/학습 포함) 노력 ■ 환경(혁신환경 및 정책수요) 변화에 대한 파악 및 대응 노력 ■ 기타 정책 이행 노력	전문가 FGI 정성평가 문헌조사
	(이행 실적) - 이행 진척도·이행실적 달성도	■ 세부 실천과제 목표대비 이행 노력에 대한 예상 달성도	정량평가
도전과 혁신	(차별화된 노력) - 획기적 성과를 위한 차별화된 이행 노력 - <u>고도화된 성과관리 노력</u>	■ 이전과는 차별화된 이행방식 필요성 및 노력 여부 ■ 이행 노력 방식 ■ 획기적 성과를 위한 연구성과 관리 고도화 여부	전문가 FGI 정성평가
	(범정부 및 산학연 협력) - 획기적인 성과 창출을 위한 유관부처 및 기관들과의 협력 노력 정도 - <u>획기적인 성과 창출을 위한 산학연 협력 노력</u>	■ 유관부처 및 기관들과의 협력 여부와 방식 ■ 산학연 혁신주체들의 협력여부와 방식	

- [정책 성과] 목표 대비 달성도에 대한 정량적 평가와 정책 효과에 대한 정성적 평가가 필요하며 특히 도전과 혁신 관점에서 해당 성과의 과학적, 경제적, 사회적인 ‘도전성과 혁신성’을 기준으로 설정함

〈요약 표 4〉 정책 성과 단계 점검 기준과 방법

구분	점검의 기준	세부기준	점검 방법
일반	(정책성과·효과) - 목표 대비 달성 성과 및 효과 - 예상치 못한 성과 및 효과	■ 목표 대비 달성 성과의 충분성(이행 실적·정책성과를 토대로 정책의 실효성 점검) - 목표한 정책성과의 실현 정도, 정책성과를 통해 구현된 정책의 효과(정책 효과에 이행실적이 기여한 정도)	정량평가 전문가 FGI 일반국민 인식조사

구분	점검의 기준	세부기준	점검 방법
	- 성과효과와 만족도/체감도 - 정책에 관한 인식, 기대, 지지도의 변화	▪ 기타 예상치 못했던 정책의 성과·효과 ▪ 정책의 이행 실적 및 정책성과에 대한 만족도·체감도 ▪ 정책성과에 대한 기대효과, 정책 인지도·지지도의 변화	
도전과 혁신	(획기적 성과) - 획기적인 성과 여부 및 노력 방식, 파급효과	▪ 도전성과 혁신성이 높은 성과 유무 ▪ 해당성과의 파급효과 규모	정량평가 정성평가

□ 이행점검의 제도화 방안

- 지난 연구들과 시범점검 및 Q방법론 적용 결과, 국정과제의 이행점검은 연구를 통한 컨설팅 측면에서 접근하는 것이 적합할 것으로 결론
 - 이 경우, 정부기관이나 위원회 조직에서 직접적으로 점검결과를 활용하기 보다는 독립적인 연구기관에서 주관하여 이행점검의 결과를 국민에게 공개함으로써 다음 국정과제에 간접적으로 반영될 수 있는 방안이 가장 현실적
 - 과학기술기본법에 법적 근거를 추가함으로써, 원자료 확보의 어려움을 최소화 하고, 체계적인 정책이력 관리도 가능하게 만들 필요가 있음

8. 연구의 의의와 한계

□ 연구의 의의

- 본 연구에서 제시한 이행점검 프레임워크를 활용한 도전과 혁신 관점의 국정과제 이행점검을 통해 다음의 효과들을 기대할 수 있음
 - 첫째, 개별 계획이나 특정 전략이 아닌 국가 전체 관점에서 통합적으로 과학 기술정책의 방향성을 점검하고 현황을 분석할 수 있음
 - 둘째, 도전과 혁신이라는 관점이 정책에 적용될 때 무엇을 고려해야 하며 어떻게 점검할 수 있는지를 제시하였다는 점에서 의의가 있음

- 셋째, 본 연구에서 제안한 것처럼 국정기간 5년동안 지속적이고 체계적인 방식으로 이행점검이 이루어진다면 향후 새로운 정책을 수립하거나 과거의 교훈을 필요로 할 때 강력한 역사적 자료로서 활용이 가능함

□ 연구의 한계

- 위에 살펴본 의의와 함께 본 연구가 지닌 한계는 아래와 같이 정리될 수 있음
 - 첫째, 본 연구의 기간이 3년으로 정해져 있기 때문에 지난해 출범한 윤석열 정부의 국정과제에 대해 성과를 점검하기에는 시기상조였던 만큼, 추후 공식적인 점검활동을 위해서는 이번 정부 후반에 성과에 대한 파일럿 테스트가 필요함
 - 둘째, 본 연구가 어떤 법적 근거를 바탕으로 진행된 사업이 아니었기 때문에 이행현황을 정확하게 파악하는데 상당한 어려움이 있었던 만큼 자료 확보에 대한 제도적인 장치가 마련될 필요가 있음

Summary

Framework for Monitoring the National S&T Policies for Challenges and Innovation (Third-Year Research)

- **Project Leader: Myong Hwa Lee·Kibeom Park**
- **Participants: Mi-Ae Jung · Jieun Jeon · Haeok Choi · Hyeok Lee · Minji Kang · Bogyong Kim · Jonghyun Han**

This research was conducted over three years in response to the need to assess systematically whether the implementation of science and technology policies in Korea aligns with their fundamental objectives. Recognizing the necessity of evaluating higher-level policies rather than individual initiatives, projects, or plans, this study focused on presidential initiatives in the field of science and technology. Specifically, it addressed the design and implementation phases of national science and technology policies regarding challenges and innovation. This year marks the project's third year, aiming to summarize the achievements to date and present the framework for monitoring the implementation of national science and technology policies.

Drawing on indicators derived from the preceding first- and second-year studies, this study refined the methodology for pilot monitoring. Defining challenges and innovation as transformative scientific, economic, and social outcomes, new indicators related to this definition were added. In the design phase, elements such as specificity of performance goals, boldness of policy measures, and resolution of risk factors were included. In the implementation phase, novel efforts and intergovernmental cooperation were added, while the

performance phase incorporated the creation of transformative outcomes.

Among the 120 presidential initiatives of the Yoon Suk-yeol government, Initiatives 74, 75, and 76 were rated as the most important based on survey results from the previous year. For consistency with the second-year study, this year also selected Initiatives 74, 75, and 76 as subjects for pilot monitoring accompanied by surveys and in-depth expert interviews. The survey took place from August 16th to August 31st, 2023, involving 1,000 general citizens and 158 experts. In-depth expert interviews were conducted with expert groups related to Presidential Initiatives 74 (10 experts), 75 (9 experts), and 76 (8 experts). The results of the pilot monitoring are as follows.

First, Presidential Initiative 74 aims to undertake the "Redesign of the National Science and Technology System for National Innovation," with the goal of turning the nation into a scientific and technological powerhouse by harnessing the capabilities of both the government and the private sector. This initiative is driven by the need to prepare for the era of a KRW 100 trillion investment in national R&D. The survey results indicate that, compared to the general public, experts evaluated the appropriateness and necessity of the design phase of Presidential Initiative 74 more positively. However, experts specializing in Initiative 74 tended to rate the clarity of goals slightly lower and the appropriateness of practical initiatives slightly higher than other experts. Furthermore, in-depth expert interviews revealed that some viewed the implementation of the initiative as narrow and limited to the Ministry of Science and ICT rather than being carried out at a broader, cross-ministerial level. Many experts also expressed that the performance goals were not clearly specified. In terms of policy measures, opinions indicated a lack of bold measures distinct from the status-quo, and concerns were raised about

insufficient consideration of safety measures for potential risks.

The results of the survey indicate that, compared to the general public, experts have a significantly higher awareness of the progress of Initiative 74. However, both groups evaluated the efforts toward goal achievement as average or below average. In contrast, the response to environmental changes and the feasibility of achieving the goals of practical initiatives were assessed as average, with little difference between expert groups. Experts reported that finding differentiated efforts in implementation compared to the past is challenging and that effort to establish and pursue a national strategy or cross-ministerial vision and goals is severely lacking.

Second, Presidential Initiative 75 aimed to "Leap into the Top 5 Global Science and Technology Powers through the Cultivation of Cutting-Edge Strategic Technologies." This initiative seeks to consolidate national capabilities in fostering essential strategic technologies for global market leadership and securing national interests and security in the era of technological competition. The survey indicates that, compared to the general public, experts evaluated the appropriateness and necessity of Initiative 75 more positively. Experts specializing in Initiative 75 also tended to rate the clarity of goals and the appropriateness of practical initiatives higher than other experts. However, in-depth expert interviews revealed the need for improvement, particularly in the specificity of performance goals. Additionally, no bold policy measures were identified, and concerns were expressed about inadequate safety measures for addressing risks.

The survey indicates that, compared to the general public, experts evaluated their awareness of the progress of Initiative 75 and the appropriateness of efforts toward goal achievement more positively. However, for the response to environmental changes, Initiative 75 experts were slightly more negative

than other experts, and the feasibility of achieving the goals of practical initiatives showed little difference between expert groups. Some in-depth expert interviewees revealed that finding novel efforts in implementation is challenging, and the effort to establish and pursue a national strategy or cross-ministerial vision and goals is lacking. Regarding differentiated efforts, interviewees reported the need for strategic technology development choices and concentration, as well as the necessity for inter-ministerial cooperation through top-level decision-making body management.

Third, Presidential Initiative 76 is focused on "Supporting Autonomous and Creative Basic Research and Talent Development." The goal is to expand investments in creative and challenging researcher-led basic research, establish foundations for such endeavors, strengthen the role of universities as key hubs for research in strategic technology fields, and build a comprehensive support system for scientists and technologists across all stages, including young individuals, women, and those in their middle and senior years.

The survey indicates that, compared to the general public, experts evaluated the appropriateness and necessity of initiative 76 more positively. Experts related to Initiative 76 also tended to rate the clarity of goals and the appropriateness of practical initiatives higher than other experts. Expert interviewees emphasized the high interconnectedness with others but expressed the need for more specific performance goals. One interviewee stated that bold policy measures are not desirable for this Presidential Initiative. Regarding risk mitigation, while safety measures like diligent failure exist, they are not enough.

The survey indicates that, compared to the general public, experts evaluated their awareness of the progress of initiative 76 higher and the appropriateness of efforts towards goal achievement lower. However, regarding the response

to environmental changes, Initiative 76 experts were more positive than other experts, and the feasibility of achieving the goals of practical initiatives showed a more positive evaluation. In-depth expert interviews revealed opinions that experts saw little evidence of novel efforts and a lack of efforts at the intergovernmental level for this initiative.

Based on the pilot monitoring results, this study proposes the following framework for evaluating science and technology policy implementation over a five-year period. In the first year, monitoring subjects are selected from presidential initiatives, and the design phase is examined; in the second year, the status of the selected initiatives is analyzed; in the third year, a mid-term implementation is assessed; in the fourth year, problems and alternatives are identified; and in the fifth year, performance analysis and final implementation assessment are carried out, followed by summarizing the evaluation results.

The proposal suggests selecting initiatives for monitoring that aim for transformative outcomes, even if they do not fall under the science and technology category or the jurisdiction of the Ministry of Science and ICT. Regarding implementation indicators, during the policy design phase, the external and internal validity of the proposed policy and the set goals are examined. According to the criteria of challenges and innovation, specificity of performance goals, appropriateness of policy measures, and safety measures for potential risks are checked. During the policy implementation phase, the government's effort and performance are evaluated quantitatively by incorporating novel efforts and collaborative efforts for transformative outcome creation as key indicators from the perspective of challenges and innovation. In the policy performance phase, a quantitative assessment of goal achievement compared to targets and a qualitative assessment of policy

effectiveness are necessary, especially focusing on the scientific, economic, and social challenges and innovation aspects of the outcomes.

Finally, this study also presents options for institutionalizing implementation monitoring. Based on previous research, pilot checks, and the application of the Q methodology, the implementation monitoring of presidential initiatives is more suitable for a consulting function through research institutions than an advisory or deliberative function through government bodies. Thus, independent research institutions should take the lead in conducting implementation monitoring and publicizing the results, and thus indirectly influencing subsequent presidential initiatives.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

1. 연구사업의 개요

본 연구는 3개 연도에 걸쳐 수행되고 있는 「‘도전과 혁신 중심’ 국가과학기술정책 이행점검체계 구축사업」의 3차년도 과제이다. 이 사업은 과학기술정책의 기획과 수립 과정 뿐 아니라 실제 목적에 맞게 충실히 이행되고 있는지를 심층적으로 점검할 수 있는 체계의 구축을 목표로 2021년부터 진행되고 있다. 과학기술과 관련된 정책은 법적으로 관리되는 중장기 계획만 하더라도 연간 90개에 가까우며 매년 연도별 시행계획을 수립하여야 하는 계획도 70개 이상에 이른다¹⁾. 과제나 사업보다 상위 레벨인 법정계획들의 경우, 매년 시행계획을 수립할 때 전년도 성과나 실적을 고려하는 만큼, 일정 정도의 이행점검이 이루어진다고 볼 수도 있겠으나 유사한 계획들이 증가하고 계획들 간 연계가 강조되는 상황 속에서 보다 상위의 정책에 대한 이행점검이 필요하다는 문제의식에서 본 연구는 시작되었다.

이러한 문제의식에서 본 연구는 과학기술 분야의 ‘국정과제’를 이행점검의 대상으로 설정하였다. 국정과제는 정부가 임기 중에 중점적으로 추진하겠다고 선언한 정책을 구체화한 결과로 국민과의 약속이라고 할 수 있다. 국정과제의 이행 상황에 대해서는 정부업무평가 중 특정평가의 일환으로 국무조정실에서 매년 점검을 실시하고 있다. 이 점검에서는 정책 추진 노력, 목표 달성, 정책 효과 등을 점검·평가하고 있으나 과학기술 분야의 특성이 충분히 고려되었다고 보기는 어려운 한계가 있다. 이에 이 사업에서는 과학기술 분야 국정과제를 대상으로 정책 설계 → 정책 이행 → 성과 → 결과의 환류에 이르는 과정에 걸쳐 이행점검 체계를 구축하는 것을 3개년 연구의 목표로 설정하였으며 과학기술 분야의 특성을 ‘도전과 혁신’으로 개념화하였다.

1차년도 연구(이명화 외, 2021)에서는 국내외 주요 정책 평가 사례를 통해 과학기

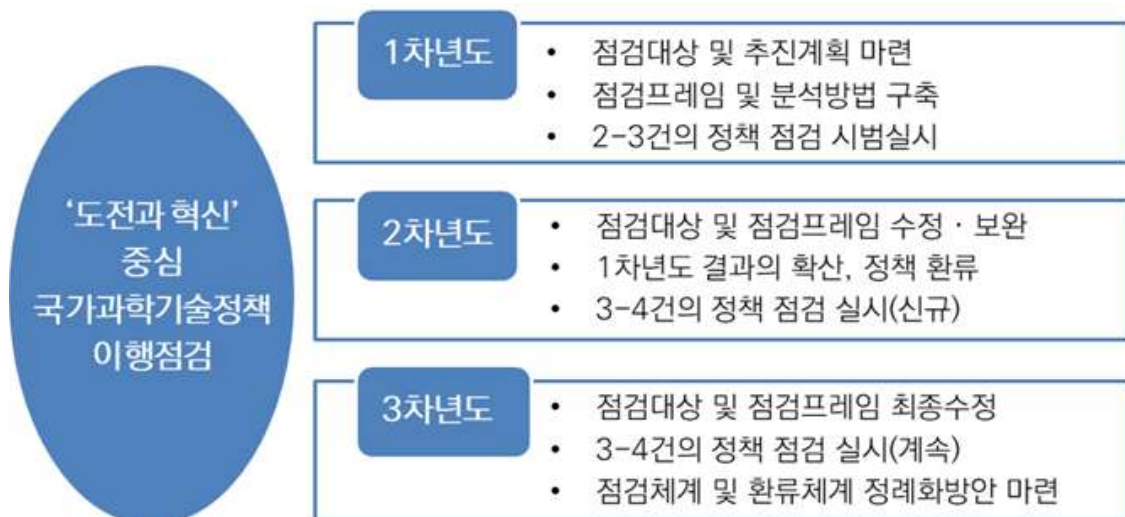
1) NTIS 웹사이트, <https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/ia/mlp/list.do> (검색일: 2023.11.8)

술분야 정책 이행점검에서 고려하여야 할 사항을 도출하고 분석 프레임 설정하였으며 제시한 기준에 따라 바이오헬스, 기후변화 대응, 연구관리제도 개선 등 과학기술 분야에 해당하는 3개 국정과제에 대해 시범점검을 실시하였다. 1차년도 연구로서 프레임워크의 설계에 초점을 맞추었으며 이행점검 및 환류체계의 구축 방향을 제시한 바 있다.

2차년도 연구(신은정 외, 2022)에서는 1차년도에서 실시한 시범점검 결과를 토대로 정책 이행점검 프레임워크를 개선하였고 특히 '도전과 혁신'의 개념을 이행점검에 반영하는 기준에 대해서도 중점적으로 연구하였다. 2차년도(2022년)는 새로운 윤석열 정부가 출범한 해로 국정과제도 새롭게 발표되었다. 이에 따라 2차년도의 시범점검에서는 정책 이행 실적 및 성과를 평가할 수는 없었으며 정책 설계 과정과 세부과제 구성의 정합성에 초점을 맞추어 3개 국정과제에 대해 시범점검을 실시하였다.

3차년도에 해당하는 본 연구에서는 1차 및 2차 연구의 결과를 종합하여 점검 대상의 도출과 프레임워크, 이행점검 방법론, 환류 체계 등 “국가과학기술정책 이행점검 체계의 구축” 방안을 최종적으로 제시하는 것을 목표로 한다.

[그림 1-1] 연구사업의 연차별 목표



자료: 신은정 외(2022: 4)

2. 선행연구의 성과와 한계

1차년도 연구에서는 설계-이행-성과의 3단계로 구분하여 단계별 이행점검의 기준과 지표를 설정하였다. 2차년도에는 시범점검을 통해 나타난 한계를 반영하여 국정과제의 세부과제간 정합성을 평가 기준으로 추가하는 등 일부 보완이 이루어졌다.

〈표 1-1〉 ‘도전과 혁신’ 중심 과학기술정책 이행점검의 기준과 방법

구분	점검의 기준	세부기준
정책설계의 측면	정책환경-정책목표의 연계·적절성(외적 타당성) (‘도전과 혁신’ 관점 재검토 추가)	- 글로벌 혁신환경을 고려한 국가정책의 필요성과 적절성 - 국내 정책 수요·니즈를 고려한 국가정책의 적절성 - 국내 타 정책·제도와의 정합성·연계성
	정책목표-수단 연계·정합성 (내적 타당성)	- 정책(문제-목표, 목표-수단)의 구체성 및 실현가능성 - 목표-수단(상위-하위과제)의 정합성 및 일관성 - 점검대상 내 다른 세부과제와의 중복, 연계 추진 가능성
	정책추진체계의 적합성 (내적 타당성)	- 국가정책과제와 추진체계의 적합성(타당성) 및 효율성 - 목표 설정 및 이행체계 구축 과정에서의 정책수요그룹 의견 수렴 프로세스 유무와 적절성
정책이행의 측면	정책 이행노력	- 설정된 목표의 달성 노력 및 이행 효율의 개선(점검/학습 포함) 노력 - 환경(혁신환경 및 정책수요) 변화에 대한 파악 및 대응 노력 - 기타 정책 이행 노력
	이행 진척도·이행실적 달성도 (‘도전과 혁신’ 관점 재검토 추가)	- 정책목표 달성을 위한 수단(세부과제)의 이행여부와 실적
정책성과의 측면	정책성과·효과 (‘도전과 혁신’ 관점 재검토 추가)	- 목표 대비 달성 성과(이행 실적·정책성과를 토대로 정책의 실효성 점검) - 목표한 정책성과의 실현 정도, 정책성과를 통해 구현된 정책의 효과(정책 효과에 이행실적이 기여한 정도) - 기타 예상치 못했던 정책의 성과·효과 - 정책의 이행 실적 및 정책성과에 대한 만족도·체감도 - 정책성과에 대한 기대효과, 정책 인지도·지지도의 변화 등

자료: 이명화(2021: 121)를 참고하여 신은정 외(2022: 21)가 재수정

1차년도와 2차년도 연구 결과, 이행점검 프레임워크 구축을 위해 반드시 고려해야 할 사항으로 다음 4가지가 도출되었다. 첫째, 이행점검의 대상으로서 '국정과제'의 특성이다. 국정과제는 5년 단위의 한시적 계획이며 이행점검의 결과를 다음 국정과제에 반영하기란 거의 불가능한 구조이다. 국정과제는 설계 기간이 짧을 수밖에 없고 해당 분야의 이슈와 함께 정치적 의미도 크다. 또한 국가 운영 전반에 걸친 국정과제 속에서 과학기술 분야에 해당하는 과제를 선정할 객관적인 기준은 존재하지 않으므로 점검 대상을 임의로 선정해야 하는 문제가 있고, 세부과제간 정합성도 한계가 있을 수밖에 없다.

두 번째 쟁점은 점검 기준으로서 '도전과 혁신'의 개념이다. 1차년도와 2차년도 시범점검을 통해 평가자마다 '도전과 혁신'의 의미를 달리 해석할 수 있음이 확인되었다. 도전과 혁신은 정책 대상, 결과, 과정의 특성, 성과의 유형 등 거의 모든 측면에 사용되며 시범점검에 참여한 전문가들은 도전과 혁신이 과학기술과 동의어이거나 과학기술의 기본적 속성으로 여기는 경우도 있었으며, 선도형 또는 시장 가치를 강조하는 입장 등 다양한 의견이 존재하였다. 이에 1차년도와 2차년도 연구에서도 도전과 혁신의 개념이 점검 기준이나 지표로 환원되기 어렵다는 점이 한계로 지적되었다.

세 번째 쟁점은 '이행점검'의 의미와 방법론이다. 국정과제에 대해 국무조정실이 주관하는 정부업무평가가 이미 이루어지고 있는 상황에서 본 사업이 제안하는 '이행점검'의 의미를 보다 명확히 할 필요성이 제기되었다. 이행점검은 정책 진행 상황에 대한 모니터링과 사후적 평가의 성격을 동시에 지니고 있으며 무엇보다 결과의 환류 체계에서 차별성을 나타낼 필요가 있다. 이행점검 방법과 관련해서는 제1차년도와 제2차년도에서 전문가 FGI와 설문조사에 주로 의존하였는데, 이러한 정성적 평가 위주의 점검이 적합한지, 좀더 객관성과 신뢰성을 확보할 수 있는 방안은 없는지 살펴볼 필요가 있다.

마지막 쟁점은 점검체계의 제도화이다. 「성과평가기본계획」과 「성과관리활용기본계획」 등 법제화된 점검·평가와는 달리 국정과제의 이행점검은 법제화가 불가능할 것이므로 점검의 결과를 어떻게 사용할 지를 제시할 필요가 있으며 이에 따라 이행점검의 주체 또한 결정되어야 한다.

제2절 연구의 내용 및 구성

3개년에 걸친 본 사업의 최종 목표는 국가과학기술정책 이행점검 체계의 구축이며 3차년도에 해당하는 본 연구는 선행연구에서 제기된 4가지 쟁점을 중심으로 최종 체계를 도출하는 것을 목표로 한다. 먼저 제2장의 제1절에서는 점검대상으로서의 국정과제의 특성과 한계를 정리하고 국정과제 단위 평가의 의의와 역할을 살펴볼 것이다, 국정과제 중에서 ‘과학기술’에 해당하는 뚜렷한 기준이 부재한 상황에서 점검 대상을 어떻게 선정할 것인지를 논의할 것이다, 제2절에서는 이행점검의 기준으로서 ‘도전과 혁신’의 개념을 명확히 제시할 것이며 이어지는 제3절과 제4절에서는 이행점검의 의미와 점검체계의 제도화를 살펴볼 것이다.

제3장에서는 2장에서 살펴본 1, 2차년도 연구의 성과와 한계를 바탕으로 좀더 보완된 형태의 시범점검 방법론을 제시하고, 이 방법론에 따라 제4장, 제5장, 제6장에서는 윤석열정부 과학기술 분야 국정과제의 이행상황을 시범점검하려고 한다. 이 시범점검의 결과 본 사업이 목표한 이행점검 체계의 구체적 방안과 이행점검 프레임워크를 제7장에서 제시하며 마무리하고자 한다.

| 제2장 | 지난 연구에서의 쟁점과 시사점

제1절 점검 대상으로서의 국정과제

1. 국정과제의 형성 과정

본 사업은 1, 2차년도 연구에서 국정과제를 이행점검의 대상으로 삼았다. 그 이유는 과제나 사업, 개별 계획 중심에서 이루어지는 기존의 평가와 차별화하기 위함이었다. 이 절에서는 과학기술정책 이행점검의 대상으로서 국정과제의 특성 및 한계를 살펴보고 “국가과학기술정책 이행점검체계”에서 고려해야 할 사항들을 정리해 보려고 한다.

이를 수행하기에 앞서 국정과제에 대한 이해를 높이기 위해, 대선공약 수립단계를 포함해 국정과제 형성 초기와 새 정부 출범 후 체계화 및 관리 과정을 먼저 살펴보고자 한다. 우리나라에서는 새 정부 초기에 대통령 임기 동안 적용될 국정과제가 발표되는데 국정과제의 형성은 대통령 선거 이전부터 시작되며 이후 선출된 대통령의 재임기간 동안 국정과제 관리 단계까지 단계별로 볼 때 관련 주요 주체의 변화를 발견하게 된다 ([그림 2-1] 참고).

[그림 2-1] 국정과제 형성 및 체계화 과정



자료: 박준·정동재·윤영근(2021: 46)

국정과제의 출발은 대통령선거 후보자들의 선거캠프를 중심으로 마련된 공약에서부터라고 볼 수 있으며 선거 이후에 대통령직인수위원회가 주축이 되어 국정과제 선정 작업이 수행되는데 대통령 당선인, 인수위원회 위원, 정부부처에서 파견된 전문위원과 실무위원 간의 협의를 통해 이루어진다(박준·정동재·윤영근, 2021). 인수위원회 활동 기간은 보통 45일~60일 정도 되며 이 짧은 기간 동안 부처별 견해와 입장, 여러 집단의 의견을 청취해 새 정부에서 중심을 두어야 할 정책 현안을 논의하여 처음 국정과제를 선정·발표하게 되고, 새 정부 출범 이후 대통령비서실이나 국무총리실 등이 중심이 되어 국정과제 실행 주체인 개별 부처 협의를 거쳐 인수위원회가 작성한 국정과제를 재검토한 후 국정과제의 최종 수정이 이루어진다(박준·정동재·윤영근, 2021).

윤석열 정부의 경우, 당초 인수위원회에서 발표한 110대 국정과제가 출범한 새 정부의 검토를 거쳐 최종 120대 과제로 확정되었는데²⁾, 그 구조를 보면 이전 정부의 국정과제들과 유사한 계층구조를 가지며 국정비전-국정목표(6대)-국정약속(23대)-국정과제(120대)-실천과제로 구성되어 있고 과제별 주관부처가 부여되어 있다.

[그림 2-2] 윤석열 정부의 국정과제 구조



자료: 정부업무평가포털³⁾

2) 대한민국정책브리핑(2022.7.26.), “6대 국정목표·120대 국정과제 최종 확정…” 속도감 있게 추진”,

<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148904012> (검색일: 2023.6.15.)

3) ‘국정비전·목표·약속’, https://www.evaluation.go.kr/web/page.do?menu_id=54 (검색일: 2023.6.15.)

과제별 주관부처가 부여되어 있기 때문에 해당 부처는 국정과제 이행 현황을 주기적으로 보고하고 있으며 국무조정실 등 국정과제 총괄 관리기관에서 국정과제 추진현황을 관리 및 성과를 평가하고 있다(박준·정동재·윤영근, 2021). 정부업무평가포털을 통해 실천과제 단위에서 분기별 추진현황이 공개되어 있다⁴⁾. 내실 있는 국정과제 관리를 위해 대통령 임기 내 역점을 두어 추진할 과제를 분리하는데(박준·정동재·윤영근, 2021) 윤석열 정부는 3+1개혁(노동, 교육, 연금개혁+정부개혁), 경제 분야, 사회 분야, 미래 분야 등에서 20개 중점과제를 선정하였으며 대통령실이 '국정과제 관리 태크스포스'를 구성해 관리할 방침을 발표했다⁵⁾.

2. 국정과제의 변화

국정과제는 정권이 대표적인 과제로 선정한 정부과제로서 정부가 임기 중에 중점적으로 추진하겠다고 선언한 정책을 구체화한 사업이다(원종학, 2011). 국정과제의 핵심내용은 표현을 달리할 뿐 역대 정부에 걸쳐 지속적으로 반복되는 경향이 있으며, 국가 차원에서 구조적인 해결이 필요한 문제를 임기 내에 해결 가능한 단기적인 전략으로 접근하는 것이다.

본 절에서는 정부의 정책 평가 대상으로서 국정과제의 특성을 파악하기 위해 과거의 국정과제의 변화를 정리하고, 그 중 과학기술 분야의 국정과제 변화를 분석하였다. 먼저, 김영삼 정부부터 윤석열 정부까지 역대 정부의 국정과제를 조사한 결과 각 정부는 평균 108개의 국정과제를 선정하였다(〈표 2-1〉).

4) 정부업무평가포털, '120대 국정과제', https://www.evaluation.go.kr/web/page.do?menu_id=162 (검색일: 2023.6.15.)

5) 시사위크(2023.2.7.), "정부, 중점추진 국정과제 20개 선정... TF 구성해 관리", <http://www.sisaweek.com/news/articleView.html?idxno=202554> (검색일: 2023.6.15.)

<표 2-1> 역대 정부와 국정과제 수

대통령	정부	재임기간	국정과제 수
김영삼	문민정부	1993년 2월 25일 ~ 1998년 2월 24일	97
김대중	국민의 정부	1998년 2월 25일 ~ 2003년 2월 24일	100
노무현	참여정부	2003년 2월 25일 ~ 2008년 2월 24일	100
이명박	이명박 정부	2008년 2월 25일 ~ 2013년 2월 24일	100
박근혜	박근혜 정부	2013년 2월 25일 ~ 2017년 3월 10일	140
문재인	문재인 정부	2017년 5월 10일 ~ 2022년 5월 9일	100
윤석열	윤석열 정부	2022년 5월 10일 ~ 현직	120

자료: 각 국정과제 기반 연구진 작성

국정과제 중 과학기술 분야를 특징하는 객관적인 기준은 없으며, 앞으로 살펴보겠지만, 각 정부별로 과학기술을 과제명에 직접 언급한 경우도 있고 간접적으로 표현한 경우도 있다. 본 연구에서는 과제명이 아니라 과제의 내용에 따라 과학기술을 활용하거나, 과학기술을 육성/규제하는 내용을 담은 과제를 과학기술 분야의 국정과제로 정의하고 90년대 이후 각 정부별 과학기술 분야 국정과제의 전개 과정을 살펴보고자 한다.

먼저, 김영삼 정부는 10개의 국정과제 분야를 구분하고, 97개의 과제를 제시하였다. 10개 국정과제 분야는 (1) 깨끗한 정치, 강력한 정부, (2) 도약하는 과학기술, 활기찬 경제, (3) 선진화되는 농어업, 살기 좋은 농어촌 건설, (4) 산업발전의 주역이 되는 중소기업 육성, (5) 더불어 잘사는 건강사회 건설, (6) 입시지옥해소와 인간중심 교육개혁, (7) 일하는 근로자가 우대받는 사회, (8) 여성이 존중되는 평등사회의 실현, (9) 품위있는 민족문화와 희망에 찬 청소년 육성, (10) 통일을 실현하는 세계 속의 신한국 등이다. 김영삼 정부는 정부 개혁과 과학기술 기반 경제 발전, 농어업의 선진화, 중소기업 육성, 사회적 약자를 위한 사회 형성, 교육개혁, 근로자 우대, 여성평등사회, 청소년 육성, 통일 등을 주요한 국정 사업으로 설정하였다. 이 중 과학기술분야는 13. 기술개발지원 전담 금융기관 설치, 16. 발명진흥법 제정, 17. 과학기술정보를 전담하는 전담기관 설치·육성, 18. 핵심선도기술 집중개발(11개 부문), 19. 10개 주요도시에 ‘지방과학관’ 설치, 20. 부산, 대구, 강릉, 전주, 제주 지방과학 산업단지 조성 등이 해당된다.

<표 2-2> 김영삼 정부 국정과제

1. 깨끗한 정치, 강력한 정부	1	행정쇄신위원회 설치·운영
	2	대통령 취임즉시 대사면 단행
	3	각종 선거법, 정당법, 정치자금법 등 대폭 개정 추진
	4	국제화·정보화 등 행정환경 변화에 대응할 인사행정체계 구축
	5	지방자치단체장 선거 1995년 이내 실시
	6	불합리한 행정구역 분할·통폐합
	7	'행정정보공개법' 제정 추진
	8	공공부문 증원억제 및 소수정예화
	9	대통령 입후보 당시 및 임기 종료 후의 재산공개
	10	불필요한 절차·서류간소화 등 국민불편 해소를 위한 법제도 정비
	11	대전에 국가 행정기능 대폭 유치
	12	엄정한 법집행으로 민생치안 확립 분위기 조성
2. 도약하는 과학기술, 활기찬 경제	13	기술개발지원 전담 금융기관 설치
	14	금융실명제 실시
	15	국내외 무역정보 데이터베이스 구축
	16	발명진흥법 제정
	17	과학기술정보를 전담하는 전문기관 설치·육성
	18	핵심선도기술 집중개발(11개 부문)
	19	10개 주요도시에 '지방과학관' 설치
	20	부산, 대구, 강릉, 전주, 제주 지방과학 산업단지 조성
	21	1998년까지 대도시 순환고속도로 및 서해안 고속도로 등 12개 노선 완공 또는 착공
	22	경부고속전철사업 계속추진
	23	영종도 신공항 건설 계속 추진
	24	국도 완전포장(1998년까지)
3. 선진화되는 농어업, 살기 좋은 농어촌 건설	25	국가지원으로 농기계 반값 공급
	26	농어촌지도소에 '경영상담실' 설치
	27	농어촌발전위원회 및 농수산특별보좌관 설치
	28	종합자금지원제도 신설
	29	농어민연금제도 시행
	30	농업생산기반 집중정비
	31	벼농사 기계화율 100% 달성
	32	공영도매시장 13개소 증설
	33	전국어촌계 앞바다 '바다목장' 종합개발
	34	농공단지 확대조성
	35	농어촌 관광 휴양자원 개발
	36	새만금 간척사업 추진
	37	농어가자녀 학자금지원

4. 산업발전의 주역이 되는 중소기업 육성	38	지방공장 용지 취득 및 창업이 쉽도록 공장설립절차 간소화
	39	중소기업 구조조정기금 금리인하 및 지원절차 개선
	40	중소기업 정보은행 설립
	41	지방소재 중소기업 지원강화를 위한 법률 제정
	42	중소기업 창업절차 대폭 간소화
	43	매년 6천개 이상 중소제조업체 창업 육성
	44	전국 주요지역별로 창업보육센터 설립
	45	중소기업 해외시장 개척기금 조성
	46	아파트형 공장조성 확대
	47	중소기업 매출액 대비 기술개발 투자 확대 유인책 강구
5. 더불어 잘사는 건강사회 건설	48	장애인 대기업 취업 의무제
	49	저소득 모자 가정에 영구임대 아파트 우선공급
	50	환경마크제 확대실시
	51	장애인 지하철 무임승차제 실시
	52	매년 30만호 내외의 공공주택건설, 무주택, 저소득가구에 우선공급
	53	전국 502개 달동네 16만호를 1998년까지 주거환경 개선
	54	전국을 광역상수체제로 편성
	55	6대 도시에 총 558km의 지하철 추가건설
	56	역세권 주차장 등 공공주차장 건설
	57	대중교통지원·육성을 위한 특별법 제정
6. 입시지옥해소와 인간중심 교육개혁	58	하수종말처리장 등 환경기초시설 대폭 확충
	59	시·도 단위에 단독 위생 매립지 조성
	60	교육개혁위원회 설치·운영
	61	대학입시 내신성적 반영비율 적정화
	62	학교단위 책임경영제 도입 강화
	63	자율역량을 갖춘 대학에 단계적으로 정원 자율화
	64	자율 역량을 갖춘 대학에 학생선발권 완전일임
	65	교수1인당 학생수 년차적 감축
	66	전문직업교육도입·정착을 위해 '산업기술교육육성법' 제정
	67	민주주의의 실천적 학습기회 확대
7. 일하는 근로자가 우대받는 사회	68	대학 평가 인정제 조기 정착
	69	대학교원 법정정원 상향 조정
	70	학교제도와 연계한 평생교육체제 확충
	71	근로복지진흥법 제정
	72	노사관계 모범사업체에 대한 금융지원 강화
	73	근로자의 금융편의 극대화
	74	기능인이 우대받는 사회 실현

12 '도전과 혁신 중심' 국가과학기술정책 이행점검체계 구축사업(3차년도)

	75	근로복지기금을 조성하여 근로자의 생활향상 도모
	76	안심하고 일할 수 있는 근로환경 조성
8. 여성이 존중되는 평등사회의 실현	77	성폭력 예방 및 규제를 위한 법률 제정
	78	여성의 정치참여 확대 지원
	79	주부 가사 노동가치의 공적기준 반영
	80	고급여성인력 양성을 위한 전략적 투자 촉진
	81	고위정책 결정직에 능력있는 여성 과감히 기용
	82	전업주부의 자원활동 활성화
9. 품위있는 민족문화와 희망에 찬 청소년 육성	83	대형건축물 문화공원 조성 의무화
	84	낙동강 구 철교 보수, 전쟁 상징물로 보존
	85	일제에 의해 훼손·변형된 조선왕궁의 원형 복원
	86	시·도별 1개 이상의 종합문예회관 건립
	87	한국청소년 수련마을 조성
	88	한국청소년 중앙공원 조성
	89	문예진흥기금 확대조성으로 문화예술 창작활동 지속 지원
10. 통일을 실현하는 세계 속의 신한국	90	작전 통수권 환수
	91	예비군 훈련 면제대상 확대 및 제도개선
	92	남북경제교류·협력의 활성화
	93	남북협력기금의 확충
	94	APEC를 통한 아·태지역의 경제협력 강화
	95	경제력에 상응한 국제적 역할과 책임 분담
	96	각종 계기를 통해 북한주민의 인권보장 촉구
	97	2002년 월드컵 축구대회 등 국제대회의 남북공동 유치 추진

주1. 음영 처리된 분야는 과학기술 분야 국정과제로 도출된 것임

자료: 아젠다넷 홈페이지, http://agendanet.co.kr/zb41pl7/bbs/view.php?headfile=&footfile=&id=pol_sub1&no=18
(검색일: 2023.6.1.)

김대중 정부의 국정과제는 총 100개로 10대 분야로 구분하고 있다. (1) 구조조정을 신속히 한다, (2) 재도약의 기반을 구축한다, (3) 산업의 활력을 되찾는다, (4) 고객중심 기업형 행정으로 바꾸어 나간다, (5) 정부는 국민을 지켜준다, (6) 더불어 사는 사회를 만든다, (7) 건강하고 안전한 생활을 보장한다, (8) 쾌적한 환경에 여유있는 문화를 창조한다, (9) 21세기형 인프라를 구축한다, (10) 통일기반을 조성한다 등이 10대 분야로 지정되었다. 이중 과학기술 분야와 직접적으로 관련있는 국정과제는 15. 기업은 기술개발로 승부를, 40. 군 구조를 기술, 정보 집약형으로, 81. 기초과학진흥으로 기술력의 저변을, 82 국가연구개발사업, 더 많은 성과 있도록, 86. 정보화물결 대비는

정보 유통망 건설부터, 87. 정보통신산업을 경제의 중추신경으로, 88. 정보화 교육으로 컴퓨터를 가까운 친구로 등이 해당되는 것으로 볼 수 있다.

<표 2-3> 김대중 정부 국정과제

10대 국정 과제	과 제 별 내 용
1. 구조조정을 신속히 한다.	1. 부실금융기관 신속정리,
	2. 자율성, 책임성 확립으로 관치 금융청산,
	3. 기업을 투명하고 건강한 체질로,
	4. 외국인투자유치로 우리경제에 힘을,
	5. 구조조정 재원을 확실히 조달,
	6. 실업자 지원과 취업기회를 확대,
	7. 노사정은 상호 신뢰해야,
	8. 고용형태를 유연하게
2. 재도약의 기반을 구축한다.	9. 물가안정은 재도약의 디딤돌,
	10. 국제수지 흑자는 유지해야,
	11. 외환보유고를 늘려 외환시장 안정을,
	12. 행정규제는 곧 국민의 비용,
	13. 세제는 투명하고 공평해야,
	14. 인력공급은 산업수요에 맞게,
	15. 기업은 기술개발로 승부를,
	16. 벤처기업을 산업의 꽃으로
	17. 교통망 확충으로 물류비용 감축,
	18. 대형건설사업을 효율적 방법으로,
	19. 토지는 공급을 늘리고 이용도 편리하게,
	20. 에너지로 공급능력을 키우되 덜 쓰는 체제로
3. 산업의 활력을 되찾는다.	21. 공정경쟁을 산업의 철칙으로,
	22. 소비자 주권을 실질적으로,
	23. 복잡한 유통구조는 대폭 축소해야
	24. 주력산업은 외형보다 부가가치를,
	25. 앞을 내다보는 지식산업으로
	26. 개발화시대 농업도 경쟁력 있는 산업으로,
	27. 쌀 지급 유지, 양곡유통은 시장 중심으로,
	28. 문화, 관광산업을 미래 유망산업으로,
	29. 건설업 활성화는 규제완화와 외자유치로 <균형발전>
	30. 중소기업 경쟁력은 구조개선으로,

14 '도전과 혁신 중심' 국가과학기술정책 이행점검체계 구축사업(3차년도)

10대 국정 과제	과 제 별 내 용
	31. 지역경제 활성화로 수도권 집중을 해소,
	32. 균형있는 국토개발로 골고루 혜택을
4. 고객중심 기업형 행정으로 바꾸어 나간다.	33. 공직사회에도 경쟁을,
	34. 국민이 참여하는 열린 정부로,
	35. 공기업과 산하단체에 경영마인드를,
	36. 지방자치는 주민중심으로,
	37. 지방재정을 지방화시대에 맞게
	38. 민간과 지방 중심으로 행정구조를 개편,
	39. 재정지출은 반드시 성과를 얻도록,
	40. 감사를 예방과 창의력 조장 중심으로
5. 정부는 국민을 지켜준다.	41. 사법제도는 인권보장에 최우선을,
	42. 법질서 정착은 부정부패 척결부터,
	43. 학교 폭력과 민생침해 범죄에 대처를 철저히,
	44. 도와주는 경찰, 해결해 주는 경찰로
	45. 외교의 중점을 세일즈에,
	46. 주변국과는 친근한 이웃이 되어야,
	47. 지방과 민간도 외교역량이 필요,
	48. 재외동포는 우리의 국력
	49. 군 구조를 기술,정보 집약형으로,
	50. 공정한 인사로 군의 사기를 드높게,
	51. 한미,다자간 안보체제는 국방의 필수,
	52. 군시설물 위치를 국민에게 편리하게,
	53. 병역의무는 누구나 공정하게
6. 더불어 사는 사회를 만든다.	54. 저소득층, 노인, 장애인을 돌보는 사회로,
	55. 공공주택은 서민중심으로,
	56. 보훈가족에게 명예와 자립을,
	57. 남녀는 같이 일하고 같이 대우받게,
	58. 생활여건개선으로 가고 싶은 농어촌을
	59. 의료보험은 적정부담, 적정 급여체계로,
	60. 국민연금 재정을 내실있게,
	61. 의료,고용,산재보험과 국민연금은 통합관리되어야
7. 건강하고 안전한 생활을 보장한다.	62. 청소년 활동, 밝고 건강하게,
	63. 나와 주변부터 생활개혁을,
	64. 도시교통은 대중 중심으로,
	65. 질병은 치료보다 예방이 우선,
	66. 식품,의약품은 안전성이 먼저,
	67.사회건강은 생활체육에서,

10대 국정 과제	과 제 별 내 용
8. 쾌적한 환경에 여유있는 문화를 창조한다.	68. 일터안전은 근로자 복지의 기본,
	69. 재해,재난 예방과 관리에 정성을
	70. 산림자원 육성으로 쾌적한 공기를,
	71. 대도시 공기오염은 원인부터 차단,
	72. 정수기가 필요없는 맑은 물로,
	73. 깨끗한 바다는 생명의 근원,
	74. 쓰레기는 처음부터 줄여야,
	75. 산업구조를 환경 친화적 형태로,
	76. 개발할 때는 보전도 생각해야
	77. 창조적 문화예술은 21세기 경쟁력의 바탕,
9. 21세기형 인프라를 구축한다.	78. 문화유산,보존,계승은 우리세대의 의무,
	79. 우리 문화를 세계의 문화로,
	80. 보다 유익한 방송으로
	81. 기초과학진흥으로 기술력의 저변을,
	82. 과학기술 두뇌는 수입을 해서라도,
	83. 국가연구개발사업, 더 많은 성과가 있도록,
	84. 바다를 제2의 국토로 개발,
	85. 수자원 관리 효율화로 물 보족에 대비
	86. 정보화물결 대비는 정보 유통망 건설부터,
	87. 정보통신산업을 경제의 중추신경으로,
10.통일기반을 조성한다.	88. 정보화 교육으로 컴퓨터를 가까운 친구로,
	89. 학생과 학부모를 과외에서 해방,
	90. 초중등 교육은 창의력이 배양되도록,
	91. 대학교육은 양보다 질이 우선,
	92. 교직사회는 실력과 신뢰로,
	93. 교육행정과 재정은 학생중심으로
	94. 남북기본합의서(회해,불가침,교류,협력 이행으로 평화의 초석을,)
	95. 경수로 건설사업을 계획대로
	96. 남북경협은 정경분리원칙으로,
	97. 남북간 만남은 사회문화교류로,
	98. 이산가족 재회는 가능하면 빨리,
	99. 북한 이탈주민의 정착을 원활하게,
	100.통일정책은 국민합의 바탕위에

주1. 음영처리 된 국정과제는 과학기술 분야와 관련된 분야임

자료: 아젠다넷 홈페이지, http://agendanet.co.kr/zb41pl7/bbs/view.php?headfile=&footfile=&id=pol_sub1&no,=17
(검색일: 2023.6.1.)

노무현 정부의 국정과제는 총 100개로 13개의 국정과제위원회로 분류하여 해당하는 과제를 제시하였다. 13개 국정과제위원회는 동북아시대위원회, 정부혁신지방분권위원회, 국가균형발전위원회, 행정중심복합도시건설추진위원회, 고령화 및 미래사회위원회, 지속가능발전위원회, 빈부격차차별시정위원회, 교육혁신위원회, 농어업농어촌특별대책위원회, 국가과학기술자문회의, 사람입국신경쟁력특별위원회, 국민경제자문회의, 문화중심도시조성위원회 등이다. 국정과제가 대체로 균형발전, 지방분권, 지속가능발전 등에 중점을 둔 것으로 보인다. 이 중 과학기술 분야와 직접적으로 관련된 국정과제는 국가과학기술자문회의가 소관하는 87. 기술혁신확산 및 신기술 산업화 촉진, 88. 이공계 공직진출 확대 및 지식기술기반 공공서비스 제고, 89. 차세대 성장동력 기술 개발 등이다.

〈표 2-4〉 노무현 정부 국정과제

국정과제위원회	과제명
동북아시대위원회	1. 동북아시대 실현을 위한 중장기 대외전략 수립
	2. 동북아구상 실현을 위한 대내외 인적네트워크 구축
	3. 남북협력체제 구축을 위한 협력 전략
	4. 남북평화체제 구축을 위한 국내역량 강화
	5. 제주도의 동북아 평화거점화 대책
	6. 동북아 에너지·환경협력
	7. 동북아 경제협력
	8. 동북아 사회문화협력
정부혁신지방분권위원회	9. 정부기능과 조직의 재설계 및 성과중심의 행정 시스템 구축
	10. 행정서비스 전달체계 강화 및 민원제도 개선
	11. 행정의 개방성 및 투명성 강화
	12. 시민사회와 협치기제 강화 및 공익활동 지원
	13. 공직부패에 대한 체계적 대응 및 공직윤리의식 함양
	14. 자율적 혁신체계 구축 지원
	15. 차별없는 균형적 인재등용 및 공직경쟁력 강화를 위한 임용제도 다양화
	16. 투명·공정한 선발시스템과 전문성 강화를 위한 경력개발체계 구축
	17. 보수 합리화와 공무원 삶의 질 향상
	18. 국가인사기능 통합과 자율 분권화
	19. 전자적 업무처리의 정착
	20. 대국민서비스 고도화
	21. 대기업서비스 고도화
	22. 정보자원 통합관리 및 전자정부 관련 법제 정비
	23. 중앙권한의 지방이양 및 사무구분체계 개선
	24. 교육자치제도 개선 및 자치경찰제도 개선

국정과제위원회	과제명
	25. 특별지방행정기관 정비
	26. 지방자치권 강화 및 지방정부의 책임성 확보
	27. 지방의정활동기반 정비·강화
	28. 중앙-지방, 지방정부간 협력체제 강화
	29. 조세개혁
	30. 지방재정운영의 자율성 확대 및 교부세제도 개선
	31. 국가재정운용계획 수립 및 총액배분자율 편성 도입
국가균형발전위원회	32. 지역혁신체계 구축 및 운영지원
	33. 지방대학육성 및 지역인적자원개발
	34. 산학협력의 활성화
	35. 대덕연구개발특구 육성
	36. 국가산업단지 혁신클러스터화 추진
	37. 지역전략산업의 진흥
	38. 문화관광자원을 활용한 자립형 지역개발
	39. 낙후지역 활성화
	40. 국가균형발전 5개년계획 수립
	41. 국가균형발전특별회계 운영 및 제도개선
	42. 국가균형발전사업 평가체제 확립
	43. 지역특화발전특구 추진
	44. 신국토구상 수립·추진
	45. 수도권 종합발전대책 수립
	46. 공공기관 지방이전 및 혁신도시 건설
	47. 수도권기업의 지방이전
행정중심복합도시건설추진위원회	48. 행복도시 추진체계 정비
	49. 행정기관 이전 추진
	50. 예정지역 지정·관리 및 보상
	51. 개발계획 등 수립 및 건설사업 시행
	52. 행복도시 건설 홍보
고령화 및 미래사회위원회	53. 고령화사회대비 기본대책
	54. 출산력제고와 가정과 직장의 양립환경 조성
	55. 인구자질 향상정책 추진
	56. 고용제도 및 관행 개선
	57. 고용기회확대 및 이민대책
	58. 전국민 건강보장체계 구축방안
	59. 교육·여가·문화향상, 주거환경개선
	60. 안정적인 노후생활 보장체계 구축
	61. 고령친화산업 육성 및 일자리 창출방안 마련
지속가능발전위원회	62. 갈등관리시스템 구축
	63. 대안적 갈등관리 프로세스 적용

18 '도전과 혁신 중심' 국가과학기술정책 이행점검체계 구축사업(3차년도)

국정과제위원회	과제명
	64. 지속가능한 에너지 및 산업정책 수립
	65. 지속가능한 물관리 정책 수립·추진
	66. 지속가능한 국토 및 자연관리체계 구축
	67. 지속가능발전전략 수립
빈부격차·차별시정위원회	68. 주거복지정책 추진지원
	69. 자영업사업자 소득파악 강화
	70. 사회보험 형평성 제고
	71. 사회적 일자리 창출 제고
	72. 자활지원사업 활성화
	73. 우리사주제도 활성화
	74. 5대 차별시정 로드맵 추진
	75. 적극적 고용평등 프로그램 도입
	76. 저소득층 아동·청소년 지원
	77. 기초생활보장 내실화 등 취약계층 보호 지원 강화
교육혁신위원회	78. 학교교육체제 혁신
	79. 직업교육체제 혁신
	80. 대학입학 제도개혁 및 대학교육력 제고
	81. 지역교육력 강화
농어업농어촌특별대책위원회	82. 농업인력 정예화
	83. 농지제도 개선
	84. 쌀산업 대책
	85. 직접지불제 확충
	86. 농촌복지 인프라 확충
국가과학기술자문회의	87. 기술혁신확산 및 신기술 산업화 촉진
	88. 이공계 공직진출 확대 및 지식기술기반 공공서비스 제고
	89. 차세대 성장동력 기술 개발
사람입국신경쟁력특별위원회	90. 직장내 평생학습체계 구축 및 여가 및 문화생활 혁신
	91. 근로자 과로해소를 위한 근무시스템 개편
국민경제자문회의	92. 금융관련 제도개혁 및 인프라 구축
	93. 금융분야에서의 동북아 역내 리더십 구축
	94. 공향만 확충 및 배후단지 개발
	95. 국내물류체계 개선
	96. 외국인투자 유치활동 강화
	97. 부동산 보유과세 개편
	98. 부동산 시장안정기조 유지
	99. 아시아 문화중심도시 조성기반 추진
문화중심도시조성위원회	100. 국립아시아 문화전당 건립

주1. 음영 처리된 부분은 과학기술과 관련된 국정과제임

자료: 대한민국 정책브리핑, 노무현 정부 국정과제,

<https://www.korea.kr/fcatalog/access/ecatalogt.jsp?callmode=normal&catimage=&eclang=ko&Dir=517&um=s&start=54> (검색일: 2023.5.6.)

이명박 정부의 국정과제는 총 100개로 이를 5개의 분야로 구분하였다. 5개 분야는 (1) 섬기는 정부, (2) 활기찬 시장경제, (3) 능동적 복지, (4) 인재대국, (5) 성숙한 세계 국가 등이다. 5개 분야를 총 20개 전략, 100개 과제로 구성하였다. 이 중 과학기술과 관련된 국정과제는 ‘4. 인재대국 분야의 전략 16. 미래를 이끌 과학기술 발전에 힘쓰겠습니다’ 분야가 해당된다.

<표 2-5> 이명박 정부 국정과제

구분	전략	국정과제
1. 섬기는 정부	전략 1. 알뜰하고 유능한 정부로 바꾸겠습니다	과제 1. 작지만 일 잘하는 정부를 만들겠습니다
		과제 2. 나라살림을 알뜰히 꾸려가겠습니다
		과제 3. 공공부문의 성과를 높이겠습니다
		과제 4. 내실있는 감사로 투명한 정부를 만들겠습니다
		과제 5. 글로벌 경쟁력을 갖춘 공무원을 양성하겠습니다
	전략 2. 지방분권을 확대하고 지역경제를 살리겠습니다	과제 6. 지방행정체제를 개편하겠습니다
		과제 7. 지방정부의 권한을 늘리겠습니다
		과제 8. 광역경제권을 구축하겠습니다
		과제 9. 지방재원을 확충하겠습니다
		과제 10. 자치경찰제를 도입하겠습니다
	전략 3. 법과 원칙을 지키는 신뢰사회를 구현하겠습니다	과제 11. 법질서가 예외없이 지켜지도록 하겠습니다
		과제 12. 공직자의 부정부패를 척결하겠습니다
		과제 13. 언론의 공공성을 강화할 수 있도록 지원하겠습니다
		과제 14. 사회갈등 해소와 소통에 힘쓰겠습니다
		과제 15. 지적재산권을 보호하고 공정거래 질서를 확립하겠습니다
	전략 4. 안심하며 살 수 있는 안전한 나라를 만들겠습니다	과제 16. 재난관리체계를 통합하겠습니다
		과제 17. 깨끗한 물과 공기, 안전한 먹을거리를 보장하겠습니다
		과제 18. 마음 놓고 일할 수 있는 안전한 일터를 조성하겠습니다
		과제 19. 여성과 어린이가 걱정없이 다닐 수 있는 나라로 만들겠습니다
		과제 20. 교통사고를 선진국 수준으로 낮추겠습니다
2. 활기찬 시장경제	전략 5. 투자환경을 획기적으로 개선하겠습니다	과제 21. 성장의 밑바탕인 경제안정을 이루겠습니다
		과제 22. 세금을 줄여 투자와 소비를 활성화하겠습니다
		과제 23. 상생하는 노사문화를 창조하겠습니다
		과제 24. 외국인이 투자하고 싶은 나라로 만들겠습니다
		과제 25. 경쟁력있는 중소기업을 늘리겠습니다

구분	전략	국정과제
3. 능동적 복지	전략 6. 규제를 대폭 줄이겠습니다	과제 26. 규제 제도와 법령을 선진화하겠습니다
		과제 27. 금융규제 개혁으로 선진금융산업을 육성하겠습니다
		과제 28. 방송·통신산업에 대한 규제를 풀겠습니다
		과제 29. 독과점 폐해를 막아 경제활력을 높이겠습니다
		과제 30. 지방과 수도권이 상생발전하도록 규제를 줄이겠습니다
	전략 7. 녹색성장으로 새로운 일자리를 만들겠습니다	과제 31. 친환경산업과 에너지 절감의 핵심 인프라를 조성하겠습니다
		과제 32. 기후변화에 적극 대응해 신산업을 개척해 나가겠습니다
		과제 33. 에너지 자주개발을 높이겠습니다
		과제 34. 신재생에너지와 청정에너지를 개발하겠습니다
		과제 35. 녹색 한반도를 만들겠습니다
	전략 8. 신성장동력과 서비스산업을 키우겠습니다	과제 36. 돈 버는 농림수산업을 만들겠습니다
		과제 37. 고부가가치 서비스산업을 확실히 키우겠습니다
		과제 38. 방송통신융합을 촉진하고, 문화콘텐츠를 키우겠습니다
		과제 39. 미래전략산업을 육성하겠습니다
		과제 40. 국토를 개방형으로 재창조하겠습니다
	전략 9. 모든 국민을 위한 평생복지기반을 마련하겠습니다	과제 41. 지속가능하면서도 도움이 되는 연금체계로 바꾸겠습니다
		과제 42. 건강보험의 재정을 안정시키겠습니다
		과제 43. 필수의료서비스에 대한 국가의 책임을 강화하겠습니다
		과제 44. 아프기 전에 국민 건강을 미리 지켜드리겠습니다
		과제 45. 체감할 수 있는 복지서비스와 기초안전망을 구현하겠습니다
	전략 10. 맞춤형 복지를 실현하겠습니다	과제 46. 믿고 맡길 수 있는 보육환경을 조성하겠습니다
		과제 47. 청소년의 건강한 성장을 뒷받침하겠습니다
		과제 48. 도움이 필요한 가족에 대한 지원을 늘리겠습니다
		과제 49. 편안한 노후생활을 보장해 나가겠습니다
		과제 50. 국가유공자가 존중받고, 장애인이 행복한 사회를 만들겠습니다
	전략 11. 서민생활과 주거를 안정시키겠습니다	과제 51. 서민생활의 부담을 줄이겠습니다
		과제 52. 주거안정을 도모하겠습니다
		과제 53. 취약계층의 경제활동을 지원하고 재출발을 돕겠습니다
		과제 54. 사회서비스를 확충하겠습니다
		과제 55. 농어가 소득을 늘리고, 농어촌의 거주여건을 개선하겠습니다
	전략 12. 국민 모두가 일을 통해 보람을 느낄 수 있도록 하겠습니다	과제 56. 고용지원서비스를 강화하겠습니다
		과제 57. 직업능력개발 시스템을 수요자 중심으로 바꾸겠습니다
		과제 58. 여성과 고용취약계층을 위한 일자리를 만들겠습니다
		과제 59. 비정규직 근로자의 보호와 능력개발 확대에 힘쓰겠습니다
		과제 60. 사회적 기업을 육성하겠습니다

구분	전략	국정과제
4. 인재대국	전략 13. 학교 교육의 자율성과 다양성을 확대하겠습니다	과제 61. 학생과 학부모가 원하는 다양한 학교를 많이 만들겠습니다
		과제 62. 학교의 자율성과 책임감을 높이겠습니다
		과제 63. 교원의 전문성을 높이겠습니다
		과제 64. 교육과정과 교과서를 알차고 흥미있게 만들겠습니다
		과제 65. 학교와 지역사회의 협력을 강화하겠습니다
	전략 14. 교육복지를 확대하겠습니다	과제 66. 가난해서 학교를 못 다니는 일이 없도록 하겠습니다
		과제 67. 학력을 높이고 교육격차는 줄이겠습니다
		과제 68. 학생들의 건강과 안전을 책임지겠습니다
		과제 69. 유아교육과 특수교육을 내실화하겠습니다
		과제 70. 평생 공부할 수 있는 환경을 마련하겠습니다
	전략 15. 세계적 수준의 우수인재를 육성하겠습니다	과제 71. 대학의 자율을 확대하겠습니다
		과제 72. 대학과 연구기관의 교육과 연구역량을 강화하겠습니다
		과제 73. 연구자가 중심이 되는 환경과 여건을 조성하겠습니다
		과제 74. 글로벌 청년리더 10만명을 양성하겠습니다
		과제 75. 체계적인 영재육성시스템을 마련하겠습니다
	전략 16. 미래를 이끌 과학기술 발전에 힘쓰겠습니다	과제 76. 과학기술 투자를 전략적으로 확대해 나가겠습니다
		과제 77. R&D 시스템을 민간 전문가 주도로 바꾸겠습니다
		과제 78. 기초원천연구를 진흥시키겠습니다
		과제 79. 녹색기술을 발전시키겠습니다
		과제 80. 과학문화의 생활화에 앞장서겠습니다
5. 성숙한 세계국가	전략 17. 한반도의 새로운 평화구조를 만들겠습니다	과제 81. 북핵 폐기를 지속적으로 추진하겠습니다
		과제 82. 비핵·개방·3000 구상(나들섬 구상 포함)을 추진하겠습니다
		과제 83. 한-미 관계를 새로운 환경에 맞추어 발전시키겠습니다
		과제 84. 남북간 인도적 문제를 해결하겠습니다
		과제 85. 신아시아 협력외교를 추진해 나가겠습니다
	전략 18. 국익을 우선하면서 세계에 기여하는 실용외교를 수행하겠습니다	과제 86. 에너지 협력 외교를 강화하겠습니다
		과제 87. FTA 체결 대상국가를 다변화하겠습니다
		과제 88. 지구촌 문제의 해결에 적극 기여하겠습니다
		과제 89. 인권외교와 문화외교에 힘쓰겠습니다
		과제 90. 재외국민을 보호하고 재외동포 네트워크를 구축하겠습니다
	전략 19. 굳건한 선진안보체제를 구축하겠습니다	과제 91. 국방개혁 2020을 보완하여 내실있게 추진하겠습니다
		과제 92. 전시작전통제권 전환의 적정성을 평가하고 보완하겠습니다
		과제 93. 남북간 군사적인 신뢰를 구축하고 군비통제를 추진하겠습니다
		과제 94. 군사시설보호구역을 조정해 국민부담을 덜어드리겠습니다
		과제 95. 방위산업을 신경제성장의 동력으로 육성하겠습니다

구분	전략	국정과제
	전략 20. 품격있고 존중받는 국가를 만들겠습니다	과제 96. 세계적인 국가브랜드 가치를 창출하겠습니다
		과제 97. 누구나 쉽게 문화·체육생활을 누리는 환경을 만들겠습니다
		과제 98. 전통과 현대가 어우러진 문화국가로 발돋움하겠습니다
		과제 99. 외국인과 함께하는 열린 사회를 만들겠습니다
		과제 100. 선진국 수준의 양성평등을 이루겠습니다

주1. 음영처리 된 부분은 과학기술과 관련된 국정과제 임

자료: 대한민국 정책브리핑, 이명박 정부 국정과제,

<https://www.korea.kr/fcatalog/access/ecatalogs.jsp?callmode=normal&catimage=&eclang=ko&um=s&Dir=464> (검색일: 2023.5.7.)

박근혜 정부의 국정과제는 4개의 국정기조와 1개의 추진기반으로 구성되었고, 총 140개의 국정과제가 포함되었다. 이 중 과학기술 분야에 해당하는 국정과제는 7. IT·SW 융합을 통한 주력산업 구조 고도화, 8. 과학기술을 통한 창조경제 기반 조성, 13. 우주기술 자립으로 우주강국 실현, 16. 국가 과학기술 혁신역량 강화, 18. 국제과학비즈니스벨트를 국가 신성장 거점으로 육성, 19. 세계 최고의 인터넷 생태계 조성, 20. 정보통신 최강국 건설 등이 해당된다.

<표 2-6> 박근혜 정부 국정과제

국정기조	전략	국정과제
1. 경제부흥	창조경제	1. 가능성에 투자하는 금융환경 조성
		2. 지식재산의 창출·보호·활용 체계 선진화
		3. 재도전이 가능한 창업안전망 구축
		4. 중소기업 성장 희망사다리 구축
		5. 중소·중견기업의 수출경쟁력 강화
		6. 동반성장 등 협력적 기업생태계 조성
		7. IT·SW 융합을 통한 주력산업 구조 고도화
		8. 과학기술을 통한 창조경제 기반 조성
		9. 보건·고령친화산업을 미래성장산업으로 육성
		10. 교통체계·해운 선진화 및 건설·원전산업 해외진출 지원
		11. 해양수산업의 미래산업화 및 체계적 해양영토 관리
		12. 농림축산업의 미래성장산업화
		13. 우주기술 자립으로 우주강국 실현
		14. 서비스산업 전략적 육성기반 구축
		15. 청년 취업·창업 활성화 및 해외진출 지원

국정기조	전략	국정과제
		16. 국가 과학기술 혁신역량 강화
		17. 산·학·연·지역 연계를 통한 신산업 창출기능 강화
		18. 국제과학비즈니스벨트를 국가 신성장 거점으로 육성
		19. 세계 최고의 인터넷 생태계 조성
		20. 정보통신 최강국 건설
	2. 경제민주화	21. 경제적 약자의 권익보호
		22. 소비자 권익보호
		23. 실질적 피해구제를 위한 공정거래법 집행체계 개선
		24. 대기업집단 지배주주의 사익편취행위 근절
		25. 기업지배구조 개선
	3. 민생경제	26. 금융서비스의 공정경쟁 기반 구축
		27. 주거안정 대책 강화
		28. 서민 금융부담 완화
		29. 교육비 부담 경감
		30. 통신비 부담 낮추기
		31. 농어가 소득 증대
		32. 농축수산물 유통구조 개선
		33. 소상공안자영업자 및 전통시장의 활력 회복
		34. 영세 운송업 등 선진화
		35. 대외 위험요인에 대한 경제의 안전판 강화
		36. 금융시장 불안에 선제적 대응
		37. 부동산 시장 안정화
		38. 물가의 구조적 안정화
		39. 안정적 식량수급체계 구축
		40. 안정적 세입기반 확충
		41. 건전재정 기조 정착
		42. 공공부문 부채 및 국유재산 관리 효율화
2. 국민행복	4. 맞춤형 고용·복지	43. 저소득층을 위한 생활영역별 맞춤형 급여체계 구축
		44. 국민중심의 맞춤형 복지전달체계 개편
		45. 건강한 가정 만들기
		46. 청소년역량개발 및 건강한 성장지원
		47. 편안하고 활력있는 노후생활 보장
		48. 의료 보장성 강화 및 지속가능성 제고
		49. 건강의 질을 높이는 보건의료서비스체계 구축
		50. 장애인의 권익보호 및 편의증진
		51. 다문화가족 적응지원 강화
		52. 누구나 살고 싶어하는 복지 농어촌 건설
		53. 일자리 중심 국정운영 및 고용영향평가체계 강화
		54. 비정규직 차별해소 및 근로자 생활보장
		55. 장시간근로 개선 및 정년연장으로 함께 일하기
		56. 경기변동 대비 고용안정 노력 및 지원 강화
		57. 일을 통한 빈곤탈출 지원
		58. 맞춤형 취업지원 및 고용서비스망 강화

국정기조	전략	국정과제
		59. 복지 일자리 확충 및 처우개선
		60. 고부가가치 사회서비스 일자리 확충
		61. 협동조합 및 사회적기업 활성화로 따뜻한 성장 도모
		62. 행복한 임신과 출산
		63. 안심하고 양육할 수 있는 여건 조성
		64. 무상보육 및 무상교육 확대(0~5세)
		65. 여성 경제활동 확대 및 양성평등 확산
	5. 창의교육	66. 학교교육 정상화 추진
		67. 대입부담 경감을 위한 대학입시 간소화
		68. 대학 특성화 및 재정지원 확대
		69. 교원의 교육전념 여건 조성
		70. 전문인재 양성을 위한 직업교육 강화
		71. 전문대학을 고등직업교육 중심기관으로 집중 육성
		72. 100세 시대 국가평생학습체제 구축
	6. 국민안전	73. 학벌이 아닌 능력중심 사회 만들기
		74. 성폭력으로부터 안전한 사회
		75. 가정폭력 방지 및 피해자 보호 강화
		76. 학교폭력 및 학생위험 제로 환경 조성
		77. 먹을거리 관리로 식품안전 강국 구현
		78. 아동인권 보호 및 건강한 성장 발달 지원
		79. 범죄피해자 보호 및 지원 강화
		80. 법과 질서를 존중하는 문화 구현
		81. 민생치안 역량강화 기반 조성
		82. 생활안전 관련 공익신고 범위 확대 및 신고자 보호 강화
		83. 총체적인 국가재난관리체계 강화
		84. 항공, 해양 등 교통안전 선진화
		85. 환경유해물질 관리 및 환경 피해구제 강화
		86. 원자력 안전관리체계 구축
		87. 에너지공급 시설의 안전관리 강화
		88. 안전하고 쾌적한 일터 조성 및 근로자 건강증진
		89. 온실가스 감축 등 기후변화 대응
		90. 기상이변 등 기후변화 적응
		91. 안정적인 에너지 수급 및 산업구조 선진화
		92. 신재생에너지 보급 확대 및 산업 육성
		93. 환경서비스 품질수준 제고
		94. 환경과 조화되는 국토개발
		95. 해양환경 보전과 개발의 조화
		96. 자원에너지가 선순환하는 자원순환사회 실현
	7. 사회통합	97. 과거와의 화해를 위한 과거사 명예회복
		98. 공직임용의 기회균등과 공평한 대우
		99. 대화와 상생의 노사문화 구축
		100. 공공갈등 관리시스템 강화
		101. 사회통합적 인권 보호체계 구축

국정기조	전략	국정과제
3. 문화융성		102. 국민대통합을 위한 지역균형발전
		103. 지방대학 지원 확대
		104. 지방재정 확충 및 건전성 강화
		105. 지방분권 강화 및 시민사회·지역공동체 활성화
		106. 지역경제와 산업의 활력 제고
		107. 문화재정 2% 달성 및 문화기본법 제정
	8. 문화참여 확대	108. 문화참여 기회 확대와 문화격차 해소
		109. 문화다양성 증진과 문화교류·협력 확대
		110. 생태휴식공간 확대 등 행복한 생활문화공간 조성
	9. 문화예술 진흥	111. 예술인 창작안전망 구축 및 지원 강화
		112. 문화유산 보존 강화 및 활용 확대
		113. 인문·정신문화의 진흥
	10. 문화와 산업의 융합	114. 콘텐츠 산업, '한국 스타일'의 창조
		115. 고부가가치 융·복합 한국관광 실현
		116. 스포츠 활성화로 건강한 삶 구현
4. 평화통일 기반 구축	11. 튼튼한 안보	117. 국민이 신뢰하는 확고한 국방태세 확립
		118. 전략환경 변화에 부합하는 미래지향적 방위역량 강화
		119. 한미군사동맹의 지속적 발전 및 주변국 국방협력 강화
		120. 혁신적 국방경영 및 국방과학기술 발전
		121. 보람 있는 군복무 및 국민 존중의 국방정책 추진
		122. 명예로운 보훈
		123. 북핵 문제 진전을 위한 동력 강화
	12. 한반도 신뢰 프로세스	124. 한반도 신뢰프로세스를 통한 남북관계 정상화
		125. 작은 통일에서 시작하여 큰 통일을 지향
		126. 통일 대비 역량강화를 통한 실질적 통일준비
	13. 신뢰외교	127. 동북아 평화협력 구상과 유라시아 협력 확대
		128. 한미동맹과 한중 동반자 관계의 조화발전 및 한일관계 안정화
		129. 신흥시장 진출확대를 위한 산업자원협력 강화
		130. 세계평화와 발전에 기여하는 책임 있는 중견국 실현
		131. 재외국민 안전·권익 보호와 공공외교·일자리 외교 확대
		132. FTA 네트워크 등 경제협력 역량 강화
		133. ODA 지속확대 및 모범적·통합적 개발협력 추진
추진 기반	14. 신뢰받는 정부	134. 국민 중심 서비스 정부 3.0 구현
		135. 세종시 조기 정착을 통한 정부효율 극대화
		136. 공공기관 책임경영 강화 등 합리화
		137. 부적절한 규제의 사전적 예방 및 규제 합리화
		138. 청렴하고 깨끗한 정부 구현
		139. 공권력에 대한 국민적 신뢰 회복
		140. 지하경제 양성화 등 조세정의 확립

주1. 음영처리된 부분이 과학기술과 관련된 국정과제 임

자료: 관계부처 합동 보도 참고자료(2013.5.28.: 7-11)

문재인 정부의 국정과제는 5개 목표, 20개 전략, 100개 국정과제로 추진되었다. 국정과제 목표는 국민이 주인인 정부, 더불어 잘사는 경제, 내 삶을 책임지는 국가, 고르게 발전하는 지역, 평화와 번영의 한반도 등이다. 이중 과학기술과 관련된 국정과제는 33. 소프트웨어 강국, ICT 르네상스로 4차 산업혁명 선도 기반 구축(미래부), 34. 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴·육성(산업부·미래부·국토부), 35. 자율과 책임의 과학기술 혁신 생태계 조성(미래부), 36. 청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충(미래부) 등이 해당된다.

〈표 2-7〉 문재인 정부 국정과제

목표	전략	구분	국정과제 (주관부처)
국민이 주인인 정부	전략 1 : 국민주권의 촛불민주주의 실현	1	적폐의 철저하고 완전한 청산 (법무부)
		2	반부패 개혁으로 청렴한국 실현 (권익위 · 법무부)
		3	국민 눈높이에 맞는 과거사 문제 해결 (행자부)
		4	표현의 자유와 언론의 독립성 신장 (방통위)
	전략 2 : 소통으로 통합하는 광화문 대통령	5	365일 국민과 소통하는 광화문 대통령 (행자부)
		6	국민 인권을 우선하는 민주주의 회복과 강화 (법무부 · 행자부 · 인권위)
		7	국민주권적 개헌 및 국민참여 정치개혁 (국조실)
	전략 3 : 투명하고 유능한 정부	8	열린 혁신 정부, 서비스하는 행정 (행자부)
		9	적재적소, 공정한 인사로 신뢰받는 공직사회 구현 (인사처)
		10	해외 체류 국민 보호 강화 및 재외동포 지원 확대 (외교부)
		11	국가를 위한 헌신을 잊지 않고 보답하는 나라 (보훈처)
	전략 4 : 권력기관의 민주적 개혁	12	사회적 가치 실현을 선도하는 공공기관 (기재부)
		13	국민의, 국민을 위한 권력기관 개혁 (법무부 · 경찰청 · 감사원 · 국정원)
		14	민생치안 역량 강화 및 사회적 약자 보호 (경찰청)
		15	과세형평 제고 및 납세자 친화적 세무행정 구축 (기재부)
더불어 잘사는 경제	전략 1 : 소득 주도 성장을 위한 일자리경제	16	국민의 눈높이에 맞는 좋은 일자리 창출 (고용부)
		17	사회서비스 공공인프라 구축과 일자리 확충 (복지부)
		18	성별 · 연령별 맞춤형 일자리 지원 강화 (고용부)
		19	실직과 은퇴에 대비하는 일자리 안전망 강화 (고용부)
		20	좋은 일자리 창출을 위한 서비스 산업 혁신 (기재부)
		21	소득 주도 성장을 위한 가계부채 위험 해소 (금융위)
		22	금융산업 구조 선진화 (금융위)

목표	전략	구분	국정과제 (주관부처)
	전략 2 : 활력이 넘치는 공정경제	23	공정한 시장질서 확립 (공정위)
		24	재벌 총수 일가 전횡 방지 및 소유·지배구조 개선 (공정위)
		25	공정거래 감시 역량 및 소비자 피해 구제 강화 (공정위)
		26	사회적경제 활성화 (기재부)
		27	더불어 발전하는 대·중소기업 상생 협력 (중기청)
	전략 3 : 서민과 중산층을 위한 민생경제	28	소상공인·자영업자 역량 강화 (중기청)
		29	서민 재산형성 및 금융지원 강화 (금융위)
		30	민생과 혁신을 위한 규제 재설계 (국조실)
		31	교통·통신비 절감으로 국민 생활비 경감 (국토부·미래부)
		32	국가기간교통망 공공성 강화 및 국토교통산업 경쟁력 강화(국토부)
	전략 4 : 과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명	33	소프트웨어강국, ICT 르네상스로 4차산업혁명 선도 기반 구축(미래부)
		34	고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴·육성 (산업부·미래부·국토부)
		35	자율과 책임의 과학기술 혁신 생태계 조성 (미래부)
		36	청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충 (미래부)
		37	친환경 미래 에너지 발굴·육성 (산업부)
		38	주력산업 경쟁력 제고로 산업경제의 활력 회복 (산업부)
	전략 5 : 중소벤처가 주도하는 창업과 혁신성장	39	혁신을 응원하는 창업국가 조성 (중기청)
		40	중소기업의 튼튼한 성장 환경 구축 (중기청)
		41	대·중소기업 임금 격차 축소 등을 통한 중소기업 인력난 해소 (중기청)
내 삶을 책임지 는 국가	전략 1 : 모두가 누리는 포용적 복지국가	42	국민의 기본생활을 보장하는 맞춤형 사회보장 (복지부)
		43	고령사회 대비, 건강하고 품위 있는 노후생활 보장 (복지부)
		44	건강보험 보장성 강화 및 예방 중심 건강관리 지원 (복지부)
		45	의료공공성 확보 및 환자 중심 의료서비스 제공 (복지부)
		46	서민이 안심하고 사는 주거 환경 조성 (국토부)
		47	청년과 신혼부부 주거 부담 경감 (국토부)
	전략 2 : 국가가 책임지는 보육과 교육	48	미래세대 투자를 통한 저출산 극복 (복지부)
		49	유아에서 대학까지 교육의 공공성 강화 (교육부)
		50	교실혁명을 통한 공교육 혁신 (교육부)
		51	교육의 희망사다리 복원 (교육부)
		52	고등교육의 질 제고 및 평생·직업교육 혁신 (교육부)
		53	아동·청소년의 안전하고 건강한 성장 지원 (여가부)
		54	미래 교육 환경 조성 및 안전한 학교 구현 (교육부)

목표	전략	구분	국정과제 (주관부처)
고르게 발전하는 지역	전략 3 : 국민안전과 생명을 지키는 안심사회	55	안전사고 예방 및 재난 안전관리의 국가책임체제 구축 (안전처)
		56	통합적 재난관리체계 구축 및 현장 즉시대응 역량 강화 (안전처)
		57	국민 건강을 지키는 생활안전 강화 (환경부·식약처)
		58	미세먼지 걱정 없는 쾌적한 대기환경 조성 (환경부)
		59	지속가능한 국토환경 조성 (환경부)
		60	탈원전 정책으로 안전하고 깨끗한 에너지로 전환 (산업부·원안위)
		61	신기후체제에 대한 견실한 이행체계 구축 (환경부)
		62	해양영토 수호와 해양안전 강화 (해수부)
	전략 4 : 노동존중·성평등을 포함한 차별없는 공정사회	63	노동존중 사회 실현 (고용부)
		64	차별 없는 좋은 일터 만들기 (고용부)
		65	다양한 가족의 안정적인 삶 지원 및 사회적 차별 해소 (여가부)
		66	실질적 성평등 사회 실현 (여가부)
	전략 5 : 자유와 창의를 넘치는 문화국가	67	지역과 일상에서 문화를 누리는 생활문화 시대 (문체부)
		68	창작 환경 개선과 복지 강화로 예술인의 저작권 보장 (문체부)
		69	공정한 문화산업 생태계 조성 및 세계 속 한류 확산 (문체부)
		70	미디어의 건강한 발전 (방통위)
		71	휴식 있는 삶을 위한 일·생활의 균형 실현 (고용부)
		72	모든 국민이 스포츠를 즐기는 활기찬 나라 (문체부)
		73	관광복지 확대와 관광산업 활성화 (문체부)
	전략 1 : 풀뿌리 민주주의를 실현하는 자치분권	74	획기적인 자치분권 추진과 주민 참여의 실질화 (행자부)
		75	지방재정 자립을 위한 강력한 재정분권 (행자부·기재부)
		76	교육 민주주의 회복 및 교육자치 강화 (교육부)
		77	세종특별시 및 제주특별자치도 분권모델의 완성 (행자부)
	전략 2 : 골고루 잘사는 균형발전	78	전 지역이 고르게 잘사는 국가균형발전 (산업부·국토부·행자부)
		79	도시경쟁력 강화 및 삶의 질 개선을 위한 도시재생뉴딜 추진 (국토부)
		80	해운·조선 상생을 통한 해운강국 건설 (해수부)
	전략 3 : 사람이 돌아오는 농산어촌	81	누구나 살고 싶은 복지 농산어촌 조성 (농식품부)
		82	농어업인 소득안전망의 촘촘한 확충 (농식품부)
		83	지속가능한 농식품 산업 기반 조성 (농식품부)
		84	깨끗한 바다, 풍요로운 어장 (해수부)

목표	전략	구분	국정과제 (주관부처)
평화와 번영의 한반도	전략 1 : 강한 안보와 책임국방	85	북핵 등 비대칭 위협 대응능력 강화 (국방부)
		86	굳건한 한미동맹 기반 위에 전작권 조기 전환 (국방부)
		87	국방개혁 및 국방 문민화의 강력한 추진 (국방부)
		88	방산비리 척결과 4차 산업혁명시대에 걸맞은 방위산업 육성 (국방부)
		89	장병 인권 보장 및 복무 여건의 획기적 개선 (국방부)
	전략 2 : 남북 간 화해협력과 한반도 비핵화	90	한반도 신경제지도 구상 및 경제통일 구현 (통일부)
		91	남북기본협정 체결 및 남북관계 재정립 (통일부)
		92	북한인권 개선과 이산가족 등 인도적 문제 해결 (통일부)
		93	남북교류 활성화를 통한 남북관계 발전 (통일부)
		94	통일 공감대 확산과 통일국민협약 추진 (통일부)
		95	북핵문제의 평화적 해결 및 평화체제 구축 (외교부)
	전략 3 : 국제협력을 주도하는 당당한 외교	96	국민외교 및 공공외교를 통한 국익 증진 (외교부)
		97	주변 4국과의 당당한 협력외교 추진 (외교부)
		98	동북아플러스 책임공동체 형성 (외교부)
		99	국익을 증진하는 경제외교 및 개발협력 강화 (외교부)
		100	보호무역주의 대응 및 전략적 경제협력 강화 (산업부)

주1. 음영처리된 부분이 과학기술 분야 국정과제임

자료: 대한민국 정책브리핑, 문재인 정부 국정운영 5개년 계획 및 100대 국정과제,

<https://www.korea.kr/archive/expDocView.do?docId=37595> (검색일: 2023.5.6.)

윤석열 정부의 국정과제는 총 120개 과제로 6개 국정목표, 약속 23개로 구분된다. 이중 과학기술은 ‘약속 14. 과학기술이 선도하는 도약의 발판을 놓겠습니다’에 해당하는 국정과제 74번부터 80번까지 해당된다.

<표 2-8> 윤석열 정부 국정과제

국정목표	약속	국정과제
1. 상식이 회복된 반듯한 나라	약속01. 상식과 공정의 원칙을 바로 세우겠습니다.	01. 코로나19 피해 소상공인·자영업자의 완전한 회복과 새로운 도약 (중기부)
		02. 감염병 대응체계 고도화 (질병청)
		03. 탈원전 정책 폐기 및 원자력산업 생태계 강화 (산업부)
		04. 형사사법 개혁을 통한 공정한 법집행 (법무부)
		05. 민간주도 성장을 뒷받침하는 재정 정상화 및 지속가능성 확보 (기재부)
		06. 미디어의 공정성·공공성 확립 및 국민의 신뢰 회복 (방통위)

국정목표	약속	국정과제
2. 민간이 끌고 정부가 미는 역동적 경제	약속02. 국민의 눈높이에서 부동산 정책을 바로잡겠습니다.	07. 주택공급 확대, 시장기능 회복을 통한 주거안정 실현 (국토부)
		08. 안정적 주거를 위한 부동산세제 정상화 (기재부)
		09. 대출규제 정상화 등 주택금융제도 개선 (금융위)
		10. 촘촘하고 든든한 주거복지 지원 (국토부)
	약속03.소통하는 대통령, 일 잘하는 정부가 되겠습니다.	11. 모든 데이터가 연결되는 세계 최고의 디지털플랫폼정부 구현 (과기정통부·행안부·개인정보위)
		12. 국정운영 방식의 대전환, 자율·책임·소통의 정부 (국조실)
		13. 유연하고 효율적인 정부체계 구축 (행안부·권익위·법제처)
		14. 공정과 책임에 기반한 역량있는 공직사회 실현 (인사처)
		15. 공공기관 혁신을 통해 질 높은 대국민 서비스 제공 (기재부)
	약속04. 경제체질을 선진화하여 혁신성장의 디딤돌을 놓겠습니다.	16. 규제시스템 혁신을 통한 경제활력 제고 (국조실)
		17. 성장지향형 산업전략 추진 (산업부)
		18. 역동적 혁신성장을 위한 금융·세제 지원 강화 (기재부·금융위)
		19. 거시경제 안정과 대내외 리스크 관리 강화 (기재부)
		20. 산업경쟁력과 공급망을 강화하는 新산업통상전략 (산업부)
		21. 에너지안보 확립 및 에너지 新산업新시장 창출 (산업부)
	약속05. 핵심전략산업 육성으로 경제 재도약을 견인하겠습니다.	22. 수요자 지향 산업기술 R&D 혁신 및 지식재산 보호 강화 (산업부)
		23. 제조업 등 주력산업 고도화로 일자리 창출 기반 마련 (산업부)
		24. 반도체·AI·배터리 등 미래전략산업 초격차 확보 (산업부)
		25. 바이오·디지털헬스 글로벌 중심국가 도약 (복지부)
		26. 신성장동력 확보를 위한 서비스 경제 전환 촉진 (기재부)
		27. 글로벌 미디어 강국 실현 (방통위·과기정통부)
	약속06. 중소·벤처기업이 경제의 중심에 서는 나라를 만들겠습니다.	28. 모빌리티 시대 본격 개막 및 국토교통산업의 미래 전략산업화 (국토부)
		29. 공정한 경쟁을 통한 시장경제 활성화 (공정위)
		30. 공정거래 법집행 개선을 통한 피해구제 강화 (공정위)
		31. 중소기업 정책을 민간주도 혁신성장 관점에서 재설계 (중기부)
	약속07. 디지털 변환기의 혁신금융시스템을 마련하겠습니다.	32. 예비 창업부터 글로벌 유니콘까지 완결형 벤처생태계 구현 (중기부)
		33. 불공정거래, 기술탈취 근절 및 대·중소기업 동반성장 확산 (중기부)
		34. 미래 금융을 위한 디지털 금융혁신 (금융위)
		35. 디지털 자산 인프라 및 규율체계 구축 (금융위)
		36. 자본시장 혁신과 투자자 신뢰 제고로 모험자본 활성화 (금융위)
		37. 금융소비자 보호 및 권익향상 (금융위)

국정목표	약속	국정과제
3. 따뜻한 동행, 모두가 행복한 사회	약속08. 하늘땅바다를 잇는 성장 인프라를 구축하겠습니다.	38. 국토공간의 효율적 성장전략 지원 (국토부)
		39. 빠르고 편리한 교통 혁신 (국토부)
		40. 세계를 선도하는 해상교통물류체계 구축 (해수부)
		41. 해양영토 수호 및 지속가능한 해양 관리 (해수부·해경청)
	약속09. 필요한 국민께 더 두텁게 지원하겠습니다.	42. 지속 가능한 복지국가 개혁 (복지부)
		43. 국민 맞춤형 기초보장 강화 (복지부)
		44. 사회서비스 혁신을 통한 복지·돌봄서비스 고도화 (복지부)
		45. 100세 시대 일자리·건강·돌봄체계 강화 (복지부)
		46. 안전하고 질 높은 양육환경 조성 (복지부)
		47. 장애인 맞춤형 통합지원을 통한 차별없는 사회 실현 (복지부)
		48. 누구 하나 소외되지 않는 가족, 모두가 함께하는 사회 구현 (여가부·법무부·농식품부)
	약속10. 노동의 가치가 존중받는 사회를 만들겠습니다.	49. 산업재해 예방 강화 및 기업 자원의 안전관리체계 구축 지원 (고용부)
		50. 공정한 노사관계 구축 및 양성평등 일자리 구현 (고용부)
		51. 노사 협력을 통한 상생의 노동시장 구축 (고용부)
		52. 일자리 사업의 효과성 제고 및 고용서비스 고도화 (고용부)
		53. 고용안전망 강화 및 지속가능성 제고 (고용부)
		54. 전 국민 생애단계별 직업능력개발과 일터학습 지원 (고용부)
		55. 중소기업·자영업자 맞춤형 직업훈련 지원 강화 (고용부)
	약속11. 국민과 함께하는 일류 문화매력국가를 만들겠습니다.	56. 일상이 풍요로워지는 보편적 문화복지 실현 (문화부)
		57. 공정하고 사각지대 없는 예술인 지원체계 확립 (문화부)
		58. K-콘텐츠의 매력을 전 세계로 확산 (문화부)
		59. 국민과 동행하는 디지털·미디어 세상 (방통위)
		60. 모두를 위한 스포츠, 촘촘한 스포츠 복지 실현 (문화부)
		61. 여행으로 행복한 국민, 관광으로 발전하는 대한민국 (문화부)
		62. 전통문화유산을 미래 문화자산으로 보존 및 가치 제고 (문화재청·문화부)
	약속12. 국민의 안전과 건강, 최우선으로 챙기겠습니다.	63. 범죄로부터 안전한 사회 구현 (법무부·여가부·금융위)
		64. 범죄피해자 보호지원 시스템 확립 (법무부·방통위·여가부)
		65. 선진화된 재난안전 관리체계 구축 (행안부·소방청)
		66. 필수의료 기반 강화 및 의료비 부담 완화 (복지부)
		67. 예방적 건강관리 강화 (복지부)
		68. 안심 먹거리, 건강한 생활환경 (환경부·식약처)
		69. 국민이 안심하는 생활안전 확보 (국토부·경찰청)
	약속13. 살고 싶은 농산어촌을 만들겠습니다.	70. 농산촌 지원강화 및 성장환경 조성 (농식품부)
		71. 농업의 미래 성장산업화 (농식품부)
		72. 식량주권 확보와 농가 경영안정 강화 (농식품부)
		73. 풍요로운 어촌, 활기찬 해양 (해수부)

국정목표	약속	국정과제
4. 자율과 창의로 만드는 담대한 미래	약속14. 과학기술이 선도하는 도약의 발판을 놓겠습니다.	74. 국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계 (과기정통부)
		75. 초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약 (과기정통부)
		76. 자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성 (과기정통부)
		77. 민·관 협력을 통한 디지털 경제 패권국가 실현 (과기정통부)
		78. 세계 최고의 네트워크 구축 및 디지털 혁신 가속화 (과기정통부)
		79. 우주강국 도약 및 대한민국 우주시대 개막 (과기정통부)
		80. 지방 과학기술주권 확보로 지역 주도 혁신성장 실현 (과기정통부)
	약속15. 창의적 교육으로 미래 인재를 키워내겠습니다.	81. 100만 디지털 인재양성 (교육부)
		82. 모두를 인재로 양성하는 학습혁명 (교육부)
		83. 더 큰 대학 자율로 역동적 혁신 허브 구축 (교육부)
		84. 국가교육책임제 강화로 교육격차 해소 (교육부)
		85. 이제는 지방대학 시대 (교육부)
	약속16. 탄소중립 실현으로 지속가능한 미래를 만들겠습니다.	86. 과학적인 탄소중립 이행방안 마련으로 녹색경제 전환 (환경부·국조실)
		87. 기후위기에 강한 물 환경과 자연 생태계 조성 (환경부)
		88. 미세먼지 걱정 없는 푸른 하늘 (환경부)
		89. 재활용을 통한 순환경제 완성 (환경부)
	약속17. 청년의 꿈을 응원하는 희망의 다리를 놓겠습니다.	90. 청년에게 주거·일자리·교육 등 맞춤형 지원 (국조실·국토부·고용부·중기부·교육부)
		91. 청년에게 공정한 도약의 기회 보장 (국조실·고용부·권익위·금융위·복지부)
		92. 청년에게 참여의 장을 대폭 확대 (국조실·법제처)
5. 자유, 평화, 번영에 기여하는 글로벌 중추국가	약속18. 남북관계를 정상화하고, 평화의 한반도를 만들겠습니다.	93. 북한 비핵화 추진 (외교부)
		94. 남북관계 정상화, 국민과 함께하는 통일 준비 (통일부)
		95. 남북간 인도적 문제 해결 도모 (통일부)
	약속19. 자유민주주의 가치를 지키고, 지구촌 번영에 기여하겠습니다.	96. 자유민주주의 가치와 공동이익에 기반한 동아시아 외교 전개 (외교부)
		97. 함께 번영하는 지역별 협력 네트워크 구축 (외교부)
		98. 능동적 경제안보 외교 추진 (외교부)
		99. 국력에 걸맞은 글로벌 중추국가 역할 강화 (외교부)
		100. 지구촌 한민족 공동체 구축 (외교부)
		101. 국가 사이버안보 대응역량 강화 (국정원·과기정통부·국방부·외교부)
		102. 2030 세계 박람회 유치 및 성공적 개최 추진 (외교부·산업부)
	약속20. 과학기술 강군을 육성하고, 영웅을 영원히 기억하겠습니다.	103. 제2창군 수준의 「국방혁신 4.0」 추진으로 AI 과학기술 강군 육성 (국방부)
		104. 북 핵·미사일 위협 대응 능력의 획기적 보강 (국방부)
		105. 한·미 군사동맹 강화 및 국방과학기술 협력 확대 (국방부)

국정목표	약속	국정과제
		106. 첨단전력 건설과 방산수출 확대의 선순환 구조 마련 (국방부·산업부)
		107. 미래세대 병영환경 조성 및 장병 정신전력 강화 (국방부)
		108. 군 복무가 자랑스러운 나라 실현 (국방부)
		109. 국가가 끝까지 책임지는 일류보훈 (보훈처)
		110. 국가와 국민을 위해 희생한 분을 존중하고 기억하는 나라 (보훈처)
6. 대한민국 어디서나 살기 좋은 지방시대	약속21. 진정한 지역주도 균형발전 시대를 열겠습니다.	111. 지방시대 실현을 위한 지방분권 강화 (행안부)
		112. 지방자치단체 재정력 강화 (행안부·기재부)
		113. 지역인재 육성을 위한 교육혁신 (교육부)
		114. 지방자치단체의 자치역량·소통·협력 강화 (행안부)
	약속22. 혁신성장기반 강화를 통해 지역의 좋은 일자리를 만들겠습니다.	115. 기업의 지방 이전 및 투자 촉진 (산업부)
		116. 공공기관 이전 등 지역 성장거점 육성 (국토부)
		117. 지역 맞춤형 창업·혁신 생태계 조성 (중기부)
	약속23. 지역 스스로 고유한 특성을 살릴 수 있도록 지원하겠습니다.	118. 지역특화형 산업 육성으로 양질의 일자리 창출 (산업부)
		119. 지역사회의 자생적 창조역량 강화 (중기부·행안부)
		120. 지방소멸방지, 균형발전 추진체계 강화 (산업부·행안부)

주1. 음영처리된 부분은 과학기술과 관련된 국정과제 임

자료: 대한민국 정책브리핑, 윤석열정부 120대 국정과제, <https://www.korea.kr/archive/govVisionList.do> (검색일: 2023.5.6.)

역대 국정과제 중 과학기술 분야가 가장 적은 정부는 노무현 정부이다. 총 100개의 과제 중 3개의 과제가 과학기술 분야의 국정과제로 확인된다. 이 외의 정부에서는 대체로 5~6% 비중으로 과학기술 국정과제가 제시되었다. 이들 정부의 국정과제 중 과학기술 분야에 해당하는 과제들을 살펴보면, 김영삼 정부는 과학기술 전담 전문기관 및 금융기관 육성, 지방 과학 육성 등이 핵심으로 파악된다. 김대중 정부에서는 기초 과학과 기업의 기술개발, 해외 과학기술 인재의 국내 유입, 정보통신산업 육성 등을 중점으로 삼았다. 노무현 정부에서는 기술혁신 및 산업화, 공공서비스 내 이공계 확산, 성장동력 개발 등이며, 이명박 정부에서는 과학기술 투자 확대와 민간 주도의 시스템, 기초연구 활성화, 녹색기술 육성을 목표로 하고 있다. 박근혜 정부와 문재인 정부는 ICT 분야를 주력으로 하고 있다는 점이 공통되며, 박근혜 정부에서는 그 외에도 우주 기술과 과학기술 혁신 역량 등이 추진되었으며, 문재인 정부에서는 과학기술 혁신 생

태계 조성 등이 추진되었다. 윤석열 정부에서는 과학기술 시스템 재설계를 비롯한 과학기술 G5 도약, 우주 강국, 지방 과학기술 주권 확보 등을 추진하고 있다.

〈표 2-9〉 역대 정부의 과학기술 국정과제

역대 정부	국정과제
김영삼 정부	13. 기술개발지원 전담 금융기관 설치
	16. 발명진흥법 제정
	17. 과학기술정보를 전담하는 전문기관 설치·육성
	18. 핵심선도기술 집중개발(11개 부문)
	19. 10개 주요도시에 '지방과학관' 설치
	20. 부산, 대구, 강릉, 전주, 제주 지방과학 산업단지 조성
김대중 정부	15. 기업은 기술개발로 승부를
	49. 군 구조를 기술, 정보 집약형으로
	81. 기초과학진흥으로 기술력의 저변을
	82. 과학기술 두뇌는 수입을 해서라도
	83. 국가연구개발사업, 더 많은 성과가 있도록
	86. 정보화물결 대비는 정보 유통망 건설부터
	87. 정보통신산업을 경제의 중추신경으로
	88. 정보화 교육으로 컴퓨터를 가까운 친구로
노무현 정부	87. 기술혁신확산 및 신기술 산업화 촉진
	88. 이공계 공직진출 확대 및 지식기술기반 공공서비스 제고
	89. 차세대 성장동력 기술 개발
이명박 정부	76. 과학기술 투자를 전략적으로 확대해 나가겠습니다.
	77. R&D 시스템을 민간 전문가 주도로 바꾸겠습니다.
	78. 기초원천연구를 진흥시키겠습니다.
	79. 녹색기술을 발전시키겠습니다.
	80. 과학문화의 생활화에 앞장서겠습니다.
박근혜 정부	7. IT·SW융합을 통한 주력산업 구조 고도화
	8. 과학기술을 통한 창조경제 기반 조성
	13. 우주기술 자립으로 우주강국 실현
	16. 국가 과학기술 혁신역량 강화
	18. 국제과학비즈니스벨트를 국가 신성장 거점으로 육성
	19. 세계 최고의 인터넷 생태계 조성
	20. 정보통신 최강국 건설

역대 정부	국정과제
문재인 정부	33. 소프트웨어 강국, ICT 르네상스로 4차 산업혁명 선도 기반 구축(미래부)
	34. 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴·육성(산업부·미래부·국토부)
	35. 자율과 책임의 과학기술 혁신 생태계 조성(미래부)
	36. 청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래 역량 확충(미래부)
윤석열 정부	74. 국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계(과기정통부)
	75. 초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약(과기정통부)
	76. 자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성(과기정통부)
	77. 민·관 협력을 통한 디지털 경제 패권국가 실현(과기정통부)
	78. 세계 최고의 네트워크 구축 및 디지털 혁신 가속화(과기정통부)
	79. 우주강국 도약 및 대한민국 우주시대 개막(과기정통부)
	80. 지방 과학기술주권 확보로 지역 주도 혁신성장 실현(과기정통부)

자료: 연구진 작성

3. 시사점

이상에서 살펴본 바와 같이 “과학기술 분야 국정과제”로 뚜렷이 구분되는 기준은 찾기 어렵고 각 정부별로 “과학기술”을 직접 목표로 제시한 경우와 간접적으로 연관된 경우가 혼재되어 있다. 이 중 어떤 국정과제, 혹은 세부과제를 이행점검의 대상으로 설정할지는 본 연구에서 무엇보다 중요한 과제이다. 살펴본 역대 정부의 국정과제를 통해 대상 설정의 한계를 정리하면 다음과 같다.

첫째, 국정과제에서 과학기술정책 범주가 불명확하다. 이는 국정과제 구조에 따른 특성으로 국정비전-국정목표-국정약속-국정과제로 이어지는 계층 구조에서 과학기술 정책이 계층 단위에 어디에 해당하는지, 또는 어떤 기준에서 국정과제 중 과학기술정책과제를 선별할 수 있는지 기준이 명확하지 않다.

둘째, 과학기술정책 국정과제로 재 범주화할 경우 이행점검 결과를 환류할 주체가 불분명하다. 특히 담당부처가 복수인 경우 또는 주무부처가 불분명한 경우 성과에 대한 권한과 책임소재 파악이 곤란할 수밖에 없다(원종학, 2011).

셋째, 국정과제 자체가 불완전하고 중요한 과제를 파악하기 어려운 한계를 지니고 있다. 국정과제는 지난 정부와 차별화를 위해 부각시키는 새 정부 상징의 정치적 의제

와 각 부처가 추진해오던 정책의제를 모두 포괄한 것으로 새 정부 초기에 작성해 대통령 5년 임기 내 적용되는 한시성을 갖는 과제이면서 수정이나 변경에 대한 정치적 부담이 커서 상황 변화에 맞춘 유연성도 떨어진다(박준·정동재·윤영근, 2021). 선거캠프를 중심으로 한 공약 설정 단계와 이후 대통령직인수위원회 중심의 발전 단계, 새 정부 출범 이후의 정부 부처 참여의 구체화 단계 등 단계별 국정과제 작성 주체 간 단절이 있어 국정과제 구조의 상위 계층인 비전이나 목표의 수립 배경이나 맥락 정보가 이후 담당부처의 실천과제 구체화 과정에 충실히 전달되기 어렵다. 또한 짧은 기간 안에 국정과제가 작성되며 대통령의 의제와 부처 과제가 혼재되고, 중점과제를 선별해 발표하는 과정이 추후에 진행되지만 그럼에도 각 부처의 업무영역이 나열되어 있어 정부가 임기 내 해결해야 할 가장 중요한 과제가 무엇인지, 정말 해결이 시급한 현안인지 파악하기 어렵다(박준·정동재·윤영근, 2021).

이러한 한계를 극복하기 위해서는 아래의 사항들을 고려할 필요가 있다. 첫째, 국정과제는 대통령 임기 시작 전후의 짧은 기간 동안 작성되면서 선정과 선별의 시간이 불충분해 오히려 과제 수가 너무 많은 문제가 있으므로(노승용 외, 2017), 이행점검 시점에서의 국가가 처한 상황과 환경을 고려해 국가과학기술정책으로서 우선 순위가 높은 과제를 이행점검의 대상으로 선정할 필요가 있다. 또한 이 과정에서 필요한 경우 발표 이후 환경 변화를 반영할 여지가 부족하므로 국정과제를 수정하거나 내용을 보완할 수 있어야 한다.

둘째, 이행점검 결과 환류를 위해 책임 주체가 명확할 필요가 있다. 범부처 과제의 경우 형식적 부처 연계에 그치고 실질적 부처 사업 간 우선 순위 조정이나 협력은 이루어지지 않고 있는 건 아닌지 점검이 필요하며 주관 부처가 명확하지 않을 경우 이행점검 결과를 환류할 수 있는 체계는 무엇인지도 고려되어야 할 것이다.

셋째, 국정과제는 불완전하고 중요한 과제를 파악하기 어려운 한계를 지니고 있지만 정권 출범이후 중장기계획을 수립하거나 정부 사업들을 기획할 때 가장 중요한 고려대상인 만큼 국정과제에 대한 이행점검을 위한 다양한 방법들은 지속적으로 고안해 볼 필요가 있다.

제2절 점검 기준으로서의 ‘도전과 혁신’

1. 선행연구의 점검 기준⁶⁾

가. ‘도전과 혁신’ 중심의 이행점검 방식 설계

본 연구는 과학기술정책이 ‘도전과 혁신’을 지향해야한다는 점에서 타 분야와의 차별화된 점검체계가 필요하다는 문제의식에서 시작되었다. 이에 본 절에서는 ‘도전과 혁신’ 중심의 국가과학기술정책 이행점검 프레임워크를 구축하기 위해 본 연구의 1차년도와 2차년도 연구에서 ‘도전과 혁신’을 어떻게 정의하고 점검기준에 반영했는지를 정리해보고, 관련 국내 사례들을 살펴보려고 한다.

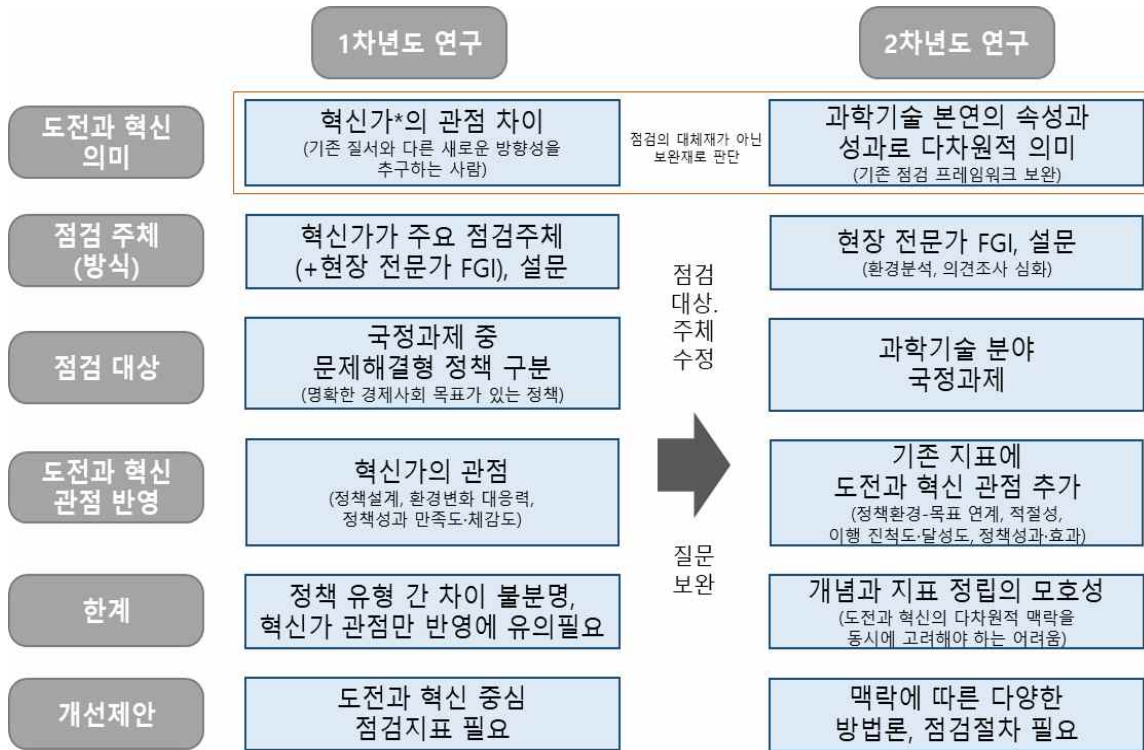
‘도전과 혁신’을 평가지표에 반영하기 위해 먼저 1차년도 연구에서는 도전과 혁신성을 점검해야 할 정책의 특성으로 구분하였다. 명확한 경제·사회적 목표가 있는 속성을 지닌 정책들을 문제해결형 정책으로 정의하였고, 그렇지 않은 정책은 기반조성형 정책으로 구분하였다. 따라서 문제해결형 정책을 도전성과 혁신성을 검토해야 할 대상으로 판단하였다. 또한 도전과 혁신은 혁신가의 관점 차이라고 판단하였으며, 문제해결형 정책의 점검 주체로 연구현장 전문가 외에 혁신가들(innovators)⁷⁾을 추가하였다. 설계한 이행점검 항목에 혁신가의 관점을 반영하도록 하였는데, 특히 상위목표와 정책환경의 연계, 하위 목표와의 연계, 정책개선 노력의 적절성 등을 점검하는데 혁신가의 관점이 반영될 수 있도록 설계했다.

2차년도 연구에서는 ‘도전과 혁신’을 과학기술 본연의 속성과 성과로 다차원적 의미를 지닌다고 판단하였다. 국가과학기술정책에서 도전과 혁신의 의미가 이미 반영되었기 때문에 기존 정책점검의 대체재 보다는 보완재로 작용한다고 보았다. 따라서 과학기술 분야 국정과제를 대상으로 모든 점검 주체가 ‘도전과 혁신’ 관점을 검토하는 방식으로 기존의 점검 프레임워크를 보완하였다. 정책의 타당성, 이행 노력과 성과·효과를 분석·점검하는 과정에서 ‘도전과 혁신’ 관련 환경 분석과 의견조사를 심화하여 점검 지표에 반영하였다.

6) 이명화 외(2021), 신은정 외(2022)를 중심으로 재구성

7) 1차년도 연구에서 혁신가는 기존 질서와 다른 새로운 방향성을 추구하는 사람으로서 정의

[그림 2-3] 1, 2차년도 연구의 '도전과 혁신' 관점 적용



자료: 1, 2차년도 연구결과 기반 연구진 작성

구체적인 점검 기준을 살펴보면 다음과 같다. 본 연구에서 설정한 과학기술정책 이행점검 기준은 크게 1) 정책설계 측면, 2) 정책이행 측면, 3) 정책성과 측면으로 구분하였다. 1차년도 연구에서는 문제해결형 정책에 혁신가의 관점을 적용하여, 기반조성형 정책과의 차별성을 지니도록 설계하였다. 문제해결형 정책이 환경변화에 민감한 특성이 있기 때문에 혁신가의 관점에서 환경 변화의 정책개선 노력이 적절한지 여부, 정책수요자 관점의 만족도와 체감도는 어떠한지 여부 등 기반조성형 연구와 차별성을 두어 지표를 설정하였다.

<표 2-10> 1차년도 연구의 정책유형별 이행점검 항목과 지표

구분	문제해결형		기반조성형	
주요 점검항목	• [혁신가 관점에서 본] 상위목표-정책환경의 연계(외적 정합성) • [혁신가 관점에서 본] 상위목표-하위목표의 연계(내적 정합성) • 목표 설정 프로세스의 혁신성 • 정책 이행노력 • 환경변화에의 대응력 • 정책의 성과(장단기 효과성) • 정책성과에 대한 현장+혁신가들의 만족도·체감도		• 상위목표-정책환경의 연계(외적 정합성) • 상위목표-하위목표의 연계(내적 정합성) • 정책 이행노력 • 정책의 성과(장단기 효과성) • 정책성과에 대한 현장의 만족도·체감도	
점검지표	• 정책설계의 측면	• 혁신가 관점에서 본 글로벌 혁신환경과 국정목표의 정합성 • 혁신가 관점에서 본 국내 혁신환경과 국정목표의 정합성	• 정책설계의 측면	• 글로벌 혁신환경과 국정목표의 정합성 • 국내 혁신환경과 국정목표의 정합성
		• 혁신가 관점에서 본 국정과제-실천과제의 정합성 • 혁신가 관점에서 본 실천과제-단위과제의 정합성		• 국정과제-실천과제의 정합성 • 실천과제-단위과제의 정합성
		• 혁신가 대상 의견수렴 노력		
	• 정책이행의 측면	• 당초 목표 대비 이행도 • 목표 달성도 제고를 위한 적극적인 이행 노력 정도	• 정책이행의 측면	• 정책 목표 대비 이행도 • 목표 달성도 제고를 위한 적극적인 이행 노력 정도
		• 혁신가 관점에서 본 환경변화에 따른 정책 개선 노력의 적절성		
	• 정책성과의 측면	• 해당 정책에 따른 장단기적 효과 • 정책성과에 대한 현장의 만족도·체감도 • 혁신가들의 정책성과 만족도·체감도	• 정책성과의 측면	• 해당 정책에 따른 장단기적 효과 • 현장의 지지와 만족도·체감도

자료: 이명화 외(2021: 121)

1차년도 점검 결과 문제해결형 정책과 기반조성형 정책은 점검지표와 점검기준 측면에서 두 유형 모두 큰 차이가 없었고, 혁신가의 관점만 반영하는 방식 또한 주의가 필요함을 확인하였다. 따라서 향후의 점검 프레임워크는 일원화 하는 방향으로 설정하고 혁신가와 전문가 모두가 점검주체로 참여하여 다양한 관점이 균형감 있게 수렴되는 방안을 제안하였다.

〈표 2-11〉 1차년도에서 제시한 과학기술정책 이행점검 분석프레임 최종(안)

구분	이행점검의 기준	세부 기준(주요지표)	점검방법
정책설계의 측면	상위목표-정책환경과의 연계(외적정합성)	- 글로벌 혁신환경과 국정과제의 정합성 - 국내 혁신환경과 국정과제의 정합성	- 문헌조사 - FGI(혁신가+타 전문가)
	상위목표-하위목표와의 연계(내적 정합성)	- 국정과제-실천과제의 정합성 - 실천과제-단위과제와의 정합성	- 문헌조사 - FGI(혁신가+타 전문가)
	목표 설정 프로세스의 혁신성	다양한 의견들을 수렴할 수 있는 프로세스 구축여부	- 문헌조사 - FGI(혁신가+타 전문가)
정책이행의 측면	정책 이행노력	목표 달성도 제고를 위한 적극적인 이행 노력정도	- 문헌조사 - FGI(혁신가+타 전문가)
	환경변화에 대한 대응력	환경변화에 따른 정책 개선노력의 적절성	- 문헌조사 - FGI(혁신가+타 전문가) - 설문조사
	하위과제 이행실적	하위과제들이 이행되었는지 판단	문헌조사
정책성과의 측면	장단기적 정책효과 (policy outcome)	- 정책의 성과를 토대로 국정과제의 실효성 점검 - 정정책의 성과에 대한 만족도 - 정책효과 창출에 하위과제의 이행이 기여한 정도	- 문헌조사 - FGI(혁신가+타 전문가) - 설문조사

자료: 이명화 외(2021: 269)

2차년도 연구에서는 1차년도에서 제시한 점검 프레임워크를 준용하되 기존의 점검 항목에 '도전과 혁신' 관점에서 재검토를 추가하여 대안적 점검의 관점이 반영·재확인 될 수 있도록 보완하였다. 국가과학기술정책에서 '도전과 혁신'의 의미는 이미 반영되거나 반영되지 않은 경우도 존재하기 때문에, 기존 점검을 보완하는 방식이 합리

적이라고 판단하였다. 따라서 각 항목에서 추가된 사항은 다음과 같다. 정책설계 측면에서는 정책환경-정책목표의 연계와 적절성, 정책 이행 측면에서는 이행 진척도 및 실적 달성도, 정책성과 측면에서는 정책성과 및 효과 부분이다. 이 항목에 도전과 혁신 관점에서의 적절성과 필요성, 별도의 중요 기준 및 지표, 기대성과 및 효과에 대해 추가로 질문하였다.

<표 2-12> 2차년도 연구에서 보완한 이행점검 기준 및 방법

구분	점검의 기준	세부 기준
정책설계의 측면	정책환경-정책목표의 연계·적절성 (외적 타당성) (‘도전과 혁신’ 관점 재검토 추가)	▪ 글로벌 혁신환경을 고려한 국가정책의 필요성과 적절성 ▪ 국내 정책수요·니즈를 고려한 국가정책의 적절성 ▪ 국내 타 정책·제도와와의 정합성·연계성 ※ [추가 질문] ‘도전과 혁신’ 중심 국가과학기술정책을 구현하기 위해 본 국정과제가 필요하고 적절한가?
	정책목표-수단 연계·정합성 (내적 타당성)	▪ 정책(문제-목표, 목표-수단)의 구체성 및 실현가능성 ▪ 목표-수단(상위-하위과제)의 정합성 및 일관성 ▪ 점검대상 내 다른 세부과제와의 중복, 연계 추진 가능성
	정책추진체계의 적합성 (내적 타당성)	▪ 국가정책과제와 추진체계의 적합성(타당성) 및 효율성 ▪ 목표 설정 및 이행체계 구축 과정에서의 정책수요그룹 의견 수렴 프로세스 유무와 적절성
정책이행의 측면	정책 이행노력	▪ 설정된 목표의 달성 노력 및 이행 효율의 개선(점검/학습 포함) 노력 ▪ 환경(혁신환경 및 정책수요) 변화에 대한 파악 및 대응 노력 ▪ 기타 정책 이행 노력
	이행 진척도· 이행실적 달성도 (‘도전과 혁신’ 관점 재검토 추가)	▪ 정책목표 달성을 위한 수단(세부과제)의 이행여부와 실적 ※ [추가 질문] ‘도전과 혁신’ 관점에서 특별히 중요한 이행 과정성과 점검의 기준이나 지표가 있는가?
정책성과의 측면	정책성과·효과 (‘도전과 혁신’ 관점 재검토 추가)	▪ 목표 대비 달성 성과(이행 실적·정책성과를 토대로 정책의 실효성 점검) - 목표한 정책성과의 실현 정도, 정책성과를 통해 구현된 정책의 효과(정책 효과에 이행실적이 기여한 정도) ▪ 기타 예상치 못했던 정책의 성과·효과 ▪ 정책의 이행 실적 및 정책성과에 대한 만족도·체감도 ▪ 정책성과에 대한 기대효과, 정책 인지도·지지도의 변화 등 ※ [추가 질문] ‘도전과 혁신’ 관점에서 주요한 기대성과효과는 무엇인가?

자료: 신은정 외(2022: 54, 66) 수정

나. '도전과 혁신' 관련 개념에 대한 검토

'도전과 혁신'은 국내외에서 수년 전부터 과학기술정책의 핵심 화두로 등장해 왔다. 도전적이고 혁신적인 목표를 위해 관련되는 모든 정책 수단들을 통합적으로 활용하는 것을 강조하는 임무지향형 프로그램(MOIP)에 대한 논의부터, 각 국의 혁신 관련 법제도 정비, 새로운 정책 및 프로그램 등에서 다양하게 관련 개념을 사용 해 오고 있다. 미국의 「혁신경쟁법(US Innovation and Competition Act)」, 일본의 「과학기술기본법」에 혁신을 추가하여 개정된 「과학기술혁신법」, 한국의 “도전적 연구개발 추진 고도화 전략”, “국가 R&D 혁신·도전성 강화방안” 등의 법제도 및 국가 정책에서 관련 개념이 강조되었다. 또한 도전과 혁신을 강화하기 위한 프로그램으로 미국의 NIH의 ARPA-H, 한국의 혁신도전프로젝트, 산업기술 알키미스트 프로젝트, 미래도전 국방기술개발사업 등을 기획·추진 중이다.

1차년도 연구에서는 도전적이고 혁신적인 과학기술이 최근 부각된 것이 한국만의 독특한 상황은 아니라고 판단하였다. 따라서 점점 대상을 문제해결형 정책과 기반조성형 정책으로 구분하여, 문제해결형 정책을 혁신가(innovators) 중심으로 점검하는 방안에 중점을 두었다.

〈표 2-13〉 문제해결형 정책과 기반조성형 정책 특성 비교

구분	문제해결형	기반조성형
특징	- 경제사회적 목표가 명확 - 대부분의 산업별 부문별 정책들이 포함 (예, 바이오헬스 정책, 기후변화 대응 정책, 우주 정책 등) - 대내외 환경변화에 민감	- 경제사회적 목표가 모호 - 산업별·부문별 구분을 넘어서는 정책들임 (예, 기초연구, 인력양성, 생태계조성, 제도 개선 등) - 비교적 지속적인 이슈
핵심가치	혁신지향성, 경제성, 유연성(resilience)	공정성, 지속성, 예측가능성, 일관성
점검주체	- 혁신가들(innovators) - 혁신적인 제품이나 서비스를 개발하거나 새로운 질서를 만드는 기업가/시장 전문가 - 상대적으로 동질적인(homogenous) 집단임	- 광범위한 정책수요자 - 공공 R&D 자금을 제공받거나, 정부 정책에 영향을 받는 모든 이해관계자 - 상대적으로 이질적인(heterogenous) 집단임

자료 : 이명화 외(2021: 118)

2차년도 연구에서는 ‘도전과 혁신’ 관련 과학기술정책의 세부내용에 대한 정책문건 메타분석, 전문가 FGI를 통해 ‘도전과 혁신’의 의미와 목표·가치를 다면적으로 검토해 보았다. ‘도전’에 대한 논의는 지난 몇 년간 정책문건 등에서 다수 언급되어 왔고, 관련 정책과 사업이 구체화 되면서 ‘세계 최초’, ‘고위험’, ‘초고난도’, ‘실패 허용’ 등의 과정적 속성 및 ‘고위험·고수익’, ‘파괴적 혁신’, ‘임무중심·문제해결’ 등 성과속성이 강조되고 있다. 이러한 정책 문건에서 언급된 ‘도전과 혁신’은 맥락이 다양하게 나타남을 확인했다. ‘도전과 혁신’이 연구개발 과업·과정의 특성 또는 성과의 유형 등 정책 문건과 주체들이 이해하는 바가 상이하다.

〈표 2-14〉 국가과학기술정책에서 논의되는 ‘도전과 혁신’의 의미

구분	선도	HRHR	해결·돌파	전환	
과업·과정 특성	세계 최초 first mover	창의적, 독창적, 대체 불가	초고난도 고위험 (실패 허용) 모험적	도전과제·난제 대응, 임무 지향	파괴적, 파격적
성과 특성	세계 최고 산업·연구 선도	고수익 창출, 현저한 편익, 막대한 파급력	문제 해결, 난제 돌파, 임무 완수	미래 신시장 (신산업)·학문 개척·전환, 사회 전환	

주: HRHR은 고위험 고수익(High Risk High Return)을 의미함

자료: 신은정 외(2022: 29)

전문가 FGI를 통해서도 ‘도전과 혁신’에 대한 다원적인 의미가 재확인되었는데, ‘도전과 혁신’을 과학기술과 동의어, 과학기술의 기본적 속성, 선도형 또는 시장가치를 강조하는 입장 등 다양한 의견이 존재하였다. 점검 방식에 대해서도 다양한 주체와 이해관계 수용을 위한 스펙트럼이 필요하고 성과관리 체계나 연구문화를 쇄신할 수 있는 전문성·자율성 기반의 정책점검이 요구됨을 의견으로 제시하였다.

<표 2-15> 도전과 혁신 관련 주제와 범주

주제	범주 및 하위범주
국가과학기술정책에서의 도전과 혁신에 대한 인식	과학기술 R&D의 기본이자 핵심
	과학기술 R&D의 확장 • 기술 진보와 First mover • 기술의 이용 및 활용 강화 • 과학기술의 시장가치 강조
국가과학기술정책의 실천방식	성과 관리 • 국가 주도의 기획정책과 catch-up 전략의 성공 경험 • 경직된 성과관리체계와 순응적 연구문화
도전과 혁신 관점에서의 새로운 정책 시도와 변화	정책 프레임 내부에서의 시도 • 정책기획의 변화 • 연구수행과정의 변화 • 유연한 평가
	정책 프레임 외부에서의 변화 • 과학기술정책의 다각화 • 다양한 주체, 다양한 이해관계가 등장
도전과 혁신을 지향하는 과학기술정책과 점검체계의 요건	연구자의 자율성
	연구자의 전문성
	과학기술정책의 스펙트럼 점검
	도전과 혁신에 우호적인 제도적 환경제공

자료 : 신은정 외(2022: 35-36) 일부 발췌

즉, '도전과 혁신'은 정책대상, 결과, 과정의 특성, 성과의 유형 등 거의 모든 측면에서 사용되고 있다고 판단하였다. 따라서 이러한 속성을 반영한 점검은 폭넓게 다차원적인 성과와 과정을 살펴보아야 하지만 이를 별도로 고려하여 지표로 환원하기에는 어렵다고 판단하였다. 보완적인 방법으로 부분적으로 '도전과 혁신' 관점을 재검토하는 방식으로 이행점검을 진행하게 되었다.

2. 국내 관련 사례들

가. 한국 혁신도전 프로젝트

혁신도전프로젝트는 “실패 가능성이 있지만, 성공시 사회·경제적 파급력이 큰 혁신적 연구 성과 창출을 목적으로 임무지향적 기획 및 민간관리자에 의한 전주기 관리방식을 적용하는 범부처 연구개발 프로젝트”⁸⁾이다. 2019년 “국가 R&D 혁신·도전성 강화방안”에 따라 사업이 시작되었으며, 혁신적 도전(고위험, 고영향력, 비연속적 혁신)이 필요하여 범부처 차원에서 해결이 필요한 경제사회적 문제 영역을 대상으로 하고 있다(과학기술정보통신부, 2019b).

혁신도전프로젝트의 연구테마 선정 기준에 따르면, ‘도전성’이란 세계 최초 또는 세계 최고 수준을 지향하는가?, ‘혁신성’이란 와해성(Disruptive) 혁신을 이끌어낼 수 있는가? 로 정의하고 있다.⁹⁾ ‘도전성’을 확인하기 위한 세부 체크리스트로 국내외 관련 기술의 문제점과 한계점으로 인한 난제인지, 제안한 목표치가 세계 최초의 기술인지 또는 국내 수준 대비 도전적인지, 경쟁우위에 있는지 등을 가이드로 제시하고 있다. ‘혁신성’을 확인하기 위한 세부 체크리스트는 기술적 난제에 대한 해결 전략이 타당한지, 한계 극복이 가능한지 등을 가이드로 제시하고 있다.

8) 「혁신도전프로젝트 운영관리규정」 제2조(정의)의1, 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (검색일: 2023.5.30.)

9) 과학기술정책지원서비스 혁신도전프로젝트, <https://www.k2base.re.kr/karpa/explain.do> (검색일: 2023.5.30.)

<표 2-16> 「혁신도전 프로젝트」 연구테마 검토 체크리스트

핵심기준	주요 내용	세부 체크리스트
목표의 명확성	해결하고자 하는 문제 및 사업의 목표가 명확하고 구체적인가?	- 사회적 난제의 시급성 및 해결 필요성이 높은가? - 사업의 성과물이 구체적인가? - 일차적 목표 응용대상(first target application) 설정이 타당한가? - 사업의 수혜자가 명확한가?
도전성	세계 최초 또는 세계 최고 수준을 지향하는가?	- 관련 국내외 기술 개발 현황 및 현재 기술들의 문제점/한계점이 무엇인가? - 제안 기술이 기술적으로 해결하기 어려운 난제인가? - 현재 국내외 기술수준 대비 목표치가 도전적인가? - 현존 경쟁기술과의 장단점 및 기술성능 비교 시 경쟁우위에 있는가?
혁신성	와해성(Disruptive) 혁신을 이끌어 낼 수 있는가?	- 기술적 난제에 대한 해결전략이 타당한가? - 제안 기술을 통해 한계극복이 가능하다고 판단되는가?
차별성	이미 추진하였거나 현재 추진 중인 사업과 중복되지 않는가?	- 유사한 정부 연구개발사업과의 차별성이 확보될 수 있는가? - 유사한 정부 연구개발사업과의 연계방안이 마련되었는가?
파급효과	성공할 경우 과학기술적, 산업적, 사회적으로 큰 파급효과가 기대되는가?	- 성공할 경우 시장 및 산업의 판도를 바꿀 수 있을 것으로 기대되는가? - 성공할 경우 해당 사회적 난제가 획기적으로 개선될 것으로 기대되는가?
추가 검토항목	5대 선정기준 이외 추가검토 필요 항목	- 정부 지원의 적절성(민간 주도가 가능한지 여부) - 사업 추진전략(개발 로드맵, 단계별 마일스톤, 사업 추진체계, 연구팀 구성방안 등) - 산업체 참여 방안 및 상용화까지의 추진전략 - 위험요인(법·제도적 이슈 등)에 대한 분석과 해결방안 마련 - 주관부처/협조부처(예상) - 사업규모/사업기간(예상)

자료: 과학기술정책지원서비스 혁신도전프로젝트, 「연구테마 선정 및 테마 분석을 위한 체크리스트」, 2022.6.23.¹⁰⁾

실제로 연구테마 선정 세부 기준 검토시 작성된 자료를 참고하면 다음과 같이 정성적으로 작성하고 있으며, 도전성과 혁신성에 대해 다음과 같이 평가하고 있다.

10) 과학기술정책지원서비스 혁신도전프로젝트, 「연구테마 선정 및 테마 분석을 위한 체크리스트」, 2022.6.23., <https://www.k2base.re.kr/k2bbs/pds37/view.do?recordCountPerPage=10&pageUnit=10&pageSize=10&pageIndex=1&nttId=22249&nttId2=289237&menuNo=&schScale=&searchCont=> (검색일: 2023.5.30.)

<표 2-17> 혁신도전프로젝트 연구테마 선정 세부기준 검토결과 예시

핵심기준	검토 결과
목표의 명확성	- 지구 온난화, 친환경적인 에너지의 수요가 급증하는 국가·사회적 요구와, 이를 기존의 리튬 이차전지의 시스템이 가지고 있는 한계인 고에너지 밀도와 전이금속의 부족 현상이라는 두가지 측면에서 차세대 리튬 이차전지 시스템 개발의 필요성을 발굴함 - 고수명, 고성능 차세대 리튬 이차전지 시스템에서 길목으로 작용하는 리튬 메탈 음극의 문제점을 각 시스템별로 분석하여 성능 향상을 위한 기술을 개발하겠다는 목표가 명확함
도전성	- 기존의 이차전지 시스템에서 리튬 메탈 음극을 안정하게 구동시키려는 연구들이 있었지만, 이들의 해결책은 단순하게 첨가제를 통한 계면 안정화에 국한되어 제시되고 있음. 본 과제 목표는 각 리튬 이차전지 시스템별로 리튬 메탈 음극의 문제점을 분석하고 해결책을 제시하여 성능 향상을 시키는 기술은 세계 최초로 개발하는 기술로서 도전성이 매우 높음 - 리튬 메탈 음극을 사용하면 발생하는 여러 부반응들을 계면에만 국한하여 분석해 왔던 지금까지의 시도와는 다르게, 계면에서부터 벌크의 특성까지 실시간으로 분석한다는 점에서 도전성이 높음
혁신성	- 기존 리튬 메탈 음극 해결책은 충방전 이후를 관찰하여 안전한 계면을 형성을 하는데 목표가 있었던 반면에, 다양한 시스템에서 실시간으로 리튬 메탈의 거동을 관찰하여 시스템 별로 최적화된 해결책을 찾는 전략은 혁신적임 - 실시간으로 리튬 메탈 음극에서의 부반응을 분석하는 기술은 부반응의 시작 및 활성화되는 충방전 단계를 파악할 수 있으며, 각 단계에서의 해결책을 제시하여 성능을 향상시킬 수 있다는 점에서 혁신적인 기술임
차별성	본 사업은 실시간 관측 기술과 기계적 특성 관측 기술을 융합하여 기존의 리튬 메탈 음극에서 볼 수 없었던, 근본적인 문제점들을 찾아내는 내용으로, 기존 사업들과 목표, 사업범위 등에서 차별화됨
파급효과	- 차세대 이차전지 시스템에서 리튬 메탈음극의 안정적인 구동은 고 에너지 밀도 이차전지를 만들 수 있게 되어, 국가 전동화 플랫폼 형성 및 독성이 없는 친환경 소재를 만들 수 있게 될 것으로 예상함 - 고수명, 고성능 차세대 이차전지 시스템은 이차전지 기술과 시장, 산업에서 완전한 게임체인저가 될 것임. 길목 기술인 리튬 메탈 음극에서의 기술적 우위는 치열한 이차전지와 관련 시장에서 국내 기술이 경쟁 국가와 기업에 대한 초격차를 낼 수 있음

자료: 한국과학기술기획평가원(2023: 13)¹¹⁾

11) 한국과학기술기획평가원(2023), 「2023년 혁신도전 프로젝트 사업 연구기획 과제 공모(제1차) 안내문」, 붙임 4, [참고 2], 2023.4.3.

나. 산업기술 알키미스트 프로젝트¹²⁾

산업기술 알키미스트 프로젝트는 “미래 산업의 판도를 바꿀 수 있는 경제·사회적 파급효과가 큰 도전적 혁신적 핵심 원천기술개발을 통해 새로운 시장 및 산업영역 창출”을 목적으로 2022년부터 10년간 추진되는 사업이다. 초고난도 과제에 해당하는 사업으로서 산업적 파급력과 혁신성이 큰 테마를 발굴 및 해결, 창조적 파괴 과정을 유도하는 연구개발 사업이면서, 도전해 보지 않았던 분야에서 다양한 방법론을 시도 하도록 해 최적의 기술을 확보하도록 3단계의 경쟁형 R&D를 도입한 특징이 있다. 단계평가를 통해 중단된 과제 중 후속연구 필요성이 인정되는 과제는 ‘알키미스트 과제 Bank’에 반영하고 있다. 이를 통해 산업·시장을 재편할 만한 외해성 기술을 확보할 수 있으며 실패하더라도 다양한 파생기술을 기대할 수 있다. 선정을 위한 평가항목은 다음과 같다.

〈표 2-18〉 산업기술 알키미스트프로젝트 선정평가 지표

번호	세부항목	배점
1	본 연구의 도전성/혁신성(현재 기술적 한계를 극복할 창의적인 연구개발 방법 등)	20
2	연구하고자 하는 대상과 테마와의 부합성 (대상 및 범위)	
3	본 연구를 통한 10~20년 내, 산업의 판도를 바꿀 신시장 창출 가능성 ※ (시기 적절성) 2030~40년대에 실현 가능 여부	20
4	인류의 삶의 질 향상 또는 사회적 이슈 해결 가능성	10
5	향후 우리나라가 본 연구를 통한 글로벌 리더십 확보 가능성	10
6	독립된 기술적 가치를 지니는 차별성(원천성*)	20
7	연구진 연구역량 (전문성, 역할분담, 연구개발비 사용 계획 등)	20

자료: 산업통상자원부(2023: 15)

12) 산업통상자원부(2023), 「2023년도 산업기술 알키미스트 프로젝트 신규지원 대상 연구개발과제 공고」, 산업통상자원부 공고 제2023-170호, 2023.2.20. 최이중 외(2021), 「2020년도 예비타당성조사 보고서 - 산업기술알키미스트 프로젝트 -」, 과학기술정책연구원.을 기반으로 작성

또한 수행 중 기술·시장 모니터링을 통해 R&D 성과물이 유의미할지 피드백 하고 필요시 목표를 수정할 수 있는 무빙타겟(moving target)을 운영하고 있으며, 수요자 중심의 도전·혁신적 연구를 위한 기업 멤버십 운영을 통해 연구의 중간 성과물 및 최종결과물의 사업화를 유도하고 있다.

다. 국가연구개발 성과평가¹³⁾

과학기술정보통신부의 「국가연구개발성과평가 표준지침」에서 제시된 도전적이고 혁신적인 과제 유형들에 대한 선정평가 및 성과평가지 어떤 방식으로 도전과 혁신을 검토하고 있는지 살펴보았다. 여러 가지 유형 중 ‘창의도전형’ 과제는 창의·도전적 연구환경 조성을 위해 연구 과정 자체의 가치를 존중하는 유형이다. 선정 시 창의·도전성을 심층적으로 검토하고, 단계평가에서는 과정을 존중하는 컨설팅을 실시하고 있다. 최종평가는 연구성과 및 의의에 대한 의견을 정성적으로 제시하는 방식을 택하고 있다.

〈표 2-19〉 국가연구개발 성과평가 유형 중 창의도전형 과제 개요

구분		창의도전형
평가기준		• 과정 존중
대상과제		• 소관부처가 지정 * 자유공모형(기초연구 포함) 등
주요내용	선정평가	• 연구자역량 및 창의·도전성을 심층 검토
	단계평가	• 차단계 연구개발계획 컨설팅
	최종평가	• 정성평가(연구성과·의의 의견제시)
기타(성과확보방안)		• 후속선정 시 최종평가결과 연계

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021: 8) 일부 발췌

13) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), 「국가연구개발 과제평가 표준지침」을 기반으로 작성

아래의 성과평가 지표를 살펴보면 창의도전 유형이라고 해도 여타 유형과의 성과평가 지표와 큰 차이점은 없는 것으로 알 수 있다.

〈표 2-20〉 창의도전유형 과제의 성과평가 지표

평가부문	평가 지표	평가방법
계획대비 목표달성도	- 연구결과의 목표 달성 수준 - 사전 목표치 대비 최종 달성치	정성평가 (최소화)
연구 과정 및 성과의 우수성	- 연구수행 방법의 적절성 - 계획대비 일정, 장비활용, 인력참여, 역할분담 등의 적절성	정성평가 (강화)
	- 연구결과의 질적 수준 - 결과물의 질적 우수성, 결과물의 실제 활용성	
	- 성과의 우수성 - 특허, 논문, 기술이전 등	
	- 관련 분야에 대한 기여 - 과학적·사회적 파급효과 - 연구대상 및 방법의 독창성 - 후속 연구개발에 도움을 줄 수 있는 연구결과 도출	
결과 활용·확산 계획의 우수성	- 결과 활용·확산 계획의 우수성 - 계획의 구체성 및 실현가능성 - 성과관리항목 지표 설정의 적절성	

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021: 29)

또한 ‘혁신도약형’ R&D과제는 패러다임 전환이나, 새로운 시장 창출 등 과학기술 혁신으로 연결될 수 있는 도전적이고 창의적인 과제에 지원하고 있다. 연구개발 목표 및 계획의 도전성 및 창의성 지표에 총점의 절반 이상의 비중을 둔다. 과제 수행방법에 있어서 얼마나 새롭게 접근하는지 등을 통해 창의성을 검토하고, 과학적·기술적 어려움 정도에 대한 해결 방식, 기술수준 향상 효과, 사회문제 해결 기여도, 연구분야의 확장가능성 등을 통해 도전성을 검토한다. 창의도전형 과제와 마찬가지로 연구자의 몰입연구가 가능하도록 단계 평가의 부담을 완화하는 컨설팅 중심의 평가를 실시하고, 최종성과는 연구개발 결과를 중심으로 평가하여 등급을 부여하는 방식이다.

<표 2-21> 혁신도약형 과제의 도전성, 창의성 검토 가이드라인

구분	주요 내용
- 연구목표의 도전성 및 연구계획의 창의성 (총점의 50% 이상)	• 예상되는 과제 성과 및 과제수행 방법의 창의성 - 기존의 연구와 비교하여 얼마나 혁신적이고, 어떻게 새롭게 접근하는지? ※ 기존연구가 제시된 방법으로 연구하지 못한 이유 및 장애요소의 제거방법에 대한 설명 필요 - 예상되는 과제 성과가 타과제의 연구방법 및 전략의 변화에 어떤 영향을 미칠 수 있는지? • 연구결과의 도전성 - 해당연구의 과학적·기술적 어려움의 정도 및 이에 대한 해결방법 - 연구 성공 시 해당분야 기술수준이 얼마나 향상될 수 있는지? - 연구 목표를 달성하지 못한 경우 해당 연구 분야 및 연구자에게 어떤 긍정적 효과를 미칠 수 있는지? - 연구결과가 사회적 문제해결에 어떤 기여를 할 수 있는지? ※ 사회적 문제·연구에서 제시된 해결책·해결책의 보급 및 영향력에 대한 상관관계에 대해 충분한 분석 필요 - 연구결과가 해당분야의 연구 범위를 얼마나 확장할 수 있는지? • 연구성과의 부가적인 잠재적 영향력 - 초기 설정 목표 이외의 학문적·상업적 영역 등에 부가적으로 기여할 수 있는지 여부 ※ 연구 결과가 언제, 어떻게 사회적으로 긍정적인 효과를 창출할 수 있는지에 대한 구체적인 분석 필요 • 연구계획의 구체성 - 연구계획이 업무, 단계별 성과, 일정, 차선적 전략 등을 구체적으로 정하여 구성되었는지? ※ 단계별 목적의 달성 여부에 따른 연구추진전략 및 방법의 변경 등에 관한 사항 포함

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021: 40)

이처럼 선정 평가시에는 도전성과 혁신성을 보다 적극적으로 보고 있으나, 과정평가나 성과평가에서는 혁신도전형 R&D도 여타 과제들과 비해서 큰 차별성은 없다.

3. 시사점

1, 2차년도 연구를 종합하여 보면 ‘도전과 혁신’ 관점을 반영한 점진적 프레임워크를 설계하는 것은 여전히 어려움이 있는 것으로 판단되었다. 1차년도에서는 문제해결형 정책과 기반조성형 정책으로 구분하여 시범점검을 진행하였지만 둘 사이의 뚜렷한 차이를 발견하기 어려웠고, 2차년도 연구에서는 ‘도전과 혁신’의 의미가 다원적이고, 이러한 가치를 담은 정책 목표와 성과도 여러 가지 방식으로 구체화되기 때문에 표준화되고 일관성 있는 지표를 정립하고 적용하는데 어려움이 있다고 판단하였다.

하지만 2차년도 연구에서 구체화한 '도전과 혁신'의 과정적 속성과 성과적 속성을 통해 일정정도의 설득력을 지닌 조작적 정의는 가능할 것으로 보인다. 가령, 도전과 혁신의 성과 특성으로 제시된 세계 최고, 산업·연구 선도, 고수의 창출, 현저한 편익, 막대한 파급력, 문제 해결, 난제 돌파, 임무 완수, 미래 신시장(신산업), 학문의 개척·전환, 사회 전환은 대략적으로 3가지 그룹으로 유형화될 수 있다. 예를 들어, 첫 번째 유형은 세계 최고, 연구 선도, 새로운 학문 개척과 같이 과학적 성과 측면이고, 두 번째 유형은 산업 선도/고수의 창출/현저한 편익/미래 신시장/신산업과 같이 경제적 성과 측면이며, 세 번째 유형은 막대한 파급력, 문제해결, 난제돌파, 사회 전환과 같이 사회적 성과로 구분해 볼 수 있을 것이다.

이렇게 성과적 속성이 좀더 구체화되면, 과학기술정책의 점검 프레임워크는 일반적인 정책평가들과는 차별화된 기준이나 방법들을 개발할 수 있을 것이다. 사업이나 과제 레벨이긴 하지만, 앞서 소개한 혁신도전 프로젝트, 알키미스트 프로젝트, 창의도전형 과제, 혁신도약형 과제들에서 활용하는 평가지표를 참고해 보는 것도 유용할 것이다.

제3절 이행점검의 역할과 방법론

1. 이행점검과 기존 정책평가의 차이

본 과제는 1, 2차 년도 연구를 통해서 국가과학기술정책 이행점검을 위한 프레임워크를 제시하였다. 이는 기존 부처 중심으로 실시되고 있는 정책평가와 차별화를 시도한 것으로 기존의 평가가 결과 중심의 평가에 국한되어 있다는 한계점과 과학기술 분야의 특성을 명확하게 반영하기 어렵다는 측면에서 새로운 이행점검 방향을 제시하는 것을 목표로 한다.

모니터링이란, ‘원하는 결과를 달성하기까지 제대로 집행하고 있는지 알 수 있도록 지표를 설정하고 체계적으로 데이터를 수집하는 전 과정’을 의미한다. 또한, 평가란, ‘사업의적절성(relevance), 효과성(efficacy), 효율성(efficiency) 등을 객관적으로 평가하는 것’을 의미한다(IRI, 2013: 6; 김은주·강길범, 2017: 169에서 재인용). 즉, 모니터링은 정책 집행 또는 일정 범위 안에서 집행상황을 확인하는 것이라면, 평가는 정책집행의 전 단계를 살펴보고 정책성과 향상을 위한 측면에서 정보를 제공한다. 이렇듯 모니터링과 평가는 별개의 기능을 수행하지만 보완적이고 상호의존적이기도 하다. 모니터링은 정책 목적 달성을 위한 지표를 정의하는데 유용하며, 진행과정에서 결과 달성을 위한 평가에 정보를 제공하기 때문이다(UNITAR, 2012: 4; 이명화 외, 2021: 18에서 재인용).

본 연구에서 제안하는 정책 이행점검은 앞서 말한 모니터링 측면에 가깝지만 이와 동시에 평가의 성격을 가진다는 점에서 정책평가와는 차별되는 특성을 보인다. 기존 국내에서 시행되는 정책평가와 달리 모니터링에 가까운 이행점검을 통해 현재 정책의 집행 현황을 살펴보고 정책 목표 달성을 위한 제언을 도출하고자 한다. 즉 본 연구의 정책 이행점검의 특징을 요약하면, 정책 목적 달성을 위한 피드백을 중심으로 구조화된다는 점과 설계-이행-성과 측면에서 3단계에 걸쳐 점검을 실시한다는 것이 기존의 정책평가와 차별화되는 점이다(이명화 외 2021: 264-267).

[그림 2-4] 과학기술정책 이행점검체계 개념도



자료: 이명화 외(2021: 264)

2. 국내 관련 사례

기존의 1, 2차년도 연구에서 살펴본 사례 중 과학기술정책 이행점검과 관련이 높은 사례를 중심으로 재정리한다. 국내 사례는 정부업무평가 중 특정평가, 국가연구개발사업 특정평가를 살펴보고 정책연구로 과학기술정책연구원에서 수행된 국정과제 이행점검과 이정우 외(2021)를 정리하여 제시한다.

가. 국내 사례¹⁴⁾

1) 정부업무평가제도-특정평가

먼저 정부업무평가제도 중 특정평가에 대해서 살펴보는데 이는 중앙행정기관이 수행하고 있는 주요사업 및 현안시책에 대한 평가로 본 연구의 이행점검과 유사성이 높기 때문이다. 국무조정실(2023: 2)의 2023년도 정부업무평가 시행계획(안)에 따르면 i) 기관별 주요정책 중점 평가, ii) 국민체감 정책 성과 중심 평가, iii) 청년정책을 평가에 반영, iv) 평가 결과의 환류 강화, v) 개별평가제도의 효율적 운영·관리를 통해 피평가기관의 부담 완화를 정부업무평가의 주요 평가방향으로 제시하고 있다.

정부업무평가 중 특정평가는 45개 중앙행정기관(장관급 24개, 차관급 21)을 대상으로 국무총리가 부문별 평가를 통해 국정 통합관리 및 국정성과를 제고하기 위해서 추진하는 평가이다.¹⁵⁾ 특정평가는 매년 국정기조를 고려하여 탄력적으로 부문별 배점을

14) 이하에서는 1차년도 연구 제2장, 제3장(이명화 외, 2021)과 2차년도 연구 제7장(신은정 외, 2022)의 내용을 요약하고 업데이트 한 결과를 바탕으로 국내 이행점검 사례를 제시함

15) 정부업무평가포털, 정부업무평가제도-특정평가, https://www.evaluation.go.kr/web/page.do?menu_id=86 (검색일: 2023.6.15.)

조정하는데 2022년과 2023년에는 주요정책(50점), 규제혁신(20점), 정부혁신(10점), 정책소통(20점), 적극행정(가점 3점) 점수를 합산하여 평가를 시행한다.¹⁶⁾

아래 표에는 2006년부터 2023년까지의 특정평가 기준을 정리하여 제시하였다. 2013년부터 국정과제 또는 일자리·국정과제라는 항목으로 진행되던 평가를 2022년부터 주요정책으로 변경한 것이 특징이다. 동시에 적극행정에 대해 가점을 부여하는 것을 확인할 수 있다.

〈표 2-22〉 특정평가 연혁

연도	특정평가 부문
2006	특정시책(±3) / 정책홍보관리(15) / 혁신관리(15) / 법적의무·권장사항 및 법제업무(5) / 정보공개(5) / 지시사항관리±2, 청렴도±1, 위기관리±1, 규제개혁±1 / 고객만족도(10)
2007	특정시책 / 정책홍보관리 / 혁신관리 / 법적의무·권장사항 / 정보공개 / 규제개혁 / 고객만족도
2008	(특정과제분석) / 규제개혁 / 국민만족도
2009	핵심과제 / 녹색성장 / 정책소통·홍보 / 국정관리역량(정책관리역량) / 규제개혁 / 국민만족도
2010	핵심과제 / 녹색성장 / 일자리창출과제 / 정책소통·홍보 / 정책관리역량 / 규제개혁 / 국민만족도
2011	핵심과제 / 서민생활안정과제 / 녹색성장 / 일자리창출과제 / 정책홍보 / 정책관리역량 / 규제개혁 / 국민만족도
2012	핵심과제 / 녹색성장 / 일자리과제 / 정책홍보 / 정책관리역량 / 규제개혁 / 국민만족도
2013	국정과제(60) / 국정과제 지원평가(규제10, 일자리10, 협업8, 정책홍보8, 특정시책4)
2014	국정과제(50) / 규제개혁(25) / 정상화과제(25) / 기관공통사항(정책홍보±5, 정부3.0±3, 협업±3, 대국민업무태도±2, 특정시책±2)
2015	국정과제(50) / 규제개혁(20) / 정책홍보(20) / 정상화과제(10) / 기관공통사항(정부3.0±5, 협업±3, 특정시책±2)
2016	국정과제(50) / 규제개혁(20) / 정책홍보(20) / 정상화과제(10) / 기관공통사항(정부3.0±5, 성과관리±3, 특정시책±2)
2017	국정과제(50) / 일자리 창출(20) / 규제개혁(10) / 정책소통(10) / 국민만족도(10) / 기관공통사항(현안관리±3, 갈등관리±3, 인권개선±2, 특정시책±2)
2018	일자리·국정과제(65) / 규제혁신(10) / 정부혁신(10) / 정책소통(10) / 소통만족도(5) / 가감점(지시이행±3)
2019	일자리·국정과제(65) / 규제혁신(10) / 정부혁신(10) / 정책소통(15) / 가감점(지시이행±3)
2020-2021	일자리·국정과제(65) / 규제혁신(10) / 정부혁신(10) / 정책소통(15)
2022-2023	주요정책(50) / 규제혁신(20) / 정부혁신(10) / 정책소통(20)/적극행정 가점(3)

자료: 국무조정실·국무총리비서실 홈페이지-정책·정보-정부업무평가-정부업무평가개요

<https://www.opm.go.kr/opm/info/evaluation-summary.do> (검색일: 2023.6.15.)

16) 상동

특정평가 중 '주요정책'에 대한 평가의 방향은 정량평가 비중을 축소하고 외부 전문가 평가단의 정성평가(정책효과) 비중을 확대하여 실질적 정책 성과 중심으로 평가를 시행한다.¹⁷⁾ 평가항목은 아래와 같이 이행노력(25%), 목표 달성도(25%), 정책효과(40%), 국민만족도(10%)로 구성되어 있고 청년정책, 갈등관리, 대통령 지시사항 이행에 가감점이 주어진다. 이행 노력과 목표 달성도의 경우 정량적 평가와 정성적인 평가를 동시에 시행하고 정책효과와 국민만족도는 정성적인 평가를 시행한다. 평가 방법은 기관별로 올해 역점 추진정책을 선정하고 각 정책에 대한 평가를 통해 기관 점수를 산출하여 평가등급을 부여하는 방식으로 정책별 정책효과와 만족도는 전문가 평가단과 일반 국민이 평가를 한다.¹⁸⁾

〈표 2-23〉 정부업무평가제도 특정평가 주요정책 평가항목

평가항목	평가지표	평정	비중
이행노력	- 과제 이행을 위한 투입노력, 절차·시한 준수 등 - 과제별 이행계획 완수 여부, 기관장 노력, 입법 노력 등 기관의 성과 창출 노력	정량/ 정성	25%
목표 달성도	- 사전에 설정된 연간 목표치 달성여부 - 성과지표로 표시된 목표치 또는 완수해야 할 세부목표 달성 여부, 목표 달성의 질 등	정량/ 정성	25%
정책효과	- 국민에게 체감되는 실질적 효과 - 주요정책 추진실적에 대한 효과 등	정성	40%
국민만족도	- 기관 소관 주요정책에 대한 국민만족도 조사 - 전문리서치 기관 조사	정성	10%

주: 청년정책 가감점(±1점), 갈등관리 가감점(±1점), 대통령 지시사항 이행 가감점(±1점)

자료: 정부업무평가포털, 정부업무평가제도-특정평가-주요정책,

https://www.evaluation.go.kr/web/page.do?menu_id=87(검색일: 2023.6.15.)

17) 정부업무평가포털, 정부업무평가제도-특정평가-주요정책,

https://www.evaluation.go.kr/web/page.do?menu_id=87 (검색일: 2023.6.15.)

18) 상동

2) 국가연구개발사업 특정평가

국가연구개발사업 특정평가는 국가연구개발 관련 심층검토가 필요한 사업(과학기술 정책 이슈, 사업 간 연계·조정 등이 필요한 사업, 임무중심 R&D 등) 등을 과학기술 정보통신부가 선정하여 효과성을 제고할 수 있도록 개선형·맞춤형으로 평가한다(과학기술정보통신부, 2022: 14). 특정평가는 평가 대상의 특성에 따라 평가 방향과 평가 방법을 차별화하여 수행한다. 이러한 평가방향 및 방법에 대해서는 아래 표와 같다. 평가결과는 정책수립, 예산 배분·조정, 사업관리, 유공자 정부포상 등에 활용된다(과학기술정보통신부, 2022: 15).

〈표 2-24〉 2023년도 특정평가 방향 및 방법

구 분	평가방향	평가방법
소재·부품·장비	■ 관련 사업(38개) 대상 주요성과 등 점검¹⁾. 제언	■ 품목 중심의 R&D 계획을 기반으로 하여 연구개발 계획의 적정성, 주요성과, 예산 집행율 등을 점검
정책·기술 분야	■ 대안 제시 중심의 특정평가로 결과 환류에 중점	■ 대상 분야에 대한 정책분석, 평가 이슈 등을 우선 도출하고 이를 바탕으로 원인진단, 추진체계 등을 심층 분석
사업군·개별사업	■ 환경·기술 변화에 따라 점검이 필요한 사업 및 성과가 부진한 문제사업²⁾ 등은 특정평가를 통해 개선방향 도출	■ 적절성, 효과성, 효율성, 체계성 등을 고려하여 사업 특성에 맞는 평가를 실시하고 사업 개선사항 도출·환류
임무중심 R&D	■ 심층 관리가 필요한 사업³⁾과 예타 통과 후 계획변경이 필요한 사업은 임무달성 가능성 제고를 지원하는 맞춤형 평가⁴⁾ 추진	■ 임무 달성을 위한 R&D 사업의 추진 체계 및 과정에 대한 포괄적 진단 후 제언을 통한 임무 달성 지원

주 1) 소재·부품·장비 기술특별위원회('19.12.5.)에서 관련 사업은 '23년까지 매년 특정평가 실시하는 것으로 심의·의결

2) 중간평가 '부적절' 사업 중 심층 컨설팅 필요 사업, 목표 달성 미흡 사업 등

3) 사업 착수 3년차 이상인 사업 중 임무 달성을 위한 중간진단, 솔루션 발굴 등이 필요한 경우

4) 예타 사업 계획 변경을 위한 특정평가는 '23년 내 관련 규정 개정 등 체계 마련 우선 추진

자료: 과학기술정보통신부(2022: 14)를 바탕으로 정리

이렇듯이 특정평가는 평가의 목적, 대상, 쟁점, 평가 방법 등이 사안에 따라 매우 다양해 모든 특정평가에 일괄적으로 적용하도록 공식적인 지침이나 가이드라인이 없다. 특정평가를 수행하는 전문기관 연구책임자가 해당 사업에 맞게 최적의 평가체계와 절차 및 방법론을 결정하고 외부전문가의 검증을 받으며 '특정평가 자문위원회' 자문을 받아 진행한다(이명화 외, 2021: 38).

특정평가의 대상은 ① 장기간 대규모의 예산이 투입되는 사업, ② 사업간 중복조정 또는 연계가 필요한 사업, ③ 다수 중앙행정기관이 공동으로 추진하는 사업, ④ 국가적·사회적 현안으로 대두된 사업, 특정평가를 실시할 필요가 있다고 인정하는 사업 등으로 정하고 있다(과학기술정보통신부, 2019a: 45; 이명화 외, 2021: 41 재인용).

〈표 2-25〉 특정평가 대상 사업 선정 기준

선정 기준	세부 기준(예시)
① 장기간 대규모의 예산이 투입되는 사업	5년 이상, 연간 100억 원 이상 예산 투입 여부 - 정책 목표와 사업목적의 부합성 - 성과 점검을 통한 사업 효율성 개선의 시급성
② 사업간 중복조정 또는 연계가 필요한 사업	- 타 사업과 유사 지원 부분에 대한 조정, 개선 필요성 - 타 사업과의 연계 필요성
③ 다수 중앙행정기관이 공동으로 추진하는 사업	- 다부처 공동 기획 내용의 적절성 - 부처가 역할 분담 및 협력체계의 적절성
④ 국가적·사회적 현안으로 대두된 사업	- 최근 과학기술 정책 이슈와의 부합성 - 대내외 환경 변화 등에 따른 조정 및 개선 필요성 - 현안 대응 미흡 여부 등
⑤ 특정평가 실시할 필요가 있다고 인정하는 사업	- 중간평가 미흡 사업, 기관평가 미흡(이하) 사업 - 국회 및 감사원 지적 등에서 심층 분석 필요성이 제기된 사업 - 잘못 사업개편 등으로 사업성과관리 별도 점검이 필요한 사업

자료: 과학기술정보통신부(2019a: 45); 이명화 외(2021: 41)에서 재인용

주요 평가 관점은 적절성(상위계획과의 부합성과 사업/전략 목표의 적절성, 정부지원의 적절성, 환경변화 반영 여부), 체계성(사업추진방식의 체계성, 투자전략의 적절성, 중복·연계 가능성, 성과관리 및 활용 등), 효율성(성과의 양적 효율성, 성과의 질적 효율성, 자원의 최적화), 효과성(목표 대비 달성도, 관련 커뮤니티 기여도·고객만족도, 중·장기 파급효과)으로 구성되어 있다(오현환 외, 2019: 233; 이명화 외, 2021: 40 재인용). 이러한 관점에 따라 정량적·정성적 평가를 실시하여 평가 최종결과(안)에 대한 평가 대상 부처의 의견 수렴 후 최종 평가 결과를 부처에 통보하고 예산당국에 평가 최종결과 및 예산조정 의견을 통보한다. 이후 권고사항에 대한 조치이행계획 및 조치 점검 등이 이루어진다.¹⁹⁾

19) 이상의 내용은 오현환 외(2019: 425) 내용을 바탕으로 정리

3) 국가과학기술자문회의의 국정과제 이행점검 사례

대통령 지시사항으로 국가과학기술자문회의가 과학기술정책연구원을 통해 수행한 국정과제 이행점검은 2018년부터 2021년까지 총 4년에 걸쳐 수행되었다. 이는 국정과제에 대한 정부업무평가와 별개로 과학기술분야 관련 국정과제와 국가 R&D 혁신방안 등을 대상으로 이행점검을 실시하였다. 2018년에는 과학기술 분야 국정과제만을 대상으로 점검을 실시하였고, 2019년부터 2021년까지는 ‘국가 R&D 혁신방안’을 포함해 점검을 실시하였다. 2018년의 점검의 경우 18대 과학기술 국정과제에 대한 ‘정책 체감도’, ‘부처 이행실적 점검’, ‘정책 효과성’을 이행점검 지표로 삼았고 2019년 이후 점검에서는 ‘진척도’와 ‘만족도’를 중심으로 점검을 수행하였다. 여기에서 진척도는 이행노력에 해당하는 이행계획 대비 성과 달성정도를 기준, 만족도는 정책이행에 대한 정책 수요자의 만족도를 기준으로 점검하였다(황석원 외, 2019; 이명화 외, 2020; 신은정 외, 2021; 이혁 외, 2022).

4) 이정우 외(2021), 과학기술 분야 중장기계획 이행점검 사례

이정우 외(2021)는 국내 과학기술 분야 중장기계획을 종합 검토한 후, 정책의 기획-집행-평가 단계에 걸쳐 적용가능한 포괄적 진단 기준을 제시하였다. 기획 단계의 기준은 총 8가지로 i) 정책 과제 근거법령 준수 및 합목적성, ii) 연관 정책과의 관계, iii) 정책 추진의 구체성, iv) 전략과 추진과제의 응집성, v) 추진전략/과제의 구체성 및 타당성, vi) 기대효과의 구체성 및 타당성, vii) 작성 주체 및 관련 조직의 참여 정도, viii) 환류체계의 구축 정도이다. 집행 단계 진단 기준은 총 5가지로 i) 중점추진과제 실현을 위한 사업/제도 추진 정도, ii) 중점추진과제와의 연계성, iii) 정책수혜대상자에 대한 명확성, iv) 정책 서비스 전달 체계의 명확성, v) 정책 환경 변화 반영이다. 평가 단계는 i) 목표 달성 평가, ii) 부수 효과 평가 2가지 기준으로 구성되어 있는데 목표 달성평가는 성과 달성도, 난이도, 연계성으로 구분하여 진단하고 부수 효과 평가는 지식, 미래연구, 정책, 행동, 광범위한 사회경제적 영향 등으로 구분할 수 있다.

이상에서 살펴 본 국내 사례를 대상, 평가 대상단계, 평가 항목, 특징으로 나누어 정리하면 아래 표와 같다.

<표 2-26> 국내 이행 점검/평가 사례 요약

구 분	대상	평가 대상단계 ¹⁾	평가 항목(관점)	특징
정부업무평가 (특정평가-주요정책 평가)	45개 행정기관의 주요 정책(국정과제 등)	정책 이행	이행 노력(25) 목표 달성도(25) 정책효과(40) 국민만족도(10)	정량평가/ 정성평가
국가연구개발사업 특정평가	국가연구개발사업 중 아래 조건에 해당되는 사업 i) 장기·대규모 ii) 사업 간 중복조정 연계 iii) 다부처 추진 iv) 국가·사회적 현안 v) 실시 필요성 인정	정책 이행	적절성 체계성 효율성 효과성	사업별 평가체계 적용
국정과제 이행점검 (STEPI, 2019~2021)	과학기술 분야 국정과제 및 국가 R&D 혁신방안	정책 이행	진척도 만족도	정량평가/ 정성평가
이정우 외(2021)	정책(과학기술혁신 분야 중장기 계획)	정책 설계(기획) 정책 이행(집행) 정책 성과(평가)	기획 단계(8개) 집행 단계(5개) 평가 단계(2개)	정량평가/ 정성평가/ 모니터링

주 1) 본 연구의 이행점검체계에 따른 분류

자료: 앞선 문헌고찰을 바탕으로 연구진 종합정리

3. 전년도 이행점검 프레임워크 및 방법론

본 연구는 2차년도에 걸친 선행연구를 통해서 국가과학기술정책 이행점검 프레임워크를 도출하였다. 정책설계에서 정책이행, 정책효과 측면에서 전 과정에 관한 점검을 목표로 하여 프레임워크는 구성되었고, 정책 과정 중에 대한 정책 피드백을 도출하는 것을 목표로 하였다.

<표 2-27> 과학기술정책 이행점검의 기준과 세부 점검사항

구분	점검의 기준	세부 점검사항
정책설계의 측면	정책환경-정책목표의 연계·적절성 (외적 타당성)	- 글로벌 혁신환경을 고려한 국가정책의 필요성과 적절성 - 국내 정책수요·니즈를 고려한 국가정책의 적절성 (정책 수요그룹의 규모, 정책 지지도·인지도 포함) - 국내 타 정책·제도와와의 정합성·연계성
	정책목표-수단 연계·정합성 (내적 타당성)	- 정책(문제-목표, 목표-수단)의 구체성 및 실현가능성 - 목표-수단(상위-하위과제)의 정합성 및 일관성 - 점검대상 내 다른 세부과제와의 중복, 연계 추진 가능성
	정책추진체계의 적합성 (내적 타당성)	- 국가정책과제와 추진체계의 적합성(타당성) 및 효율성 - 목표 설정 및 이행체계 구축 과정에서의 정책수요그룹 의견 수렴 프로세스 유무와 적절성
정책이행의 측면	정책 이행노력	- 설정된 목표의 달성 노력 및 이행 효율의 개선(점검/학습 포함) 노력 - 환경(혁신환경 및 정책수요) 변화에 대한 파악 및 대응 노력 - 기타 정책 이행 노력
	이행 진척도·이행실적	정책목표 달성을 위한 수단(세부과제)의 이행여부와 실적 달성도
정책성과의 측면	정책성과·효과	- 목표 대비 달성 성과(이행 실적·정책성과를 토대로 정책의 실효성 점검) - 목표한 정책성과의 실현 정도, 정책성과를 통해 구현된 정책의 효과(정책 효과에 이행실적이 기여한 정도) - 기타 예상치 못했던 정책의 성과·효과 - 정책의 이행 실적 및 정책성과에 대한 만족도·체감도 - 정책성과에 대한 기대효과, 정책 인지도·지지도의 변화 등

자료: 이명화 외(2021: 269); 신은정 외(2022: 21) 재인용

정책의 이행점검 방법 및 절차는 아래 제시되어 있다. 이행점검은 문헌조사, 설문조사, 전문가회의 및 심층의견조사로 구성된다. 먼저 점검대상과 정책 환경은 선행연구, 정책자료, 기타 공개데이터 중심으로 분석을 실시하고 국민과 전문가 대상 설문조사를 통해 정책에 대한 인지도, 지지도, 우선순위를 진단한다. 전술한 자료들을 기반으로 전문가 그룹의 심층의견 수렴을 통해 점검의견을 구체화하는 것으로 구성된다(신은정 외, 2022: 22).

[그림 2-6] 정책의 이행점검 방법 및 절차



자료: 신은정 외(2022: 22)

이상과 같이 2년의 이행점검 구축 방안 연구를 통해 프레임워크를 구축했고, 점검 기준을 보완·발전시켰으며, 점검의 이행점검 방법 및 절차를 구체화하였다. 이를 기반으로 각각 3가지를 대상으로 점검을 실시하였다. 1차년도는 바이오헬스, 기후변화 대응, 연구관리제도라는 주제 중심으로, 2차년도는 국정과제 74, 75, 76번에 대한 이행 점검이 이루어졌다.

4. 시사점

본 사업은 기존의 정부업무평가 혹은 사업평가와 다소 차별화된 기능을 수행하는 것을 목적으로 한다. 이 중 하나는 앞서 설명한 것처럼 본 연구에서는 부처들의 업무 실적을 상대적으로 비교하고 순위화하는 ‘평가’의 기능보다 ‘모니터링’ 기능을 더 강조하고자 하며, 점검내용에 대한 피드백을 통해 보다 나은 정책이 수립되고 효과적으로 이행될 수 있도록 지원하는 정책환류에 주안점을 두고자 한다.

앞서 소개한 국내 사례들도 본 사업과 일정부분 유사한 목적을 갖고 있다고 볼 수 있다. 우선, 정부업무평가제도 중에서 특정평가는 부처의 주요사업 및 현안시책을 평가하는 것으로, 모니터링 기능과 피드백 기능을 동시에 갖고 있기 때문에 본 사업과 관련성이 높다. 하지만 국무조정실에서 이루어지다 보니, 업무실적을 정량화하여 점수화하는 ‘평가’가 주가 된다는 점에서 차이가 있다,

국가연구개발사업에서의 특정평가는 업무 실적을 점수화하여 순위화하는 정부업무 평가에서의 특정평가와는 달리 적절성, 체계성, 효율성, 효과성 측면에서 전문가들의 의견을 취합하여 개선의견을 제시하는 측면에서 정책학습 기능을 강조하는 만큼 본 사업과 더 관련성이 있다고 볼 수 있다. 다만 평가의 대상이 국가연구개발사업으로 한정되어 있고 과학기술의 특성이 크게 반영되지 못하였다는 점에서 개선의 필요가 있다.

국가과학기술자문회의에서 수행한 과학기술 분야 국정과제 이행점검의 경우에는 점검대상이 본 사업과 동일하다는 점에서 관련성이 높지만, 점검의 기준을 진척도와 만족도로 단순화했다는 점에서 좀더 다양한 기준들을 마련할 필요가 있으며, 이정우 외(2021)가 수행한 과학기술 분야 중장기계획에 대한 이행점검에서는 기획, 집행, 평가 단계별로 다양한 점검기준들을 제시하였으나 여전히 과학기술 분야의 특성을 충분히 반영하지는 못하고 있다는 점에서 아쉬움이 남는다.

본 사업은 기존의 유사한 평가들과 차별화되는 이행점검 체계를 마련할 필요가 있으며, 모니터링과 평가의 속성을 동시에 고려하고, 점검의 결과가 환류될 수 있는 체계를 고려할 필요가 있다. 또한 이행점검을 위한 방법과 관련해서는 1, 2차년도에서 활용했던 전문가 FGI와 설문조사 등의 방법들 이외에 참고가 될 만한 국내 사례를 찾기가 어려웠다. 정성적 평가가 주를 이루더라도 좀더 객관화하거나 결과에 대한 신뢰를 강화할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있다.

제4절 이행점검의 제도화

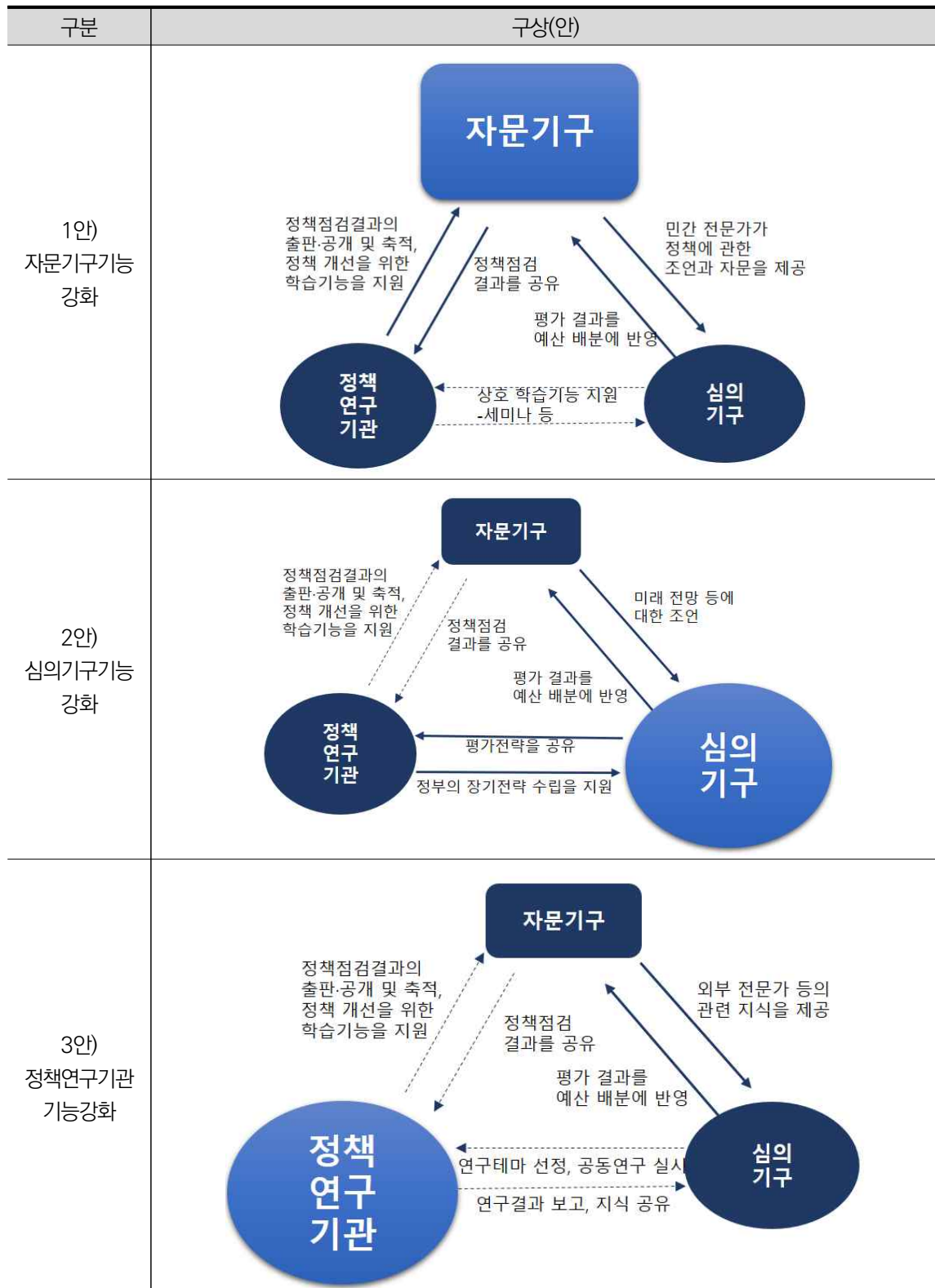
1. 이행점검의 제도화 대안들²¹⁾

1,2차년도 연구를 통해 제안된 이행점검체계 제도화 대안은 아래와 같다. 첫 번째 안은 과학기술 자문기구를 통한 이행점검을 제도화하는 방안이다. 기존의 국가과학기술자문회의와 같이 국가과학기술정책에 대한 자문을 최고 의사결정자에게 제공하는 최상위 자문기구에서 범정부적 과학기술 관련 국정과제에 대한 이행점검을 주관하도록 함으로써 자문기구의 위상제고와 함께 점검결과의 유용성을 담보하는 것이다. 이를 통해 과학기술정책이 개선될 수 있을 것으로 기대되며, 과학기술 분야의 국정과제와 연관되는 국가전략이나 계획, 대형 R&D 프로그램 등을 총합적으로 살펴보고 점검을 수행하는 방식이다. 여기서 점검결과는 대통령 대면보고로 이어지거나 부처별로 정책자문 보고서 등의 형태로 환류되어 정책형성과정에 활용될 수 있다.

두 번째 안은 최상위 과학기술 정책결정을 담당하는 심의기구를 통해 이행점검을 실시하는 방안이다. 기존 국가과학기술자문회의 심의회의와 같이 국가연구개발사업에 관한 예산 심의 및 배분을 담당하는 최상위 심의기구에서 정부예산이 투입되는 과학기술분야 재정사업에 대한 점검 차원에서 수행하고, 이를 차년도 예산편성(안)과 연동하는 방안이다. 기존 심의기구가 지닌 R&D 사업에 대한 예산 심의 및 평가 기능을 확장해서 관련 사업들을 묶어서 사업(군) 중심의 이행점검을 수행하는 방식을 참고해 볼 수 있을 것이다. 심의기구의 경우 범부처 R&D 예산배분·조정 권한이 있는 만큼 자문기구보다 점검결과의 환류기능이 강화될 수 있다.

21) 본 절은 2차년도에서 제시한 점검체계의 내용(신은정 외, 2022)을 재정리함

<표 2-28> 과학기술정책 환류체계 구상(안)



세 번째 안은 정책연구·학습의 기능을 강화하는 방안이다. 정부와 독립적으로 정책 분석과 점검을 수행할 수 있는 제3의 기관에서 이행점검을 주관하여 점검결과를 참고 자료로 공개·활용하는 것이다. 이는 독립적으로 진행되는 정책점검을 통해 과학기술정책의 현황과 성과 분석을 다양하게 시도하고, 결과적으로 보다 나은 정책을 수립할 수 있도록 정책학습(policy learning) 기능을 강화하는데 목적이 있다. 점검대상으로는 과학기술 분야의 국정과제, 범부처 국가전략 및 개별 계획, 기타 주요현안을 망라해서 자유롭게 선정할 수 있다. 또한 점검의 절차나 기준, 방식도 다양하게 시도해 봄으로써 보다 효과적인 점검프레임을 발굴하는데 유용할 수 있다. 여기서 점검의 결과는 공개를 원칙으로 하고 폭넓게 확산되도록 하는 동시에, 필요시 정부 부처와의 협력 하에 정책과정에 환류될 수 있다.

〈표 2-29〉 과학기술정책 환류체계 구축방향(안)

구분	1안) 자문기능 강화	2안) 심의기능 강화	3안) 연구·학습기능 강화
점검 특징	과학기술정책 개선에 관한 자문	재정사업(R&D사업) 예산심의·평가	과학기술정책 이행 현황·성과 조사·분석연구
점검 주체와 결과의 활용	- 대통령을 의장으로 하는 최상위 자문기구에서 정책점검 주관 - 점검결과 대통령 보고, 범부처 정책자문 정보로서 소관 부처로 환류, 반영	- 범부처 R&D사업 예산배분·조정 심의기구에서 정책점검 주관 - 점검결과를 범부처 R&D 예산배분·조정과 연계 가능	- 정부 부처와 독립된 제3의 정책연구기관에서 정책점검 주관 - 점검결과의 출판·공개 및 축적, 정책개선을 위한 학습기능 강화
점검 대상	과학기술분야 국정과제, 국가전략 및 계획, 기타 주요 현안 중심 국가과학기술정책의 점검	과학기술분야 재정사업 혹은 국가연구개발사업, 사업(군) 중심 이행점검	과학기술분야 국정과제, 국가전략 및 계획, 기타 주요 현안 중심 국가과학기술정책의 점검
장점	- 대통령에게 결과가 직접 보고될 경우 사안에 따라서는 즉각적으로 정책에 반영될 수 있음 - 국가자문기구 주관 점검이므로 정부업무자료 확보 용이	- 심의기구의 정책점검에 의해 점검결과가 차년도 예산이나 정책에 반영되는 환류체계 구축 가능 - 국가심의기구 주관 점검이므로 정부사업자료 확보 용이	- 정책집행기관과 독립적인 관점에서 정책점검 가능 - 점검목적과 대상에 적합한 다양한 점검방법의 시도 및 적용 용이 - 점검정보의 축적과 점검의 ‘학습’기능 강화 지원

구분	1안) 자문기능 강화	2안) 심의기능 강화	3안) 연구·학습기능 강화
단점	자문기구로서 부처에서 이루어지는 점검결과의 반영·활용 여부를 확인하거나 강제할 수 있는 한편, 결과 환류 기능이 제한될 수 있음	징벌적 '평가' 기능의 강화, 점검의 대상과 활용범위가 제한되고 점검방법과 관점이 경직될 수 있음	제3의 독립기관으로서 정부업무자료에 대한 접근성 제한, 정부의 점검결과 반영 및 활용, 정책조정에 미치는 영향이 제한적일 수 있음

자료: 신은정 외(2022: 223)

2. 시사점

1, 2차년도에서는 과학기술정책 이행점검의 제도화 대안으로 3가지 옵션을 제시하였다. 첫 번째는 과학기술 자문기구를 통해 자문 활동의 일환으로 이행점검을 실시하는 것이며, 두 번째는 과학기술 심의기구를 통해 심의 의제로서 이행점검을 실시하는 것이고, 세 번째는 정책연구기관에서 정해진 정책연구 형식으로 이행점검을 실시하는 것이었다. 세 가지 옵션은 앞서 정리한 것처럼 각각 장점과 단점을 지니고 있는 만큼, 과학기술정책의 이행점검을 제도화할 때 면밀한 비교 검토가 필요하다. 또한 본 사업을 수행하는 과정에서 지속적으로 제기되었던 기존 평가와의 차별성이나 실질적인 유용성 차원에서 3가지 옵션을 고려해 볼 필요가 있다.

또한 올해가 본 사업의 마지막 해인 만큼 세 가지 옵션 중에서 가장 적합한 대안은 무엇인지 7장에서 최종적으로 제안하고자 한다. 최종 대안을 제시하기 위해 과학기술 정책의 이행점검과 관련되는 수요처나 관련 전문가들의 의견을 체계적으로 수렴하는 것도 방법도 고려할 필요가 있다.

제5절 주요국 사례²²⁾

1. 미국 사례

미국의 경우 정부업무수행성과 선진화법(GPRAMA: GPRA Modernization Act of 2010)²³⁾에 따른 연방정부 성과관리 제도가 대표적인 사례라고 할 수 있다. 미국은 1960년대부터 예산회계법에 따른 성과관리 제도를 시행해 왔으며, 이후 1993년에 「정부업무수행성과법(Government Performance and Results Act, GPRA)」을 통해 기틀을 세웠고, 2010년에 GPRA를 개정하면서 현재의 GPRAMA가 성과관리제도의 법적 근거가 되어 왔다고 할 수 있다. 여기에서는 1차년도, 2차년도 연구에서 상세하게 살펴본 미국의 성과관리제도에 대해 주요 내용만 다시 한 번 짚고 넘어가려고 한다.

연방정부의 성과관리 평가는 아래 표와 같이 범부처 우선목표(Cross-Agency Priority Goals, CAPGs), 부처 우선목표(Agency Priority Goals, APGs), 전략적 목표(Strategic Goals, SGs) 3가지의 전략적 목표에 대해 진행상황을 평가하기 위해 매년 전략적 검토를 수행하고 있다.²⁴⁾ 의사결정 과정에 성과정보를 활용하기 위해 도입하였기 때문에, 각 주체는 OMB(Office of Management and Budget)의 평가 지침을 참고하여 각 연방행정기관이 평가지표를 결정하도록 평가지표의 자율성을 두고 있다. 또한 자율적으로 평가보고서를 제출하고 이를 OMB가 최종 평가하는 방식으로 운영되고 있다(류영아, 2018: 5-6)²⁵⁾.

22) 이명화 외(2021), 신은정 외(2022) 참고로 재구성 및 보완

23) GPRAMA는 1993년에 제정된 「정부업무수행성과법(Government Performance and Results Act, GPRA)」의 개정법이다(이명화 외, 2021)

24) US GSA, <https://www.performance.gov/about/performance-framework/#cap> (검색일: 2023.5.30.)

25) 류영아(2018), 「주요국 정부업무평가 제도의 비교와 시사점」, 『NARS 현안분석』, vol. 19., 국회입법조사처.

<표 2-30> 미국 정부 성과관리평가 대상

관리대상(목표)	세부 내용
범부처 우선 목표 (Cross-Agency Priority(CAP) Goals)	- 대통령의 임기 내 정책 우선순위로 부처 및 기관 간 협업과 조정이 필요한 목표 - 부처 간 조정과 업무 효율성 향상을 위해 부처를 횡단하는 정부의 주요 정책으로 부처우선목표보다 상위 정책목표로 여겨짐
부처 우선 목표 (Agency Priority Goals, APGs)	- 정부 부처의 장관급 정책 우선순위로 단기적(2년 주기)이고 실행 가능한 4-5가지 목표
전략적 목표 (Strategic Objectives)	- 각 부처 및 기관이 대통령의 4년 임기동안 달성하고자 하는 장기 목표, 성과 및 영향을 평가하기 위한 지표 - 전략적 계획 및 전략적 리뷰(Strategic Review)에 필요한 장기 목표

자료: US GSA 웹사이트, "Performance Framework" 내용²⁶⁾; 신은정 외(2022:167)에서 재인용

OMB의 평가지침을 살펴보면, 각 기관이 평가계획을 수립할 수 있는 평가의 기본적인 원칙, 표준, 설계방법, 데이터관리 등 연방기관의 평가역량의 지속적인 개선을 위한 가이드를 제시하고 있다(OMB, 2020). OMB는 각 부처의 전략목표(SGs)와 우선순위 목표(APGs)를 기반으로 전략계획, 연차실적계획, 연차실적보고서 등을 검토할 때 범부처 우선목표(CAPGs)와의 부합성을 검토한다(신은정 외, 2022). 특히 OMB는 기관들과 협력하여, 어떤 전략적 목표가 주목할 만한 진전(NP, Noteworthy Progress)을 입증했거나, 다른 전략적 목표와 비교해 '개선을 위한 집중영역(FAFI, Focused Area for Improvement)을 나타내는지 결정하기 위한 전략 검토 프로세스를 실시하고 있다. 이를 통해 OMB와 각 기관이 조직의 임무 전반에 걸쳐서 상대적 성과를 논의하고 의사결정 우선순위를 정할 수 있다²⁷⁾. 예시로 미국 상무부의 2022-2026년 전략계획(Strategic Plan)의 2022년 성과 및 2024년 성과계획 보고서(U.S. Department of Commerce, 2022)를 살펴보면 다음의 그림과 같다. 이 중, 주목할 만한 진전을 보인 세부 주제와 개선을 위한 집중 영역 등이 한눈에 볼 수 있게 표시되어 있다.

26) US GSA, <https://www.performance.gov/about/performance-framework/> (검색일: 2023.6.16.)

27) US GSA, <https://www.performance.gov/about/performance-framework/#cap> (검색일: 2023.5.30.)

[그림 2-7] 미국 상무부 전략목표 및 목적 현황(2022년 기준)

Strategic Goal	Strategic Objectives	FY 2022 Status
Goal 1 – Drive U.S. Innovation and Global Competitiveness	1.1 - Revitalize U.S. manufacturing and strengthen domestic supply chains	On Track
	1.2 - Accelerate the development, commercialization, and deployment of critical and emerging technologies	On Track
	1.3 - Increase international cooperation and commerce	Noteworthy Progress
	1.4 - Protect national security interests and enforce trade rules	On Track
	1.5 - Promote accessible, strong, and effective intellectual property rights to advance innovation, creativity, and entrepreneurship	On Track
	1.6 - Improve the Nation's cybersecurity and protect Federal Government networks	On Track
	1.7 - Advance U.S. leadership in the global commercial space industry	On Track
Goal 2 – Foster Inclusive Capitalism and Equitable Economic Growth	2.1 - Drive equitable, resilient, place-based economic development and job growth	On Track
	2.2 - Build sustainable, employer-driven career pathways to meet employers' need for talent and to connect Americans to quality jobs	On Track
	2.3 - Advance entrepreneurship and high-growth small and medium-sized enterprises	On Track
	2.4 - Expand affordable, high-quality broadband to every American	On Track
Goal 3 – Address the Climate Crisis through Mitigation, Adaptation, and Resilience efforts	3.1 - Increase the impact of climate data and services for decisionmakers through enhanced service delivery and improved weather, water, and climate forecasts	Noteworthy Progress
	3.2 - Strengthen coastal resilience and advance conservation and restoration of lands and waters for current and future generations	On Track
	3.3 - Accelerate development and deployment of clean technologies	On Track
	3.4 - Embed climate considerations across Department programs	On Track
Goal 4 – Expand Opportunity and Discovery through Data	4.1 - Implement evidence-based decision making within the Department of Commerce to increase program and policy impact	Focus Area for Improvement
	4.2 - Modernize economic and demographic statistics to better meet business, policymaker, and community needs	Noteworthy Progress
	4.3 - Improve Commerce data usability and advance ethical, responsible, and equitable data practices	On Track
Goal 5 – Provide 21st Century Service with 21st Century Capabilities	5.1 - Effectively implement new Department of Commerce authorities and investments	On Track
	5.2 - Optimize workforce and diversity, equity, and inclusion practices	Focus Area for Improvement
	5.3 - Equitably deliver exceptional customer experience	On Track
	5.4 - Make Department facilities and operations more sustainable and efficient	On Track
	5.5 - Modernize mission support processes and infrastructure	On Track

자료: U.S. Department of Commerce(2022: 9)

각 세부목표별로 평가보고서가 작성되어 있는데, 핵심전략, 추진경과 요약, 정량적 성과지표 결과 및 목표, 제언 및 차년도 계획으로 정량적·정성적 평가가 구성되어 있다. 이 중, 혁신과 관련된 목표인 미국의 혁신 및 글로벌 경쟁력(“Goal 1. Drive US Innovation and Global Competitiveness”)의 세부 목표 중, “사업화 및 이머징 기술 가속화”의 정량적·정성적 평가 보고서 예시를 보면 다음과 같다. 전반적인 서술방식의 평가 세부 성과지표를 기반으로 성과를 체크하고 있다(U.S. Department of Commerce, 2022). NSF 등 여타 기관의 평가보고서도 유사한 방식으로 작성된다.

<표 2-31> 미국 상무부 평가보고서(예시)

STRATEGIC OBJECTIVE 1.2 – Accelerate the development, commercialization, and deployment of critical and emerging technologies		Class	Bureau	Performance Indicator	FY 2018 Actual	FY 2019 Actual	FY 2020 Actual	FY 2021 Actual	FY 2022 Actual	FY 2022 Target	FY 2022 Status	FY 2023 Target	FY 2024 Target
Lead Bureau: NIST Contributing Bureaus: BIS, EDA, ITA, MBDA, NOAA, NTIA, NTS Key Strategies: - Promote research, applications, and standards for emerging technologies such as quantum computing, AI, biotechnology, and advanced communications - Strengthen U.S. participation in technical standards development - Strengthen the competitiveness of America's R&D ecosystem through inclusive commercialization and technology transfer of critical and emerging technologies Executive Summary of Progress The National Institute of Standards and Technology (NIST) laboratory programs work at the frontiers of measurement science and standards development to drive technological innovation that strengthens the economic and industrial competitiveness of the United States. The NIST laboratories address increasingly complex measurement challenges, ranging from the very small (e.g., quantum devices) to the very large (e.g., vehicles and buildings), and from the physical (e.g., resilient infrastructure) to the virtual (e.g., advanced communications). As new technologies develop and evolve, NIST's measurement research and services remain central to innovation, productivity, trade, national security, and public safety. Quantum Science: In coordination with other U.S. government agencies, established Washington Metropolitan Quantum Network Research Consortium, or DC-QNet, to create, demonstrate and operate a quantum network as a regional test bed. Artificial Intelligence (AI): Established National AI Advisory Committee (NIAIAC) to provide advice to the President and the National Artificial Intelligence Initiative Office on matters related to the National AI Initiative and published draft AI Risk Management Framework. Advanced Communications: Awarded \$20M for the Public Safety Innovation Accelerator Program 2022. Semiconductors: Developing an implementation strategy for CHIPS Act. Biotechnology: Instrumental in developing and executing on key deliverables in the Executive Order 14081: Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy. Standards Development: Working closely with the National Security Council on developing a more strategic approach to USG involvement in international standards. Technology Transfer: Launched new Edison reporting system for extramural inventions.		Current/ Recurring	NIST	International Adoption of NIST Quantum SI Standards	3	5	8	12	20	10	Exceeded	15	35
		Current/ Recurring	NIST	Relative citation impact of NIST-authored publications	1.62	1.59	1.57	1.57	1.57	1.30	Exceeded	1.40	1.40
		Current/ Recurring	NIST	Number of businesses using NIST research facilities	450	486	530	492	525	300	Exceeded	350	400
		Proposed new	NIST	Number of U.S. Government staff trained to effectively coordinate, participate, and influence technical standards development	—	—	—	—	1,050	300	Exceeded	400	600
		Proposed new	NIST	Number of participants at outreach events, hosted by NIST to identify opportunities for engagement and influence in critical and emerging technology standards development	—	—	—	—	280	200	Exceeded	300	500
		Current/ Recurring	NTIA	Number of times research publication are downloaded annually	7,553	7,300	9,500	15,800	18,957	9,500	Exceeded	9,500	9,500
Strategic Conclusions and Recommendations The Department made substantial progress in accelerating innovation in the critical and emerging technologies and the Strategic Objective is on track. However, the U.S. is in a highly competitive environment and competition from other countries that outspend the U.S. by orders of magnitude threatens U.S. technological leadership, which has implications for national security. To remain a leader both in R&D and technology implementation, the U.S. needs increased investment and innovative partnerships with the private sector and academia to expand R&D efforts, apply innovative methodologies, and build and modernize the necessary research infrastructure. The CHIPS and Science Act demonstrates that Congress recognizes the semiconductor industry's critical role in America's future. However, key strategic and operational challenges persist, such as NIST's ability to maintain and modernize its facilities and infrastructure fall behind due to inefficient processes and competing priorities. Actions to Advance Progress through FY 2024 NIST will prioritize its R&D efforts in critical and emerging technologies including quantum science, AI, advanced communications, and semiconductors to provide the measurement science and standards infrastructure necessary to support innovation. NIST continually seeks ways to maximize the relevance and quality of its scientific research and the dissemination of the results. To ensure achievement of its targets, NIST will: - Support world class research capabilities in measurement science, forming the foundation of the global system of weights and measures, and enable innovation. - Work with stakeholders across its programs to ensure NIST's research programs and capabilities are well-matched to their needs. - Improve the efficiency and effectiveness of operations and facilities supporting its scientific research. ITA's Office of Trade Agreements Negotiations and Compliance will continue current and anticipated future engagements with foreign governments to ensure their full trade agreement compliance as they implement new technology-related regulation, including that concerning artificial intelligence. EDA's technology-based investment priority focuses on funding economic development planning or implementation projects that foster regional knowledge ecosystems for entrepreneurs and startups. This includes the commercialization of new technologies, that create technology-driven business and high-skilled, well-paying jobs of the future. EDA will award funding for this initiative.													

자료: U.S. Department of Commerce(2022: 34, 36-37).

이처럼 성과관리제도는 목표 중, 중요성이 높은 세부목표를 설정하고, 이러한 우선 목표의 평가결과를 분명하게 전달하도록 하고 있는 것으로 보인다. 다만 목표의 주제로서 도전성을 강화하는 목표, 혁신 지원을 위한 목표 등은 수립하고 이를 자체적으로 평가하도록 하는 정도이다. 또한 평가지표에 '도전성'이나, '혁신성'을 평가하는 지표는 확인하지 못하였다.

2. 영국 사례

영국은 19세기부터 정권공약에 중요정책의 정량적, 정성적 목표·재원·목표연차를 명시하였으며, 1998년에는 공공서비스협정(PSA, Public Service Agreement),

2011년에는 부처사업계획(DBP, Departmental Business Plans), 2016년부터는 단독부처사업계획(SDP, Single Departmental Plans)을 도입하였다(FUJITSU, 2017; 신은정 외, 2022 재인용). 내각부 및 재무부에서 제시한 단독부처사업계획(Single Departmental Plans)의 주요 특징은 1) 다수의 부처에 의해 수행되는 10~15개의 횡단적 정부 우선정책의 제시, 2) 재무, 성과, 인력 및 수행 지표에 대한 보고와 과거의 성과부터 미래의 위협에 대한 점검, 그리고 3) 더 상세한 부처의 계획과의 연계이다(NAO, 2016).

2017년 재무부는 새로이 공공가치 프레임워크(Public Value Framework)라는 것을 제시했다. 재무부에서 시범사업을 진행한 후 2019년 발표한 프레임워크 가이드라인은 결과 평가의 중요성을 강조했으며, 결과 평가에 대한 고려가 목표설정, 수행 과정, 그리고 수행의 모니터링에 반영되어야 한다는 내용을 담고 있었다. 단독부처사업계획은 공공가치 프레임워크의 내용을 성과평가 개선을 위해 일부 활용하다가 이후 새로운 성과중심이행계획(Outcome Delivery Plan, ODP)으로 대체된다(HM Treasury, 2019; Institute for Government, 2022).

ODP는 지출검토 및 예산안과 연계되어 매년 수정되며²⁸⁾, 부처는 우선성과의 달성을 위해 재원을 어떻게 활용할 것인지 제시해야 한다. 내각부와 재무성은 개별 부처의 활동이 지출검토에서 제시한 우선성과와 정합하는지 확인하며, 부처는 정기적으로 이행 현황을 보고해야 한다(HM Treasury, 2021). 또한 부처의 주요 사업의 경우 2016년부터 IPA(인프라 및 프로젝트 기구, Infrastructure and Projects Authority)가 정부 주요 프로젝트 포트폴리오(GMPP, Government Major Projects Portfolio)를 따로 점검 및 모니터링하고 있다. GMPP에 해당되는 과제는 정부 투명성을 제고하는 차원에서 별도로 연간 보고서의 대상이 되며, 2022-2023년에 GMPP프로젝트 수는 총 244개였다(IPA, 2023).

28) 부처별 성과중심이행계획은 매년 발표되어야 하지만 실제 2021년 7월 처음으로 발표되었던 성과중심이행계획 이후 공식적으로 발표된 문건은 없다. 보리스 전 총리가 2025년까지 부처별 공무원의 20~40%(91,000명)까지 감축할 것이라고 발표함에 따라 많은 부처에 2021년 자신들이 작성한 성과중심이행계획을 실제 시행하기 어렵다고 판단한 것이 영향을 미쳤으며(Institute for Government, 2022), 리시 수낙 총리가 2022년 11월 해당 계획을 철회한 상황이다. 영국 내각부는 2022-2023 성과중심이행계획은 발표하지 않고 2023-2024년도로 넘어갈 예정이라고 발표했다(Tevye Markson, 2023.7.26).

영국은 성과평가를 시행하는 단일 부처를 두고 있지 않으며, 개별 부처의 사업, 정책, 규제 등의 점검 및 평가는 재무부의 가이드라인을 참고하여 각 부처 및 기관에서 자체적으로 수행한다(NAO, 2021). 일관되며 증거에 기반한 평가를 위해 영국 정부는 1) 평가 거버넌스 위원회 및 조직, 2) 평가 전문성을 가진 중앙 평가 팀, 3) 평가 디자인의 적절성을 평가하는 내외부 조사 과정을 갖추고 있으며 전체 평가 이행, 우선순위 설정, 인력 및 예산 등은 분석 책임자(Directors of Analysis)와 수석 과학 고문(Chief Scientific Advisers)이 감독한다.²⁹⁾ 재무부의 「The Green Book」(초판 1991년, 최신판 2022년), 「The Magenta Book」(초판 2011년, 최신판 2020년)은 공공사업 및 시책에 대한 구체적인 평가지침을 제공하고 있다(신은정 외, 2022).

ETF(Evaluation Task Force)는 내각부와 재무성의 공동기관으로 각 부처의 평가 과정이 정확히 이루어지도록 지원한다. 정책 및 평가 설계와 지원, 평가에 필요한 증거 구성, 우선순위 설정 등을 지원하며, 필요한 경우 부처가 외부 전문가 및 지원을 받도록 연결하기도 한다. 영향평가를 전문으로 하는 Evaluation and Trial Advice Panel이나 교육, 범죄, 건강 등 다양한 주제를 다루는 What Works Network와 같은 전문가 패널이 대표적이다.

ESG(Evaluation Strategy Group)는 정부 전반에 대한 평가가 일관되며 전략적으로 진행될 수 있도록 지원하는 조직으로 1) 전략적 평가를 위한 프로그램 개발, 2) 부처 및 기관 간 평가 전략 격차의 확인 및 조정, 3) 정부 간 문제 해결을 위한 협력 및 평가의 질과 투명성 제고를 위한 이해관계자 참여 증진, 4) 모범 사례의 공유 등의 역할을 수행한다.

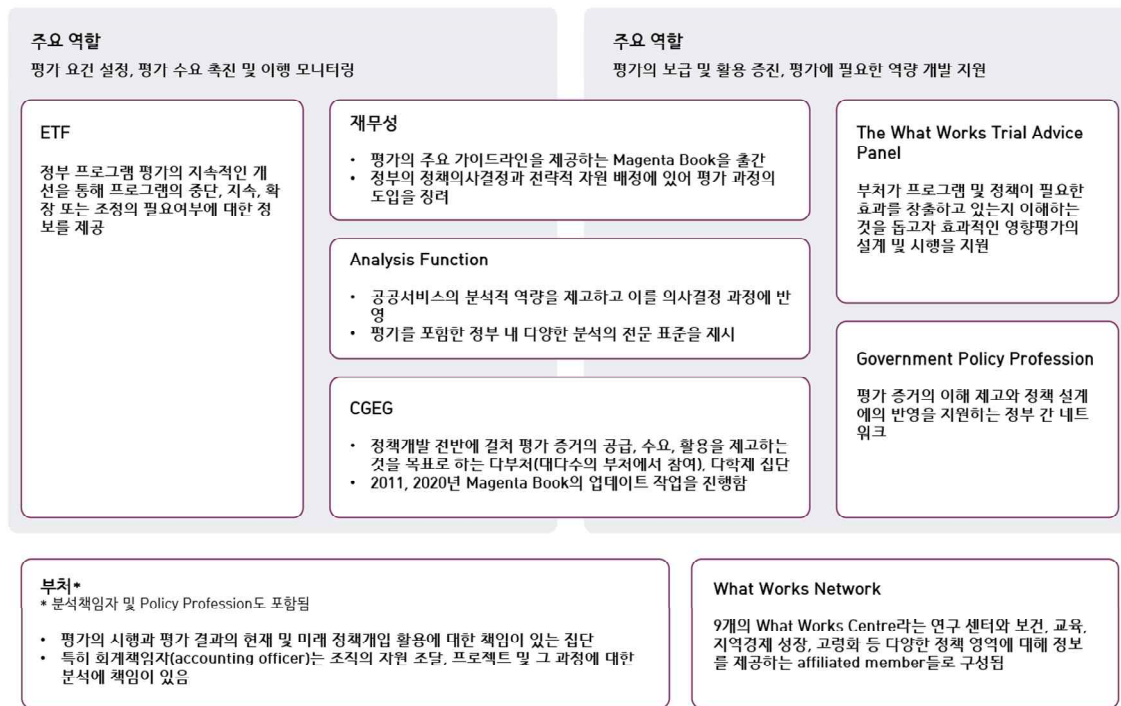
이 외에도 GSR(Government Social Research), GES(Government Economics Service), The Policy Profession과 같이 전문성을 가지고 평가과정에 필요한 증거 자료나 정책 평가 개선에 참여하는 조직들이 있다.³⁰⁾

29) GOV.UK. Evaluation Task Force. About Us.

<https://www.gov.uk/government/organisations/evaluation-task-force/about>. (검색일: 2023.5.30.)

30) 상동

[그림 2-8] 평가와 관련된 주요 조직



자료: National Audit Office(2021: 16)

평가를 지원하는 조직이 존재하긴 하지만 평가의 책임은 개별 부서에 있다 보니 각 부처마다 평가를 진행하는 방식은 통일되어 있지 않다. ODP가 도입된 2021년 영국 감사원의 조사 결과에 따르면 6개 부처는 부처 전체에 단일한 평가 전략을 도입했고, 7개 부처는 특정 정책 영역에 대해서만 평가를 진행했으며, 3개 부처는 특별한 평가 전략을 세우지 않았다(NAO, 2021).

2023년 2월 영국 수낙 내각이 비즈니스·에너지·산업전략부(Department for Business, Energy & Industrial Strategy, BEIS)를 과학혁신기술부(DSIT, Department for Science, Innovation and Technology), 에너지안보탄소중립부(DESNZ, Department for Energy Security and Net Zero), 기업통상부(DBT, Department for Business and Trade)로 분리하기 전까지, BEIS가 과학기술정책 주무부처로 부처 사업에 대한 평가를 실시해 왔다(홍성주·이혜진, 2023: 2). 과거 BEIS의 전신인 2010년 비즈니스·혁신·기술부(Department for Business, Innovation & Skills, BIS) 시절, 과학기술정책 및 프로그램에 대한 일관된 모니터링

과 평가를 위해 발표된 전략을 개편해 2020년 12월에 BEIS 모니터링 평가 프레임워크(BEIS Monitoring and Evaluation Framework)를 발표했다. 모니터링 평가의 대상은 정부 예산이 투입된 사업이었으며, 평가 목표를 명확하게 제시하도록 하고 있다(BEIS, 2020). 예를 들어 2010년 혁신청이 출범시킨 캐터펄트 센터(Catapults center) 정책이 모니터링 평가 대상이 될 경우 그 평가 목표를 캐터펄트 센터 활동이 어떤 경제적, 사회적 영향을 미쳤는지 파악하고 기업, 학계 및 광범위한 연구 커뮤니티에 대한 캐터펄트 센터의 기여를 이해하는 것으로 평가 목표를 구체화할 것을 프레임워크는 제안한다(BEIS, 2020: 20).

가. 영국 Innovate UK(UKRI) 혁신지원에 대한 평가(Evaluation of innovation support)³¹⁾³²⁾

Innovate UK는 2035년 까지 영국이 혁신을 위한 글로벌 허브 역할을 하고, 영국 기업이 혁신을 통해 성장할 수 있도록 지원하는 UKRI의 혁신전담기관이다. 2018년에 제시한 평가의 새로운 평가 프레임워크를 제시하면서, 혁신지원의 영향을 측정하는 것은 매우 어려운 일이며, 혁신은 일반적으로 장기간에 걸쳐 발생하기 때문에 불확실성이 높다고 하였다. 특히 상대적인 데이터의 부족 및 편향된 분포로 인한 혁신지원 활동 입증의 어려움, 산업별 이질성 또는 다양성으로 인한 평가방법의 일원화에 대한 어려움, 혁신의 성과인 지식에 대한 관찰 가능한 영향에 대한 추적 어려움, 유동성 예측의 어려움, 프로그램의 영향이 심하게 왜곡되거나 과소 또는 과도하게 보고되는 것에 대한 어려움, 혁신지원 이후 사업화까지 장기간 효과가 일어나는 특성을 지니지만 초기 지원에 대한 측정시 낮은 성과로 나타나는 어려움 등이 있다고 하였다. 기존의 전통적인 프로그램 별 접근 방식을 취하는 방식은 각각의 고유한 효과와 영향에 대해 증거를 제공하는 장점이 있으나, 전략적인 접근방식, 혁신 시스템의 복잡성, 기업과의 상호작용방식 및 비즈니스 설계방식과는 항상 일치하지는 않으므로, 보완적인 접근방법이 필

31) UKRI UK, <https://www.ukri.org/publications/evaluation-framework/> (검색일: 2023.5.30.)

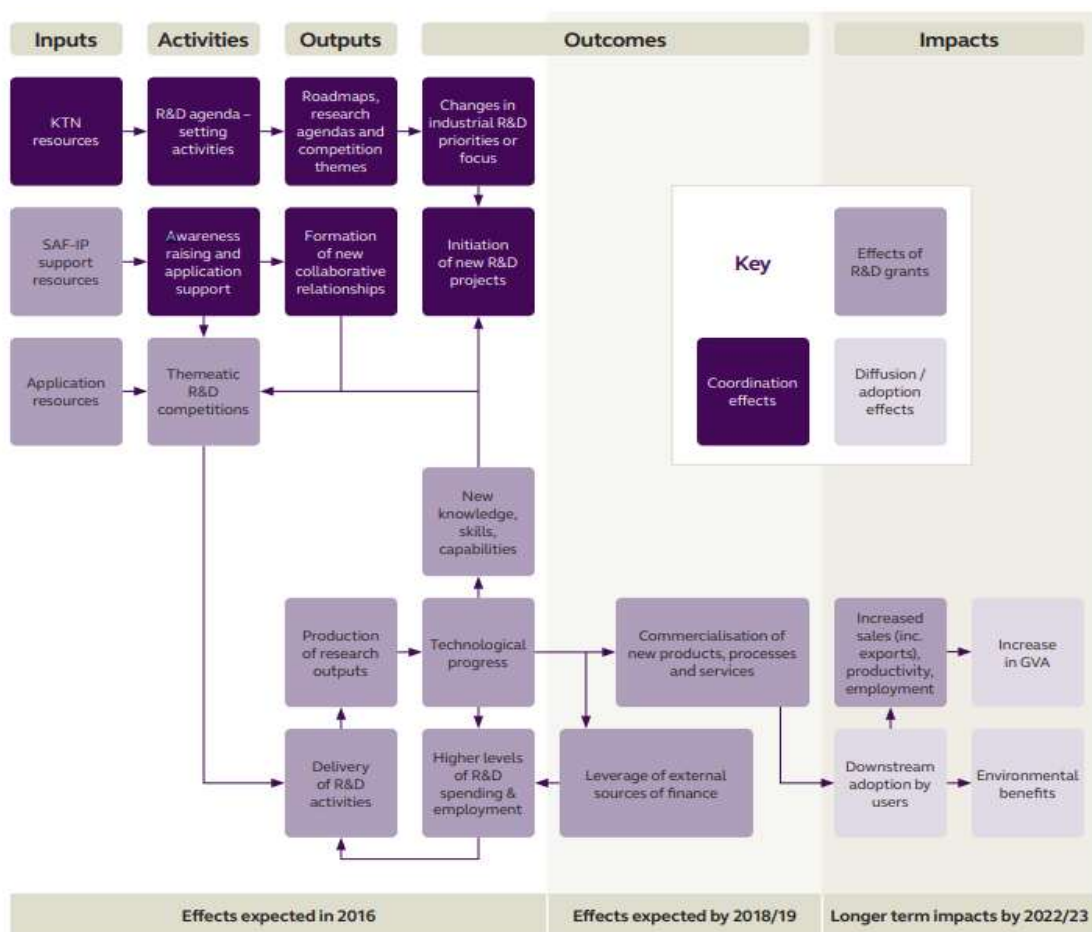
32) Innovate UK(2018), "Evaluation Framework - How we assess our impact on business and the economy".

요하다고 제시하고 있다.

따라서 Innovate UK에서 제시한 보완적인 접근방법은 꾸준한 데이터를 추적하는 방법, 혁신의 파급효과를 추적하는 방법(반복 관찰·설문 등), 보조금을 지원받은 기업(기관)에 대한 모니터링, 장기적인 관점에서 평가(종료 후 몇 년 동안에 걸쳐 평가하도록 함), 외부 조직의 다양한 데이터를 활용하는 방법 등을 제시하였다.

이를 반영하여 다음의 그림과 같은 논리모형 예시를 제시하였다. 논리모형을 통해 복잡하지만 예상되는 사항을 측정하는 동시에 예상하지 못한 영향도 포착 할 수 있고, 가짜 결과나 영향에 대한 위험도 줄일 수 있기 때문에 Innovate UK에서 수행되는 모든 평가 및 영향 분석의 첫 번째 단계로 실시하고 있다.

[그림 2-9] Innovate UK의 논리모형 예시(농식품 분야)



자료 : Innovate UK(2018: 16)

3. 일본 사례

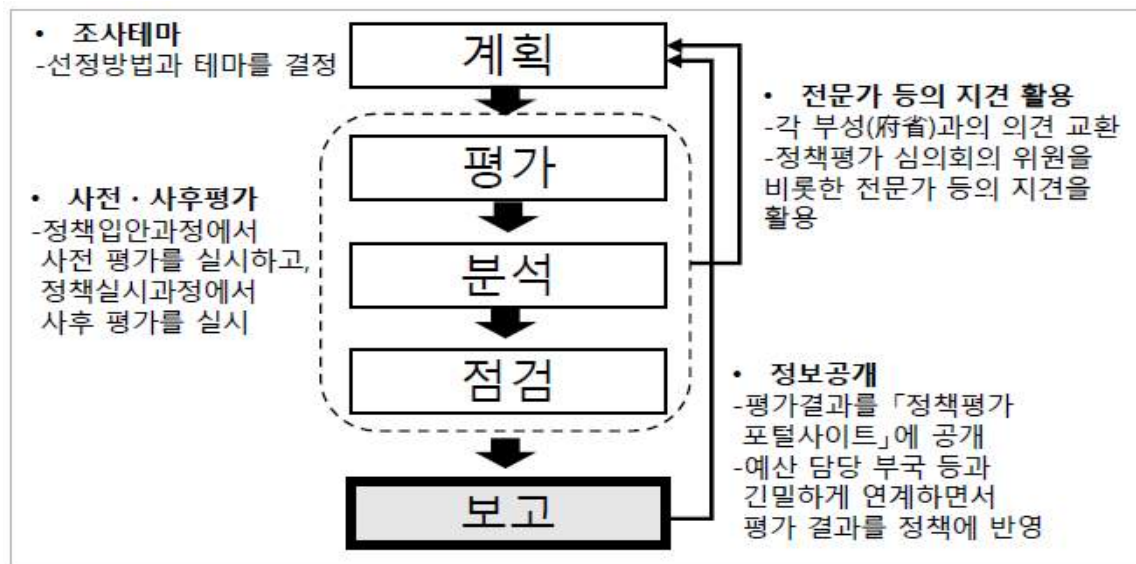
일본은 각 행정기관에서 「행정기관이 실시하는 정책평가에 관한 법률(行政機関が行う政策の評価に関する法律)(이하 정책평가법)」을 기반으로 정책평가를 진행하는데 '정책평가 기본계획'을 3~5년마다 수립하고 매년 '사후평가 실시계획'을 정한다. 2021년에는 「새로운 자본주의 실현본부」를 설치하고 각 정책 분야에 대해 3년간 추진 일정, 담당 대신, KPI 132개를 설정해 발표하고 있다(내각관방内閣官房, 2021a; 내각관방内閣官房, 2021b; 신은정 외 2022).

행정기관 정책평가제도는 소관 부성 자체적으로 정책 필요성·효율성·유효성 측면에서 관련 정책에 대한 점검을 실시하고 새로운 정책 입안에 활용하고 있다. 총무성 행정평가국은 정책 평가 제도 질적향상을 모색하기 위해 기본적인 사항을 정하고, 증거기반 정책 지원, 다수 부처 연계 정책 평가, 정책평가 점검 등을 담당한다. 각 부처의 자기평가에 대한 개선조치 필요성은 「정책평가·독립행정법인평가 위원회(정책평가분과회)」와 같은 제3의 기구를 통해 객관성 및 신뢰성을 높이하고자 한다(신은정 외, 2022).

정책평가의 대상은 공공사업, 규제 관련, 조세 특별조치 등과 관련한 정책이고, 평가제도의 개선은 각 부성의 작업 합리화 관점을 고려하고 의견을 교환하며, 현장의 실태 파악을 통해 정책평가 심의회의 등의 전문가 자문을 활용한다. 행정평가국은 매년 「행정평가 등 프로그램」을 수립하고 부성의 업무 현황을 조사하며 문제점을 파악해 개선방안을 도출한다(신은정 외, 2022).

일본의 성과관리 체계는 계획단계에서 방법과 테마를 결정하고 정책입안과정에서 사전평가를, 정책실시과정에서 사후평가를 실시하는데 평가·분석·점검 단계에서 정책평가 심의회의의 위원을 비롯한 전문가 자문을 활용하며 계획내용에 대한 피드백을 수행한다. 평가결과는 온라인을 통해 공개하고 예산 담당 부국과 연계해 정책 입안에 평가 결과를 반영한다(신은정 외, 2022). 아래 그림은 일본의 성과관리제도를 요약한 것이다.

[그림 2-10] 일본의 성과관리제도 요약



자료: 신은정 외(2022: 183).

일본의 과학기술정책을 담당하는 문부과학성에 대한 정책평가는 「정책평가 기본계획」과 「정책평가 실시계획」에 근거하여 자체평가(자기평가)로 수행된다(신은정 외, 2022). ‘문부과학성 정책평가 기본계획’에서는 문부과학성의 소관 정책별로 5년 동안 정책평가(사후평가)를 실시하는 일정을 명시한다(이명화 외, 2021). 여기에서 흥미로운 부분은 아래 표에서 ‘정책명’이라고 되어 있긴 하지만 실제로는 정책이 추구하는 목표들에 가깝다는 점이다. 가령 정책번호 8번의 첫 번째 정책명(8-1)은 ‘과학기술혁신을 담당하는 인재역량 강화’로 되어 있으며, 과학기술 분야 인력정책이 지향하는 최종 정책목표를 내포하고 있다. 다시 말해, 과학기술 인력정책과 관련된 다양한 계획, 사업, 제도들이 이 정책에 포괄되어 있으며, 이에 대한 실현정도를 2022년에 평가하는 것으로 해석할 수 있다.

<표 2-32> 일본 문부과학성의 정책평가(사후평가) 실시년도

정책번호	정책명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
1	새로운 시대를 향한 교육정책 추진					
1	교육분야에 대한 객관적인 근거에 기초한 정책 입안의 추진		●			
2	해외에서 공부하는 학생 등에 대한 교육 기능 강화				●	
3	매력 있는 교육 인력 양성·확보				●	
4	평생을 통한 학습 기회의 확대				●	
5	가정·지역의 교육력 향상				●	
6	남녀 공동 참가공생 사회의 실현 및 학교 안전의 추진				●	
2	학력의 향상, 풍부한 마음과 건강한 몸의 육성과 신뢰받는 학교 만들기					
1	확실한 학력의 육성				●	
2	풍부한 마음 육성	●				
3	건강한 몸의 육성				●	
4	지역 주민에게 열린 신뢰받는 학교 만들기				●	
5	안전·안심에 풍부한 학교시설의 정비 추진		●			
6	교육 기회의 확보를 위한 지원		●			
7	유아 교육의 진흥				●	
8	개개인의 요구에 따른 특별 지원 교육의 추진				●	
3	의무교육의 기회균등과 수준의 유지 향상					
1	의무교육에 필요한 교직원의 확보				●	
4	개성이 빛나는 고등 교육의 진흥					
1	대학 등의 교육·연구의 질 향상				●	
2	대학 등의 교육·연구 기반의 정비		●			
5	장학금 제도에 의한 의욕·능력 있는 개인에게 지원 추진					
1	의욕·능력 있는 학생을 위한 장학금 사업의 추진		●			
6	사학 진흥					
1	특색있는 교육 연구를 전개하는 사립학교 진흥		●			
7	혁신 창출을 위한 시스템 개혁					
1	산학관의 인재·지식·자금의 선순환 시스템 구축					●
2	과학기술 국제활동의 전략적 추진			●		
3	과학기술혁신의 창출 기능과 사회와의 관계 강화		●			
8	과학기술혁신의 기초적인 능력 강화					
1	과학기술혁신을 담당하는 인재역량 강화					●
2	혁신의 원천으로 학술연구와 기초연구의 추진					●

정책번호	정책명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
3	연구개발활동을 지원하는 연구기반의 전략적 강화					●
9	미래사회를 위한 가치창출활동과 경제·사회적 과제에 대한 대응					
1	미래사회를 대비한 첨단 기반 기술의 강화					●
2	환경·에너지 관련 과제에 대한 대응			●		
3	건강·의료·생명과학에 관한 과제에 대한 대응			●		
4	안전·안심의 확보에 관한 과제에 대한 대응		●			
5	국가전략상 중요한 핵심기술의 추진		●			
10	원자력사고로 인한 피해자의 구제					
1	원자력사업자에 의한 원자력손해를 배상하기 위한 적절한 조치의 확보	●				
2	원자력손해 배상보상의 신속공정하고 적절한 실시					
11	스포츠 진흥					
1	스포츠 참여 인구의 확대를 위한 인재 육성 공간의 충실		●			
2	스포츠를 통한 활력이 강한 사회의 실현	●				
3	국제 경기력 향상을 위한 강력하고 지속가능한 인재 육성 및 환경 정비				●	
4	깨끗하고 공정한 스포츠의 추진에 의한 스포츠의 가치 향상			●		
12	문화예술 진흥					
1	문화예술의 창조·발전·계승과 교육의 충실				●	
2	문화예술을 통한 창의적이고 활력 있는 사회의 실현				●	
3	문화예술을 통한 마음 풍부한 다양성 있는 사회의 실현				●	
4	문화예술을 추진하는 플랫폼의 형성				●	
13	국제교류·협력 추진					
1	국제 교류 추진				●	
2	국제 협력의 추진	●				
계	교육분야	2	6	0	13	0
	과학기술·학술분야	1	3	3	0	5
	스포츠분야	1	1	1	1	0
	문화분야	0	0	0	4	0
	총계	4	10	4	18	5

자료: 일본 문부과학성(文部科学省)(2020a); 이명화 외(2021: 104-106) 재인용

또한 각각의 정책에 대해서는 주로 전문가들의 정성적인 의견을 바탕으로 평가를 진행한다는 점에 주목할 필요가 있다(이명화 외, 2021). 예를 들어, '7-2. 과학기술 국제활동의 전략적 추진'에 대한 2020년도 평가 사례를 보면, 목표 달성정도, 정책 분석, 차기 목표 등에 반영 방향, 전문가 의견 등으로 내용들이 기술되어 있다.

〈표 2-33〉 일본 문부과학성의 정책평가 결과 사례

구분		내용	
정책명		과학기술 국제활동의 전략적 추진	
정책 개요		국제적 인재·연구 네트워크 강화, 전략적 국제공동연구와 교류 등을 추진하고, 관계부처 등과의 유기적인 연계를 도모하며, 과학기술 외교를 추진함으로써 일본의 과학기술 수준의 향상을 도모함	
평가 결과	목표 달성 정도 측정 결과	상당 정도 진전	일부 지표에 대해서는 기준치를 밑돌고 있지만, 다른 지표에 대해서는 목표가 달성되고 있음
	정책 분석	▪ [필요성] 제5기 과학기술기본계획에서 과학기술혁신 국제활동 및 과학기술 외교의 일체적인 추진의 필요성이 언급되어 통합혁신전략 2019에서 해외 대학·연구기관 등과의 국제공동연구·국제 협력과 이에 따른 국제공동논문의 증가로 일본의 경쟁력이 높아지면서 기술의 해외 전개를 가속하는 것을 목표로 해야 함. 그 실현을 위한 국제공동연구·연구교류를 촉진하는 지원 등을 실시해 나가는 것이 중요하며, 국가가 주도하는 국제연구 네트워크 강화를 도모해 나갈 필요가 있음 ▪ [효율성] 이 정책에 소요되는 국제회의 등의 전문가 등의 파견에 대해서는 정기적으로 부처 내에서 이슈를 파악하고 필요한 파견에 대해서만 지출하는 등 각 사업에 대해 적절한 예산 집행에 노력하고 있음 ▪ [효과성] 이 정책은 해외 연구자 파견자 수가 보합 추세에 있지만, 대체로 목표에 맞는 성과를 지속적으로 올리고 있음	
	차기 목표 등에 반영 방향	▪ 2020년도는 코로나19의 세계적인 유행으로 인해 연구자의 국제적 이동의 침체가 예상되며, 국제공동연구의 형태의 변화가 예상됨. 온라인 도구를 더욱 활용하여 심리적·물리적 거리의 단축과 함께, 특히 이미 관계가 구축되어 있는 연구자들 사이에서는 코로나19 대책 등 다양한 분야에 대해 국제공동연구가 가속화될 수 있도록 뛰어난 국제공동연구에 대한 더욱 속도감 있는 지원이 필요함 ▪ 연구자의 장기 파견에 대해서는 그 중요성은 변하지 않음. 해외여행 제한으로 인해 특히 새로운 신뢰 관계의 구축을 도모하는 기회가 감소하고 차세대 리더가 될 젊은 연구자의 육성을 비롯해 일본의 연구역량 강화에 지장을 초래할 우려가 있고, 국제네트워크 구축·유지·강화의 기반이 되는 일본의 창구 기능의 강화가 필요함. 또한 해외여행 제한으로 인해 상대국에서의 기술지도, 상대국에서의 인재 육성 등 실습활동을 실시 할 수 없으며 국제공동연구의 실시에 영향을 미치고 있으므로 거리·지리적 제약 등에 유연한 대책에 대한 연구가 필요함	

구분	내용
	▪ 세계의 지식과 다양성을 가져와 일본의 국제 경쟁력의 유지·강화에 이바지하고, 세계 연구네트워크의 주요 일각에 자리매김하며, 국제사회에서 존재감을 발휘하기 위해 글로벌 신진 연구자의 육성·확보 및 해외 연수 기회의 충실, 국제공동연구의 근본적 강화, 국제기구와 협력 등 국제협력에 관한 활동을 더욱 충실하게 노력하는 방향으로 전략적인 국제 전개를 도모해 나갈 필요가 있음
전문가 의견	▪ 최근 파견자 수가 정체되어 있으므로 새로운 시책 추가가 필요함. 또한 코로나19로 인해 해외여행의 침체가 예상되는 가운데, 동일한 연구자 육성 효과를 얻을 수 있는 IT 및 디지털 인프라 등을 사용한 시책을 실시하고 지표를 추가하여 평가할 수 있음 ▪ 목표치의 설정은 해외 실적에 비해 낮은 것으로 보이므로, 목표치의 재검토가 필요함. 또한 누적 수를 지표로 설정하는 것 등 지표 설정에 대한 타당성 검토가 필요함

자료: 일본 문부과학성(文部科学省)(2020b); 이명화 외(2021: 106-107) 재인용

4. 시사점

주요국 사례에서는 미국, 영국, 일본을 대상으로 1,2차년도 of 조사내용을 중심으로 하되, 최근의 정책변화를 보완하여 핵심적인 내용들만 간략히 정리하였다. 우선 미국의 사례에서는 GPRAMA를 기반으로 범부처 우선목표, 부처 우선목표, 전략적 목표가 설정된다는 점이 흥미롭다. 특히 범부처 우선 목표는 대통령의 임기 내 정책 우선순위로, 부처 및 기관 간 협업과 조정이 필요한 목표이다. 상무부의 사례에서 나타났듯이, 미국의 경우 연방정부 부처들은 여러 목표 중에서, 중요성이 높은 세부목표를 중심으로 평가결과를 분명하게 전달하도록 하고 있다.

영국의 경우, 2023년 2월 BEIS가 개편되면서 과학기술 분야는 DSIT로 이관되는 거버넌스 변화가 있었으며, 이러한 조직 변화가 2019년 이후 구축된 ODP 체계에 어떻게 영향을 미칠지는 좀더 지켜볼 필요가 있다. 영국에는 평가를 지원하는 ETF, ESG, GSR, GES, The Policy Profession과 같은 다양한 전문적인 조직들이 발달해 있으며, 평가를 진행하는 방식이 통일되어 있지 않다는 점에서 시사점이 있다.

일본의 경우 부처별로 정책평가 기본계획을 3~5년 주기로 수립하는데 문부과학성에서 수립한 문부과학성 정책평가 기본계획을 살펴보면, 흥미로운 부분이 눈에 띈다. 즉 앞서 설명했듯이, 문부과학성에서 추구하는 정책목표들을 나열하고 이 목표의 실행연도를 제시하고 있다는 점이다. 실제 평가결과에서도 목표 달성정도, 정책 분석,

차기 목표 등에 반영 방향, 전문가 의견 등으로 정량적인 평가보다는 정성적인 의견을 통해 정책의 개선에 주안을 두고 있다는 점에서 주목할 필요가 있다.

결론적으로 주요국 사례를 통해 도전과 혁신 관점에서 참고할 만한 기준이나 방법을 찾긴 어려웠으나, 미국의 사례에서 나타난 범부처 우선 목표와 영국 사례에서 나타난 전문적인 평가지원 조직, 일본 문부과학성에서 이루어지는 정성적인 정책평가는 본 사업에도 유용한 시사점을 제공한다.

제6절 소결

본 장에서는 1차년도와 2차년도 연구를 통해 도출된 4가지 쟁점을 정리해보고, 주요국 사례들도 참고하여 시사점을 도출하였다. 첫째, 이행점검의 대상으로서 ‘국정과제’는 과학기술 정책 범주가 불명확하고, 점검결과를 환류할 주체가 모호하며, 국정과제 자체가 불완전하다는 한계를 지니고 있다. 이를 극복하려면, 우선순위가 높은 과제를 선별적으로 점검 대상으로 선정할 필요가 있으며, 이행점검 결과의 환류를 위해 책임 주체를 명확히 하고, 이행점검을 위한 다양한 방법들을 지속적으로 고안해 볼 필요가 있다. 본 연구에서는 3장에서 우선순위가 높은 과제를 선별하는 기준을 제시하고, 7장에서 점검결과와 환류를 위한 제도화 방안을 제시하며, 설문조사, 전문가 FGI, Q-방법 등을 시도해 보려고 한다. 이에 대한 자세한 설명은 3장에서 이어진다.

두 번째 쟁점은 점검 기준으로서 ‘도전과 혁신’의 개념이다. 1, 2차년도 연구를 통해 도전과 혁신이라는 관점을 점검 프레임워크에서 구현해 내는 것이 쉽지 않다는 점을 확인하였지만, 2차년도 연구에서 구체화한 ‘도전과 혁신’의 속성을 통해 일정 정도의 설득력을 지닌 조작적 정의로서, 성과 특성을 고려해 볼 수 있다고 보았다. 즉 과학적 성과로 세계 최고, 연구 선도, 새로운 학문 개척, 경제적 성과로 산업 선도/고수의 창출/현저한 편익/미래 신시장/신산업, 사회적 성과로 막대한 파급력, 문제해결, 난제 돌파, 사회 전환을 구분하고, 이러한 구체적 유형을 고려하여 이행점검 프레임워크를 보완해 보았다. 세부적인 내용은 3장에서 설명하려고 한다.

세 번째 쟁점은 ‘이행점검’의 의미이다. 본 사업은 기존의 정부업무평가 혹은 사업 평가와 다소 차별화된 기능을 수행하는 것을 목적으로 한다. 이 중 하나는 앞서 설명한 것처럼 본 연구에서는 부처들의 업무실적을 상대적으로 비교하고 순위화하는 ‘평가’의 기능보다 ‘모니터링’ 기능을 더 강조하고자 하며, 점검내용에 대한 피드백을 통해 보다 나은 정책이 수립되고 효과적으로 이행될 수 있도록 지원하는 정책환류에 주안점을 둔다는 것이다. 이미 일부 평가들이 본 사업과 유사한 목적으로 수행되었으나, 모니터링과 평가의 속성을 동시에 고려하고, 점검의 결과가 환류될 수 있는 체계를 구축하며, 과학기술의 속성을 충분히 고려해야 한다는 점에서는 한계가 있었다.

마지막 쟁점은 점검체계의 제도화이다. 1, 2차년도에서는 과학기술정책 이행점검의 제도화 대안으로 3가지 옵션을 제시하였다. 과학기술 자문기구, 과학기술 심의기구, 정책연구기관이 과학기술정책의 이행점검을 수행했을 때의 장단점을 제시하였다. 본 연구는 올해가 마지막해인 만큼 세 가지 옵션 중에서 가장 적합한 대안을 7장에서 제시하고자 한다.

| 제3장 | 국가과학기술정책 시범점검을 위한 방법론

제1절 시범점검의 목표 및 대상선정

1. 시범점검의 목표 및 방향

본 연구는 3개 연도에 걸쳐서 국가과학기술정책 이행점검 프레임워크를 수립하는 것을 목표로 수행되고 있다. 적합한 프레임워크를 도출하기 위해 매년 시범점검을 통해서 프레임워크를 적용하고 이를 고도화하기 위한 방법을 모색해 왔다. 올해는 동 연구의 마지막인 3년차 연구로 기존에 수행했던 시범점검을 기반으로 개선된 형태의 최종 프레임워크를 구축하는 것을 목표로 한다.

시범점검을 위한 대상은 지난 2년의 연구와 동일하게 과학기술 분야의 국정과제를 대상으로 하기 때문에 정책 설계-이행-성과의 단계를 모두 적용하기에는 한계가 있다. 현재 진행 중인 정책의 성과를 점검한다는 것은 시기적으로 맞지 않기 때문이다. 이에 2차년도 연구에서는 윤석열 정부의 국정과제가 처음 제시된 해인만큼 정책설계 단계에 대한 점검만을 실시하였다. 금년도에는 이를 확장하여 정책 설계 단계뿐 아니라 정책 이행 과정에 대한 점검을 추가로 실시하고 성과 측면에서는 점검방법에 대한 전문가들의 의견을 수렴하는 형태로 진행하였다.

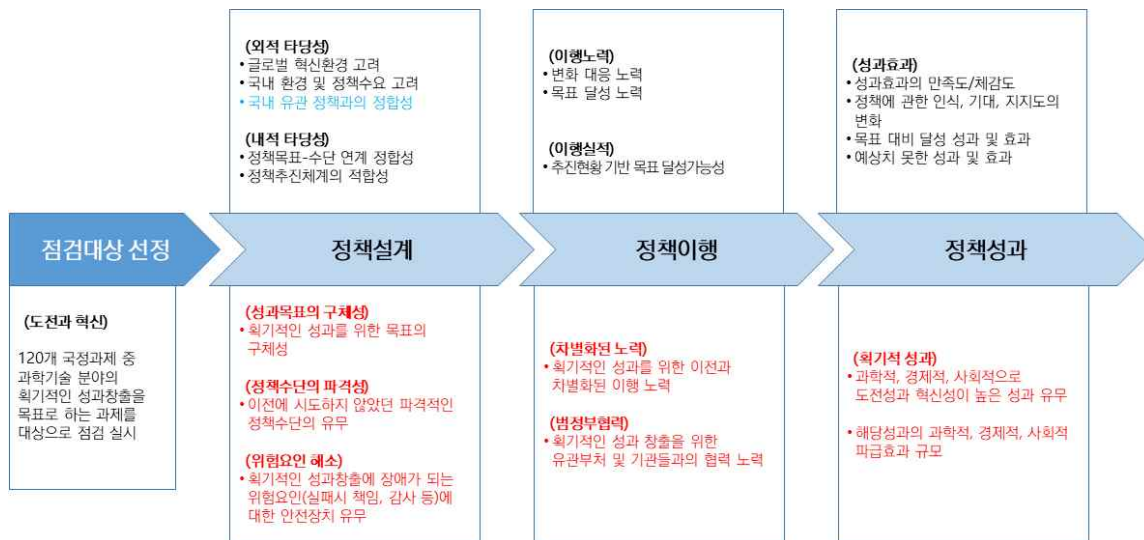
시범점검은 전술한 바와 같이 프레임워크의 고도화를 목표로 하기 때문에 전체 프레임워크에서 점검하고자 하는 형태에 맞게 수행한다. 주요 방법론으로는 일반 국민과 전문가를 대상으로 한 설문조사와 전문가의견 심층조사의견 심층조사로 구성된다. 설문을 통해서 정책 설계 및 이행 측면의 점검을 실시하고 전문가의견 심층조사에서는 정책 설계, 이행 측면에 대한 심층적인 점검과 성과 단계에 대한 의견을 수렴한다.

금년도 시범점검에서는 도전과 혁신의 관점을 반영하기 위해 도전과 혁신을 '획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출'로 정의하고 이를 설계, 이행, 성과 단계에서 모두 반영하고자 하였다. 설계 단계의 도전과 혁신성은 획기적인 성과목표를 구체적으로 제시했는지, 정책수단이 파격적인지, 획기적 성과 창출에 대한 위험요인을 해소했

는지 점검한다. 그리고 이행 단계에서는 획기적 성과 창출을 위한 차별화된 노력이 존재하는지, 범정부적인 협력이 있었는지를 살펴본다. 성과단계의 경우 최종적으로는 획기적인 성과가 창출되었는지를 확인하는 것이 필요하지만 현재 수행중인 정책의 성과를 점검하기에는 한계가 있어 시범점검에서는 획기적 성과창출을 위한 지표에 관한 질문으로 대체하였다.

본 연구를 통해서 구축한 국가과학기술정책 이행점검 프레임(안)은 아래 그림과 같다. 중앙에 있는 화살표를 기준으로 위쪽에는 일반적으로 정책평가에서 활용하는 점검기준을 의미하고 아래쪽 붉게 표시된 기준은 도전과 혁신의 관점을 반영하기 위해 연구진에서 개발한 점검기준이다. 각각의 점검 기준은 일부는 설문을 통해 적용하였고 설문을 통해 적용이 어려운 기준의 경우 전문가의견 심층조사를 통해서 수행하였다. 도전과 혁신 관련 기준들의 경우 전문가의견 심층조사를 통해서 확인하였고, 일반적인 평가기준 중에 정책 현황과 관련된 항목(국내 유관 정책과의 정합성, 정책 추진 현황)의 경우에도 전문가의견 심층조사를 통해 점검하였다.

[그림 3-1] 시범점검을 위한 이행점검 프레임워크(안)



주: 화살표를 기준으로 위는 일반적 정책평가에서 활용되는 점검기준이며, 아래쪽 붉은 색은 도전과 혁신 관점의 점검기준.

위쪽의 기준들은 파란색을 제외하고 설문조사를 통해 다뤄졌으며, 파란색과 붉은색 기준들은 전문가의견 심층조사를 통해 다뤄짐

자료: 신은정 외(2022: 19)를 업데이트하여 연구진 작성

2. 시범점검 대상선정

시범점검 대상은 윤석열 정부 120대 국정과제 중에서 과학기술 분야의 획기적인 성과 창출을 목표로 하는 과제를 대상으로 하는데 국정과제 중 과학기술 분야는 국정목표 4 “자율과 창의로 만드는 담대한 미래” 중 국민과의 약속 14 “과학기술이 선도하는 도약의 발판을 놓겠습니다.”에 주로 포함되어 있다.

전년도에 수행한 설문조사 결과에서 일반 국민의 경우 국정목표 4 “자율과 창의로 만드는 담대한 미래”에 비해 다른 국정목표를 중요하게 생각하는 경향성을 보였지만, 과학기술분야 전문가는 국정목표 4를 더 중요하게 인식하고 있었다(신은정 외, 2022). 국정목표 4 중에서는 일반 국민, 전문가 모두 국민과의 약속 14를 중요하게 생각하였고 그 중에서도 국정과제 74번 “국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계”, 국정과제 75번 “초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약”, 국정과제 76번 “자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성”을 중요한 국정과제라 응답하였다.

전년도 연구에서는 해당 설문에 기반해 74번, 75번, 76번 국정과제에 대해 시범점검을 실시하였는데 금년도 연구에서도 전년도와의 연속성을 유지하고 설문조사 결과를 반영하고자 동일한 국정과제에 대한 점검을 실시한다. 각 국정과제에 대해서는 앞서 제시한 기준에 따라 일반 국민과 과학기술 분야 전문가를 대상으로 한 설문조사와 전문가의견 심층조사를 통해서 정책 설계, 이행 단계에 대해 점검하였다. 시범점검 대상 국정과제에 대한 구체적인 내용은 아래 표와 같다.

<표 3-1> 시범점검 대상 국정과제

국정목표	약속	국정과제
4. 자율과 창의로 만드는 담대한 미래	약속14. 과학기술이 선도하는 도약의 발판을 놓겠습니다.	국정과제 74. 국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계 · (과학기술 역할 강화) 국가 당면 문제 해결을 위한 임무지향적 과학기술체계 마련, 민간 과학기술혁신위원회 신설 · (질적 성장 R&D) 정부 총지출의 5%수준으로 R&D 예산 유지, 중장기 투자전략 수립 및 통합적·전략적 R&D 예산 배분·조정체계 마련, 신속·유연 예타 등 추진 · (민간과기역량 강화) 세제 지원 확대 등 민간 R&D 지원 강화, 기술영향 평가 등을 통해 선제적 규제 이슈 발굴 및 대응 · (연구자 지원) 국가연구데이터플랫폼 구축, 디지털 연구환경 조성, 연구행정시스템 고도화 및 연구행정 제도개선, 연구자권리 제고, 국제공동연구 및 협업연구 활성화
		국정과제 75. 초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약 · (전략기술 투자확대) 경제안보 차원의 필수전략기술 지정 및 집중 육성(예시: 반도체, 디스플레이, 이차전지, 차세대원전, 수소, 5G/6G, 바이오, 우주항공, 양자 AI/로봇, 사이버보안 등) · (초격차 R&D 프로젝트) 성과 창출이 가능하고 민간투자 유발효과가 높은 전략기술 임무의 발굴, 범부처 차원의 임무지향형 프로젝트 기획 및 추진 · (기술 스케일업) 연구성과 사업화를 위한 스케일업 프로그램 및 펀드 지원, 실험실 창업 원스톱 지원 등 혁신창업 지원체계 강화 · (초연결 인프라) 전략기술·산업의 성장을 위한 초연결 과학기술 인프라(5G/6G, 양자암호통신망, 위성항법시스템, 수퍼컴 등) 구축 · (전략적 국제협력) 선도국과의 기술별 협력전략 마련, 국제공동연구, 핵심인재 유치, 글로벌 거대연구 인프라 공유 등 국가간 협력 강화(양자기술분야 미/EU 기술 공동연구센터 설치, 감염병 분야 APIS 신설)
		국정과제 76. 자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성 · (창의·도전적 기초연구) 연구자 주도 기초연구 + 임무지향형 기초연구 투자 확대, 질적 성장을 위한 제도적 기반 강화, 연구생애주기별 연구자 지원 체계 강화 · (대학연구역량 제고) 대학 기초연구사업 지원체계 개편 및 대학의 전략기술분야 과기핵심인력 양성, 확보 체계 구축 · (전주기 인재 양성) 청년 연구자 장학제도, 과기분야 병역제도, 여성 과기인 지원 체계 확대 및 중장년 과기인 전환교육, 우수연구자 정년이후 근무기회 부여 등

자료: 대한민국정부(2022: 127-129) 기반으로 재구성

제2절 시범점검 기준

1. 시범점검을 위한 프레임

앞서 언급한 바와 같이 3차년도 연구에서는 2차년도 연구 방법론과 동일하게 ‘정책 설계’, ‘정책이행’, ‘정책성과’ 단계를 유지하고, 세부 점검 방식을 재조정 하는 형태로 진행하고자 한다. 또한 ‘도전과 혁신’에 대한 추가 검토를 통해 구체화 된 문항을 개발 하였다. 따라서 일반적인 정책평가에서 활용되는 점검 기준을 기반으로 ‘도전과 혁신’ 관점을 반영하여 설계-이행-성과 단계별로 점검 기준을 설정하도록 설계하였다. ‘도전과 혁신’ 관점의 경우, 구체적으로 ‘획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출’을 목표로 하였는지를 기준으로 점검해 본다. 이를 점검 주체별 특성에 맞게 설문(국민, 전문가) 또는 전문가의견 심층조사 질문지로 구분하고, 이행점검을 실시하였다.

따라서 3차년도 연구의 이행점검 프레임은 다음과 같다. 첫째, 점검대상 선정 단계에서부터 ‘도전과 혁신’ 관점의 기준을 적용하여 대상 국정과제를 선정하였다. 윤석열 정부의 120개 국정과제 중 과학기술 분야의 ‘획기적인 성과창출’을 목표로 하는 과제를 선정기준으로 삼고자 하였다. 성과유형은 크게 2차년도 연구의 결과를 기반으로 1) 세계 최고/연구 선도/새로운 학문 개척, 2) 산업 선도/고수익 창출/현저한 편익/미래 신시장/신산업, 3) 막대한 파급력/문제 해결/난제 돌파/임무완수/사회 전환의 세 가지 유형으로 구분하였다. 연구진은 우선 전년도 연구와의 연속성 등을 고려하여 관련성이 높은 국정과제 3개(74번, 75번, 76번)를 선택하였다. 이에 대한 근거를 보완하기 위해 전문가의견 심층조사를 통해 획기적인 성과와의 관련성 및 성과유형을 검토하게 하여 추가적으로 확인 절차를 거치도록 설계 하였다. 본 연구에서는 사후적으로 실시하였지만 향후 연구에서는 이러한 절차를 사전적으로 실시하는 방안을 고려할 수 있겠다.

<표 3-2> 점검대상 선정(또는 확정)을 위한 조사 양식

국정과제 번호	국정과제명과 목표	획기적 성과 관련성 TOP3	성과유형 (복수선택 가능)
국정과제 3	탈원전 정책 폐기 및 원자력산업 생태계 강화	예시) O	유형 2 & 3
	에너지 안보 및 탄소중립 수단으로 원전을 적극 활용하고, 원전 생태계 경쟁력 강화, 한미 원전동맹 강화 및 수출을 통해 원전 최강국 도약		
국정과제 22	수요자 지향 산업기술 R&D 혁신 및 지식재산 보호 강화		
	- 시장기업·수요자가 원하는 산업 R&D로의 전환 및 성과중심의 R&D 프로세스·거버넌스 개편 - 기술패권 경쟁에 대응한 지식재산 보호체계 확립		
국정과제 24	반도체·AI·배터리 등 미래전략산업 초격차 확보		
	- 경제안보, 국가 경쟁력과 직결되는 첨단산업을 미래전략산업으로 육성 - 반도체, AI, 배터리 등 미래전략산업의 초격차 확보 및 新격차 창출		
국정과제 25	바이오·디지털헬스 글로벌 중심국가 도약		
	- 보건안보전략기술 집중투자와 글로벌 협력강화로 백신·치료제 강국 도약 - 바이오헬스 산업을 수출 주력산업으로 육성하고 디지털 헬스케어와 빅데이터 기반 첨단·정밀의료 확산으로 국민건강 향상		
국정과제 26	신성장동력 확보를 위한 서비스 경제 전환 촉진		
	- 신기술·신산업을 선도하기 위한 서비스산업 발전 인프라 구축 - 제조업·서비스업 간 차별해소를 넘어서는 서비스 친화적 제도 마련, 새로운 부가가치 창출을 위한 서비스 수출 활성화 및 제조업의 서비스화 촉진		
국정과제 71	농업의 미래 성장산업화		
	- 농업 혁신을 선도할 청년농업인 3만명 육성 및 농식품 분야 혁신 생태계 조성 - 환경친화적 농축산업으로 전환하여 지속가능한 발전 기반 마련		
국정과제 74	국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계		
	국가 R&D 100조원 시대를 맞이하여 정부와 민간의 역량을 모아 과학기술 강국으로 도약하기 위한 국가 과학기술 시스템 재설계		
국정과제 75	초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약		
	기술패권 경쟁시대, 글로벌 시장선도와 국익·안보 확보를 위해 필수적인 전략기술 육성에 국가적 역량을 결집함으로써 과학기술 5대 강국 도약		
국정과제 76	자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성		
	- 연구자 주도 창의·도전적 기초연구 투자 확대 및 기반 조성 - 전략기술 분야 연구와 과학기술 인재양성의 핵심거점으로 대학 역할을 강화하고 청년·여성·중장년 등 과학기술인재의 전주기 지원체계 구축		
국정과제 77	만관 협력을 통한 디지털 경제 패권국가 실현		
	전 세계적인 디지털 전환과 기술패권 경쟁 속에서 민·관의 역량		

국정과제 번호	국정과제명과 목표	획기적 성과 관련성 TOP3	성과유형 (복수선택 가능)
	을 결집하여 국가·사회 디지털 혁신의 근간인 AI·데이터·클라우드 등 핵심기반을 강화하고, 메타버스·디지털플랫폼 등 신산업을 육성하여 디지털 경제 패권국가로 도약		
국정과제 78	세계 최고의 네트워크 구축 및 디지털 혁신 가속화 ■ 5G·6G 네트워크 인프라를 고도화하고, 네트워크 안정성 및 사이버보안 대응력 확보로 튼튼하고 안전한 디지털 기반 강화 ■ 지역산업 분야별 디지털 융합혁신 가속화로 국가 디지털 경쟁력 제고		
국정과제 79	우주강국 도약 및 대한민국 우주시대 개막 ■ 미래 우주분야 핵심 경쟁력 확보, 민간 중심 우주산업 활성화를 통해 사회 및 경제발전을 견인하는 우주개발 추진 ■ 우주 인프라 고도화 및 정책적·제도적 뒷받침을 통해 7대 우주강국 도약		
국정과제 80	지방 과학기술주권 확보로 지역 주도 혁신성장 실현 ■ 과학기술 기반 지역자생력 강화로 “R&D → 창업/기업성장 → 신산업·일자리 창출→경제성장→R&D 재투자”로 이어지는 지역혁신 선순환 체계 완성		

자료: 윤석열 정부 국정과제 기반 연구진 작성

둘째, ‘정책설계’ 단계에서는 해당 국정과제 및 제시된 정책의 외적타당성과 내적타당성을 점검하는 동시에, 성과목표의 구체성, 정책수단의 파격성, 위험요인의 해소 등에 대한 심층의견을 수렴하고자 한다. 일반 이행점검 관점에서 국내외 혁신환경 및 수요를 고려한 정책의 필요성 및 타 정책 제도와의 정합성·연계성을 검토하고, 도전과 혁신 관점에서는 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과 창출을 위한 성과목표의 구체성, 이전에 시도하지 않았던 파격적인 정책 수단 유무, 획기적인 성과 창출에 장애가 되는 위험요인에 대한 안전장치 유무 등을 검토하고자 한다.

셋째, ‘정책이행’ 단계에서는 이행 현황을 기반으로 이행노력과 이행실적을 점검하고자 한다. 일반 이행점검 관점에서 설정된 목표 달성을 위한 대응 노력 및 변화에 대한 파악 및 대응을 중심으로 점검하고, 도전과 혁신 관점에서는 획기적인 성과를 위한 이전과 차별화된 이행 노력이나, 유관 부처 및 기관과의 협력 노력을 중심으로 검토하고자 한다. 현황을 검토하기 위한 이행현황 자료의 경우, 국무조정실의 각 국정과제별 추진현황 자료를 기본적으로 활용하였으며, 전문가의견 심층조사에서 전문가

들이 인지하고 있는 추진현황을 보완하게끔 하였다.

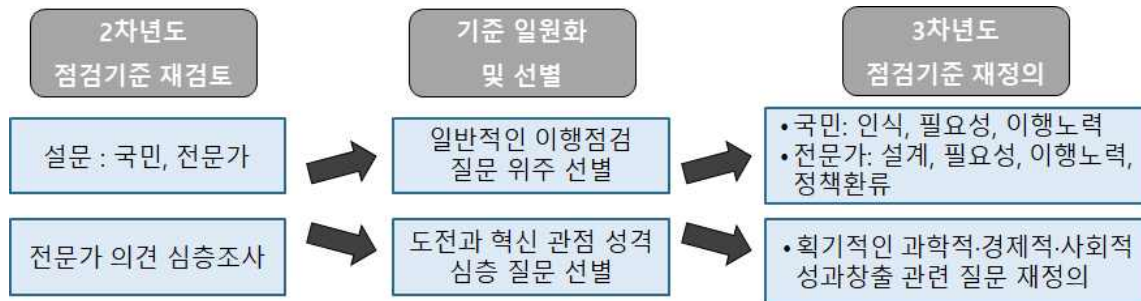
넷째, '정책성과' 단계의 경우, 지난해 정부가 출범하였기 때문에 성과를 점검하기에는 적절하지 않아 점검기준들을 다시 살펴보았다. 가령 성과 현황을 기반으로 성과 효과와 만족도, 파급효과 등이다. 일반 이행점검 관점에서는 목표대비 달성성과 및 효과, 만족도 및 체감도, 인식의 변화 등을 고려하고, 도전과 혁신 관점에서는 과학적·경제적·사회적으로 도전성과 혁신성이 높은 획기적 성과 유무, 파급효과 규모 등이 적절할 것으로 판단하였다. 성과를 검토하기 위한 현황 자료의 경우, 이행현황 자료를 기반으로 국무조정실 및 각종 정부 문건을 활용하도록 한다.

위와 같이 점검대상 설정, 정책설계, 정책이행, 정책성과 단계를 기반으로 하는 이행 점검은, 해당 정책이 추진된 시점에 따라 단계적으로 점검 시기를 달리하여 추진할 필요가 있다. 해당 정책(또는 국정과제)이 수립된 시점에 바로 성과를 점검할 수 없으며, 정책성과를 점검하기 위해서는 이행 노력에 따른 정책성과가 축적되어야 점검이 가능하기 때문이다. 본 연구에서 점검대상으로 삼은 국정과제를 예로 들어보면, 국정과제 출범 1년차에는 정책 설계를 중심으로 심층 점검을 실시하고, 2년차에는 정책 설계 및 정책이행 노력을 중심으로 하는 점검을 실시하며, 3년차 이후부터는 정책 설계, 정책이행, 정책성과 전 과정에 대한 점검을 실시하도록 한다.

2. 세부 점검기준 재설정

본 연구의 점검기준을 재설정하기 위해 먼저 2차년도 연구인 신은정 외(2022)에서 제시된 점검기준을 검토하였다. 각 질문지를 분해하여 설문 및 전문가의견 심층 조사를 위한 기준을 일원화 하고 해당 질문들을 선별 및 추가 하였다. 설문은 일반적인 이행점검을 위한 질문을 중심으로 구성하고, 전문가의견 심층조사는 도전과 혁신 관점을 반영한 심층 질문으로 선별 및 재분류 하였다. 특히 일반 이행점검에 대한 심층 질문, 도전과 혁신 관련 이행점검 질문을 구분하여 각각의 질문을 재정의 하는 방식을 채택하였다.

[그림 3-2] 세부 점검기준 재설정 절차



자료: 연구진 작성

이러한 작업을 거쳐 다음의 표와 같이 도전과 혁신 관점을 반영한 점검 기준을 재설정 하였다. 기본적인 틀은 신은정 외(2022)에서 제시된 기준을 준용하고 있으며, 본 연구에서 이를 수정·보완 하여 최종 확정된 점검기준이라고 할 수 있겠다. ‘정책설계’ 측면에서의 점검기준의 경우, 일반 이행점검 관점에서의 외적 타당성 및 내적타당성, 도전과 혁신 관점(획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위한)에서의 성과목표의 구체성, 정책수단의 파격성, 위험요인 해소와 관련된 이행점검 기준을 설정하였다. ‘정책이행’ 측면에서의 점검기준의 경우, 일반 이행점검 관점에서는 정책 이행노력 및 이행실적을 중심으로 기준을 설정하고, 도전과 혁신 관점(획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위한)에서는 획기적 성과를 위한 차별화 된 이행노력, 범정부 차원의 협력노력 정도에 대한 기준을 설정하였다. ‘정책성과’ 측면에서의 점검기준의 경우, 일반 이행점검 관점에서는 정책성과 및 효과를 중심으로, 도전과 혁신 관점(획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위한)에서는 획기적인 성과여부 및 노력방식, 파급 효과에 대한 기준을 설정하였다.

<표 3-3> ‘도전과 혁신’ 관점을 반영한 과학기술정책 이행 시범점검 기준(안)

구분	점검의 기준	세부기준
정책설계의 측면	(외적 타당성) - 정책환경-정책목표의 연계·적절성	- 글로벌 혁신환경을 고려한 국가정책의 적절성 및 타당성 - 국내 정책 수요·니즈를 고려한 국가정책의 필요성 - 국내 타 정책·제도와의 정합성·연계성

구분	점검의 기준	세부기준	
	(내적 타당성) - 정책목표-수단 연계·정합성 - 정책추진체계의 적합성	- 정책(문제-목표, 목표-수단)의 명확성 - 목표-수단(상위-하위과제)의 정합성 및 일관성 - 연관 타 국정과제와의 연계를 위한 정합성 - 목표 설정 및 이행체계 구축 과정에서의 정책수요그룹 의견 수렴 충분성	일반 이행점검 관점
	(성과목표의 구체성) - 획기적 성과를 위한 성과유형 및 목표설정 구체성	- 성과 유형에 따른 관련성 - 성과 목표 설정의 구체성 - 성과 창출을 위해 필요한 구체적 성과목표	도전과 혁신 관점 (획기적인 과학적·경제 적·사회적 성과 창출)
	(정책수단의 파격성) - 획기적인 성과를 위한 파격적인 정책수단의 유무	- 이전에 시도되지 않았던 파격적인 정책수단의 유무 및 확인 방식 - 추가 정책 수단 및 수정 방향	
	(위험요인 해소) - 획기적인 성과창출에 장애가 되는 위험요인	장애가 되는 위험요인에 대한 안전장치 고려여부 (실패시 책임요구, 감사우려 등)	
정책이행의 측면	(정책 이행노력) - 변화 대응 및 목표 달성 노력	- 설정된 목표의 달성 노력 - 정책 환류를 위한 활동/개선(점검/학습 포함) 노력 - 환경(혁신환경 및 정책수요) 변화에 대한 파악 및 대응 노력 - 기타 정책 이행 노력	일반 이행점검 관점
	(이행 실적) - 이행 진척도·이행실적 달성도	세부 실천과제 목표대비 이행 노력에 대한 예상 달성도	도전과 혁신 관점 (획기적인 과학적·경제 적·사회적 성과 창출)
	(차별화 된 노력) - 획기적 성과를 위한 차별화 된 이행 노력	- 이전과는 차별화 된 이행 노력 필요성 및 노력여부 - 이행 노력 방식	
	(범정부 협력) - 획기적인 성과 창출을 위한 협력 노력 정도	- 유관부처 및 기관들과의 협력 여부 - 협력 노력 방식	
정책성과의 측면	(정책성과·효과) - 목표대비 달성 성과 및 효과 - 예상치 못한 성과 및 효과 - 성과효과의 만족도/체감도 - 정책에 관한 인식, 기대, 지지도의 변화	- 목표 대비 달성 성과의 충분성(이행 실적·정책성과를 토대로 정책의 실효성 점검) - 목표한 정책성과의 실현 정도, 정책성과를 통해 구현된 정책의 효과(정책 효과에 이행실적이 기여한 정도) - 기타 예상치 못했던 정책의 성과·효과 - 정책의 이행 실적 및 정책성과에 대한 만족도·체감도 - 정책성과에 대한 기대효과, 정책 인지도·지지도의 변화	일반 이행점검 관점
	(획기적 성과) - 획기적인 성과 여부 및 노력 방식, 파급효과	- 도전성과 혁신성이 높은 성과 유무 - 해당성과의 파급효과 규모	도전과 혁신 관점 (획기적인 과학적·경제 적·사회적 성과 창출)

자료: 신은정 외(2022)를 기반으로 재작성

제3절 시범점검 방법론

1. 대상과제 사전 추진현황 조사

시범점검을 위해서 먼저 대상과제 사전 추진현황 조사 단계를 설정하였다. 현황 조사는 각 세부 국정과제의 이행 현황을 확인하기 위해 이해를 돕는 자료의 제공이 중요하다. 따라서 각 국정과제에 대한 목표와 주요내용, 세부 실천과제별로 주요 추진현황을 정리하여 점검주체가 이를 참고하여 점검 할 수 있도록 설계 하였다.

정책설계 중심의 1차 년도 점검시에는 이러한 현황 자료가 필요하지 않으나, 정책 이행과 성과 점검 중심의 2, 3차년도 점검시에는 각 국정과제의 이행 현황 및 성과가 필요하기 때문이다. 점검주체에게 제공할 이행현황 및 성과자료는 기본적으로 정부에서 공식적으로 발표한 자료를 기반으로 작성되어야 하며, 본 연구에서는 국무조정실의 성과이행 현황 자료를 기반으로 이행 현황을 정리하는 절차를 거쳤다.

〈표 3-4〉 대상과제 사전 추진현황 조사자료 예시(74번 국정과제)

실천과제	주요 추진현황
과학기술 역할 강화	• 제5차 과학기술기본계획, 시행계획 마련(2022~2023) • 임무중심 R&D 혁신체계 구축방안(안) 마련 및 발표(2022) • 탄소중립 녹색성장 기술혁신전략, 제1차 기후변화 대응 기술개발 기본계획 수립(2022) • 제3차 과학기술기반 사회문제해결 종합계획 수립, 과학기술혁신정책지원사업 추진(2023)
질적 성장 R&D	• R&D 투자 및 관련 제도 개선 - 국가연구개발사업 예산배분·조정(2022~2023), R&D 투자 효율화 방안(2022), 예타제도 개선안 마련(2022), 국가연구개발 중장기 투자전략 수립(2022) 등 • R&D 평가 관련 제도 개선 - 국가 R&D 평가제도 개선안(2022), 국가연구개발 성과평가 실시계획(2022), 국가연구개발사업 표준 성과지표 개정 계획 수립(2023) 등
민간 과학기술 역량 강화	• 기업 R&D 지원 개선 추진 - 기업 R&D 지원방식 개선(2022), 기업연구소 R&D역량강화 지원 (2023), 기계금속분야 산업별 연구개발활동 가이드라인(2023) • 관련 정책 수립시 민간, 국민 의견 수렴 - 산업별 민간R&D 협의체 운영(계속), 기술영향평가 위원회 및 시민포럼(2022), 국가연구개발투자혁신 콜로키움(2022~2023) 등

실천과제	주요 추진현황
연구자 지원	• 연구자 지원 관련 제도 개선 - 국가연구개발행정제도개선(안) 마련 및 혁신법령, 하부규정 개정, 기본지침 마련(2022~2023), 간접비 계상 기준(안) 마련(2022) • 연구자 지원 시스템 개선 - 연구비통합관리시스템 확대적용(2022), IRIS 고도화(2022~2023) • 연구자권익보호회의 개최(2022)

자료: 국무조정실(2023), 74번 국정과제 추진현황

2. 설문조사

설문조사는 일반국민 조사, 전문가 설문조사로 나뉘어 진행하였다. 2022년 점검 수행시 정책 설계를 중심으로 질문하였으나, 본 연구에서는 정책 설계와 정책 이행 중심으로 질문을 구성하였다. 정책성과의 경우 전문가의견 심층조사를 위한 일부 질문을 제시하였으나 설문을 위한 전반적인 점검 기준도 보완하여 향후 활용할 수 있도록 하였다.

앞서 언급한 바와 같이 일반국민과 전문가 설문조사를 구분하여 질문구성을 달리 하였다. 먼저, 일반국민 대상 설문은 최대한 국민이 이해하고 응답하기 쉽게 정책과제에 대한 인식, 필요성, 이행노력을 중심으로 질문지를 구성하였다. 전문가 대상 설문은 정책의 설계, 필요성, 구체적인 이행노력, 정책 환류 가능성을 묻는 질문을 추가하여 구성하였다. 점검 기준을 기반으로 각 단계별 질문지를 작성하였으며, 전문가 설문지 기준 총 19개 질문(국민 설문지 기준 7개)으로 구성되어 있다. 먼저, '정책설계' 측면의 점검 질문은 전문가 설문지 기준 총 8개(국민 설문지 기준 3개)로 구성되어 있다. 해당 국정과제에 대한 이해도를 확인하는 질문에서부터 시작하여 국정과제의 타당성, 필요성, 목표의 명확성 등 외적 타당성에 관한 질문이 전문가 설문지 기준 4가지(국민 설문지 기준 3가지) 문항으로 구성하였다. 내적 타당성인 국정과제 세부구성에 대한 질문으로는 전문가 설문에만 해당하며 세부 실천과제 수립의 적절성, 추가 실천과제에 대한 의견, 국정과제 수립 과정에서 수요그룹 의견 반영의 충분성 등 4가지 문항으로 구성하였다.

‘정책이행’ 측면의 점검 질문은 총 7개(국민 설문지 2개)로 구성하였다. 정책 이행 노력을 점검하기 위해 국정과제 이행 현황에 대한 이해도를 확인하고, 지금까지의 달성 노력에 대한 적절성, 이행 과정에서 정책 환류를 위한 활동, 이행기간 동안 상당한 혁신 환경 및 정책 수요 변화와 대응의 적절성에 대한 질문이 전문가 설문지 기준 5개(국민 설문지 기준 2개), 이행 진척 및 실적 달성도를 확인하기 위해 세부 실천과제별 제시된 추진내용에 대한 예상 달성도 및 의견을 묻는 2개의 질문을 구성하였다.

마지막으로 ‘정책성과’ 측면의 점검질문은 총 4개의 질문(국민 설문지 2개)들로 구성하였으나, 3차년도 본 점검에서는 향후 점검을 위해 기준만 제시하고 실제 설문지에는 포함하지 않았다. 정책성과 및 효과를 중심으로 당초 정책 목표 달성의 충분성, 당초 예상치 못했던 성과의 발생 여부 및 기대되는 추가적인 혁신성과에 대한 4개의 질문을 구성하였다. 3단계 모두 일반적인 정책 이행점검과 관련된 지표를 중심으로 구성하였으며, “획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출 측면”에서의 점검 항목들은 설문문항에 포함시키지 않고 전문가의견 심층조사를 통해 심층 질문하는 형태로 구성하였다.

3. 전문가의견 심층조사

전문가의견 심층조사에서 도전과 혁신 관점은 “획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출” 측면에서 접근하였고 서면 조사를 위한 문항으로 표현되었다. 전문가의견 심층조사는 1차, 2차에 걸쳐서 진행하였으며, 1차 조사는 이행점검 중심, 2차 조사는 이행점검 판단의 근거 및 향후 개선·보완을 위한 방안 등을 중심으로 질문을 구성하였다.

점검 기준을 기반으로 각 단계별 질문지를 작성하였으며, 1차 질문지는 ‘정책설계’ 측면 11개, ‘정책이행’ 측면 7개, ‘정책성과’ 측면 4개, 총 22개 질문으로 구성되어 있다. 2차 질문지는 ‘정책설계’ 측면 3개, ‘정책이행’ 측면 3개, ‘정책성과 측면’ 3개, 총 9개 질문으로 구성되어 있다.

‘정책설계’ 측면의 점검 질문에서 1차 질문지는 해당 국정과제와 타 국정과제와의 정합성, “획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출”과 관련성 높은 성과유형, 정책 목표의 구체성 및 필요성, 이전에 시도되지 않았던 파격적 정책 수단의 내포 여부 및 추가적 고려사항, 성과창출에 장애가 되는 위험요인에 대한 안전장치 고려여부 및 확

인 방법, 고려사항 등을 중심으로 질문을 구성하였다. 2차 질문지는 관련 판단의 근거가 되는 추가 설명 요구사항, '정책설계' 측면의 3가지 지표인 성과목표의 구체성, 정책수단의 파격성, 위험요인 해소 지표들에 대한 적합성 및 수정 필요성, 추가고려 지표 등을 중심으로 질문을 구성하였다.

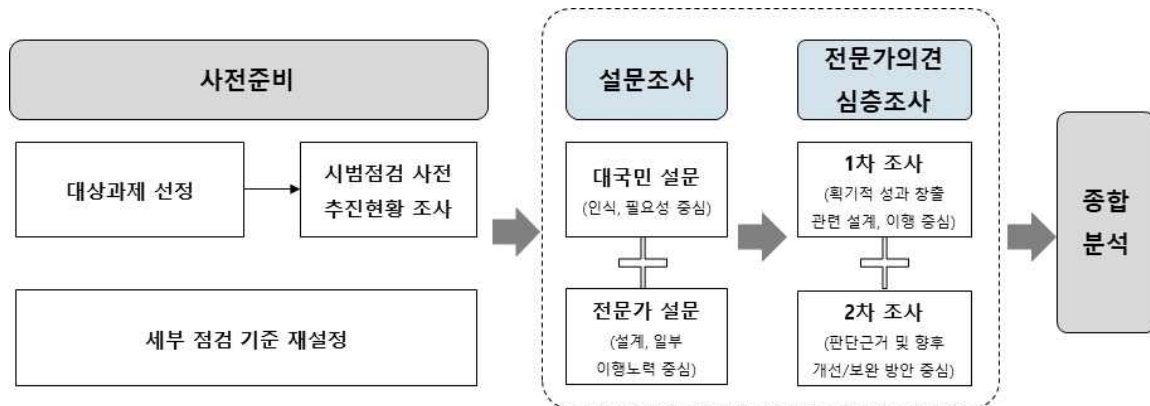
'정책이행' 측면의 점검 질문에서 1차 질문지는 해당 국정과제의 설명자료에서 누락된 진행중이거나 기 추진된 현황은 없는지 먼저 점검하고, "획기적인 과학·경제·사회적 성과창출"을 위해 이전과 차별화 된 이행 노력 필요여부 및 노력 유무, 유관부처 및 기관 협력 필요성 및 협력방식/유형, 협력유무 등을 중심으로 질문을 구성하였다. 2차 질문지는 앞 단계와 마찬가지로 '정책이행' 측면의 2가지 지표인 차별화 된 노력, 범정부 협력에 대한 적합성 및 수정 필요성, 추가고려 지표 등을 중심으로 질문을 구성하였다.

마지막으로 '정책성과' 측면의 점검질문의 경우 1차 질문에서는 향후 점검을 위해 기준만 제시하고 실제 질문지에는 포함하지 않았다. 정책성과 및 효과 확인을 위해 해당 국정과제 이행실적 및 성과에 대한 만족도 여부, 실제 현장 체감도를 점검 질문으로 제시하였고, "획기적인 과학·경제·사회적 성과창출" 확인을 위해 성과 유무 및 노력방식, 파급효과 규모에 대한 질문을 설정하였다. 2차 질문에서는 국정과제에서 제시된 성과목표 외에 파급효과, 우리나라 과학기술계 전체의 연구수행에 미치는 범위를 5점 척도로 구분하게 했으며, "획기적인 과학·경제·사회적 성과창출"을 거두었는지 확인하기 위해 필요한 지표 및 방법에 대한 의견을 제시하게 하였다.

그 외 국정과제 전반에 대한 이행점검 외에 이러한 방식의 "획기적인 과학·경제·사회적 성과창출"과 관련성이 높은 국정과제 설계, 이행, 성과 등에 대한 별도 점검이 필요한지 의견을 묻는 질문과, 관련성이 높은 국정과제 및 성과유형도 선택하게 하여 연구진이 설정한 점검대상 과제가 적절한지에 대한 마지막 확인 절차를 마련하였다.

이처럼 본 연구에서 설계한 시범점검 방법론 절차를 정리하면 대상과제 선정 및 세부 점검기준 재설정 → 시범점검 사전 추진현황 조사 → 설문조사(국민, 전문가) → 전문가의견 심층조사(1,2차) → 종합 분석의 절차로 설계하였으며 다음의 그림과 같다.

[그림 3-3] ‘도전과 혁신’ 중심 국가과학기술정책 시범점검 방법론 절차 종합



자료: 연구진 작성

<표 3-5> '도전과 혁신' 중심 국가과학기술정책 시범점검의 기준과 주요 질문

구분	점검의 기준	설문조사		전문가의견 심층조사	
		국민 (인식, 필요성 중심)	전문가 (설계, 일부 이행노력 중심)	1차 (획기적 성과창출 관련 설계, 이행 중심)	2차 (이행점검 판단근거 및 향후 개선보완 방안 중심)
정책설계의 측면	(외적 타당성) - 정책환경-정책목표의 연계·적절성	(1-1) 해당 국정과제에 대한 이해도 (1-2) 글로벌 혁신환경을 고려했을 때 해당 국정과제가 적절하고 타당한지 여부 (1-3) 국내 정책 수요·니즈를 고려했을 때 해당 국정과제의 필요성	(1-1) 해당 국정과제에 대한 이해도 (1-2) 글로벌 혁신환경을 고려했을 때 해당 국정과제가 적절하고 타당한지 여부 (1-3) 국내 정책 수요·니즈를 고려했을 때 해당 국정과제의 필요성 (1-4) 해당 국정과제가 지향하는 목표가 충분히 명확한지 여부	-	-
	(내적 타당성) - 정책목표-수단 연계·정합성 - 정책추진체계의 적합성	-	(1-5) 해당 국정과제 목표 달성을 위한 세부 실천과제 수립의 적절성 (1-6) 추가로 필요한 실천과제에 대한 의견 (1-6-1) 추가 실천과제 기술 (1-7) 해당 국정과제 수립 과정에서 수요그룹의 의견이 충분히 반영되어 있는지 여부	(1-1) 해당 국정과제가 연관되는 타 국정과제의 정책들과 잘 연계될 수 있도록 정합성 있게 설계되었는지 여부와 이유 (1-2) 해당 국정과제와 연관되는 타 국정과제의 정책들과의 정합성을 높이기 위해 좀 더 고려해야 할 요소	(1-1) 1차 점검의 답변 관련 추가 설명 - 배경, 쟁점, 국내외 사례, 개선방안

구분	점검의 기준	설문조사		전문가의견 심층조사	
		국민 (인식, 필요성 중심)	전문가 (설계, 일부 이행노력 중심)	1차 (획기적 성과창출 관련 설계, 이행 중심)	2차 (이행점검 판단근거 및 향후 개선보완 방안 중심)
	(성과목표의 구체성) - 획기적 성과를 위한 성과유형 및 목표설정 구체성	-	-	(1-3) 해당 국정과제와 제시된 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과 유형 중 관련성 높은 유형 및 이유 (1-4) 해당 국정과제 목표가 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과 창출을 위해 충분히 구체적으로 설정되었는지 여부 및 이유 (1-5) 해당 국정과제 관련 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위해 보다 구체적인 성과목표 수립 필요여부 및 이유	(1-2) 본 연구에서 제시한 정책설계 측면의 세가지 지표(성과목표의 구체성, 정책수단의 파격성, 위험요인 해소)가 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위한 정책설계 적합성 및 지표 수정 필요성 (1-3) 세가지 지표 외에 추가적으로 고려해야 할 지표 및 이유
	(정책수단의 파격성) - 획기적인 성과를 위한 파격적인 정책수단의 유무	-	-	(1-6) 해당 국정과제에 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위해 예전에 시도되지 않았던 파격적 정책수단이 내포되어 있는지 여부 및 이유 (1-7) 파격적 정책수단이 내포되어 있을 경우, 그 사실을	

구분	점검의 기준	설문조사		전문가의견 심층조사	
		국민 (인식, 필요성 중심)	전문가 (설계, 일부 이행노력 중심)	1차 (획기적 성과창출 관련 설계, 이행 중심)	2차 (이행점검 판단근거 및 향후 개선보완 방안 중심)
	(위험요인 해소) - 획기적인 성과창출에 장애가 되는 위험요인	-	-	확인 할 수 있는 방법 (1-8) 예전에 시도되지 않았던 파격적인 정책 수단에 대한 추가적인 고려사항 (1-9) 해당 국정과제에서 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출에 장애가 되는 위험요인(실패시 책임요구, 감사우려 등)에 대한 안전장치 고려여부 및 이유 (1-10) 안전장치가 고려되고 있을 경우, 사실 확인 방법 (1-11) 해당 국정과제 관련 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출에 장애가 되는 위험요인에 대한 안전장치 고려해야할 경우, 고려사항 * 예) 성실실패 인정을 통한 패널티 면제, 감사유예	
정책이행의 측면	(정책 이행노력) - 변화 대응 및 목표 달성 노력	(2-1) 해당 국정과제 이행 현황에 대한 이해도 (2-2) 해당 국정과제의 정책목표에 대한	(2-1) 해당 국정과제 이행 현황에 대한 이해도 (2-2) 해당 국정과제의 정책목표에 대한 지금까지의	(2-1) 해당 국정과제의 설명자료에서 누락된 현재 진행중이거나 기 추진된 현황	(2-1) 1차 점검의 답변 관련 추가 설명 - 배경, 쟁점, 국내외 사례, 개선방안

구분	점검의 기준	설문조사		전문가의견 심층조사	
		국민 (인식, 필요성 중심)	전문가 (설계, 일부 이행노력 중심)	1차 (획기적 성과창출 관련 설계, 이행 중심)	2차 (이행점검 판단근거 및 향후 개선보완 방안 중심)
		지금까지의 달성 노력 적절성	달성 노력 적절성 ▪ (2-3) 해당 국정과제 이행과정에서 정책 환류를 위한 활동(제도 개선 필요부분 반영, 정책 추진 효율성 제고 등)의 적절성 ▪ (2-4) 해당 국정과제 이행기간 동안 상당한 혁신 환경 및 정책 수요 변화 여부 ▪ (2-4-1) 혁신환경 및 정책 수요 변화에 따른 대응 적절성		
	(이행 실적) - 이행 진척도·이행실적 달성도	-	▪ (2-5) 세부 실천 과제별 제시된 추진내용(이행노력)에 대한 예상 달성도 ▪ (2-6) 기타 의견 기술	-	-
	(차별화 된 노력) - 획기적 성과를 위한 차별화 된 이행 노력	-	-	▪ (2-2) 해당 국정과제 이행과정에서 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위해 이전과 차별화된 이행노력 필요여부 및 이유 ▪ (2-3) 해당 국정과제 이행과정에서 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위해 이전과 차별화 된 이행노력 유무 및 이유	▪ (2-2) 본 연구에서 제시한 정책이행 측면의 두가지 지표(차별화된 노력, 범정부 협력)이 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위한 정책 이행 점검 적합성 및 수정 필요성 ▪ (2-3) 두가지 지표 외에 추가적으로 고려해야 할 지표 및 이유

구분	점검의 기준	설문조사		전문가의견 심층조사	
		국민 (인식, 필요성 중심)	전문가 (설계, 일부 이행노력 중심)	1차 (획기적 성과창출 관련 설계, 이행 중심)	2차 (이행점검 판단근거 및 향후 개선보완 방안 중심)
	(범정부 협력) - 획기적인 성과 창출을 위한 협력 노력 정도	-	-	▪ (2-4) 이전과 차별화 된 이행 노력 사실 확인 방법 ▪ (2-5) 해당 국정과제 이행과정에서 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위해 유관부처 및 기관 협력 필요성 및 협력방식/협력유형, 이유 ▪ (2-6) 해당 국정과제 이행과정에서 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위해 유관부처 및 기관들과의 협력 유무 및 이유 ▪ (2-7) 유관부처 및 기관들과의 협력이 있었을 경우 확인 방법	
정책성과의 측면	(정책성과·효과) - 목표대비 달성 성과 및 효과 - 예상치 못한 성과 및 효과 - 성과효과의 만족도/체감도 - 정책에 관한 인식, 기대, 지지도의 변화	※ 3차년도 본 점검에서는 향후 점검을 위해 기준만 제시(실제 설문지에는 포함하지 않음) ▪ (3-1) 제시된 정책 성과가 당초 정책 목표 달성에 충분한지 여부 ▪ (3-2) 해당 국정과제의 세부 정책 추진을 통해 기대되는 추가적인 혁신성과	※ 3차년도 본 점검에서는 향후 점검을 위해 기준만 제시(실제 설문지에는 포함하지 않음) ▪ (3-1) 제시된 정책 성과가 당초 정책 목표 달성에 충분한지 여부 ▪ (3-2) 해당 국정과제의 정책 이행 과정 결과, 당초 예상치 못했던 성과가 발생 했는지 여부 ▪ (3-2-1) 예상치 못한 성과	※ 3차년도 본 점검에서는 향후 점검을 위해 기준만 제시(실제 설문지에는 포함하지 않음) ▪ (3-1) 해당 국정과제 이행실적 및 정책성과에 대한 만족도 여부 ▪ (3-2) 해당 국정과제 이행실적 및 성과에 대한 실제 현장 체감도	▪ (3-1) 해당 국정과제에서 제시된 성과목표 외에 예상되는 파급효과 ▪ (3-2) 해당 국정과제의 추진이 우리나라 과학기술계 전체의 연구수행에 미치는 범위(5점 척도) * 예) 일부 분야나 일부 연구자에 게만 중요하다(1점)로 부터 과학기술계 전반에 미치는 영향이 크다(5점)까지 척도

구분	점검의 기준	설문조사		전문가의견 심층조사	
		국민 (인식, 필요성 중심)	전문가 (설계, 일부 이행노력 중심)	1차 (획기적 성과창출 관련 설계, 이행 중심)	2차 (이행점검 판단근거 및 향후 개선보완 방안 중심)
			(3-3) 해당 국정과제의 세부 정책 추진을 통해 기대되는 추가적인 혁신성과		
	(획기적 성과) - 획기적인 성과 여부 및 노력 방식, 파급효과	-	-	※ 3차년도 본 점검에서는 향후 점검을 위해 기준만 제시(실제 질문지에는 포함하지 않음) (3-3) 획기적인 과학적·경제·사회적 성과창출의 측면에서 성과 유무 및 노력방식 (3-4) 해당성과의 파급효과 규모	(3-3) 해당 국정과제 관련 획기적인 과학적·경제·사회적 성과창출을 거두었는지 확인을 위해서 필요한 지표 및 방법
	기타	-	-	-	(4-1) 일반적으로 국정과제 전반에 대한 이행점검 외에 획기적인 과학적·경제·사회적 성과창출과 관련성이 높은 국정과제의 설계, 이행, 성과 등의 별도 점검 필요성 및 이유 (4-2) 획기적인 과학적·경제·사회적 성과창출과 관련성이 높은 국정과제 및 성과유형

자료: 연구진 작성

제4절 시범점검 진행 개요

국정과제별 시범점검 결과들은 4장부터 6장에 걸쳐 설명할 예정이며, 여기에서는 설문조사와 전문가의견 심층조사에 대한 진행 개요를 간략하게 설명한다.

1. 설문조사

설문조사는 2023년 8월 16일부터 8월 31일까지 진행되었으며, 일반국민 천 명과 전문가 158명이 참여하였다. 앞서 설명하였던 것처럼, 일반국민에 비해 전문가용 설문지에는 구체적인 질문들이 추가되었으며, 국정과제 74번에는 55명, 국정과제 75번에는 50명, 국정과제 76번에는 53명이 응답하였다. 4,5,6장에서 상세 결과를 설명하겠지만, 문항에 따라 일반국민과 전문가들의 인식 차이가 나타나는 경우가 있었으며, 동일 문항에도 관련된 국정과제에 따라 전문가그룹 간의 차이가 발견되는 경우들이 있었다.

〈표 3-6〉 설문조사 개요

구분	주요 내용
조사기간	- 2023년 8월 16일 ~ 8월 31일
응답자	- 일반국민 1,000명 - 전문가 158명 (국정과제 74번: 55명, 75번: 50명, 76번 53명)
조사진행	- 구조화된 설문지(Structured Questionnaire)를 이용한 온라인조사 및 전화 협조 요청
모집단(조사대상)	- 일반국민 (조사기관 보유 DB 활용) - 관련 분야 전문가 (대학, 정부출연연·국공립·민간 연구자 등)

자료: 연구진 작성

2. 전문가의견 심층조사

전문가의견 심층조사는 서면 방식으로 2차례에 걸쳐 이루어졌으며, 국정과제별로 심층조사를 위한 전문가그룹을 구성하였다. 국정과제 74번의 경우 10명, 국정과제 75

번은 9명, 국정과제 76번은 8명이 참여하였다. 2차례에 걸친 서면 심층조사를 시작하기에 앞서 화상회의를 통해 본 연구에 대한 개요와 조사의 취지를 설명하였다. 국정과제 74번의 경우 충분한 설명과 토론 시간의 확보를 위해 화상회의를 두 그룹으로 나누어 진행하였다.

국정과제 74번 “국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계”는 특정 분야보다는 과학기술혁신 시스템에 대한 이해가 필요한 만큼, 과학기술 전반에 대한 거시적인 안목이 있는 전문가들을 섭외하였다. 구체적으로 보면 정부출연연구소나 연구관리 전문기관, 민간연구소의 정책담당자와 과학기술정책 관련 교수가 참여하였다.

국정과제 75번 “초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약”은 세부 실천과제들과의 관련성에 따라 전문가들을 섭외하였다. 즉 전략기술 투자와 초연결 인프라 관련 전문가 3인과 초격차 R&D 프로젝트 관련 2인, 기술 스케일업 관련 전문가 2인, 특별법 제정 관련 2인으로 총 9명이 참여하였다. 이들의 소속은 대학, 국회, 정부출연연구소, 정부로 다양하였다.

국정과제 76번 “자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성”을 위해 기초연구와 인재양성 관련 정책을 수립하거나 정책수립과정에 오랫동안 참여하였던 전문가들을 섭외하였다. 이들은 주로 대학, 정부출연연구소, 연구관리 전문기관 소속이다.

〈표 3-7〉 전문가의견 심층조사 개요

구분	주요 일정	전문가 구성
국정과제 74번	- 조사 전 화상회의: 9월 5일과 9월 6일 - 1차 서면 조사: 9월 15일까지 - 2차 서면 조사: 10월 6일까지	- 정부출연연구소(3명), 연구관리 전문기관(4명), 민간연구소(2명), 대학(1명)
국정과제 75번	- 조사 전 화상회의: 9월 5일 - 1차 서면 조사: 9월 15일까지 - 2차 서면 조사: 10월 6일까지	- 대학(5명), 국회(1명), 정부출연연구소(1명), 정부(2명)
국정과제 76번	- 조사 전 화상회의 : 9월 7일 - 1차 서면 조사 : 9월 18일까지 - 2차 서면 조사 : 10월 6일까지	- 대학(4명), 정부출연연구소(2명), 연구관리 전문기관(2명)

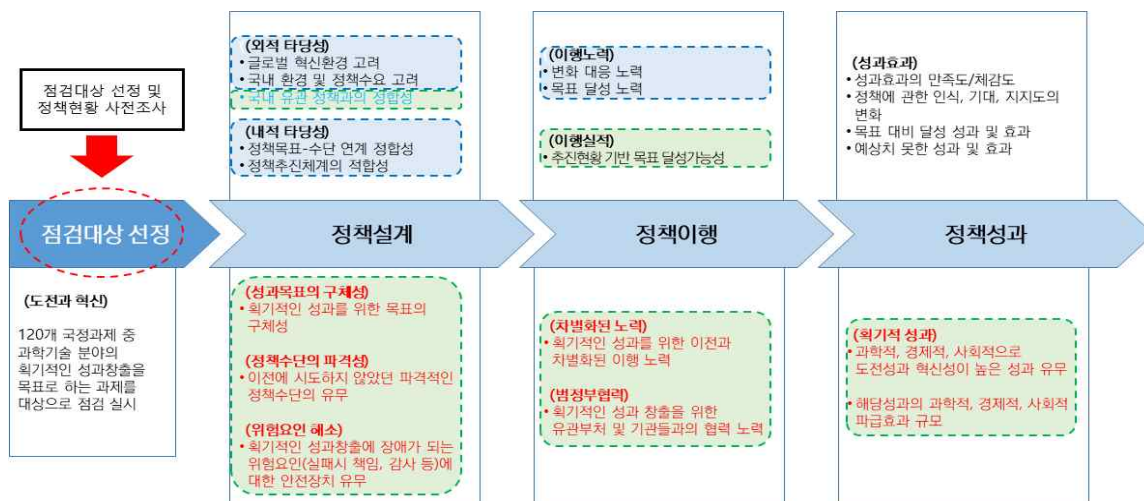
자료: 연구진 작성

제5절 소결

본 장에서는 국가과학기술정책 이행점검의 프레임워크를 구축하기 위해 시범점검을 위한 방법론을 제시하였다. 시범점검은 이행점검 프레임워크의 고도화를 위한 목적으로 1, 2차년도의 시범점검을 보완하면서 재설계하였다. 시범점검 대상은 과학기술분야 국정과제로 전년도와의 연속성과 중요성을 고려해 국정과제 74번, 75번, 76번으로 선정하였다. 시범점검은 이행점검 프레임워크의 주요 내용을 설문조사와 전문가의견 심층조사를 중심으로 한 방법론을 적용하였다.

이행점검 프레임워크 중에서 시범점검의 적용 대상을 표시하면 아래 그림과 같다. 사전조사 단계에서 점검대상 선정, 정책현황 사전조사, 세부 점검 기준 재설정을 하고 정책설계-이행-성과 단계에 대해 설문조사와 전문가의견 심층조사를 기반으로 시범점검을 실시한다. 전년도와 대비할 때 정책이행 단계까지 점검을 확장하였고, 성과 단계는 신정부 출범 2년차에 성과를 점검하기에는 한계점이 있어 적절한 지표들을 모색하는 수준에서 연구를 진행하였다.

[그림 3-4] 이행점검 프레임워크 중 시범점검 적용 대상



주: 파란색으로 표시된 영역은 설문조사를 통해서 시범점검에 적용하였고 초록색으로 표시된 영역은 전문가의견 심층조사를 통해 적용함.

단, 국정과제가 이행중이므로 정책이행의 '이행실적'과 정책성과의 '획기적 성과'는 일부 내용에 한해서만 시범점검에 적용됨.

자료: 연구진 작성

본 연구는 도전과 혁신 관점에서 국가과학기술정책의 이행점검 프레임워크를 제안하는 것이 최종적인 목표이기 때문에 시범점검에서도 이를 반영하였다. 도전과 혁신을 ‘획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출’로 정의하였기 때문에 이를 위한 정책설계-이행-성과 단계에 이를 점검하기 위한 기준을 추가하였다. 세부적으로 살펴보면 일반적인 이행점검 기준에다 추가적으로 획기적인 성과목표의 구체성, 정책수단의 파격성, 획기적 성과창출의 위험요인 해소 여부, 차별화된 노력, 범정부적 협력 등을 포함시켜 점검을 수행하였다.

구체적인 시범점검 결과는 이어지는 4, 5, 6장에서 상세히 서술될 예정이다. 시범점검의 목표가 해당 정책 추진에 대한 어떤 결론을 내리고자 함이 아니라 앞서 말한 바와 같이 구축한 프레임워크가 잘 적용되는지, 부족한 부분은 있는지를 확인하고자 하고 기존 이행점검 프레임워크를 고도화해 제안하는 것이 본 연구의 최종목표이다. 이번 시범점검에서 정책성과에 대한 점검은 시행되지 못하였지만, 성과목표 외 예상되는 파급효과와 과학기술계 전체에 미치는 영향 등을 질문함으로써, 향후 성과 점검 시 고려할 수 있는 지표들을 개발하는데 참고가 되고자 하였다.

| 제4장 | 국정과제 74번 시범점검 결과

제1절 국정과제 74번 개요 및 추진현황

1. 국정과제 74번 개요

국정과제 74번은 '국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계'로, '국정목표 4. 자율과 창의로 만드는 담대한 미래 달성'을 위한 과학기술정보통신부 소관 국정과제 7개(74번~80번) 중 하나이다.

정부는 국정과제 74번의 목표인 '국가 R&D 100조원 시대를 맞이하여 정부와 민간의 역량을 모아 과학 기술 강국으로 도약하기 위한 국가 과학기술 시스템 재설계 추진'을 위해 세부 실천과제 (1) 과학기술 역할 강화, (2) 질적 성장 R&D, (3) 민간 과학기술 역량 강화, (4) 연구자 지원을 제시하였다(대한민국정부, 2022: 127).

〈표 4-1〉 「윤석열정부 120대 국정과제」 74번 세부 실천과제 내용

구 분	세부 실천과제	내 용
국정과제 74번 : 국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계	과학기술 역할 강화	○ 과학기술 기반의 혁신으로 경제대국·강한안보·행복국가를 달성할 수 있도록 과학기술 정책 대전환 - 탄소중립·고령화 등 국가가 당면한 문제를 해결하기 위한 임무지향적 과학기술 체계 마련, 민간·지방 주도로 전환, 산·학·연 융합·협력 강화 - 국가과학기술자문회의 개편 등을 통한 민간참여 및 부처 협업·조정 강화
	질적 성장 R&D	○ R&D 예산을 정부 총지출의 5% 수준에서 유지하고, 중장기 투자전략 수립 및 통합적·전략적 R&D 예산 배분·조정체계 마련 - 기술·환경변화에 적시대응이 가능한 신속·유연 예타 추진, R&D 예타 기준 1,000억원으로 상향, 활용성 높은 성과창출을 위한 평가제도 개선 및 성과 활용 지원체계 마련
	민간 과학기술 역량 강화	○ 세제 지원 확대 등 다양한 민간 R&D 지원 강화, 기술영향평가 등을 통해 선제적 규제 이슈를 발굴·대응 - 민간의 성장 활력 제고를 위해 기업의 혁신역량별 맞춤형·패키지형 R&D를 지원
	연구자 지원	○ 연구자의 창의적·혁신적 연구성과 창출을 위해 국가 연구 데이터 플랫폼 구축, 대학·연구기관의 디지털 전환 등 디지털 연구환경 조성 - 연구행정시스템 고도화, 연구행정 제도개선, 연구자 권리제고를 통한 연구자 지원 강화, 국제공동연구 및 장비공동활용 등 공동·협업연구 활성화

자료: 대한민국정부(2022: 127)

2. 국정과제 74번 추진 현황

국무조정실에서는 국정운영의 능률성·효과성 및 책임성 확보를 위해 120대 국정과제를 비롯한 정부 정책을 평가하고, 정부업무평가포털³³⁾에 추진 현황을 기재한다. 본 절에서는 포털에 기재된 국정과제 74번의 추진 현황과 추진 현황에는 포함되지 않았으나, 국정과제 74번과 관련성이 높은 정책 현황을 4개의 세부 실천과제 별로 정리하였다. 그리고 중요하다고 판단되는 일부 현황을 중심으로 세부 추진 현황을 살펴보았다.

가. 과학기술 역할 강화 관련 추진 현황

첫 번째 세부 실천과제인 ‘과학기술 역량 강화’를 위해서는 제5차 과학기술기본계획 대국민 의견수렴을 위한 국민참여단 구성·운영(∼22.7.31.), 제5차 과학기술기본계획 논의를 위한 수립위원회 개최(22.8.∼9.), 임무중심 R&D 혁신체계 구축을 위한 과학기술 전문가 간담회 개최(22.9.2.), ‘임무중심 R&D 혁신체계 구축방안(안)’ 과기자문회의 심의회의 운영위 상정·발표(22.10.13.), ‘탄소중립 녹색성장 기술혁신 전략’ 발표(22.10.26.), 탄소중립 국제협력 민관 전담팀(TF) 구성·운영(22.11.9.), 제5·6·7회 탄소중립기술특별위원회 개최(22.11.∼23.5.), 제5차 과학기술기본계획(‘23∼’27)(안) 수립(22.12.14.), 제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획(‘23∼’32) 수립(22.12.14.), 제5차 과학기술기본계획 2023년도 시행계획 수립지침 마련·통보(‘23.2.1.), 2023년도 과학기술혁신정책지원사업 연구과제 착수(‘23.2.11.), 제3차 과학기술기반 사회문제해결 종합계획(‘23∼’27) 수립(‘23.2.22.) 등이 추진되었다³⁴⁾.

아래에서는 대표적 추진현황인 ‘임무중심 R&D 혁신체계 구축방안(안)’ 과기자문회의 심의회의 운영위 상정·발표(22.10.13.), ‘탄소중립 녹색성장 기술혁신 전략’ 발표(22.10.26.), 제5차 과학기술기본계획(‘23∼’27)(안) 수립(22.12.14.)을 세부적으로 살펴보고자 한다.

33) 국무조정실 정부업무평가포털, <https://www.evaluation.go.kr> (검색일: 2023.8.8.)

34) 상동

<표 4-2> 과학기술 역할 강화 관련 추진 현황

연번	과학기술 역할 강화 관련 추진 현황
1	제5차 과학기술기본계획 대국민 의견수렴을 위한 국민참여단 구성·운영('22.7.31.)
2	제5차 과학기술기본계획 논의를 위한 수립위원회 개최('22.8.~9.)
3	임무중심 R&D 혁신체계 구축을 위한 과학기술 전문가 간담회 개최('22.9.2.)
4	'임무중심 R&D 혁신체계 구축방안(안)' 과기자문회의 심의회의 운영위 상정·발표('22.10.13.)
5	'탄소중립 녹색성장 기술혁신 전략' 발표('22.10.26.)
6	탄소중립 국제협력 민관 전담팀(TF) 구성·운영('22.11.9.)
7	제5·6·7회 탄소중립기술특별위원회 개최('22.11.~'23.5.)
8	제5차 과학기술기본계획('23~'27)(안) 수립('22.12.14.)
9	제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획('23~'32) 수립('22.12.14.)
10	제5차 과학기술기본계획 2023년도 시행계획 수립지침 마련·통보('23.2.1.)
11	2023년도 과학기술혁신정책지원사업 연구과제 착수('23.2.11.)
12	제3차 과학기술기반 사회문제해결 종합계획('23~'27) 수립('23.2.22.)

자료: 정부업무평가포털, <https://www.evaluation.go.kr> (검색일: 2023.8.18.); 과학기술정보통신부 보도자료(2022.11.9.b); 한국과학기술기획평가원(2022); 과학기술정보통신부 보도자료(2023.5.19.); 과학기술정보통신부 보도자료(2022.12.14.); 관계부처 합동, (2023c)

1) '임무중심 R&D 혁신체계 구축방안(안)' 과기자문회의 심의회의 운영 위 상정·발표('22.10.13.)

글로벌 기술패권, 탄소중립 등 거대한 도전에 대응하고, 정부 R&D 효율성 향상을 위해 과학기술정보통신부를 중심으로 임무중심 R&D 혁신체계 구축이 추진되었다(관계부처 합동, 2022a: 1). '22년 9월 2일 '임무중심 R&D 혁신체계 구축을 위한 과학기술 전문가 간담회'를 개최하여 현장의 의견을 청취하였으며(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.9.2), 이후 '22년 9월 15일부터 21일까지 관계부처 협의가 진행되었다(국가과학기술자문회의, 2022a: 7). 그리고 같은 해 10월 13일 '임무중심 R&D 혁신체계 구축방안(안)'이 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회에서 의결되었다. 이에 따라 관계부처는 '임무중심 R&D 혁신을 통한 국가의 경제적·사회적 난제 해결'을 목표로 명확한 임무에 기반한 R&D 기획, 전략적 R&D 투자 강화, 임무 중심의 R&D 수행 및 환류 등의 8대 중점과제를 추진한다(관계부처 합동, 2022a: 1).

[그림 4-1] '임무중심 R&D 혁신체계 구축방안(안)' 추진전략

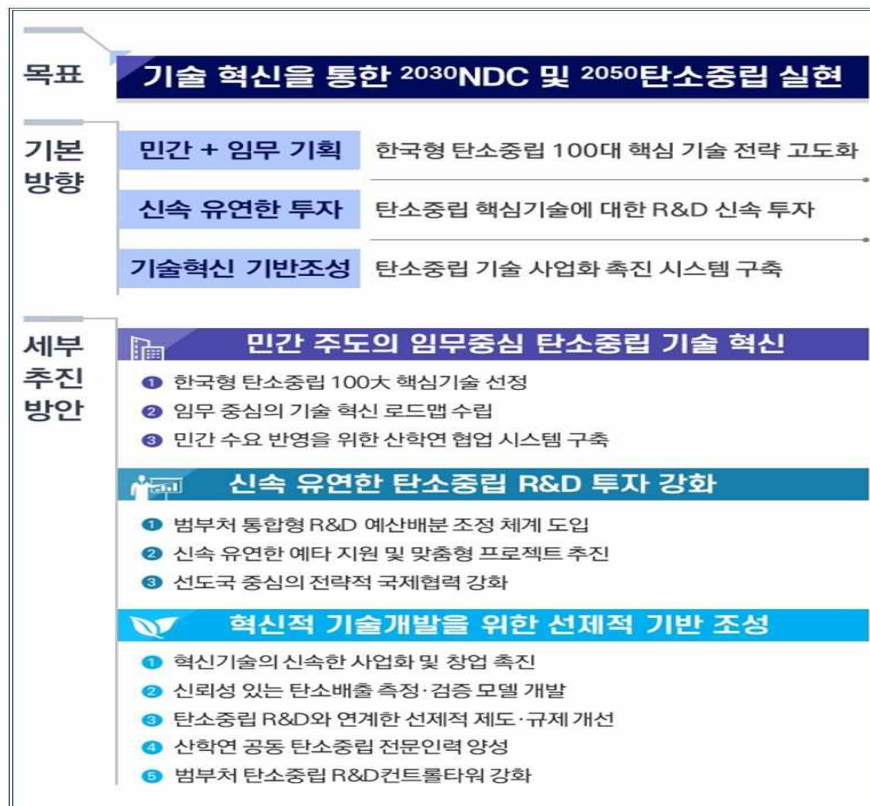
목표	임무중심 R&D 혁신을 통한 국가의 경제적·사회적 난제 해결		
추진 방향	명확한 임무에 기반한 R&D 기획 추진	재정 한계 극복을 위한 전략적 투자 강화	혁신적이고 유연한 R&D 수행 방식 도입
중점 과제	1. [기획] 명확한 임무에 기반한 R&D 기획		
	① 명확한 임무 정의 및 구체적 목표 설정	② 임무중심의 R&D 전략로드맵 수립	
	③ 임무별 범부처 추진체계 구축		
	2. [투자] 전략적 R&D 투자 강화		
	① 임무중심 R&D 투자의 전략성 강화	② 임무중심 R&D 투자의 적시성 제고	
	③ 임무달성에 최적화된 투자방식 및 기준 적용		
	3. [수행] 임무중심의 R&D 수행 및 환류		
	① 사업관리의 책임성 및 유연성 강화	② 임무중심 R&D에 특화된 평가체계 구축	

자료: 국가과학기술자문회의(2022a: 2)

2) '탄소중립 녹색성장 기술혁신 전략' 발표('22.10.26.)

새정부는 탄소중립 대전환을 새로운 성장기회로 활용하기 위해서는 과학기술이 중요하다 판단하고, 탄소중립 관련 기술혁신을 지원하고 있다(관계부처 합동, 2022c: 1). 이러한 기조에 맞춰 과학기술정보통신부는 관계부처 합동으로 '탄소중립 녹색성장 기술혁신 전략'을 발표하였다('22.10.26). 민관이 함께 탄소중립 기술을 정확히 타겟팅하여 신속히 개발·적용하는 범부처·전주기 체계를 마련하고자 수립된 동 전략은 '기술 혁신을 통한 2030 NDC 및 2050 탄소중립 실현'을 목표로 하며, ① 한국형 탄소중립 100대 핵심 기술 전략 고도화, ② 탄소중립 핵심기술에 대한 R&D 신속 투자, ③ 탄소중립 기술 사업화 촉진 시스템 구축 등 3가지 기본 방향을 포함한다(관계부처 합동, 2022c: 5).

[그림 4-2] '탄소중립 녹색성장 기술혁신 전략' 목표, 기본방향 및 세부 추진방안



자료: 관계부처 합동(2022c: 5)

'22년 11월에는 탄소중립 기술 분야 국제협력 전략 도출을 위해 '탄소중립 국제협력 민관 전담팀(TF)'을 구성·운영하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.11.9.b). 과학기술혁신본부장을 비롯한 정부 관계자 3명과 산학연 전문가로 구성된 민간 위원 7명은 기술협력 추진사례를 공유하고, 탄소중립 국제협력의 추진방향에 대해 논의하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.11.9.b).

한편, '22년 11월부터 '23년 5월까지 3차례에 걸친 탄소중립기술특별위원회를 개최하였다. 국가 탄소중립 연구개발의 컨트롤타워인 탄소중립기술특별위원회에서는 <표 4-3>과 같이 탄소중립 기술혁신 전략로드맵(안), 제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획 등의 안건을 심의하였다.

<표 4-3> 탄소중립기술특별위원회 안건

회 차	안건명
제5회 (‘22.11.21.)	- 탄소중립 기술혁신 전략로드맵(안) - 탄소중립 녹색성장 기술혁신 전략
제6회 (‘22.11.28~12.5.)	제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획 *서면회의
제7회 (‘23.5.19.)	- 한국형 탄소중립 100대 핵심기술 선정(안) - 탄소중립 기술혁신 전략 단계별 이행안(로드맵) - 석유화학·철강·시멘트 분야(안) - 디지털 기반 탄소발자국 점검(모니터링) 기술 육성 전략(안) - 제3차 탄소흡수원 증진 종합계획(안)

자료: 한국과학기술기획평가원(2022: 9); 과학기술정보통신부 보도자료(2023.5.19.)

3) 제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)(안) 수립(‘22.12.14.)

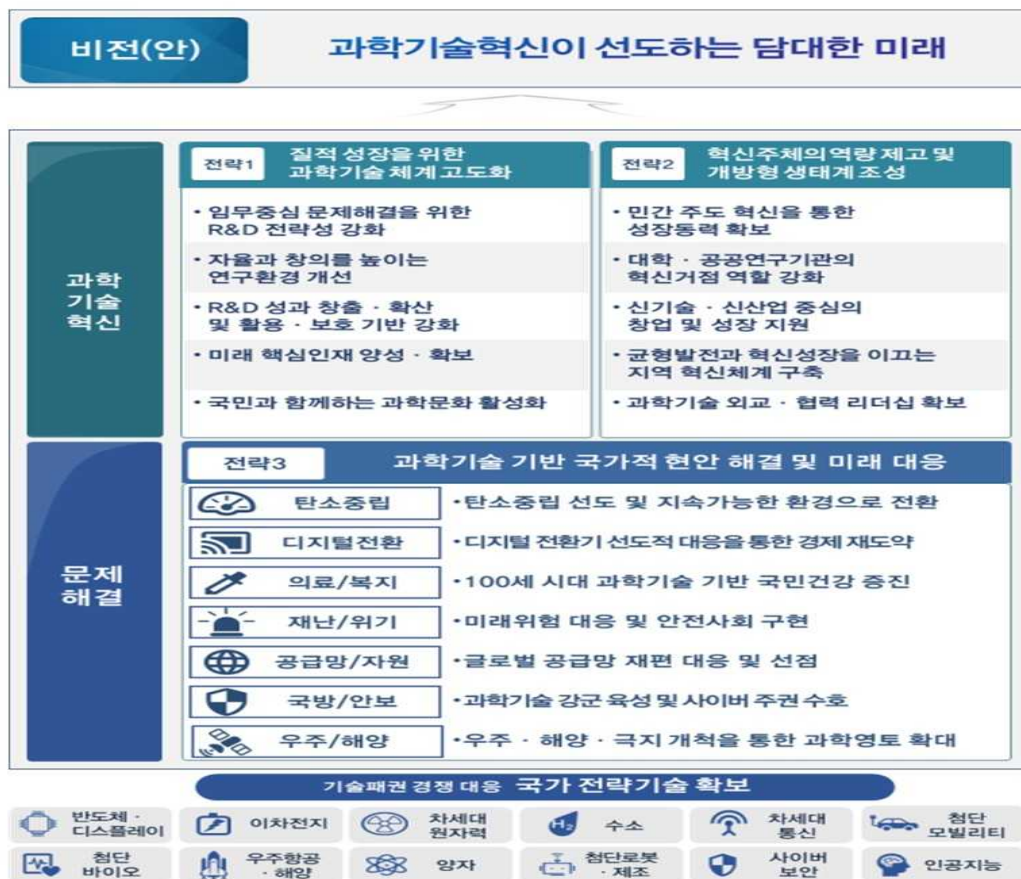
과학기술기본계획은 「과학기술기본법」 제7조에 따라 과학기술 발전에 관한 중장기 정책목표, 기본방향을 제시하는 최상위 계획이다(관계부처 합동, 2022b: 1). 정부는 민간의 의견을 반영한 과학기술기본계획(안) 수립을 위해 산학연 전문가 127명이 참여하는 ‘제5차 과학기술기본계획 수립위원회’를 운영하였다(관계부처 합동, 2022b: 2). 동 위원회는 총괄위원회, 4개 분과위원회, 20개 소위원회로 구성되었으며, 위원회를 통해 마련된 과학기술기본계획(안)은 관계부처 협의를 통해 수정·보완되었다(관계부처 합동, 2022b: 2). 한편 대국민 의견 수렴을 위해서는 온라인 플랫폼 ‘과학참견’을 운영하고 ‘국민참여단’을 모집하였다. 연령, 성별, 직업, 지역 등을 고려하여 구성된 30명의 ‘국민참여단’은 1차 회의(‘22.7.17.), 2차 회의(‘22.7.24.)를 통해 과학기술 정책 관련 서면의견을 작성하고, 과학기술기본계획 관련 이슈에 대한 토론을 진행하였다³⁵⁾.

그 결과 ‘22년 12월, 향후 5년간의 과학기술 정책 청사진인 ‘제5차 과학기술기본계획(안)(‘23~’27)’이 발표되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.12.14.). 제5차

35) 한국과학기술기획평가원, 「제5차 과학기술기본계획 수립 국민참여단 모집 안내」, (https://www.kistep.re.kr/board.es?mid=a10402000000&bid=0003&list_no=42739&act=view), 과학참견 홈페이지(<https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/stitalk/nac/intro.do>) (검색일: 2023.11.7.)

과학기술기본계획은 '과학기술혁신이 선도하는 담대한 미래'를 비전으로 ① 국가 연구 개발 전략성 강화, ② 민간 중심 과학기술 혁신생태계 조성, ③ 과학기술 기반의 국가적 현안 해결을 주요 방향으로 하며, 이행을 위한 3대 전략, 17개 추진과제, 50개 세부과제가 제시되었다(관계부처 합동, 2022b: 17).

[그림 4-3] '제5차 과학기술기본계획(안)('23~'27)' 비전 및 전략



자료: 관계부처 합동(2022b: 17)

이후 과학기술정보통신부는 '제5차 과학기술기본계획'의 이행을 위해 2023년도 시행계획 수립지침을 마련하고, 각 부처에 통보하였다(∼'23.2)(관계부처 합동, 2023c: 3). 작성 대상은 '제5차 과학기술기본계획'의 17대 추진과제, 50개 세부추진과제에 해당하는 중앙행정기관 등의 과학기술 분야 정책 및 사업으로, 해당 부처는 수립지침에 따라 추진실적 및 시행계획을 작성하였다(∼'23.5)(관계부처 합동, 2023c: 2-3). 시

행계획에는 기본계획과 관련하여 추진 중인 법령 제·개정, 중장기계획 수립, 제도 개선 등이 포함되었으며, '23년 5월 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회를 통해 심의·의결되었다(관계부처 합동, 2023c: 3).

나. 질적 성장 R&D 관련 추진 현황

정부가 두 번째로 제시한 국정과제 74번의 세부 실천과제는 '질적성장 중심의 R&D 전략성 제고'이다. 이를 위해 정부는 2023년도 국가연구개발사업 예산 배분·조정(안) 마련('22.6.28.), R&D 투자효율화 방안 마련('22.7.7.), 예타 제도개선(안)에 대한 의견수렴을 위한 과학기술계 리더 간담회 개최('22.8.16.), 국가연구개발사업 예타 제도 개선방안 발표('22.9.16.), 국가연구개발사업 중장기 투자전략 수립 전문가 자문회의('22.9.20.), '2023년도 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)' 과기자문회의 운영위 상정·발표('22.10.13.), 임무중심 R&D 평가체계 마련을 위한 제도개선(안) 마련('22.10.13.), 국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침 및 수행 총괄지침 개정안 총괄위원회 의결('22.11.29.), '제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(2023~2027)(안)' 과기자문회의 심의회의 운영위 상정('22.12.21.), 2023년 정부연구개발사업 부처 합동설명회 개최('23.1.3.~1.5.), 범부처 스케일업 연구개발 투자전략 발표('23.1.12.), 국가연구개발사업 표준 성과지표(6차) 개정 추진계획 수립('23.2.22.), 2024년도 국가연구개발 투자방향 및 기준(안) 마련('23.3.9.) 등을 추진하였다³⁶⁾.

아래에서는 대표적 추진현황인 '제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(2023~2027)(안)' 과기자문회의 심의회의 운영위 상정('22.12.21.), 국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침 및 수행 총괄지침 개정안 총괄위원회 의결('22.11.29.), 국가연구개발사업 표준 성과지표(6차) 개정 추진계획 수립('23.2.22.)을 중심으로 세부 추진현황을 살펴보고자 한다.

36) 국무조정실 정부업무평가포털, <https://www.evaluation.go.kr> (검색일: 2023.8.8.)

<표 4-4> 질적 성장 R&D 관련 추진 현황

연번	질적 성장 R&D 관련 추진 현황
1	2023년도 국가연구개발사업 예산 배분·조정(안) 마련('22.6.28.)
2	R&D 투자효율화 방안 마련('22.7.7.)
3	예타 제도개선(안)에 대한 의견수렴을 위한 과학기술계 리더 간담회 개최('22.8.16.)
4	국가연구개발사업 예타 제도 개선방안 발표('22.9.16.)
5	국가연구개발사업 중장기 투자전략 수립 전문가 자문회의('22.9.20.)
6	'2023년도 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)' 과기자문회의 운영위 상정·발표('22.10.13.)
7	임무중심 R&D 평가체계 마련을 위한 제도개선(안) 마련('22.10.13.)
8	국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침 및 수행 총괄지침 개정안 총괄위원회 의결('22.11.29.)
9	'제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(2023~2027)(안)' 과기자문회의 심의회의 운영위 상정('22.12.21.)
10	2023년 정부연구개발사업 부처 합동설명회 개최('23.1.3.~1.5.)
11	국가연구개발사업 표준 성과지표(6차) 개정 추진계획 수립('23.2.22.)
12	2024년도 국가연구개발 투자방향 및 기준(안) 마련('23.3.9.)

자료: 정부업무평가포털, <https://www.evaluation.go.kr> (검색일: 2023.8.18.); 과학기술정보통신부(2022b)

1) '제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(2023~2027)(안)' 과기자문회의 심의회의 운영위 상정('22.12.21.)

과학기술정보통신부는 '제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(안)(2023~2027년)' 수립에 앞서 현장 의견 수렴을 위한 국가연구개발사업 중장기 투자전략 수립 전문가 자문회의를 개최하고('22.9.20), 민간주도 성장 지원을 위한 정부의 역할, 민관협업 방안, 건전재정 하에서의 효율적 투자 방안 등을 논의하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.9.20).

이후 같은 해 12월, 논의된 결과를 반영한 '제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(2023~2027)(안)'을 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회 안건으로 상정하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.12.21). 「과학기술기본법」 제7조의2에 따라, 국가연구개발사업 예산의 전략적 투자를 위한 5년간의 투자 목표와 방향을 담아 수립되는 '제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(2023~2027)(안)'은 '2030년 과학기술 5대 강국 도약'을 비전으로 '5년간 170조원 투자를 통해 국정과제 성과창출 및 기술수

준 제고’를 목표로 설정하였다(과학기술정보통신부, 2023b: 37). 이를 위한 4대 전략은 민관협업 기반 임무중심 투자 강화, 선택과 집중으로 혁신 역량 강화, 미래대응 과학기술 기반 확충, 투자시스템 혁신으로 효율성 제고이며, 국가전략기술 육성, 기업지원방식 혁신, 기술 스케일업 등을 23대 과제로 제시하였다(과학기술정보통신부, 2023b: 37).

[그림 4-4] ‘제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(2023~2027)(안)’ 추진전략 및 과제



자료: 과학기술정보통신부(2023b: 37)

2) 국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침 및 수행 총괄지침 개정안 총괄위원회 의결('22.11.29.)

과학기술정보통신부는 '22년 8월 16일, 과기혁신본부장, 과학기술 단체 및 산학연 주요 인사가 참석하는 '국가연구개발사업 예비타당성조사 제도개선 과학기술계 리더 간담회'를 개최하여 현 제도의 현황 및 문제점을 진단하고 발전방향에 대한 과학기술계 의견을 수렴하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.8.16). 이러한 논의를 반영하여 '22년 9월 16일 기술패권 대응 및 임무중심 R&D 지원을 목표로 '국가연구개발사업 예타 제도 개선방안'을 발표하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.9.18). 주요 추진방향은 ① 유연성 확대, ② 적시성 강화, ③ 투자 건전성 확보, ④ 조사 신뢰도 향상이며, 단계형 사업의 평가 합리화, 기술비지정형 사업 활성화, 중간평가를 통한 시행사업의 계획변경 허용, 예타 기준 상향 및 대형사업 조사 강화, 신속조사 방식(Fast-Track) 도입, 신뢰성 제고를 위한 조사 및 평가요소의 객관성 확대, 동료평가 확대 적용 등 7대 중점과제를 제시하였다(과학기술정보통신부, 2022c: 5).

[그림 4-5] '국가연구개발사업 예비타당성조사 제도 개선방안'
기본방향

목표	기술패권 대응 및 임무중심 R&D 지원	
추진 방향	◇ 유연성 확대 ◇ 투자 건전성 확보	◇ 적시성 강화 ◇ 조사 신뢰성 향상
중점 과제	[1] 단계형 사업의 평가 합리화 [2] 기술비지정형 사업 활성화 [3] 중간평가를 통한 시행사업의 계획변경 허용 [4] 예타 기준 상향 및 대형사업 조사 강화 [5] 신속조사 방식(Fast-Track) 도입 [6] 신뢰성 제고를 위한 조사 및 평가요소의 객관성 확대 [7] 동료평가(Peer Review) 확대 적용	

자료: 과학기술정보통신부(2022c: 5)

이후 ‘국가연구개발사업 예비타당성조사 제도 개선방안’의 후속조치로 국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침 및 수행 총괄지침 개정안이 제9회 국가연구개발사업 평가 총괄위원회에서 논의·의결되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.11.29). 개정안에는 ‘연구개발 예타 제도의 유연성·적시성 강화’를 목적으로 특정평가를 통한 사업 계획 변경이 가능하도록 규정 개정, 신속조사(기존 7개월, 단축 4.5개월)를 위한 조항 신설 등이 포함되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.11.29). 그리고 ‘연구개발 예타를 통한 투자 건전성 확보, 조사의 신뢰성 제고’를 위한 내용으로 대형·장기사업의 사전검토 및 재검토를 위한 근거 마련, 예비타당성조사 금액 기준 상향(기존 500억원, 상향 1,000억원) 등이 포함되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.11.29).

3) 국가연구개발사업 표준 성과지표(6차) 개정 추진계획 수립 (’23.2.22.)

국정과제의 성공적 이행을 위해 임무중심 R&D에 적용 가능한 신규 성과지표 개발, 과학기술 환경변화를 반영하는 기존 지표 수정·보완을 포함한 ‘국가연구개발사업 표준 성과지표(6차) 개정 추진계획’이 수립되었다(과학기술정보통신부 내부자료, 2023.2.22.). 기술사업화·창업 등 연구성과의 활용을 촉진하기 위해 실증, 사업화 실적 등의 실용화 성과지표가 새롭게 탐색되었으며, 지난 5차 개정 이후의 최신 연구 환경 및 정책 등을 반영하여 사회문제해결형R&D, 지역R&D, 인력양성 관련 기존 성과지표의 구체화 및 현행화가 추진되었다(과학기술정보통신부 내부자료, 2023.2.22.).

특히, 임무중심 신규 성과지표 관련해서는 국가적 임무 달성을 위한 임무중심 R&D의 효과성·활용성을 높일 수 있는 국가연구개발 체계의 필요성이 대두되면서 ‘임무중심 R&D 평가체계 마련을 위한 제도개선(안)’이 마련된 바 있다(과학기술정보통신부, 2022b: 31). 이는 사회·경제적 파급효과를 고려하는 방향으로 전주기 평가체계를 구축하는 것으로, 임무중심 R&D 사업은 기획·수행 단계부터 임무 수행 완성도 향상 관점에서 핵심성과지표를 설정하고, 부처의 자율적 평가 후 과학기술정보통신부가 점검하는 방식을 추진한다(과학기술정보통신부, 2022b: 32). 이후 종료 단계에서도 임무달성 여부를 중심으로 성과관리활용계획 수립 및 효과성 분석을 시행하는 등 전 단계의 평가가 임무에 중점이 맞춰진다(과학기술정보통신부, 2022b: 32).

다. 민간 과학기술 역할 강화 관련 추진 현황

3번 세부 실천과제인 '민간의 과학기술 역할 강화'를 위해서는 기술영향평가 추진(기술영향평가위원회, 시민포럼, 공개토론회 등 개최)('22.2.~), 산업별 민간R&D협의체 확대·운영('22.6.~), 기업R&D 지원방식 개선 협의회 개최('22.8.10., '22.10.25.), 범부처 스케일업 R&D 전담팀(TF) 발족('22.9.28.), 국가연구개발투자 혁신 콜로키움 개최('22.9.23.~'23.3.24.), 신기술신산업 분야별 규제혁신 방안 마련('22.11.~), 민·관 R&D 혁신 포럼 개최('22.11.30), 범부처 스케일업 R&D 투자전략(안) 발표('23.1.12.), 2023년도 기업연구소 R&D 역량강화 지원사업 공고('23.1.27~2.27), 산업별 연구개발 활동 가이드라인(기계금속 분야) 마련('23.1.31.) 등이 추진되었다³⁷⁾.

아래에서는 대표적 추진현황인 기술영향평가 추진(기술영향평가위원회, 시민포럼, 공개토론회 등 개최)('22.2.~), 산업별 민간R&D협의체 확대·운영('22.6.~), 범부처 스케일업 R&D 투자전략(안) 발표('23.1.12.)을 세부적으로 살펴보고자 한다.

〈표 4-5〉 민간 과학기술 역할 강화 관련 추진 현황

연번	민간 과학기술 역할 강화 관련 추진 현황
1	기술영향평가 추진(기술영향평가위원회, 시민포럼, 공개토론회 등 개최)('22.2.~)
2	산업별 민간R&D협의체 확대·운영('22.6.~)
3	기업R&D 지원방식 개선 협의회 개최('22.8.10., '22.10.25.)
4	범부처 스케일업 R&D 전담팀(TF) 발족('22.9.28.)
5	국가연구개발투자혁신 콜로키움 개최('22.9.23.~'23.3.24.)
6	신기술신산업 분야별 규제혁신 방안 마련(디지털산업 활력제고 규제혁신 방안('22.11.9.), 메타버스 생태계 활성화를 위한 선제적 규제혁신 방안('23.3.2.) 발표 등)
7	민·관 R&D 혁신 포럼 개최('22.11.30)
8	범부처 스케일업 R&D 투자전략(안) 발표('23.1.12.)
9	2023년도 기업부설연구소 R&D 역량강화 지원사업 공고('23.1.27)
10	산업별 연구개발 활동 가이드라인(기계금속 분야) 마련('23.1.31.)

자료: 정부업무평가포털, <https://www.evaluation.go.kr> (검색일: 2023.8.18.); 과학기술정보통신부 보도자료(2022.6.10.); 과학기술정보통신부 보도자료(2022.9.28.); 과학기술정보통신부 보도자료(2022.11.9.a); 과학기술정보통신부 보도자료(2023.3.2.); 과학기술정보통신부 보도자료(2023.1.12.); 과학기술정보통신부 공고(2023.1.27.)

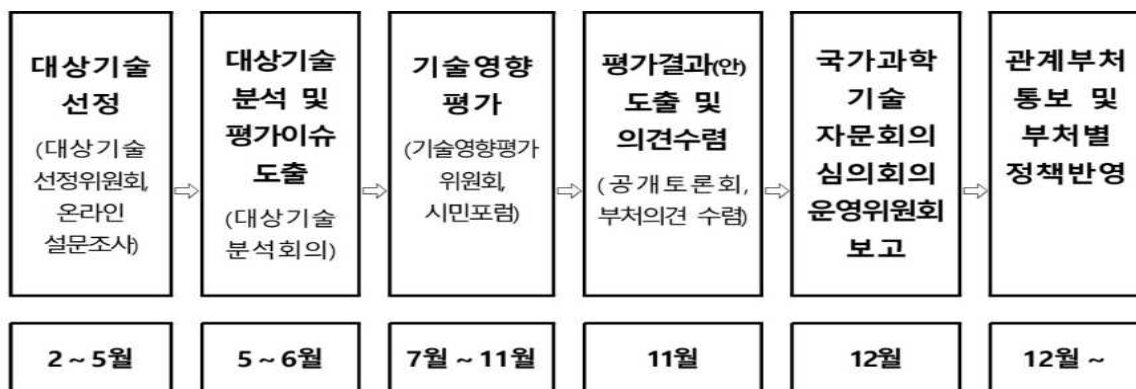
37) 국무조정실 정부업무평가포털, <https://www.evaluation.go.kr> (검색일: 2023.8.8.)

1) 기술영향평가 추진(기술영향평가위원회, 시민포럼, 공개토론회 등 개최)('22.2.~)

과학기술기본법 제 14조에 따라 추진되는 기술영향평가는 과학기술의 영향을 선제적으로 예측하고 대응방안을 마련하는 것을 목적으로 한다(과학기술정보통신부, 2022a: 1). 2022년 기술영향평가 대상기술은 합성생물학으로, '22년 2월부터 5월까지 진행된 '대상기술선정위원회'를 통해 선정되었다(과학기술정보통신부, 2022a: 4). 이후 '22년 6월 14일 진행된 '대상기술분석회의'에서는 합성생물학의 기술동향 및 국내·외 환경에 대한 사전분석을 바탕으로 평가의 주요 이슈 및 주제가 도출되었다(과학기술정보통신부, 2022a: 4). 기술영향평가는 같은 해 6월부터 10월까지 전문가 중심의 '기술영향평가위원회' 및 시민 중심의 '시민포럼' 등을 통해 실시되었으며, 공개토론회('22.11.), 관계부처 의견수렴('22.12.) 등을 거쳐 평가 결과가 확정되었다(과학기술정보통신부, 2022a: 4).

최종적으로 2022년도 기술영향평가 결과(안)은 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회에 보고되었다('22.12.23). 기술영향평가 결과의 주요 내용은 합성생물학 기술 정의, 경제·사회·문화·특성·평가·윤·환경 등 6개 부문에 대한 예상 파급효과 및 정책 제언 등이며, 6개 부문 외에도 합성생물학의 향후 연구개발 및 미래 상용화 과정에서 필요한 법·제도 또는 걸림돌이 될 수 있는 규제 이슈를 발굴하여 선제적으로 개선방향을 제안하였다(국가과학기술자문회의, 2022b: 3).

[그림 4-6] 기술영향평가 절차

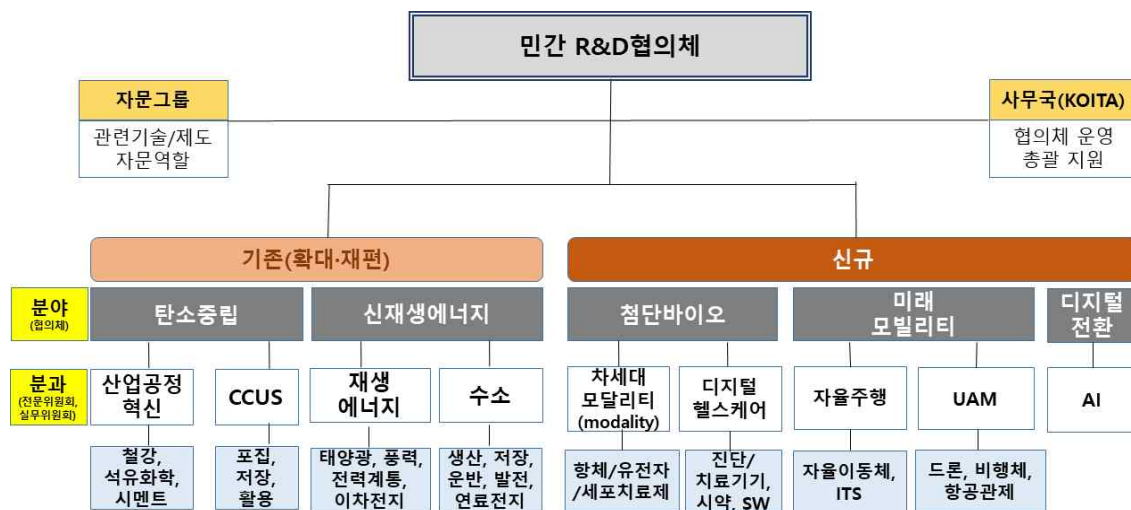


자료: 과학기술정보통신부(2022b: 2)

2) 산업별 민간R&D협약체 확대·운영('22.6.~)

민간R&D협약체는 민간기업 주도로 기술 동향 분석, 연구개발 수요를 발굴하여 정부에 제안하는 형태의 상설 협약체로, 2개 협약체(탄소중립, 스마트 센서)가 '21년 3월 공식 출범, 시범 운영되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2021.3.30). 이후 본격적인 민간주도 연구개발 추진을 위해 '22년 6월 탄소중립, 신재생에너지, 첨단생명(바이오), 미래 이동수단(미래모빌리티), 디지털전환 5개 분야로 협약체를 확대·개편하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.6.10). 5개 분야 협약체에는 국가의 경제성장을 견인하는 민간기업 120여개가 참여하며, 정부의 연구개발 정책 및 제도에 관해 주도적으로 의견을 제시한다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.6.10.).

[그림 4-7] 민간R&D협약체 구성



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2022.6.10.)

'22년 11월에는 '2022 민간 R&D 혁신포럼'을 개최하고, '2022년 민간R&D협약체 5개 분야별 전략보고서'를 발표하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.11.30). 협약체 활동의 결과물인 동 보고서에는 전문위원회, 실무위원회를 거쳐 발굴한 161건의 민간R&D수요와 분야별 기술동향, 산업계 기술수요 및 제언, 정책 및 제도개선 방향 등이 포함되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.11.30).

[그림 4-8] 민간R&D 수요발굴 절차

자료: 전자신문(2022.11.30.)³⁸⁾

<표 4-6> 산업별 민간R&D협의체 연혁

시기	주요 내용
21.3.30.	산업별 민간R&D협의체 출범 - 탄소중립(3개 분과*), 스마트 센서(1개 분과) 등 2개 협의체 시범 운영 * 산업공정혁신, CCUS, 신재생에너지 - 관련 분야 30여 개 기업 참여 - 산업 내 주요 대중소 선도기업의 기술임원 및 담당자로 구성된 분야별 전문위원회 및 실무위원회 운영 - 업계 수요조사 및 의견수렴을 위한 관련 협단체 참여 및 종합 논의 - 21.9월까지 투자 방향 및 기술확보 방안을 담은 분야별 투자 방향 의견서 작성 및 정부 제출을 목표 - 과기혁신본부는 민간R&D협의체의 투자 의견을 차년도 연구개발 투자 방향에 반영 [참고] 1년간 실적 : 60건의 단기 연구개발과제, 94건의 중장기 전략과제 발굴, 정부R&D 약 530억원 신규 투자 반영
21.11.23.	민관 R&D 혁신토론회 개최 - 민간R&D협의체의 투자의견 공유 및 대외발표·홍보를 위한 토론회를 주기적으로 개최 * 연1회, 매년 10월 전후 - 주요내용 : 탄소중립 및 지능형 감지기(스마트센서) 분야 연구개발 수요, 탄소중립의 공동 목표 실현을 위한 지속적 협력 체계 구축(MOU 체결)

38) 전자신문(2022.11.30.), “민간이 R&D 바라는 기술은...민간 R&D 협의체, 총 161건 R&D 민간수요 망라”, <https://www.etnews.com/20221130000181> (검색일: 2023.10.22.)

시기	주요 내용
22.6.10.	민간R&D협의체 확대 발족 - 탄소중립, 신재생에너지, 첨단바이오, 미래모빌리티, 디지털전환 5개 분야 협의체로 확대 * 국가전략기술, 신성장동력 원천기술 등을 중심으로 국내 산업 환경, 기업 참여 가능성 등을 고려해 기업 및 전문가 의견수렴을 거쳐 선정 - 5개 분야 9개 분과 총 120여 개 기업 참여 - 22.4월부터 기술동향 분석, 연구개발 투자 수요 발굴 등 본격 운영에 착수
22.11.30.	2022 민관 R&D 혁신 포럼 개최 및 전략보고서 발표 - 5개 분야에서 8개월 간 발굴한 R&D 수요*, 관련 주요 정책 및 제도 개선 발표 * 탄소중립 38건, 신재생에너지 31건, 첨단바이오 38건, 미래모빌리티 38건, 디지털 전환 16건 총 161건

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2021.3.30.); 과학기술정보통신부 보도자료(2021.11.23.); 과학기술정보통신부 보도자료(2022.6.10.); 한국산업기술진흥협회(2023)

3) 범부처 스케일업 R&D 투자전략(안) 발표('23.1.12.)

정부는 기업의 혁신역량별 맞춤형·패키지형 R&D 지원을 위해 '22년 9월, 과학기술 혁신본부장을 위원장으로 하고, 산·학·연 전문가, 관계부처로 구성된 스케일업 R&D 전담팀(TF)을 발족하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.9.28). 전담팀(TF)은 1차 회의('22.9.28), 2차 회의('22.12.2)를 통해 스케일업 R&D 투자현황, 투자방향, 추진과제 등에 대해 논의하였으며, 이를 바탕으로 스케일업 R&D 투자전략(안)이 수립되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.9.28.); 과학기술정보통신부 보도자료, 2022.12.2.; 과학기술정보통신부 보도자료, 2023.1.12).

'23년 1월 발표된 스케일업 R&D 투자전략(안)에서의 스케일업은 실험실 수준 기술을 고도화하는 '기술 규모확대'와 스타트업의 규모를 성장시키는 '기업 규모확대'를 포괄하며, 정부는 '27년까지 스케일업 R&D 투자를 연 3.5조 원까지 확대할 계획이라고 밝혔다(관계부처 합동, 2023b: 1). 목표는 '딥테크 유니콘 기업 창출'로서 이를 위해 ① 민간 주도·참여 확대, ② 범부처 함께달리기, ③ 기업 지원방식 다각화, ④ 생태계 중심 지원 강화 등 4가지 추진방향을 제시하였다(관계부처 합동, 2023b: 2-3). 특히, 세 번째 추진방향인 '기업 지원방식 다각화'에서는 혁신역량진단 기반의 체계적인 기업 지원, 민·관 협업을 통한 대규모 지원 프로그램 신설 등 기업의 혁신역량별 맞춤형·패키지형 R&D 지원을 추진전략으로 제시하였다(관계부처 합동, 2023b: 3).

[그림 4-9] 스케일업 R&D 투자전략(안) 추진방향

목표	딥테크 유니콘 기업 창출 ※ '27년까지 스케일업 R&D 투자를 연 3.5조원(※ 25조원)까지 확대하여 유니콘 중 딥테크 기업 비중 확대(딥테크 유니콘 10개 기업 창출)	
추진방향	세부 추진과제	
민간주도·참여 확대	1. 임무지향적 딥테크 분야에 전략적 투자 확대	
	① 민·관 협업 중심의 투자 강화 ② 플랫폼 예산배분·조정체계 도입 ③ 관행적 계속사업 일몰·재투자	
범부처 함께달리기	2. 시작품·시제품·혁신조달 전주기 연계 지원	
	① 글로벌 유망기술 선별·고도화 ② 글로벌 우수특허 확보 지원 ③ 시작품·시제품 연계 제작 지원 확대 ④ 딥테크 공공혁신조달 트랙 신설	
기업 지원방식 다각화	3. 혁신역량 기반 맞춤형 지원체계 구축	
	① 혁신역량 기반 지원체계로 개편 ② 민간 주도 기업R&D 본격화 ③ 민·관 합동 대규모 스케일업 R&D 프로젝트 신설	
생태계 중심 지원 강화	4. 전주기 기술·기업 성장 생태계 조성	
	① 산·학·연 스케일업 밸리 구축 ② 토탈패키지(기술·인력·자금) 지원	

자료: 관계부처 합동(2023a: 10)

라. 연구자 지원 관련 추진 현황

마지막 실천과제인 ‘연구자 지원’을 위해서는 제 6·7·8회 연구자권익보호회의 개최(‘22.7.~’22.12.), 2022년도 국가연구개발 행정제도 개선(안) 마련(‘22.8.26), 연구비 관리시스템과 국민건강보험공단의 건강보험자격득실정보 연계를 60개 연구수행기관으로 확대 적용(‘22.12.30), 제도개선 방향 마련을 위한 연구현장간담회(‘22.11.~’23.2.), 2022년 간접비 계상 기준(안) 마련(‘22.11.25), 행정제도 개선(안) 시행을 위한 혁신법령 및 하부 규정 개정안 마련(‘22.12.21), 국가연구개발 성과 관리·활용 제도개선(안) 마련(‘22.12.21), 범부처 통합연구지원시스템(IRIS) 고도화를 위한 ISP/ISMP 마련(‘22.12.28), 2023년도 국가연구개발 행정제도개선위원회 출범(‘23.1.27.), 범부처 통합연구지원시스템(IRIS) 고도화 개발 착수(‘23.1.31~), ‘2023년도 국가연구개발 행정제도 개선 기본지침(안)’ 과기자문회의 심의회의 운영위 상정(‘23.3.30.), 제2기 연구자권익보호회의 출범 및 제1회 연구자권익보호회의 개최(‘23.3.30.) 등이 추진되었다³⁹⁾.

아래에서는 대표적 추진현황인 제6·7·8회 연구자권익보호회의 개최('22.7.~'22.12.), 범부처 통합연구지원시스템(IRIS) 고도화 개발 착수('23.1.31~), '2023년도 국가연구개발 행정제도 개선 기본지침(안)' 과기자문회의 심의회의 운영위 상정('23.3.30.)을 중심으로 세부 추진현황을 살펴보고자 한다.

<표 4-7> 연구자 지원 관련 추진 현황

연번	연구자 지원 관련 추진 현황
1	제 6·7·8회 연구자권익보호회의 개최('22.7.~'22.12.)
2	2022년도 국가연구개발 행정제도 개선(안) 마련('22.8.26)
3	연구비관리시스템과 국민건강보험공단의 건강보험자격득실정보 연계를 60개 연구수행기관으로 확대 적용('22.12.30)
4	제도개선 방향 마련을 위한 연구현장간담회('22.11.~'23.2.)
5	2022년 간접비 계상 기준(안) 마련('22.11.25)
6	행정제도 개선(안) 시행을 위한 혁신법령 및 하부 규정 개정안 마련('22.12.21)
7	국가연구개발 성과 관리·활용 제도개선(안) 마련('22.12.21)
8	범부처 통합연구지원시스템(IRIS) 고도화를 위한 ISP/ISMP 마련('22.12.28)
9	2023년도 국가연구개발 행정제도개선위원회 출범('23.1.27.)
10	범부처 통합연구지원시스템(IRIS) 고도화 개발 착수('23.1.31~)
11	'2023년도 국가연구개발 행정제도 개선 기본지침(안)' 과기자문회의 심의회의 운영위 상정('23.3.30.)
12	제2기 연구자권익보호회의 출범 및 제1회 연구자권익보호회의 개최('23.3.30.)

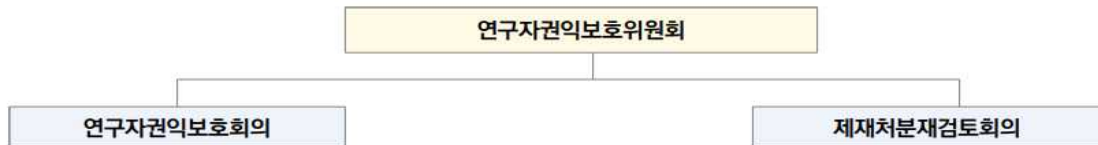
자료: 정부업무평가포털, <https://www.evaluation.go.kr> (검색일: 2023.8.18.); 한국과학기술기획평가원(2023); 과학기술정보통신부(2023a); 과학기술정보통신부(2022d); 과학기술정보통신부 보도자료(2023.3.30.a); 과학기술정보통신부 보도자료(2023.3.30.b)

1) 제 6·7·8회 연구자권익보호회의 개최('22.7.~'22.12.)

연구자 권익보호 및 국가R&D사업 제재처분의 공정성 확보를 위해 21년 2월, 별도 기구인 연구자권익보호위원회를 신설되었다(한국과학기술기획평가원, 2023: 3). 민간 위원 92명(위원장 1명 포함)과 정부위원 4명으로 구성된 연구자권익보호위원회에서는 연구자 권익보호, 연구부정 방지 등을 위한 정책, 위원회 운영사항 등을 논의하는 연구자권익보호회의를 운영한다(한국과학기술기획평가원, 2023: 3-4). 연구자권익보

호회의는 안전 상정 필요시 수시로 개최되며, 안전 내용을 고려하여 총 13명 이내로 구성된다(한국과학기술기획평가원, 2023: 16).

[그림 4-10] 연구자권익보호위원회 구성



자료: 한국과학기술기획평가원(2023: 16)

'22년 5월 국정과제 74번 실천과제로 '자율·창의 기반의 연구자 지원 제도·플랫폼 마련(연구자 권리 제고)'이 지정('22.5)된 이후 12월까지 연구자권익보호회의가 총 3회 개최되었다(한국과학기술기획평가원, 2023: 13-14). 회의에서는 연구자권익보호회의 제언 및 조치계획(안), 부실학술지 문제 해소를 위한 정책 지원방안(안), 국가연구개발혁신법 시행령 개정 추진계획(안) 등의 안건이 논의되었다(한국과학기술기획평가원, 2023: 14).

<표 4-8> 연구자권익보호회의 안건

회차	안건
제6회 ('22.7.22.)	(1호) '22년도 제재처분재검토회의 운영현황 보고 (2호) 제재처분 제도개선 추진계획(안) (3호) 제재처분재검토 주요쟁점 검토(안)
제7회 ('22.10.27.)	(1호) 연구자권익보호회의 제언 및 조치계획(안) (2호) 제재처분 및 연구윤리 관련 행정제도 개선 추진현황 (3호) 국가연구개발사업 제재처분 가이드라인 개정 추진계획(안)
제8회 ('22.12.28.)	(1호) '22년도 제재처분재검토회의 운영 실적보고 (2호) 부실학술지 문제 해소를 위한 정책 지원방안(안) (3호) 국가연구개발혁신법 시행령 개정 추진계획(안)

자료: 한국과학기술기획평가원(2023: 14)

그리고 '23년 3월 30일에는 과학기술분야 연구자 50명, 법률·회계·지재산·연구윤리 분야 전문가 42명 및 정부위원 5명을 포함하여 총 97명으로 제2기 연구자권익보호위원회가 구성되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.3.30.b). 같은 날 진행된

제1회 연구자권익보호회의에서는 「제2기 연구자권익보호위원회」 운영방안(안), 「국가 연구개발 연구윤리 길잡이」 개정계획(안)의 안건이 논의되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.3.30.b).

2) 범부처 통합연구지원시스템(IRIS) 고도화 개발 착수('23.1.31~)

'22년 1월 27일 연구자 중심의 연구환경 조성, 연구행정의 효율성 제고를 위해 범부처 통합연구지원시스템(IRIS)이 개통되었으며(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.1.27.), '23년 1월 31일 고도화를 위한 개발에 착수하였다⁴⁰⁾.

과학기술정보통신부는 범부처 차원의 연구자 정보, 과제 및 성과 정보 등 IRIS에 축적된 정보의 공동 활용을 확대하며, 특히, 연구자 네트워크 분석 등을 통해 연구자 추천, 매칭 등 연구자 중심의 협업을 위한 정보를 공유할 예정이다(관계부처 합동, 2023a: 15).

'23년에는 기존 5개이던 IRIS 적용 기관이 27개까지 확대된다(관계부처 합동, 2023a: 15). 안정적인 연구현장 적용을 위해 기관 특성에 따라 단계적으로 IRIS가 도입될 예정이며, 그룹별 맞춤형 교육 및 매뉴얼을 제공하여 IRIS의 수용성을 제고할 예정이다(관계부처 합동, 2023a: 15).

[그림 4-11] 범부처 통합연구지원시스템(IRIS) 개념도



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2022.1.27.)

40) 국무조정실 정부업무평가포털, <https://www.evaluation.go.kr> (검색일: 2023.8.8.)

3) ‘2023년도 국가연구개발 행정제도 개선 기본지침(안)’ 과기자문회의 심의회의 운영위 상정(’23.3.30.)

정부는 「국가연구개발혁신법」 제28조~제30조에 따라 연구자 중심의 연구환경 조성 등을 위해 국가연구개발 행정제도를 개선한다(과학기술정보통신부, 2023a: 1). 이를 위해 과학기술정보통신부는 ’22년 11월부터 2월까지 연구현장간담회를 개최하여 연구현장의 애로를 파악하고, 제도개선 방향을 마련하였다(과학기술정보통신부, 2023a: 11). 그리고 ’23년 1월에는 위원장 1명, 출연(연)·대학·기업 분과별 위원 4명, 법률전문가 2인 등 총 15인으로 구성된 ‘2023년 국가연구개발 행정제도개선위원회’를 출범하였다(과학기술정보통신부, 2023a: 11). 민간 전문가의 시각에서 연구현장의 의견을 검토하고, 제도개선 사항을 제안하는 제도개선위원회에서는 평가 전문성 강화 방안, 혁신도전형 연구개발사업 활성화 방안, 연구보안 및 연구 자율성 제고 방안 등을 집중 논의하였다(과학기술정보통신부, 2023a: 11).

[그림 4-12] 국가연구개발 행정제도개선위원회 구성



자료: 과학기술정보통신부(2023a: 11)

이를 바탕으로 ‘2023년도 국가연구개발 행정제도 개선 기본지침(안)’이 마련되었으며, ’23년 3월 30일 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회 안건으로 상정되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.3.30.a). 주요 추진방향은 ① 연구몰입 지원 강화 및 연구자 권익 보호, ② 선도적 연구개발을 촉진하기 위한 제도 기반 강화, ③ 국가연구개발사업 성과제고를 위한 기업 참여 촉진, ④ 핵심 연구자산 유출방지를 위한 연구보안 체계화이다(과학기술정보통신부a, 2023: 3).

[그림 4-13] '23년 국가연구개발 행정제도 개선 기본지침(안)

목표	자율기반의 선도적 연구개발을 지원하고 연구성과를 보호하는 R&D제도 기반 강화
주 진 방 향	[1] 연구몰입 지원 강화 및 연구자 권익 보호 1) 적극행정을 지원하는 부처규정 지속정비 및 혁신법 현장교육 확산 2) 종이문서 보관관행 혁파 등 연구자 행정부담 경감 3) 간접비 산출방식 개선 등을 통한 연구지원 모색 4) 학생연구자, 박사 후 연구자 등 신진연구자 지원 안정화
	[2] 선도적 연구개발을 촉진하기 위한 제도 기반 강화 1) 환경변화에 대한 연구 유연성 제고 2) 국제공동연구에 대한 제도 지원을 통해 국제협력 활성화 3) 도전혁신형 연구개발 지원 및 사회문제해결형 연구 애로사항 해소
	[3] 국가연구개발사업 성과제고를 위한 기업 참여 촉진 1) 양자 등 초기 기초연구에 대한 대기업 참여유인 제고 2) 정부납부기술료 제도, 정산금 유예근거 등 기업 특성 반영 제도개선 3) 창업 초기기업, 중소기업에 대한 안정적 연구환경 지원
	[4] 핵심 연구자산 유출방지를 위한 연구보안 체계화 1) 기술패권시대에 대응하여 연구보안 체계 내실화 2) 이해상충방지방안 등 선진사례 분석을 통한 제도 보완

자료: 과학기술정보통신부(2023a: 3)

이후 연구현장 및 관계부처는 ‘제도개선 의견 제출서’를 통해 기본지침 바탕의 구체적인 개선(안)을 제출하고, 과학기술정보통신부는 제출된 의견을 분야별 전문가와 검토한다(과학기술정보통신부, 2023a: 8). 그리고 이를 바탕으로 8월까지 ‘2023년 국가연구개발 행정제도 개선(안)’을 마련하며, 이에 따라 각 부처는 소관 법령을 개정하는 등 후속 조치할 예정이다(과학기술정보통신부, 2023a: 8).

이어지는 2절 및 3절에서는 3장에서 설명한 설문조사와 전문가의견 심층조사를 통해 도출한 결과를 정리하고자 한다.

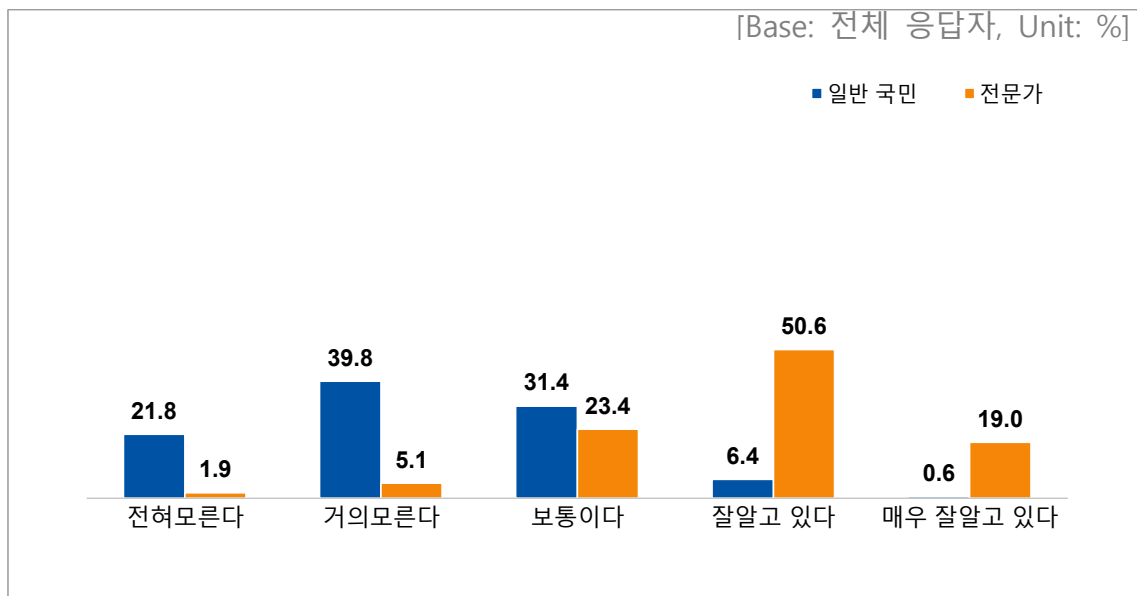
제2절 국정과제 74번 설계단계 점검 결과

1. 설문조사 결과

국정과제 74번 설계단계를 점검하기 위해 일반국민과 전문가를 대상으로 ‘국정과제 74번에 대한 인지 정도’, ‘국정과제 74번의 타당성 및 필요성’에 대해 설문하였으며, 전문가에게는 ‘국정과제 74번 목표의 명확성’, ‘4개 세부 실천과제의 적절성 및 제시된 실천과제 이외의 과제 필요 유무’, ‘수립 과정에서 수요그룹의 의견 반영 정도’를 추가로 설문하였다.

먼저 ‘국정과제 74번에 대한 인지 정도’는 일반국민과 전문가 사이에 큰 차이가 존재하였다. 일반국민의 61.6%가 해당 과제를 “모른다”고 응답한 반면, 전문가의 69.6%는 해당 과제를 “알고 있다”고 응답하였다. “전혀 모른다”를 1점으로 “매우 잘 알고 있다”를 5점으로 두고, 전체 응답을 5점 척도 점수로 환산했을 때 일반국민 응답의 평점은 2.24점인 반면, 전문가 응답의 평점은 3.80점으로 나타나 두 그룹 간의 ‘국정과제 74번 인지 정도’의 차이가 큰 것을 확인하였다.

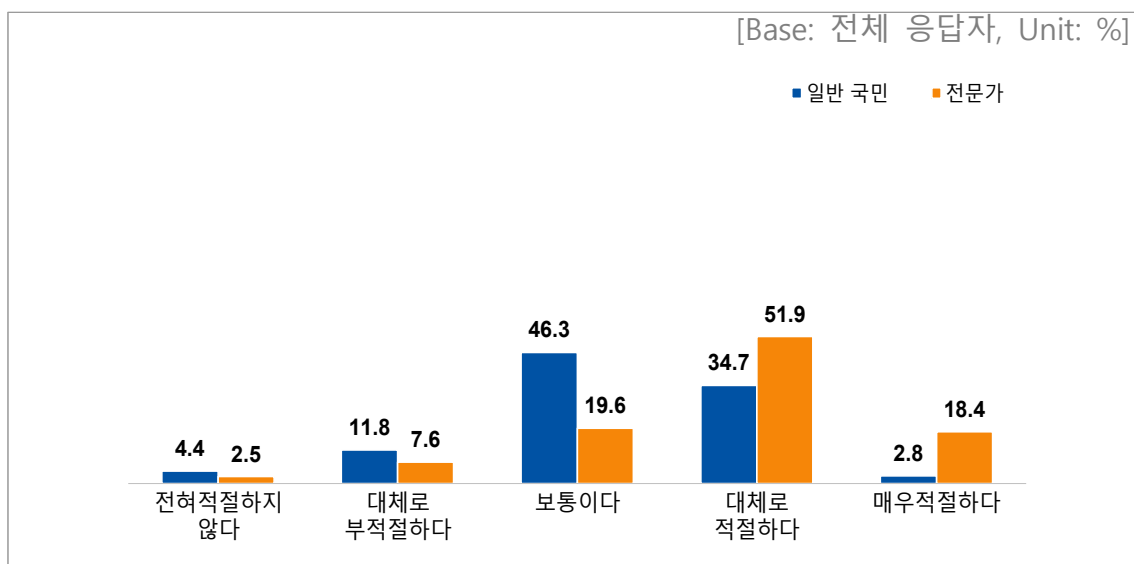
[그림 4-14] 국정과제 74번 인지 정도



자료: 연구진 작성

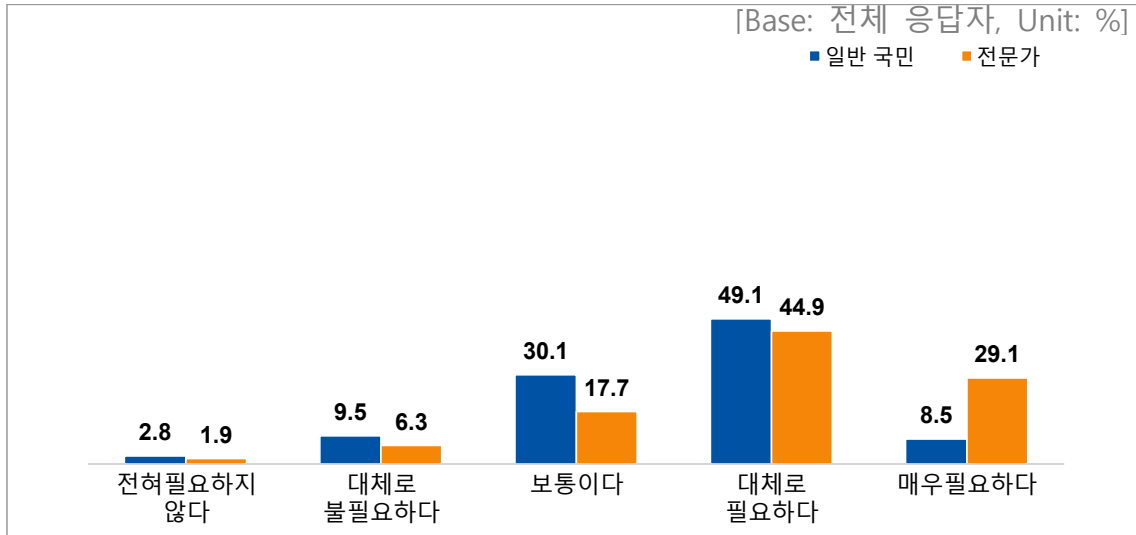
‘국정과제 74번의 타당성 및 필요성’ 질문에서도 일반국민과 전문가 그룹 간의 응답 차이가 존재하였다. 다만, 국정과제 74번에 대해 “잘 알지 못한다”고 응답한 일반국민 중 해당과제의 ‘타당성 및 필요성’을 높게 인식하고 있는 경우가 상당수 존재하여, 두 그룹 간의 ‘타당성 및 필요성’ 차이는 ‘인지 정도’ 차이에 비해 작게 나타났다. ‘국정과제 74번이 적절하고 타당하다고 생각하는 정도’를 묻는 질문에서 일반국민의 46.3%는 “보통이다”, 37.5%는 “적절하다”라고 응답하였으며, 전문가는 19.6%가 “보통이다”, 70.3%가 “적절하다”라고 응답하여, 5점 척도 점수로 환산 시 일반국민 3.20점, 전문가 3.76점으로 일반국민 평점이 전문가 평점에 비해 다소 낮게 나타났다. 다음으로 ‘국정과제 74번이 필요하다고 생각하는 정도’를 확인한 결과, 일반국민의 경우 30.1%는 “보통이다”, 57.6%는 “필요하다”라고 응답하여 환산 평점 3.51점으로 나타났으며, 전문가의 경우 17.7%는 “보통이다”, 74.1%는 “필요하다”로 응답하여 환산 평점 3.93점으로 나타났다.

[그림 4-15] 국정과제 74번이 적절하고 타당하다고 생각하는 정도



자료: 연구진 작성

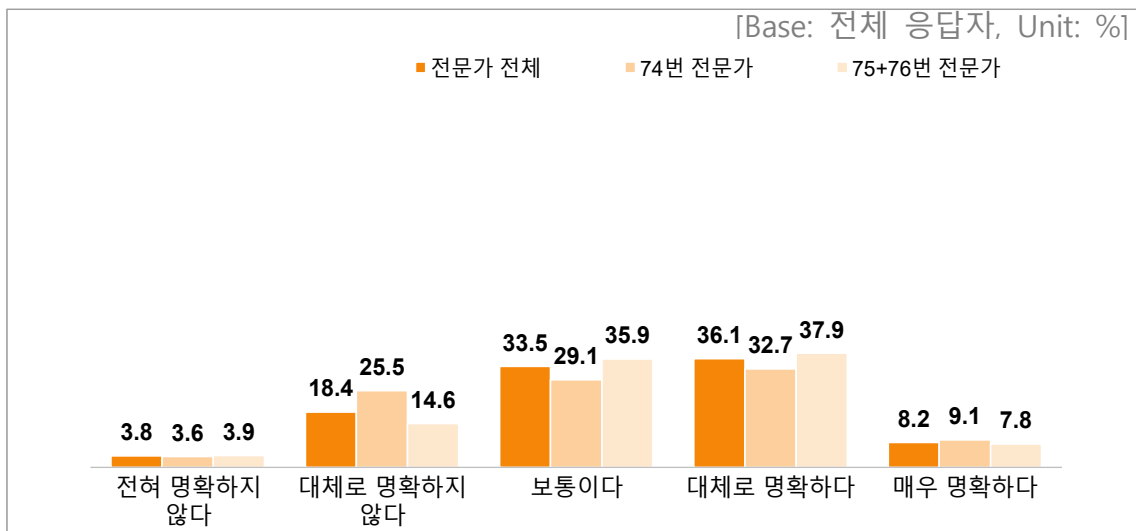
[그림 4-16] 국정과제 74번이 필요하다고 생각하는 정도



자료: 연구진 작성

전문가 대상 설문조사에만 포함된 ‘국정과제 74번이 지향하는 목표가 명확하다고 생각하는 정도’ 질문의 경우, 74번 관련 전문가의 29.1%는 “명확하지 않다”, 41.8%는 “명확하다”라고 응답한 반면, 75번과 76번 관련 전문가는 18.4%가 “명확하지 않다”, 45.6%가 “명확하다”라고 응답했다. 이에 응답 평점도 74번 관련 전문가 3.18점, 이외 전문가 3.31점으로 약간의 차이를 보였다.

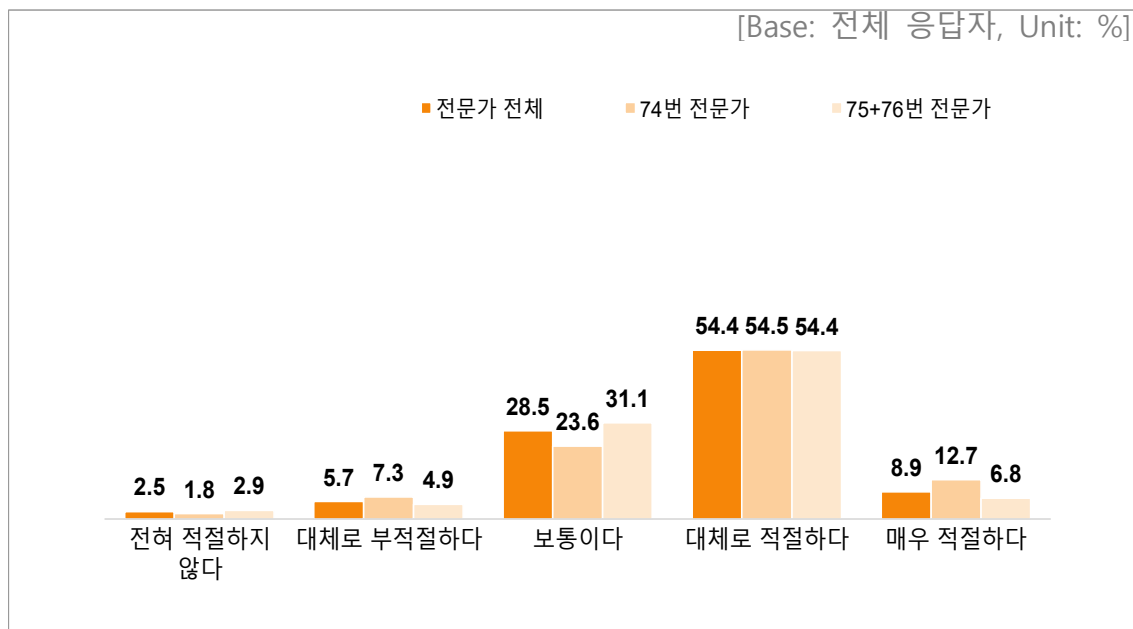
[그림 4-17] 국정과제 74번이 지향하는 목표가 명확하다고 생각하는 정도



자료: 연구진 작성

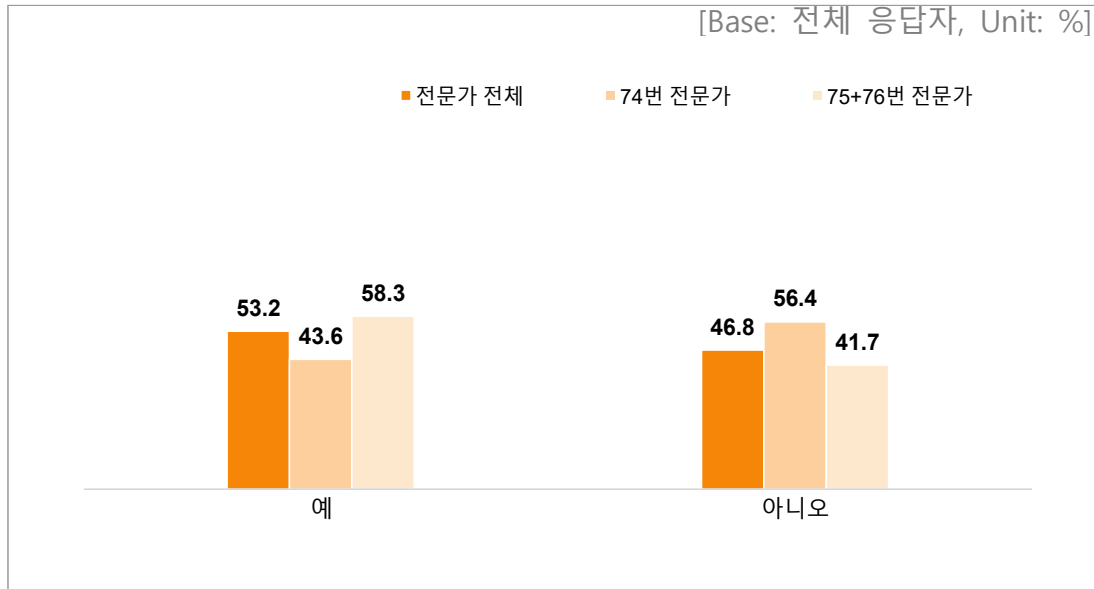
74번 관련 전문가는 75번과 76번 관련 전문가에 비해 '4개 세부 실천과제의 적절성'을 높게 평가하였으며, '제시된 실천과제 이외의 과제 필요성'을 낮게 평가하였다. 전문가에게만 질문한 “국정과제 74번에서 구성된 4개의 실천과제가 적절하다고 생각하십니까?”에 대해 “적절하다”고 응답한 74번 관련 전문가는 67.3%로, 응답 평점이 3.69점으로 나타났으며, “적절하다”고 응답한 75번과 76번 관련 전문가는 61.2%로, 응답 평점이 3.57점으로 나타났다. 이를 통해 두 전문가 그룹이 인식하는 ‘실천과제 적절성’의 수준은 비슷하나, 74번 관련 전문가 그룹이 다소 높게 평가함을 확인하였다. 다음으로 “제시된 실천과제 이외에도 필요한 과제가 있다고 생각하는지” 묻는 질문에서는 74번 관련 전문가들의 경우 “아니오”라고 응답한 비율이 56.4%로 “예”라고 응답한 43.6%에 비해 높게 나타났으며, 이는 “예”의 비율이 58.3%, “아니오”의 비율이 41.7%인 75번과 76번 관련 전문가들의 응답과 상반된 결과이다.

[그림 4-18] 국정과제 목표 달성을 위해 74번에 구성된 4개의 실천과제가 적절하다고 생각하는 정도



자료: 연구진 작성

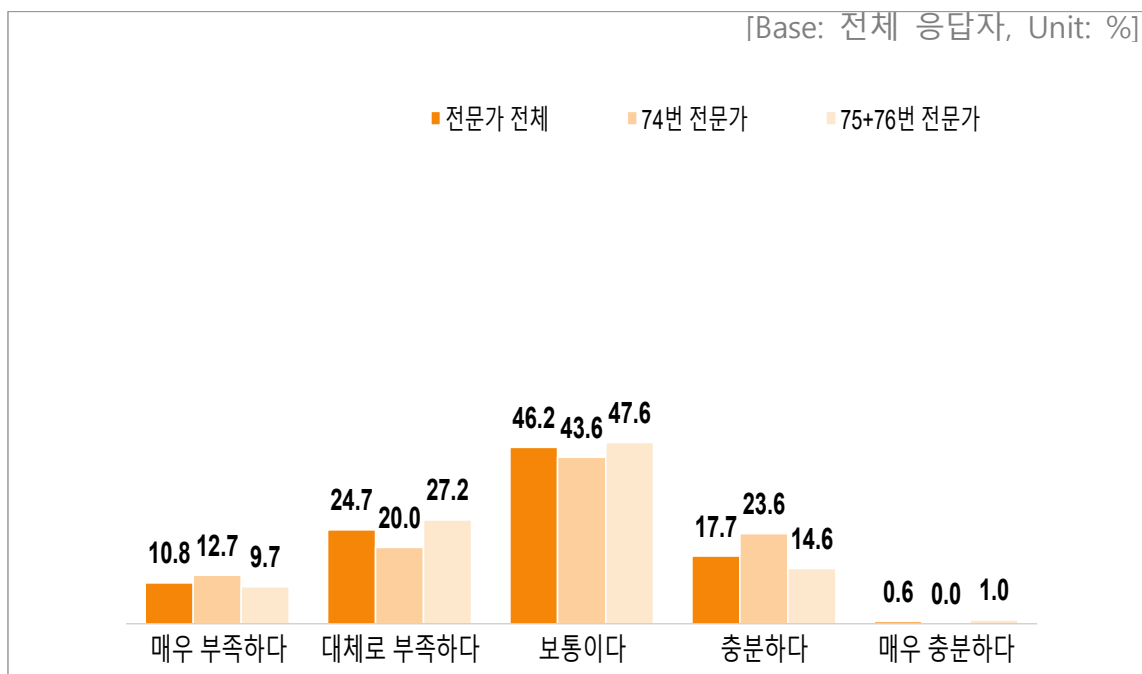
[그림 4-19] 국정과제 목표 달성을 위해 74번에 구성된 4개의 실천과제 이외에
필요한 과제 유무



자료: 연구진 작성

마지막으로 전문가에게만 추가로 설문한 ‘수립 과정에서 수요그룹의 의견 반영 정도’에 대한 응답에서는 74번 관련 전문가 그룹과 이외 전문가 그룹 응답의 패턴이 비슷하였다. 74번 관련 전문가의 32.7%가 “부족하다”, 43.6%가 “보통이다”, 23.6%가 “충분하다”고 응답하였으며, 75번과 76번 관련 전문가의 36.9%가 “부족하다”, 47.6%가 “보통이다”, 15.5%가 “충분하다”고 응답하였다. 응답 평점은 각 2.78점, 2.70점으로, 두 그룹 모두 타 질문에 비해 낮게 나타났다.

[그림 4-20] 국정과제 74번 수립 과정에서 수요그룹 의견 반영 정도



자료: 연구진 작성

2. 전문가의견 심층조사 결과

국정과제 74번 설계단계 관련 전문가의견 심층조사에서는 4가지 지표(국내 유관 정책과의 정합성, 성과목표의 구체성, 정책수단의 파격성, 위험요소의 해소)을 중심으로 질문하였고, 각각의 결과를 살펴보면 아래와 같다.

가. 국내 유관 정책과의 정합성

우선 국내 유관 정책과의 정합성 측면에서 보면, 국정과제 74번이 R&D를 지원하는 37개 부처(21년도 기준)를 포괄하는 국정과제임에도 추진과제가 협소하고, 과기정통부 혁신본부의 과제 중심으로 설계되어 있으며, 타부처 국정과제와의 연계를 위한 거버넌스 설계가 부재하다는 지적이 제기되었다. 특히 세제지원, 민간 R&D, 규제 등에서는 기재부와 중기부, 국조실 등 타 부처들과의 협업이 필요하지만 과기정통부 중심으로 구성되어 있다는 것이다. 또한 국정과제 74번의 국정과제 성과는 궁극적으로

국정과제 23~28번과 연계되어야 하는데 그렇지 못하다는 의견도 제기되었다.

한편, 민간주도, 지역주도 등의 내용은 타 국정과제와 동일한 맥락으로 일관성을 보이고 있다는 의견도 있었으며, 사회적·경제적 성과를 개선하기 위해 민간 및 산업계 역량 강화를 위한 지원은 정합성이 있다는 긍정적인 평가도 있었다.

국내 유관 정책들과의 정합성을 위한 제안들도 있었는데, 국가과학기술지도(NTRM) 등 거시적인 차원의 큰 그림이 필요하다는 의견과 국정과제 75번~80번 과제들의 정합성을 높이기 위해서는 각각 분절적인 성과관리 방식을 일원화하고 공통 성과지표를 개발하여 통합적이고 체계적인 관리 및 평가방식 개선이 필요하다는 의견이 있었다.

<표 4-9> 국정과제 74번 : 국내 유관 정책과의 정합성 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과

- 국정과제 74번은 R&D를 지원하는 37개 부처(21년도 기준)를 포괄하는 국정과제임에도 추진과제의 협소함, 과기부 혁신본부 과제중심의 설계, 타부터 국정과제와의 연계를 위한 거버넌스 설계 부재 등의 한계를 보임 [...] 세계 지원 확대, 민간R&D 지원, 규제 대응 등 기재부, 중기부, 국조실 등 타부처와의 협업이 필요한 과제에 대해서도 과기정통부 중심으로 제시
- 74번 국정 과제의 성과는 궁극적으로 핵심 기술 확보를 통한 산업 경쟁력 제고가 목적인데, 동 과제의 구체적인 결과가 국정과제 23~28번임. 즉 인과 관계가 있어야 하는데, 원인이 되는 74번 과제와 결과가 되는 국정과제 23~28번 사이에는 중간 단계가 생략이 되어 있음.
- 민간주도, 민관협력, 지역주도의 내용은 다른 국정과제들과 맥락을 같이 하고 있으며 일관성을 보이고 있는 측면이 있음
- 사회적, 경제적 성과는 부족하다는 지적이 있는데, 이를 개선하기 위해서 민간 및 산업계의 연구역량 강화에 대한 지원은 정합성 있게 설계되었다고 판단
- 예전에 있었던 국가과학기술지도(NTRM) 등, 거시적차원에서 큰 그림이 필요하다고 사료됨
- 국정 목표 4. 자율과 창의로 만드는 담대한 미래"에 "약속 14. 과학기술이 선도하는 도약의 발판을 놓겠습니다"에 관련된 75~80과제들과의 정합성을 높이려면, 현재 각각 분절적인 성과관리 방식을 일원화하고 공통 성과지표를 개발하여 통합적이고 체계적으로 관리 및 평가하는 방식으로의 개선이 필요함

자료: 연구진 작성

나. 성과 목표의 구체성

다음으로 성과 목표의 구체성 지표에 대해 전문가들은 획기적인 성과라는 관점에서 목표가 구체적이지 않다는 의견들이 지배적이었다. 목표에 과학기술 강국이라는 워딩

이 있지만, 획기적인 성과를 설명하기에 전혀 구체적이지 않다는 의견과 정량목표의 부재 뿐만 아니라 과학기술 5대 강국이라는 표현의 기준도 명확하지 않다는 지적이 있었다. 국정과제 74번은 과학기술 전체를 아우르는 큰 방향성을 포함한 선언적 성격인 만큼 목표 자체의 구체성이 미흡하다는 의견도 제기되었다.

한편, 과학기술 시스템 재설계라는 목표를 위해서는 5년 내 목표 달성을 위해 대상과 방향성이 보다 구체화되어 포함될 필요가 있으며, 파괴적 혁신을 선도할 세계 최초, 최고 수준의 기술 개발 목표, 사업화를 통한 미래 신산업 육성 목표, 고용 목표 등을 보완할 필요가 있다는 의견이 제시되었다.

<표 4-10> 국정과제 74번 : 성과 목표의 구체성 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과	
-	목표에 과학기술 강국으로 도약 이라는 워딩이 있어 획기적 성과창출을 위한 목표라고 판단할 수 있으나, 획기적인 성과를 설명하기에는 전혀 구체적이지 못함.
-	정량목표가 부재할 뿐 아니라 기대효과에 있는 과학기술 5대 강국이라는 워딩도 어떤 기준인지 명확하지 않음
-	과학기술분야 전체를 아우르는 큰 방향성을 포함하는 선언적 성격의 국정과제로 이해되나, 목표 자체로서의 구체성은 다소 부족
-	국가 과학기술 시스템 재설계를 목표로 제시하였으나, 과학기술분야는 범위가 매우 넓고 시스템 구성 요소도 다양하여 5년내에 목표를 달성하기 위해서는 대상과 방향성이 보다 구체화되어 포함될 필요가 있다고 판단됨
-	파괴적 혁신을 선도할 세계 최초, 최고 수준의 기술 개발 목표, 사업화를 통한 미래 신산업 육성 목표, 고용 목표 등이 보완될 필요가 있음

자료: 연구진 작성

다. 정책 수단의 파격성

다음으로 정책 수단의 파격성 지표에 대해 전문가들은 국정과제 74번에는 파격적인 정책수단이 내포되어 있지 않다는 의견과 실제 정책 이행과정에서 파격적인 정책수단들이 활용되었다는 의견이 고루 제기되었다. 가령 최근 한계도전 R& 프로젝트를 위한 책임 PM 제도 도입, 국가연구데이터플랫폼 구축, 과학기술기본법 개정을 통한 도전적 연구개발 촉진을 위한 경쟁방식과 포상금 지급 근거 마련 등은 파격적인 정책 수단으로 볼 수 있다는 것이다. 하지만, 이러한 정책 수단들이 활성화되지 못하였고, 범부처 차원의 현황 모니터링은 미흡하다는 의견도 제기되었다.

국정과제 74번을 실현하기 위해 고려해야 하는 파격적인 정책 수단으로는 지속적이고 안전한 연구환경 구축과 글로벌 경쟁력을 확보하기 위한 특별계정이 필요하다는 의견과, 정부는 필수적으로 확보해야 하는 기술의 핵심 목표만 제시하고 이를 달성하는 세부 기술의 종류 및 개발 방법은 연구자 자율에 맡기는 체계가 필요하다는 의견도 제시되었으며, 연구목표를 명확히 하고 연구 과정 데이터 관리를 고도화해야 한다는 의견도 제시되었다.

〈표 4-11〉 국정과제 74번 : 정책수단의 파격성 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과
- 국정과제 74번의 과제 및 이행과제 등에는 파격적인 정책수단은 내포하고 있지 않음 - 한계도전 R&D 프로젝트 수행을 위한 ‘책임 PM 제도’ 수립 및 실시 - 국정과제 74번에는 획기적인 과학적 성과창출을 위해 예전에는 시도되지 않았던 파격적인 정책수단이 내포되어 있다고 판단됨; (이유) ‘국가연구데이터플랫폼 구축’은 데이터를 이용한 분석 환경까지 가능하게 해주는 플랫폼이므로 강력한 R&D Tool이 될 수 있어 제대로 구축/운영/활용/공유가 이루어진다면 파격적인 정책수단이 될 것으로 판단됨 - 과기정통부는 2020년 과학기술기본법 개정을 통해 도전적 연구개발 촉진을 위한 경쟁방식, 포상금 지급 등의 근거를 마련했으나, 활성화되거나, 범부처 차원의 현황 모니터링 등은 미흡한 상황임 - 세계적 환경변화 속에서도 자율과 창의를 바탕으로 과학기술 강국을 구현하고 글로벌 선도국가로 도약하려면, 지속성 있고 안전한 연구환경을 구축하고 세계경쟁력을 가지기 위한 별도 “특별계정”이 필요함 - 국가는 필수적으로 확보해야 할 기술분야의 핵심 목표만 제시하고, 이를 달성할 세부기술의 종류 및 개발 방법은 연구자의 창의적인 아이디어와 자율적인 연구수행에 맡기는 R&D 체계를 고려할 수 있음 - 연구목표를 명확히 하고 연구 과정 데이터 관리 체계의 고도화 필요

자료: 연구진 작성

라. 위험 요인의 해소

마지막으로 위험요인의 해소 지표에 대해 전문가들은 국정과제 74번에는 위험요인 해소를 위한 안전장치가 마련되지 않았다는 의견과 일부 제도들은 안전장치의 일환으로 볼 수 있다는 의견들이 제기되었다. 구체적으로 보면, 도전적이고 실패를 감수할 수 있는 연구의 기준과 목표를 정해야 하는데 그렇지 않다는 의견과, R&D 과정에서 민간의 역할을 어느 선까지 강화해야 할 지에 대한 가이드라인이 없다는 의견이 있었다. 그에 반해 과학기술혁신법에 특별평가 제도가 마련되어 있으며, 대외 환경 변화에 따른 연구목표나 내용의 변경, 조기 종료 등은 가능한 상황이며, 임무중심 R&D 혁신

체계 구축전략과 연구개발 제도개선 기본지침 등을 위험요인 해소를 위한 안전장치로 볼 수 있다는 의견이 제기되었다.

한편, 도전과 혁신을 위해 위험요인을 해소하기 위해서는 성실 실패의 기준을 통해 연구자의 부담을 덜어줄 필요가 있으며, 성실 실패시 책임이나 과제 참여 불이익이 없는 안전장치가 필요하다는 점이 강조되었다. 또한 성실 실패시에도 이를 확인할 수 있는 방법이 연구노트 작성 여부 등으로 제한적이어서 논란의 여지가 있어 개선이 필요하며, 연구자 성과공개 발표회를 주기적으로 개최할 필요가 있고, 도전적이고 혁신적인 과제를 수행하는 경우에는 성과평가 제외 등 제도를 마련할 필요가 있다는 의견들이 제안되었다.

<표 4-12> 국정과제 74번 : 위험 요인 해소 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과

- 안전장치가 보이지 않음. 도전적인 실패 감수 연구의 기준과 목표를 정해야 함
- R&D 과정에서 **민간의 역할을 어느 선까지** (수요 도출 등 기획 단계, 민간과의 공동연구, 민간 관점의 성과평가) 강화할 것인지에 대한 가이드라인이 없음
- 과학기술혁신법에 **'특별평가' 제도가 마련**되어 있음. 몇가지 위험요인(대외적인 환경 변화에 따른 연구목표/내용 변경 및 조기종료 등)에 대한 연구자가 신청을 할수 있는 규정은 있음
- 국가적 난제 해결을 위한 **임무중심 R&D 혁신체계 구축전략**안('22.10.13)과 **2023년도 연구개발 제도개선 기본 지침**('23.3.30)이 마련됨
- **성실 실패의 명확한 기준**을 만들어 연구자의 부담을 덜어 줄 필요가 있으며, 성실실패시 어떠한 책임이나 향후 과제 참여에 대한 불이익이 없는 안전장치 필요
- 국정과제 74번 관련 획기적인 과학적 성과창출에 장애가 되는 위험요인(실패시 책임 요구)에 대한 안전장치를 고려해야 한다면 첫째로 '성실실패 인정제도'의 고도화 및 활성화(법제도적 장치 명확화 포함)가 요구됨; 현재로서는 **성실실패를 확인할 수 있는 방법이 제한적(연구 노트 작성 여부 등)**이어서 과연 성실실패인지 아닌지에 대해서 주관적인 판단이 많이 들어가므로 논란의 여지가 연구현장에 존재하고 있는 실정; 두번째로 도전적/혁신적 과제를 수행하는 **연구자의 주기적인 성과공개 발표회**(관련 전문가들 포함)를 정례화하면, 이를 통해 성실히 연구하고 있는지 전파가 가능할 뿐만 아니라, 만약 원하는 결과가 안나왔다면 실패원인이 무엇인지 논의의 장이 되어 새로운 아이디어를 얻거나 관련 연구자들이 동일한 또는 유사한 실패를 반복해서 겪지 않는 좋은 효과를 줄 수 있을 것으로 판단; 세번째는 진정한 도전적/혁신적 과제를 수행하는 특별 과제의 경우, **성과평가에서 제외할 수 있는 제도**를 마련하여 성과에 얽매이지 않고 안정적으로 도전적/혁신적 과제에 매진할 필요가 있을 것으로 판단함

자료: 연구진 작성

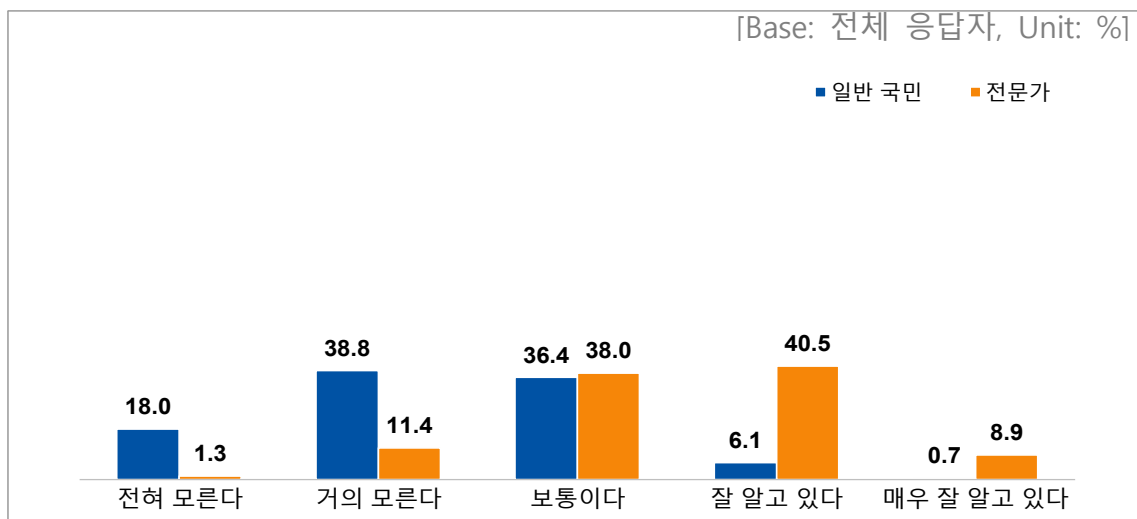
제3절 국정과제 74번 이행단계 점검 결과

1. 설문조사 결과

국정과제 74번 이행단계 점검을 위해서는 일반국민과 전문가를 대상으로 ‘국정과제 74번의 주요 추진 현황 인지 정도’, ‘달성 노력의 적절성’에 대해 설문하였으며, 전문가에게는 추가로 ‘정책환류 활동의 적절성’, ‘이행기간 동안의 혁신환경 및 정책 수요 변화 유무 및 대응 적절성’, ‘실천과제 별 목표 달성 가능성’에 대해 설문하였다.

이행단계 점검의 첫 번째 질문인 “국정과제 74번 달성을 위해 추진해 온 주요 현황들에 대해 알고 계십니까?”에 대해 일반국민의 절반 이상인 56.8%는 “모른다”고 응답하였으며, 6.8%만이 “알고 있다”고 응답하였다. 이와 반대로 전문가는 같은 질문에 대해 12.7%가 “모른다”, 49.4%가 “알고 있다”고 응답하였다. 두 그룹의 응답 평점은 각 2.33점, 3.44점으로 나타났으며, 일반국민과 전문가의 ‘국정과제 74번의 주요 추진 현황 인지 정도’에 차이가 존재함을 확인하였다.

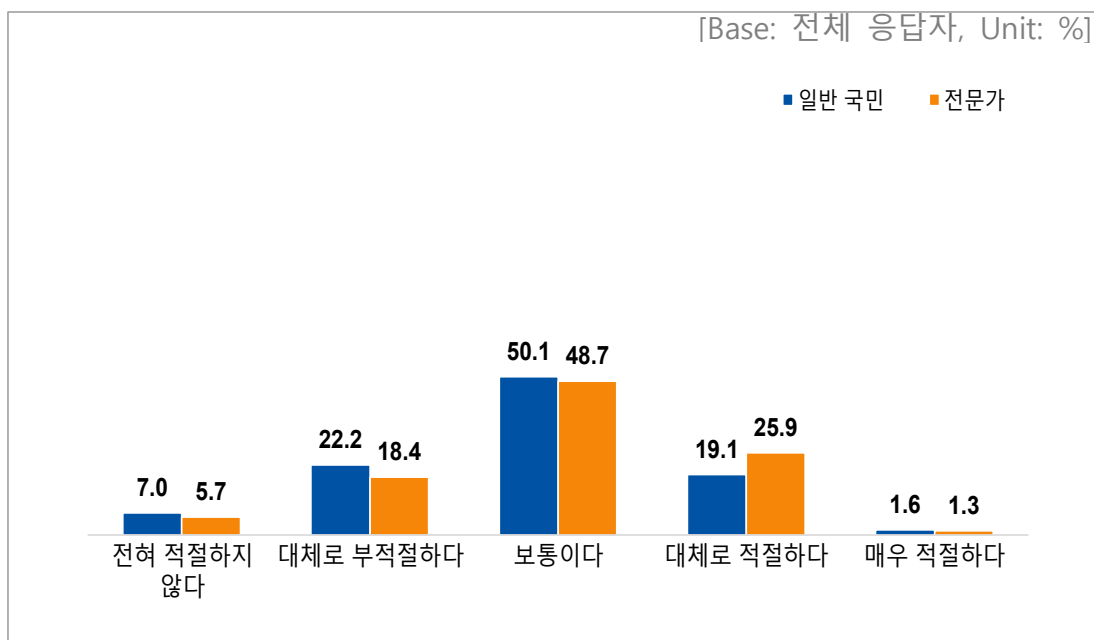
[그림 4-21] 국정과제 74번 달성을 위한 주요 추진 현황 인지 정도



자료: 연구진 작성

반면 '국정과제 74번 달성을 위한 노력의 적절성'에 대해서는 두 그룹이 비슷한 응답 패턴을 보였다. 일반국민의 29.2%가 “적절하지 않다”, 50.1%가 “보통이다”, 20.7%가 “적절하다”고 응답하였으며. 전문가의 24.1%가 “적절하지 않다”, 48.7%가 “보통이다”, 27.2%가 “적절하다”고 응답하였다. 이에 응답 평점도 각 2.86점, 2.99점으로 비슷하게 나타났다.

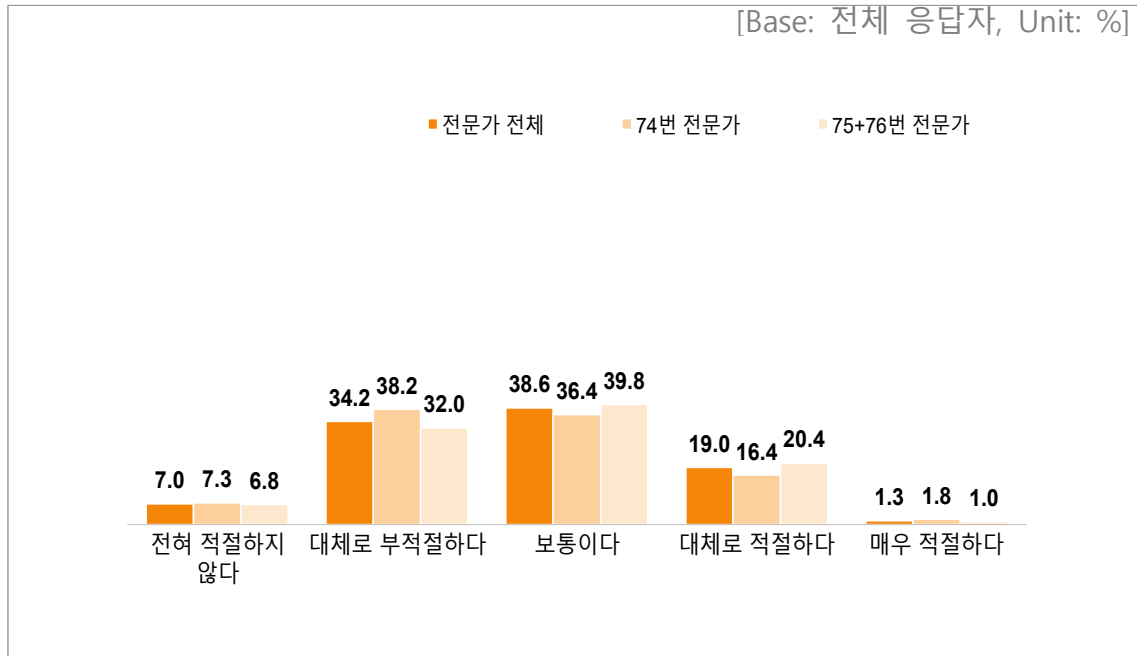
[그림 4-22] 국정과제 74번 달성 노력이 적절하다고 생각하는 정도



자료: 연구진 작성

이어서 전문가만을 대상으로 '국정과제 74번 이행과정에서 정책환류(제도 개선 필요 부분 반영, 정책 추진 효율성 제고 등)를 위한 활동의 적절성'에 대해 설문하였다. 74번 관련 전문가의 응답 결과는 “적절하지 않다” 45.5%, “보통이다” 36.4%, “적절하다” 18.2%로 나타났으며, 75번과 76번 관련 전문가의 응답 결과는 “적절하지 않다” 38.8%, “보통이다” 39.8%, “적절하다” 21.4%로 나타났다. 두 그룹의 응답 평점은 각 2.67점, 2.77점으로, 두 그룹 모두 '정책환류 활동의 적절성'을 다소 부정적으로 평가하였다.

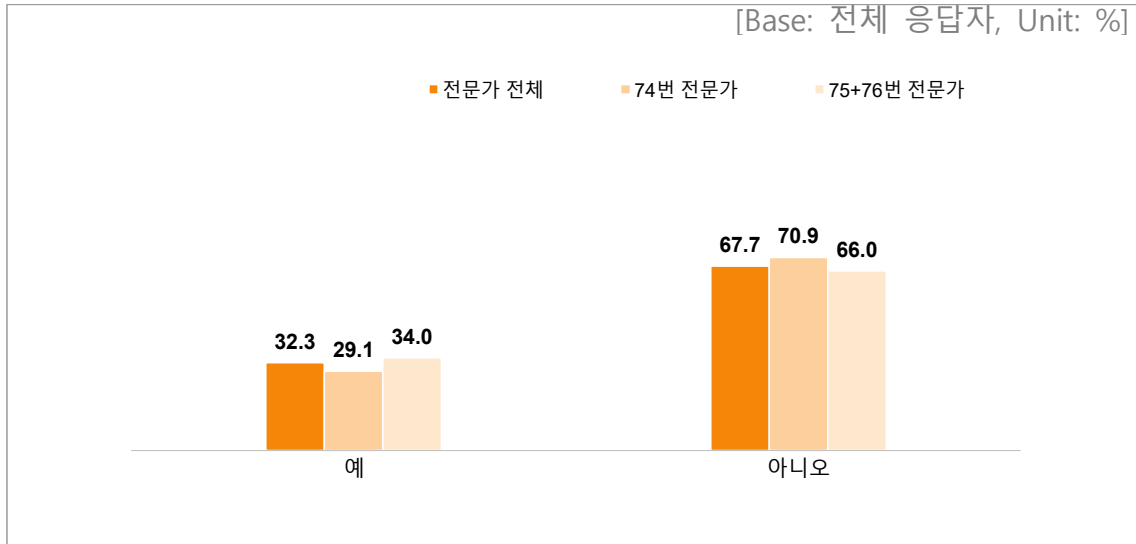
[그림 4-23] 국정과제 74번 이행과정에서 정책환류를 위한 활동이 적절하게 이루어졌다고 생각하는 정도



자료: 연구진 작성

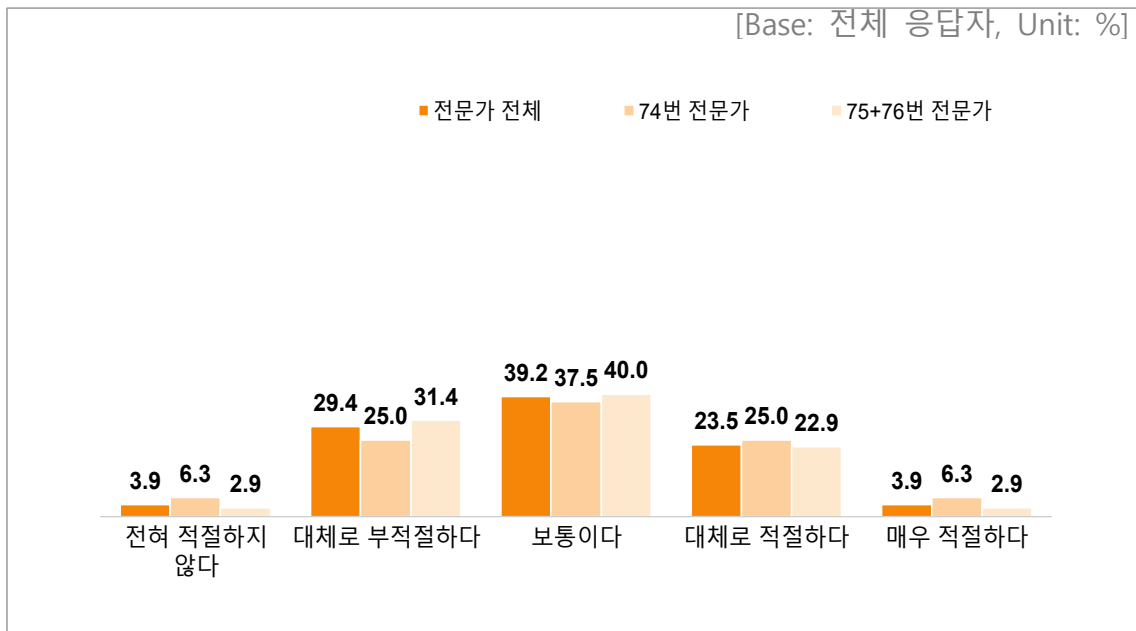
다음으로 “국정과제 74번 이행기간 동안 상당한 혁신환경 및 정책수요의 변화가 있었다고 보십니까?”의 질문에 대해 74번 관련 전문가의 70.9%, 75번과 76번 관련 전문가의 66.0%가 “아니오”라고 응답하였다. 그리고 위 질문에서 “예”라고 응답한 74번 관련 전문가 29.1%, 75번과 76번 관련 전문가 34.0%만을 대상으로 ‘혁신환경 및 정책수요 변화에 대한 대응의 적절성’에 대해 추가로 설문하였다. “혁신환경 및 정책수요의 변화가 있었다”고 응답한 74번 관련 전문가의 31.3%는 대응이 “적절하지 않다”, 37.5%는 “보통이다”, 31.3%는 “적절하다”고 응답하였으며, 응답 평점은 3.00점으로 나타났다. 75번과 76번 관련 전문가 그룹의 응답도 74번 관련 전문가 그룹과 비슷한 패턴을 보였다. “혁신환경 및 정책수요의 변화가 있었다”고 응답한 75번과 76번 관련 전문가의 34.3%는 대응이 “적절하지 않다”, 40.0%는 “보통이다”, 25.7%는 “적절하다”고 응답하였으며, 응답 평점은 2.91점으로 나타났다.

[그림 4-24] 국정과제 74번 이행기간동안 혁신환경 및 정책 수요 변화 유무



자료: 연구진 작성

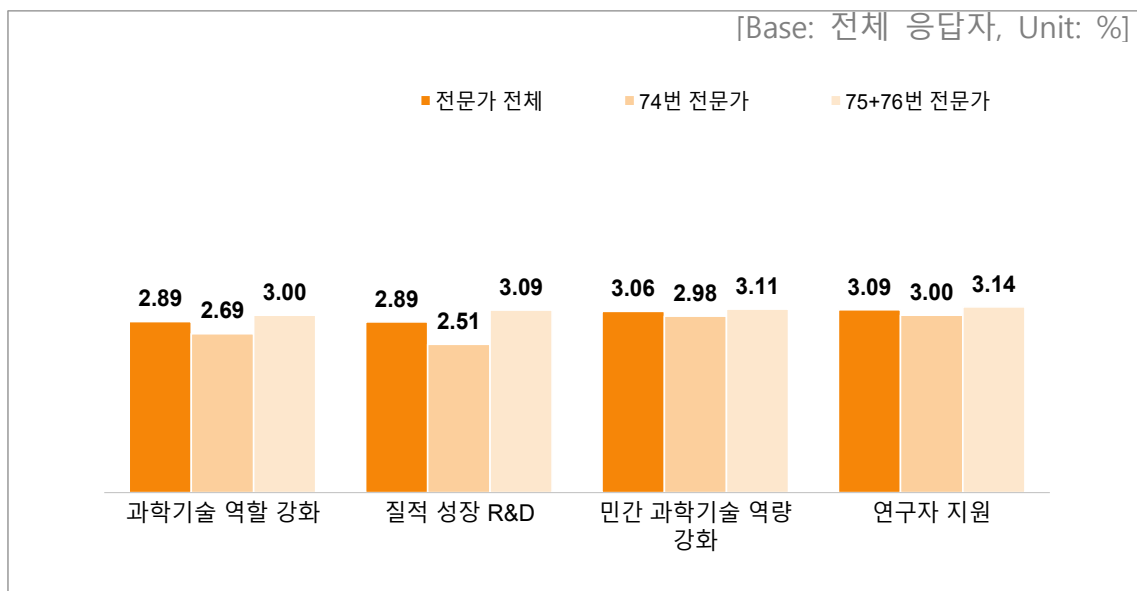
[그림 4-25] 국정과제 74번 이행기간 동안 혁신환경 및 정책 수요 변화에 대한 대응이 적절하다고 생각하는 정도



자료: 연구진 작성

마지막으로 “국정과제 74번 4개의 실천과제에 대하여 현재 제시된 추진 내용을 통해 각각의 실천과제의 목표를 얼마나 달성할 수 있을 것으로 생각하십니까?”를 질문하였다. 두 전문가 그룹 공통적으로 4개 실천과제 중 ‘연구자 지원’ 실천과제의 ‘목표 달성 가능성’을 가장 높게 평가하였으며, 4개 실천과제 모두 74번 관련 전문가에 비해 75번과 76번 관련 전문가가 ‘목표 달성 가능성’을 긍정적으로 평가하였다. 전문가 그룹의 ‘실천과제 별 목표 달성 가능성’ 설문 결과를 구체적으로 살펴보면 74번 관련 전문가의 응답 평점은 ‘과학기술 역할 강화’, ‘질적 성장 R&D’, ‘민간 과학기술 역량 강화’, ‘연구자 지원’의 실천과제 각 2.69점, 2.51점, 2.98점, 3.00점으로 모두 3.00점 이하로 나타났다. 반면, 75번과 76번 관련 전문가의 4개 실천과제에 대한 ‘목표 달성 가능성’ 응답 평점은 각 3.00점, 3.09점, 3.11점, 3.14점으로 모두 3.00점 이상으로 나타났다.

[그림 4-26] 국정과제 74번 4개의 실천과제에 대하여 각각의 목표를 달성 가능하다고 생각하는 정도



자료: 연구진 작성

2. 전문가의견 심층조사 결과

국정과제 74번 이행단계 관련 전문가의견 심층조사에서는 2가지 지표(차별화된 노력, 범정부협력)를 중심으로 질문하였고, 각각의 결과를 살펴보면 아래와 같다.

가. 차별화된 노력

국정과제 74번 전문가들은 대부분 이행단계에서 이전과 차별화된 노력이 있었다고 보기 어렵다고 평가하였다. 특히 연구비 중심의 연구관리와 양적 실적 위주의 과제 평가가 여전히 지속되고 있다고 지적하였다. 그리고 차별화된 노력의 일환으로 연구 과정에 대한 연구데이터 관리 위주로 연구관리체계를 전환할 필요성, 민간의 역할 강화를 위해 정부와의 구체적인 역할 분담 제시의 필요성, 도전적이고 혁신적인 연구개발에 대한 명확한 정의와 범위 정립, 성과 창출을 위한 연구주제 발굴에서부터 실증까지의 원스탑 연계 사업의 필요성 등이 제기되었다.

〈표 4-13〉 국정과제 74번 : 차별화된 노력 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과
- 이전과 차별화된 이행노력이라고 평가되는 것이 거의 없음 - 기존의 연구관리는 연구비 관리에 치우치고 과제 평가도 양적 실적 위주 평가가 여전히 많음 - 타부처의 조정 측면에서는 자문회의 개편 등의 과제가 있으나, 추진현황은 확인되지 않으므로 이행노력이 있었다고 보기 어려움 - 연구과정에 대한 연구데이터 관리 위주의 연구관리 체계 전환하면 질적 성과평가가 가능해질 것임 - 민간의 역할을 강화하는 것은 방향은 바람직하지만 구체적으로 정부와 어떤 역할 분담하여 시너지를 낼 것인지에 대한 고민이 필요함 - 연구현장에서는 도전적/혁신적 연구개발에 대하여 기관별로 자체 해석한 후 모호하게 정의 및 범위를 내린 후 추진하고 있으므로(예시 : 정부출연연 등) 도전적/혁신적 R&D에 대한 명확한 정의 및 범위부터 정립한 후 보다 체계적으로 이행할 필요가 있음 - 성과의 창출을 위해서는 연구주제 발굴에서 시작하여 연구수행과 연구결과물의 실증까지 (가능하다면 공공조달까지) 원스탑으로 연계되는 사업이 필요하다고 봄

자료: 연구진 작성

나. 범정부협력

국정과제 74번 전문가들은 이행단계에서 범정부협력이 미흡했다는 평가가 지배적이었다. 범정부 협력은 연구, 개발, 실증, 사업화 단계들을 연계하는 방향으로 이루어져야 하며, 중앙부처 간 협력을 넘어 중앙부처와 지자체, 지역혁신 주체와의 협력으로 확대해야 한다는 의견이 제기되었다. 또한 새로운 R&D 관리를 위해서 범부처 정책 추진 협의체나 대통령 혹은 국무총리 산하 강력한 조정통합 기능을 가진 기관이 필요하다는 의견도 제기되었다.

<표 4-14> 국정과제 74번 : 범정부협력 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과
- 국가전략이나 범부처 차원의 비전과 목표를 설정하고 추진하는 노력은 매우 미흡한 것으로 평가함 - 연구과 개발, 실증 사업화 단계들이 부처별로 나뉘어 있어 실증 사업화까지 이어지는 방식으로 임무를 확대할 필요가 있음 - 범정부협력의 범위를 중앙부처간 협력을 넘어 중앙부처와 지자체, 지역혁신주체와의 협력으로 확대해야 함 - 새로운 R&D관리의 적용을 위해서는 여러 부처와 관리기관의 협조가 필수적임. 이를 위해 범부처 정책 추진 협의체의 구성이나 대통령이나 국무총리 산하 기관이 강력한 조정통합 기능을 부여할 수도 있을 것임

자료: 연구진 작성

제4절 향후 국정과제 점검 시 고려해야 할 사항

1. 정책설계 단계

국정과제 74번 전문가의견 심층조사에 참여한 전문가들은 향후 국정과제 점검 시 고려해야 할 사항으로 정책설계 단계 지표의 적절성에 대해 다음과 같은 의견을 제시하였다. 우선 정책수단의 파격성 지표에 대한 개선의견이 제시되었다. 정책수단은 목표를 달성하기 위한 것으로 수단의 파격성보다는 수단의 다양성을 추구할 필요가 있으며, 파격적인 파급효과 혹은 기대효과 측면에서 성과 모니터링이 필요하다는 의견이 있었다. 성과목표의 구체성 차원에서도 성과목표의 접근성, 성과목표의 도전성, 정책목표와의 연계성 등 지표들을 고려해 볼 필요가 있다는 의견도 제기되었다.

또한 추가적으로 고려해야 할 지표로는 과학기술을 통해 해결하려는 구체적인 대상과 목표의 제시, 연구성과관리의 고도화 여부에 대한 평가 및 관리 지표, 관련된 국정과제들과의 연결성, 전체 연구개발사업에서 도전과 혁신에 관련성이 높은 사업의 비중 제시, 정책의 연속성, 획기적인 성과 창출을 위한 인센티브 유무, 획기적인 성과 창출을 위한 다수 기회 제공 유무 등이 제안되었다.

<표 4-15> 국정과제 74번 : 설계 단계 지표의 적절성 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과
- '정책수단의 파격성'이라는 지표는 다소 의문이 됨. 획기적인 성과나 높은 기준의 목표 달성을 위해서는 정책수단의 다양성(MULTIPLE, BOTTOM-UP SOLUTIONS) 등이 필요 - 정책수단의 파격성 자체가 지표가 되기보다는 '파격적 파급효과 혹은 기대효과' 측면에서 성과를 모니터링할 필요 - "성과목표의 구체성"이 아닌 "성과목표의 접근성"이란 표현이 적절 - "성과목표의 도전성", "정책목표와의 연계성"과 같은 지표를 제시할 수 있음 - 과학기술을 통해 언제까지 달에 무엇가를 보내 보겠다, 또는 어떠한 사회 현안 문제(예시: 고령화, 사이버범죄, 미세 먼지, 미세플라스틱, 생활폐기물 등)를 과학기술로서 해결하여 보겠다 등의 구체적인 대상과 목표가 제시되어야 함 - 연구성과관리의 고도화 (인공지능 활용 + 연구과정 데이터 관리 시스템 구축 + 집단연구 관리 체계 역량)여부에 대한 평가 혹은 관리 지표가 필요함 - 이행점검이므로 [...] 관련 12개 국정과제(성과창출과 연관성이 높은 국정과제들)와의 연결성 추가 - 도전과 혁신에 관련된 연구개발사업의 전체 연구개발사업에 대한 비중을 제시할 필요가 있음. 본 사업은 기존 연구개발사업과 다른 틀로 이행되고 평가될 수 있기 때문에, 관련 부처와 연구자들이 본 사업에 참여하는 것을 기피할 가능성이 있음. 부처별 관련 연구개발사업의 목표치를 제시하고 연구과제가 본 사업에 해당되는 것인지에 대한 엄밀한 판단이 선행되도록 해야 할 것임

- ‘정책의 연속성’을 추가 지표로 검토 제안. 새로운 국정목표 달성을 위해 예전에 시도되지 않았던 파격적인 수단(정책수단의 파격성)을 설계하는 것이 당연히 가장 중요하지만, 이전의 정책을 계승 발전시키면서 장기적이고 안정적인 이행이 필요한 정책들을 연속성있게 추진하는 것 역시 국가 차원에서 중요하다고 생각
- 정책수단 측면에서는 **획기적 성과창출을 위한 인센티브 유무, 획기적 성과창출을 위한 다수 기회 제공 유무** 등 여러 요소들이 설계에 반영될 수 있을 것으로 보임

자료: 연구진 작성

2. 정책이행 단계

다음으로 정책이행 단계 지표의 적절성에 대해서 전문가의견 심층조사의 결과는 다음과 같다. 우선 이행단계의 지표 중 하나인 차별화된 노력이 모호한 측면이 있어, 어떤 기준과 방법으로 측정할지 구체적인 안이 필요하다는 의견이 제기되었다. 또한 추가적인 지표로서, 혁신역량이 뛰어난 민간 역량의 활용 및 민간의 참여, 지역주도 혁신체계로의 중장기적 전환을 점검하기 위한 지표, 정책 수용도, 예산투입의 합리성, 연구과제 참여자들의 호응도 등을 고려할 필요가 있다는 의견이 제안되었다.

<표 4-16> 국정과제 74번 : 이행 단계 지표의 적절성 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과
- 차별화된 노력은 [...] 더 모호한 측면이 있음. 어떠한 기준과 방법으로 측정할지에 대한 구체적인 안이 마련되어야 할 필요가 있음 - 획기적인 성과창출을 위해 공공영역에 비해 ‘혁신역량이 뛰어난 민간 역량의 활용/민간의 참여’이라는 지표 설정의 검토가 필요함 - 중앙주도의 국가혁신체계를 지역주도의 혁신체계로의 중장기적 전환을 점검하기 위한 지표가 필요함 - 정책수용도 지표 도입을 제안. 연구 수행자 및 관련자의 정책수용도에 따라 정책이행 범위 및 반영 정도는 매우 다를 수 있으므로 고려되어야 함 - 합리적인 예산투입의 추가가 필요 - 연구과제 참여자들의 호응도를 측정할 필요가 있음. 실제 연구자들이 정부의 정책 이행 노력을 어떻게 평가하고 있는지에 대한 생각을 확인하고 이를 다시 피드백하여 드러나지 않는 정책 이행 과정의 문제점을 해소할 필요가 있음

자료: 연구진 작성

3. 정책성과 단계

다음으로 성과 단계 지표에 대해 전문가의견 심층조사의 결과는 다음과 같다. 올해 시범점검에서는 성과 단계의 점검은 진행되지 않는 대신 성과 단계에 고려될 수 있는

후보 지표들에 대한 제안을 받았던 만큼, 전문가들은 다양한 측면에서 의견을 제시하였다. 가령 과학적 성과를 위해서는 톱 저널의 논문 게재수 변화, 세계에서 가장 영향력 있는 연구자 수의 변화, 피인용 0.1% 논문 점유율, 국가과학기술 수준의 향상 등이 제시되었으며, 경제적 성과는 민간기업에서 창출한 성과, 기술료 수입, 기술무역수지, 혁신적 과학기술인재 양성, 국민1인당 산업부가가치 등이 제안되었다. 사회적 성과 측면에서는 국가적 난제 해결 건수, 과학기술 시스템 혁신도 증대 등이 제시되었다.

한편 획기적 성과, 파급효과 등을 판단하기에 5년은 충분하지 않다는 의견과 함께 오히려 이행과제의 만족도나 체감도, 이행과제의 실효성 등을 어떻게 측정할지에 좀 더 노력을 기울여야 한다는 의견이 있었다. 또한 성과에 대한 정량적인 평가는 어렵기 때문에 최소한의 분석 자료를 바탕으로 전문가들이 평가하는 혼합 방법도 제안되었다.

<표 4-17> 국정과제 74번 : 성과 단계 지표 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과
- 획기적 과학적 성과는 예를 들면 Nature, Cell, Science와 같이 top 저널의 논문 게재 수의 변화나, 세계에서 가장 영향력 있는 연구자 수(Highly Cited Researchers, clarivate)와 같이 수월성 중심의 성과 변화를 모니터링하는 것도 가능. 획기적 경제적 성과는 언론발표, 전문가회의 등을 통해 민간기업에서 창출하고 있는 획기적 경제적 성과를 파악하는 것은 가능하나 (ex 이차전지 수출, 바이오분야 기술수출 등) 해당 성과가 국정과제 이행에 따른 성과창출이라고 판단할 수 없음 - 성과목표는 구체적이고 측정 가능하며, 시간적으로 한정될수록 좋음. [예시] 과학적 성과창출: 피인용 0.1% 논문 점유율; 경제적 성과창출: 국가연구개발 투입대비 기술료 수입 / 기술무역수지 등 ; 사회적 성과창출: 국가적 난제 해결 건수 - 국가과학기술 수준 또는 국가전략기술 수준 상승(정부/민간 구분); 혁신적 과학기술인재 양성 증대; 과학기술 시스템 혁신도 증대 - 성과목표에서 제시된 과학기술 강국으로 도약이외에 혁신과 관련된, 혁신 강국 등 혁신 측면의 파급효과가 가능, (다만, 혁신지수는 이미 1위(21년 불룸버그)임, 다른 통계는 검토가능) 그 외 범위를 경쟁력으로 넓히면 국가 경쟁력 제고가 가능, (국가경쟁력 세계13위(19년 WEF, 제조업 경쟁력 3위(UNIDO), 그 외 경제적 성과로 범위를 넓히면 산업부가가치 제고 등이 가능함 (=국민1인당 산업부가가치 16위(21년 OECD) [...]) - '정책성과'의 측면에서는 특히 획기적 성과, 파급효과 등을 판단하기에는 5년이라는 시간도 충분하지 않다고 판단됨. 이행과제의 만족도/체감도, 이행과제의 실효성, 과제 추진 만족도 등 이행에 대한 만족도나 향후 해당 과제들이 파급효과나 성과를 기대할 수 있는지에 대한 실효성 등을 어떻게 측정할 것인지 좀더 집중할 필요가 있다고 판단됨. 현재 질의들은 획기적 성과 창출이라는 측면의 질문에 집중되어 있음 - 성과에 대한 정량적인 평가는 어려울 것으로 생각되며, 최대한 기초자료로서 정량화 할 수 있는 분석 자료를 만든 후, 이를 바탕으로 전문가들이 평가하는 방법 고려 가능

자료: 연구진 작성

4. 기타

마지막으로 일반적으로 이루어지는 국정과제 전반에 대한 이행점검 이외에 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출과 관련성이 높은 국정과제의 설계, 이행, 성과 등을 별도로 점검할 필요가 있는지, 그리고 도전과 혁신 중심 국가과학기술정책 이행점검체계를 구축하는데 있어서 고려해야 할 사항이 있는지 질문에 대해 전문가들은 대체로 별도의 점검이 필요하다고 답변하였다. 어느 정도의 R&D를 통한 혁신성이 이뤄졌는지 매년 점검하고 보완이 필요하다고 보았다.

한편 도전과 혁신에 기반을 둔 과제의 경우 성과 보다 이행과정의 개혁이 필요하기에 성과지표가 명확하지 않고 명확해서도 안 되는 한계가 있으므로 정성적인 평가 방법 등 기존의 방법들과 다른 방법으로 점검이 필요하며, 추진현황들에는 이전 정부부터 추진해 온 과제들이 다수 포함되어 있는 만큼 이를 구분해야 한다는 점도 지적되었다. 또한 체계적인 점검과 점검결과의 공개도 제안되었다.

<표 4-18> 국정과제 74번 : 기타 사항 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과
- 획기적인 과학적 경제적 사회적 성과창출과 관련성이 높은 국정과제의 경우에는 일반적인 이행점검 외에도 성과에 대해서 별도로 점검할 필요가 있음 - 어느 정도의 “R&D를 통한 혁신성”을 이루었는지에 대한 점검은 필요하다고 사료됨 - 매년 점검하고 보완하는 것은 목표 달성을 위한 당연한 과정임 - 일반적인 국정과제는 성과지표가 명확한 측면이 높음. 그러나 도전과 혁신에 기반을 둔 동 과제는 성과보다는 이행 과정에서 국가 연구개발 시스템의 개혁을 도모하는 것으로 성과지표가 명확하지 않고 명확해서도 안 되는 정성적인 평가 방법이 주가 될 것으로 생각됨. 따라서 기존의 국정과제와는 다른 방법을 통해 별도로 점검해야 한다고 생각됨 - 또한 국정과제로 인해 새롭게 시작된 이행과제와 국정과제와 관련없이 이미 이전 정부부터 실천하던 과제를 구분하는 것도 본 과제에서 언급한 차별화된 노력 등을 판단하는데 도움이 될 것으로 보임. 이번 국정과제 74번에도 이전 정부부터 추진하던 과제들이 다수 포함되어 있음 - 점검을 체계적으로 진행하고 이를 대중에게 보고서로 공개해야 함

자료: 연구진 작성

제5절 소결

4장에서는 국정과제 74번 '국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계'를 중심으로 시범점검한 결과를 정리하였다. 시범점검은 3장에서 설명한 것처럼 현재까지의 추진 현황을 정리한 이후 설문조사, 전문가의견 심층조사로 진행되었다.

우선 추진현황을 정리해 보면, 국정과제 74번의 4개 세부 실천과제(과학기술 역할 강화, 질적 성장 R&D, 민간 과학기술 역량 강화, 연구자 지원)별로 조사하였으며, 정부업무평가(www.evaluation.go.kr)에 공개된 현황을 참고하여 구체적인 사항들을 보완하고, 공개된 현황은 아니지만 관련성이 높아 보이는 현황들도 추가적으로 조사하였다. 첫 번째 실천과제인 과학기술 역할 강화와 관련해서는 대표적 추진현황인 '임무중심 R&D 혁신체계 구축방안(안)' 과기자문회의 심의회의 운영위 상정·발표('22.10.13.), '탄소중립 녹색성장 기술혁신 전략' 발표('22.10.26.), 제5차 과학기술 기본계획('23~'27)(안) 수립('22.12.14.)을 세부적으로 살펴보았다. 2번째 실천과제인 질적 성장 R&D 관련해서는 '제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(2023~2027)(안)' 과기자문회의 심의회의 운영위 상정('22.12.21.), 국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침 및 수행 총괄지침 개정안 총괄위원회 의결('22.11.29.), 국가연구개발사업 표준 성과지표(6차) 개정 추진계획 수립('23.2.22.)을 구체적으로 정리하였다. 3번째 세부 실천과제인 '민간의 과학기술 역할 강화'를 위해서는 기술영향평가 추진(기술영향평가위원회, 시민포럼, 공개토론회 등 개최)('22.2.~), 산업별 민간R&D협의체 확대·운영('22.6.~), 범부처 스케일업 R&D 투자전략(안) 발표('23.1.12.)을 대표적으로 살펴보았으며, 마지막 실천과제인 '연구자 지원'을 위해서는 제 6·7·8회 연구자권익보호회의 개최('22.7.~'22.12.), 범부처 통합연구지원시스템(IRIS) 고도화 개발 착수('23.1.31~), '2023년도 국가연구개발 행정제도 개선 기본지침(안)' 과기자문회의 심의회의 운영위 상정('23.3.30.)을 중심으로 세부 추진현황을 살펴보았다.

추진현황 자료를 기반으로 살펴본 결과, 국정과제 74번은 과학기술 시스템 재설계라는 상당히 과감하고 이상적인 목표를 표방하고 있고 시스템 전체의 변화를 지향하고 있지만, 윤석열 정부 출범 이후 1년 반이 지난 현 시점에서 공개된 국정과제 이행 현황

에는 이러한 국정과제 74번의 특성이 충분히 반영되지 못하고 있는 것으로 판단된다. 예비타당성 제도 개선을 제외하고는 현재까지의 현황이 대부분 지난 정부에서 추진되어 온 정책들이 지속되었거나 보완된 정도로 보이기 때문이다. 하지만 새 정부 출범 이후 1년 반 밖에 지나지 않았다는 점과 정부업무평가(www.evaluation.go.kr)에 공개된 정보는 상당히 제한적일 수 있다는 점을 감안해야 하며, 남은 국정기간동안 국정과제 74번 실천과제의 달성가능성이 높게 나타난 설문조사의 결과도 고려할 필요가 있다.

한편 설문조사와 전문가의견 심층조사는 설계와 이행 단계별로 결과를 정리하였다. 우선 설계 단계를 살펴보면, 설문조사에서 일반국민과 전문가들의 차이는 있었지만 국정과제 74번은 적절하고 타당하게 설계되었으며, 필요성도 높다고 평가되었다. 목표의 명확성 차원에서 전문가 그룹별 차이는 거의 없었지만 74번 전문가들이 좀더 부정적으로 평가하였으며, 4개 실천과제의 적절성에 대해서는 74번 전문가들이 다소 긍정적인 것으로 나타났다. 또한 4개 실천과제 이외에 필요한 과제가 있는지에 대한 질문에서는 74번 전문가들은 아니오가 많이 나왔으며, 이외 전문가들은 예가 많이 나와 상반된 인식을 보여주었다. 수립 과정에서 수요그룹의 의견 반영 정도'에 대한 응답에서는 74번 관련 전문가 그룹과 이외 전문가 그룹 응답의 패턴이 비슷하게 미흡한 수준으로 나타났다.

설계 단계에 대한 전문가의견 심층조사 결과, 국내 유관 정책과의 정합성에서는 74번의 추진과제가 다소 협소하고 과기정통부 중심으로 구성되어 범부처적인 추진에 한계가 있다는 의견이 제시되었으며, 성과 목표의 구체성에서는 획기적인 성과라는 관점에서 목표가 구체적이지 않다는 의견들이 지배적이었다. 한편 정책 수단의 파격성 지표에 대해 전문가들은 국정과제 74번에는 파격적인 정책수단이 내포되어 있지 않다는 의견과 실제 정책 이행과정에서 파격적인 정책수단들이 활용되었다는 의견이 고루 제기되었다. 마지막으로 위험요인의 해소 지표에 대해서도 전문가들은 국정과제 74번에는 위험요인 해소를 위한 안전장치가 마련되지 않았다는 의견과 일부 제도들은 안전장치의 일환으로 볼 수 있다는 의견들이 제시되었다.

한편 정책 이행 단계에 대해 실시한 설문조사에서는 국정과제 74번 달성을 위한

노력이 적절한지에 대한 질문에서 일반 국민과 전문가 모두 3점 이하로 나타나 부정적인 평가가 많았으며, 정책환류를 위한 활동의 적절성도 전문가그룹별로 모두 3점보다 낮아 부정적인 것으로 나타났다. 이행기간 동안 상당한 혁신환경 및 정책수요 변화가 있었냐는 질문에 대부분 아니오라고 응답이 되었으며, 이러한 변화에 대한 대응의 적절성에 대해 74번 전문가들은 평균 3점, 그 외 전문가들은 2.91점으로 저조한 것으로 나타났다. 한편 4개 실천과제에 대한 목표 달성 가능성은 모두 3점 이상으로 나타나 긍정적인 편이었다. 이행 단계에 대한 전문가의견 심층조사에서는 이전과 차별화된 노력이 있었다고 보기 어렵다는 의견이 지배적이었으며, 범정부협력이 미흡했다는 평가가 많았다.

전반적으로 설계와 이행 단계의 시범 점검 결과를 종합해 보면, 목표의 명확성 측면에서 개선이 필요하며, 수립과정에서 수요그룹 의견 반영을 확대할 필요가 있다. 국정과제 74번이 시스템 재설계라는 거시적인 목표를 지향하는 만큼 범부처적인 협력을 고려해야 하며, 파격적인 정책 수단이나 위험 요인 해소를 위한 안전장치들이 일부 마련되었다고도 할 수 있겠으나 이를 확대할 필요가 있다. 이행 단계에서는 국정과제 74번 달성을 위한 노력, 정책환류를 위한 노력, 환경 변화에의 대응을 좀더 강화할 필요가 있다. 이전과 차별화된 노력도 필요하며, 이행과정에서 범정부 협력도 강화해야 한다.

시범점검을 통해 향후 국정과제 점검시 고려해야 할 사항들도 도출되었는데, 지표의 적절성 관련해서 설계단계에서는 정책수단의 파격성 지표보다는 다양성을 고려할 필요가 있고, 성과목표의 구체성 보다는 성과목표의 접근성이나 도전성, 연계성 등을 고려해야 한다는 의견들이 제시되었다. 이행 단계의 경우에도 차별화된 노력을 좀더 명확하게 정의할 필요가 있고, 민간 역량에 대한 지표나 지역주도 체계로의 전환을 위한 모니터링 지표, 정책 수용도 등을 고려할 필요가 있다는 의견들이 제기되었다. 성과 단계의 경우, 과학적 성과, 경제적 성과, 사회적 성과를 위한 지표 후보들이 다양하게 제안되었으며, 그와 동시에 획기적 성과, 파급효과 등을 판단하기에 5년은 충분하지 않으며, 성과에 대한 정량적인 평가가 어렵다는 한계도 제시되었다.

시범점검에 참여한 전문가들은 대체로 일반적으로 이루어지는 국정과제 전반에 대

한 이행점검 이외에 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출과 관련성이 높은 국정과제의 설계, 이행, 성과 등을 별도로 점검할 필요가 있다고 평가하였으며, 기존의 방법들과 다른 점검방법들을 지속적으로 고안하고 결과의 공개가 필요하다는 의견도 제시하였다.

| 제5장 | 국정과제 75번 시범점검 결과

제1절 국정과제 75번 개요 및 추진 현황

1. 국정과제 75번 개요

국정과제 75번은 “기술패권 경쟁시대, 글로벌 시장선도와 국익·안보 확보를 위해 필수적인 전략기술 육성에 국가적 역량을 결집함으로써 과학기술 5대 강국 도약”을 과제목표로 하고, “전략기술의 체계적 육성을 통해 기술패권 선도 및 과학기술 5대 강국 도약”을 기대효과로 보고 있다. 국정과제 75번의 주요 내용은 “전략기술 투자확대”, “특별법 제정”, “초격차 R&D프로젝트”, “기술 스케일업”, “초연결 인프라”, “전략적 국제협력” 등 6가지로 제시되었다(대한민국정부, 2022). 정부는 이를 바탕으로 실천과제들을 도출하여 국정과제 목표 달성을 위해 노력하고 있는데, 이 중에서 “특별법 제정”의 경우 이미 달성된 사항이므로 실천과제에 포함되어 있지 않으며, “전략기술 투자확대”의 경우 75-1(기술패권 대응을 위한 초격차 전략기술 투자 확대), 75-2(바이오 대전환, 디지털 바이오 육성), 75-3(양자기술 강국을 위한 기술산업 기반 조성) 등 3개의 실천과제로 구분된다(표 5-1).

〈표 5-1〉 국정과제 75번의 주요 내용과 실천과제

구분	주요 내용	실천과제
전략기술 투자확대	○ 경제성장과 안보 차원에서 주도권 확보가 필수적인 전략기술을 지정하여, 초격차 선도 및 대체불가 기술확보를 목표로 집중 육성 - 범부처 민관합동 회의체를 중심으로 전략로드맵을 수립하고 전략기술 육성을 위한 R&D 투자 확대, 중장기 프로그램형 R&D 등 전략기술 발굴 기반 마련 - 바이오 대전환에 대응한 디지털 바이오 육성 및 양자기술 강국 도약을 위한 양자기술산업 기반 조성 추진	75-1. 기술패권 대응을 위한 초격차 전략기술 투자 확대
		75-3. 바이오 대전환, 디지털바이오 육성
		75-4. 양자기술 강국을 위한 기술산업 기반 조성

구분	주요 내용	실천과제
특별법 제정	○ 전략기술 육성 컨트롤 타워 구축, R&D 우선 투자, 인력양성, 국내·외 협력 등 체계적인 제도 기반 마련을 위한 「국가전략기술 육성 특별법」 제정	-
초격차 R&D프로젝트	○ 가시적 성과창출이 가능하고 민간투자 유발효과가 높은 전략기술 임무를 발굴해 범부처 차원 임무지향형 프로젝트 기획·추진 - 출연연·대학 등을 전략기술 임무해결을 선도하는 핵심연구거점으로 지정하여 산학연과의 협동·융합연구 활성화	75-2. 민관공동 초격차 R&D프로젝트 추진
기술 스케일업	○ 대학·출연연 연구성과의 원활한 사업화를 위한 스케일업 프로그램 및 펀드 지원, 실험실창업 원스톱 지원 등 혁신창업 지원체계 강화	75-5. 산학연 기술 스케일업 플랫폼 구축
초연결 인프라	○ 전략기술·산업의 신속한 융합성장 촉진을 위한 5G·6G, 양자암호통신망, 위성항법시스템(KPS), 슈퍼컴 등 초연결 과학기술 인프라 구축	75-6. 초연결 과학기술 인프라 구축
전략적 국제협력	○ 美·EU 등 선도국과의 기술별 협력전략을 마련하여 국제공동연구, 핵심인재 유치, 글로벌 거대연구 인프라 공유 등 국가 간 협력 강화	75-7. 국가 간 전략적 기술협력 강화

자료: 정부업무평가포털, <https://www.evaluation.go.kr> (검색일: 2023.8.18.) 재구성

2. 국정과제 75번 추진현황

본 절에서는 정부업무평가포털(www.evaluation.go.kr)에 공개된 75번 국정과제 관련 추진 현황 및 추진 현황과 여기에 포함되지 않았으나 국정과제 75번과 관련성이 높다고 판단되는 정책 현황을 7개 실천 세부과제 별로 정리하고, 주요 추진 현황의 내용을 살펴본다.

가. 초격차 전략기술 투자 확대

윤석열 정부는 2022년 10월 국가 경제와 안보 간 연계성을 강화하는 핵심 초격차 기술 확보를 위한 국가 전략 수립을 목표로 '국가전략기술 육성 방안'을 발표하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.10.28.). 우리나라는 경제 및 안보 측면에서 핵심적인 기술을 '국가전략기술'로 선정하여, 독보적이고 난이도 높은 기술을 확보하는

것을 목표로 집중적인 발전을 추구하겠다는 것이 골자다. 해당 방안을 통해 12개 국가 전략기술 분야를 선정하고, 이를 중심으로 지원 및 발전을 적극 추진하고자 한다. 보다 구체적으로, 반도체, 디스플레이, 이차전지, 차세대 원전, 수소, 5G·6G, 바이오, 우주·항공, 양자, AI·로봇, 사이버보안 등 다양한 분야에서 기술을 발굴하고, 초격차 수준으로 개발하는 것에 중점을 두고 있다. 이러한 목표를 달성하기 위해 정부는 「국가전략기술 육성 특별법」을 2023년 2월 국회 본회의에서 통과시켰으며, 9월부터 시행될 예정이다(과학기술정보통신부 보도참고자료, 2023.2.28.). 이하에서는 정부가 제시한 이러한 추진내용을 중에서 주요사항을 선별하여 살펴보았다.

〈표 5-2〉 국정과제 75번의 초격차 전략기술 투자 확대 관련 추진내용

연번	초격차 전략기술 투자 확대 관련 추진 현황
1	전략기술 육성을 중점 지원하는 '23년 주요 R&D예산·배분·조정(안)' 확정('22.6.28)
2	산·학·연 전문가 전략기술기획자문회의 개최 (1차 '22.6.8, 2차 '22.6.30, 3차 '22.8.26, 4차 '22.10.7)
3	국가과학기술자문회의 정책조정전문위원회 의견수렴('22.9.30)
4	국가전략기술 육성 방안 수립('22.10.28)
5	'국가전략기술 육성에 관한 특별법' 제정('23.3.21)
6	국가전략기술을 뒷받침하는 '미래소재확보전략' 발표('23.3.22)
7	국가전략기술 특별위원회 및 조정위원회 운영('23.4.)

자료: 정부업무평가포털, <https://www.evaluation.go.kr> (검색일: 2023.8.18.); 과학기술정보통신부 보도자료(2023.8.29.)

1) 주요 R&D 예산 배분 및 조정(안) 확정

2022년 6월, 2023년도 주요 R&D 예산 배분·조정이 초격차 전략기술 확보, 탄소 중립, 디지털 전환 등 새 정부의 국정과제 이행을 중점 지원하기 위하여 확정되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.6.28.). 총 24조 6,601억 원 규모로 2022년(24조 2,363억 원)보다 1.7% 증가한 금액이다. 이를 통해 2030 과학기술 선도국가(G5)를 목표로 ① 반도체, 첨단바이오, 우주·항공, 양자 등 국가전략기술 육성, ② 녹색 대전환(GX)을 위한 기술혁신, ③ 디지털 융합·혁신을 통한 디지털 대전환(DX), ④ 생애 전주기적인 과학기술인재 양성을 추진한다.

한편, 국가전략기술 투자 강화와 글로벌 R&D 확대를 목표로 한 2024년도 국가연

구개발사업 예산 배분·조정(안)은 2023년 8월 22일에 국가과학기술자문회의 심의회의에서 심의·의결되었다. 글로벌 연대와 미래 전략기술 등 세계 최고 수준의 R&D와 국방 및 공공 등 국가 필수임무 수행을 위해 주요 R&D 예산으로 21.5조원이 책정되었으며, 이는 R&D 비효율과 낭비요인을 제거하기 위한 강도 높은 구조조정의 결과 2023년 대비 3.4조원이 감축된 규모이다(국가과학기술자문회의 심의회의, 2023: 2).

2) 국가전략기술 육성방안 및 로드맵 마련

2022년 7월, 전문가 워킹그룹과 국가전략기술 체계 정립 및 하위 중점기술 구체화를 위해 전략기술 분야 추가·조정(안)에 대한 정량평가(공급망, 통상, 국가안보, 신산업 등 전략적 가치)에 착수하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.10.28.). 8월엔 정량평가 결과에 대한 심층검토를 통해 전략기술 분야 재정비(10+a)를 위한 검토회의를 개최하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.10.28.). 10월엔 새로 선임된 과학기술자문회의 민간위원들을 대상으로 국가전략기술 육성방안을 논의하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.10.28.).

2023년 1월엔 국가과학기술자문회의 내 ‘국가전략기술 특별위원회 신설’ 등에 대한 안건을 검토하였으며, 로드맵 수립을 위한 사전분석에 착수하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.4.4.). 로드맵은 상반기 전략로드맵 추진기술별 산업 동향, 기업별 추진목표를 파악하는 것을 우선하였으며, 효율적인 로드맵 수립을 위해 반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단모빌리티 분야부터 시작하였다. 전략로드맵 수립 관련 신기술·산업 동향, 투자계획 파악을 위한 기업 전문가 간담회, 국가전략기술 이행점검 회의, 로드맵 수립 관련 중점기술별 실무회의가 연이어 개최되었다.

6월엔 특별위원회 내 기술별 조정위원 중심의 실무회의(이차전지, 반도체·디스플레이)를 진행하였고, 이를 통해 8월에 민관·부처 협업이 시급한 반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단모빌리티 등 3개 분야의 기술별 전략로드맵을 마련하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.8.29.).

3) 국가전략기술 육성에 관한 특별법 제정

국정과제 75번에는 주요 내용으로서 “전략기술 육성 컨트롤 타워 구축, R&D 우선 투자, 인력양성, 국내·외 협력 등 체계적인 제도 기반 마련을 위한 「국가전략기술 육성 특별법」 제정”이 명시되었다. 이에 따라 제21대 국회에서 이 법 제정을 위한 논의가 다수 이루어졌고, 그 결과 2023년 3월 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」이 제정 되었으므로, 특별법 제정 과제는 달성되었다고 볼 수 있다(과학기술정보통신부 보도참고자료, 2023.2.28.).

「국가전략기술 육성에 관한 특별법」은 국가적으로 중요성이 큰 국가전략기술을 육성하여 미래 신산업의 발전을 촉진하고 과학기술주권을 확립함으로써 국민경제 발전과 국가안전보장에 이바지함을 목적으로 한다. 이 법에 따른 “국가전략기술”이란 외교·안보 측면의 전략적 중요성이 인정되고 국민경제 및 연관 산업에 미치는 영향이 크며 신기술·신산업 창출 등 미래 혁신의 기반이 되는 기술이라고 정의된다.⁴¹⁾ 이 법은 2023년 9월 시행이므로 8월 기준 현행 “국가전략기술”은 2022년 10월에 발표된 “국가전략기술 육성 방안”(관계부처 합동, 2022a)에 따른 12대 “국가전략기술”이다. 이 법은 총칙, 국가전략기술 육성을 위한 추진 체계, 국가전략기술 연구개발사업의 추진 등, 국가전략기술 육성을 위한 기반조성, 국가전략기술 인력양성, 국가전략기술 보호 및 협력 강화, 보칙 등에 관한 7개 장과 31개 조로 구성되어 있다(〈표 5-3〉).

〈표 5-3〉 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」의 구성

장	조
제1장 총칙	제1조 목적
	제2조 정의
	제3조 국가와 지방자치단체 등의 책무
	제4조 다른 법률과의 관계
제2장 국가전략기술 육성을 위한 추진 체계	제5조 국가전략기술 육성 기본계획의 수립 등
	제6조 다른 계획과의 관계
	제7조 시행계획의 수립
	제8조 국가전략기술의 선정·관리
	제9조 국가전략기술의 확인 신청
	제10조 국가전략기술 정책지원기관의 지정·운영

41) 국가법령정보센터, “국가전략기술 육성에 관한 특별법”, <https://bit.ly/3MDjFUq> (검색일: 2023.8.18.)

장	조
제3장 국가전략기술 연구개발사업의 추진 등	제11조 국가전략기술 연구개발사업의 지정 및 추진 등 제12조 전략연구사업에 관한 특례 제13조 국가전략기술 연구개발성과의 확산
제4장 국가전략기술 육성을 위한 기반조성	제14조 국가전략기술 관련 지식·정보의 관리 제15조 국가전략기술 관련 현황의 조사·분석 등 제16조 시범사업의 실시 제17조 표준화 추진 제18조 국가전략기술 특화연구소 제19조 기업공동연구소 제20조 도전적 연구개발 촉진 등 제21조 지역기술혁신허브의 구성·운영 제22조 국가전략기술 연구 기업 등의 혁신 지원
제5장 국가전략기술 인력양성	제23조 국가전략기술 분야 인력양성 제24조 국가전략기술 분야 인력 수급동향조사 제25조 국가전략기술 특화교육기관 제26조 해외 우수 인력의 유치 등
제6장 국가전략기술 보호 및 협력 강화	제27조 국가전략기술 정보보호 및 보안 제28조 국방·안보분야 협력 촉진 제29조 국제협력의 추진
제7장 보칙	제30조 권한 등의 위임·위탁 제31조 벌칙 적용에서 공무원 의제

자료: 국가법령정보센터, <https://bit.ly/3MDjFUq> (검색일: 2023.8.18.) 재구성

한편, 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」의 시행시점은 2023년 9월이므로 시행령 제정을 위한 논의가 집중적으로 이루어져 왔다. 2023년 5월 과학기술정보통신부장관은 국가전략기술 육성에 관한 특별법 시행령 제정령(안) 입법예고(과학기술정보통신부장관, 2023)를 실시했다. 이 제정령(안)은 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」이 제정됨에 따라 법률에서 위임된 사항 및 그 시행에 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다. 이 제정령(안)은 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」과 마찬가지로 총칙, 국가전략기술 육성을 위한 추진 체계, 국가전략기술 연구개발사업의 추진 등, 국가전략기술 육성을 위한 기반조성, 국가전략기술 인력양성, 국가전략기술 보호 및 협력 강화, 보칙 등에 관한 7개 장으로 구성되어 있다(〈표 5-4〉).

〈표 5-4〉 「국가전략기술 육성에 관한 특별법 시행령」(안)의 구성

장	조
제1장 총칙	제1조 목적 제2조 기술육성주체
제2장 국가전략기술 육성을 위한 추진 체계	제3조 국가전략기술 육성 기본계획의 수립 등 제4조 다른 계획과의 관계 제5조 시행계획의 수립 제6조 국가전략기술의 선정 제7조 국가전략기술의 변경 또는 선정 해제 제8조 국가전략기술의 확인 절차 및 방법 제9조 국가전략기술 정책지원기관의 지정·운영
제3장 국가전략기술 연구개발사업의 추진 등	제10조 국가전략기술 연구개발사업의 지정 및 추진 등 제11조 전략연구사업에 관한 특례 제12조 국가전략기술 연구개발성과의 확산
제4장 국가전략기술 육성을 위한 기반조성	제13조 국가전략기술 관련 지식·정보의 관리 방법 등 제14조 국가전략기술 관련 현황 조사·분석 방법 등 제15조 시범사업 실시 및 지원 제16조 표준화 사업 제17조 국가전략기술 특화연구소 지정 등 제18조 기업공동연구소의 설립 지원 등 제19조 도전적 연구개발 전담기관의 지정 및 운영 등 제20조 지역기술혁신허브의 구성 및 지원
제5장 국가전략기술 인력양성	제21조 국가전략기술 분야 인력양성 제22조 국가전략기술 인력양성지원 전담기관의 지정 등 제23조 인력 수급동향조사의 항목·방법 등 제24조 국가전략기술 특화교육기관의 지정 및 운영 등
제6장 국가전략기술 보호 및 협력 강화	제25조 외국 정부 등의 정보제공 요청에 따른 통보 제26조 전략연구과제 보안관리 조치 제27조 국방·안보분야 협력 촉진 제28조 국제협력 추진 및 지원 등
제7장 보칙	제29조 권한 등의 위임·위탁

자료: 과학기술정보통신부장관(2023) 재구성

나. 초격차 R&D프로젝트 관련 추진 현황

국정과제 75번에는 주요 내용으로서 “초격차 R&D프로젝트”가 명시되어 있다. 가시적 성과창출이 가능하고 민간투자 유발효과가 높은 전략기술 임무를 발굴해 범부처 차원 임무지향형 프로젝트를 기획·추진하고, 특히 민간전문가 중심의 기획·관리와 산학연 파트너십을 통해 실질적 성과 창출에 집중하며, 출연연·대학 등을 전략기술 임무

해결을 선도하는 핵심연구거점으로 지정하여 산학연과의 협동·융합연구 활성화하겠다는 것이다(대한민국정부, 2022).

과학기술정보통신부는 초격차 R&D프로젝트와 관련하여 2022년에 민관합동 임무지향적 프로젝트 추진계획(안) 마련을 위한 전문가 실무회의를 운영했고, 수소기술 미래전략을 수립했으며(관계부처 합동, 2022b), 국가전략기술 프로젝트 추진계획을 수립했다(관계부처 합동, 2022c). 2023년에는 ‘차세대 네트워크(6G) 산업 기술개발사업’이 예비타당성조사 대상으로 선정되었고, 국가전략기술 프로젝트 수요조사를 실시했으며, 상반기 국가전략기술 프로젝트 후보를 선정한 바 있다. 또한, 인공지능반도체 대학원을 신규로 선정했고 디지털 분야 석·박사 고급 인재양성 대학을 신규로 선정했으며, 3대 주력기술(반도체·디스플레이·이차전지) 민관 협의체를 출범시키기도 했다(관계부처 합동, 2023a)(〈표 5-5〉). 이하에서는 정부가 제시한 이러한 추진내용을 중심으로 주요 추진 현황을 검토·분석한다.

〈표 5-5〉 국정과제 75번의 초격차 R&D프로젝트 관련 추진내용

연번	초격차 R&D 프로젝트 관련 추진 현황
1	민관합동 임무지향적 프로젝트 추진계획(안) 마련을 위한 전문가 실무회의 운영('22.7.5~'22.8.5)
2	수소기술 미래전략 수립('22.11.9)
3	국가전략기술 프로젝트 추진계획 수립('22.12.21)
4	‘차세대 네트워크(6G) 산업 기술개발사업’ 예타 대상선정('23.1.12)
5	국가전략기술 프로젝트 수요조사(~'23.1.20)
6	‘23년도 상반기 국가전략기술 프로젝트 후보 선정('23.4.4)
7	인공지능반도체대학원 3개 대학 신규 선정('23.5.9)
8	디지털 분야 석·박사 고급 인재양성 대학 20곳 신규 선정('23.6.21)
9	3대 주력기술(반도체·디스플레이·이차전지) 민관 협의체 출범 ※ 반도체('23.5.9), 디스플레이('23.6.14), 이차전지('23.7.13)

자료: 정부업무평가포털, <https://www.evaluation.go.kr> (검색일: 2023.8.18.)

1) 국가전략기술 프로젝트 추진계획 수립

정부는 2022년 12월 국정과제 75번을 성공적으로 이행하고, “국가전략기술 육성 방안”(관계부처 합동, 2022a)의 후속조치로서 국가전략기술 확보를 위해 국가(정부와 민간)의 역량을 결집하여 추진하는 범부처 민·관 합동 대형 연구개발 프로젝트인 “국가전략기술 프로젝트 추진계획”을 수립했다. 국가전략기술 프로젝트는 임무중심형

R&D 혁신체계를 적용하고 12대 국가전략기술 분야를 대상으로 총 10개 가량의 프로젝트로 추진된다(관계부처 합동, 2022c).

국가전략기술 프로젝트는 신속 착수, 지원방식 다양화, 민간 협업 강화를 추진전략으로 한다. 첫째, 사전준비가 충분히 되었거나 기존 사업의 구조조정 등을 통해 임무를 재설정하거나 재구조화할 수 있는 프로젝트를 발굴한다. 둘째, 적시에 성과를 극대화하기 위해 국가전략기술 분야별 특성과 프로젝트 성격 등에 따라 지원방식을 다양화한다. 셋째, 국가전략기술 분야별로 전략적 포지션, 기술수준, 시장 성숙도 등을 고려하여 민간과 정부의 역할을 설정하여 지원한다(관계부처 합동, 2022c).

국가전략기술 프로젝트의 추진을 위한 컨트롤타워는 국가과학기술자문회의의 국가전략기술 특별위원회로 하며, 이 특별위원회는 국가전략기술 정책 전반을 총괄조정하는 역할을 한다. 또한, 국가전략기술 프로젝트 추진위원회를 두어 프로젝트별 추진계획 검토, 추진현황 및 애로사항 공유, 민간 간 협업 등의 논의가 이루어질 수 있도록 한다(관계부처 합동, 2022c; [그림 5-1]).

[그림 5-1] 국가전략기술 프로젝트 추진체계



자료: 관계부처 합동(2022c: 2)

2) 국가전략기술 프로젝트 후보 선정

과학기술정보통신부는 2023년 4월 국가과학기술자문회의 국가전략기술 특별위원회 제1차 회의를 개최했다. 관계부처, 기술분야별 산·학·연 전문가의 소통을 통한 국가전략기술 육성 정책 수립을 위해 민간 전문가 14인과 정부 측 9명 등 총 23인으로

특별위원회를 구성하고, 위원장은 과학기술혁신본부장이 맡았다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.4.4.).

국가전략기술 특별위원회 제1차 회의에서는 국가전략기술 특별위원회 운영계획(안)과 국가전략기술 프로젝트 후보 선정(안)이 심의의결되었다. 국가전략기술 프로젝트 후보 선정 시에는 국가전략기술 분야 내 대표성(중요성·상징성), 분명한 국가차원 목표 제시 여부와 함께 사업이 신속하게 착수가능한지, 사업 기획이 완결성이 있는지 등의 기준이 종합적으로 고려되었다. 그 결과, 2023년도 상반기에는 차세대 이차전지, 한국형 도심항공교통 안전운용체계, 달탐사 2단계 사업, 차세대 네트워크(6G) 산업기술개발 등 총 4건이 선정되었으며(〈표 5-6〉), 향후 예비타당성조사 등을 통해 세부 내용, 예산 규모 등을 확정할 계획이다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.4.4.).

〈표 5-6〉 2023년도 상반기 국가전략기술 프로젝트

프로젝트	임무	목표
친환경 모빌리티 고성능 차세대 이차전지 개발(산업부)	'28년까지 400Wh/kg급 전지 제조 기술 확보(1회 충전 시 약 600km 이상 주행 가능)	▲ 전기차용 전고체 배터리 및 리튬메탈 배터리, ▲ 항공용 경량 리튬황 배터리 등에 대해 제조기술 확보(~'25) → 극판 및 셀 구현(~'26) → 모듈 및 팩 실증(~'28)
한국형 도심항공교통 안전운용체계(K-UAM) 핵심기술개발(국토부)	K-UAM 본격 성장기를 대비해 '30년까지 한국형 도심항공교통(UAM) 관련 교통 관리·운용 인증기술 고도화 및 운용·인증체계 마련	UAM 교통관리·운용·인증기술 고도화('26) → 통합운용 및 실증을 토대로 국내 도심운용환경에 적합하도록 성능 최적화(~'28) → 운용·인증체계 구축(~'30)
달 탐사 2단계(달착륙선) 개발(과기정통부)	차세대발사체를 활용해 '32년 달 착륙선을 자력발사한 후 임무 수행	착륙선 설계 완료('28) → 달 연착륙 검증선 발사 및 연착륙 임무수행('31) → 달 착륙선 발사, 연착륙 및 과학기술 임무 수행('32)
차세대 네트워크(6G) 산업기술개발(과기정통부)	'26년 Pre-6G 기술 시연, 확보한 6G 표준특허(40개) 및 상용화 기술(61개)을 토대로 '28년 통합시스템 시연을 통해 '30년 이후 6G 초기시장 선점 및 미래시장 주도권 확보기반 마련	요소 기술개발(~'26) 및 pre-6G(주요 요소기술) 시연('26) → 통합시스템 시연('28)

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.4.4.) 재구성

3) 3대 주력기술 초격차 R&D 전략 수립

정부는 세계 기술패권 경쟁이 심화되는 3대 주력기술 분야 우위 선점 및 신시장 창출을 위해 초격차 기술 확보 및 신격차 창출 R&D 전략이 필요하다는 인식하에 2023년 4월 “3대 주력기술 초격차 R&D전략”을 수립했다. 반도체, 디스플레이, 차세대전지 등 3대 기술분야는 전후방 파급력이 큰 기술군이고, IT 융복합 추세 등에 따라 시장이 급성장할 것으로 전망되며, 기술패권 경쟁 및 자국 산업 보호주의 등에 대응하기 위해 민간과 정부가 협력하여 중장기적 관점에서 전략적인 R&D 추진이 필요하다(관계부처 합동, 2023a).

첫째, 반도체의 경우 반도체 소자설계·공정 유망 분야 핵심기술을 확보하고, 이를 위한 전문인력을 차질 없이 확보할 수 있도록 인력양성을 강화하며, 신물질·신구조 연구를 뒷받침할 수 있는 연구 인프라를 조성한다. 둘째, 디스플레이의 경우 신시장 창출을 위한 원천기술을 확보하고, 민·관 연구협력 체계를 구축하며, 연구기관 중심의 맞춤형 특화팀 구축을 추진한다. 셋째, 차세대전지의 경우 이차수소연료·동위원소 전지 분야 핵심기술을 확보하고, 주요국 기술동맹을 강화하며, 창업 등 인프라를 지원한다(관계부처 합동, 2023a). 이 전략이 제시하는 3대 주력기술별 미래 핵심기술은 <표 5-7>과 같다.

<표 5-7> 3대 주력기술별 핵심기술 분류

프로젝트	대분류	중분류	핵심기술
미래 반도체 핵심기술(45개)	소자	강유전체	강유전체 소재 등
		자성체	자성체 기반 컴퓨팅 등
		멤리스터	상변화 소재 기반 컴퓨팅 등
	설계	AI 반도체	페타급 슈퍼컴퓨팅 등
		6G 반도체	인공지능 빔포밍 칩 등
		전력 반도체	전력변환모듈 등
		차량용 반도체	카메라 계열 센서 등
	공정	전공정	고생산성 장비 기술 등
		후공정	이종 접합 등
미래 디스플레이 핵심기술(28개)	초실감	초현실 공간구현	마이크로 화소 레이저 기술 등
		초저지연	테라급 영상신호 인터페이스 기술 등

프로젝트	대분류	중분류	핵심기술
	다중감각	다중감각	촉각 시각화 기술 등
	가변형/ 융·복합	차세대 프리폼	고해상도 스트레처블 패널 시스템화 기술 등
		공간 맞춤형	모듈라 패널 무선 전원/구동 기술 등
		생체 맞춤형	피부부착 생체신호 디스플레이 기술 등
차세대 전지 핵심기술(27개)	이차전지	혁신적 효율·성능 향상	황 전극을 활용한 리튬황 전지 기술 등
		안정성·내구성 향상	리튬이온계 소재 기반 고안저성 전고체전지 등
		원료·소재 자립화	사용 후 전지의 재활용 등
	수소연료 전지	혁신적 효율·성능 향상	고성능 연료정니종 전극/전해질 기술 등
		안정성·내구성 향상	신소재 개발을 통한 장기 내구성 확보 등
		원료·소재 자립화	고분자전해질 등 핵심 소재 국산화 등
	동위원소 전지	혁신적 효율·성능 향상	고효율/고출력 열-전력변환 시스템 등
		안정성·내구성 향상	극한환경 조건하 고성능 구동 등
		원료·소재 자립화	동위원소 열원 및 베타방출 동위원소 생산기술 등

자료: 관계부처 합동(2023a) 재구성

다. 디지털바이오 육성

국정과제 75번에는 주요 내용으로서 “바이오 대전환에 대응한 디지털 바이오 육성”이 명시되어 있다(대한민국정부, 2022). 과학기술정보통신부는 디지털바이오 육성과 관련하여 2022년에 국가전임상시험지원센터 개소, 한국합성생물학 발전협의회 출범식 개최, 디지털바이오 육성을 위한 전문가 간담회 개최, AI 활용기반 신약개발 플랫폼 활성화를 위한 연구현장 간담회 개최, 바이오 연구데이터 관리기관 실무협의회 개최, 국가합성생물학육성전략 발표, 디지털바이오 혁신전략 발표, 국가 바이오 데이터 스테이션(K-BDS) 운영 등을 실시했다. 2023년에는 첨단바이오 육성을 위한 차세대 연구자 간담회를 개최했고, 혁신형 미래의료연구센터를 선정했으며, 「제4차 생명공학 육성 기본계획」 및 「제4차 뇌연구촉진 기본계획」을 수립한 바 있다(〈표 5-8〉). 이하에서는 정부가 제시한 이러한 추진내용을 중심으로 주요 추진 현황을 검토·분석한다.

<표 5-8> 국정과제 75번의 디지털바이오 육성 관련 추진내용

연번	디지털 바이오 관련 추진 현황
1	국가전임상시험지원센터 개소('22.6.8.)
2	한국 합성생물학 발전협의회 출범식 개최('22.7.20)
3	디지털바이오 육성을 위한 전문가 간담회 개최('22.8.10)
4	AI 활용기반 신약개발 플랫폼 활성화를 위한 연구현장 간담회('22.9.22.)
5	2022년도 바이오 연구데이터 관리기관 실무협의회 개최('22.9.28)
6	국가합성생물학육성전략 발표('22.11.29 현장발표회 / '22.12.6 생명공학융합정책심의위원회 의결)
7	디지털바이오 혁신전략 발표('22.12.7)
8	국가 바이오 데이터 스테이션(K-BDS) 운영('22.12.13)
9	첨단바이오 육성을 위한 차세대 연구자 간담회 개최('23.2.2)
10	혁신형 미래의료연구센터 선정('23.4.27)
11	「제4차 생명공학육성 기본계획」 및 「제4차 뇌연구촉진 기본계획」 수립('23.6.7)

자료: 정부업무평가포털, <https://www.evaluation.go.kr> (검색일: 2023.8.18.)

1) 국가 합성생물학 육성전략 발표

과학기술정보통신부는 2022년 11월 합성생물학 육성을 통해 바이오제조 혁신역량을 강화하는 것을 목적으로 하는 “국가 합성생물학 이니셔티브”를 발표했다. 12대 국가전략기술 중 하나로서 첨단바이오 분야가 지정되어 있고, 첨단바이오의 중점기술로서 합성생물학이 선정되어 있으며, 이에 대한 후속조치로 이 이니셔티브가 수립된 것이다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.11.29.).

이 이니셔티브는 “합성생물학 육성을 통한 국가 바이오제조 혁신 가속화”를 비전으로 하고, “2030년까지 합성생물학 기술수준 세계최고 대비 90% 달성, 향후 10년 내 제조산업의 바이오전환 30% 달성, 세계 최고 수준 국가 바이오파운드리 구축, 합성생물학 6대 전략분야 집중 육성” 등을 지향점으로 제시했으며, 이를 위해 “합성생물학 핵심기술 확보, 바이오파운드리 구축·활용, 지속가능한 생태계 조성” 등을 중점적으로 추진하고자 한다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.11.29.: 4).

2) 디지털바이오 혁신전략 수립

과학기술정보통신부는 2022년 12월 인공지능, 빅데이터 등 첨단디지털 기술을 도

입하여 바이오 분야 기술혁신을 가속화하는 내용의 “디지털바이오 혁신전략”을 발표했다. 이 전략은 “바이오 대전환 시대, 디지털바이오로 2030 바이오 선도국가 진입”을 비전으로 하고, 5대 기반-12대 핵심기술 확보, 세계 최고 기술국 대비 기술수준 85% 달성, 디지털바이오 연구개발 집중 투자를 목표로 하며, 디지털바이오 신기술 신산업 육성, 디지털바이오 공통기반기술 확보, 데이터 중심 바이오 혁신생태계 조성, 디지털바이오 전환기반 마련 등의 4대 추진전략과 그 하위의 13대 세부과제를 제시했다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.12.7.).

3) 국가 바이오 데이터 스테이션 운영

과학기술정보통신부는 2022년 12월 범부처 바이오 연구데이터 공유 중심지 플랫폼으로서 구축되는 국가 바이오 데이터 스테이션(Korea-BioData Station: K-BDS)의 운영을 시작했다. K-BDS는 다부처 국가생명연구자원 선진화 사업 내 바이오 연구데이터 활용기반 조성 사업을 통해 구축되고 있다([그림 5-2]). 이 사업은 2021년에 시작되었고, 예산규모는 2026년까지 1780억 원이다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.12.13.).

[그림 5-2] 국가 바이오 데이터 스테이션 개념도



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2022.12.13.: 참고 2)

4) 제4차 생명공학육성 기본계획 수립

과학기술정보통신부는 「생명공학육성법」 제5조(생명공학육성기본계획의 수립)에 의거하여, 2023년 6월 “제4차 생명공학육성 기본계획”을 수립했다. 이 계획에서는 바이오 대전환으로 나타난 새로운 기회에 우리의 강점을 어떻게 활용하고 약점을 보완하는지에 따라 바이오 선도국 도약 결정된다고 보았다(그림 5-3). 이 계획은 “바이오 대전환시대, 디지털융합·전략적 R&D·스케일업을 통해 2030 바이오경제 선도국으로 도약”을 비전으로 하고, 4대 추진전략과 15개 중점과제를 제시했다. 4대 전략은 디지털 융합을 통한 바이오 혁신, 글로벌난제 해결을 위한 바이오융합 R&D 강화, 바이오 경제 성과창출을 위한 스케일업 촉진, 바이오 융합 생태계 조성이다(〈표 5-9〉; 관계부처 합동, 2023b).

[그림 5-3] 바이오 대전환과 생명공학육성 기본계획



자료: 관계부처 합동(2023b :16)

<표 5-9> 제4차 생명공학육성 기본계획 주요 내용

구분	내용
비전	바이오 대전환시대, 디지털융합·전략적 R&D·스케일업을 통해 2030 바이오경제 선도국으로 도약
핵심 목표	① 바이오 분야 기술수준 : (‘20) 77.9% → (‘30) 85% ② 바이오 기술창업(연간) : (‘20) 399건 → (‘30) 1,000건 ③ 바이오 산업 생산규모 : (‘20) 43조 원 → (‘30) 100조 원

구분	내용	
추진전략 및 중점과제	1. 디지털 융합을 통한 바이오 혁신	① 바이오+를 통한 핵심분야 고부가가치화 ② +바이오를 통한 소재·제품개발 등 제조산업 혁신 ③ 디지털 융합형 바이오 기반기술 확보 ④ 데이터 기반 바이오 연구 확산
	2. 글로벌난제 해결을 위한 바이오융합 R&D 강화	① 문제해결형 R&D 지원체계로 전환 ② 노화, 감염병, 난치질환 치료 등 국민 건강 증대 ③ 탄소중립 이행, 재생에너지 효율화 등 지속가능성 확보 ④ 식량 생산성 증대, 대체식품 개발 등 식량 주권 확보
	3. 바이오경제 성과창출을 위한 스케일업 촉진	① 딥테크 창업 등 혁신기술의 산업 확산 촉진 ② 바이오 소부장 국산화 등 바이오 산업 기반 구축 ③ 규제합리화, 글로벌 시장진출 등 K-바이오 도약지원 ④ 역동적인 바이오경제 생태계 활성화
	4. 바이오 융합 생태계 조성	① 바이오 대전환을 선도할 융합인재 양성 ② 생명연구자원, 장비·시설 등 연구인프라 고도화 ③ 지속가능한 바이오 혁신을 위한 거버넌스 강화

자료: 관계부처 합동(2023b) 재구성

라. 양자기술 기반 조성

국정과제 75번에는 주요 내용으로서 “양자기술 강국 도약을 위한 양자기술·산업 기반 조성 추진”이 명시되어 있다(대한민국정부, 2022). 과학기술정보통신부는 양자기술 기반 조성과 관련하여 2022년에 양자인터넷 본격연구를 위한 연구거점 지정, 한국 양자포럼과 주한 핀란드 무역대표부 양자기술 양해각서 체결, 양자정보주간 개최, 과기정통부-IBM 간 양자 인턴십 양해각서 체결 추진 합의, 한-미 양기기술 협력센터 개소식, 양자기술 전략로드맵 양자기술특별위원회 심의, 양자기술 최고위 전략대화 개최 등을 실시했다. 2023년에는 취리히 연방공과대학 방문 및 양자석학과의 대화, ‘퀀텀 코리아 2023’ 조직위원회 출범 및 개최, 한-미 양자정보과학기술 협력 공동성명서 서명 등을 실시한 바 있다(표 5-10)). 이하에서는 정부가 제시한 이러한 추진내용을 중심으로 주요 추진 현황을 선별하여 검토하였다.

<표 5-10> 국정과제 75번의 양자기술 기반 조성 관련 추진내용

연번	양자기술 기반 조성 관련 추진 현황
1	양자인터넷 본격연구를 위한 연구거점 지정('22.6.9. ETRI, KIST)
2	한국 양자포럼과 주한 핀란드 무역대표부 양자기술 MoU체결('22.6.24)
3	2022년 양자정보주간 개최('22.6.27~'22.7.1)
4	과기정통부-IBM 간 양자 인턴십 MoU 체결 추진 합의('22.7.15)
5	한-미 양자기술 협력센터 개소식 개최('22.9.21)
6	과기정통부 양자기술개발지원과 신설('22.11.30)
7	양자기술 전략로드맵 양자기술특별위원회 심의('22.12.21)
8	제1회 양자기술 최고위 전략대화 개최('22.12.29)
9	취리히 연방공과대학 방문 및 양자석학과의 대화('23.1.19)
10	'퀀텀 코리아 2023' 조직위원회 출범('23.1.20)
11	한-미 양자정보과학기술 협력 공동성명서 서명('23.4.25)
12	퀀텀 코리아 2023 개최('23.6.26)

자료: 정부업무평가포털, <https://www.evaluation.go.kr> (검색일: 2023.8.18.); 과학기술정보통신부 보도자료(2022.11.30.)

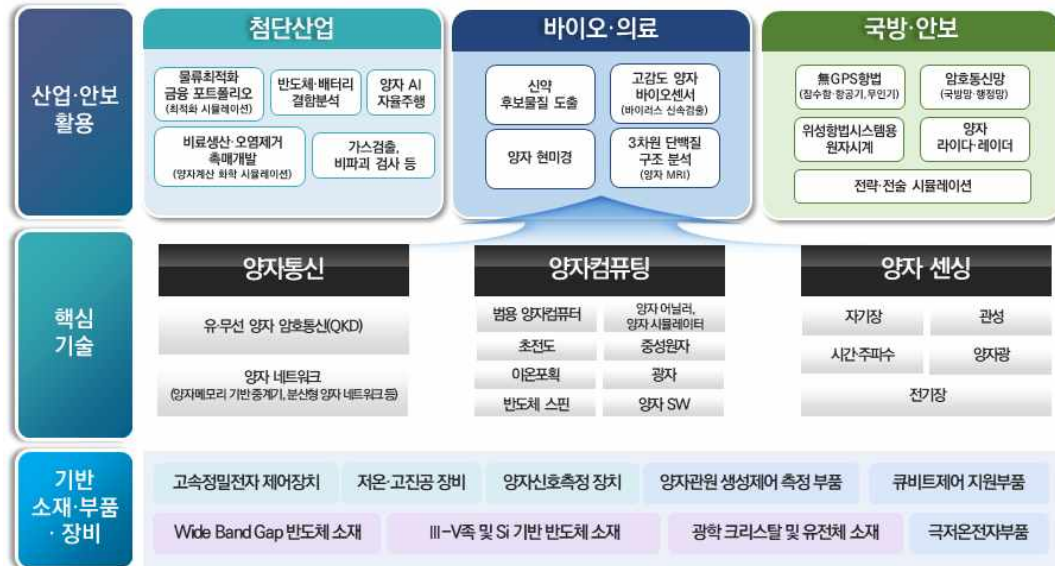
1) 과기정통부 양자기술개발지원과 신설

과학기술정보통신부는 2022년 11월 미래 핵심 기술인 양자기술 육성 등 핵심 국정과제를 추진력 있게 실현하기 위해 양자기술개발지원과를 신설했다. 이 기구 신설은 기관장 책임하에 자율적으로 과 단위 조직을 설치·운영할 수 있는 '자율기구 제도'를 활용하여 과학기술정보통신부장관 직속으로 운영하는 것이다. 그동안 컴퓨팅, 통신, 센서 등 분야별로 부내에 분산되어 있던 양자 기술 진흥 업무를 이러한 양자기술개발지원과 신설을 통해 통합하여 국가 차원의 양자 기술 육성을 촉진하고자 했다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.11.30.).

2) 양자기술 최고위 전략대화 개최

과학기술정보통신부는 2022년 12월 “제1회 양자기술 최고위 전략대화”를 개최하였다. 동 전략대화는 민·관이 함께 양자기술 분야의 발전 비전과 협력 방안을 논의하는 최상위 협의체로, 산·학·연 모두를 포함하여 구성되었다. 정부가 양자기술 전략 이행(안) 및 전문인력확보 방안에 대해 발표한 후, 양자기술 분야 생태계 조성을 위한 방안들이 논의되었다([그림 5-4]; 과학기술정보통신부 보도자료, 2022.12.28.).

[그림 5-4] 양자기술 개발과 활용 분야



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2022.12.28.: 3)

또한 과학기술정보통신부는 양자과학기술 발전 비전을 공유하고, 신속한 기술 추격을 위한 전략적 산학연 협력 방안을 논의하기 위해 2023년 5월 “제2회 양자과학기술 최고위 전략대화”를 개최하기도 했다. 이 회의에서는 양자기술 분야 산학연 협력 활성화와 관련 추진현황, 향후 발전방향 등이 공유, 논의되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.5.10.).

3) 한-미 양자정보과학기술 협력 공동성명서 서명

과학기술정보통신부와 외교부는 윤석열 대통령의 미국 방문을 계기로 국가전략기술로 지정되어 있는 양자기술 분야에 대한 국가 차원의 전략적 협력에 관한 내용을 담은 “한-미 양자정보과학기술 협력 공동성명서”(〈표 5-11〉)에 2023년 4월 서명을 통해 양자기술 도약을 도모하고자 했다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.04.27.).

〈표 5-11〉 한-미 양자정보과학기술 협력 공동성명서 주요 내용

-
- 한-미는 공동의 가치와 동맹을 바탕으로 양국 국민들의 평화와 번영을 위해 양자정보과학기술(QIST) 분야 협력 추진
 - 정부·학계·민간 부문 간 교류를 촉진하고, 민간 부문과 산업 컨소시엄을 참여시켜 신뢰받는 글로벌 시장·공급망 구축
 - 양국은 국제적 공조가 중요한 규제, 표준화 등을 논의할 양자 및 다자 간 기회를 창출하고 인력교류, 공동연구 기반 인력양성 도모
-

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.4.27.: 1)

4) 퀀텀 코리아 2023 개최 및 대한민국 양자과학기술 전략 발표

과학기술정보통신부는 양자과학기술을 집중 조명하고 글로벌 생태계 혁신 흐름을 조망하는 국제행사인 “퀀텀 코리아 2023”을 2023년 6월에 개최했다. 이 행사는 “미래를 향한 퀀텀 대도약”이라는 주제로 열렸고, 세계적 양자석학과 국내외 우수 기업·기관이 참여했으며, 국제컨퍼런스, 국제전시회와 함께 대국민 경진대회 및 문화행사 등의 부대행사가 개최되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.6.21.).

특히 “퀀텀 코리아 2023” 기간인 2023년 6월에 과학기술정보통신부는 우리나라 양자과학기술산업의 도약을 위한 “대한민국 양자과학기술 전략”을 발표했다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.6.27.). 이 전략의 비전은 2035년에 글로벌 양자경제 중심국가가 되겠다는 것이다. 정책 목표는 우리 기술로 양자컴퓨터를 개발·활용하고, 인터넷 강국에서 양자 인터넷 강국으로 도약하며, 최고 수준 양자센서로 세계시장을 선점하겠다는 것이다. 전략과제는 생태계 조성, 양자과학기술 발전, 기술-산업 융합 등 세 가지가 제시되었다(〈표 5-12〉).

<표 5-12> 대한민국 양자과학기술 전략 주요 내용

구분	내용	
비전	2035년 대한민국, 글로벌 양자경제 중심국가로 우뚝 서겠습니다.	
정책 목표	■ 우리 기술로 양자 컴퓨터 개발 활용 ■ 인터넷 강국에서 양자 인터넷 강국 도약 ■ 최고 수준 양자센서로 세계시장 선점	
전략과제	[엄힘] 생태계 조성	■ 양자 융합 인재 육성 ■ 양자 소자·공정 인프라 확충 ■ 양자 소재·부품·장비 고도화 ■ 기술동맹 공급망 확보
	[도약] 양자과학기술 발전	■ 한국형 양자컴퓨터 서비스 ■ 초기 양자네트워크 실증 ■ 세계 최고 양자센서 시작품 ■ 양자기초연구 지원
	[중첩] 기술-산업 융합	■ 양자 활용 수요 창출 ■ 양자 스타트업, 산업화 지원 ■ 국방·안보 적용 ■ 양자 집중권역 육성

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.6.27.: 참고 2) 재구성

마. 산학연 기술 스케일업 플랫폼 구축

국정과제 75-5는 산학연 기술 스케일업 플랫폼을 구축하는 것으로 대학과 출연연 연구성과의 원활한 사업화를 위한 스케일업 프로그램 및 펀드 지원, 실험실 창업 원스톱 지원 등 혁신창업 지원체계를 강화하는 것에 그 목적을 두고 있다. 대표적인 추진 정책으로는 실증특례 적용, 기술사업화 및 창업 활성화 전략 수립, 기술이전 촉진, 지식재산권(intellectual property, IP) 기반 연구개발(R&D) 기반 마련, 투자 강화 등이 있다. 이하에서는 정부가 제시한 이러한 추진내용을 중심으로 주요 추진 현황을 선별하여 정리하였다.

<표 5-13> 국정과제 75번의 산학연 기술 스케일업 플랫폼 구축 관련 추진내용

연번	산학연 기술 스케일업 플랫폼 구축 관련 추진 현황
1	연구개발특구 신기술 실증특례 지정('22.9.22.)
2	과학기술 사업화·창업 추진전략 마련('22.12.20.)
3	규제자유특구 규제샌드박스 실증특례 지정('22.12.27.)
4	2023년 국가지식재산 사업 추진에 총 1조 124억 원 투자('23.4.2.)
5	대학 혁신기술의 기업 확산을 위한 '청년 기술사업화 전문가' 양성('23.5.16.)
6	대기업 기술 무료 이전('23.9.7.)

자료: 정부업무평가포털(<https://www.evaluation.go.kr>, 검색일: 2023.8.18.); 국가지식재산위원회 보도자료(2023.4.2.); 과학기술정보통신부 보도자료(2023.5.16.); 산업통상자원부 보도자료(2023.9.7.)

1) 과학기술 사업화·창업 추진전략 마련

산업통상자원부는 2022년 12월 14일 국가과학기술자문회의 심의회의를 통해 「제8차 기술이전사업화 촉진계획」을 확정해 발표하였다(산업통상자원부 보도자료, 2022.12.14.). 「기술의 이전 및 사업화 촉진법」에 따라 산업부·과기정통부·교육부·중기부·특허청 등 관계부처 계획을 종합하여 기술이전사업화 촉진계획을 수립했으며, 이번 계획에서는 정부 국정과제와 연계해 기업 주도 산업대전환을 통한 역동적 혁신 성장을 비전으로 설정하고 7개의 중점 추진전략을 마련하였다.

<표 5-14> 「제8차 기술이전사업화 촉진계획」 주요 내용

추진전략	주요 내용
1. R&D 프로세스 전 과정에서의 사업화 성과 지향	· 기업간 경쟁형 기획, 수요·공급기업들이 참여하는 통합형 기획, 원천기술-사업화 연계 원스톱 기획 확대 · 핵심·원천특허 선점 및 시장 진출을 위한 IP-R&D 확대 · 산업기술 R&D 수행기관의 사업화 역량 평가 강화 · 시장·기술환경 변화에 유연하게 대응하기 위한 과제 수행중 자율적 목표변경 적용·확대
2. 선도자 육성을 위한 기술이전 제도 개편	· 공공(연) 보유기술의 통상실시 원칙 폐지(통상실시, 전용실시, 양도 등 이전 방식 자율 결정) · 연구자-중개기관(TLO)-수요기업 공동 기술 스케일업 확대
3. 기업의 도전적인 사업화·스케일업 투자 집중 지원	· 민간부문의 R&D 지원대상 선별 후 정부의 지원 확대 · '23~'25년간 3조 원 규모의 민관합동 사업화 지원 펀드 조성 · 특허 등 IP를 활용해 투자하는 기업에 인센티브 부여 제도 도입 검토('Innovation box')

추진전략	주요 내용
4. 공공(연) 자체 창업 속도 향상	· 연구자·직원 등이 공공기술을 활용한 창업 과정에 참여하는 경우 최대 6년까지 휴가·겸직 허용 · 단, 이해충돌방지법과 충돌이 발생하지 않도록 창업기업 주식보유, 공공(연) 시설·연구성과 등 활용에 대한 근거 마련 · 공공(연) 설립 기술지주회사에 대한 의무자본보유비율을 현행 50%에서 30%로 완화
5. 공공(연)의 기업 사업화 지원 유인 강화	· 기술료와 별개로 사업화 지원 관련 사항을 계약으로 체결하고 대가(주식, 채권, 주식매수선택권 등)를 수취할 수 있는 근거 도입 · 공공(연) 내 기술이전사업화 전담조직(TLO) 설치·운영시 외부기관 지정 운영도 허용하며, 기술이전·사업화 추진체계를 연구지원체계평가에 반영하여 간접비 산출 비율 산정
6. 민간 전문기관의 기능 활성화	· 민간주도의 기술거래 수수료 가이드라인 마련 및 기술거래사 합동사무소 설립·운영 허용 · 기업의 사업화 과정에서 필요한 기술거래, 인큐베이팅, 액셀러레이팅, 투자 유치 등 지원기능을 종합적으로 수행하는 서비스 공급 주체를 지정해 육성
7. 온·오프라인 협업 플랫폼 구축	· 국가기술은행(NTB)을 오픈 이노베이션 플랫폼으로 확장 · 테크노파크, 공공(연), 민간 전문기관, 투자기관 등이 참여하는 지역 기술사업화 촉진 네트워크 구축

자료: 산업통상자원부 보도자료(2022.12.14.: 2-8) 재구성

본 계획을 차질 없이 이행할 경우, 기업은 연간 3.7만 건의 공공기술을 대여하고 이전받아 도전적이고 성장성이 높은 사업화 프로젝트를 진행할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 공공(연)의 경우 연구비·기술료를 활용해 기업의 사업화를 지원하고 그 성과를 기업과 공유하며 모험자본을 유치해 기술지주회사와 자회사의 창업·성장을 촉진할 수 있을 것으로 기대된다.

2) 규제자유특구 규제샌드박스 실증특례 지정(2022)42)43)

중소벤처기업부는 규제완화를 통한 기존의 지역 발전을 위해 지역 단위 규제샌드박스인 규제자유특구를 운영하고 있다. 규제자유특구는 대구·강원·대전·울산·부산 등

42) 머니투데이, “규제자유특구 4년...지방 혁신에 ‘4조원 뭉치돈’ 몰렸다”,

<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023013021410199581> (검색일: 2023.8.22)

43) 머니투데이, “지역창업 거점 될 규제자유특구...해외 기업도 오게 만들 것”,

<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023021616492827316> (검색일: 2023.8.22)

전국 14개 시·도에 총 32개가 지정되었다. 바이오헬스, 저탄소·친환경에너지 자원, 수소, 친환경차, 정보통신기술, 자율주행 등 6개 분야에서 80여 개 실증사업지 진행 중이다. 특구 내 사업자는 201개 규제특례와 규제샌드박스(△규제 신속확인(규제 유무 회신 후 미회신 시 '규제없음' 간주), △임시허가(시장 출시 허용과 동시 법령개정 착수), △실증특례(시장에서 테스트 허용))를 적용받아 신기술을 실증할 수 있다. 80여 개 사업 중 8개 사업이 현장 실증과 임시허가 과정을 거쳐 규제법령 17건의 정비를 완료함으로써 규제자유특구의 범주를 벗어난 일반 상용화를 위한 근거도 마련하였다.⁴⁴⁾ 규제자유특구에서 진행한 실증을 기반으로 523건의 특허가 출원됐으며(등록 92건) 해외 수입에 의존하던 핵심부품 11개는 국산화에 성공하는 등의 기술혁신 성과도 이어지고 있으며, 투자유치 4조 원 및 일자리 창출 3,794개, 매출액 1,069억 원(CAGR 36.2%)의 성과도 창출되었다. 중기부는 규제자유특구가 창업거점의 기능을 강화하도록 '규제자유특구 2.0' 등 고도화 방안을 수립 중이다. 예산지원을 받지 않는 대신 주소지를 이전하지 않고도 실증특례를 활용할 수 있는 '협력사업자' 제도 도입 및 사업자 추가 절차 간소화 등의 내용이 포함될 예정이다.

3) 2023년 국가지식재산 사업 추진에 총 1조 124억 원 투자⁴⁵⁾

국가지식재산위원회는 2023년 3월 31일 「2023년도 국가지식재산 시행계획(안)」 등 5개 안건을 심의·확정하였다(국가지식재산위원회 보도자료, 2023.4.2.). 「2023년도 국가지식재산 시행계획(안)」을 통해 「제3차 국가지식재산 기본계획(2022~2026)」에서 제시된 5대 전략 및 16개 중점과제 중 2023년에 추진할 107개 세부과제를 도출하였다.

44) 충북 스마트 안전제어 규제자유특구의 경우 '무선 기반 가스용품의 스마트 안전 차단·제어 기술 상세기준'을 새롭게 만들어 예정된 사업기간('19.8월~'23.8월)보다 빠른 '22.11월 규제자유특구 지정이 해제됨.

45) 대한민국 정책브리핑, "올해 국가지식재산 사업 추진에 총 1조 124억원 투자", https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148913419&call_from=media_daum_bottom (검색일: 2023.8.22)

5대 전략

- 1) 디지털 대전환 시대의 핵심 IP 창출·활용 촉진
- 2) 전략적 IP 보호체계 강화
- 3) IP 기반 글로벌 강소기업 육성
- 4) 신한류 확산을 선도하는 K-콘텐츠 육성
- 5) 글로벌 IP 선도국가 기반 조성

자료: 국가지식재산위원회 보도자료(2023.4.2.: 7) 재구성

2023년도 국가지식재산 시행계획(안)은 국내외 지식재산(intellectual property, IP) 정책환경 변화와 '22년 성과 분석결과를 감안하여 세부과제를 체계화하였다. 2023년도 시행계획 이행을 위해 총 1조 124억 원이 투자되며, 이중 일반사업(비 R&D)에는 6,975억 원(68.9%), R&D사업에는 3,149억 원(31.1%)이 투자되었다. 부처별로는 일반사업의 경우 문체부 3,395억 원(48.7%), 특허청 2,347억 원(33.7%)이며, R&D사업의 경우 중기부 1,189억 원(37.8%), 산업부 1,051억 원(33.4%) 순으로 예산을 배정하였다.

〈표 5-15〉 「2023년도 국가지식재산 시행계획(안)」 주요 내용

5대 추진전략	세부 추진과제	투자계획
1. 디지털 대전환 시대의 핵심 IP 창출·활용 촉진	· 전략기술·딥테크 분야 특허 빅데이터 분석을 통한 R&D 유망분야 발굴 · 12대 국가전략기술 및 탄소중립 분야 IP-R&D 지원 확대 · 지식재산거래소의 역량을 참여 민간에 공유하는 등 민간거래기관 육성 추진	3,281억 원 (32.4%)
2. 전략적 IP 보호체계 강화	· 기술경찰 수사 범위를 특허, 영업비밀, 디자인권 침해에서 산업재산권·기술침해 전반으로 확대 등 수사기능 강화 추진 · 주력산업의 기술경쟁력 유지를 위한 국가핵심기술 보호 추진 · 해외 지재권 실태조사·정보제공 및 해외 현지 위조상품 단속을 통한 국내기업의 해외 지재권 보호 지원 강화	263억 원 (2.6%)

5대 추진전략	세부 추진과제	투자계획
3. IP 기반 글로벌 강소기업 육성	· 대학 실험실의 연구성과를 활용한 기술혁신형 창업을 단절 없이 지원하는 대학 실험실 창업거점 육성 · 창업 단계별 맞춤형 지원을 통하여 IP 기반 창업 촉진	1,350억 원 (13.4%)
4. 신한류 확산을 선도하는 K-콘텐츠 육성	· 콘텐츠 IP 펀드 등 모태펀드 6종(총 4,100억 원 규모) 조성 · OTT 콘텐츠 제작 지원 · 온라인 저작권 침해대응을 위해 문체부-인터넷 간 협력 확대	3,445억 원 (34.0%)
5. 글로벌 IP 선도국가 기반 조성	· 청소년 발명·저작권 교육 운영 · 국가핵심기술 분야 국제표준화 주도권 확보 활동 강화	1,786억 원 (17.6%)

자료: 국가지식재산위원회(2023.4.2.) 재구성

바. 초연결 과학기술 인프라 구축

전략기술·산업의 신속한 융합성장 촉진을 위한 5G·6G, 양자암호통신망, 위성항법 시스템(KPS), 슈퍼컴 등 초연결 과학기술 인프라 구축을 추진하는 것 또한 국정과제의 실천과제이다. 이를 위한 대표적인 추진 정책으로는 양자 부문 기술 개발 및 상용화 추진, 슈퍼컴퓨터 구축, 5G 네트워크 기반 마련, 한국형 위성항법시스템 개발 등이 있다. 이하에서는 정부가 제시한 이러한 추진내용 중 중요사항을 정리하였다.

<표 5-16> 국정과제 75번의 초연결 과학기술 인프라 구축 관련 추진내용

연번	초연결 과학기술 인프라 구축 관련 추진 현황
1	양자암호통신 및 양자내성암호 서비스 상용화(~'22.7.1.)
2	국가초고성능컴퓨팅 분야별 센터 지정('22.7.27.)
3	5G 주파수(3.4~3.42GHz) 추가 할당('22.11.1.)
4	「국가항법정보체계기본법」 발의 및 한국형 위성항법시스템 개발 착수('22.12.15.)
5	국가초고성능컴퓨터 6호기 구축 계획 수립('23.1.6.)
6	양자암호통신장비 보안기능 검증제도 시행('23.3.27.)
7	「대한민국 양자과학기술전략」 수립('23.6.27.)

자료: 정부업무평가포털, <https://www.evaluation.go.kr> (검색일: 2023.8.18.); 과학기술정보통신부 보도자료 (2023.6.27.)

1) 국가초고성능컴퓨팅 분야별 센터 지정⁴⁶⁾

과학기술정보통신부는 초고성능컴퓨터 활용에 필요한 자원과 서비스를 제공할 7개 전문센터를 선정하였다(2022-08-03). 기상청, 광주과학기술원(GIST) 등 선정된 개별 기관은 슈퍼컴퓨팅 자원을 한국과학기술정보연구원(KISTI)과 연결하여 기상, 생명·보건, 소재 등의 7개 분야에서 공동 연구를 지원한다. 뿐만 아니라 관련 연구 및 연구성과 확산, 데이터 관리 및 운영 지원 등도 담당한다.

〈표 5-17〉 분야별 센터 지정 주요 내용

구분	분야	기관명
지정	기상·기후·환경	기상청
	자율주행	광주과학기술원(GIST)
	생명·보건	국립농업과학원
	소재·나노	울산과학기술원(UNIST)
	우주	기초과학연구원(IBS)
	핵융합·가속기	한국핵융합에너지연구원
예비지정	재난·재해	국립해양조사원

주: 1) 예비지정 기관은 3년 내 미충족 요건 충족 시 '지정'으로 전환

자료: 지디넷코리아, “7개 초고성능컴퓨팅센터 지정...분야별 슈퍼컴 활용 지원”,
<https://zdnet.co.kr/view/?no=20220803104502>, (검색일: 2023.8.22)

2) 「국가항법정보체계기본법」 발의 및 한국형 위성항법시스템 개발 착수

한국형 위성항법시스템(KPS) 개발 사업의 효율적인 개발과 운영을 위해 「국가항법정보체계기본법」 제정안이 2022년 12월 15일 발의되었다(국회 과학기술정보방송통신위원회 홍석준 의원)⁴⁷⁾. KPS는 한반도 인근 지역의 초정밀 위치 측정, 항법 정보를 제공하기 위해 우리나라에서 자체적으로 개발하는 위성항법시스템이다. 자율자동차, 도심항공교통(UAM) 등 신산업 분야에서 초정밀 위치, 항법, 시각 정보에 대한 수요가 급증함에 따라 위성항법시스템의 중요성이 커졌고, 이에 따라 우리나라 실정에 최적

46) 지디넷코리아, “7개 초고성능컴퓨팅센터 지정...분야별 슈퍼컴 활용 지원”,
<https://zdnet.co.kr/view/?no=20220803104502>(검색일: 2023.8.22)

47) 지디넷코리아, “홍석준 의원, 한국형 GPS 개발·운영 법안 대표 발의”,
<https://zdnet.co.kr/view/?no=20221215145921> (검색일: 2023.8.22)

화된 시스템 개발에 대한 수요도 증가하였다. 「국가항법정보체계기본법」은 국가 차원의 항법분야 종합시책을 수립·추진하고 KPS 개발·운영·활용 의무를 부여한다. 이에 따라 다부처 협업을 통한 KPS의 개발과 기존 항법시스템과의 연계, 미래 항법시스템에 대한 연구 등이 수반될 것으로 예상된다. 또한 KPS를 전문적으로 개발하는 기관을 지정·운영할 수 있는 근거를 마련하였다는 데에도 의의가 있다. 실질적인 KPS 개발사업을 위해 2022~2035년에 총 3조 7,235억 원이 투입되었다. 항법위성 1호기는 2027년에 발사되며, 시범 서비스는 2034년에 이루어질 예정이다. 최종적으로 항법위성 8기 및 지상국을 운영하게 될 예정이다.

3) 국가초고성능컴퓨터 6호기 구축 계획 수립⁴⁸⁾⁴⁹⁾

한국과학기술정보연구원(KISTI)의 슈퍼컴퓨터 5호기의 평균 부하율이 74%를 넘어가면서 시스템 자원이 부족한 현상이 나타나고 있다. 2018년 12월부터 2024년까지 운영되는 슈퍼컴퓨터 5호기는 현재의 최신 CPU 및 GPU 성능과 비교했을 때 한계를 보여주고 있어 서비스 품질의 하락은 불가피할 것으로 보인다. 인공지능, IoT 등 거대 문제를 다루기 위해 처리해야 할 데이터량이 급증하는 가운데 이를 해결하기 위한 고성능 계산자원을 확충해야 한다. 이에 따라 세계적인 수준의 차세대 초고성능컴퓨팅 시스템을 구축하기 위한 계획을 수립하였다. 초고성능컴퓨터 6호기는 세계 10위 수준인 600PF급 이상의 이론성능을 갖춘 시스템으로 CPU와 GPU의 동시 탑재, 512GB DDR5 RAM 탑재 등 최신 아키텍처로 구성된다. 초고성능컴퓨터 6호기 구축은 외자 구매 입찰을 통해 진행되며, 그 규모는 약 1,992억 원(1억 4,940만 달러)에 달한다. 초고성능컴퓨터 6호기 구축이 완료되면, 다양한 부문에서 대량의 데이터를 신속히 처리하는 역량을 갖추게 되어 거대 문제 해결 및 고성능 수치 라이브러리 개발 등 우수한 성과를 창출해낼 것으로 기대된다. 나노·에너지, 신소재, 반도체, 바이오·신약, 우주, 인공지능 분야와 같이 가속기를 통해 월등한 성능 향상이 예상되는 부문에는 GPU 파티션을 통한 계산 자원 배분이 이루어졌다. GPU 파티션 중 30% 내외의 자원은 보

48) 데이터넷, “KISTI 슈퍼컴퓨터 6호기 시스템 구축, 1992억 예산 협상계약추진”,

<https://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=184864> (검색일: 2023.8.22)

49) 홍태영·안도식·우준(2023)을 기반으로 작성

건·생명, 비전 컴퓨팅, 자연어 처리, 강화 학습, 자율주행 분야 등 인공지능 관련 R&D를 지원하도록 배정하여 공공재로서의 역할을 강화할 예정이다. 유체·구조 해석 공학, 고에너지 물리, 기후 등 전통적인 계산과학 분야는 CPU 파티션을 통한 계산 자원 배분이 이루어졌다.

4) 양자경제 발전을 위한 「대한민국 양자과학기술전략」 수립⁵⁰⁾

과학기술정보통신부는 2023년 6월 27일 2035년 글로벌 양자경제 중심국가로 도약하기 위한 「대한민국 양자과학기술전략」을 발표하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.6.27.). 본 전략에 따라 양자과학기술 연구개발은 임무와 기한을 명확히 하는 ‘임무지향적 연구개발’의 형태로 추진되며, 양자·전자통신·컴퓨터공학 역량을 갖춘 양자융합인재 양성과 양자팍을 구축하는 등 7대 추진방향에 따라 인력, 연구개발, 산업인프라 등이 고도화될 예정이다.

〈표 5-18〉 「대한민국 양자과학기술전략」 주요 내용

비전	2035년 대한민국, 글로벌 양자경제 중심국가로 우뚝 서겠습니다.		
정책목표	1. 우리 기술로 양자 컴퓨터 개발 활용		
	2. 인터넷 강국에서 양자 인터넷 강국 도약		
	3. 최고 수준 양자센서로 세계시장 선점		
전략과제	[엄힘] 생태계 조성	양자핵심인재 2,500명	· 양자 융합 인재 육성 · 양자 소자·공정 인프라 확충 · 양자 소재·부품·장비 고도화 · 기술동맹 공급망 확보
	[도약] 양자과학기술 발전	기술 수준 85%	· 한국형 양자 컴퓨터 서비스 · 초기 양자 네트워크 실증 · 세계 최고 양자 센서 시제품 · 양자 기초연구 지원
	[중첩] 기술-산업융합	세계 시장 점유율 10%	· 양자 활용 수요 창출 · 양자 스타트업, 산업화 지원 · 국방·안보 적용 · 양자 집중권역 육성

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.6.27.) 재구성

50) 동아사이언스, “양자과학에 2035년까지 3조원 투입... 정부 ”선도국 기술수준 85% 달성“, <http://m.dongascience.com/news.php?idx=60406> (검색일: 2023.8.22.)

또한 양자과학기술 전문 인력을 양성하기 위해 양자과학기술 분야 학과를 신설·증설할 예정으로 기존 384명의 양자핵심인력을 2035년까지 2,500명 수준까지 양성하는 것을 목표로 삼고 있다. 효율적인 연구개발을 위한 임무지향적 양자연구개발을 추진하고자 하며, 세계 최고 수준의 양자센서 원천기술을 기존 1개에서 2031년 3개까지 확보할 계획이다. 이를 위한 기반 기술로서 이온 포획, 광자, 반도체 스핀, 고체점결합 관련 연구개발 강화 및 고전-양자 컴퓨터 연계 기술 개발, 양자 알고리즘, 양자 소프트웨어 개발 확대 지원하고, 양자 연구·산업 관련 인프라 고도화를 위한 양자 소자공정, 시험·검증, 소부장 기술을 확보하였다. 기업 참여 민관 공동 프로젝트 활성화를 위한 제도적 지원을 강화하여 양자 활용 산업 및 스타트업 육성을 추진하고, 국방·안보 부문에서의 적용을 위한 신기술·신개념 무기체계 도입 연구도 진행할 예정이다. 양자 부문에서의 글로벌 리더십을 확보하기 위해 양자 기술 선도국과의 기술 동맹 강화 및 지속가능한 지원체계를 확립하기 위한 종합계획을 수립할 것이며, 「양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률」 제정을 추진 중에 있다.

사. 국가 간 전략적 기술협력 강화 관련 추진 현황

미국-중국 간 기술 패권 경쟁이 세계적으로 확산되고 가속화되는 현 상황에서, 우리 정부는 미국과 유럽 등 기술 선진국들과의 협력을 강화하고 있다. 2022년 5월에 열린 한-미 정상회담에서 주요 협력 분야로 우주, 원자력, 사이버 안보, 신형 및 핵심 기술 등 첨단 기술에 대한 파트너십을 증진하기로 합의하였다.⁵¹⁾ 아울러, 2022년 11월에는 한-EU 디지털 파트너십 체결을 통해, 유럽이 선도하는 전략 기술 협력, 특히 양자 기술 등 분야에서 협력을 강화하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.11.28.). 이를 실현하기 위해 한-EU 디지털 파트너십 협의회를 개최하여 협력 방안을 상세히 논의할 예정이다. 이하에서는 정부가 제시한 이러한 추진내용을 중심으로 주요 추진 현황을 선별하여 정리하였다.

51) 보안뉴스, “윤석열-바이든 한미정상회담, 핵심의제로 급부상한 ‘사이버 보안’”,
<https://m.boannews.com/html/detail.html?idx=106943> (검색일: 2023.11.10.)

<표 5-19> 국정과제 75번의 국가 간 전략적 기술협력 관련 추진내용

연번	국가 간 전략적 기술협력 관련 추진 현황
1	한미 과학기술협력을 위한 주요인사 면담('22.7.31~'22.8.2, 워싱턴)
2	국제협력네트워크 전략강화 사업 신규과제 5건 선정 완료('22.9.29)
3	아태 디지털 장관회의 개최('22.11.9)
4	한-EU 디지털 파트너십 체결('22.11.28)
5	핀란드 교통통신부와 장관급 면담 및 디지털라운드 테이블 개최('23.1.31)
6	EU Horizon Europe 준회원국 가입을 위한 실무회의 개최('23.3.2~)

자료: 정부업무평가포털, <https://www.evaluation.go.kr> (검색일: 2023.8.18.)

1) 한미 과학기술협력

전략적 기술협력 활동을 가장 많이 해온 국가는 미국이다. 2022년 7~8월, 우리나라 최초 달 궤도선의 발사 현장 참관 및 한미 과학기술 협력 강화 방안 논의를 위하여 과학기술정보통신부 장관, 미국 과기공동위 수석대표, NASA 청장, 국가우주위원회 사무총장 등이 모여 한-미 과학기술 협력을 위한 만남을 가졌다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.8.2.). 9월엔 과학기술 협력 방안을 논의하고, 국가 디지털 전략 비전을 발표하였다(관계부처 합동, 2022d). 2023년 1월엔 우주전파환경 연구 및 국제민간항공기구(ICAO) 활동 등 항공분야 우주전파 환경 협력강화를 위해 미국의 연방항공청(FAA)과 양해각서를 체결하였다⁵²⁾. 3월엔 한-미 동맹 70주년을 기념하여 주한미국대사와 과학기술공동위원회 및 신흥기술·정보통신 협력 등 글로벌 파트너로서의 협력 확대 방안을 논의하였다.⁵³⁾ 4월엔 미국 정상 순방 시 NASA의 고다드 우주비행센터를 찾았고, 한·미 우주협력 공동성명서에 서명하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.4.26.). 이후 5월엔 제11차 한미 과학기술공동위원회를 개최하여 양국 과학기술 우호 관계를 증진하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.5.4.).

52) 뉴스1코리아, “한미, 첨단 공중기동 항공기 ‘에어택시’ 개발·운영 협력 합의”, <https://www.news1.kr/articles/?4918374> (검색일: 2023.11.10.)

53) 내외방송, “한미 양국, ‘동맹 70주년 맞아 과학기술 협력해 성과 도출합니다.’”, <http://www.nwtv.co.kr/news/articleView.html?idxno=374256> (검색일: 2023.11.10.)

2) 아태 디지털 장관회의 개최

아시아 태평양 지역에서의 리더십을 강화하기 위한 전략적 협력이 지속되고 있다. 2022년 7월엔 아태원자력협력협정(RCA) 사무국을 아태지역의 원자력 분야 싱크탱크로 육성하기 위해 사무국 설치 및 출연 근거(훈령→법률)에 대한 논의가 진행되었고, 12월엔 RCA 사무국 한국 유치 20주년을 기념하여 국제심포지엄을 개최하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.12.15.). 이 자리에서 회원국들은 원자력 과학기술 연구·개발 및 교육훈련을 통해 지역발전을 도모하기로 약속하였다. 11월에는 UN ESCAP(UN 경제사회이사회 소속 아태지역 경제사회 개발협력기구)와 제1차 아시아 태평양 디지털 장관회의를 공동개최함으로써 뉴욕 구상 철학을 확산하고, 대한민국 디지털 전략을 아태지역에 홍보하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.11.10.). 또한, 아시아-태평양 지역 감염병 연구협력허브(APIH, 우리나라가 의장국으로 아태 지역 감염병 연구현황 및 우선순위 분석을 기반으로 공동연구 지원 및 자원 공유)의 공식 출범을 기념하고 연구 현황 및 협력 방안을 토의하는 키포프 컨퍼런스도 개최하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.11.9.).

3) 한-EU 디지털 파트너십 체결 등 유럽과의 협력

뉴욕구상 실현을 위한 국제사회와의 협력을 강화하기 위해, 2022년 11월에 한-EU 디지털 파트너십(장관급)의 체결을 추진하였고, 이를 통해 장관급 연례협의회 신설, 반도체, 5G/6G, 양자기술, 사이버보안 등 11개 우선 협력분야 및 초기 과제를 명시하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.11.28.). 2023년 1월엔 EU 연구혁신총국장과 한-EU 과학기술 국제협력의 중요성 및 Horizon Europe 가입에 대해 논의하였다. 4월엔 한-EU 디지털 파트너십 워크숍을 개최하였으며, 6월엔 제1차 한-EU 디지털 파트너십 협의회를 개최하여 반도체, 양자, 인공지능, 플랫폼, 사이버보안, 5G/6G 등 6대 분야 이행 상황과 계획을 검토하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.6.30.).

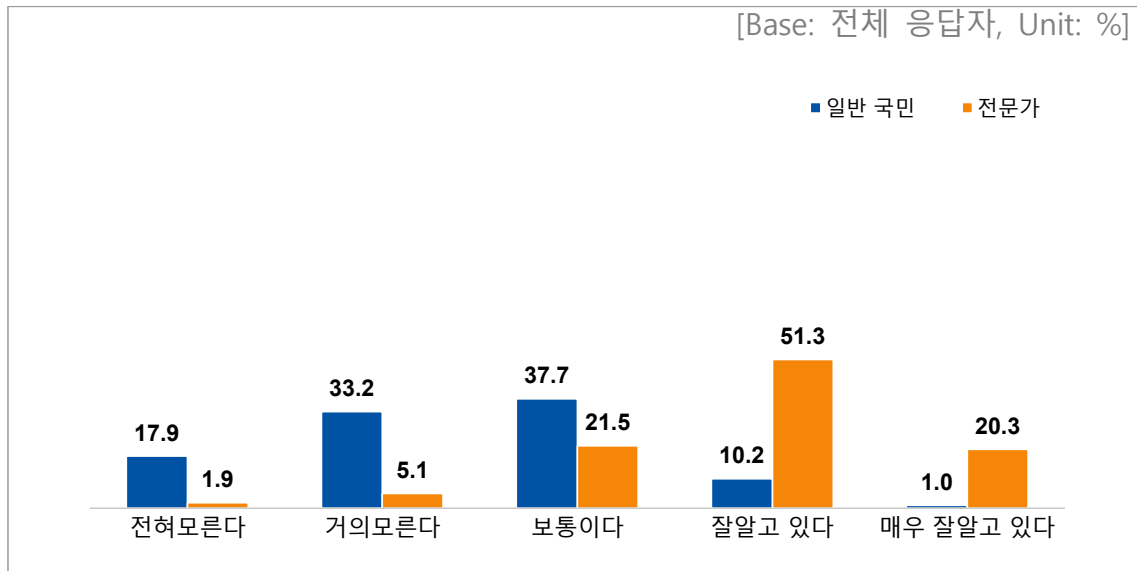
제2절 국정과제 75번의 설계 단계 점검 결과

1. 설문조사 결과

국정과제 75번의 정책 설계 측면을 점검하기 위해 일반 국민과 전문가를 대상으로 국정과제 75번에 대한 인지도, 국정과제 선정의 타당성 및 필요성에 대한 설문조사를 진행하였다. 또한, 전문가만을 대상으로 국정과제 목표의 명확성, 국정과제 75번에서 설정한 실천과제의 적절성, 기 설정된 실천과제 외에 필요한 과제 및 정책 수요그룹의 의견 반영 정도에 대한 의견을 추가로 조사하였다.

먼저, 국정과제 75번에 대한 인지도의 경우 일반 국민과 전문가 사이에 큰 차이가 있는 것으로 나타났다. 일반 국민의 경우 51.1%가 국정과제 75번에 대해 모른다고 응답했고, 전문가의 경우 71.5%가 알고 있다고 응답했다. 구체적으로는, 일반 국민의 33.2%는 “거의 모른다”라고 응답했고, 17.9%가 “전혀 모른다”라고 응답했다. 전문가의 경우 51.3%가 “잘 알고 있다”라고 응답했으며, 20.3%가 “매우 잘 알고 있다”라고 응답했다. “전혀 모른다” 응답 항목부터 “매우 잘 알고 있다” 응답 항목까지 1점에서 5점의 점수를 반영하여 5점 척도 점수로 환산했을 때, 일반 국민 응답은 2.43점을 기록했고 전문가는 3.83점을 기록했다. 결과적으로 일반 국민과 전문가 사이 국정과제 75번에 대한 인지도는 큰 차이가 있는 것으로 나타났다.

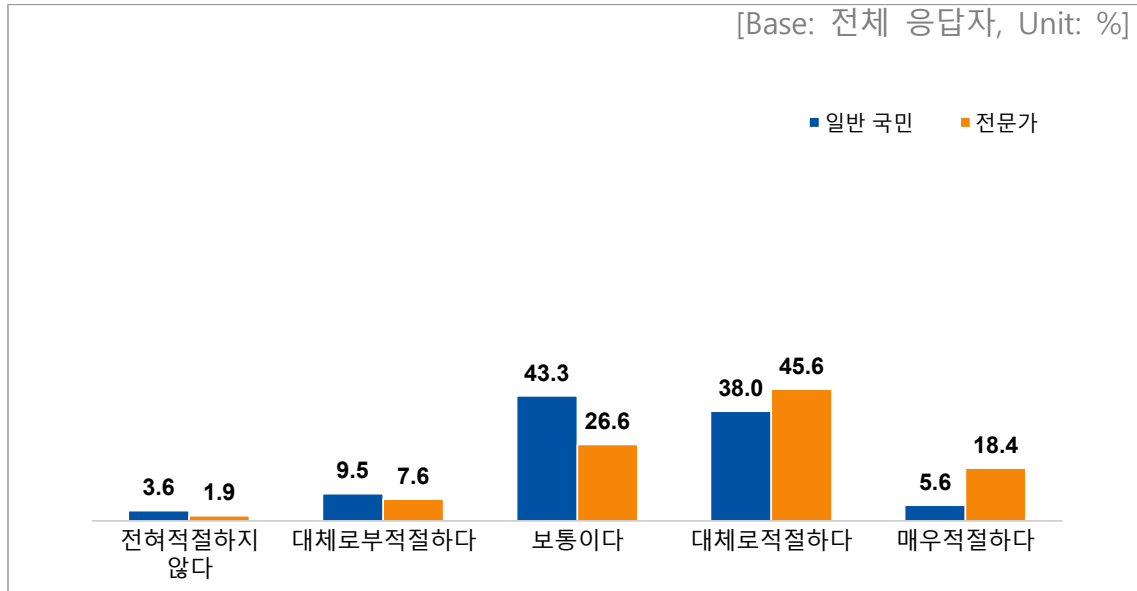
[그림 5-5] 국정과제 75번 인지 정도



자료: 연구진 작성

국정과제 설정의 타당성에 대한 의견도 일반 국민과 전문가 사이에 다소 의견 차이가 있는 것으로 나타났다. 일반 국민의 경우 43.3%가 “보통이다”라고 응답하여 가장 높은 비율을 차지했고, 38.0%가 “대체로 적절하다”라고 응답해 그 뒤를 이었다. 한편, 전문가의 경우 “대체로 적절하다”라고 응답한 비율이 45.6%로 가장 높고, 26.6%가 “보통이다”라고 응답하여 두 번째로 높은 비율을 차지했다. 5점 척도 점수로 환산했을 때, 일반 국민은 3.33점을 기록했고 전문가는 3.71점을 차지했다. 따라서 일반 국민과 전문가 모두 대체적으로 적절하다는 의견을 보였지만, 전문가가 일반 국민에 비해 국정과제 설정의 타당성에 대해 더 긍정적인 의견을 갖고 있는 것으로 나타났다.

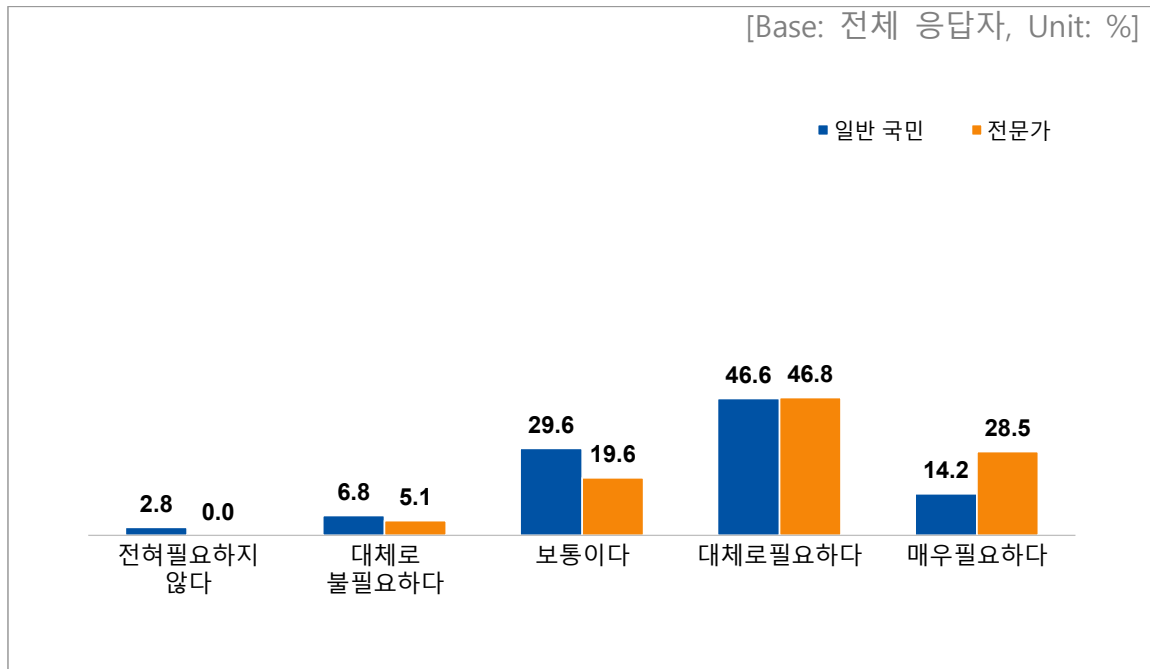
[그림 5-6] 국정과제 75번이 적절하고 타당하다고 생각하는 정도



자료: 연구진 작성

국정과제 75번의 필요성에 대해서도 일반 국민과 전문가 사이에 의견차가 존재하였다. 우선, 일반 국민과 전문가 모두 “대체로 필요하다”라는 의견이 각각 46.6%와 46.8%로 각 그룹에서 가장 높은 비율을 차지한 응답이었으며, 그 비율도 비슷하였다. 하지만 일반 국민 그룹에서는 “보통이다”라고 응답한 비율이 29.6%로 두 번째로 높은 반면, 전문가 그룹에서는 “매우 필요하다”라고 응답한 비율이 28.5%로 두 번째로 높았다. 결과적으로 일반 국민은 ‘필요하다’(“대체로 필요하다” 및 “매우 필요하다”)라고 응답한 비율이 60.8%로 나타났으며, 전문가 그룹에서는 ‘필요하다’라고 응답한 비율이 75.3%로 나타났다. 즉, 국정과제 75번의 필요성에 대해 전문가 그룹이 일반 국민 그룹보다 높게 평가하였다. 5점 척도 점수는 일반 국민과 전문가가 각각 3.63점과 3.99점을 기록해 다소 차이가 있음을 보여준다.

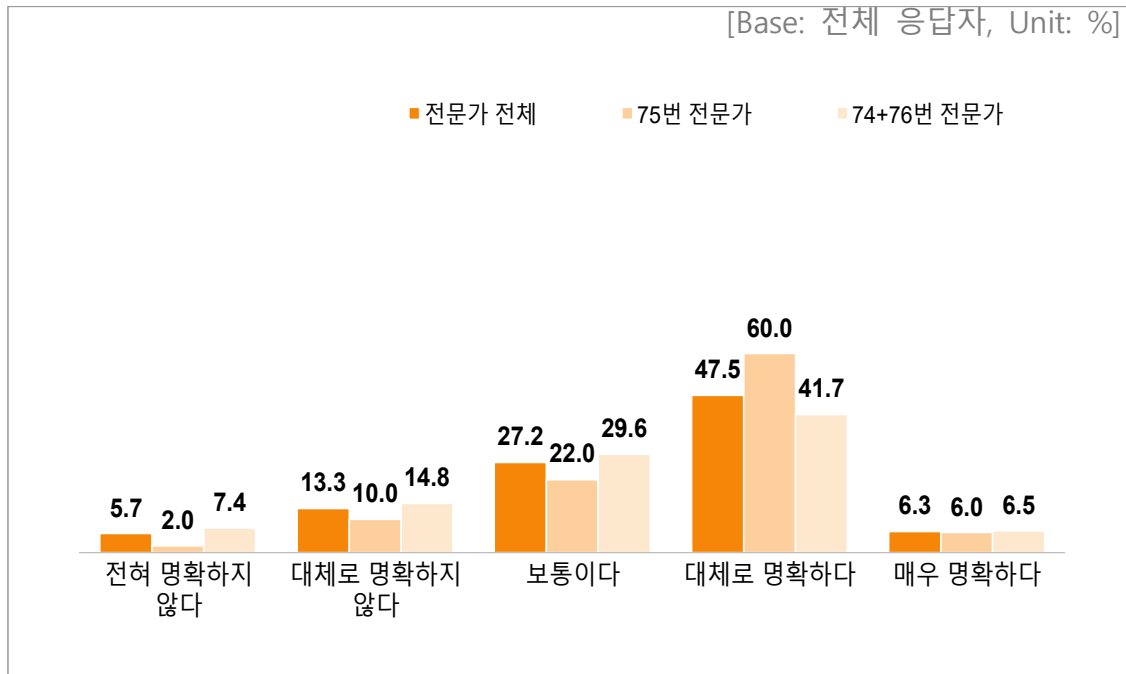
[그림 5-7] 국정과제 75번이 필요하다고 생각하는 정도



자료: 연구진 작성

전문가만을 대상으로 한 설문조사에서, 첫 번째로 국정과제 75번이 지향하는 목표가 명확한지에 대해 질문하였다. 국정과제 75번이 지향하는 목표가 “대체로 명확하다”고 응답한 비율이 전문가들 중 가장 높았으며(47.5%), “보통이다”(27.2%)가 두 번째로 높아 그 뒤를 이었다. 5점 척도 점수는 3.35점을 기록하여 전문가들은 국정과제 75번이 지향하는 목표가 대체로 명확하다고 평가함을 알 수 있다. 다만, 국정과제 75번 관련 전문가와 국정과제 74번 및 76번 관련 전문가 사이 다소 의견 차이가 존재하였다. 국정과제 75번 관련 전문가의 경우 60%가 “대체로 명확하다”고 응답하고 22.0%가 “보통이다”라고 응답하였다. 반면, 국정과제 74번 및 76번 관련 전문가의 41.7%만이 “대체로 명확하다”라고 응답하고, 29.6%가 “보통이다”라고 응답하여, 국정과제 75번 관련 전문가 그룹이 국정과제 75번의 목표 명확성에 대해 더 높게 평가함을 알 수 있다. 5점 척도 점수도 국정과제 75번 관련 전문가 그룹과 국정과제 74번 및 76번 전문가 그룹이 각각 3.58점과 3.25점을 기록하여, 두 그룹 사이에 다소 차이가 나타난다.

[그림 5-8] 국정과제 75번이 지향하는 목표가 명확하다고 생각하는 정도

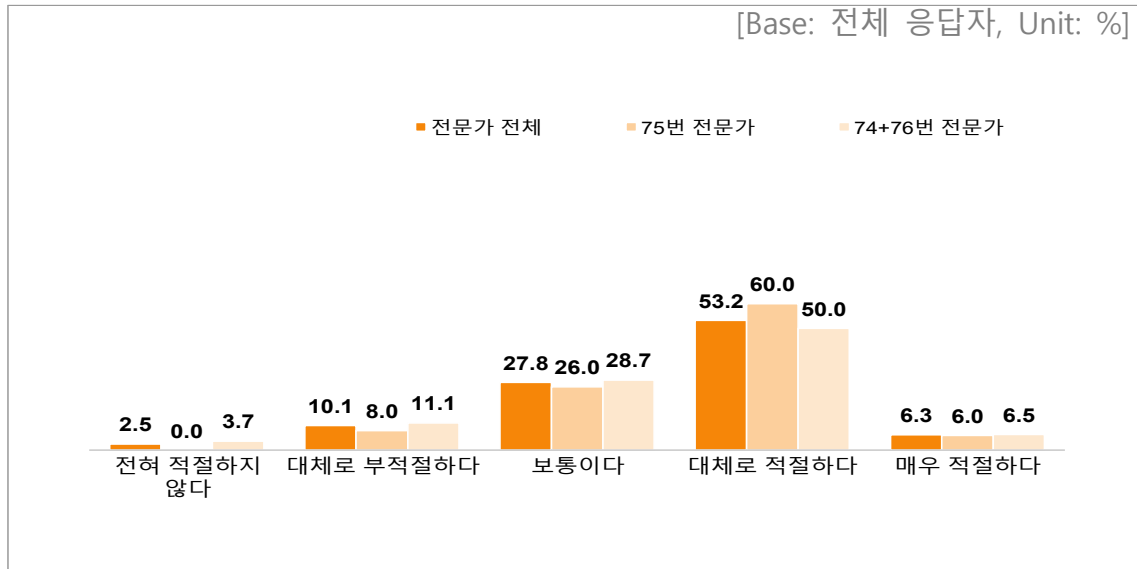


자료: 연구진 작성

다음으로, 전문가만을 대상으로 국정과제 75번에서 설정한 6개 실천과제⁵⁴⁾가 적절한지에 대해 질문하였다. 전문가들 중 53.2%가 “대체로 적절하다”라고 응답하여 가장 높은 비율을 차지했으며, 27.8%가 “보통이다”라고 응답하여 두 번째로 높은 비율을 차지했다. 그러나 국정과제 75번 관련 전문가와 국정과제 74번 및 76번 관련 전문가 사이에 약간의 의견차이가 존재하는 것으로 나타났다. 국정과제 75번 관련 전문가는 “대체로 적절하다”라고 응답한 비율이 60.0%인 반면, 국정과제 74번 및 76번 관련 전문가의 경우 “대체로 적절하다”라고 응답한 비율이 50.0%로 나타났다. 또한, 5점 척도 점수에서 75번 관련 전문가 그룹은 3.64점을 기록한 반면 74번 및 76번 관련 전문가 그룹은 3.44점을 차지하여, 실천과제의 적절성에 대해 75번 관련 전문가 그룹이 74번 및 76번 관련 전문가 그룹보다 더 적절하다고 평가하였다.

54) 국정과제 75번은 윤석열 정부 출범당시 6개의 실천과제로 되어 있었으나, 특별법 제정이 완료되고, 실천과제가 좀더 세분화되면서 현재는 7개의 실천과제로 구성되어 있다. 하지만 본 연구에서는 7개의 실천과제에 대한 공식적인 설명자료를 확보하지 못하여, 기존 6개 실천과제에 대한 설명자료와 함께 실천과제의 적절성을 설문하였다.

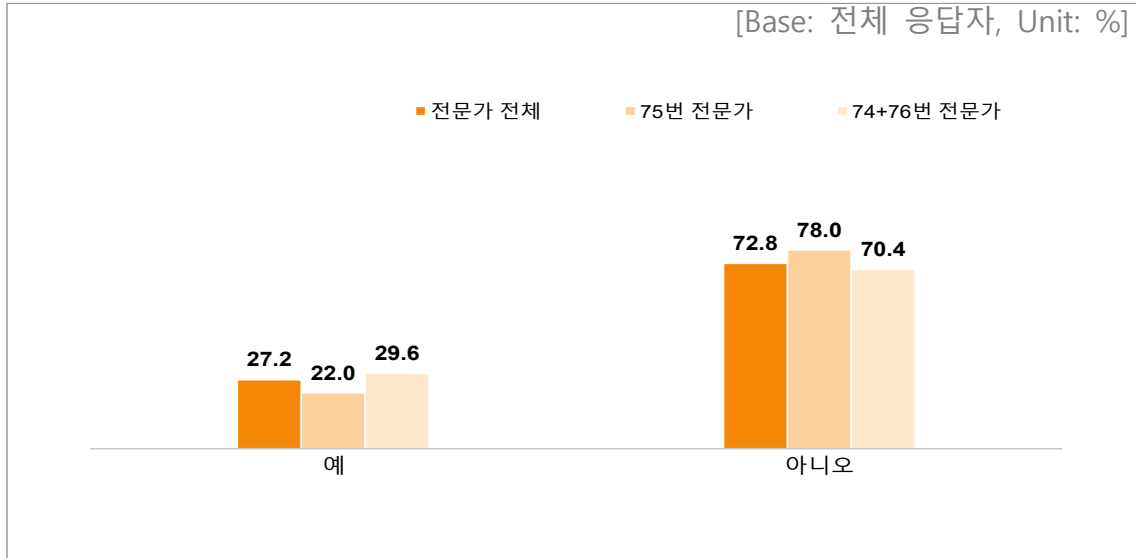
[그림 5-9] 국정과제 목표 달성을 위해 75번에 구성된 6개의 실천과제가
적절하다고 생각하는 정도



자료: 연구진 작성

전문가를 대상으로 국정과제 75번에서 설정한 6개 실천과제 외에 필요한 과제가 있는지에 대해 질문한 결과, 전문가의 72.8%가 추가적으로 필요한 과제가 없다고 대답하였다. 구체적으로 살펴보면, 국정과제 75번 관련 전문가는 78.0%가 추가적으로 필요한 실천과제가 없다고 대답하였고, 국정과제 74번 및 76번 관련 전문가는 70.4%가 추가적으로 필요한 실천과제가 없다고 대답하였다. 결론적으로, 전문가의 대다수는 현재 국정과제 75번이 설정한 6개 실천과제 외에 필요한 과제가 없다는 의견을 보였다.

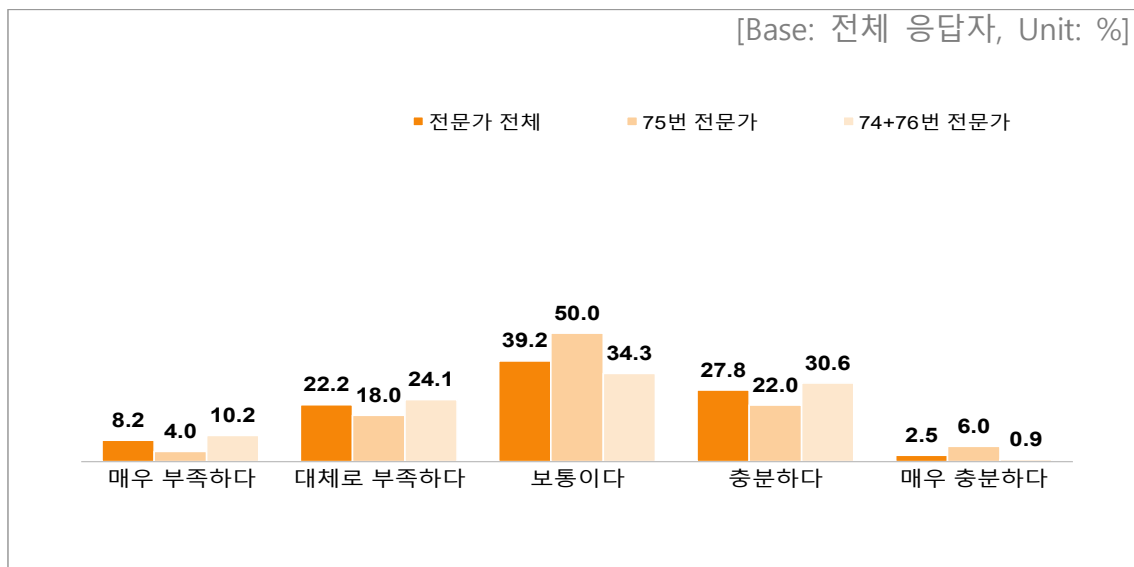
[그림 5-10] 국정과제 목표 달성을 위해 75번에 구성된 6개의 실천과제 이외에 필요한 과제 유무



자료: 연구진 작성

마지막으로, 전문가를 대상으로 국정과제 75번 정책 설계 과정에서 정책 수요 그룹의 의견이 충분히 반영되었는지에 대해 질문하였다. 전문가는 약 30.3%가 정책 수요 그룹의 의견이 충분히 반영되었다(“충분하다” 및 “매우 충분하다”)고 응답하였고, 30.4%가 의견 반영이 부족했다(“매우 부족하다” 및 “대체로 부족하다”)고 응답하여 긍정과 부정 반응의 비율이 비슷한 모습을 보였다. 다만, 전문가 그룹 간 의견 차이가 다소 존재하였다. 국정과제 75번 관련 전문가의 경우, 수요 그룹의 의견이 충분히 반영되었다는 응답이 28.0%의 비율을 차지하였고, 부족하다는 의견이 22.0%를 차지하여 긍정 답변의 의견이 더 많았다. 반면, 국정과제 74번 및 76번 관련 전문가의 경우, 충분하다는 의견이 31.5%, 부족하다는 의견이 34.3%를 차지해 부정 답변의 의견이 더 많은 것으로 나타났다.

[그림 5-11] 국정과제 75번 수립과정에서 수요그룹 의견 반영 정도



자료: 연구진 작성

2. 전문가의견 심층조사 결과

국정과제 75번에 대한 전문가 의견 수렴을 위해 총 2차례에 걸쳐 9명의 전문가를 대상으로 심층조사를 진행하였다. 본 연구의 목적에 따라 '도전과 혁신'에 대한 기준으로 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과 창출을 제시하고, 설계 단계에서 획기적 성과목표의 구체적 제시가 있었는지, 획기적 성과 창출에 대한 위험요인 해소가 여부 등에 대한 의견을 취합하였다.

가. 국내 유관 정책과의 정합성

국내 유관 정책과의 연계성 및 정합성 측면에서는 대부분의 전문가들이 타 국정과제와의 정합성이 매우 높다고 평가하였다. 국정과제 75번은 전략기술을 육성하는 것을 중점으로 투자확대, 법 제정, 초격차 R&D 프로젝트, 기술 스케일업, 초연결 인프라, 전략적 국제협력 등을 실천과제로 포함하고 있다. 포함된 실천과제들이 국정과제 75번 실천을 위한 세부과제로서의 성격을 담고 있기도 하지만, 타 국정과제에 포함되어야 할 과제들도 담고 있어 국정과제의 범위가 다소 광범위한 면을 갖고 있다. 이에

전문가 의견에서는 정합성이 높은 면도 있지만 중복성 이슈도 공존한다고 지적하였다.

광범위한 국정과제의 수행을 하기 위해서는 범부처적인 관리 체계가 필요하다는 의견이 있었다. 국정과제 75번의 주체가 과학기술정보통신부이지만, 이와 관련한 인재 양성(교육부), 과학적 탄소중립 실현(환경부 등), 지역혁신(행안부 등), 전략산업 육성(산업부 등)의 수행주체의 분리와 통합적 연계를 고려할 수 있어야 한다는 것이다.

<표 5-20> 국정과제 75번 : 국내 유관 정책과의 정합성 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과
- 국정과제 75는 지향성이 과학기술, 창의교육, 청년 등과 관련한 미래지향성을 강조하고 있어 국정과제 75번의 역동적 경제, 담대한 미래 준비, 글로벌 중추 국가 등의 국정목표와 맞닿아 있음 - ‘원자력산업 생태계 강화’, ‘반도체·AI·배터리 등 미래전략 산업 초격차 확보’, ‘바이오·디지털헬스 글로벌 중심국가 도약’, ‘모빌리티 시대 본격개막 및 국토교통산업의 미래 전략산업화’, ‘우주강국 도약 및 대한민국 우주시대 개막’ 등의 타 국정과제 정책과 연계성이 높음 - 국가전략기술에 포함되는 반도체, AI, 이차전지, 첨단모빌리티, 첨단 바이오, 우주항공·해양 등에 대한 투자의 측면에서 중복성 이슈도 존재함 - 연계성이 높으면서도 중복성이 높은 경우 또는 타 국정과제를 수행하기 위한 세부과제로서의 성격도 있음 - 국정과제 77, 78, 79, 80번 등이 내용 등에서 중복성이 높음 - 연계성 및 정합성의 제고를 위해 범부처 차원의 거버넌스(통합 관리체계), 구체적 전략의 수립(투자전략, 인재양성 등), 민관협력이 필요함

자료: 연구진 작성

나. 목표의 구체성

국정과제 75번의 목표자체가 ‘5대 강국 도약’이라고 제시하고 있어 구체성은 높다. 다만 본 국정과제에 포함된 실천과제가 매우 다양하게 포함되어 있어 각 실천과제별로 구체성 보완이 필요하다는 의견이 있었다.

무엇보다 전략기술 육성을 전제하고 있는데 전략기술의 선정기준이 모호하고, 기술협력 강화 분야에 대한 구체성이 부족하여 정책추진 시 실행과 성과 모두 기대하기 어려울 수 있다는 지적도 있었다. 특히, 전략기술 분야가 지향하는 사회상 또는 목표에 대한 고민이 동반되어야지만 전략기술 육성이 바람직하게 이루어질 수 있을 것이다. 전략기술에 포함된 기술분야마다 특성이 있으므로 이를 고려한 목표의 구체화가 필요할 것이다. 전략기술의 개념에 국익과 안보의 확보라는 목표가 제시되어 있기는

하지만, 전략기술이 실제로 무엇을 의미하는지 여전히 모호하고, 그런 의미에서 정책이 더욱 구체화되는 것이 필요하다.

구체적인 목표 설정을 위해 전략기술 투자 확대가 향후 어느 정도의 규모까지 확대 될지, 초격차 R&D 프로젝트는 국가 차원의 임무를 어떻게 설정할지, 기술 스케일업 은 과학기술 생태계 규모를 어느 정도까지 확장시킬지에 대한 정량적 목표 수준을 제시하여 정책 효과성을 높일 수 있어야 한다.

<표 5-21> 국정과제 75번 : 목표의 구체성 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과
- 국정과제 75번에 전략기술, 법·제도, 초격차, R&D, 인프라 등 다양한 범위가 포함되어 있어 구체성 보완이 필요함 - '5대 강국 도약'이라는 목표와 방법인 '5년간 25조원' 규모 예산 투입 등이 구체적으로 설정되어 있으나, 그 외에는 일반적인 수식어구 정도로 보임 - 전략기술 선정기준의 모호, 기술협력 강화 분야 구체성 부족 등 목표가 구체적이지 않아서 정책추진이 면담, 회의개 최, 파트너십 체결 등에 집중되어 있음 - 전략기술이 무엇인지에 대한 논란이 있을 수 있으므로 구체적인 정책 지향점이 제시될 필요가 있음

자료: 연구진 작성

다. 정책수단의 파격성

정책수단의 파격성면에서는 대부분의 전문가들이 파격적이지 않다는 의견을 제시 하였다. 국정과제 75번은 '전략기술'을 중심으로 추진하고 있는 한편, 전략기술은 기존의 선도기술, 중기거점기술, 차세대 신기술, 차세대 성장동력, 신성장동력, 국가중점 과학기술 등을 이름만 바꾸어 지속되어 온 R&D 지원방식에 불과하다고 보았다. 특히 실천과제로 포함된 투자확대, 법제도 기반 구축, 산학연 협력, 인프라 구축, 국제협력 네트워크 구축 등은 기존에 추진하던 정책수단과 크게 다르지 않으며, 지속적으로 시도되어 왔던 정책 수단이다.

본 국정과제 실천을 위해 제정된 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」의 내용에서도 기존의 정책수단과 차별화되는 것은 없다. 국가전략기술이라는 개념만 새롭게 정의하고, 기본적인 내용은 기존의 R&D 유관 법률들과 유사하다고 판단하고 있다.

파격적 정책수단으로서 실패를 허용하는 제도 및 문화, 경쟁형 R&D 및 오픈 종료

일 R&D 운영, 평가방식의 혁신 등 새로운 과제관리 체계 도입이 필요하다는 의견이 가장 많이 제시되었으며, 이 외에도 부처가 협업과 컨트롤 타워 구축이 필요하다는 의견이 있었다.

〈표 5-22〉 국정과제 75번 : 정책수단의 파격성 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과
- 국가전략기술이라는 그룹을 만들어 집중적으로 지원하는 전반적인 컨셉은 선도기술, 중기거점기술, 차세대 신기술, 차세대 성장동력, 신성장동력, 국가중점 과학기술 등 이름만 바꾸며 지속되어 온 R&D 지원방식이라고 판단됨 - 투자확대, 법제도 기반 구축, 산학연 협력, 인프라 구축, 국제협력 네트워크 구축 등 기준에 추진하던 정책수단과 크게 다르지 않음 - 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」의 내용은 기존 정책수단과 차별되지 않고, 국가전략기술이라는 개념만 새롭게 정의하고 있으며 법 자체가 기존 법률과의 중복적 성격이 강할 것으로 판단됨 - 현재 다양한 법률과 제도를 통해서 전략적 가치와 우선순위가 높은 기술개발에 대해 국가가 지원을 하고 있어 국가 전략기술에 대한 집중 지원이 파격적이라고 보기는 어려움 - 정책수단이 파격적이기 위해서는 파격적인 연구관리 체계의 도입이 필요하며, 실패허용 제도 및 문화, 평가방식의 혁신, 새로운 R&D 운영체계 등을 고려할 수 있음

자료: 연구진 작성

라. 위험요인

국정과제 수행을 하는데에 있어 위험요인 해소를 위한 장치가 부족하다는 의견이 높았다. 위험요인해소를 위해서는 연구개발의 기획, 수행, 종결 과정에서의 투명성이 전제되어야 할 것이나, 현재는 선정 단계를 강조하고, 수행과정에서 발생할 수 있는 리스크에 대한 대응 수단의 제공이 미흡하다. 또한 국정과제 내 안전장치에 대한 언급이 전무하다. 이에 대한 고려가 없었기 때문에 정부 R&D의 목표설정 수준이 일반적이거나, 충분히 달성가능한 낮은 수준의 목표로 설정되어 있다.

또한 국가전략기술 육성을 위한 제도적 기반도 전략기술 기업에 대해 실질적으로 충분한 지원은 하지 못하는 상황에서 오히려 해당 기업에 대해 정보보호 및 보안을 이유로 과도하게 중요한 내부 정보를 제공하도록 요구하거나, 원활한 국제관계를 어렵게 할 정도로 국가 간 정보이전을 제한하게 될 우려도 있다.

정책 실행을 위한 안전장치 마련을 위해 도전성을 갖는 연구에 대해서는 별도의 연구수행체계를 마련하는 등의 제도개선이 필요할 것이며, 중장기적 예산 확보가 가능하

도록 하는 법제도 정비가 이루어질 필요가 있다. 또한 안전장치를 과도하게 마련하는 것보다는 단계별 관리(stage-gate) 체계를 적용하는 것도 고려해볼 수 있을 것이다.

<표 5-23> 국정과제 75번 : 위험요인해소 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과
- 위험요인 판단을 위해 연구개발의 기획, 수행, 종결 과정의 투명성이 전제되어야 하나, 현재는 선정 단계를 강조하고, 수행과정에서 발생할 수 있는 리스크에 대한 대응 수단의 제공이 미흡함 - 성과부진사업 재정집행 점검등으로 연구실패에 대한 책임 등 성과주의에 얽매어 있으며 도전적 연구 수행을 위한 안전장치는 마련되지 않음 - 정부 R&D의 고질적인 병폐로도 볼 수 있는데, 모호한 목표 설정 또는 충분히 달성가능한 낮은 수준의 목표 설정 등 여전히 관행처럼 이어져 오고 있어 처음부터 실패할 가능성이 낮은 R&D를 추진한다는 점이 문제라서 안전장치는 뒷전인 상황임 - 국가전략기술에 대한 육성에만 집중하며, 제정된 법률 내용 상에도 전략기술 기업에 대한 충분한 지원은 하지 못하는 상황임. 오히려 해당 기업에 대해 정보보호 및 보안을 이유로 과도하게 중요한 내부 정보를 제공하도록 요구하거나, 원활한 국제관계를 어렵게 할 정도로 국가 간 정보이전을 제한하게 될 우려가 있음

자료: 연구진 작성

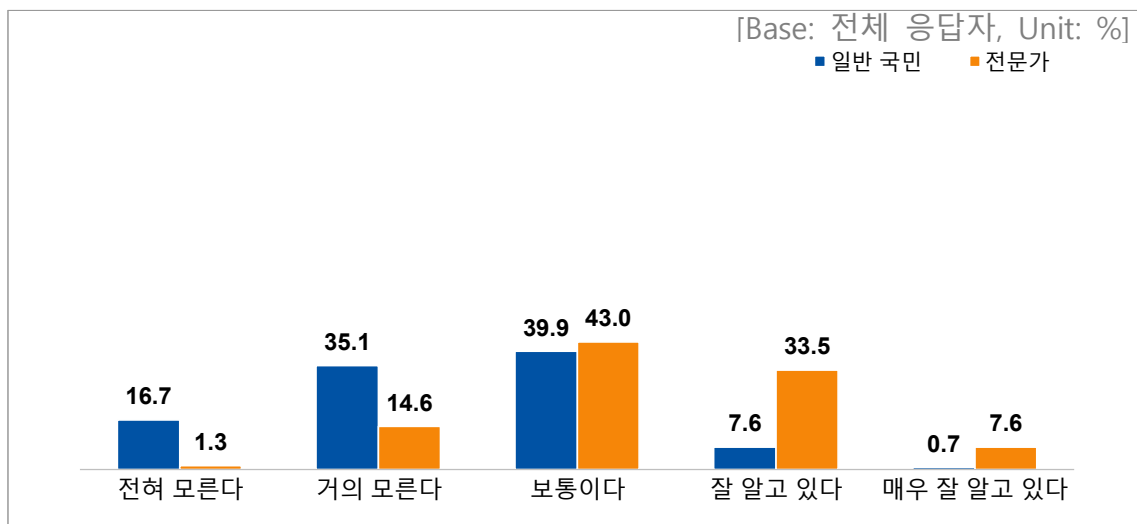
제3절 국정과제 75번의 이행 단계 점검 결과

1. 설문조사 결과

국정과제 75번의 정책 이행 측면을 점검하기 위해, 일반 국민과 전문가를 대상으로 국정과제 75번 관련 실천과제 주요 추진현황에 대한 인지도와 정책목표 달성을 위한 노력에 대한 평가에 대해 설문조사를 진행하였다. 또한, 전문가만을 대상으로 한 설문조사를 통해, 정책 환류 활동에 대한 평가, 혁신 환경 및 정책 수요의 변화 여부 및 변화에 대한 정책 대응의 적절성, 그리고 향후 실천과제 목표 달성에 대한 전망에 대해 추가로 질문하였다.

먼저, 국정과제 75번 달성을 위한 실천과제 주요 추진 현황의 경우, 일반 국민과 전문가 사이 인지도가 크게 차이나는 것으로 나타났다. 일반국민은 51.8%가 모른다고 응답(“전혀 모른다” 16.7% 및 “거의 모른다” 35.1%)한 반면, 전문가의 경우 15.8%만이 모른다고 응답하였고 41.1%가 알고 있다고 응답(“잘 알고 있다” 33.5% 및 “매우 잘 알고 있다” 7.6%)하였다. 5점 척도 점수로 환산했을 경우 일반 국민과 전문가가 각각 2.41점과 3.32점을 기록해, 두 그룹 간 실천과제 주요 추진현황에 대한 인지도에 큰 차이가 있는 것으로 나타났다.

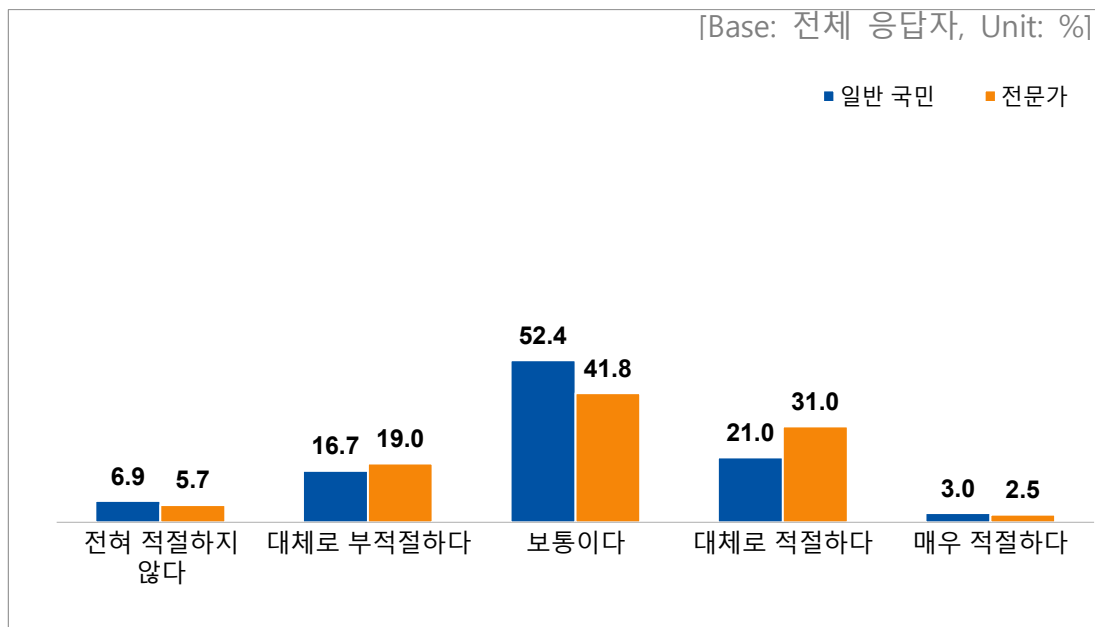
[그림 5-12] 국정과제 75번 달성을 위한 주요 추진 현황 인지 정도



자료: 연구진 작성

국정과제 75번 달성 노력이 적절했냐는 질문에 대한 응답 역시 일반 국민과 전문가 간 다소 차이가 존재하였다. 우선 일반 국민의 경우 52.4%의 응답자가 “보통이다”라고 응답해 가장 높은 비율을 차지하였고, “대체로 적절하다”가 21.0%로 두 번째 높은 응답으로 나타났다. 전문가의 경우도 마찬가지로 “보통이다”가 41.8%, “대체로 적절하다”가 31.0%로 각각 첫 번째와 두 번째 높은 응답 비율을 차지하였다. 그러나 일반 국민의 경우 24.0%가 적절하다고 응답(“대체로 적절하다” 21.0% 및 “매우 적절하다” 3.0%)한 반면, 전문가의 경우 33.5%가 적절하다고 응답(“대체로 적절하다” 31.0% 및 “매우 적절하다” 2.5%)하여 약 9.5% 가량 차이를 보였다. 5점 척도 점수로 비교할 경우에도, 일반 국민과 전문가가 각각 2.97점과 3.06점을 차지하여 두 응답자 그룹 간 다소 의견 차이가 있음을 알 수 있다.

[그림 5-13] 국정과제 75번 달성 노력이 적절하다고 생각하는 정도



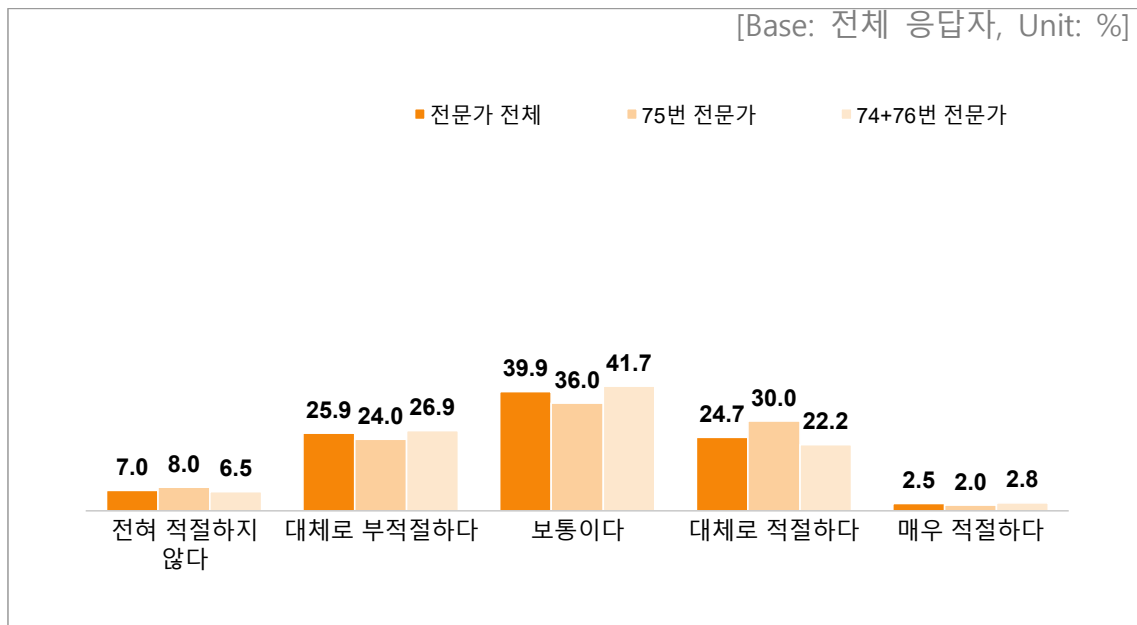
자료: 연구진 작성

전문가만을 대상으로 한 정책 환류를 위한 활동의 적절성에 대한 설문조사에서는 전문가 전체 응답에서 “보통이다”라고 응답한 비율이 39.9%로 가장 높은 비율을 차지했으며, “대체로 부적절하다”라는 응답이 25.9%로 두 번째로 높은 비율을 차지했다. 부적절하다는 응답(“전혀 적절하지 않다” 및 “대체로 부적절하다”)과 적절하다는 응답

(“대체로 적절하다” 및 “매우 적절하다”)은 각각 32.9%와 27.2%로 부적절하다는 응답의 비율이 높은 것으로 나타났다. 5점 척도 점수는 2.90점을 기록했다.

한편, 국정과제 75번 관련 전문가 그룹과 국정과제 74번 및 76번 전문가 그룹 간 다소 의견 차이가 있음을 확인할 수 있었다. 국정과제 75번 관련 전문가 그룹은 부적절하다는 응답과 적절하다는 응답이 모두 32.0%의 비율을 차지한 것에 비해, 국정과제 74번 및 76번 전문가 그룹은 부적절하다는 응답과 적절하다는 응답이 33.3%와 25.0%의 비율을 차지했다. 5점 척도 점수는 국정과제 75번 전문가 그룹과 국정과제 74번 및 76번 전문가 그룹이 각각 2.94점과 2.88점을 차지해, 정책 환류 활동의 적절성에 대해 국정과제 75번 전문가 그룹이 다소 높은 점수를 줬음을 알 수 있다.

[그림 5-14] 국정과제 75번 이행과정에서 정책환류를 위한 활동이 적절하게 이루어졌다고 생각하는 정도

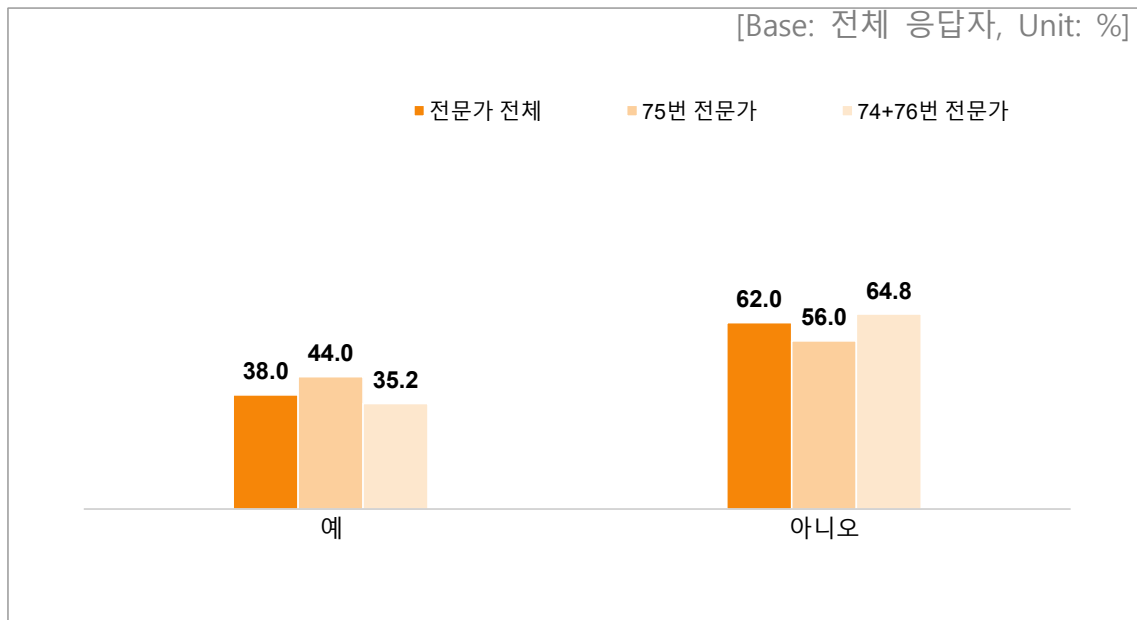


자료: 연구진 작성

국정과제 이행 기간 동안 혁신 환경 및 정책 수요 변화가 있었는지에 대한 질문에 전문가는 38.0%가 “예”라고 응답하고 62.0%가 “아니오”라고 응답하여 변화가 없었던 의견이 더 많은 것으로 나타났다. 다만, 국정과제 75번 관련 전문가와 국정과제 74번 및 76번 관련 전문가 사이에 다소 의견 차이가 있는 것으로 나타났다. 국정과제

75번 관련 전문가는 44.0%가 “예”라고 응답한 반면, 국정과제 74번 및 76번 관련 전문가는 35.2%가 “아니오”라고 응답하여, 국정과제 75번 관련 전문가 그룹에 혁신 환경 및 정책 수요 변화가 존재했다고 생각하는 응답자가 더 많은 것으로 나타났다.

[그림 5-15] 국정과제 75번 이행기간동안 혁신환경 및 정책 수요 변화 유무

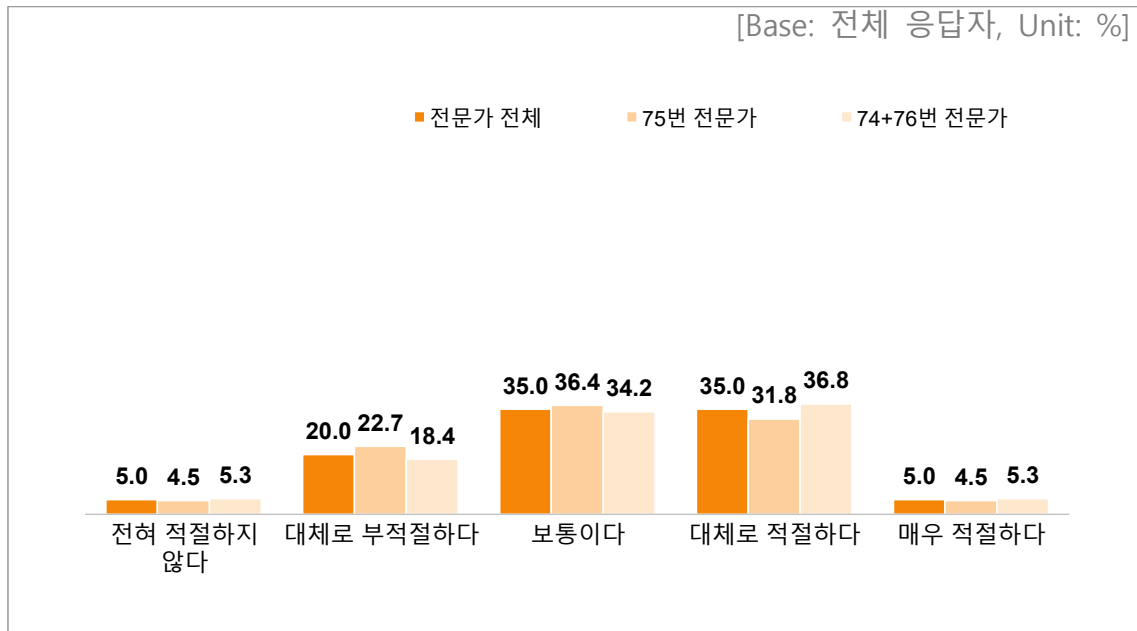


자료: 연구진 작성

또한, 혁신 환경 및 정책 수요 변화에 대한 대응이 적절했는지에 대한 설문조사에서는 전문가 그룹은 “보통이다”와 “대체로 적절하다”라고 응답한 비율이 모두 35.0%를 차지하여 가장 높았다. 그 다음 비율이 높은 응답으로는 “대체로 부적절하다”라는 응답이 20.0%를 차지하였다. 5점 척도 점수는 3.15점을 기록하였다. 하지만 국정과제 75번 관련 전문가 그룹과 국정과제 74번 및 76번 관련 전문가 그룹 간에 다소 의견 차이가 존재하였다. 국정과제 75번 관련 전문가 그룹은 “보통이다”라는 응답이 36.4%로 가장 높았고, “대체로 적절하다”라는 응답이 31.8%로 두 번째로 높은 비율을 차지하였다. 국정과제 74번 및 76번 전문가 그룹의 경우, “대체로 적절하다”라고 응답한 비율이 36.8%를 차지해 가장 높았고, “보통이다”라고 응답한 비율이 34.2%로 두 번째 높은 비율을 나타냈다. 5점 척도 점수는 각각 3.09점과 3.18점으로 두 그룹 모두 긍정 평가를 내렸지만, 국정과제 75번 관련 전문가 그룹이 국정과제 74번 및

76번 전문가 그룹에 비해 부정적인 의견을 가진 것으로 나타났다.

[그림 5-16] 국정과제 75번 이행기간동안 혁신환경 및 정책 수요 변화에 대한
대응이 적절하다고 생각하는 정도



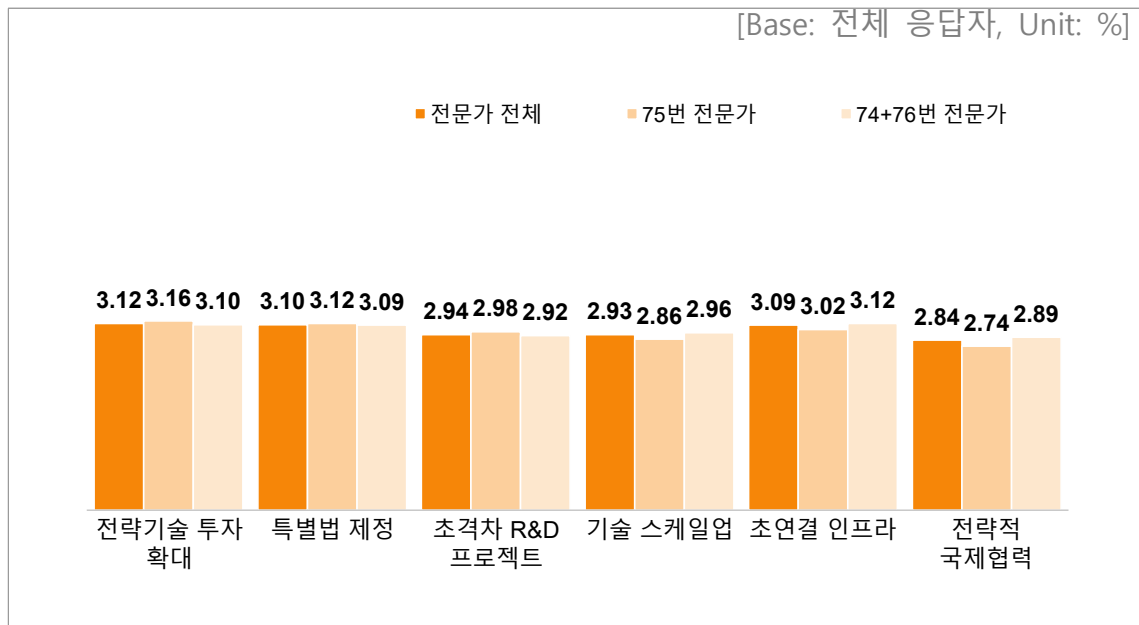
자료: 연구진 작성

추가적으로, 전문가 그룹을 대상으로 국정과제 75번의 6개 실천과제에 대해 각 실천과제의 목표를 얼마나 달성할 수 있을지에 대한 의견을 조사하였다. 본 질문은 각 실천과제에 대하여 “달성이 어렵다”, “대체로 달성이 어렵다”, “보통이다”, “대체로 달성 가능하다”, “매우 달성 가능하다” 다섯 개의 응답 중 한 개의 응답을 하도록 구성되었으며, 각각 1점부터 5점까지의 점수로 환산한다. 그 후, 전체 전문가 그룹, 국정과제 75번 관련 전문가 집단, 그리고 국정과제 74번 및 75번 관련 전문가 집단 각각의 5점 척도 점수를 보고하는 방식으로 설문 결과를 정리하였다.

결과적으로, 전문가 그룹 간 국정과제 75번 관련 6개 실천과제의 달성 가능성에 대한 의견이 비슷한 것으로 나타났다. ‘전략기술 투자 확대’, ‘특별법 제정’, ‘초연결 인프라’ 등 세 개의 실천과제에 대해서는 3.0점을 약간 상회하여 달성 가능성에 대한 긍정 평가를 내렸다. 반면, ‘초격차 R&D 프로젝트’, ‘기술 스케일업’, ‘전략적 국제협

력' 등 세 개의 실천과제에 대해서는 5점 척도 점수가 3.0점에 약간 미치지 못하여, 실천과제 달성 가능성에 대해 약간 회의적인 평가를 내린 것으로 나타났다.

[그림 5-17] 국정과제 75번 6개의 실천과제에 대하여 각각의 목표를 달성 가능하다고 생각하는 정도



자료: 연구진 작성

2. 전문가의견 심층조사 결과

가. 차별화된 이행 노력

차별화된 이행 노력이 필요한가에 대한 전문가들의 의견은 그렇다와 아니다로 구분되었다. 국정과제 수행을 위해 차별화된 노력이 필요하다는 의견을 제시한 전문가들은 선택과 집중 전략이 필요하고, 대내외 환경 변화에 대한 신속한 정보 확보 및 선제적 대응 방안 마련이 필요하고 판단하였다. 또한 본 국정과제의 범위가 광범위한 만큼 명확한 컨트롤타워의 구축과 함께 권한과 책임을 부여하여 지속적인 정책적 관심과 투자가 이루어져야 한다는 의견이 제시되었다.

반면에 차별화된 이행 노력이 필요하지 않다는 의견을 제시한 전문가들은 새로운

차별화된 노력보다는 공무원, 공공기관, 사업시행자 등 추진주체의 적극적 행정이 우선적으로 필요하다고 보았다. 법 제정 차원에서도 새로운 법을 제정하는 것보다는 기본 법에서 적극행정을 통해 정책 추진이 이루어져야 할 것으로 보았다. 정책수혜자 또는 정책대상자의 대부분은 정책 집행의 주체들이 규정에서 허용하는 범위 안에서 가장 소극적으로 대응하고 있다고 지적하였다. 따라서 기본의 정책 이행 주체들이 사업계획과 지침을 잘 이해하고, 준수하는 정도의 노력만 있어도 충분히 성과를 기대할 수 있을 것이라고 보았다.

차별화된 이행 노력이 있었는가에 대해서도 전문가들은 대부분 부족하다는 평가를 내렸다. 전략기술, 초격차, 임무지향형 등의 용어 사용이 과학기술의 경제적, 국가 안보적 측면을 고려한 것으로 방향 설정이 이전과 차별화되었다는 점은 다소 인정할 수 있으나, 국가가 지향하는 방향 설정이 부족하여 이행과정이 차별화되는 것은 아닌 것 같다는 의견을 제시하였다. 또한 국정과제 75번을 구체적으로 이행하기 위한 세부전략들의 추진 속도가 지나치게 더딘 것으로 판단하고 있다.

<표 5-24> 국정과제 75번 : 차별화된 이행노력 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과
- 전략기술은 기술확보 과정에서 매우 치열한 경쟁이 예상되므로 해당 전략기술 분야에서 우리나라가 잘하고 있는 분야의 경쟁력을 지속적으로 유지하고, 약한 분야 중 전략적으로 중요한 분야를 발굴하여 집중 육성하는 등의 선택과 집중 전략이 필요함 - 단순히 전략기술 육성 등에 대한 과제를 제시할 것이 아니라 어떤 연구자와 어떤 연구 협력을 할 것인지 등 구체적인 방향 제시가 필요함 - 대내외 환경 변화에 대한 신속한 정보 확보와 선제적 대응 방안을 마련하여 우리나라 독자적인 목표 수립과 중장기 계획 수립이 이루어져야 할 것임 - 새로운 법이 아닌, 기존 법에서의 적극행정 추진이 필요함 - 정책수혜자 또는 정책대상자는 규정에서 허용하는 범위 안에서 가장 소극적으로 대응하고 있어 정책 이해의 주체들이 사업계획과 지침을 잘 이해하고 준수하는 정도의 노력이 필요할 것임 - 소극행정이 보편적인 우리나라 실정을 감안했을 때, 규정을 준수하고 적극행정을 하는 것만으로도 '차별화된 이행 노력이 된다'라고 할 수 있음

자료: 연구진 작성

나. 범정부 협력

유관 부처와 협력의 필요성에 대해서 전문가들은 대부분 필요하다고 의견을 제시하였다. 국정과제 75번이 타 과제와의 연관성이 매우 높으므로 협력은 필수적이라고 보고 있었다. 다만, 과제 간의 연계성을 어떻게 가져갈지에 대해서는 의문이 있고, 연구 수행 종결 시 공동의 목표가 있어야 협력이 성립될 것이나, 파편화된 세부 전략의 실행결과가 총괄 전략 목표의 실행으로 연결되지 못했다는 한계를 지적하였다. 또한 개별 부처 중심의 사업으로는 해결하기 힘든 국가 차원의 문제 해결을 위해 범부처 R&D 협력 체계를 마련해야 한다는 의견을 제시하였다. 협력을 위해서는 각 기관마다 미션을 부여하고, 각 기관이 협력적 거버넌스를 조정하는 역할을 해야 할 것이다. 과학기술정보통신부가 모든 것을 직접 하거나 범정부 차원에서 하는 것으로는 기술 고유의 특성을 반영하지 못할 수 있으므로 각 기관에게 충분한 책임과 권한을 부여하는 방안을 고려해볼 수 있을 것이다.

현재 유관부처 협력이 있었는지에 대한 질문에서는 법률 제정에 있어 관계 부처의 의견 조정과 협력을 통해 이루어졌을 것이라고 보았다. 다만 이러한 협력이 실제 어느 정도의 깊이로 이루어졌는지는 알 수 없으므로 협력 체계 마련이 필요하다는 의견을 제시하였다.

〈표 5-25〉 국정과제 75번 : 범정부협력 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과
- 타 과제와의 연관성이 매우 높으므로 협력이 필요하나 연계성을 어떻게 가져갈지에 대한 의문이 있음 - 연구수행 종결 시 공동의 목표가 달성되어야 하나 파편화된 세부전략의 실행 결과가 총괄 전략 목표의 실행으로 연결되지는 못했음 - 개별 부처 중심의 사업으로는 해결하기 힘든 국가 차원의 문제 해결을 위해 범부처 R&D 협력 체계를 마련해야 함 - 각 기관마다 미션을 부여하고, 각 기관이 협력적 거버넌스를 조정하는 역할을 하여야 할 것이며, 과학기술정보통신부가 모든 것을 직접하거나 범정부 차원에서 하는 것으로는 기술 고유의 특성을 반영하지 못할 수 있음 - 각 기관에게 충분한 책임과 권한을 부여할 수 있는 방안을 고민해볼 필요가 있음

자료: 연구진 작성

제4절 향후 국정과제 점검 시 고려해야 할 사항

1. 정책설계 단계

국정과제 75번 심층조사에서 설계-이행-성과 단계에서 고려해야 할 지표에 대한 전문가 의견을 도출하였다. 설계단계에서 고려해야 할 요소로는 목표의 구체성과 정책수단의 파격성보다는 목표의 혁신성(파격성)과 정책수단의 구체성을 고려해야 한다는 의견이 제시되었다. ‘도전과 혁신’의 관점에서 국정과제를 설계하기 위해서는 글로벌 수준의 파급력이 큰 성과창출을 할 수 있도록 성과 목표의 수립이 필요하다. 또한 성과 목표가 구체적이지 않고 불확실할 수 있으므로 성과 목표의 불확실성을 어느 정도 해소했는지, 단계별 성과를 통해 도전적 문제 해결에 얼마나 기여했는지 등을 평가하여 검증할 필요가 있다는 의견도 제기되었다. 목표가 혁신적이고 파격적인 만큼 도전적 목표 달성을 위한 위험요인이 동반될 필요가 있고, 이를 어떻게 해소하는지에 대해서도 검증이 필요하다는 의견이 도출되었다.

<표 5-26> 국정과제 75번 : 설계 단계 지표의 적절성 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과
- ‘파격적이고 혁신적 도전 R&D’라는 것을 고려할 때 성과 목표가 구체적이지 않고 불확실한 가능성이 있으므로 성과 목표 불확실성을 어느 정도 해소했는지, 단계별 성과를 통해 도전적 문제 해결에 얼마나 기여했는지 등을 평가하여 검증할 필요가 있음 - 글로벌 수준의 파급력이 큰 성과창출을 할 수 있도록 해외 지식재산권 확보와 글로벌 시장 진출 등 전 세계 경쟁력 확보 및 기술이전 등의 성과 목표 수립이 필요함(성과목표의 구체성&혁신성) - 도전적 목표 달성을 위한 위험요인(재원 조달, 법제도 관련)이 동반될 수 있으며, 이를 어떻게 해소하는지가 중요함 - 다만, 정책수단의 파격성보다는 정책수단의 적합성도 고려할 필요가 있음 - 목표의 구체성&수단의 파격성은 목표의 혁신성(파격성)&수단의 구체성으로 보완될 필요가 있음

자료: 연구진 작성

2. 정책이행 단계

정책이행 단계에서의 지표의 적절성에 대해서는 차별화된 성과평가가 필요하다는 의견이 도출되었다. 기존의 도전과 혁신의 기준인 차별화된 노력과 범정부 협력이 모두 필수적으로 요구되는 지표로 볼 수 있으며, 추가적으로 '차별화된 성과 평가'를 통해 과제 특성이 반영된 성과지표 관리와 단계별 평가가 필요하다는 의견을 제시하였다. 또한 도전과 혁신에 대한 경험과 정보가 부족하므로 짧은 점검 주기로 평가하고, 정책합습이 빠르게 전개될 수 있도록 하는 관리가 필요하다는 의견이 있었다.

〈표 5-27〉 국정과제 75번 : 이행 단계 지표의 적절성 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과
- 차별화된 노력과 범정부 협력 모두 필수적 지표로 볼 수 있음(협력의 범위는 민간, 국제기관으로 확대될 필요가 있음) - 추가적으로 '차별화된 성과 평가'를 통해 과제 특성이 반영된 성과지표 관리 및 단계별 평가가 필요함 - 차별화된 노력 자체를 구체화할 수 있는 세부지표 정리가 필요함(예, 차별화되고 강화된 노력) - 도전과 혁신에 대한 경험과 정보가 부족하므로 짧은 점검 주기로 파악하고, 정책합습이 빠르게 전개될 수 있도록 해야 함

자료: 연구진 작성

3. 정책성과 단계

성과 단계에서 고려해야할 지표는 초격차에 대한 성과지표 개발이 필요하다는 의견이 제시되었다. 본 국정과제의 목표와 실천과제가 과학기술 5대 강국 도약을 위한 전략기술 육성 방안을 제시하고 있는 만큼 목표 달성에 적절한 지표의 개발이 필요하다는 것이다. 예를 들어 한국 기술의 세계 의존도를 고려하여 실제로 기술주도권을 얼마나 확보하였는지, 우리의 수준에 대한 평가가 함께 이루어지는 것을 고려할 필요가 있다.

또한 전략기술 개발의 목표를 구체적으로 제시하는 것이 필요하다는 의견도 제시되었다. 전략기술의 개발이 무엇을 지향하는지를 정확히 알아야 관련 성과지표의 개발도 가능하다는 것이다. 해외 주요국들이 전략기술의 육성정책의 목표를 구체적으로 제시하고 있으므로 우리도 미래사회 구축을 위해 필요로 하는 목표를 구체적으로 설정함과 동시에 지표의 개발이 이루어져야 할 것이다.

<표 5-28> 국정과제 75번 : 성과 단계 지표 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과
- 초격차에 대한 성과지표 개발 필요, 한국 기술의 세계 의존도(기술주도권) 등을 고려할 필요가 있음 - 글로벌 난제 해결, 기후변화 및 저출생/고령화에 따른 인구감소 대응, 기술 및 산업 대전환 시대 미래사회 구축 등의 목표 제시가 필요함

자료: 연구진 작성

4. 기타

국정과제 이행 점검에 대한 일반적 틀 외에 도전과 혁신 관점의 이행 점검을 위해서는 ‘별도의 연구관리 체계 도입’이 필요하다는 의견을 제시하였다. 본 연구에서 도전과 혁신을 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출이라는 개념으로 정의를 내리고 있으며, 이를 고려할 때 별도의 관리 체계가 필요하다는 의견이 다수 제시되었다. 별도의 연구관리 체계를 도입하기 위해서는 경쟁형 R&D, 오픈엔드 R&D, 평가방식의 혁신, 실패허용 등을 고려할 필요가 있다는 의견도 제안되었다.

또한 획기적 과학적, 경제적, 사회적 성과가 무엇인지에 대한 고민이 필요하다는 의견도 있었다. 별도의 관리체계 도입을 위해 개념 자체의 구체적 성과가 설정이 되어야 하고 이를 반영한 관리체계를 마련해야 한다는 의미로 해석된다.

<표 5-29> 국정과제 75번 : 기타 사항 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과
- 별도의 연구관리 체계를 도입한 점검 체계 구축이 필요할 것임 - 획기적 과학적, 경제적, 사회적 성과가 무엇인가에 대한 고민이 필요함

[참고] 별도의 연구관리 체계 예시

경쟁형 R&D	다양한 접근(동일임무 경쟁형 등), 보상(승자독식형) 도입
오픈 엔드 R&D	유연한 시간 관리(조정), 연구결과가 중점이 아닌 진도/누적 성과에 대한 평가
평가방식 혁신	전문성(평가위원의 충분한 이해 전제) 강화, 진도관리시스템 도입(stage gate 방식), 포럼 형태 평가
실패허용	실패 인정, 실패의 가치 및 교훈 등에 기반하여 향후 연구개발 수행 유도

자료: 연구진 작성

제5절 소결

본 장은 국정과제 75번 '초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약'을 대상으로 설계-이행-성과 단계별로 점검을 수행하였다. 국정과제가 추진된 지 오래되지 않았기에 올해의 연구에서는 이행 단계까지만 시범적으로 점검을 하였다. 점검의 방법은 국정과제 75번의 실천과제와 관련한 추진 현황을 정리한 후 설문조사, 전문가 의견 심층조사로 진행되었다.

정책추진의 현황은 국정과제 75번 발표 시점을 기준으로 하되, 올해 정부업무평가에 공개된 현황을 참고하여 '바이오 대전환, 디지털바이오 육성'과 '양자기술 강국을 위한 기술·산업 기반 조성' 등을 함께 조사하였다. 먼저 전략기술 투자확대를 위해서 제1차 국가과학기술자문회의 전원회의를 통해 50개 세부 중점기술을 결정하고(2022.10), 국가전략기술에 대해 5년간 총 25조원을 투자할 것으로 계획하였다. 2024년 국가연구개발사업 예산 배분·조정(안)에 대해 전면 재검토를 통해 예산 조정이 이루어졌으나 전략기술 투자에 대한 사항은 큰 변화가 없었다. 예산의 보다 체계적인 투자를 위해 산·학·연 전문가로 구성된 전략기술기획단을 구성하였고(2022.6), 국가과학기술자문회의 정책조정전문위원회에서 국가전략기술 육성방안(안)을 사전검토하였다(2022.9). 이 외에도 국가전략기술 분야 체계 검토 및 로드맵 수립(2022.7), 국가전략기술 특별위원회 및 조정위원회 운영(2023.4) 등을 통해 전략기술 육성 전략에 대해 의견을 수렴하고 향후 추진방향을 논의하도록 하였다. 특별법 제정은 이미 달성되어 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」이 제정되어 시행되고 있다. 다만 법 내에 포함된 정책 추진의 내용이 기존의 기술육성 정책을 근거하는 법률과 차이가 없어 이에 대한 이견이 지속적으로 제기되기도 하고 있다.

초격차 R&D 프로젝트는 임무지향형 프로젝트를 기획 및 추진하는 것으로서 과학기술정보통신부는 2022년 민관합동 임무지향적 프로젝트 추진계획(안)을 마련하기 위해 전문가 실무회의를 운영하였고, 2023년에 '차세대 네트워크(6G) 산업 기술개발 사업'이 예비타당성조사 대상으로 선정되었다. 또한 3대 주력기술 초격차 R&D 전략을 수립하고(2023.4), 기술패권 경쟁 및 자국 산업 보호주의 등에 대응하기 위해 민간

과 정부가 협력하여 중장기적 관점에서 전략적인 R&D 추진을 위한 계획을 수립하였다. 기술스케일업 지원을 위해서는 실증특례 적용, 기술사업화 및 창업 활성화 전략 수립, 기술이전 촉진, 지식재산권 기반 연구개발 기반 마련, 투자 강화를 추진하였다. 초연결 인프라 구축을 위한 대표적 정책은 양자 부문 기술 개발 및 상용화 추진, 슈퍼컴퓨터 구축, 5G 네트워크 기반 마련, 한국형 위성항법 시스템 개발 등이다. 선도 국가들과의 기술분야별 협력을 위해 미국 및 EU 등과 국제 공동 연구, 글로벌 핵심 인재 확보, 세계적 수준의 연구 인프라 구축 및 공유 등을 통해 국가 간 전략적 협력을 강화하고 있다.

해당 자료를 기반으로 설문조사를 시행한 결과를 설계와 이행단계로 구분한 결과는 다음과 같다. 설계 단계에서는 국정과제 75번의 적절성, 필요성, 목표의 명확성, 실천과제의 적절성 등에 대한 설문으로 구성된다. 국정과제 75번은 일반국민보다 전문가 그룹에서 적절성이 높다는 결과가 나타났다. 국정과제 75번의 필요성에 대해서는 일반국민과 전문가 모두 대체로 필요하다고 응답하였다. 전문가만을 대상으로 질문한 목표의 명확성은 대체로 명확하다고 응답하였다. 실천과제의 적절성에서는 대체로 적절하다는 의견이 제시되었다.

이행 단계에서의 설문은 추진현황에 대한 인지도, 목표 달성 노력의 적절성, 환경변화에 대한 대응의 적절성, 목표달성 가능성으로 구성된다. 국정과제 75번의 추진현황에 인지도는 전문가 그룹에서는 대체로 높게 나타났으나, 일반국민 그룹에서는 그렇지 못하였다. 목표 달성 노력의 적절성은 일반국민은 보통의 응답을 한 반면, 전문가 그룹은 적절하다고 보았다. 환경변화에 대한 대응의 적절성은 대체로 적절하다는 응답이 많은 것으로 나타났다. 실천과제의 목표달성 가능성 부분에서는 투자확대와 특별법 제정, 초연결 인프라에서는 가능할 것으로 보는 의견이 더 많았으나, 그 외에는 목표달성 가능성이 낮다고 보았다.

전문가의견 심층조사 결과에서는 국정과제 75번이 광범위한 실천과제로 구성되어 있어 목표 설정의 보완이 필요하다는 의견들이 제시되었다. 전략기술 자체가 선정기준이 모호하고, 기술협력 강화 분야에 대한 구체성이 부족하여 정책추진이 모호해질 가능성이 있다고 보았다. 전략기술 내 기술분야 마다 특성이 있으므로 목표의 구체화

가 필요하다고 평가하였다. 또한 정책수단 자체의 파격성은 없다는 의견이 다수 제시되었다. 기존의 정책 수단 내에서 이루어진 과제로 이를 기반으로 국정과제 목표 달성이 불확실하다고 보았다.

이행단계에서는 차별화된 노력이 발견되지 않았으며, 이보다는 정책 이행 주체들의 차별화된 노력이 필요하다고 보았다. 또한 국정과제 75번의 범위가 넓다는 것을 고려할 때 무엇보다 범정부 협력이 이루어질 필요가 있고, 이를 위한 관리체계에 대한 고민이 필요하다는 의견을 제시하였다.

도전과 혁신 관점으로 국정과제 이행 점검을 위해서는 목표의 구체성과 수단의 파격성을 고려하기 보다는 목표의 혁신성(파격성)과 수단의 구체성을 고려할 필요가 있다고 제안하였다. 획기적 과학적, 경제적, 사회적 성과가 무엇인가에 대한 고민을 통해 혁신적인 목표를 설정하고, 이를 달성하기 위한 구체적이고 적극적인 정책 수단이 동반되어야 할 것이라는 의견도 제시하였다.

| 제6장 | 국정과제 76번 시범점검 결과

제1절 국정과제 76번 개요 및 추진현황

1. 국정과제 76번 개요

국정과제 76번은 ‘자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성’으로, ‘국정목표 4. 자율과 창의로 만드는 담대한 미래’ 달성을 위한 과학기술정보통신부 소관 7개 국정과제 중 하나이다. 정부는 ‘연구자 주도 창의·도전적 기초연구 투자 확대 및 기반 조성’, ‘전략기술 분야 연구와 과학기술 인재양성의 핵심거점으로 대학 역할 강화 및 청년·여성·중장년 등 과학기술인재의 전주기 지원체계 구축’이라는 목표 달성을 위해 세부 실천과제로서 (1) 창의·도전적 기초연구, (2) 대학 연구역량 제고, (3) 전주기 인재 양성의 세 가지 목표를 제시하였다(대한민국정부, 2022: 129). 이를 통해 정부는 기초연구분야에서 세계 최고 수준의 선도 연구자 규모를 2배 확대하고 전략기술 분야에서는 G5 수준의 핵심 연구인력을 확보할 것으로 기대한다.

〈표 6-1〉 국정과제 76번 세부 실천과제 내용

구 분	세부 실천과제	내 용
국정과제 76번 : 자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성	창의·도전적 기초연구	○ 지원하되 간섭하지 않는 기초연구환경 확립 - 연구자 주도 기초연구와 함께 국가 수요를 반영한 임무지향형 기초 연구 투자 확대, 질적 성장을 위한 제도적 기반 강화 - 젊은 연구자부터 우리나라를 대표하는 최우수 연구자까지 연구생애 주기별 지원 확대 및 사업 간 연계 강화
	대학 연구역량 제고	○ 대학을 기초연구와 과학기술 인재양성의 핵심 거점으로 육성 - 대학 기초연구 사업을 학문분야별 특성, 학문간 균형발전, 융합연구 등에 따라 지원체계 개편 추진 - 전략기술 분야 과학기술 핵심인력 양성·확보 체계 구축
	전주기 인재 양성	○ 청년부터 중장년까지 과학기술인재 체계적 지원 - 청년들이 연구에 몰입할 수 있도록 장학제도, 국내·외 연구기회 확대 및 과기분야 병역제도(과기전문사관, 전문연구요원) 확대·개편 - 여성 과학기술인의 경력복귀 등 전주기 맞춤형 지원체계를 구축하고

구 분	세부 실천과제	내 용
		신산업·신기술 분야 여성 전문인력 양성 확대 - 중장년 과학기술인에게 새로운 기회를 제공할 수 있도록 전환 교육 확대 및 우수연구자는 정년 이후에도 근무기회 부여

자료: 대한민국정부(2022: 129)

2. 국정과제 76번 추진현황

본 절에서는 정부업무평가포털(www.evaluation.go.kr)에 공개된 76번 국정과제 관련 추진 현황 및 추진 현황과 여기에 포함되지 않았으나 국정과제 76번과 관련성이 높다고 판단되는 정책 현황을 3개 실천 세부과제 별로 정리하고, 주요 추진 현황의 내용을 살펴본다.

가. 창의·도전적 기초연구 관련 추진 현황

정부업무평가 포털 및 추가 조사 내용을 통해 <표 6-2>와 같이 '창의·도전적 기초연구' 관련 추진현황이 파악되었다. 아래에서는 주요 정책 사업의 추진 내용을 살펴본다.

<표 6-2> 창의·도전적 기초연구 관련 추진 현황

연번	창의·도전적 기초연구 관련 추진 현황
1	2023년도 혁신신약 기초기반기술 개발사업 공모('23.1.4.)
2	2023년 한우물파기 기초연구 과제 선정 및 지원('23.3.1.)
3	2023년 세종과학펠로우십 과제수행자 선정('23.3.8.)
4	기초과학연구원 본원2차 건립 기공식 개최('23.5.17.)
5	제5차 기초연구진흥종합계획(2023~2027) 수립을 위한 공청회 개최('23.5.23.)
6	2023년 한우물파기 기초연구 연구자 간담회('23.6.8.)
7	2023년 기초연구사업 신규과제 선정('23.6.15.)

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.1.4.); 과학기술정보통신부 보도자료(2023.3.1.); 과학기술정보통신부 보도자료(2023.3.8.); 과학기술정보통신부 보도자료(2023.5.17.); 과학기술정보통신부 보도자료(2023.5.23.); 과학기술정보통신부 보도자료(2023.6.8.); 과학기술정보통신부 보도자료(2023.6.15.)

1) 2023년도 혁신신약 기초기반기술 개발사업 공모

‘2023년도 혁신신약 기초기반기술 개발사업’은 혁신신약 개발의 기반이 되는 우수한 타겟을 발굴·검증하고, 차세대 신약 기반기술 개발을 지원한다. 해당 사업은 ‘기초 타겟 발굴 및 검증’과 ‘혁신신약 기반기술 구축’ 두 개의 연구주제에 대하여 약 16개 과제를 선발하여 2023년 기준 약 26.5억 원 규모로 지원한다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.1.4.).

〈표 6-3〉 혁신신약 기초기반기술 개발사업 신규과제 지원 개요

내역사업	세부 사업명	연구주제명	선정 예정 과제 수	지원규모
혁신신약 기초기반 기술 개발	기초타겟 발굴 및 검증	기초타겟 발굴 및 검증	10개 내외	'23년 총 15억원 내외 총 3년(2+1)
	혁신 기반기술 구축	혁신신약 기반기술 구축	6개 내외	'23년 13.5억원 내외 총 3년(2+1)

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.1.4.: 2)

2) 2023년 한우물파기 기초연구 과제 선정 및 지원

2023년 ‘한우물파기’ 과제 선정 사업은 박사학위 취득 후 15년 이내의 연구원이 수행하는 과제를 대상으로, 도전적이고 혁신적인 기초연구 과제 15개를 선정하여 각 과제에 대해 10년 간 총 29억원을 지원한다. 전담평가단이 연구내용 및 방향에 대해 상담·자문(컨설팅), 정기연수회(워크숍) 등을 전담하여 해당 과제들을 전주기에 걸쳐 지원할 예정이다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.3.1.).

<표 6-4> 2023년 '한우물파기' 신규과제 선정 현황

분야	과제명	주관기관	규모 (억원)	인력
자연과학	키네틱 모델의 평형수렴 연구	포항공과대학교	19.9	8
	초전도 질서 부여를 통한 강상관 물성의 파괴적 이해	대구경북과학기술원	19.4	4
	생물초의 고생태와 진화	충남대학교	18.9	2
생명 과학	고유전체 분석을 통한 내륙 유라시아 민족들의 유전자 역사 규명	서울대학교	20.1	7
	후성유전학 기반 노화 조절 회로 리프로그래밍의 이보다보 연구	경북대학교	20	6
	우주여행 맞춤형 프로바이오틱스 소재 개발 및 건강한 장내 생태계 조성을 위한 food matrix 시너지 작용 메커니즘 규명	동아대학교	20	1
의약학	그람 음성 식중독균에서 병원성 관련 유전자의 RNA 안정성 조절을 통한 숙주 감염 기전에 관한 연구	한림대학교	17.8	3
	다중 티로신 키나제 억제제에 의한 내분비계 질환의 발병 기전 규명 및 극복 방안에 대한 연구	서울대학교병원	18.2	2
	지방조직 지질대사 조절 기전 연구	서울대학교	20.1	1
공학	온실기체(CO ₂ & CH ₄) 활용을 통한 청록 수소 생산 열전기화학 반응 시스템 개발	서울대학교	20.1	8
	산업부산물 활용 무시멘트 메타콘크리트 및 구조체 적용 기술 개발	울산과학기술원	19.6	10
	박테리아 자기조립 기반 다기능성 마이크로 로봇 개발	포항공과대학교	19.9	5
ICT·융합	초저밴드갭 (0.7 eV) 페로브스카이트 반도체 원천소재 및 35% 초고효율 3중접합 광전소자 개발	중앙대학교	19.3	7
	시의식의 신경진동 모델	성신여자대학교	19.1	1
	시분해 흡수 분광법을 통한 전하 동역학 연구를 기반으로 한 고분자 광촉매 개발	경북대학교	19.2	1

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.3.1.: 참고) 재구성

'한우물파기' 과제 선정 이후 기초연구정책 공유, 연구자의 한우물파기 장기 연구내용 소개, 선배 연구자의 격려 및 조언, 기초연구에 대한 현장 의견 수렴 등을 위한 간담회가 2023년 6월 8일 개최되었다. 본 간담회에는 과학기술정보통신부 장관이 참여하였으며, 기초원천연구정책관, 기초연구진흥과장 등 부처 실무자와 한우물파기 신규 선정 연구자, 리더급 선배연구자 등 총 20여명이 참여하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.6.8.),

3) 2023년 세종과학펠로우십 과제수행자 선정

2023년 ‘세종과학펠로우십’ 사업은 우수한 박사후연구원이 새로운 연구 영역을 개척하고 역량 있는 연구자로 성장·정착할 수 있도록 총 150명에 대해 5년간 연 1.3억원 규모를 지원한다. 또한, 기존의 ‘세종과학펠로우십’ 일반 분야와는 별도로, ’23년도에 ‘세종과학펠로우십 국외연수 트랙’을 신설하여 세계적 수준의 해외 기관에서 연수할 수 있도록 추가적으로 50명을 선정하여 지원한다. 특히 국가필수전략기술 분야의 박사후연구자에게 연 7천만원의 인건비를 2년간 지급한다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.3.8).

본 사업은 연구여건 개선을 위해 지원범위도 확대하였으며, 주요 내용으로 자유로운 연구실 이동 및 박사 취득 연구실 외 타 연구실로 이동 장려, 연구활동 전념을 위한 박사후연구원 복리후생비(자녀수당) 지급 추진, 오프라인 연간 포럼 개최 등을 통한 연구자 네트워크 구축 지원, 온라인 정보 공유 및 커뮤니티 형성을 위한 초기 지원, 교육부 주관 박사후국내외연수사업과 연계하여 박사후연구원 과제 후속 지원, 전임/정규직 채용·취업 이후에도 지속 지원하여 연구단절 방지, 선정 비율의 30%를 지역에 할당하여 지역의 우수하고 젊은 과학자 지원 및 연구 환경 개선 등이 있다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.3.8.: 3). 또한, ’24년부터는 전문연구요원으로 복무 중인 박사후연구원도 세종과학펠로우십 지원 대상이 될 수 있도록 제도를 개선해 나갈 방침이다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.3.8).

4) 기초과학연구원 본원2차 건립 기공식 개최

지난 2017년, 기초과학연구원(IBS) 본원 건립 1차 사업이 완료되었으며, 2023년 진행되는 2차 사업에서는 총 1,232억원을 투입하여 지하1층 지상5~8층, 2개동 규모의 본원 2차 건물을 2025년 5월까지 완공할 예정이다. 본원 2차 건물은 이후 연구단을 전성하여 7개 연구단이 상주 및 연구활동 수행할 예정이며, 연구단별 연구실과 컨퍼런스홀, 대회의실, 세미나실 등으로 구성된다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.5.17.).

<표 6-5> 기초과학연구원(IBS) 건립사업 개요

구분		연면적(㎡)	사업비(억원)	사업기간
1단계 (완료)	본원 1차	72,574	2,012	'16.6. ~ '17.12. / 준공
2단계 ('18~'30)	본원 2차	38,853	1,232	'23.5. ~ '25.5. / 공사중
	캠퍼스(K·P)	45,732	1,247	'20.10. ~ '22.12. / 준공
	캠퍼스(U)	15,720	368	'22.11. ~ '26.8. / 설계중
	캠퍼스(기타)	55,600	1,515	이후
	소계	155,905	4,362	
합 계		228,479	6,374	

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.5.17.: 참고1)

5) 제5차 기초연구진흥종합계획(2023~2027) 수립을 위한 공청회 개최

제5차 기초연구진흥종합계획 수립을 위한 공청회가 2023년 5월 개최되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.5.23). 본 공청회는 세계 선진국 수준의 기초연구역량을 확보하기 위한 방안을 모색하기 위해 마련되었으며, 대학의 기초연구 역량 강화, 민간의 기초연구 활성화, 기초연구 세계화 등 기초연구 관련 사안에 대해 논의하였다. 본 공청회에서 제시된 의견을 반영하여 제5차 기초연구진흥종합계획을 보완하고, 차후 국가과학기술자문회의 심의회의 심의를 거쳐 종합계획을 확정할 예정이다.

6) 2023년 기초연구사업 신규과제 선정

기초연구사업 신규과제 사업에는 총 5,183개 과제가 신청하였으며, 해외평가, 토론평가, 발표평가 등을 통해 총 1,120개 신규과제를 선정하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.6.15.). 선정된 신규과제를 대상으로 2023년 총 1,221억원을 지원할 계획이며, 신규과제 구분별 선정 과제 및 예산은 <표 6-6>과 같이 배정되었다.

<표 6-6> 2023년 기초연구사업 신규과제 선정 현황

구분	지원내용	선정	예산
리더연구	대학 교원 및 연구원 대상, 연 8억원, 9년 지원	7개 과제	42억원
선도연구센터	대학의 10인 내외 연구그룹, 연 14~20억원, 7년 이내 지원	25개 과제	231억원
세종과학펠로우십 (국외연수트랙)	박사후연구자 대상, 연 0.7억원, 2년 지원	50개 과제	37억원
기본연구	전임교원 및 연구원 대상, 연 0.8억원, 3년 이내 지원	924개 과제	470억원
기초연구실	대학의 3~4인의 연구그룹, 연 5억원, 3년 지원	114개 과제	441억원

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.6.15.: 1)

특히, ‘리더연구’는 개인 단위 연구 사업으로, 국내 최고 수준의 기초연구자를 지원하며, 과제당 총 72억원(연 8억원 내외, 지원 기간 9년)을 지원한다. 또한, ‘선도연구센터’ 사업은 지난 33년간 총 434개의 선도연구센터를 선정하여 지원하였으며, 46개 대학과 156개의 선도연구센터(SRC 36개, ERC 39개, MRC 42개, CRC 17개, RLRC 22개)를 운영하고 있다. 2023년 신규로 34개 센터를 선정하여 총 2,348억원을 지원할 예정이다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.6.15.). 본 연구에서 선도연구센터 추진 현황은 대학 거점 사업으로 분류하여 대학 연구역량 제고 관련 세부 실천 과제에서 살펴본다.

나. 대학 연구역량 제고 관련 추진 현황

국정과제 76번의 세부 실천과제 두 번째로 ‘대학 연구역량 제고’가 제시되었다. 관련 추진 현황은 정부업무평가 포털 및 추가 조사를 통해 파악되었으며, <표 6-7>과 같이 정리하였다. 아래에서는 주요 사업의 추진 내용을 살펴본다.

<표 6-7> 대학 연구역량 제고 관련 추진 현황

연번	대학 연구역량 제고 관련 추진 현황
1	혁신연구센터(IRC) 신규과제 모집 공고('23.1.3.)
2	2023년 학·연 협력 플랫폼 구축 시범사업 공고('23.1.27.)
3	2023년도 지역혁신 메가프로젝트 시범사업 공고('23.1.27.)
4	2023년 지역혁신 메가프로젝트 사업 5개 과제 선정('23.4.11.)
5	2023년 학·연 협력 플랫폼 구축 시범사업 본사업 과제 신청('23.6.8.) ⁵⁵⁾
6	2023년 지역혁신 선도연구센터(RLRC) 신규과제 선정('23.6.29.)
7	이학분야·공학분야 선도연구센터(SRC/ERC) 성과발표회 개최('23.6.21.)
8	기초의학분야 선도연구센터(MRC) 성과발표회 개최('23.7.20.)

자료: 과학기술정보통신부(2023.1.4.); 과학기술정보통신부(2023.1.27.); 과학기술정보통신부 보도자료(2023.4.11.); 과학기술정보통신부 보도자료(2023.6.21.); 과학기술정보통신부(2023.6.29.); 과학기술정보통신부 보도자료(2023.7.20.)

1) 혁신연구센터(IRC) 신규과제 모집 공고

혁신연구센터(IRC) 신규과제 모집 공고가 2023년 1월 3일 게재되었다(과학기술정보통신부, 2023.1.3.). 본 사업은 “대학 특성화 분야 연구역량과 인적자원을 지속 가능한 연구기관 체계로 집적하여 ‘세계적 수준의 연구 거점’을 구축하는 것”을 목표로 하고 있다(과학기술정보통신부, 2023.1.3.: 1). 목표 실현을 위해 센터 내 행정지원인력, 연구장비·통계데이터 전문가 등으로 구성된 ‘전담 연구지원팀’을 설치하고, 선정 대학은 센터를 중심으로 연구장비 플랫폼을 구축·연계하도록 하여 대내·외 연구 협력의 거점으로 육성할 계획이다. 이공계 분야 대학원이 설치된 대학이 12대 국가전략기술 중 1개를 선택하여 1개 과제 공모에 신청한다.

55) 범부처통합연구지원시스템, “2023년도 학연 협력 플랫폼 구축 시범사업 본사업”, <https://www.iris.go.kr/contents/retrieveBsnsAncmView.do?ancmId=002446&bsnsYyDetail=2023&soRgnBsnsCd=S002524&bsnsAncmSn=1&chngRcveDeFro=2023/06/09&chngRcveDeTo=2023/06/27> (검색일: 2023.8.23.)

<표 6-8> 혁신연구센터(IRC) 지원규모

구 분		내 용
선정과제 수		총 3개 (자유공모)
연구기간	1단계(1~3년차)	2023. 9. 1. ~ 2026. 2. 28. (총 30개월) ※ 1차년도 연구기간 : 2023.9.1. ~ 2024.2.29. (총 6개월)
	2단계(4~7년차)	2026. 3. 1. ~ 2030. 2. 28. (총 48개월)
	3단계(8~10년차)	2030. 3. 1. ~ 2033. 2. 28. (총 36개월)
연구개발비		연 50억원 이내 (간접비 포함) ※ 1차년도 연구개발비 : 37.5억원 이내 ※ 3단계 정부지원금은 단계평가 등을 통해 축소 가능하며, 단계평가 시 별도 안내

자료: 과학기술정보통신부 공고(2023.1.3.: 1)

해당 사업은 <표 6-8>과 같이 총 3단계 과정을 통해 운영된다. 기반조성단계(1단계)에서는 우수연구진을 확보하고 초기 운영시스템을 구축한다. 연구개발심화단계(2단계)에서는 1차 연구성과(논문, 특허 등)를 창출하고 본격적으로 산학연 협력연구를 유지한다. 특히 기업 참여 활성화 등을 통해 외부 인재를 유치한다. 자립준비단계(3단계)에서는 선순환 이익구조 마련, 안정적 연구자 신분보장 등을 통해 정부 지원 종료 이후에도 혁신연구센터가 자립할 수 있는 체계를 마련한다.

2) 2023년 학·연 협력 플랫폼 구축 시범사업 공고

학·연 협력 플랫폼을 활용하여 중점 지역혁신 분야를 설정하고, 인력양성, 신기술 육성, 기술이전·창업 등 3개 주력활동 중 2개 이상을 선택하여 추진하는 학·연 협력 플랫폼 구축 사업의 시범사업이 2023년 1월 27일 공고되었다(과학기술정보통신부, 2023.1.27.). 3개월의 사전기획을 통해 컨소시엄 및 주요 프로그램을 구성하고, 중점 추진방향을 설정하는 등 각 플랫폼의 타당성을 검증한다. 이후, 본 사업에서는 최종 선정된 플랫폼을 구축하고, 인력 양성, 신기술 육성, 기술이전, 혁신창업 등 학·연 협력 프로그램을 지원한다(과학기술정보통신부, 2023.1.27. 첨부 1: 2.) 본 사업은 사전기획 2.4억 및 본 과제 50억 등 총 52.4억의 규모의 지원금을 통해 운영된다.

<표 6-9> 2023년도 학·연 협력 플랫폼 구축 시범사업 지원규모

구 분		내 용
사전기획	지원규모	총 8개 (권역별 2개) / 과제당 30백만원
	연구기간	2023.3월 ~ 2023.6월 (3개월)
본 과제	지원규모	총 4개 (권역별 1개) / 과제당 年 2,500백만원 ※ '23년은 6개월 지원에 따라, 1,250백만원 지원
	연구기간	(총 연구기간) 2023.7월~2027.12월(4.5년) (당해연도 연구기간) 2023.7월 ~ 12월(6개월)

자료: 과학기술정보통신부 공고(2023.1.27. 첨부 1: 4)

2023년 4월 「2023년 학연협력플랫폼 구축 시범사업 사전기획」 과제에 선정된 8개 주관기관을 대상으로, 본사업 선정평가를 위한 과제 신청이 2023년 6월 공고되었다⁵⁶⁾.

3) 2023년도 지역혁신 메가프로젝트 사업 추진

지역혁신 메가프로젝트 시범사업이 1월 27일 공고되었다(과학기술정보통신부, 2023.1.27.). 본 사업을 통해 대학·출연연 등 연구기관이 주관하고 연구·공공기관 및 대·중견·중소기업 등이 참여하여 지자체가 직접 구성한 컨소시엄이 지역별 테마 기술에 대한 연구를 진행한다.

<표 6-10> 2023년도 지역혁신 메가프로젝트 시범사업 추진 내용

구분	①지역혁신도약형	②초광역협력형
사업 주관	지역 내 연구기관이 사업주관하며 참여제한 없음	권역내외 협력가능하며, 사업주관은 협의하여 결정
수행 참여	지역 내 혁신기관 및 중견중소기업 참여	권역내외 대·중견기업 및 지역혁신기관 참여
사업비 집행	지역소재기관 70% 이상 집행	지역별 집행비율 제한 없음

자료: 과학기술정보통신부 공고(2023.1.27. 첨부 2: 6)

56) 범부처통합연구지원시스템, “2023년도 학연 협력 플랫폼 구축 시범사업 본사업”,
<https://www.iris.go.kr/contents/retrieveBsnsAncmView.do?ancmId=002446&bsnsYyDetail=2023&soRgnBsnsCd=S002524&bsnsAncmSn=1&chngRcveDeFro=2023/06/09&chngRcveDeTo=2023/06/27>
 (검색일: 2023.8.23.)

메가프로젝트 사업의 목표는 “지역의 중·대형 과학기술현안을 해결할 중장기 원천 기술을 개발하고, 지역 산업·경제로 성과확산을 촉진하는 신기술 seed의 창출”로 설정하였다(과학기술정보통신부, 2023.1.27. 첨부 2: 1). “사업 전주기를 통해 ‘원천기술 연구 → 개발·실증 → 사업화’ 단계별로 각 지역 내에서 연구를 자율적으로 기획하여 실행하는 것을 궁극적인 목표로 하며, 이를 위해 사업 초기(시범사업 단계, 3년 수행)에는 시범사업을 수행하여 평가하고, 후속 사업 단계를 연계하여 각 연구활동을 중장기(최대10년) 지원할 예정이다”(과학기술정보통신부, 2023.1.27.첨부 2: 1)

〈표 6-11〉 지역혁신 메가프로젝트 사업 추진단계별 지원내용 예시

시범 사업			후속 사업			
[사전기획] 테마기획		[1단계] 3년 테마검증 및 원천연구	[2단계] 3년 전략원천기술개발·실증		[3단계] 4년 지역기술공급·확산	
▶테마발굴 ▶사전검토 - (정부)구체화 ▶테마확정·기획 ▶컨설팅 - (정부)구체화		▶지역 테마기술 원천연구 - 기술기획 및 테마검증 - 핵심원천 기본연구 추진 ▶기술특허 로드맵 수립 - IP-R&D 및 기술확보전략 - 지역산학연 연계협력방안 ▶지역 내외 협력네트워크 구축 - 기술협력 네트워크 운영 - 시장조사 및 국내외 교류	▶전략원천 테마기술 확보 - 원천기술 개발 본R&D - 성능우위 확보 및 표준화 ▶원천기술 실증 및 시험·검증 - 기술실증 R&D 지원 - 장비/시험기관 인증·테스트 ▶지역 공동협력사업 추진 - 정보교류 및 공동R&D 추진 - 타사업 연계 통한 고도화		▶기술이전·창업 및 사업화 - 원천기술 중개연구 지원 - 기업수요 발굴 및 BM수립 ▶기술공급 및 산학연 연계 - 기술마케팅 및 상품지원 - 기술사업화 타사업 연계 ▶기술확산 및 투자지원 - 국내외 펀드·투자유치 지원 - 공동IR 및 성장·육성 연계	
완료	선정 평가	총 5건 추진	단계 평가	연구비·목표 변경	단계 평가	연구비·목표 변경

자료: 과학기술정보통신부공고(2023.1.27. 첨부 2: 1)

상기한 지역혁신 메가프로젝트 시범사업 공고 이후 경북·대구(이차전지), 경남·울산(첨단이동수단), 광주·전남(인공지능), 충남·전북(첨단바이오) 등 5개 과제가 신규 선정되었다. 시범사업으로 선정된 과제는 2023년부터 2025년까지 3년간 국비 기준 55억원 규모(지방비 별도, 20% 이상)로 지원할 예정이며, 성과의 조기 확산 및 지속가능한 연구 개발 추진을 위해 지역별로 제시한 타 정부사업과도 연계 및 협력하여 추진할 계획이다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.4.11.).

<표 6-12> 2023년 지역혁신 메가프로젝트 선정과제

유형	지역	프로젝트명	주요 참여기관
초광역 협력형	경북, 대구	무변형/초장수명 이차전지 원천소재 기술을 위한 재목적화 업사이클링 연구	○(주관기관) 포항공과대학교 - (참여기관) 포항화학산업연구원, 대구기계부품연구원 등 6개
	경남, 울산	수소연료전지 기반 하이브리드 분산 전기추진 시스템을 활용한 커뮤터기 기술	○(주관기관) 경상국립대학교 - (참여기관) 울산과학기술원, 경남대학교 등 9개
	광주, 전남	슈퍼비전 시를 위한 겹눈 모방 뉴로모픽 반도체	○(주관기관) 광주과학기술원 - (참여기관) 한국에너지공과대학교, 한국광기술원 등 2개
지역혁신 도약형	충남	해양바이오 전략소재 메타 플랫폼화 원천기술 개발	○(주관기관) 순천향대학교 - (참여기관) 공주대학교, 선문대학교 등 15개
	전북	동물용의약품 및 기능성 사료용 농생명 소재 개발	○(주관기관) 안전성평가연구소 - (참여기관) 한국식품연구원, (재)전주농생명소재연구원 등 6개

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.4.11.: 2)

4) 2023년 지역혁신 선도연구센터(RLRC) 신규과제 선정

지역혁신 선도연구센터(RLRC)는 이공계 분야 대학원이 설치된 지역대학(비수도권, 5대 과학기술특성화대학 제외)을 대상으로 하며, 기초연구를 기반으로 지역의 지속가능 자생적 혁신성장 견인을 목표로 한다(과학기술정보통신부, 2023.1.27. 첨부 3). 본 과제는 2단계로 구분되어 있으며, 선정된 과제를 대상으로 1단계(1~4년차)는 2023년 7월부터 2027년 2월까지 약 44개월 동안 연 15억원을 지원하고, 2단계(5~7년차)에서는 2027년 3월부터 2030년 2월까지 약 36개월 동안 정부출연금 10억원 외 지자체 투자 매칭과 정부 투자 역매칭 등을 통해 지원한다. 본 사업의 신규과제 선정결과는 <표 6-13>과 같다.

<표 6-13> 지역혁신 선도연구센터(RLRC) 신규과제 선정결과

구분	과제명	주관연구개발기관
부산/울산/경남	친환경 수소산업 전주기 연구센터	울산대
대구/경북/강원	라이프로그용 멀티모달 언택트센싱 선도연구센터	영남대
광주/전북/전남/제주	골다공증 토탈 솔루션 선도연구센터	전남대(여수캠퍼스)
광주/전북/전남/제주	신장질환 제어 및 투석기기 고도화 선도연구센터	전남대
대전/충북/충남/세종	기업수요 대응 차세대 이차전지 소재 선도연구센터	충북대
대전/충북/충남/세종	쉐프(SEHPc) : 지속가능한 수소 생산-변환 에너지 생태계	단국대(천안캠퍼스)

자료: 과학기술정보통신부 공고(2023.6.29.: 2)

5) 이학분야·공학 선도분야연구센터(SRC/ERC) 성과발표회 개최

이학분야·공학분야 내 우수연구센터의 성과를 발표하고, 선도연구센터 발전 방향 간담회 및 우수센터 현장방문을 방문하는 등의 활동을 포함한 선도연구센터 성과발표회가 개최되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.6.21.). 본 간담회에는 과학기술정보통신부 기초원천연구정책관, 기초연구진흥과장, 선도연구센터장 등 30명 내외가 참여하였다.

〈표 6-14〉 이학분야 및 공학분야 선도연구센터(SRC/ERC)의 대표연구성과

센터명		주관연구 개발기관	연구 책임자	지원규모/기간	인력	대표성과명
SRC	비임파성 장기 면역 연구센터	성균관대	배용수	-	-	암치료효과를 높이는 새로운 수지상세포 발견
	극한핵물질연구센터	고려대	홍병식	105.3억원 / '18.6~'25.2	53	고밀도 핵물질의 상태규명과 정밀 검출기 개발
	비교의학 질환 연구센터	서울대	조제열	105.3억원 / '21.6~'28.2	79	개의 후성유전체 표준지도 최초 작성
ERC	R2R 인쇄 유연컴퓨터개발 연구센터	성균관대	조규진	133.33억원 / '20.7~'27.2	100	R2R 인쇄 4-bit 유연 프로세서
	에어로겔소재 연구센터	연세대	박형호	133.33억원 / '20.7~'27.2	64	차세대 초경량/초단열/초고온 단열소재의 산업화 기술
	나노-광 융합 바이오의료 진단 연구센터	중앙대	주재범	133.33억원 / '20.6~'27.2	105	COVID-19 현장진단용 고감도 면역분석 및 분자진단 시스템

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.6.21.: 1, 참고 2) 재구성

6) 기초의약학분야 선도연구센터(MRC) 성과발표회 개최

6월 개최되었던 이학분야·공학분야 선도연구센터 성과발표회에 이어, 7월에 기초의약학분야 선도연구센터 성과발표회가 개최되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.7.20.). 본 성과발표회는 우수연구센터 성과 발표, 선도연구센터 발전 방향 간담회 및 우수센터 현장 방문 등의 순으로 진행이 되었으며, 과학기술정보통신부 기초원천연구정책관, 기초연구진흥과장 및 선도연구센터장 등 총 35명 내외가 참여하였다.

향후 지역혁신분야(8월) 및 종합 성과전시회(9월) 등의 행사를 통해 성과연구회를 연속적으로 이어나갈 예정이다.

<표 6-15> 기초의학학분야 선도연구센터(MRC)의 대표연구성과

센터명		주관연구 개발기관	연구 책임자	지원규모/기간	인력	대표성과명
MRC	치아-치주 복합체 연구센터	서울대	오석배	94억원 /'18.6~'25.2	58	조골세포의 골분화 과정에서 형성되어 분비되는 도넛모양 미토콘드리아의 골재생 효과
	섬유화질환 제어 연구센터	이화여대	이윤실	89.8억원 /'18.6~'25.2	67	폐섬유화 신규타겟 RNA 약물의 경폐전달 지질나노입자 개발
	염증-암 미세환경 연구센터	이화여대	이지희	91.41억원 /'20.7~'27.2	37	암 전이 억제할 수 있는 새로운 조성물 개발
	세포교신 제어 연구센터	인하대	강주희	94.5억원 /'21.6~'28.2	54	비알코올성 지방간의 새로운 표적 규명 및 치료 효능 검증
	선천면역 매개 만성염증질환 연구센터	가천대	정윤재	94.5억원 /'21.6~'28.2	44	세포 생존과 사멸의 상반된 운명을 결정하는 포스파티딜이노시톨 포스페이트 신호인자 규명

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.7.20.: 참고 2) 재구성

다. 전주기 인재 양성 관련 추진 현황

국정과제 76번의 세 번째 실천과제로 '전주기 인재 양성'을 목표로 하고 있다. 특히, 청년부터 중장년까지 전주기적 과학기술인재 양성 체계를 구축하기 위해 '청년', '여성', '중장년' 등 정책 대상을 세 분류로 나누고 각 정책 대상별로 추진해야 할 세부 과제를 제시하고 있다.

첫 번째 정책 대상은 '청년 연구인력'이다. 청년이 연구에 몰입할 수 있도록 장학제도 규모 확대, 국내 및 해외 연구기관 파견 및 연구 참여 기회 확대, 과학기술 분야 병역제도(과기전문사관 및 전문연구요원)의 확대개편 등의 내용을 주요 과제로 포함

하고 있다. 두 번째 정책 대상은 ‘여성 과학기술인’이다. 여성 과학기술인 생애에 따른 전주기 맞춤형 지원 체계를 강화하고, 신산업·신기술 분야 여성 전문인력 양성을 확대하는 내용을 주요 과제로 포함하고 있다. 세 번째 정책 대상은 ‘중장년 과학기술인’이다. 중장년 과학기술인이 은퇴 이후에도 사회적 역할을 할 수 있도록 전환 교육 기회 등을 제공하고, 출연(연) 등의 우수 연구자에게 정년 연장 등 실질적 혜택을 부여하는 등의 내용을 주요 과제로 포함하고 있다. 이하 추진 현황 정리는 정책 대상 별로 나누어 정리하였다.

1) 청년 연구자 몰입환경 구축 관련 추진 현황

청년 연구자 몰입환경 구축 관련 주관부처에서 제출한 2023년 2분기까지의 실적을 정리하면 <표 6-16>과 같다. 주로 기존에 추진해왔던 관련 사업 및 제도와 함께 현 정부에서 신규 기획·추진하고 있는 과제가 포함되어 있다. 청년 R&D 장학제도 관련 해서, 2003년부터 시행중인 이공계 학부생 대상 ‘이공계우수학생 국가 장학금 지원(대통령과학장학생, 이공계 국가우수장학생)’과 함께 신규 기획 중인 ‘대학원 대통령과학장학금’ 관련 내용을 주요 실적으로 포함하고 있다. 특히, ‘대학원 대통령과학장학금’은 기존에 학부생을 대상으로 하는 ‘대통령과학장학금’ 이후 20여년 만에 이공계 분야에서 신설되는 대통령 명의의 장학금 제도이다. 이는 추후 수혜 대상 및 범위 설정 방향에 따라 현장에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.

또한, 청년의 국내 연구기회 확대와 관련해서 ‘출연(연) 맞춤형 인력양성 사업’의 지속적 추진과 ‘지역 산학연 연계 인력양성’ 사업의 신규 추진을 주요 실적으로 제시하고 있다. 특히, ‘출연(연) 맞춤형 인력양성 사업’의 경우 박사후연구원 연수 지원기간을 기존 2년에서 3년으로 확대하여 박사후연구원이 보다 안정적으로 연구 현장에 정착할 수 있도록 지원한다.

청년의 국외 연구기회 확대와 관련해서, ‘우수연구자교류지원사업(Brain Link)’을 핵심 과제로 제시한다. ‘우수연구자교류지원사업’은 2022년 신설된 사업으로서, 국가 전략기술 분야를 중심으로 세계 석학과의 기술교류회, 국내 연구단의 해외 연구기관 공동연구 및 파견연구 등을 지원한다. 특히 ‘해외 우수 과학자 초빙 사업(Brain Pool,

Brain Pool Plus)'과 더불어 국내 연구자가 해외 우수 기관연구자와 교류·협력 할 수 있는 기반을 마련하고 있다.

마지막으로 청년의 과학기술 분야 병역제도 관련해서, 과학기술전문사관 제도 운영 등 기존에 추진하고 있는 사업을 주요실적으로 제시하고 있다.

<표 6-16> 청년 연구자 몰입환경 구축 관련 추진 현황

연번	청년 연구자 몰입환경 구축 관련 기 추진 현황
1	이공계 우수학생 8,139명 대상 국가장학금 지원('22.9., 누계)
2	제9기 과학기술전문사관 후보생 모집 공고('22.8.10.)
3	'우수연구자교류지원사업' 시행계획 수립('22.12.2.)
4	지역 산학연 연계인력양성 신규 사업 착수('23.1.10.)
5	출연(연) 맞춤형 인력양성사업 '23년 시행계획 수립('23.2.9.)
6	'우수연구자교류지원사업' 해외연구인력교류 신규과제 선정('23.3.17.)
7	상반기 전문연구요원 병역지정업체(기관) 추천 및 선정('23.4.27.)
8	대학원 대통령과학장학금 제도 설계(안) 마련('23.5.10.)
9	과학기술전문사관 후보생 장교 임관('23.5.26.)
10	2023년 이공계우수학생 신규 국가장학생 선발('23.6.15.)

자료: 정부업무평가포털. <https://www.evaluation.go.kr> (검색일: 2023.8.23.)

청년 연구자를 위한 병역제도 확대와 관련해서는 '국방첨단과학기술사관학교' 설립 추진이 가장 중요한 이슈라고 할 수 있다(대한민국 국회 보도자료, 2023.7.28). 국방첨단과학기술사관학교는 이스라엘의 국방과학기술 전문 장교 육성 제도 탈피오토(Talpiot)를 표방한 병역제도로 국방첨단과학기술사관학교 설치를 위해 관련 법안이 김진표 국회의장 대표 발의로 '23.7월 국회에 발의되었다.

2) 여성 과학기술인 양성 지원 관련 추진 현황

여성 과학기술인 양성 지원 관련하여 주관부처에서 제출한 추진 실적은 <표 6-17>과 같다. 우선 연도별로 정기 추진하고 있는 '여학생 공학주간', '여성과학기술인 연차대회' 등을 주요 실적으로 보고하였다.

<표 6-17> 여성 과학기술인 양성 지원 관련 추진 현황

연번	여성 과학기술인 양성 지원 관련 기 추진 현황
1	2022 여학생 공학주간 개최('22.7.18~'22.8.8.)
2	'여성과학기술인 연차대회' 개최('22.11.23.)
3	여성과학기술인 지원사업 '23년 시행계획 수립('23.2.10.)
4	제4차 여성과학기술인 육성·지원 기본계획에 따른 '23년 시행계획 수립('23.4.27.)

자료: 정부업무평가포털. <https://www.evaluation.go.kr> (검색일: 2023.8.23.)

특히, 국정과제와 연관되어 있는 여성 과학기술인 정책의 세부 내용은 국정과제 실적으로 제시한 '제4차 여성과학기술인 육성·지원 기본계획의 2023년 시행계획' 자료를 통해 확인할 수 있다. 우선 여성의 전주기형 맞춤형 지원체계 구축과 관련해, '여성 과학기술인 전 생애주기 성장지원 플랫폼(W-브릿지)' 서비스 활성화, 경력단절 여성 과학기술인의 연구개발 참여 확대를 위한 '여성과학기술인 R&D 경력복귀 활성화' 사업 등이 추진 중이다. 신산업·신기술 분야 여성 전문인력 양성과 관련해서는 '여대학원생 공학연구팀제', '지역 이공계 여성인재 양성', '이공계 여성 멘토링' 등 다양한 프로그램을 추진 중이다.

<표 6-18> 국정과제 76-3 관련 '여성 과학기술인' 대상 정책

국정과제 세부 내용	제4차 여성 기본계획 내 관련 세부 전략	2023년 시행계획 내 중점 추진내용
여성의 전주기형 맞춤형 지원체계 구축	전략3. 과학기술인으로의 지속성장을 위한 경력개발·이음 확대	■ 여성과학기술인 전 생애주기 성장지원 플랫폼(W-브릿지) 수혜자(7,700명) ■ 고경력(임원급) 여성 멘토를 활용한 (IT·BT분야) 멘토링 참여(400명) ■ 경력단절여성전문기술훈련 양성(1,644명) ■ SW 취업역량강화교육(90명) ■ 맞춤형 일자리 진입 및 경력전환 교육(1,100명) ■ 경력성장단계별 재직자 교육훈련 프로그램(600명) ■ R&D 경력복귀지원(500명) ■ 육아휴직자 대체인력 지원(100건) ■ 과학기술여성인재아카데미 성별특성인식 교육(150명) ■ 4대 과기원 임직원 대상 양성평등교육 주기적 실시(10,150명)

국정과제 세부 내용	제4차 여성 기본계획 내 관련 세부 전략	2023년 시행계획 내 중점 추진내용
신산업·신기술 분야 여성 전문인력 양성	전략1. 미래 신산업 수요에 대응한 전략적 인력·유입 성장 촉진	■ 수학·과학에 대한 긍정 경험 프로그램 운영·확대(2,300명) ■ 산업기술현장체험 프로그램(1,500명) ■ 여중고생 대상 맞춤형 진로탐색 멘토링 운영(1.6만명) ■ 여학생 과학영재 대상 특별프로그램 운영, 과기인재 진로지원센터 및 지역대학 연계 진로 컨설팅·멘토링 등 ■ AI, 빅데이터, 정보보안 등 신산업분야 인력양성과정(데이터청년인재양성사업, 이노베이션아카데미, SW중심대학 등) 여성참여 현황 모니터링 ■ 여대학원생 공학 연구팀제 워크숍 등 개최(600명) ■ 지역 여대생 취업역량 강화 프로그램 운영(6,500명)

자료: 관계부처 합동(2023a) 내용 재정리

여성 과학기술인 관련해서는 '제5차 여성과학기술인 육성·지원 기본계획' 수립이 현시점에서 가장 중요한 과제라고 할 수 있다. 현재 여성 과기인 기본계획 수립을 위한 기획위원회 구성·운영을 통해 여성 과학기술인 관련 정책 및 환경 등에 대한 현장의 수요를 담고 있으며, 향후 관련 부처 협의 등을 통해 윤석열 정부에서 추진하고자 하는 여성 과학기술인 관련 주요 정책 방향과 세부 과제가 담길 것으로 예상된다.

3) 중장년 과학기술인 활용 강화 관련 추진 현황

중장년 과학기술인 활용 강화 관련하여 주관부처에서 제출한 추진 현황은 <표 6-19>와 같다.

<표 6-19> 중장년 과학기술인 활용 강화 관련 추진 현황

연번	여성 과학기술인 양성 지원 관련 기 추진 현황
1	'고경력 과학기술인 인적자원 활용 극대화' 정책연구 착수 회의('22.9.23.)
2	고경력 활용 국내외 동향분석을 위한 전문가 회의 및 우수연구자 인터뷰 실시('22.10.6., '22.10.20.)
3	'고경력 과학기술인 인적자원 활용 극대화' 정책 연구완료('23.3.27.)

자료: 정부업무평가포털. <https://www.evaluation.go.kr> (검색일: 2023.8.23.)

특히, ‘고경력 과학기술인 인적자원 활용 극대화’ 정책연구를 주요 추진 실적으로 보고하였다. 해당 정책연구는 기존 사업들의 추진 현황을 조사·분석하고 고경력 연구자 및 중소기업 등 현장의 수요를 분석하여, 고경력 과학기술인의 지속적 R&D 활동을 지원하기 위한 신규 사업 기획(안) 2개를 마련하였다. 신규 사업 기획(안) 중 하나는 신진-중견-리더 연구자 지원 사업에 이어 최고 우수연구자의 은퇴 후 연구를 지속 지원하기 위한 ‘생애 업적 기반 최고 우수연구자 지원사업(〈표 6-20〉)’이며, 다른 하나는 고경력 과학기술인과 중소기업 간의 공동연구를 지원하는 ‘고경력 과학기술인-중소기업 혁신프렌즈 도약 사업(〈표 6-21〉)’이다. 정책연구를 통해 제안된 기획(안)은 아직 사업화가 되지 않았으나, 정책연구를 기반으로 본격적으로 신규 사업 추진을 위한 세부 검토를 시작할 것으로 예상된다.

〈표 6-20〉 생애 업적 기반 최고 우수연구자 지원 사업 기획(안)과 타 기존 유사 사업과의 비교·분석

구분	(가칭) 생애 업적 기반 최고 우수연구자 지원	기초과학연구원(IBS)	개인기초연구사업: 리더연구(창의도전)
추진 근거	◦이공계 지원법 제20조 ◦과학기술유공자법 제12조 ◦국정과제 76-3 ◦제5차 과학기술기본계획 ◦제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획	◦국제과학벨트법 제14조~제26조	◦기초연구법 제6조
기관	전담기관 미정	기초과학연구원(IBS)	한국연구재단
사업 내용	◦세계 최고수준의 고경력 은퇴 연구자에게 정년 이후에도 계속 연구를 할 수 있도록 지원 ◦유형은 시니어 단독연구, 시니어-신진연구자 브릿지 연구 형태로 지원	◦세계 최고 수준의 기초과학 및 기초과학 기반 순수기초연구로 기존 대학이나 출연(연)과 차별화된 대형장기·집단연구 수행	◦미래의 독자적 과학기술과 신기술 개발을 위해 세계적 수준에 도달한 연구자의 심화 연구 집중 지원
지원 분야	R&D수행 (기초과학, 공학, 의학)	기관임무 (기초과학)	R&D수행 (기초과학, 공학, 의학)
지원 대상	은퇴 고경력 과학기술인 (연령 상한 無)	현직 연구자 (최대 70세)	현직 연구자 (연구기간에 정년이 걸쳐 있는 경우 연구기간 보장)

자료: 김인자 외(2023: 269)

〈표 6-21〉 고경력 과학기술인-중소기업 혁신프렌즈 도약 사업 기획(안)과
타 기존 유사 사업과의 비교분석

구분	(가칭) 고경력 과학기술인-중소기업 혁신프렌즈 도약사업	고경력과학기술인 연구개발지원 (ReSeat)	후속 기술애로 지원사업	중소기업R&D역량 제고 사업 등 다수
추진 근거	◦과학기술기본법 제23조 ◦국정과제 76-3 ◦제5차 과학기술기본계획 ◦제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획	◦이공계 지원법 제4조 ◦과학기술기본법 제23조	-	◦중소기업 기술혁신 촉진법
기관	미정	한국산업기술진흥협회	한국산업기술진흥협회	중소기업기술정보진흥원
사업 내용	◦은퇴예정(1년~3년 전) 고경력 과학기술인과 중소기업이 공동연구를 수행하여 중소기업의 기술경쟁력 제고 *기술고도화 및 공정개선, 신제품(서비스) 개발, 기술 시험·검증, 기술이전·사업화 등을 위한 R&D지원	◦고경력 과기인의 경험 및 연구경력 활용하여 중소기업의 기술역량 강화 / 맞춤형 컨설팅 지원	◦과기정통부의 산학연 플랫폼(기업공학원스툼지원센터)를 통해 지원받은 기술애로 보유기업 중 연구역량 컨설팅, R&D시험 검증, 신제품 개발 및 기술고도화 지원	◦R&D역량이 부족한 중소기업에 대해 R&D기획지원, 맞춤형 기술파트너* 지원 *대학 및 출연(연)의 고급 인력을 활용하여 중소기업의 기술애로 해결
지원 분야	중소기업과의 공동 R&D	중소기업 기술자문	산학연 컨설팅 및 공동R&D	과제기획 지원, R&D교육, R&D지원
지원 대상	은퇴예정 고경력 과학기술인 + 중소기업	은퇴 고경력 과학기술인 (만 50세 이상 산학연 퇴직자) + 중소기업	중소중견기업 + 산학연 고급인력	중소기업 + 산학연 고급인력

자료: 김인자 외(2023: 277)

중장년 과학기술인 관련해서는 과학기술정보통신부의 ‘2023년도 주요업무 추진계획’에서 제시한 ‘국가과학기술자’ 관련 내용을 주목할 필요가 있다. “세계적인 석학급 과학기술인이 도전적 연구 등 원하는 분야에서 장기 활동이 가능하도록 향후 5년간 ‘국가과학기술자’ 100명을 선정하고 관련 활동을 지원한다”는 내용이 포함되어 있다(과학기술정보통신부 보도 참고자료, 2023.12.28.: 10). 관련하여 세부 지원 대상이나 지원 내용 등의 추진 상황에 대해 지속적으로 모니터링할 필요가 있다.

4) 주요 기본계획 상의 관련 정책

‘과학기술인재 육성·지원 기본계획’은 과학기술인재 정책 전반을 다루는 법정 계획으로 ‘제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(21~25)’을 통해 국정과제 76-3과 관련한 정책을 확인할 수 있다. 실제 국정과제 76-3은 ‘제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(21~25)’의 주요 방향과 상당 부분에서 맞닿아 있다. ‘제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(21~25)’의 ‘전략2. 청년 연구자가 핵심인재로 성장하는 환경 조성’ 내에는 ‘청년 연구자의 안정적 연구 기반 구축’과 ‘청년 과학기술인의 성장 지원 강화’ 등 청년 연구자 지원 내용이, ‘전략3. 과학기술인의 지속 활약기반 확충’ 내에는 ‘여성 과학기술인의 성장·진출 활성화 체계 마련’, ‘고경력·핵심 과학기술인 역량 활용 고도화’ 등 여성과 중장년 과학기술인 지원 관련 내용이 핵심 추진과제로 포함되어 있다. 따라서 과학기술인재 기본계획의 2023년 시행계획을 통해 국정과제 76-3과 연관되어 정부에서 추진하고 있는 최근 주요 정책 전반을 살펴볼 수 있다.

제4차 과학기술인재 기본계획의 2023년 시행계획에서 국정과제 76-3과 관련된 주요 정책을 세부적으로 정리한 결과는 <표 6-22>와 같다. 우선 ‘청년 연구 몰입 환경 구축’과 관련해서는 ‘박사과정생 연구장려금 지원(23년 연 500명)’, ‘박사후연구원 대상 세종과학펠로우십 프로그램 운영’, ‘신학협력기반 박사후연구원 중심 연구단(KIURI) 후속 사업 기획’ 등 박사과정생의 처우를 개선하고 박사후연구원의 안정적 연구환경 조성을 위한 정책들이 주요 과제로 포함되어 있다. 연구 현장에서 좋은 평가를 받고 있는 세종과학펠로우십의 경우, 박사후연구원이 해외 우수 연구자 및 기관 간 네트워크를 구축할 수 있도록 지원하는 국외연수(2년) 트랙을 신설하는 등 지속적으로 지원대상과 범위를 확대하고 있다. ‘여성 과학기술인’ 관련해서는 ‘여성과학기술인 전 생애주기 성장지원 플랫폼(W-브릿지)’ 등을 통한 경력 유지 멘토링·컨설팅 연계 지원과 SW산업 우수 인력 확보를 위한 SW여성전문가 양성 과정 확대 등을 주요 계획으로 포함하고 있다. 마지막으로 ‘중장년 과학기술인’ 관련해서는 출연(연) 내 실적이 우수한 연구자를 석학연구원으로 선발하여 정년 없는 연구비 지원 등 혜택을 부여할 수 있도록 ‘우수연구원 정년연장제도’ 개선을 추진하고, 중소기업 R&D 컨설팅 등에 활용하기 위한 고경력 과학기술 인력풀을 지속 확대하는 내용을 시행계획 안에 담고 있다.

<표 6-22> 제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획 내 국정과제 76-3 관련 정책 현황

국정과제 세부 내용	제4차 과기인재 기본계획 내 관련 세부 전략	2023년 시행계획 내 중점 추진내용
청년 연구자 몰입환경 구축	전략2-1. 청년 연구자의 안정적 연구 기반 구축 전략2-2. 청년 과학기술인의 성장 지원 강화	■ (학생연구원 처우·환경 개선) 우수 신진 연구자로의 성장을 위한 박사과정생 연구 지속 지원(연구장려금) 및 연구실 환경 안전관리 체계 개선 ■ (대학단위 연구 지원) 미래유망 분야의 고급 연구인력 양성 확대 및 국가전략기술 분야 대학 혁신연구센터(IRC) 등을 통한 차세대 우수 연구자 양성 ■ (젊은 연구자 성장지원) 박사후연구원 등을 대상으로 펠로우십 내 트랙 신설(세종과학펠로우십) 및 산학협력 기반의 자율·독립적 연구역량 향상 지속 지원(KIURI) ■ (연구자 중심 연구지원) 연구자 생애주기 특성을 반영한 개인기초연구지원사업 운영 개선 및 연구자의 과학난제 도전 지원을 통한 역량강화
여성 과학기술인 양성 지원	전략3-3. 여성 과학기술인의 성장·진출 활성화 체계 마련	■ (여성과기인 사회 진출 활성화) 경력단절 여성과학기술인의 경력 복귀·안착 지원 강화(W-브릿지) 및 SW산업의 우수 여성 전문인력 양성 확대 ■ (일·가정 양립) 출산·육아기 연구자의 경력단절 방지를 위한 일·가정 양립 연구환경 조성 및 육아휴직 제도의 정착 지속 노력
중장년 과학기술인 활용 강화	전략3-4. 고경력·핵심 과학기술인 역량 활용 고도화	■ (고경력 활동 지원) 「우수연구원 정년연장제도」 개선 및 중소기업 R&D 기술애로 지원에 대한 고경력 과학기술인의 전문지식 활용 확대 ■ (경력개발·관리 지원) 고경력 과학기술인의 (재직)경력개발 자가설계 교육과정 내실화 및 (퇴직예정)경력전환 분야 실무역량 강화 지원

자료: 과학기술정보통신부(2021) 내용 재정리

과학기술인재 전반에 대해 검토하는 과기인재 기본계획의 연도별로 시행계획 외에도 다양한 국정과제 관련 정책들이 추진 중이다. 특히, 최근 관계부처 합동으로 발표한 ‘이공분야 인재 지원방안(안)(2023년 5월)’은 현 정부에서 중점적으로 추진하고자 하는 이공계 인재 정책 방향이 포괄적으로 제시되어 있고 국정과제 76-3과도 연관성이 높기에 면밀하게 살펴볼 필요가 있다. ‘이공분야 인재 지원방안(안)’은 첨단 분야 경쟁력 제고를 위해 우수 이공인재의 확보가 시급한 상황에서 의대 등 특정 분야로 우수 인재 쏠림 현상이 지속되는 문제에 대응하고 우수 이공계 인재에 대한 지원을 강화하기 위해 만들어졌다. 특정 분야 또는 특정 이슈에 대한 단발적인 대책이라기보다는 현 정부의 이공계 지원 정책 방향을 총괄적으로 제시하는 성격이 강한 정책 방안이다. ‘이공분야 인재 지원방안(안)’은 ‘미래변화를 주도하는 도전적인 이공인재 양성’이라는 목표 아래 ‘도전’, ‘성장’, ‘글로벌’, ‘융합’, ‘기반’이라는 5대 추진 전략을 제시하고 있다.

[그림 6-1] ‘이공분야 인재 지원방안’의 추진 전략

목표 /// 미래변화를 주도하는 도전적인 이공인재 양성	
5대 전략 ///	
도전 참신한 아이디어 투자 확대	① 한계도전·신진 연구 지원 강화 ② 지식재산권(IP) 기반 혁신 창출 지원 ③ 창업·벤처 지원체계 구축
성장 잠재력 발현 위한 지원 강화	① 석·박사생 처우 개선 ② 사회적 지위 보장을 통한 연구몰입 지원 ③ 연구여건 편차 완화로 연구생산성 제고
글로벌 인재유치 및 국제협력 지원	① 우수 이공계 유학생 유치 ② 해외 우수인재 정주여건 개선 ③ 국내외 인재 교류 및 공동연구 지원
융합 융복합 시대 대응 교육·훈련 혁신	① 대학 학사 및 교원제도 자율성 제고 ② 유연한 인재양성 체계 마련 ③ 현장중심 교육·훈련 강화
기반	이공인재 저변 확대
① 인재유입 및 활용 제고 ③ 이공인재 DB 고도화	② 연구자·기술자 우대문화 조성

자료: 관계부처 합동(2023b: 8)

‘이공분야 인재 지원방안’에는 국정과제 76-3 관련한 내용을 상당수 포함하고 있다. 특히, ‘청년 연구자’ 관련해서 다양한 과제들이 제시되고 있다. 대학원 대통령장학금 신설 외에 석박사 학생 인건비의 실질적 향상을 위하여 석박사 인건비 계상기준 상향(석사 180→220, 박사 250→300만원/월), BK21사업 대학원생 연구장학금 30만원 상향 등을 추진하고 있다. 또한 석박사 인건비의 투명하게 관리하기 위해 관련 사업·규정 개편 등을 통해 연구비·인건비 통합 정보 공개를 추진하고 있다. 한편 청년 연구자의 해외 교류 및 연구 기회의 확대를 위해 미국 첨단분야 석박사 학위과정 이수를 지원하는 풀브라이트 장학 프로그램, 전략기술 분야 석박사급 인재 교류 프로그램 신설을 추진 중이다. 이밖에 과기분야 병역제도 관련해서는 과학기술전문사관 규모 확대와 더불어 전문연구요원 제도 개선을 추진한다. 과학기술전문사관은 '23년 25명 규모에서 '26년 50명 규모로 확대하고, 모집 대상도 학부생에서 석사까지 포함하는 형태로 확대한다. 석박사급 청년연구자가 전문연구요원으로 활동할 수 있는 기회를 확대하기 위해 창업기업 등의 석사급 전문연구요원 병역지정 자격기준을 완화하고, 전문연구요원도 세종과학펠로우십 등 박사후연구원 지원사업에 참여할 수 있도록 사업 개편도 추진한다.

‘이공분야 인재 지원방안’ 내에 ‘여성’과 ‘중장년’ 과학기술인 관련한 과제의 비중은 상대적으로 크지 않다. 여성 과학기술인과 관련해서는 경력이탈 방지와 육아친화형 연구현장 조성을 위해 관련 사업과 제도 등의 지원 근거를 명확히 하고자 ‘여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률’을 개정하는 것을 주요 과제로 제시하고 있다. 중장년 과학기술인과 관련해서는 퇴직 박사급 연구자의 중소·중견기업 재취업을 지원하는 프로그램 신설을 검토하고, 고경력 과학기술인 DB관리, 인력 매칭, 교육·상담 등을 전담하여 지원하는 ‘과학기술인 지원센터’ 설립을 추진 중이다.

<표 6-23> 이공분야 인재 지원방안(안) 내 국정과제 76-3 관련 정책 현황

세부 과제	주요 내용	부처
청년 연구자 몰입환경 구축	■ 대학원 대통령과학장학금 도입 등 이공계 대학원생 국가장학 지원을 확대 ■ 정부 R&D 학생인건비의 실질적 상향 유도를 위한 제도 개선 ※ 석박사 인건비 계상기준 상향('23년 시행): 석사 180→220 박사 250→300 (만원/월) ■ 학생인건비 통합관리 및 연구장학금 제도를 개선 ※ BK21사업 ①우수연구단 인센티브 지급 ②대학원생 연구장학금 30만원씩 상향(만원/월) ■ 과기전문사관 규모 확대 및 전문연구요원 제도 개선 ■ STEM 분야에서 한미 대학(원)생과 연구자 간 특별 교류 프로그램 확대 및 연구과정 지원	과기부· 교육부· 국방부· 병무청
여성 과학기술인 양성 지원	■ 경력이탈 방지를 위해 대체인력·경력복귀 과제를 지원하고 육아친화형 연구현장 조성 ※ 긴급돌봄 등의 내용을 포함하도록 23년 여성과기인법을 개정	과기부
중장년 과학기술인 활용 강화	■ 공백 해소를 위해 퇴직자의 중소중견기업 재취업* 지원 ※ (예시) 고경력 과학기술인 활용사업 내 별도 트랙을 신설해 퇴직 박사급 연구자의 중소·중견기업 재취업 지원(기술컨설팅 등 역할 수행) ■ 고경력 과학기술인 DB를 확대하고 전담조직(과학기술인 지원센터)을 운영하여 고경력자와 수요기관 간 매칭 강화	과기부

자료: 관계부처 합동(2023b) 내용 재정리

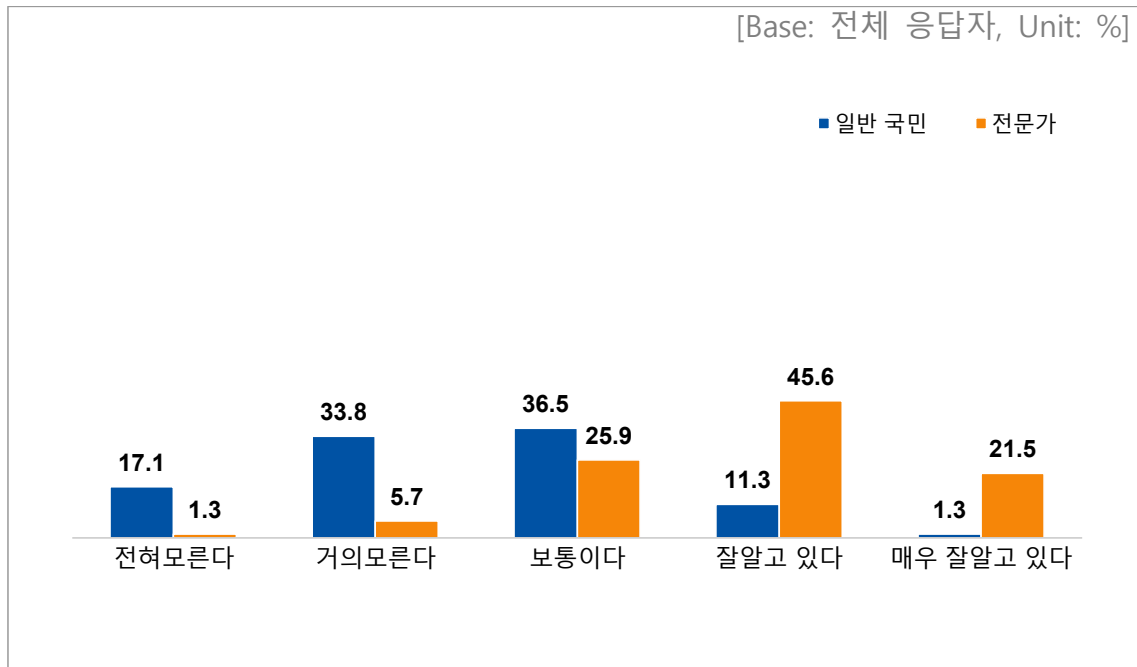
제2절 국정과제 76번 설계단계 점검 결과

1. 설문조사 결과

국정과제 76번의 정책 설계 측면을 점검하기 위해 일반 국민과 전문가를 대상으로 국정과제 인지도, 국정과제의 타당성 및 필요성에 대한 설문조사를 진행하였다. 또한, 전문가를 대상으로 국정과제 목표의 명확성, 76번 국정과제에서 설정한 3개 실천과제의 적절성, 3개 실천과제 외에 추가적으로 필요한 실천과제 유무 및 내용, 그리고 정책 수요그룹의 의견 반영 정도에 대한 의견을 추가로 조사하였다.

먼저, 국정과제에 대한 인지도의 경우 일반 국민 그룹과 전문가 그룹 사이에 큰 차이가 있는 것으로 나타났다. 일반 국민 그룹의 다수인 50.9%가 국정과제 76번에 대해 모른다고 응답한 반면(“전혀 모른다” 17.1%, “거의 모른다 33.8%”), 전문가 그룹의 다수인 67.1%는 국정과제 76번에 대해 잘 알고 있다고 응답하였다(“잘 알고 있다” 45.6%, “매우 잘 알고 있다” 21.5%). “전혀 모른다” 응답 항목부터 “매우 잘 알고 있다” 응답 항목까지 5개 항목에 대해 1점부터 5점까지의 점수를 반영하여 전체 응답을 5점 척도 점수로 환산했을 경우, 일반 국민은 2.46점인 반면에 전문가는 3.80의 점수를 보이며 국정과제 76번에 대한 인지도 면에서 일반 국민과 전문가 사이에 큰 차이가 있는 것으로 나타났다.

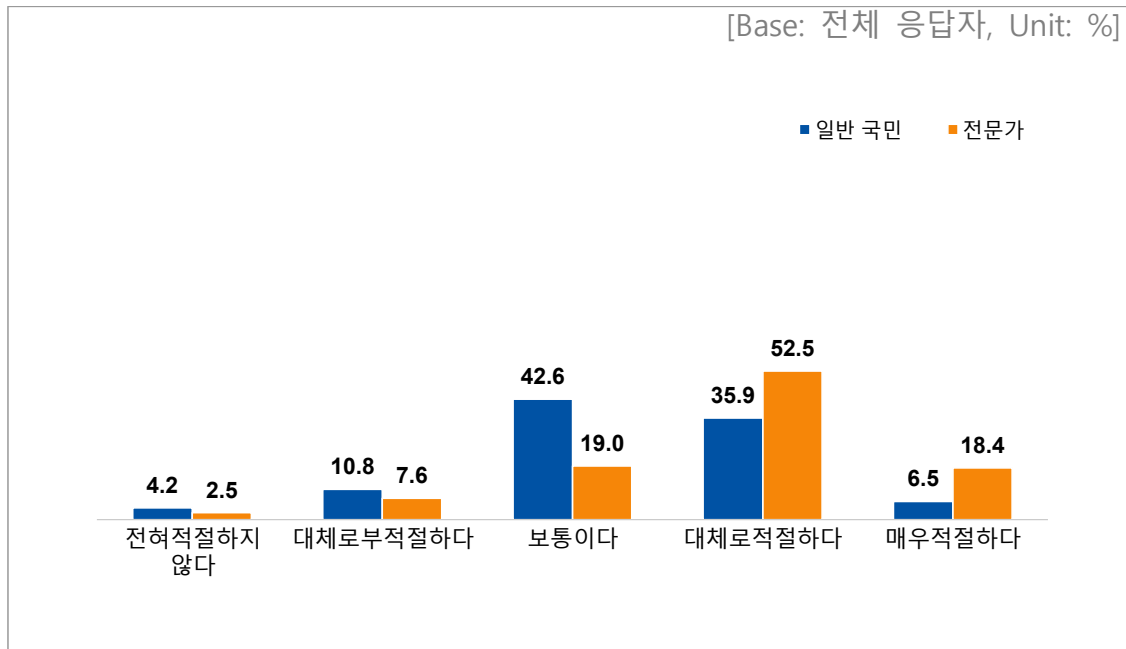
[그림 6-2] 국정과제 76번 인지 정도



자료: 연구진 작성

국정과제 설정 타당성의 경우에도 일반 국민과 전문가의 응답 결과사이에 차이를 보였다. 일반 국민의 경우 “보통이다”로 응답한 비율이 가장 높았으며(42.6%), “대체로 적절하다”라고 응답한 일반 국민의 비율이 두 번째로 높은 것으로 나타났다(35.9%). 전문가의 경우 “대체로 적절하다”라고 응답한 비율이 가장 높았고(52.5%), “보통이다”라고 응답한 비율이 그 뒤를 이었다(19.0%). 결과적으로 5점 척도 점수를 비교했을 때, 일반 국민 그룹과 전문가 그룹은 각각 3.30점과 3.77점을 보이며, 전문가 그룹이 일반 국민 그룹에 비해 국정과제 설정 타당성에 대해 다소 높게 평가하는 것으로 나타났다.

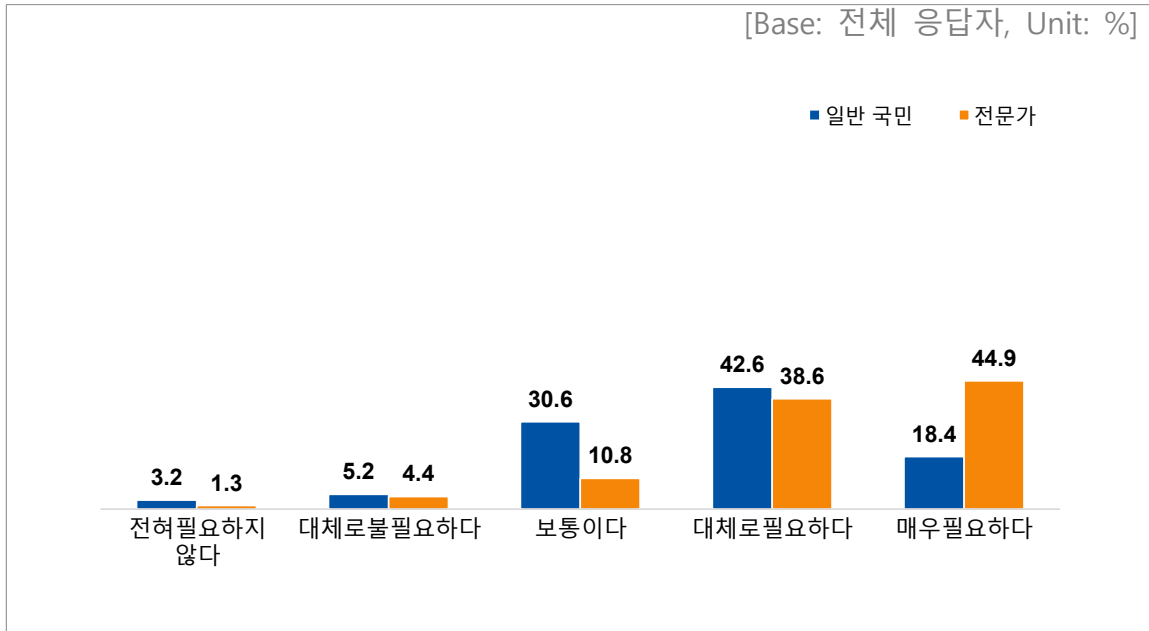
[그림 6-3] 국정과제 76번이 적절하고 타당하다고 생각하는 정도



자료: 연구진 작성

또한, 국정과제 필요성에 대해서도 일반 국민과 전문가 사이에 의견 차가 존재한다. 일반 국민의 경우 “대체로 필요하다”로 응답한 비율이 42.6%로 가장 높았고, “보통이다”와 “매우 필요하다”로 응답한 비율이 각각 30.6%와 18.4%로 뒤를 이었다. 전문가의 경우 “매우 필요하다”로 응답한 비율이 44.9%로 가장 높았고, “대체로 필요하다”는 의견이 38.6%로 두 번째로 높았다. 5점 척도 점수로 환산한 점수는 일반 국민 그룹과 전문가 그룹이 각각 3.68점과 4.22점으로, 국정과제 필요성 면에서 전문가 그룹이 일반 국민 그룹에 비해 높은 점수를 준 것으로 나타났다.

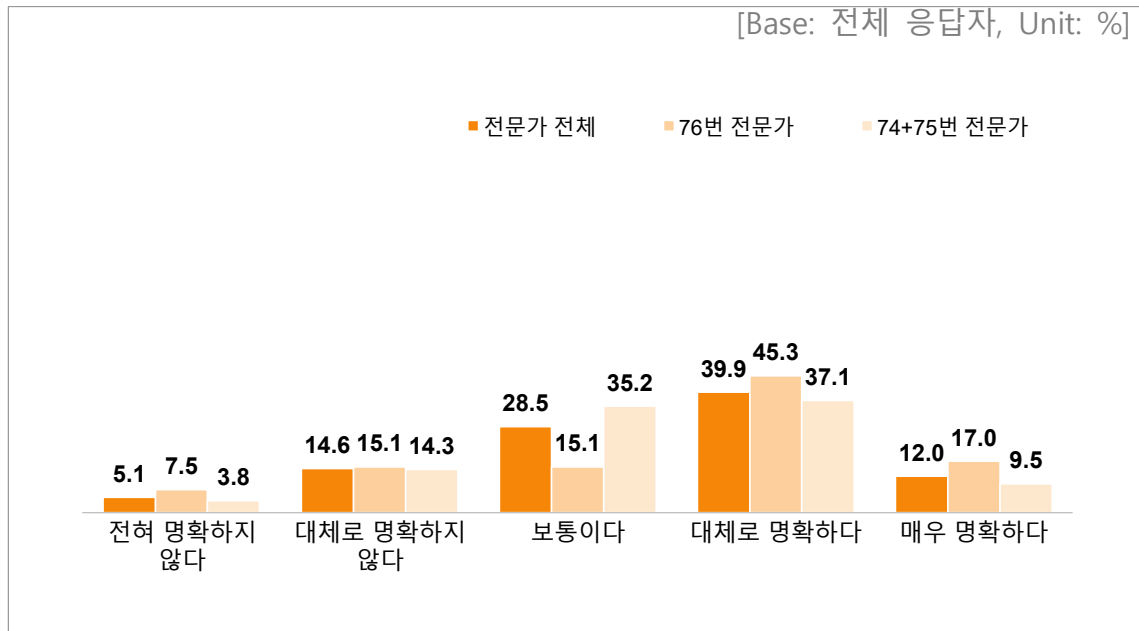
[그림 6-4] 국정과제 76번이 필요하다고 생각하는 정도



자료: 연구진 작성

전문가만을 대상으로 한 설문조사에서, 첫 번째로 국정과제 76번이 지향하는 목표의 명확성에 대해 질문하였다. 전문가 그룹의 과반수인 51.9%가 “명확하다”고 응답했으며(“대체로 명확하다” 39.9%, “매우 명확하다” 12.0%), 5점 척도 점수는 3.39점을 기록해 전문가는 대체로 국정과제 76번이 지향하는 목표가 명확하다고 응답하였다. 다만, 국정과제 76번 전문가와 국정과제 74번 및 75번 전문가 사이에 의견에 약간 차이가 있었다. 국정과제 76번 전문가는 “명확하다”고 응답한 비율이 62.3%를 차지하고 “보통이다”라고 응답한 비율이 15.1%를 차지한 반면, 국정과제 74번 및 75번 전문가는 “명확하다”고 응답한 비율이 46.7%, “보통이다”라고 응답한 비율이 35.2%를 차지해 응답 분포에서 차이를 보였다. 5점 척도 점수도 국정과제 76번 전문가 그룹과 국정과제 74번 및 75번 전문가 그룹이 각각 3.49점과 3.34점을 차지해, 국정과제 76번 전문가 그룹이 국정과제 76번의 목표 명확성에 대해 더 높게 평가함을 알 수 있다.

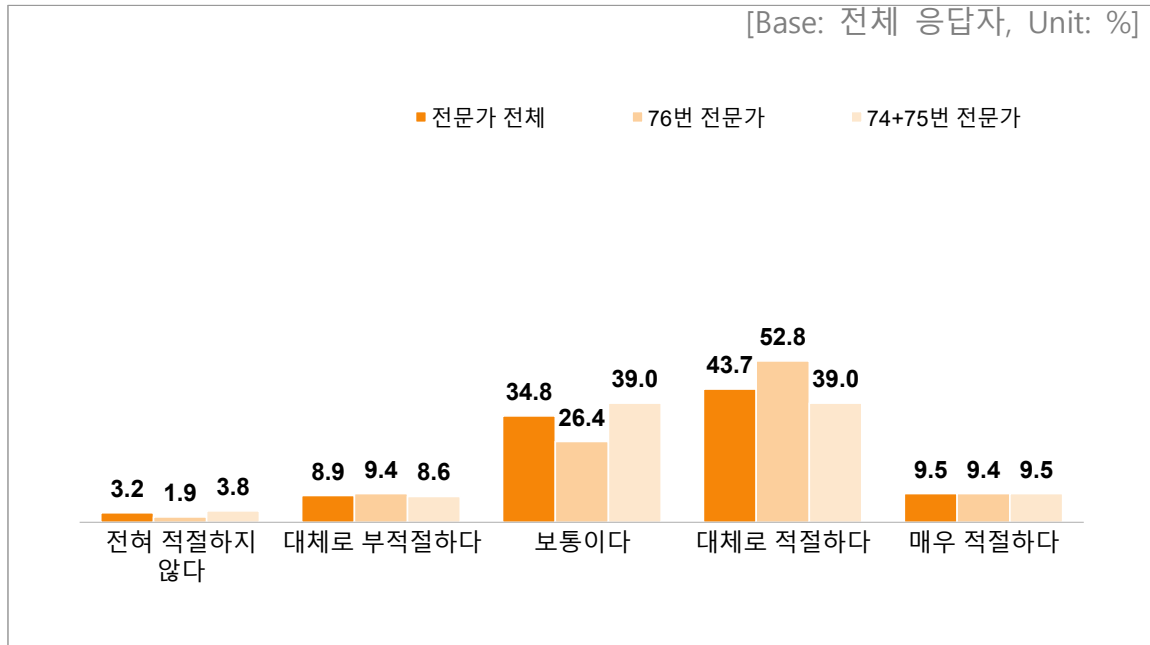
[그림 6-5] 국정과제 76번이 지향하는 목표가 명확하다고 생각하는 정도



자료: 연구진 작성

또한, 국정과제 76번 설계단계와 관련하여 3개 실천과제 설정이 적절한지에 대해 전문가만을 대상으로 질문하였다. 전문가 그룹은 과반수가 “적절하다”고 응답했으며 (53.2%), “적절하지 않다”고 응답한 전문가는 전체의 12.1%에 불과하였다. 하지만 전문가 집단 간 다소 차이를 보였다. 국정과제 76번 관련 전문가는 “대체로 적절하다”라고 응답한 비율이 전체의 52.8%로 가장 높았고 “보통이다”라고 응답한 비율이 26.4%로 그 뒤를 이었다. 하지만 국정과제 74번 및 75번 전문가는 “대체로 적절하다”라고 응답한 비율과 “보통이다”라고 응답한 비율이 39.0%를 차지했다. 결과적으로, 76번 전문가는 62.3%의 응답자가 국정과제 76번의 실천과제 설정이 “적절하다”고 응답한 반면, 75번 및 75번 전문가는 48.6%의 응답자가 “적절하다”고 응답하여 다소 차이를 보였다.

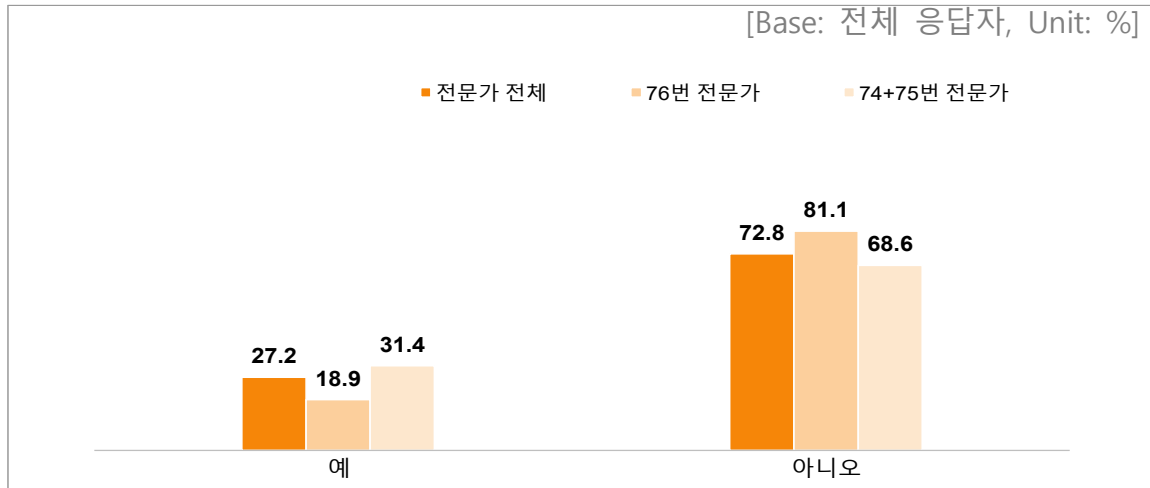
[그림 6-6] 국정과제 목표 달성을 위해 76번에 구성된 3개의 실천과제가 적절하다고 생각하는 정도



자료: 연구진 작성

국정과제 76번의 목표 달성을 위해 3개 실천과제 이외에 필요한 과제의 유무에 대해서도 전문가 집단 간 약간의 의견 차이를 보였다. 먼저, 전체적으로 전문가들은 3개 실천과제 이외에 필요한 과제가 없다고 응답한 비율이 72.8%로 필요한 과제가 있다고 응답한 비율인 27.2%보다 크게 높았다. 한편, 76번 관련 전문가는 3개 실천과제 이외에 필요한 과제가 없다고 응답한 비율이 81.1%인 반면 74번 및 75번 관련 전문가는 68.6%가 필요한 과제가 없다고 응답하여 두 전문가 집단 간 다소 차이를 보였다.

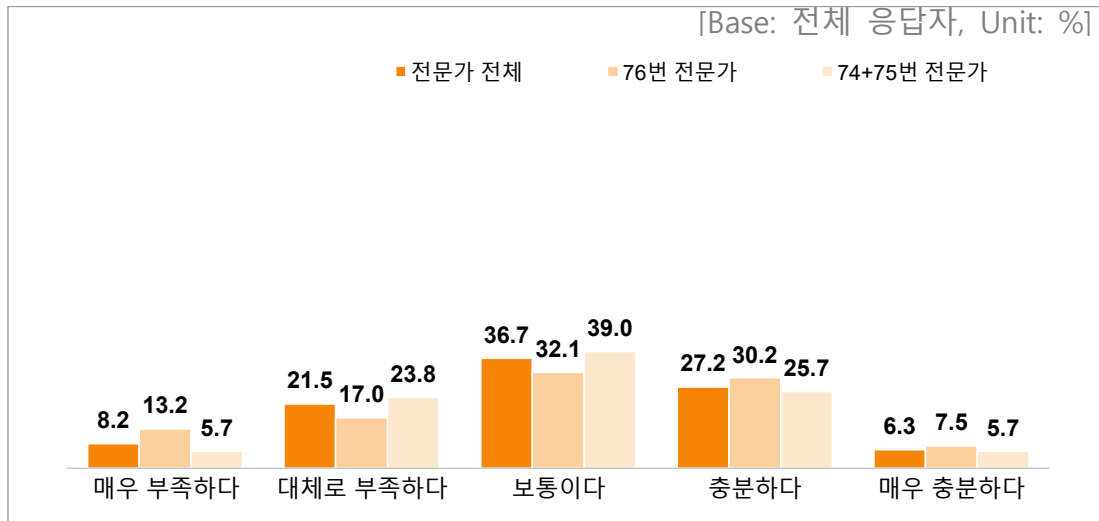
[그림 6-7] 국정과제 목표 달성을 위해 76번에 구성된 3개의 실천과제 이외에 필요한 과제 유무



자료: 연구진 작성

마지막으로, 전문가 그룹을 대상으로 국정과제 76번 수립 과정에서 수요그룹 의견 반영 정도 어떻게 판단하는지 조사하였다. 해당 질문에서는 두 전문가 그룹 간 의견이 비슷한 것으로 나타났다. 국정과제 76번 전문가 그룹은 “보통이다”로 응답한 비율이 32.1%로 가장 높고, “충분하다”로 응답한 비율이 30.2%로 그 뒤를 이었다. 국정과제 74번 및 75번 전문가 그룹도 “보통이다”로 응답한 비율이 39.0%로 제일 높으며 “충분하다”라고 응답한 비율이 25.7%로 뒤를 이어, 76번 전문가 그룹과 유사한 패턴을 보였다.

[그림 6-8] 국정과제 76번 수립 과정에서 수요그룹 의견 반영 정도



자료: 연구진 작성

2. 전문가의견 심층조사 결과

국정과제 76번 설계단계 관련 전문가의견 심층조사는 국내 유관 정책과의 정합성, 획기적 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위해 성과목표의 구체성, 정책수단의 파격성, 위험요소 해소의 4가지 지표를 중심으로 질문하였고 조사 결과를 정리하면 다음과 같다.

가. 국내 유관 정책과의 정합성

전문가들은 대체적으로 국정과제 76번이 국정목표4 ‘자율과 창의로 만드는 담대한 미래’ 중 ‘과학기술이 선도하는 도약의 발판을 놓겠습니다’라는 약속 14의 이행과제로 포함되어 약속 14의 ‘과학기술 시스템 재설계’, ‘초격차 전략기술 육성 과학기술 G5도약’ 등 타 국정과제들과 정합성 있게 설계되었다고 보았다. 국정과제 76번 실천과제 내용 중에 임무지향형 기초연구가 포함된 점이 약속 14의 초격차 전략기술이나 디지털 경제, 우주강국과 관련된 타 국정과제와의 정합성을 높인다고 보았으며 이러한 측면에서 국정과제 76번이 74번 시스템 재설계 이후 순서로 제시되는 것이 적합하리라는 의견이 있었다.

한편으로는 국정과제 76번 기초연구는 과학기술 원천으로써 지속적 투자가 필요하기 때문에 '정합성'이라는 지표 보다 '지속가능성' 측면의 지표를 개발해 검토될 필요가 있음을 언급하였다.

<표 6-24> 국정과제 76번 : 국내 유관 정책과의 정합성 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과
- 국정과제 76번에 임무지향형 기초연구가 포함됨으로서 연구자 주도 기초연구에서 중요한 성과들이 임무지향형 기초연구로 발전되고 더 나아가 초격차 전략기술 등 광범위한 활용성이 기대되어 타 국정과제와의 정합성이 높아짐 - 국정과제 구성 상 76번과 75번의 순서를 바꾸어 시스템 재설계, 인재 양성을 발판으로 이후 국정과제 추진을 제시하는 것이 적합했을 것으로 보임 - 전반적으로 국정과제 76번은 타 정책과 정합성 있게 제시되어 있으나 76번 내 세부 추진과제 단위에서 볼 때 과제 간 연계성 및 정합성 검토가 필요함. 대학연구역량 제고의 경우 대학 관련 과제가 국정과제 전반, 특히 80번, 81번, 82번, 85번 교육부 주관 과제에 포함되어 상호 유사한 과제가 제시되고 있어 국정과제를 설계·조정하는 과정에서 세부 내용을 조율하는 체계가 필요 - 기초연구는 타 국정과제들과 달리 과학기술의 원천으로 지속적 투자가 필요하여 별도 국정과제로 관리하는 것이 필요하며 타 국정과제와의 정합성 보다는 지속가능성에 대한 항목이 고려되어야 함

자료: 연구진 작성

나. 성과 목표의 구체성

기초연구는 새로운 지식창출과 창의적 인력양성을 통해 국가 경쟁력의 원천인 과학적 기초를 제공하는 기반 성격의 분야로 단기적 성과 보다는 장기간에 걸쳐 다양한 분야에 응용되며 신산업 창출 및 삶의 질 향상에 대한 기여가 기대되기 때문에 구체적인 성과목표의 적시가 적합하지 않다는 의견이 있었다. 그럼에도 국정과제 76번 세부 추진과제에 따라 차이가 있을 수 있는데 임무지향형 기초연구나 집단연구의 경우 구체적인 성과목표를 통해 관리할 필요성을 제시하였다.

성과 목표의 구체성이라는 지표에 대해 시범점검의 대상이 국정과제라는 점에서 점검 지표로서 적합하지 않다는 의견도 있었다. 국정과제가 새정부 임기 동안의 국정방향성 제시에 목적이 있기 때문에 구체적인 성과 목표는 관련된 부처 계획이나 정책사업을 통해 제시되고 관리될 필요성을 제시하였다.

<표 6-25> 국정과제 76번 : 성과 목표의 구체성 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과

- 국정과제 76번의 목표, 특히 연구자 주도 창의·도전적 기초연구는 과학적 호기심이나 아이디어 차원에서 수행하는 연구로 실패 확률이 높아 **단기적으로 획기적 성과창출을 기대하기에 적합하지 않음**
- 국정과제 76번 세부과제 목표는 획기적 성과창출이라는 측면에서는 직접적 상관성을 보이지는 않는 기반 목표로 보임
- 기초연구는 결과 및 성과 목표를 정량적으로 설정하는 것이 어려워 **성과목표를 구체적으로 제시하는 것보다 연구자의 자율성을 극대화시키는 것이** 획기적 성과창출을 위해 더욱 바람직함
- 구체적 성과 목표를 통한 투자 확대 방향성과 효과성을 명확히 할 필요가 있으나 **기초연구 특성상 구체적 성과명을 적시하는 것보다 개방성 있는 성과목표를 설정하는 것이 바람직함**. 인력양성의 경우 타 국정과제와 정합성 측면에서 분야별 양적 질적 과학기술 인재 양성 목표 설정이 필요함
- 기초연구 중 집단연구, 특히 **선도연구센터 사업은 세계 최고/연구 선도/새로운 학문 개척과 관련성이 높아 이에 맞는 구체적 성과목표가 필요함**(예. 상위 1% 논문 발표 등 정량평가 보다는 정성평가)
- 현재 국정과제 목표는 방향성 제시에 그치고 있어 구체성이 부족함(그러나 국정과제는 새정부 향후 5년간의 방향성을 제시하고 이후 각 부처의 계획 등에 반영되기 때문에 국정과제 특성에 따른 것일 수 있음)
- 국정과제가 광범위한 주제를 설정하는 측면이 있기 때문에 국정과제 단위에서 구체적 목표를 제시하기 보다 현 수준 정도의 방향성을 제시가 적합

자료: 연구진 작성

다. 정책 수단의 파격성

76번 국정과제는 기초연구, 대학, 인재양성이라는 과학기술 주요 정책분야로 기존에 추진하던 정책 사업들로 구성되어 있어 파격적 정책 수단이 포함되어있다고 평가하기는 어렵다. 또한 76번 국정과제 자체가 과학기술정책의 필수적인 부분을 담고 있기 때문에 파격성이라는 지표가 점점 지표로 적합하지 않다는 의견도 있었다.

그럼에도 76번 과제에서 파격적 정책수단을 도입한다면 경쟁형 R&D 도입이나 성과 평가 측면에서 파격적 지표의 도입, 대학 기초연구 지원의 경우 학과 단위 블록편성, 국제공동연구 활성화를 위한 국외 연구자에 대한 연구비 지급 등이 제시되었다.

<표 6-26> 국정과제 76번 : 정책수단의 파격성 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과

- 기존에 과기부 중심으로 추진되는 과제로 예전과 다른 파격적 정책수단을 내포하고 있지 않음
- 연구자 주도 창의 도전적 기초연구 투자 확대 및 기반 조성은 꾸준히 추진되어야 할 목표로 파격적 정책수단이 시도될 필요성이 낮으며 도리어 바람직하지 않음
- 기초연구 중 선도연구센터의 경우 세계적 수준 연구 수행에 대한 성과 판단이 필요함
- 임무지향형 기초연구의 경우 경쟁형 R&D 도입이 파격적인 정책수단이 될 수 있음
- 학과 단위 중장기 기술 지원이 될 수 있도록 블록펀딩 형식 도입이 필요함
- 기초연구 수월성 확보와 국제공동연구 활성화를 위한 파격적 정책수단으로 특정 분야 또는 사업에서 혁신법의 제한을 허용해 국외 연구자에게 연구비 지급을 허용하는 방안을 제안함
- 교육부와 협업체 교육부는 안정적 학생인건비, 과기부는 인프라와 연구비 지원하는 등 불필요한 연구비 수주 경쟁에 몰리지 않도록 하는 것이 필요

자료: 연구진 작성

라. 위험 요인의 해소

위험 요인 해소와 관련해서는 성실 실패 등 연구과정 중 실패를 용인하는 제도 등이 강구되고 있으나 실제 현장에서 인정될 수 있는 문화적 파급수준은 아니라고 평가하였으며 이러한 점이 창의성이 중요한 기초연구 분야에서 탁월한 성과 창출을 위협하는 요소이기 때문에 안전장치 마련이 시급하다는 의견이 있었다. 구체적이고 적극적인 위험 요인 해소를 위해 정책사업 초기 단계에서 연구자가 자율과 창의를 구현하는데 우려되는 부분을 제시하도록 하고 이에 대해 사전 컨설팅 등 예방적 접근을 할 필요성이 언급되었다.

기초연구 성격에 따라서도 연구실패에 대한 안전장치 필요성에 차이가 있을 수 있어 집단연구의 경우에는 실패 용인 보다는 엄격한 실패 관리가 필요하다는 의견도 있었다.

<표 6-27> 국정과제 76번 : 위험 요인 해소 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과

- 성실 실패 기준 마련 등 안전장치가 강구되고 있으나 현장 적응이 쉽지 않음. 연구프로세스 전반에서 도전적 목표 설정, 실패 용인 문화가 필요함. 이러한 현실을 고려해 **연구관리 및 감사에서 R&D에 대한 특성을 이해한 별도 규정 및 감사기준 마련이 필요**
- 사업 참여 기관을 대상으로 사업계획 수립 단계에서 자율과 창의 구현 과정에서 우려되는 부분을 선제적으로 제시하도록 하고 문제소지에 대한 요목화 및 **사전 예방과 컨설팅 지원 체계를 마련하는 것이 필요**
- 현재 특별한 안전장치가 있다고 보지 않으며 정책대상의 역량과 창의성을 극대화하는 것이 필요한 **국정과제 76번 성과달성 측면에서 안정장치 부재가 위기이자 위험 요소가 될 수 있음**
- 기초연구의 성격에 따라 안전장치 필요성이 다름. 개인 기초의 경우 과학적 호기심에 대한 추구를 장려하여 연구 실패에 대한 안전장치 마련이 필요하나 **집단연구, 특히 선도연구센터의 경우 오히려 실패에 대한 책임을 묻는 것이 필요함**

자료: 연구진 작성

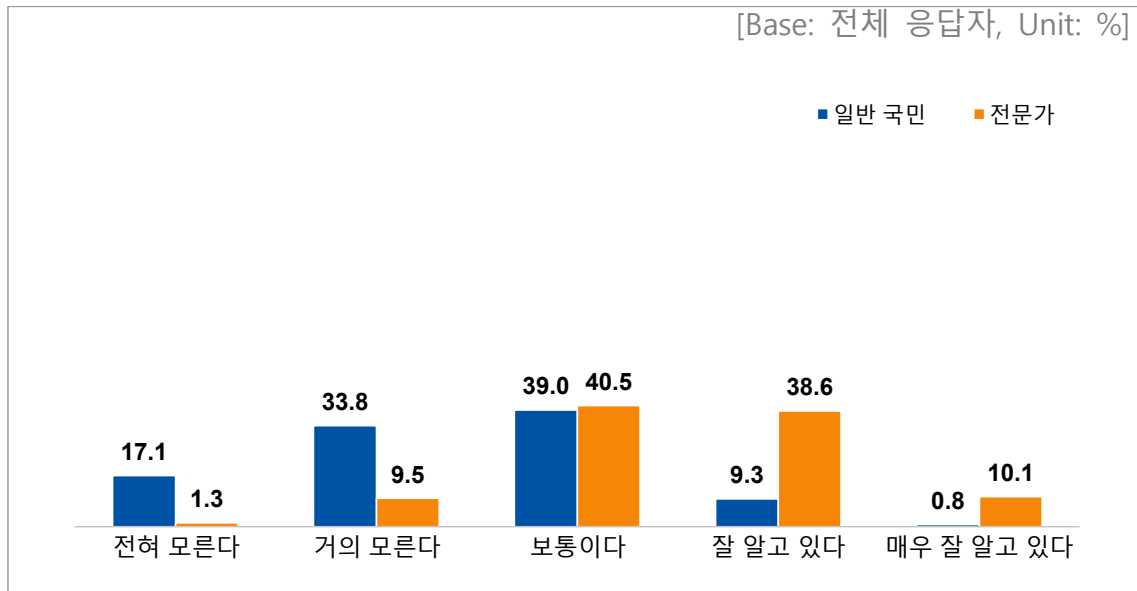
제3절 국정과제 76번 이행단계 점검 결과

1. 설문조사 결과

국정과제 76번의 정책 이행 측면 점검을 위해 일반 국민과 전문가를 대상으로, 국정과제 76번 관련 실천과제 주요 추진현황에 대한 인지도 및 정책목표 달성 노력에 대한 평가에 대해 설문조사를 진행하였다. 또한, 전문가만을 대상으로 정책 환류를 위한 활동에 대한 평가, 혁신 환경 및 정책 수요 변화에 따른 대응의 적절성, 그리고 향후 실천과제 목표 달성에 대한 전망에 대해 추가적으로 질문하였다.

먼저, 국정과제 76번 달성을 위한 실천과제 주요 추진현황에 대한 인지도의 경우, 일반 국민과 전문가 사이에 큰 차이가 있는 것으로 나타났다. 일반 국민은 50.9%가 주요 추진현황에 대해 모른다고 응답한 반면, 전문가는 48.7%가 알고 있다고 응답했다. 일반 국민과 전문가 모두 "보통이다"라고 응답한 비율이 각각 39.0%와 40.5%로 가장 높았지만, "보통이다" 외 응답에서 일반 국민은 대다수가 모른다고 응답한 반면, 전문가는 알고 있다고 응답하였다. 5점 척도 점수로 환산한 경우 일반 국민은 2.43점을 기록한 반면, 전문가 집단은 3.47점을 기록하여 두 응답자 그룹 간 실천과제 주요 추진현황에 대한 인지도에 큰 차이가 있는 것으로 나타났다.

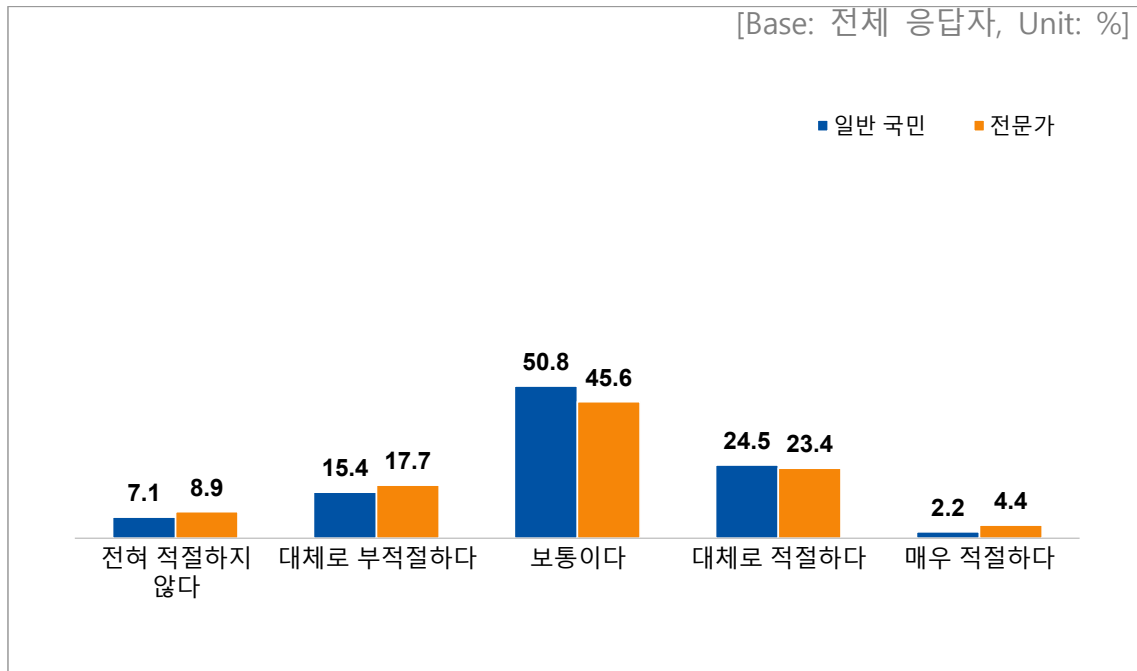
[그림 6-9] 국정과제 76번 달성을 위한 주요 추진 현황 인지 정도



자료: 연구진 작성

국정과제 76번 달성 노력이 적절하냐는 질문에는 일반 국민과 전문가가 비슷한 응답 양상을 보였다. 일반 국민의 50.8%가 ”보통이다“라고 응답한 것에 이어, 24.5%가 ”대체로 적절하다“라고 응답해 두 번째 높은 비율을 차지했다. 전문가의 경우에도 ”보통이다“라고 응답한 비율이 45.6%로 제일 높았고, 23.4%의 비율은 차지한 ”대체로 적절하다“ 응답이 그 뒤를 이었다. 5점 척도 점수에서도 일반 국민과 전문가가 각각 2.99점과 2.97점을 기록해, 국정과제 76번 달성 노력에 대한 두 그룹의 평가가 유사한 것으로 나타났다.

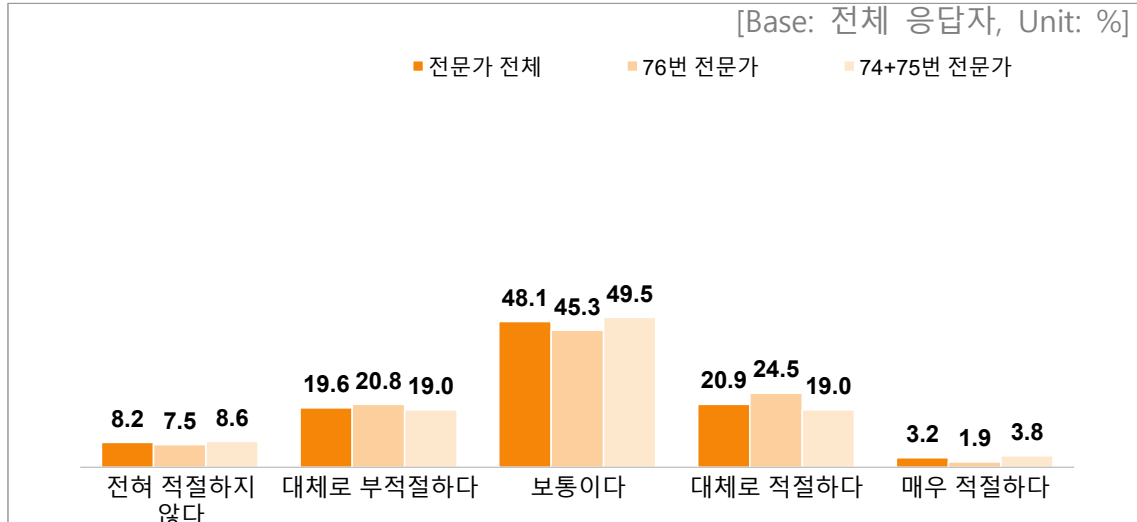
[그림 6-10] 국정과제 76번 달성 노력이 적절하다고 생각하는 정도



자료: 연구진 작성

전문가 대상 설문조사에만 포함된 ‘국정과제 76번 이행과정에서 정책 환류를 위한 활동이 적절하게 이루어졌다고 생각하는지’에 대한 질문에는 전문가 전체 응답자 중 가장 높은 비율인 48.1%가 ”보통이다“라고 응답하였다. 적절하다고 생각하는 전문가의 비율(24.1%)과 적절하지 않다고 생각하는 전문가의 비율(27.8%) 역시 큰 차이가 없었다. 또한, 해당 질문에 대한 답변은 국정과제 76번 관련 전문가와 국정과제 74번 및 75번 관련 전문가 사이에도 큰 의견 차이가 없는 것으로 나타났다. 76번 관련 전문가 중 45.3%의 응답자가 ”보통이다“라고 응답하였으며, 24.5%가 ”대체로 적절하다“라고 응답해 두 번째로 높은 비율을 차지했다. 74번 및 75번 관련 전문가 또한 ”보통이다“라고 응답한 비율이 49.5%로 제일 높았고, 19.0%를 차지한 ”대체로 적절하다“와 ”대체로 부적절하다“가 그 뒤를 이었다. 5점 척도 점수에서도 76번 관련 전문가 집단과 74번 및 75번 전문가 집단이 각각 2.92점과 2.90점을 차지해 비슷한 의견을 가진 것으로 나타났다.

[그림 6-11] 국정과제 76번 이행과정에서 정책환류를 위한 활동이 적절하게 이루어졌다고 생각하는 정도

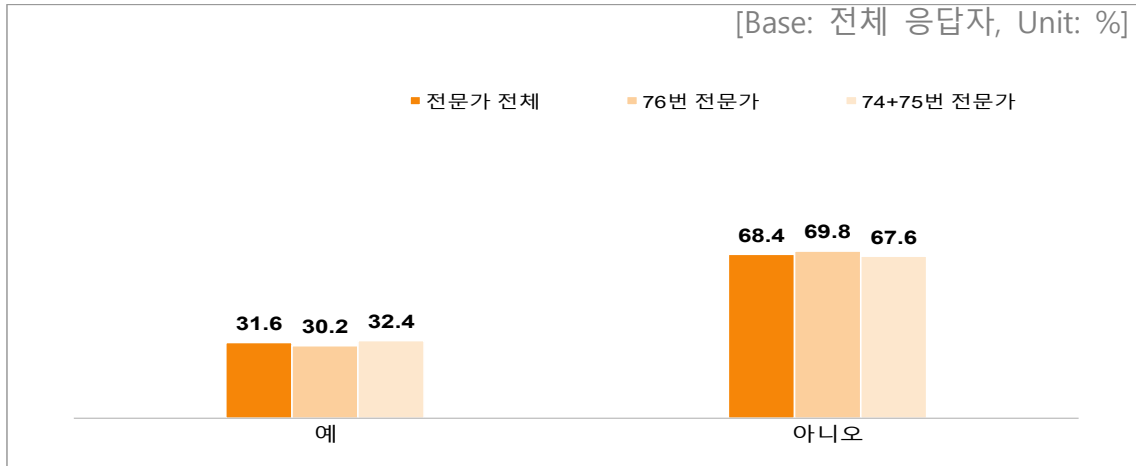


자료: 연구진 작성

국정과제 76번 이행 기간 동안 혁신환경 및 정책 수요가 변화하였는지에 대한 질문에도 76번 관련 전문가와 74번 및 75번 전문가의 의견이 비슷하였다. 전체 전문가 그룹의 68.4%가 ”아니오“라고 응답하였으며, 국정과제 76번 관련 전문가와 국정과제 74번 및 75번 전문가가 ”아니오“라고 응답한 비율이 각각 69.8%와 67.6%로 비슷하였다.

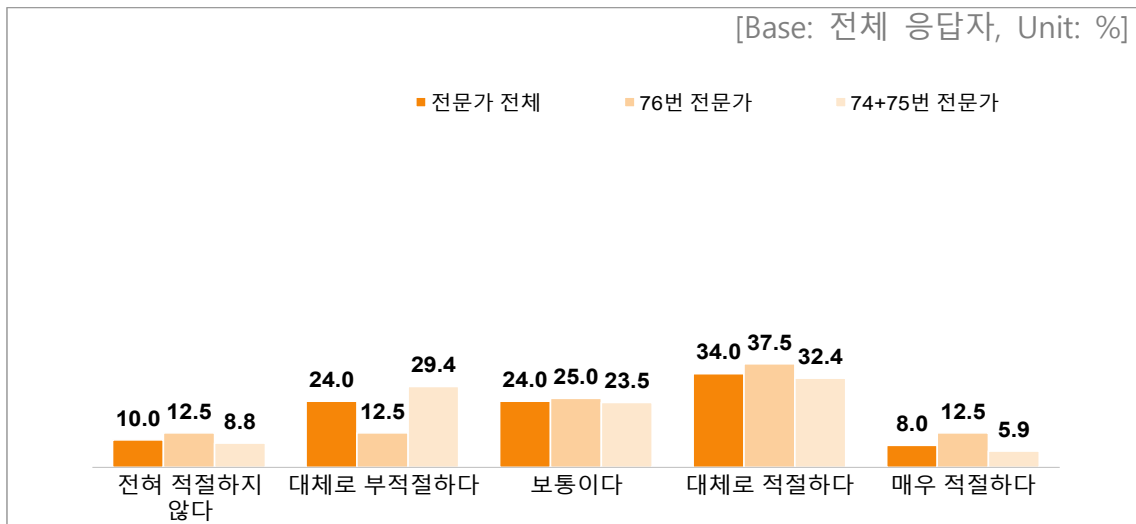
하지만, 국정과제 76번 이행 기간 동안 혁신환경 및 정책 수요 변화에 대응이 적절했는지에 대한 질문에는 두 전문가 집단 간 응답이 다소 상이하였다. 먼저 전문가 그룹 전체는 42.0%가 적절하다고 응답하였으며, 34.0%가 적절하지 않다고 응답하였다. 5점 척도 점수는 3.06점으로, 적절하다고 평가하는 전문가가 더 많았다. 그러나, 국정과제 76번 관련 전문가는 50.0%가 적절하다고 응답하는 반면, 국정과제 74번 및 75번 전문가는 38.2%만이 적절하다고 응답해 차이를 보였다. 또한, 76번 관련 전문가는 25.0%가 적절하지 않다고 응답한 반면, 74번 및 75번 전문가는 38.2%가 적절하지 않다고 응답하였다. 결과적으로, 5점 척도 점수는 76번 전문가의 경우 3.25점, 74번 및 75번 전문가의 경우 2.97점을 기록하여 두 전문가 집단 간 다소 의견차가 있음을 알 수 있다.

[그림 6-12] 국정과제 76번 이행기간동안 혁신환경 및 정책 수요 변화 유무



자료: 연구진 작성

[그림 6-13] 국정과제 76번 이행기간동안 혁신환경 및 정책 수요 변화에 대한 대응이 적절하다고 생각하는 정도



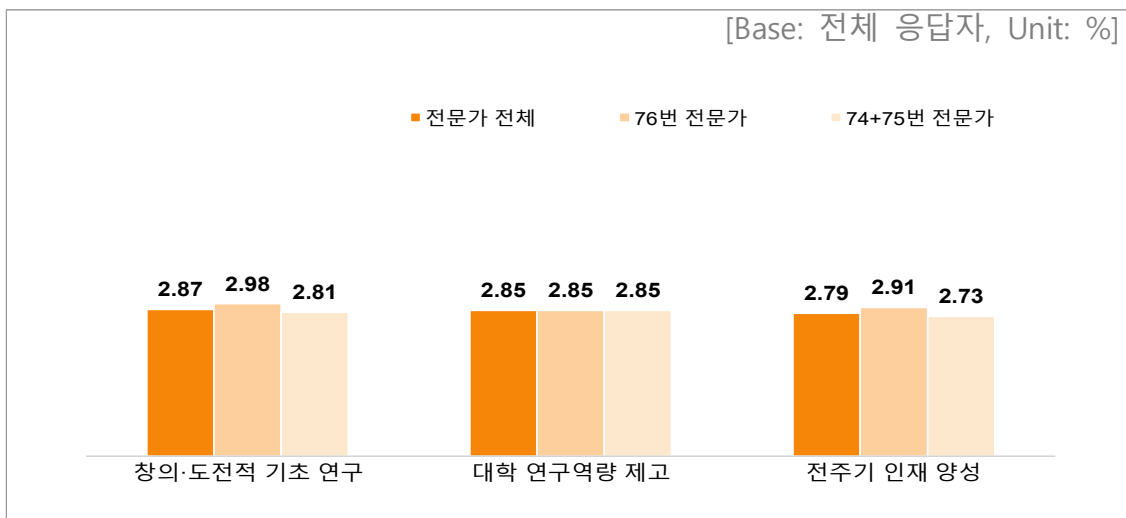
자료: 연구진 작성

추가적으로, 전문가 그룹을 대상으로 국정과제 76번 3개의 실천과제에 대해 각 실천과제의 목표를 얼마나 달성할 수 있는지 질문하였다. 본 질문은 "달성이 어렵다", "대체로 달성이 어렵다", "보통이다", "대체로 달성 가능하다", "매우 달성 가능하다" 다섯 개의 응답 중 한 개의 응답을 하도록 구성되어 있으며, 각각 1점부터 5점까지의 점수로 환산한다. 그 후 전체 전문가 그룹, 국정과제 76번 관련 전문가 집단 그리고

국정과제 74번 및 75번 관련 전문가 집단 각각의 5점 척도 점수를 보고하는 방식으로 설문 결과를 정리하였다.

결과적으로, ‘창의·도전적 기초 연구’, ‘대학 연구역량 제고’, ‘전주기 인재 양성’ 등 3개 실천과제에 대하여 전문가들은 대체적으로 비슷한 의견을 보인다. 5점 척도 점수가 3점인 경우 “보통이다”의 의견인 점을 고려했을 때, 국정과제 76번 관련 전문가와 74번 및 75번 관련 전문가 모두 3점에 약간 미치지 못하는 점수를 기록하여, 달성 확률을 ‘보통’ 수준보다 다소 비관적으로 평가하고 있음을 확인할 수 있다.

[그림 6-14] 국정과제 76번 3개의 실천과제에 대하여 각각의 목표를 달성 가능하다고 생각하는 정도



자료: 연구진 작성

2. 전문가의견 심층조사 결과

이행단계에 대한 전문가의견 심층조사는 획기적 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위해 이전과 차별화된 이행 노력과 유관부처 및 기관 등 범정부 협력에 대한 의견을 조사하였다.

가. 차별화된 노력

전문가들은 국정과제 76번에서 이행중인 정책 사업들이 대부분 기존에 추진되어 오던 사업들이기 때문에 차별화된 노력이 이루어졌다고 보기는 어렵다고 평가하였다. 새롭게 추진되는 거점구축 사업이나 인력양성 사업의 경우에도 획기적 성과창출이라는 측면에서 차별화된 결과를 낳기에는 한계가 존재한다고 보았다.

차별화된 노력이 필요한 부분으로 창의도전적 기초연구의 질적 성장을 위한 과제관리 체계 마련, 이행 과정에 대한 모니터링 및 환류가 언급되었으며 국정과제 74번과 관련해 시스템 측면에서 기초연구 지원 및 인재양성 정책 과제 개선이 필요하다는 의견이 있었다.

〈표 6-28〉 국정과제 76번 : 차별화된 노력 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과
- 현재 추진되고 있는 정책수단들은 기존에 관행적으로 추진해오던 과제가 대부분임. 성과 창출을 위해 IRC 사업 및 LAMP 사업 등 이전과 다른 거점구축형 사업을 신설 추진하고 있으나 획기적인 과학적 성과 창출을 위해 전환하는데는 한계 존재, 전략기술분야 인력양성의 경우도 대학원에 한정된 특정기술분야 인력양성에 초점을 두고 있어 대학 연구역량 제고 및 인력양성에 한계가 존재 - 집단연구는 기초연구와 구분하여 획기적 성과창출을 위한 차별화된 이행 노력이 필요함 - 창의도전적 기초연구 성과의 질적 성장을 위해 체계적 과제관리 이행노력이 필요하며 창의도전적 기초연구가 연구생태계와 교류할 수 있도록 연구내용 발표의 장 마련 등 시스템 마련이 필요함 - 자율과 창의는 정책 대상의 끊임없는 혁신에 기반하며, 혁신은 그 속성 상 대내외적 환경속에서 지속적인 변화와 성장을 요구하기 때문에 국정과제 추진 절차상 이러한 변화와 성장을 지속적으로 모니터링하고, 모니터링 결과를 국정과제 수행 계획 및 활동에 환류하여 시의적절한 조치와 대응이 이루어지도록, 기존과 차별화된 이행 과정 설계 및 노력이 필요 - 국정과제 74번 시스템 재설계와 연계한 기초연구 지원 및 인재양성 시스템 구축이 필요함

자료: 연구진 작성

나. 범정부협력

국정과제 76번은 기초연구, 특히 대학과 인재양성에 대한 부분이 포함되어 있어 주요 관리 부처인 과기정통부 이외에 교육부 및 관련 전문기관의 협력이 필요하다. 전문가들은 현재 이행 중인 정책 과제에 대해 부처별 상호 조율과 협력 시너지가 충분히 발휘되었다고 평가하기는 어렵다고 보았으며 범정부 협력 필요성을 한 목소리로 강조

하였다. 부처나 기관 간 공동 목표 제시와 공동 사업의 기획, 성과 관리를 위한 정보 공유 등 협력 방안을 제시하였으며 유관 부처 및 기관과 대학, 연구자 간의 상호 소통과 협의체 운영도 제안하였다.

<표 6-29> 국정과제 76번 : 범정부협력 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과

- 다양한 기초연구사업 이행과제에서 양질의 성과 창출을 위해서 **대학, 연구자, 과기정통부, 교육부 등 유관부처와 한국연구재단, 연구개발특구재단 등과의 소통과 협력이 필요함**
- 부처나 기관별 **정보 공유 및 성과관리, 공동 사업 기획/운영, 협의체 운영 등** 협력이 필요함
- 특히 **대학 연구역량 제고 측면에서 교육부와 협력**하고 공동목표를 제시하는 것이 필요함
- 안정적 재정 확보와 장기적이며 안정적인 예산 지원을 위한 관련 제도 운용을 위해 예산 당국과 입법부 등의 적극적 지원 및 제도 개선이 요구됨

자료: 연구진 작성

제4절 향후 국정과제 점검 시 고려해야 할 사항

1. 정책설계 단계

본 연구의 도전과 혁신 중심 국정과제 이행점검 설계 단계 지표로 국정과제 76번을 시범점검한 전문가들은 설계 단계 지표인 성과목표의 구체성, 정책수단의 파격성, 위험요소 해소에 대해 설계 단계 지표로 대체적으로 적합하나 기반연구 성격이 강한 기초연구 전반을 일률적 지표로 평가하기에 부적합하다는 의견을 제시하였다.

보완해야 할 설계 단계 지표로 환경변화 대응체계 구축의 체계성, 성과목표 구현을 위한 지원체계의 충실성, 성과 목표 및 정책수단의 지속성의 신규 지표를 제안하였으며 이행 단계 점검 지표인 범정부협력을 설계 단계에서 고려할 것에 대한 의견도 제시하였다. 한 전문가의 경우는 국정과제에 대한 이행점검 지표가 많아지는 것은 바람직하지 않다는 의견도 제시하였다.

<표 6-30> 국정과제 76번 : 설계 단계 지표의 적절성 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과

- 대체적으로 적합하나 성과 목표의 구체성은 임무지향형 기초연구에 적합한 지표이고 연구자 주도 기초연구에는 상대적으로 부적합함
- 정책 설계 지표로는 적합하나 지표 적용하여 점검하는데 한계가 존재, 실제 성과 창출로 연결되는 실질적 정책이 되지 못할 우려가 있어 이를 보완하기 위해 정책설계와 이행, 점검의 연계성을 강화할 필요가 있음
- 세부과제 추진 과정 중에 발생한 정책 환경변화에 대한 대응체계 구축이 체계적으로 이루어졌는지에 대한 검토 필요
- 정책이행 측면 지표인 '범정부협력'을 초기 정책설계 단계부터 고려하는 것이 필요. 국가 R&D 역량의 상당부분을 차지하는 대학이 고려되어야 하므로 연구와 교육을 분리하여 추진하기 어려우므로 정책 설계부터 과기부, 교육부 등 관련 부처의 적극적 협조와 조율 필요
- 정책설계 단계에서 성과목표, 정책수단과 함께 지원체계가 강조되는 것이 획기적 성과 창출에 필요하며 정책기획설계 영역의 기본 요소를 균형 있게 포함할 수 있다는 측면에서 '성과목표 구현을 위한 지원체계의 충실성' 제안
- 국정과제가 해당 정권하에서는 지속적으로 운영하는 것을 기본으로 하되, 변경이 필요한 경우 타당한 사유 및 논리 하에 변경을 엄격히 관리할 수 있도록 '성과 목표 및 정책수단의 지속성'을 추가
- 국정과제라는 큰 틀을 고려할 때 지표가 많아지는 것은 바람직하지 않음

자료: 연구진 작성

2. 정책이행 단계

본 연구에서 제시한 정책이행 단계 지표인 차별화된 노력과 범정부협력에 대해 점검 지표로서 활용되기 위해 구체적으로 제시될 필요성이 제기되었다. 또한 국정과제 76번 과제별 성격에 따라 차별화된 노력 보다는 지속성 측면에서 검토할 과제도 있기 때문에 과제에 따라 세부 지표로 설정할 필요성이 제기되었다. 관련해 정책수단의 지속적 추진 및 목표기간 안 달성여부나 정책이행 과정에서 자체 모니터링 및 환류활동 노력을 추가 지표로 검토할 것이 제안되었다.

한편 범정부 협력이 모든 국정과제에 필요한 사항은 아니고 현재 국정과제 관리가 특정 부처 중심으로 이루어지는 상황에서 긍정적 결과를 기대하기 어렵다는 의견도 있었다.

〈표 6-31〉 국정과제 76번 : 이행 단계 지표의 적절성 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과

- 차별화된 노력, 범정부협력은 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 파악하는데 적합하다고 보임. 다만, 차별화된 노력이 새로운 정책수단 도입인지, 또는 거버넌스 체계 변경인지 등 구체적 제시가 필요
- 원론적이고 형식적인 지표로 정책이행기관에서 **연구관리에 활용될 수 있도록 실질적이고 구체적 지표가 필요함**. ‘차별화된 노력’ 보다는 ‘성과창출’로, ‘범정부협력’ 보다는 ‘부처 간 성과 통합관리’가 적절하며 ‘연구자 중심의 성과관리’ 지표를 성과창출 관점에서 추가할 것을 제안
- 기초/인재 양성 등은 꾸준한 노력이 필요한 분야이고, 이에 반해 급격한 환경 변화에 따른 전략기술 개발 등은 대응력이 뛰어나고 차별화된 노력이 필요할 것임. 따라서 **정책 추진의 적절성으로 평가하되 각 과제에 따라 차별성/지속성 등으로 세부 지표 설정을 고려**
- **정책수단의 지속적 추진 및 목표기간(5년)안에 달성여부 또는 목표 대비 달성도** 등을 추가적으로 검토할 필요
- 정책이행 과정에서 **자체적 모니터링 및 평가 노력과 자체적 환류활동 노력**을 추가할 것을 제안
- 모든 국정과제가 범부처 협력이 요구되는 과제가 아니고 국정과제 운영 특성 상 각 과제별 담당부처가 관리하는 방식이라 해당 지표에서 긍정적 결과가 나오기 어려움

자료: 연구진 작성

3. 정책성과 단계

연구자 주도 창의·도전적 기초연구 투자 확대 및 기반 조성, 전략기술분야 연구와 과학기술 인재양성의 핵심거점으로 대학 역할을 강화하고 청년·여성·중장년 등 과학기술인재의 전주기 지원체계 구축이라는 국정과제 76번에서 제시된 성과목표 이외에 국정과제 76번 이행에 따른 파급효과로 노벨상과 같은 세계적 수준의 과학기술성과 도출, 세계 수준의 연구중심대학 육성 등이 제시되었다.

획기적 과학적·경제적·사회적 성과창출을 거두었는지 확인하기 위해 필요한 지표로 구체화된 정량 지표들이 제시되었는데 상위 1% 논문 점유율이나 네이처 인덱스 등이 제시되었다.

<표 6-32> 국정과제 76번 : 성과 단계 지표 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과

- 기대되는 파급효과: 세계적 수준의 과학기술성과 도출(노벨상 수상), 세계 수준의 연구중심대학 육성(글로벌 Top class 연구대학 육성)
- 피인용 상위 1% 논문 점유율(연구재단), 수준급 엔지니어 공급 정도(IMD), Nature Index(Leading Institutions 200위 이내 기관 수) 등 글로벌 연구기관에서 도출하는 성과지표
- 각 연구자들 별로 연구비 지원 액수에 따른 성과 창출 실적 지표

자료: 연구진 작성

4. 기타

국정과제 전반에 대한 이행점검 이외에 획기적 과학적·경제적·사회적 성과창출과 관련성이 높은 국정과제를 별도 점검할 필요성에 대해 전문가들은 해당 국정과제의 환경변화 및 국민 민감성, 뚜렷한 목적성, 그리고 특정 이해당사자에 한정된 전문성 측면에서 별도 점검이 필요하다는 의견을 주었다. 그러나 추가적 평가가 긍정적 해석 보다는 부정적 확대 해석으로 이어질 수 있는 가능성, 정책이행기관에 대한 또 다른 평가 업무 부담으로만 작용할 가능성에 대한 우려를 제기하였다.

보다 효과적이고 의미있는 국정과제 이행 점검이 되기 위해 연구현장의 의견 반영과 국정과제 설정 배경에 대한 면밀한 이해와 분석 필요성이 제기되었다.

<표 6-33> 국정과제 76번 : 기타 사항 관련 전문가의견

전문가의견 심층조사 결과

- 획기적인 과학적, 경제적, 사회적 성과창출과 관련성이 높은 국정과제의 경우에는 타 국정과제에 비해 성과창출이라는 목적이 명확하고 기술적 변화, 경제상황, 사회문제 등등 **대외적인 환경변화가 빠르게 변화할 것이 예상되며 또한 국민의 관심도 및 민감도가 다를 수 있는 사안이기에 별도의 기준에 따라 점검할 필요가 있다고 판단**
- 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출과 관련성이 높은 국정과제들은 다른 일반적인 과제와 다르게 **목적성이 강하며, 이해당사자가 상대적으로 한정되어 전문성이 요구되어** 국정과제의 정책설계 및 실행력에 따라 그 성과와 파급효과가 달라질 가능성이 높으므로 별도 외부 점검이 필요
- 새로운 관점에서 국정과제를 살펴보는 것은 바람직함. 단순한 국정과제 이행여부를 파악하는 것이 아닌 **성과창출 관점에서 설계가 되었는지, 부처가 목표를 도출하기 위해 이행하고 있는지를 파악하는 것은 중요함.** 다만, 이행여부에 대한 파악은 점검할 수 있으나 정책성과를 파악하는 것은 시기상으로 곤란. 이에 국정과제 성과는 별도로 검토하는 것이 바람직
- 기존 평가 외 추가적 평가를 할 경우 타 분야에 비해 **부정적 결과가 나올 수 있어** 오히려 관련 예산 삭감 등의 수단으로 활용될 여지가 있어 필요성이 낮다고 판단
- 도전과 혁신중심 이행점검체계 시도는 바람직하나 **국정과제에 향후 어떻게 반영하는지가 관건임.** 기존 국정과제 수립은 새정부 출범에 맞추어 단기간 각 부처가 추진하고자 하는 과제를 국정방향에 따라 취합정리하여 제시한 것으로 도전, 혁신 등 관점과 무관하기 때문에 도전과 혁신을 반영하는데 한계가 존재함. 따라서 도전과 혁신 관련 연관성이 높은 이슈를 선별하여 도전, 혁신 관점에서의 이행 여부 파악하는 것이 필요
- 평가에 매몰되어 점검의 취지보다는 실패에 대한 강박이나 평가결과에 대한 예민한 반응을 유도하지 않도록 **공급자, 수요자, 평가자들의 입장을 전체적으로 고려한 체계 구축이 필요**
- 국정과제에 참여하는 **운영기관들이 국정과제에 집중할 수 있도록 참여사업의 R&R을 명확하게 수립하고 있는지, R&R에 부합하는 모니터링 및 성과평가, 환류 체계를 구축, 운영하고 있는지** 중점적으로 점검할 필요가 있음
- 일반적으로 이루어지는 국정과제 전반에 대한 이행점검에 대하여 문헌 조사 뿐 아니라 **실제 참여 및 운용한 사람들의 의견을 청취하고 각 국정과제 설정 배경에 대한 이해도를 높여** 이행점검체계 마련이 필요

자료: 연구진 작성

제5절 소결

국정과제 76번은 '자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성'으로 세부적으로 지원하되 간섭하지 않는 기초연구환경 확립, 대학을 기초연구와 과학기술 인재양성의 핵심 거점으로 육성, 청년부터 중장년까지 과학기술인재 체계적 지원이라는 세 가지 실천과제로 구성되어 있다. 본 연구에서는 이행점검 프레임에 따른 설문조사와 전문가의견 심층조사에 앞서 정부업무평가포털에 공개된, 과기정통부가 주관부처인 국정과제 76번 사업과 이외에도 관련성이 높은 정책 사업을 포함해 추진 현황을 살펴보았다.

첫 번째 세부 실천과제인 창의·도전적 기초연구 관련해서는 기초연구 과제 지원사업과 기초과학연구원 건립 추진, 제5차 기초연구진흥종합계획 수립 추진 현황이 파악되었다. 두 번째 세부 실천과제인 대학 연구역량 제고와 관련해서는 혁신연구센터 등 다양한 선도연구센터 신규과제 및 성과 관리 현황이 파악되었으며 지역혁신 거점으로 대학을 육성하는 학·연 협력 플랫폼 구축 사업, 대학을 포함해 지역의 중장기 원천기술을 개발하고 신성장동력으로 육성 지원하는 지역혁신 메가프로젝트 사업이 추진 중이다. 세 번째 세부 실천과제인 전주기 인재 양성 관련해서는 젊은 과학자 양성을 위한 장학사업 및 해외 연수 사업, 이공계 석박사 인력의 대체 복무 기회 확대를 지원하는 등 다양한 정책 사업들이 신설 추진되고 있으며 여성이나 중장년 과학기술인 관련해서는 기존 사업 유지·보완을 통한 내실 강화 방향에서 관련 사업들이 추진되고 있다.

국정과제 76번에 대한 시범점검의 일환으로 실시한 일반 국민과 전문가 대상 설문조사에서 설계 단계와 관련해 국정과제 인지도, 국정과제의 타당성 및 필요성, 국정과제 목표의 명확성 등을 조사하고 전문가 대상으로는 3개 실천과제의 적절성과 정책수요그룹 의견 반영 정도에 대해 추가 조사하였다. 국정과제 인지도는 일반인이 5점 척도에서 2.46점, 전문가가 3.80점으로 일반 국민과 전문가 사이에 국정과제 76번에 대한 인지도의 차이가 크게 나타났다. 타당성이나 필요성, 목표의 명확성 측면에서는 전문가나 일반인 그룹 모두 긍정적 답변이 많았으나 전문가 그룹이 각 측면에서 국정

과제 76번에 대한 긍정적 인식이 높았다. 실천과제 적절성에 대한 전문가 설문에서 적절하다는 응답이 과반수 이상이었으며 국정과제 76번에 대한 전문가가 74번이나 75번 전문가 그룹보다 적절성이 높다고 응답하였다.

설계 단계에 대해 8명 전문가를 대상으로 한 심층조사에서는 국내 유관 정책과의 정합성, 성과목표의 구체성, 정책수단의 파격성, 위험요소 해소를 질문하였다. 대체적으로 76번 국정과제가 타 국정과제와 정합성이 높은 것으로 평가되었으나 76번 과제가 기초연구 및 대학, 인재 양성과 관련됨으로써 과학기술정책 중 기반 정책으로서 성격이 강하기 때문에 타 과제와의 정합성 고려보다는 지속가능성이 중요하다는 의견도 있었다. 같은 맥락에서 기반 정책이 되기 때문에 단기에 성과 창출은 어려우며 따라서 목표를 구체적으로 제시하는 것보다 현 목표 정도의 방향성 제시 수준이 적합하다는 의견이 있었다. 하지만 기초연구 중 집단연구나 임무지향형 기초연구의 경우는 목표를 구체적으로 제시할 필요성도 제기되었다. 76번 과제의 추진과제가 기존 과기부의 정책 사업들이기 때문에 정책 수단의 파격성은 보이지 않으며 기초연구 분야에 대한 지속적 지원이 필요하다는 점에서 국정과제 76번의 설계 단계 점검 지표로 정책 수단의 파격성은 적절하지 않다는 의견도 있었다. 위험 요인 해소 측면에서는 최근 관련 방안들이 제시되고 있으나 실제 현장에 적용되기 위해 문화적 파급은 미흡하다는 의견이 있었다.

이행 단계 역시 설문조사와 전문가의견 심층조사의 두 가지 접근에서 점검이 이루어졌다. 일반 국민과 전문가 대상으로 실천과제 주요 추진현황의 인지도, 정책목표 달성 노력을 질문하였으며 전문가만을 대상으로 정책 환류 활동에 대한 평가, 혁신 환경 및 정책 수요 변화에 따른 대응 적절성, 향후 실천과제 목표 달성에 대한 전망을 질문하였다. 추진현황 인지도에서는 일반 국민의 절반이 모른다는 응답인데 반해 전문가의 경우 절반이 알고 있다고 응답해 5점 척도로는 일반 국민 2.43점, 전문가 3.47점으로 차이를 보였다. 정책 환류 활동에 대해서는 전문가 응답의 절반이 보통 수준이라는 응답을 보여 환류 활동이 명확하게 인지되고 있지 않음을 짐작할 수 있고 해당 질의에 대해 국정과제 별 전문가 그룹 간에도 큰 차이가 나타나지 않았다. 국정과제 76번 이행 기간 동안 환경 변화가 없었다는 응답이 절반 이상이었으며 세 개 실천과제의

목표 달성 가능성에 대한 질문에서 세 개 과제 모두 5점 척도에서 3점에 미치지 못하는 다소 비관적인 전망이 나타났다. 앞서 설계 단계 전문가의견 심층조사에서 드러나듯이 국정과제 76번 성격이 기반 정책적 성격이 강해 단기성과를 기대하기 어려운 점이 반영된 결과라 보인다.

설계 단계 전문가의견 심층조사는 이전과 차별화된 이행노력, 범정부 협력에 대해 조사하였다. 설계 단계 파격성에 대한 점검에서 낮게 나타난 국정과제 76번은 이행 측면에서도 차별화된 노력이 부족하다는 의견이 많았다. 범정부협력 측면에서는 국정과제 76번의 대학이나 인재 양성 측면에서 교육부 등 타 부처와 유관 기관과의 협력이 필수적이며 협력을 위한 방안이 강구될 필요성이 제기되었다.

76번 국정과제 전문가를 대상으로 심층조사를 실시하며 본 연구의 도전과 혁신 중심 국정과제 이행점검 프레임에 대한 검토 의견을 요청하였다. 설계 및 이행 단계 지표에 대해 대체로 적절하나 실제적인 성과 획득으로 이어지기 위한 이행점검이 될 수 있도록 구체화된 제시가 필요하며 성과와 연계된 지표 개발이 필요하다는 의견이 있었다. 국정과제 별 차이가 있겠지만 76번 국정과제의 경우 범정부협력이 필수적인 부분이 있어 현재 이행 단계 지표로서가 아닌 설계 단계 지표로 포함할 것이 제안되기도 하였다. 또한 국정과제 76번이 기반 정책으로서 지속적으로 추진되어야 할 부분이 있기 때문에 '파격성'이라는 지표 보다는 '지속성'을 설계 단계 지표로 살펴볼 필요성이 제기되었다. 지속적으로 추진되어야 하는 국정과제인 만큼 이행 단계에서도 자체적 모니터링이나 환류활동이 추가 지표로 검토될 필요가 있다는 의견이 있었다. 성과 단계는 현 정부 임기 초기가 지난 시점에서 성과 점검이 어려우므로 예상되는 파급효과 등을 질의했는데 기반 정책으로서 활용에 따라 여러 방향으로의 파급이 예상되는 만큼 추가적인 전문가 답변이 많지는 않았으나 세계적 수준의 과학적 성과나 세계 수준의 연구중심대학 등 장기적으로 과학 강국으로서 기대되는 바를 답변하였다.

| 제7장 | 국가과학기술정책 이행점검 프레임워크

제1절 선행연구와 시범점검의 결과

1. 이행점검 프레임워크 구축의 핵심 사항

2021년부터 3개년에 걸쳐 수행된 「‘도전과 혁신 중심’ 국가과학기술정책 이행점검 체계 구축사업」(이하 구축사업)은 과학기술 분야 국정과제를 대상으로 ‘정책 설계 → 정책 이행 → 성과 → 결과의 환류’에 이르는 과정에 걸쳐 이행점검 체계를 구축하는 것을 목표로 하였다. 이를 위해 점검 기준과 지표를 포함한 이행점검 프레임워크안을 도출하였고, 지난 정부와 새 정부 국정과제를 대상으로 3개년에 걸쳐 시범점검을 실시하였다. 과학기술 분야에 국한하더라도 90여 개의 중장기 계획과 연도별 시행계획, 각종 사업평가, 정부업무평가가 존재하지만⁵⁷⁾ 과학기술의 특성을 반영한 국정과제의 점검 또는 평가 체계는 부재한 상황이다. 이에 새롭게 시도한 시범점검을 통해 체계 구축의 필요성과 실제로 이행점검을 실시할 때 당면할 수 있는 여러 문제점과 한계를 도출하고자 하였다.

1차년도 및 2차년도 연구와 시범점검을 통해 이행점검의 대상, 점검의 기준과 지표, 이행점검의 방법론, 그리고 점검체계 제도화 방안 등 네 가지 사항이 이행점검 체계의 구축에 중요하게 고려되어야 할 핵심 사항으로 도출되었다. 이 네 가지 사항은 서로 독립된 것이 아니라 긴밀히 연결되어 있다. 어떤 과제를 이행점검의 대상으로 실시할 지에 따라 점검의 목적과 기준이 결정되며 이행점검의 주체와 방법론도 달라질 수밖에 없다. 특히 본 구축사업의 중요한 키워드인 ‘도전과 혁신’은 평가자마다 의미가 달리 해석되며 정책 대상, 결과, 과정, 그리고 성과에 이르기까지 과학기술의 모든 단계에 걸쳐 조금씩 다른 개념과 의미를 지닌다. 이에 2023년 연구와 시범점검에서는 위 네 가지 사항에 초점을 맞추어 가장 효과적인 이행점검 프레임워크를 최종 제시하고자 하였다. 중점 고려 사항에 대해 3차년도 연구와 시범점검 결과로부터 얻은

57) NTIS 웹사이트, <https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/ia/mlp/list.do> (검색일: 2023.11.8.)

시사점을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 이행점검 대상으로서 과학기술 분야 국정과제의 선정 기준이 필요하다. 국정과제는 법적 근거를 가지고 있지는 않지만 정부가 임기 중에 가장 중요하게 추진하겠다고 선언한 '국민과의 약속'이며 국정 운영의 가장 중요한 기준이 된다. 그런데 국정과제는 정치, 경제, 사회 등 국가 운영의 모든 분야를 포괄하지만 '과학기술'의 범주는 불명확하며 각 정부에 따라 국정과제의 구조는 큰 차이를 보인다. 주제별로 명확한 범위와 체계를 가진 법정 계획과 달리 국정과제에서는 유사한 내용이 여러 과제에 나뉘어 포함되기도 하여, 하나의 과제를 달성하기 위해 구성된 세부과제가 불완전한 경우도 많다. 따라서 법정 계획과의 연계 또는 차별화도 매우 어렵다.

〈표 7-1〉 역대 정부와 과학기술 관련 국정과제

구분	국정과제 구조	과학기술분야 국정과제	과학기술 관련 기타 과제
김영삼 정부	10개 분야 97개 국정과제	2. 도약하는 과학기술, 활기찬 경제 하위 6개 과제	중소기업 육성, 대학 개혁
김대중 정부	10대 분야 100개 국정과제	9. 21세기형 인프라를 구축한다 하위 6개 과제	기업 기술개발, 군 기술장비, 중소기업 에너지
노무현 정부	추진 주체 중심 100개 과제	국가과학기술자문회의 하위 3개 과제	균형발전, 에너지
이명박 정부	5개 분야 20개 전략 100개 과제	전략 16. 미래를 이끄는 과학기술 발전 하위 5개 과제	녹색성장, 신성장동력, 인재육성
박근혜 정부	5개 기조 14개 전략 140개 과제	전략 1. 창조경제 하위 7개 과제	창의교육, 에너지
문재인 정부	5개 목표 20개 전략 100개 과제	전략 4. 과학기술발전이 선도하는 4차산업혁명 하위 6개 과제	중소벤처, 에너지
윤석열 정부	6개 목표 23개 약속 120개 과제	약속 14. 과학기술이 선도하는 도약의 발판 하위 7개 과제	혁신성장, 전략산업, 인재, 탄소중립

자료: 제2장 결과에서 재정리

더욱 중요한 특징은 이행점검의 결과를 환류할 방법과 주체가 불분명하다는 점이다. 국정과제는 매년 선거를 앞두고 단기간에 비공식적이고 비체계적으로 수립된다. 이 과정에서 이전 국정과제에 대한 평가나 문제점 발굴 및 개선은 반영되기가 어렵다. 또한 제2장에서 강조한 바와 같이 5년이라는 기간 동안 추진되는 한시적 계획이므로

수정이나 변경에 대한 정치적 부담도 크고 상황의 변화에 대응하기도 어렵다.

한편, 구축사업의 1차년도에서는 국정과제를 이행점검 대상으로 하되 점검의 단위는 여러 국정과제의 세부과제 중 관련성이 높다고 판단되는 분야를 취합하여 점검 단위로 설정하였다. 예를 들어 이행점검의 대상이었던 바이오헬스 정책은 국정과제 34번의 세 번째 세부과제, 45번의 여섯 번째 과제, 그리고 45번의 일곱 번째 과제가 단위이며 기후변화 대응 정책은 국정과제 37번과 61번을 함께 포함하였다. 반면, 2차년도 연구에서는 국정과제 74, 75, 76번을 각각의 점검 단위로 설정하였다. 두 연구를 비교하면 1차년도 연구는 세부 과제 내용 간 정합성은 매우 높으나 이행점검 주체에 의한 분류의 자의성이 존재한다. 이에 비해 2차년도 연구는 ‘국민과의 약속’ 그 자체로 점검 대상이므로 명확성은 있으나 세부 정책 간 연계성은 평가가 어려웠다.

다른 핵심 고려 사항과 마찬가지로 점검의 단위도 이행점검의 목적에 따라 달라진다. 정책의 효과성 진단, 차기 국정과제를 위한 컨설팅 등의 목적에는 1차년도 방식이 보다 적합하고 이행실적, 진척도, 그리고 성과에 대한 평가로는 2차년도 설정 방식이 보다 효율적이다. 2차년도 방식에서는 세부 과제 구성의 정합성, 타 국정과제와의 연계성 등이 정책 설계의 타당성 기준으로 점검의 대상이 되는 반면, 1차년도 방식에서는 세부 과제 구성의 정합성을 평가할 필요가 없다. 따라서 국정과제 이행점검의 목적을 고려할 때 국정과제 단위로 점검을 실시하되 세부 과제의 구조를 점검 지표로 설정하는 방안이 보다 합리적일 것으로 판단되었다.

둘째, ‘도전과 혁신’은 정책 대상, 결과, 과정의 특성, 성과의 유형 등 거의 모든 측면에서 사용되고 있어 이를 이행점검의 기준으로 반영하기 위해서는 구체적인 개념 설정이 필요하다. 도전성과 혁신성을 평가하기 위해서는 세계적 기술 수준, 경쟁 우위, 예상되는 경제적 성과 등 수치화되거나 정성적으로 평가할 수 있는 정책 목표가 주어져야 한다. 도전성과 혁신성은 일반적인 국정과제 혹은 정책평가보다는 혁신도전 프로젝트, 산업기술 알키미스트 프로젝트, 혁신도약형 R&D 등 구체적 목표를 지닌 사업의 평가에서 훨씬 더 중요하게 사용되고 있다. 1차와 2차년도 연구에서 구체화한 바와 같이 ‘도전과 혁신’의 과정적 속성과 성과적 속성을 구분하는 것은 반드시 필요하며 보다 객관적인 평가가 가능한 지표가 주어져야 한다.

셋째, 국정과제 이행점검은 기존 정책평가와는 달리, 결과 중심의 평가에 국한되지 않고 설계 단계부터 이행 노력과 최종 성과의 도전성과 혁신성을 평가하므로 복합적인 평가 방법이 필요하다. 이행 실적과 성과의 목표 달성 여부는 정량 평가가 요구되며 설계의 적절성과 이행 노력 등 지표는 정성적 평가가 수반될 수밖에 없다. 1~3차년도 시범점검에서는 문헌조사, 설문조사, 그리고 전문가 FGI를 사용하였으며 설문조사는 일반 국민과 분야별 전문가 집단을 대상으로 하였다. 2018년도 국가과학기술자문회의에서도 처음 과학기술 분야 국정과제 이행점검을 실시한 바 있는데 기준은 진척도와 만족도에 한정되었고 정책 설계 측면은 평가되지 못했다.

넷째, 이행점검의 주체는 이행점검의 목적과 밀접히 관련된다. 피드백을 통해 보다 나은 정책이 수립될 수 있도록 하는 환류의 목적을 위해서는 부처들의 업무 실적을 상대적으로 비교하고 순위를 매기는 '평가'의 기능보다 문제점을 발굴하고 대안을 제시하는 '연구' 기능이 더 적합하다. 1~2차년도 연구에서 살펴본 바와 같이 주요국의 국정과제 또는 정부업무 평가 체계에서도 자문, 심의, 모니터링 등 목적에 따라 다양한 점검 주체가 있으며, 각각은 목적과 장단점이 뚜렷하였다.

2. 제도화 방안 의견 수렴 결과(Q방법론)

이행점검의 주체는 점검의 목적과 결과의 환류 방향을 어떻게 설정할지에 따라 결정된다. 먼저, 자문 기능에 초점을 맞출 경우, 최상위 자문기구를 통해 최고 의사결정자 및 정부에 과학 자문을 제공하는 형식으로 환류 체계를 설계한다. 자문기구의 주요 점검 대상은 과학기술 분야의 최상위계획, 관련 법령, 기타 주요 현안 등 상위 레벨의 정책이며 국정과제도 이의 대상이 될 수 있다. 점검 결과는 대통령 보고 및 범부처 정책 자문 정보로써 최상위 의사결정권자에게 제공되어 합리적 의사 결정에 기여한다. 그러나 '자문기구'는 피드백 기능이 미약하며(이명화 외, 2021: 270), 최고 의사결정권자의 판단에 따라 이행점검 결과의 활용도가 달라질 수 있다는 점을 고려해야 한다.

다음으로 심의 및 평가 기능을 강화할 경우에는 정책 이행에 대한 평가를 수행한 후 해당 결과를 예산의 심의·배분 등 적극 활용할 수 있다. 그러나 이 경우 매우 객관적이고 절차적 정당성이 확보된 평가 방안의 마련이 필요하며, 재정사업이나 R&D사

업의 평가에는 적절하나 국정과제에 적용하기는 현실적으로 어렵다. 평가에 대한 과도한 부담과 비용도 해결 과제이다.

마지막 방안은 이행점검의 모니터링 및 컨설팅 기능을 강화하여 결과는 보고서, 백서 등의 형태로 발간하고 차기 국정과제 수립 및 관련 정책 추진에 기초자료를 제공하는 것을 목적으로 한다. 이 경우 정부와 독립적인 제3의 연구기관 또는 평가기구를 활용하는 것이 보다 적절한데, 국정과제 이행점검의 법적 기반이 없고 방법론이 체계화되지 않았음을 고려할 때 현실적으로 가장 실행 가능한 대안이다. 그러나 비공개 자료 등 필요 정보에 대한 접근성을 확보하는데 어려움이 있으며, 담당자 변경 등으로 인한 정책 점검 활동의 단절을 최소화하여 안정적인 이행점검체계를 구축하는 것이 중요한 과제가 된다.

이행점검의 주체는 제도화 방안의 핵심적인 사항으로 이행점검 프레임워크의 세부 구성 요소인 이행점검의 목적과 점검 대상, 기준과 지표, 방법론, 그리고 점검 결과의 환류에 영향을 미친다. 1~3차년도 연구와 시범점검을 통해 자문이나 심의·평가 기능 보다는 모니터링 및 컨설팅을 위한 연구학습 기능이 보다 현실적일 것으로 판단되었지만 보다 체계적인 분석을 위해 사회과학 방법론인 Q방법론을 적용하였다.

Q방법론은 소수의 표본을 대상으로 개인이 가지는 주관성을 최대한 객관적으로 측정하기 위한 목적으로 개발되었다. 여러 사람들의 공통적 인식을 분석하는 일반적인 통계기법과는 달리 개인 간 인식의 차이를 분석하기에 유용하며(김홍규, 1996; 김순은, 2016), 제시된 진술문에 대한 중요도 차이를 통해 정책적 수요 및 우선순위를 파악하는 데에도 사용된다(이찬주, 2021: 89). Q방법론을 개략적으로 설명하면, 먼저 주제와 관련된 여러 진술문을 대상자들에게 제시하고 “가장 동의할 수 있는 것”과 “가장 동의할 수 없는 것”으로 분류하도록 한다. 분류가 완료되면 분석을 통해 의견이 구별되는 몇 개의 그룹으로 대상자들을 구분하고 그룹별 인식의 차이를 살펴본다⁵⁸⁾.

먼저, 1~3차년도 연구와 시범점검 결과를 통해 자문, 평가, 연구 등 3개의 기능에 해당하는 목적과 이슈, 그리고 세 기능과 직접 관련되지는 않지만 제도화에 필요한 공통사항으로 총 21개의 진술문을 다음과 같이 도출하였다.

58) 보다 상세한 Q방법론은 김순은(2016)을 참고

<표 7-2> 제도화 방안 의견 수렴을 위한 Q진술문

구분	21개 Q진술문
자문 기능	국가과학기술정책 이행점검의 목적은 평가보다는 최고 의사결정자에 대한 자문기능을 보완하는 것이어야 한다.
	국가과학기술정책의 점검대상은 국정과제, 최상위계획, 관련 법령, 거버넌스 등 최고 의사결정자가 고려해야 할 상위 레벨의 정책이어야 한다.
	점검대상에 대한 광범위한 조사·분석을 통해 최고 의사결정자가 합리적인 의사결정을 하는데 기여해야 한다.
	과학기술정책 이행점검의 결과는 자문의 형태로 최고 의사결정자에게 정례적으로 제공되어야 한다.
	과학기술정책 이행점검의 결과활용은 최고 의사결정자의 판단에 따라 달라질 수 있다.
평가 기능	과학기술분야 이행점검결과는 차기 정책수립(예, 신규 사업 및 예산 심의)에 활용에 직접적으로 기여할 수 있어야 한다.
	국가과학기술정책의 이행점검대상은 과학기술분야 재정사업 혹은 국가연구개발사업, 사업(군)으로 한정해야 한다.
	절차적 정당성을 확보하기 위해 정책점검 과정에서 다양한 이해관계자들의 의견을 수렴하여 이행점검에 반영해야 한다.
	이행점검 활동이 과중한 평가 부담이나 부처 간 경쟁을 유발하지 않도록 안전장치가 필요하다(예, 우수 과제에 대해서만 공개 및 인센티브 제공)
	이행점검 결과가 순위 혹은 상벌로 이어질 수 있는 만큼, 합리적이고 객관적인 기준 마련이 필요하다.
연구 기능	국가과학기술정책 이행점검 활동의 목적은 차기 정책에의 직접적인 환류보다는 정책 추진에 따른 학습기능(policy learning)에 두어야 한다
	이행점검의 기준과 방법이 정착되기까지 점검대상 선정을 포함하여 다양한 방법들을 자유롭게 시도해 볼 수 있어야 한다.
	정책 이행 현황을 파악할 때 정부 내부자료에 대한 접근성이 원활하지 않을 경우를 대비한 제도적 장치(예, 자료제공 의무화)가 필요하다.
	국가과학기술정책의 이행점검은 상당한 기간 동안의 지식과 경험의 축적에 따른 고도의 전문성에 기반해야 한다.
	담당자변경에 따른 점검활동의 단절을 최소화하고 안정적인 이행점검체계를 구축할 필요가 있다.
공통	과학기술 특성을 반영한 별도의 범부처 단위 정책평가가 필요하다.
	국가과학기술정책의 이행점검결과는 적극적으로 공개해야 한다.
	증거기반 정책점검 기능을 강화하기 위해서는 정량분석 범위를 확대 적용해야 한다.
	과학기술정책의 특성 상 전문가 심층의견 수렴 등 정성적인 방법이 강화되어야 한다.
	도전과 혁신 관점에서 과학기술 정책을 점검하기 위해서는 기존 정책평가와는 차별화된 평가방식이 필요하다.
	국가과학기술정책은 범위와 특성이 다양하므로 범부처 가이드라인은 마련하되, 부처별 업무 영역에 특화된 평가기준과 방법은 별도로 구성해야 한다.

자료 : 연구진 작성

진술문은 국가과학기술 정책 이행점검 체계를 자문, 평가, 연구 기능 중 어느 부분에 우선순위를 두어야 하는지를 도출하기 위해 작성되었다. 조사 대상 표본은 본 사업에 참여한 연구진을 포함하여, 정부, 관리기관, 연구기관, 학계 등 소속 기관과 전문분야를 고려하여 24명을 선정하였으며, 1차(9.15일), 2차(9.20-27일), 3차(10.26일) 등 총 3차에 걸쳐 대면회의 및 서면 의견 제출 방식으로 진행하였다.

조사 결과, 각각 연구 기능과 자문 기능을 강조한 2개의 그룹이 유의미하게 구분되었는데, 그룹에 속하지 않은 모든 참여자들의 의견을 함께 종합한 결과, 자문이나 평가 기능에 대한 합의는 편차가 컸으며 “연구 기능”이 가장 우선시되는 것으로 나타났다. 연구 기능을 강조한 그룹은 도전과 혁신 관점에서 과학기술 정책을 점검하기 위해서는 기존 정책평가와는 차별화된 평가 방식이 필요하다는 진술문을 가장 중요한 문장으로 선정하였다. 자문 기능을 강조한 그룹은 이행점검 대상으로 국정과제보다는 과학기술 분야의 재정사업 또는 국가연구개발사업(군)으로 한정하는 것이 더 적절하다는 의견도 제시하였다.

모든 집단이 과학기술정책의 특성상 전문가 심층 의견 수렴 등 정성적인 방법이 강화되어야 한다는데 긍정적인 합의가 도출되었다. 증거기반 정책 점검 기능을 강화하기 위해서는 정량 분석 범위를 확대 적용하는 것보다는 정성적 평가를 강화하는 형태로 즉, 관련 방법론 개발이나 다양한 방법론을 시도해보는 방향이 적합하다는 의견이 주를 이룬다.

연구기능에 있어서 지식과 경험의 축적에 따른 고도의 전문성에 기반해야 한다는 의견과 이행점검 기준과 방법이 정착되기 전까지 점검 대상을 포함하여 다양한 방법들을 시도해 볼 수 있어야 한다는 것에 대해서 긍정적으로 인식하고 있었다. 내부 자료 접근을 위한 자료 제공 의무화 조치 등의 필요성에 대해서는 중립적이었는데, 이는 향후 연구 기능에 초점을 둔 프레임워크 구축 시 평가 자료의 확보관련 이슈는 논의가 충분히 필요함을 시사해 주고 있다.

정리하면 본 사업 연구진과 외부 전문가들은 공통적으로 이행점검의 최우선 기능이 심의·평가나 최고 의사결정자에 대한 자문 등 정책에 직접 반영하는 것보다는 정책 추진의 과정 및 결과에 대한 연구를 통해 향후 더 나은 정책을 마련하는데 기여하는 것

으로 판단하고 있다. 이행점검은 정량적인 분석 범위 확대보다는 전문가 심층의견 수렴 등 정성적인 방법이 강화되는 방향에 대한 정책 우선순위를 파악할 수 있었다. 또한 기존의 평가와는 다른 차별화된 방식의 도입, 즉 고도의 전문성이 필요하고, 최고 의사결정자 또는 정치적 판단이 개입되지 않아야 하므로 이행점검의 주체로는 독립적인 기관이 적합하다는 의견이 제안되었다.

제2절 이행점검 연차별 계획과 프레임워크

2023년 연구는 1, 2차년도에서 도출한 이행점검 프레임워크안과 시범점검 결과를 토대로 점검 대상의 도출과 이행점검 방법론, 이행점검의 주체와 환류 체계를 포함한 최종 이행점검 방안을 제시하고자 한다. 본 구축사업의 핵심 키워드는 ‘도전과 혁신’으로 국정과제 중 점검 대상의 선정에서부터 최종 성과의 우수성을 판단하는 가장 중요한 기준이 된다. 이행점검의 목적은 ‘국민과의 약속’을 얼마나 지켰는지에 대한 심의나 평가보다는 정책 시행 과정에서의 문제점과 한계를 도출하여 더 나은 정책 수립에 기여하는데 있다.

1차와 2차년도 연구에서는 이행점검을 실제로 실시하는 것이 아니라 프레임워크를 도출하는 것이 목적이었으므로 정책 설계 과정에서 최종 성과까지 고려하여 시범점검을 실시하였다. 그러나 구축사업을 통해 최종 도출하고자 하는 프레임워크에서는 매년 유사한 점검을 실시하는 것이 아니라 국정과제 실시 주기에 맞추어 5년 단위의 계획이 필요하다. 이행실적과 성과의 도전성과 혁신성의 평가는 정부 후반기에서나 가능할 것이며 정책 설계의 타당성과 합리성은 정부 출범 초기의 평가 결과가 크게 달라지지는 않는다.

본 사업의 결론으로 제시하는 국정과제 추진 주기에 따른 연차별 계획(안)은 다음과 같다. 1차년도에는 여러 국정과제 중 이행점검의 대상을 선정하고 설계 단계의 타당성과 구체성, 합리성을 중점적으로 평가한다. 역대 정부의 국정과제 추진 경과를 살펴본 결과, 정책 추진체계의 설계와 정책 수단, 범부처 협력 체계 등은 국정과제 발표 시점에서 뿐 아니라 1~2차년도에 걸쳐 꾸준히 보완되고 있으므로 2차년도는 정책 추진체계의 적절성과 이러한 추진 노력에 대한 평가가 주안점이다. 3차년도는 정부 중간 단계로 진척도를 중간 점검하는 것이 주를 이루며 문제점 발굴과 정책 효과 등에 대한 평가를 거쳐 최종적으로 5차년도에는 이행점검을 완료하는 것으로 설계하였다.

<표 7-3> 국가과학기술정책 이행점검 연차별 계획

구분	주요 내용	점검 주안점	점검 방법론
1차년도	-과학기술분야 국정과제 중 점검 대상 선정 -설계 단계 점검	-도전성과 혁신성	정성
2차년도	-점검대상 현황 분석	-정책 추진 체계의 적절성 -이행노력, 범정부 협력	정성
3차년도	-중간 이행 점검	-이행 노력과 진척도	정량
4차년도	-문제점 및 대안 발굴	-효율성과 효과성	정성
5차년도	-성과 분석 및 최종 이행 점검 -점검 결과 정리	-도전성과 혁신성	정량/정성

1. 이행점검 대상 선정

선행연구를 통해 과학기술 분야만 고려하더라도 수많은 국정과제 중 어떤 과제를 이행점검의 대상으로 선정하는지가 이행점검 프레임워크 구축에 있어 가장 먼저 결정되어야 할 핵심적인 사항임이 확인되었다. 과학기술 분야의 국정과제 중에는 시스템 재설계, 기초연구, 인력양성 등 기반적 성격이 강한 과제와 세계 최고, 산업 선도, 미래전략산업 등 임기 내 가시적인 성과의 도출을 목표로 하는 과제가 혼재하는데, 이들 과제에 동일한 점검의 기준과 지표를 적용하기는 어렵고, 최종 성과의 우수성에 대한 판단 기준도 달라져야만 한다.

이에 이 연구에서는 국가과학기술정책으로서의 우선순위를 결정할 키워드로 '도전과 혁신'을 선정하였다. 도전과 혁신의 의미는 과학기술의 기본적 속성에서부터 성과의 수월성에 이르기까지 다양할 수 있는데 이 연구에서는 과학적, 경제적, 그리고 사회적 측면을 고려하여 다음의 세 유형을 이행점검 대상 선정을 위한 '도전과 혁신'의 기준으로 설정하였다. 첫째 유형은 세계 최고 수준, 새로운 학문의 개척 등을 목표로 하는 국정과제이며 두 번째 유형은 경제적 성과로서 산업 선도, 고수익 창출, 미래 신시장/산업 개척을 목표로 한다. 마지막 유형은 경제적 성과보다는 사회적 성과를 목표로 하는 국정과제로 문제 해결, 난제 돌파, 사회 전환 등을 목표로 한다. 윤석열 정부의 120개 국정과제를 예로 든다면 76번(자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양

성)과 79번(우주강국 도약 및 대한민국 우주시대 개막) 과제는 첫 번째 유형, 24번(반도체·AI·배터리 등 미래전략산업 초격차 확보), 75번(초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약) 과제는 두 번째 유형, 80번(지방 과학기술주권 확보로 지역 주도 혁신성장 실현) 과제는 세 번째 유형에 해당한다.

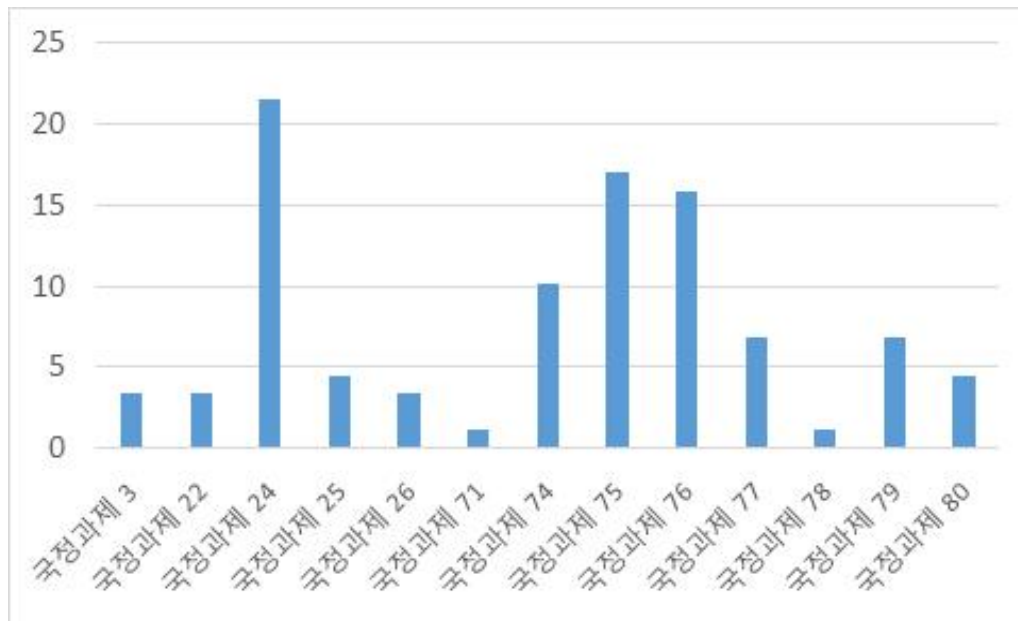
강조할 것은 이러한 기준에서의 점검 대상은 정부가 과학기술 분야로 설정한 국정과제와 차이가 있을 수 있다는 점이다. 윤석열 정부의 과학기술 분야 국정과제는 약속 14(과학기술이 선도하는 도약의 발판을 놓겠습니다) 하위 7개 과제로 간주된다. 그러나 3개년도 연구 결과, 예를 들어 74번(국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계)과 같은 과제의 ‘도전성과 혁신성’을 다른 과제와 함께 평가하는 것은 평가의 어려움은 물론 국정과제 설계의 목적과도 부합하기 어려웠다.

실제로 윤석열 정부의 국정과제의 목표와 내용을 보면 74번의 경우 ‘시스템 재설계’, ‘과학기술 정책 전환’, ‘연구자 지원’ 등 과학기술 정책에 반드시 필요한 내용이지만 목표가 도전적이거나 혁신적이라고 평가하기는 어렵다. 반면 국정과제 24번의 경우, 과학기술이 아닌 경제 분야 약속에 포함되어 있지만 ‘미래전략산업 초격차 확보’, ‘백산치료제 강국 도약’, ‘빅데이터’, ‘혁신적 연구개발(R&D)체계 구축’ 등 과학기술과 밀접한 관련을 지니면서 도전적이고 혁신적인 내용을 담고 있다.

이에 이 연구에서는 윤석열 정부 120개 국정과제 중 목표가 위에서 제시한 세 유형 중 하나에 해당하면서 ‘도전적이고 혁신적’인 목표가 설정된 14개 과제를 1차 선정한 후 74~76번 국정과제의 시범점검에 참여한 26명의 전문가를 대상으로 국정과제의 도전성과 혁신성을 평가하도록 하였다. 그 결과 과학기술 분야 하위 7개 과제보다 경제 분야 하위 24번 과제가 도전적이고 혁신적이라는 응답이 가장 높았고, 78번은 가장 낮은 것으로 나타났다. 도전과 혁신의 유형은 24번은 유형 2(경제적), 76번은 유형 1이라는 응답이 가장 많았고 75번의 경우 유형 1과 2의 목적이 모두 있는 것으로 평가되었다.

[그림 7-1] 윤석열 정부 주요 국정과제의 도전성과 혁신성

(단위: %)



주: 응답자별로 14개 과제 중 도전성과 혁신성이 가장 높은 3개를 선택한 비중

자료 : 연구진 작성

더욱이, 정부에 따라서는 국정과제 체계에 ‘과학기술’이라는 범주가 주어지지 않을 수도 있다. 따라서 이행점검의 대상은 ‘과학기술 범주’에 국한하지 않고 전체 국정과제 중 과학기술 또는 연구개발의 수단을 사용하여 과학적(유형 1), 경제적(유형 2), 또는 사회적(유형 3)으로 기존과는 다른 획기적 성과를 목표로 하는 과제를 선정하여야 한다.

1차년도에는 국정과제의 목표와 내용을 통해 이행점검의 주체가 선정하고 전문가 의견을 통해 우선순위를 결정한다. 대상 과제의 수는 과업의 범위와 예산에 따라 좌우되지만 역대 정부의 국정과제 구조와 1~3차년도 연구를 고려할 때 3~5개 내외가 적절할 것으로 판단된다. 시범점검 결과를 토대로 대상 선정을 위한 조사 양식을 구성하면 아래와 같다. 먼저 국정과제에서 제시한 목표를 분석하여 성과의 유형을 구분하고 목표의 도전성과 혁신성을 평가한 후, 설문, FGI 등의 방법으로 우선순위를 결정한다.

<표 7-4> 점검대상 선정 조사 양식(예시)

국정과제 번호	국정과제명과 목표	성과 유형	목표의 도전성 혁신성	우선 순위
국정과제 24	반도체·AI·배터리 등 미래전략산업 초격차 확보	경제적	높음	1
	■ 경제안보, 국가 경쟁력과 직결되는 첨단산업을 미래전략산업으로 육성 ■ 반도체, AI, 배터리 등 미래전략산업의 초격차 확보 및 新격차 창출			
국정과제 25	바이오디지털헬스 글로벌 중심국가 도약	경제적	중간	-
	■ 보건안보전략기술 집중투자와 글로벌 협력강화로 백신·치료제 강국 도약 ■ 바이오헬스 산업을 수출 주력산업으로 육성하고 디지털 헬스케어와 빅데이터 기반 첨단·정밀의료 확산으로 국민건강 향상			
국정과제 74	국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계	과학적	높음	4
	■ 국가 R&D 100조원 시대를 맞이하여 정부와 민간의 역량을 모아 과학기술 강국으로 도약하기 위한 국가 과학기술 시스템 재설계			
국정과제 75	초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약	경제적 과학적	높음	2
	■ 기술패권 경쟁시대, 글로벌 시장선도와 국익·안보 확보를 위해 필수적인 전략기술 육성에 국가적 역량을 결집함으로써 과학기술 5대 강국 도약			
국정과제 76	자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성	과학적	높음	3
	■ 연구자 주도 창의·도전적 기초연구 투자 확대 및 기반 조성 ■ 전략기술 분야 연구와 과학기술 인재양성의 핵심거점으로 대학 역할을 강화하고 청년·여성·중장년 등 과학기술인재의 전주기 지원체계 구축			
국정과제 78	세계 최고의 네트워크 구축 및 디지털 혁신 가속화	경제적	낮음	-
	■ 5G·6G 네트워크 인프라를 고도화하고, 네트워크 안정성 및 사이버보안 대응력 확보로 튼튼하고 안전한 디지털 기반 강화 ■ 지역산업 분야별 디지털 융합혁신 가속화로 국가 디지털 경쟁력 제고			
국정과제 79	우주강국 도약 및 대한민국 우주시대 개막	과학적 사회적	중간	5
	■ 미래 우주분야 핵심 경쟁력 확보, 민간 중심 우주산업 활성화를 통해 사회 및 경제발전을 견인하는 우주개발 추진 ■ 우주 인프라 고도화 및 정책적·제도적 뒷받침을 통해 7대 우주강국 도약			
국정과제 80	지방 과학기술주권 확보로 지역 주도 혁신성장 실현	경제적 사회적	낮음	-
	■ 과학기술 기반 지역자생력 강화로 “R&D → 창업/기업성장 → 신산업·일자리 창출→경제성장→R&D 재투자”로 이어지는 지역혁신 선순환 체계 완성			

자료 : 연구진 작성

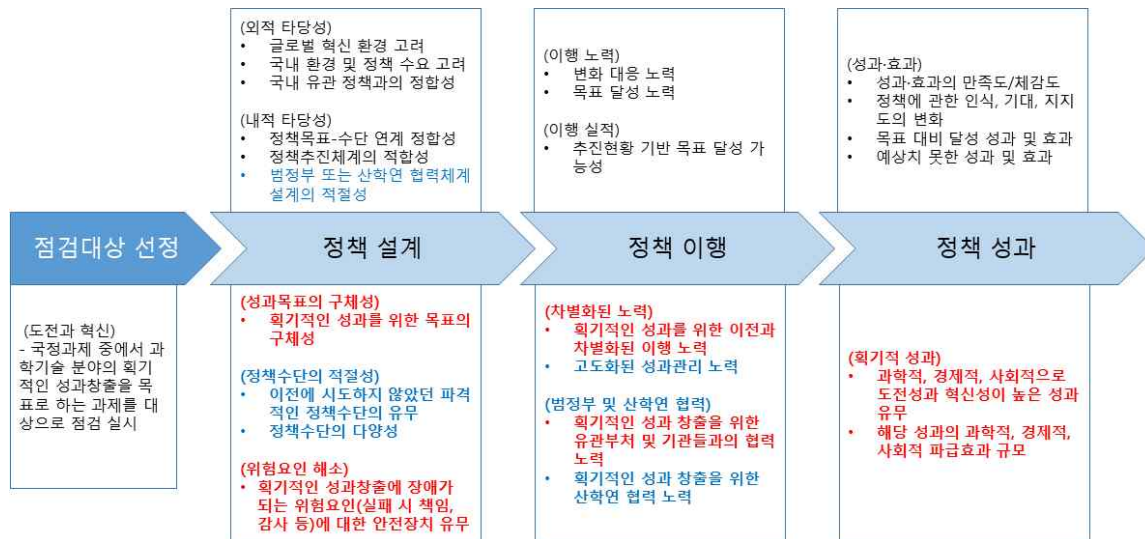
2. 이행점검 기준과 방법

‘도전과 혁신’을 키워드로 이행점검 대상을 선정하였으므로 점검의 기준과 지표도 설계-이행-성과의 각 단계별로 ‘도전성과 혁신성’을 평가하여야 한다. 1차년도와 2차년도에 시범점검에서는 일반적으로 정책 및 사업 평가에서 널리 사용되는 기준과 지표에 따라 문제해결형과 기반조성형으로 구분하거나 평가자의 특성을 고려하였는데, 점검의 대상을 ‘도전과 혁신’의 세 유형으로 선정할 경우 보다 차별화된 기준과 지표가 필요하다.

먼저 설계 단계에서는 도전과 혁신의 세 유형 중 하나에 해당하는 구체적인 성과 목표가 설정되어 있었는지에 대한 평가와 이러한 도전적인 목표를 위한 정책 수단의 적절성이 평가되어야 한다. 이행 단계에서는 획기적인 성과를 위한 차별화된 노력과 범정부 협력 등 이행 체계의 적절성이 중요하며 최종 성과 단계에서는 성과 목표의 달성 여부, 즉 해당 성과의 과학적, 경제적, 사회적 파급 효과가 평가되어야 한다.

제3장에서 제시한 프레임워크와 시범점검의 결과 및 전문가 의견을 고려하여 최종 도출한 프레임워크는 아래 그림과 같다. 내외적 타당성, 이행노력과 실적 등 위 부분은 1차와 2차년도 연구에서 도출된 일반적 정책 평가의 점검 기준에 해당하며 아래 부분은 이행점검 대상의 설정에서부터 성과 단계까지 ‘도전과 혁신’의 키워드를 적용한 점검 기준에 해당한다.

[그림 7-2] 도전과 혁신 중심 국가과학기술정책 이행점검 프레임워크



주: 파란색 표기는 [그림 3-1]에서 수정된 사항을 표기한 것임

자료 : 연구진 작성

가. 정책 설계

‘정책 설계’ 단계에서는 해당 국정과제 및 제시된 정책의 외적타당성과 내적타당성을 점검한다. (정책)외적 타당성은 글로벌 혁신 환경, 국내 환경 및 정책 수요, 그리고 타 법정계획 또는 기존 정책과의 정합성이 기준이며 (정책)내적 타당성은 정책 목표와 수단과의 정합성, 정책추진체계의 적합성, 그리고 범부처/산학연 협력체계 설계의 적절성 등이 기준이 된다. 범부처/산학연 협력체계 설계의 적절성은 전문가의견 심층조사 결과를 고려하여 추가되었다.

‘도전과 혁신’이라는 기준에 따라서는 성과목표의 구체성, 정책수단의 적절성, 위험요인에 대한 분석 및 대응 등이 점검되어야 한다. 성과목표의 구체성과 위험요인에 대한 내용은 3장에서 제시된 기준들과 동일하나, 정책수단의 적절성은 정책수단의 파격성을 다소 보완한 것이다. 당초 정책수단의 파격성만을 고려하였으나, 전문가의견 심층조사 결과에 따라 파격적인 정책수단의 유무와 정책수단의 다양성을 포괄하는 ‘정책수단의 적절성’으로 기준을 보완하였다.

설계 단계의 점검은 국정과제가 비교적 완결성을 갖추어 정부 출범과 함께 발표된

경우에는 1차년도에도 가능할 수 있지만, 앞서 설명한 국정과제의 특성과 과거 사례, 그리고 시범점검 결과를 고려할 때 설계 단계의 점검은 2차년도까지 이어져야 할 것이다.

〈표 7-5〉 정책 설계 단계 점검 기준과 방법

구분	점검의 기준	세부기준	점검 방법
일반	(외적 타당성) - 정책환경-정책목표의 연계·적절성	▪ 글로벌 혁신환경을 고려한 국가정책의 적절성 및 타당성 ▪ 국내 정책 수요·니즈를 고려한 국가정책의 필요성 ▪ 국내 타 정책·제도와의 정합성·연계성	문헌조사 정성평가
	(내적 타당성) - 정책목표-수단 연계·정합성 - 정책추진체계의 적합성 - 범정부 또는 산학연 협력체계 설계의 적절성	▪ 정책(문제-목표, 목표-수단)의 명확성 ▪ 목표-수단(상위-하위과제)의 정합성 및 일관성 ▪ 연관 타 국정과제와의 연계를 위한 정합성 ▪ 목표 설정 및 이행체계 구축 과정에서의 정책수요그룹 의견 수렴 충분성 ▪ 범정부, 산학연 협력 체계 유무와 적절성	문헌조사 전문가 FGI 정성평가
도전과 혁신	(성과목표의 구체성) - 획기적 성과를 위한 성과유형 및 목표설정 구체성	▪ 성과 유형에 따른 관련성 ▪ 성과 목표 설정의 구체성 ▪ 성과 창출을 위해 필요한 구체적 성과목표	전문가 FGI 정성평가
	(정책수단의 적절성) - 획기적인 성과를 위한 파격적인 정책수단의 유무 - 정책수단의 다양성	▪ 이전에 시도되지 않았던 파격적인 정책수단의 유무 및 확인 방식 ▪ 추가 정책 수단 및 수정 방향	
	(위험요인 해소) - 획기적인 성과창출에 장애가 되는 위험요인	▪ 장애가 되는 위험요인에 대한 안전장치 고려여부 (실패시 책임요구, 감사우려 등)	

주: 파란색 표기는 [그림 3-1]에서 수정된 사항을 표기한 것임

자료 : 연구진 작성

정책의 내적 타당성과 목표의 구체성은 기본적으로는 정성적으로 평가하지만 최대한의 객관적인 기준을 제시하여야 한다. 예를 들어 시범점검에서는 정책목표의 명확성, 수단과의 연계성 등을 매우 명확하다(5점) ~ 전혀 명확하지 않다(0점)의 5점 척도로 평가하였으나 이를 이용한 설문 결과는 객관성과 설득력에 한계가 있다. 따라서 본질적으로는 정성평가이지만, 1) 국정과제 내용에 수치화된 목표와 장기적인 계획이

포함된 경우; 2) 장기적인 방향과 계획도 있지만 구체적인 목표치는 제시되지 않은 경우; 3) 장기 추진 방향은 있으나 구체적 계획은 없는 경우 등 등급을 좀 더 구체적으로 제공하고 이를 평가하도록 하여야 한다. 정책 성과 단계가 아닌 설계와 이행 단계에서는 일반 국민의 인식은 크게 중요하지 않으며 전문가와 관련 분야 업무 담당자로 점검 대상을 집중할 필요가 있다.

나. 정책 이행

‘정책 이행’ 단계의 점검은 3차년도에 중점적으로 수행되며 전체 이행점검의 중간 단계에 해당한다. 정부의 이행 노력과 함께 정량적인 이행 실적을 통해 진척도를 평가하는 것이 주된 목적이다. ‘도전과 혁신’ 관점에서는 획기적인 성과 창출을 위한 이전과 차별화된 이행 노력과 협력 노력이 핵심 지표가 된다. 전문가의견 심층조사에서 제안된 것처럼 인공지능의 활용, 체계적인 성과관리 DB 등 차별화된 성과관리 체계도 필요하다. 유관부처 및 기관들간의 협력 뿐만 아니라, 산학연 혁신주체들간의 협력도 요구된다.

이행 단계 점검을 위해서는 정책 추진의 정량 성과 데이터 확보가 반드시 필요하다. 2018~2020년에 걸쳐 국가과학기술자문회의가 실시한 국정과제 이행점검의 경우 부처의 자료 협조가 비교적 용이하였고, 국정과제별 기본적인 진척도는 정부업무평가포털⁵⁹⁾에서도 일부 확인할 수 있다. 다만, 현재 국무조정실이 주관하는 국정과제 이행점검은 담당 부처가 제공한 관련 실적을 취합한 수준이므로 ‘도전과 혁신’ 관점의 점검을 위해서는 분석에 필요한 추가 심층 자료의 확보가 관건이며 국무조정실, 국회 등 유관 기관과의 협조 체계 구축이 반드시 필요하다.

59) <https://www.evaluation.go.kr>

<표 7-6> 정책 이행 단계 점검 기준과 방법

구분	점검의 기준	세부기준	점검 방법
일반	(정책 이행 노력) - 변화 대응 및 목표 달성 노력	■ 설정된 목표의 달성 노력 ■ 정책 환류를 위한 활동/개선(점검/학습 포함) 노력 ■ 환경(혁신환경 및 정책수요) 변화에 대한 파악 및 대응 노력 ■ 기타 정책 이행 노력	전문가 FGI 정성평가 문헌조사
	(이행 실적) - 이행 진척도·이행실적 달성도	■ 세부 실천과제 목표대비 이행 노력에 대한 예상 달성도	정량평가
도전과 혁신	(차별화된 노력) - 획기적 성과를 위한 차별화된 이행 노력 - 고도화된 성과관리 노력	■ 이전과는 차별화된 이행방식 필요성 및 노력 여부 ■ 이행 노력 방식 ■ 획기적 성과를 위한 연구성과 관리 고도화 여부	전문가 FGI 정성평가
	(범정부 및 산학연 협력) - 획기적인 성과 창출을 위한 유관부처 및 기관들과의 협력 노력 정도 - 획기적인 성과 창출을 위한 산학연 협력 노력	■ 유관부처 및 기관들과의 협력 여부와 방식 ■ 산학연 혁신주체들의 협력여부와 방식	

주: 파란색 표기는 [그림 3-1]에서 수정된 사항을 표기한 것임

자료 : 연구진 작성

시범점검에서는 연구진이 각 과제별로 관련된 계획과 법·제도 등을 정리하여 일반 국민 및 전문가에게 제공하였는데⁶⁰⁾ 이행점검의 지표로 타당성과 적절성을 평가하지는 않았으며 설문조사 참여자에게 기초정보 제공의 의미로 사용하였다. 따라서 시범점검의 결과도 해당 지표의 정량·정성 분석보다는 설문의 결과에 의존할 수밖에 없었는데 이는 제한된 기간 내에 국정과제의 전주기를 점검하여야하는 본 과제의 한계라 할 수 있다. 향후 국정과제의 이행점검을 본격적으로 실시할 때에는 충분한 시간에 걸쳐 해당 분야 연구 수준의 심층 분석이 필요할 것이며 이는 정부 출범 1차년도부터 중간 점검을 실시하는 3차년도까지 지속적으로 이루어져야 한다. 또한 실제 점검을 수행할 객관적이고 전문성있는 평가자 집단의 구성이 과제이다.

60) 제4~6장의 각 제1절 참고

다. 정책 성과

정책 성과 단계는 국정과제 추진 과정의 문제점 도출 과정(4차년도)을 거쳐 마지막 해인 5차년도에 결과를 정리하여 마무리한다. 이 단계에서는 목표 대비 달성도에 대한 정량적 평가와 정책 효과에 대한 정성적 평가가 필요한데, 특히 본 이행점검에서는 해당 성과의 과학적, 경제적, 사회적인 ‘도전성과 혁신성’이 가장 중요한 점검 지표가 된다. 목표 달성도와 성과는 정량 평가가 필수이지만 도전성과 혁신성에 대한 평가는 정성 평가와 전문가 의견이 수반될 수밖에 없다. 특히 성과의 혁신성은 국정과제 추진 기간인 5년 내 충분히 판단하기 어려운 경우도 많을 것이기 때문이다. 또한 시범점검 과정을 통해 정책의 설계와 이행 단계에서는 일반국민의 의견이 크게 반영되기는 어려움을 확인하였으나 최종 성과 단계의 점검에서는 ‘도전성과 혁신성’에 대한 일반국민의 인식도 매우 중요한 지표이며 특히 사회적 성과 창출을 목표로 하는 국정과제의 경우, 정책의 직접적인 수혜자인 일반국민의 평가는 반드시 반영되어야 한다.

〈표 7-7〉 정책 성과 단계 점검 기준과 방법

구분	점검의 기준	세부기준	점검 방법
일반	(정책성과·효과) - 목표 대비 달성 성과 및 효과 - 예상치 못한 성과 및 효과 - 성과효과의 만족도/체감도 - 정책에 관한 인식, 기대, 지지도의 변화	- 목표 대비 달성 성과의 충분성(이행 실적·정책성과를 토대로 정책의 실효성 점검) - 목표한 정책성과의 실현 정도, 정책성과를 통해 구현된 정책의 효과(정책 효과에 이행실적이 기여한 정도) - 기타 예상치 못했던 정책의 성과·효과 - 정책의 이행 실적 및 정책성과에 대한 만족도·체감도 - 정책성과에 대한 기대효과, 정책 인지도·지지도의 변화	정량평가 전문가 FGI 일반국민 인식조사
도전과 혁신	(획기적 성과) - 획기적인 성과 여부 및 노력 방식, 파급효과	- 도전성과 혁신성이 높은 성과 유무 - 해당성과의 파급효과 규모	정량평가 정성평가

자료 : 연구진 작성

3. 이행점검 제도화 방안

제도화 방안의 핵심 사항은 이행점검의 책임 주체와 이에 따른 결과 환류 방안이다. 과제의 범위 및 담당 부처가 복잡적이고 불분명하다는 국정과제의 특징과 이행점검 또는 평가의 결과를 다음 국정과제의 설계에 반영하기가 현실적으로 불가능에 가깝다는 점도 고려하여야 한다. 이에 따라 지난 연구들과 시범점검 및 Q방법론 적용 결과, 국정과제의 이행점검은 자문이나 심의 및 평가 기능보다는 연구를 통한 정책학습 지원 및 컨설팅 기능이 더욱 적합할 것으로 판단되었다. 이 경우, 정부의 공식 조직보다는 독립적인 기관에서 주관하여 이행점검의 결과를 국민에게 공개함으로써 다음 국정과제에 간접적으로 반영될 수 있는 방안이 가장 현실적일 것으로 판단된다. 다만 국정과제의 '도전성과 혁신성'이라는 새로운 개념의 적용이라는 점에서 다양한 점검 방법의 시도가 가능하고 결과의 독립적인 해석이 가능한 장점이 있으나 앞서 서술한 바와 같이 신규 정책에 반영하는 환류 체계를 공식화하고 이행점검에 필요한 기초 자료의 확보가 쉽지 않다는 한계가 있다.

이러한 자료 확보 문제를 극복하기 위해서는 선언적으로나마 정책에 대한 모니터링이 가능할 수 있도록 법적 근거를 확충하는 방안도 고려할 필요가 있다. 보통 점검대상이 연구사업이라면 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(이하 '연구성과평가법')」에 근거조항을 추가하는 방안을 고려할 수 있겠으나, 본 연구에서 제기한 것처럼 세부과제나 개별 사업만이 아닌 관련 법령과 전략 등을 모두 포괄하는 국정과제와 같은 상위 레벨의 정책을 모니터링하기 위해서는 과학기술기본법에서 관련 조항을 마련하는 것이 적절해 보인다. 과학기술기본법에는 특히 제15조의2(도전적 연구개발의 촉진) 조항을 포함하고 있어⁶¹⁾, 도전과 혁신 중심의 정책 이행점검을 추가하는 것을 고려해 볼 필요가 있다. 이러한 법적 근거가 확충된다면, 지속적인 이행점검 활동에 기반 한 데이터 구축도 가능해지는 만큼 기존의 국정과제 이행점검체계와 차별화된 정책 이력관리를 바탕으로 유용한 시사점을 도출하는 데 기여할 수 있을 것이다.

61) 국가법령정보센터, <https://law.go.kr> (검색일 : 2023.12.13.)

제3절 연구의 의의와 한계

1. 연구의 의의

국가과학기술정책의 이행점검을 위한 체계를 구축한다는 목표를 바탕으로 2021년부터 3년 간 수행되어 온 본 사업은 과학기술의 고유한 특성을 고려하면서도 국정과제를 대상으로 정책의 설계에서부터 이행과정, 성과에 이르는 전주기를 점검하는 프레임워크를 제시하고자 하였다. 본 연구에서 제시한 이행점검체계를 통해 우리는 무엇을 기대할 수 있을까? 본 연구에서 제안한 것처럼 독립적인 연구기관에서 이행점검 프레임워크를 활용하여 도전과 혁신 관점의 국정과제 이행점검을 실시하게 된다면 아마도 다음의 효과들을 기대할 수 있을 것이다.

첫째, 개별 계획이나 특정 전략이 아닌 국가 전체 관점에서 통합적으로 과학기술정책의 방향성을 점검하고 현황을 분석할 수 있게 된다. 본 연구에서 점검대상으로 설정한 국정과제는 과학기술이라는 범주가 불명확하고, 점검의 결과에 대한 환류가 제한적이라는 점에서 분명 한계도 있지만, 최상위 거시적인 분석이 가능하다는 점에서 유용하다. 그간 국가 전체의 관점에서 통합적으로 과학기술정책을 진단할 수 있는 체계가 미흡했다는 점에서 본 연구의 프레임워크는 의의를 지닌다. 물론 모든 국정과제들은 국무조정실에서 별도로 관리하는 체계를 갖추고 있지만, 부처별 업무들을 모니터링하는 수준을 넘어 과학기술 발전이라는 목표를 위해 국정기간 동안 추진된 수많은 계획, 사업들의 의미를 해석하고 큰 그림 속에서 무엇이 미흡한지 파악하기는 어려웠기 때문이다. 본 사업의 이행점검 프레임워크를 통해 국정과제와 같은 최상위 수준에서 과학기술의 발전을 위해 우리는 무엇을 지향해야 하고, 어떤 방식으로 이행해야 하는지, 지금까지의 이행노력에서는 무엇이 부족했고 어떻게 개선해야 하는지를 체계적으로 분석할 수 있다.

둘째, 본 연구는 제목에서 명시된 것처럼 도전과 혁신이라는 관점을 점검의 기준으로 활용하였다는 점에서 기존의 국무조정실 국정과제관리와 차별화될 수 있다. 이미 운영중인 혁신도전 프로젝트, 알키미스트 같은 사업들이나 내년부터 시작되는 한국형

ARPA-H 프로젝트처럼 우리나라의 과학기술이 도약하기 위해서는 도전성과 혁신성을 강화해야 한다는 광범위한 공감대가 형성되어 있다. 하지만 이러한 문제의식이 연구과제나 사업 레벨에서는 구체적으로 반영되고 있는 것과 별개로, 중장기계획이나 국가전략에서는 도전성과 혁신성이 슬로건 수준을 넘지 못하고 있다. 본 연구는 단순히 도전과 혁신이라는 슬로건을 넘어 이러한 관점이 정책에 적용될 때 무엇을 고려해야 하며 어떻게 점검할 수 있는지를 제시하였다는 점에서 의의가 있다.

셋째, 본 연구에서 제시한 프레임워크가 제도화되어, 실제로 국정기간 5년동안 지속적이고 체계적인 방식으로 이행점검이 이루어진다면 향후 새로운 정책을 수립하거나 과거의 경험으로부터 교훈을 필요로 할 때 본 연구에 기반하여 분석된 결과는 강력한 역사적 자료로서의 활용될 수 있다. 지금까지 우리는 늘 새로운 계획들을 준비하고 새로운 법령을 제정하며, 신규 사업들을 기획해 왔지만, 이들을 설계하고 기획할 때의 문제의식은 무엇이었는지, 이행과정에서의 어려움이나 문제는 무엇이었는지, 어떤 성과가 남았으며 그 성과는 어떤 의미를 지니고 있는지를 충분히 분석하지 않은 채 또 새로운 계획과 법령과 사업들을 만드는 데에만 치중해 왔기 때문에 고질적인 문제들이 반복되고, 획기적인 도약이 어려웠던 것이 아닐까 싶다. 2021년부터 2년여 동안 한국의 과학기술혁신 시스템 전체를 리뷰했던 OECD가 권고사항 중 하나로 '파급효과와 학습에 초점을 둔 연구혁신평가 프레임워크'(*Set up a research and innovation assessment framework focused on impact and learning*)을 제안하였던 것처럼(OECD, 2023: 21), 체계화된 정책점검은 우리나라의 과학기술을 근본적으로 변화시키는데 기여하게 될 것이다.

2. 연구의 한계

본 연구는 앞서 서술한 것처럼 상당한 의의가 있다고 기대되지만, 3년 동안의 결과물로서 제안한 이행점검 프레임워크에는 다음과 같은 한계도 있음을 인정하지 않을 수 없다.

첫째, 본 연구의 기간이 3년으로 정해져 있기 때문에 지난해 출범한 윤석열 정부의 국정과제에 대한 성과는 시범점검이 이루어지지 않았다. 신정부 출범이후 2년이 지나

지 않은 시점이기 때문에 성과를 점검하기에 너무 이르다고 판단하여 정책설계와 이행현황 일부만을 시범점검하였고, 실제 가장 핵심적인 파트인 성과에 대해서는 시범 점검을 할 수 없었다는 점에서 아쉬움이 남는다. 그나마 올해에는 성과 지표들에 대한 전문가의견을 검토하면서 좀더 정제된 지표들을 제시할 수 있었지만, 추후 공식적인 점검활동이 위해서는 이번 정부 후반에 성과에 대한 파일럿 테스트가 필요할 수 있다.

둘째, 앞서 언급하였던 것처럼, 본 연구가 어떤 법적 근거를 바탕으로 진행된 사업이 아니었기 때문에 이행현황을 정확하게 파악하는데 상당한 어려움이 있었다. 관련 부처나 기관들로부터 자료나 정보들에 대한 공식적인 협조를 요청할 수 없었기 때문에, 본 연구에서는 정부업무포털에 등록된 현황들을 바탕으로, 공개된 보도자료나 언론자료, 그리고 일부 전문가들이 지니고 있는 정보력에 기대어 현황을 조사할 수 밖에 없었다. 이러한 방식은 시범점검에서는 어쩔 수 없는 상황이긴 하지만, 추후 공식적으로 이행점검 활동이 이루어질 경우에는 자료 확보에 대한 제도적인 장치가 마련되지 않을 경우 점검의 신뢰성을 상당히 침해할 수도 있다는 점을 염두에 두어야 한다.

마지막으로, 본 연구가 목표로 한 것처럼 국가 수준의 과학기술정책 이행점검체계가 머지않은 미래에 구축되고, 이를 준비하는 과정에 본 연구가 유용한 참고가 될 수 있길 기대한다. 또한 과학기술정책의 이행점검체제는 목적이나 세부 이슈별로 좀더 세분화될 여지도 있는 만큼 후속 연구를 통해 다양한 유형의 이행점검 기준이나 방법들이 지속적으로 모색될 수 있길 기대한다.

참고문헌

[1장]

〈국내문헌〉

신은정 외(2022), 「“도전과 혁신 중심” 국가과학기술정책 이행점검체계 구축사업(2차년도)」, 과학기술정책연구원.

이명화 외(2021), 「“도전과 혁신 중심” 국가과학기술정책 이행점검체계 구축사업(1차년도)」, 과학기술정책연구원.

〈웹사이트〉

(국내)

NTIS 웹사이트, <https://www.ntis.go.kr>

[2장]

〈국내문헌〉

과학기술정보통신부(2019a), 「2020년 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)」.

과학기술정보통신부(2019b), 「범부처 혁신도전 프로젝트 추진 계획(안)」.

과학기술정보통신부(2022), 「2023년도 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)」.

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), 「국가연구개발 과제평가 표준지침」.

관계부처 합동 보도 참고자료(2013.5.28.), 「박근혜정부 국정과제」.

국무조정실(2023), 「2023년도 정부업무평가 시행계획(안)」.

김은주·강길범(2017), 「공공행정 분야 ODA 사업 모니터링과 평가(M&E)를 위한 성과지표 체계화 방안에 대한 연구」, 『Journal of International Development Cooperation』, 12(3), pp.165-193.

노승용 외(2017), 「국정과제시스템 개선방안 연구」, 한국정책학회(발주처: 국무조정실).

류영아(2018), 「주요국 정부업무평가 제도의 비교와 시사점」, 『NARS 현안분석』, vol. 19, 국회입법조사처.

박준·정동재·윤영근(2021), 「대선공약과 국정과제 형성과정 개선방안」, 한국행정연구원.

산업통상자원부(2023.02.20.), 「2023년도 산업기술 알키미스트 프로젝트 신규지원 대상 연구개발과제 공고」, 공고 제2023-170호.

신은정 외(2021), 「2020년도 과학기술 국정과제 등 이행 지원방안 연구」, 국가과학기술자문회의·과학기술정책연구원.

신은정 외(2022), 「'도전과 혁신 중심' 국가과학기술정책 이행점검체계 구축사업(2차년도)」, 과학기술정책연구원.

오현환 외(2019), 「국가연구개발사업 평가제도 개선 방안 연구: 상위평가 및 특정평가를 중심으로」, 한국과학기술기획평가원.

원종학(2011), 「국정과제의 성과관리 현황과 개선방향」, 『재정포럼』, 제175호, 한국조세연구원, pp.32~45.

이명화 외(2020), 「과학기술 국정과제 이행 지원방안 연구」, 국가과학기술자문회의·과학기술정책연구원.

이명화 외(2021), 「'도전과 혁신 중심' 국가과학기술정책 이행점검체계 구축사업(1차년도)」, 과학기술정책연구원.

이정우 외(2021), 「과학기술혁신 정책진단 프레임워크 구축」, 과학기술정책연구원.

이혁 외(2022), 「2021년도 과학기술 국정과제 등 이행 지원방안 연구」, 국가과학기술자문회의·과학기술정책연구원.

일본 관방(内閣官房)(2021a), 성장전략 실행계획(成長戦略実行計画).

일본 관방(内閣官房)(2021b), 별첨)성장 전략 후속 공정표(別添) 成長戦略フォローアップ 工程表).

일본 문부과학성(文部科学省)(2020a), 문부과학성 정책평가 기본계획(文部科学省政策評価基本計画).

일본 문부과학성(文部科学省)(2020b), 2019년도 실시 시책에 관한 정책평가서: 과학기술 국제활동의 전략적 추진(令和元年度実施施策に係る政策評価書: 科学技術の国際活動の戦略的推進).

최아중 외(2021), 「2020년도 예비타당성조사 보고서 - 산업기술알키미스트 프로젝트 -」, 과학기술정책연구원.

한국과학기술기획평가원(2023), 「2023년도 혁신도전 프로젝트 사업 연구기획과제 공모(제1차) 안내문」, 붙임 4, [참고 2], 2023.4.3.

홍성주·이혜진(2023), 「영국과 중국의 과학기술 최상위 행정체계 개편과 시사점」, 『과학기술정책 Brief』, 9, 과학기술정책연구원.

황석원 외(2019), 「국가과학기술자문회의 심의회의의 운영 효과성 제고방안 연구」, 과학기술정책연구원·국가과학기술자문회의.

〈해외문헌〉

Department for Business, Energy and Industrial Strategy(2020), “BEIS monitoring and evaluation framework”, *BEIS Research Paper*, no. 2020/016.

FUJITSU(2017), 「政策体系のより上位の政策等」への政策評価の活用等に関する調査研究, 株式会社富士通総研 報告書.

HM Treasury(2019), “The Public Value Framework: with supplementary guidance”.

HM Treasury(2021), “Spending Review 2021: Priority outcomes and metrics”.

Infrastructure and Projects Authority(2023), “Annual Report on Major Projects 2022-23”.

Innovate UK(2018), “Evaluation Framework – How we assess our impact on business and the economy”.

Institute for Government(2022), “Outcome delivery plans”.

IRI(International Republican Institute)(2013), “Monitoring and Evaluation: Showing how Democracy and Governance Programs Make a Difference.”

National Audit Office(2016), “Governments’ management of its performance: progress with single departmental plans”

National Audit Office(2021), “Evaluating government spending”.

Office of Management and Budget(2020), “Phase 4 Implementation of the Foundations for Evidenced-Based Policymaking Act of 2018: Program Evaluation Standards and Practices”, MEMORANDUM FOR HEADS OF EXECUTIVE DEPARTMENTS AND AGENCIES, M-20-12.

UNITAR(2012), “Monitoring and Evaluation Policy Framework”.

U.S. Department of Commerce(2022), “2022 Annual Performance Report – 2024 Annual Performance Plan”.

〈법령 및 협정〉

(미국)

Government Performance and Results Act(1993)

GPRA Modernization Act(2010)

(영국)

Public Service Agreement(1998)

Departmental Business Plans(2011)

Single Departmental Plans(2016)

Outcome Delivery Plan(2019)

(일본)

일본 「행정기관이 실시하는 정책평가에 관한 법률(行政機關が行う政策の評価に関する法律(2001)

〈언론, 기사〉

(국내)

(인터넷) 시사위크, <http://www.sisaweek.com>

(해외)

Markson T.(2023. July 26.), “‘Wholly unconvincing’: PACAC chair slams ministers’ decision to block release of outcome delivery plans”, *Civil Service World*, Retrieved from <https://www.civilserviceworld.com>

〈웹사이트〉

(국내)

과학기술정책지원서비스, <https://www.k2base.re.kr>

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>

국무조정실·국무총리비서실, <https://www.opm.go.kr>

대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr>

아젠다넷, <http://www.agendanet.co.kr>

정부업무평가포털, <https://www.evaluation.go.kr>

(해외)

GOV.UK, <https://www.gov.uk>

UK Research and Innovation(UKRI), <https://www.ukri.org>

U.S. General Services Administration(GSA), <https://www.performance.gov>

[3장]

〈국내문헌〉

대한민국정부(2022), 『윤석열정부 120대 국정과제』.

신은정 외(2022), 『‘도전과 혁신’ 중심 국가과학기술정책 이행점검체계 구축사업(2차년도)』, 과학기술정책연구원.

국무조정실(2023), 「74번 국정과제 추진현황」.

[4장]

〈국내문헌〉

과학기술정보통신부(2022a), 「2022년도 기술영향평가 결과(안) -합성생물학-」.

과학기술정보통신부(2022b), 「2023년도 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)」.

과학기술정보통신부(2022c), 「국가연구개발사업 예비타당성조사 제도 개선방안」.

과학기술정보통신부(2022d), 「국가연구개발 성과 관리·활용 제도개선(안)」.

과학기술정보통신부(2023a), 「2023년도 국가연구개발 행정제도 개선 기본지침(안)」.

과학기술정보통신부(2023b), 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(2023~2027)(안)」.

과학기술정보통신부(2023.1.27.), 「2023년도 기업부설연구소 R&D역량강화 지원사업 공고」, 공고 제2023-0079호.

과학기술정보통신부 내부자료(2023.2.22.), 「국가연구개발사업 표준 성과지표 6차 개정 추진계획(안)」.

과학기술정보통신부 보도자료(2021.3.30.), 「탄소 중립, 스마트 센서 분야 「산업별 민간 연구개발(R&D) 협의체」 출범」.

과학기술정보통신부 보도자료(2021.11.23.), 「민관 연구개발 협력 마당, 민관 연구개발(R&D) 혁신토론회 개최」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.1.27.), 「연구자 중심의 연구환경 조성을 위한 범부처 통합연구지원시스템(IRIS) 본격 개통」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.6.10.), 「민간주도 연구개발 본격 추진을 위해 산업별 민간연구개발협의체 5개 분야로 확대 발족」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.8.16.), 「주영창 혁신본부장, 연구개발 예타 제도개선을 위한 과학기술 전문가 의견 청취」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.9.2.), 「주영창 혁신본부장, 임무중심 연구개발 혁신체계 구축 위한 과학기술 전문가 의견 청취」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.9.18.), 「과기정통부, 연구개발사업 예비타당성조사 제도개선 추진」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.9.20.), 「주영창 혁신본부장, 국가연구개발 중장기 투자전략(안) 의견수렴 간담회 개최」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.9.28.), 「기저기술 거대신생기업 기업 육성 위해 민·관이 머리 맞댄다」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.11.9.a), 「디지털산업 규제의 신속한 혁파로 산업현장의 활력을 제고하고 디지털 기반 경제혁신 가속화」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.11.9.b), 「민관합동으로 「탄소중립 국제협력 전략」 수립한다」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.11.29.), 「2022년 제9회 국가연구개발사업평가 총괄위원회 개최」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.11.30.), 「민·관이 합심하여 국가연구개발 협력의 길을 넓힌다」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.12.2.), 「주영창 과학기술혁신본부장, 범부처 스케일업 R&D TF 2차회의 개최」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.12.14.), 「윤석열 정부 과학기술 2어책 청사진 “과학기술 혁신이 선도하는 담대한 미래” 제5차 과학기술기본계획(2023~2027) 발표」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.12.21.), 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(2023~2027)(안) 심의」.

과학기술정보통신부 보도자료(2023.1.12.), 「민·관이 함께 기초·원천 연구개발 성과를 고도화하여 기저기술 거대신생기업(27년까지 10개)을 창출한다!」.

과학기술정보통신부 보도자료(2023.3.2.), 「가상융합세계(메타버스) 분야 선제적 규제혁신 청사진 제시」.

과학기술정보통신부 보도자료(2023.3.30.a), 「연구 몰입, 기업 참여 확대를 위해 연구개발(R&D) 제도 손본다」.

과학기술정보통신부 보도자료(2023.3.30.b), 「연구자가 안심하고 연구할 수 있도록 더욱 꼼꼼히 살펴보겠습니다」.

과학기술정보통신부 보도자료(2023.5.19.), 「한국형 탄소중립 100대 핵심기술 확정 본격적인 탄소중립 기술개발 청사진 제시」.

관계부처 합동(2022a), 「국가적 난제 해결을 위한 임무중심 R&D 혁신체계 구축 전략」.

관계부처 합동(2022b), 「제5차 과학기술기본계획(안)」.

관계부처 합동(2022c), 「탄소중립 녹색성장 기술 혁신 전략」.

관계부처 합동(2023a), 「2023년 연구성과 관리·활용 실시계획(안)」.

관계부처 합동(2023b), 「딥테크 유니콘기업 창출을 위한 스케일업 R&D 투자전략(안)」.

관계부처 합동(2023c), 「제5차 과학기술기본계획 및 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 2023년 시행계획(안)」.

국가과학기술자문회의(2022a), 「국가적 난제 해결을 위한 임무중심 R&D 혁신체계 구축전략(안)」, 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회, 의안번호 제2호(2022.10.13.).

국가과학기술자문회의(2022b), 「2022년도 기술영향평가 결과(안) -합성생물학-」, 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회, 의안번호 제5호(2022.12.23.).

대한민국정부(2022), 「윤석열정부 120대 국정과제」.

한국과학기술기획평가원(2022), 「탄소중립 기술특위 운영지원」.

한국과학기술기획평가원(2023), 「2022년 연구자권익보호위원회 운영」.

한국산업기술진흥협회(2023), 「2022 민관R&D혁신포럼 개최」, 「기술과 혁신」, vol.457.

〈언론, 기사〉

(국내)

(인터넷) 전자신문, <https://www.etnews.com>

〈웹사이트〉

(국내)

과학참견 홈페이지, <https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/stitalk/nac/intro.do>

정부업무평가포털, <https://www.evaluation.go.kr>

한국과학기술기획평가원 홈페이지, <https://www.kistep.re.kr>

[5장]

〈국내문헌〉

과학기술정보통신부(2023.5.18.), 「국가전략기술 육성에 관한 특별법 시행령 제정령안」, 공고 제2023-539호.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.6.28.), 「23년도 주요연구개발 예산, 초격차 전략기술, 탄소중립, 디지털전환 등 새 정부 국정과제 이행을 중점 지원」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.8.2.), 「‘한-미 기술동맹’ 강화를 위한 초석 다져 - 이종호 장관, 미 정부 과학기술 분야 주요인사 면담 -」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.10.28.), 「12대 국가전략기술, 대한민국 기술주권 책임진다」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.11.9.), 「한국 주도로 아시아-태평양 지역 감염병 공동 대응을 위한 연구협력 중심지를 구축한다」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.11.10.), 「과기정통부, 「아시아 태평양 디지털 장관회의」 개최를 통해 디지털 혁신의 세계 확산 추진」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.11.28.), 「디지털 혁신의 새로운 질서 정립과 글로벌 확산 주도를 위한 「뉴욕구상」의 실현, EU와 함께한다」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.11.29.), 「미래 첨단바이오 연구 및 산업 경쟁력을 좌우할 합성 생물학을 본격 육성한다」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.11.30.), 「과기정통부, 양자기술개발과 디지털플랫폼정부 구현 밀착 지원」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.12.7.), 「디지털+바이오 융합으로, 2030 글로벌 바이오 강국 도약 - 과기정통부, 「디지털바이오 혁신전략」 발표 -」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.12.13.), 「바이오 연구데이터 공유 플랫폼 본격운영 개시 - 바이오 연구데이터 공유 활성화를 위한 현장 의견 수렴 -」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.12.15.), 「과학기술정보통신부, 아태원자력협력협정(RCA) 사무국 한국 유치 20주년 기념 국제 학술토론회 개최」.

과학기술정보통신부 보도자료(2022.12.28.), 「제1회 「양자기술 최고위 전략대화」 개최 - 양자기술 전략적 투자 및 인력양성 산.학.연 협력방안 논의 -」.

- 과학기술정보통신부 보도자료(2023.4.4.), 「국가전략기술 육성 정책 본격 추진을 위한 민·관 합동 지휘 본부(컨트롤타워) 구성!」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2023.4.26.), 「윤석열 대통령 - 해리스 부통령, 한-미 우주협력 강화 약속」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2023.4.27.), 「한미 정상회담, 양자(Quantum) 과학기술 선도국가 도약의 발판 마련」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2023.5.4.), 「미국 순방 계기, 한-미 과학기술동맹으로 도약」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2023.5.10.), 「양자 경제를 향한 산·학·연 협력 방안을 모색하는 제2회 「양자과학기술최고위 전략대화」 개최」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2023.5.16.), 「대학의 혁신기술을 기업으로 이전하는 청년 기술사업화 전문가 700여명 양성」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2023.6.21.), 「세계적인 양자 축제, 퀀텀 코리아 2023(6.26~29) 개최」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2023.6.27.), 「2035년 대한민국, 글로벌 양자경제 중심국가로!」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2023.6.30.), 「과기정통부, EU와 함께 글로벌 디지털 기술 선도 방안 모색」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2023.8.29.), 「초격차 국가전략기술 확보를 위한 국가 연구개발 청사진, ‘임무중심 전략로드맵’ 수립」.
- 과학기술정보통신부 보도 참고자료(2023.2.28.), 「기술패권 시대, 국가전략기술 육성 본격 추진 기반 마련」.
- 관계부처 합동(2022a), 「기술주권 확보를 통한 과학기술 G5 도약, 국가전략기술 육성 방안(안)」, 국가과학기술자문회의 전원회의.
- 관계부처 합동(2022b), 「수소기술 미래전략」.
- 관계부처 합동(2022c), 「국가전략기술 프로젝트 추진계획(안)」, 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회.
- 관계부처 합동(2022d), 「대한민국 디지털 전략」
- 관계부처 합동(2023a), 「반도체·디스플레이·차세대전지 3대 주력기술 초격차 R&D전략」, 비상경제 장관회의.
- 관계부처 합동(2023b), 「제4차 생명공학육성 기본계획(‘23~’32)(안)」, 생명공학종합정책심의회.
- 국가과학기술자문회의 심의회의(2023), 2024년도 국가연구개발사업 예산 배분·조정(안).

국가지식재산위원회 보도자료(2023.4.2.) 「정부, 올해 국가지식재산 사업 추진에 총 1조 124억원 투자」.

대한민국 정부(2022), 「윤석열정부 120대 국정과제」.

산업통상자원부 보도자료(2022.12.14.), 「범부처 제8차 기술이전사업화 촉진계획('23~'25) 발표」.

산업통상자원부 보도자료(2023.9.7.), 「대기업·공공기관 등 특허 593건 무료 나눔」.

홍태영·안도식·우준(2023), 「국가 초고성능컴퓨터 6호기 구축 방안」, 『KISTI Issue Brief』, 제52호, 한국과학기술정보연구원.

〈언론, 기사〉

(국내)

(인터넷) 내외방송, <http://www.nwtv.co.kr>

(인터넷) 뉴스1코리아, <https://www.news1.kr>

(인터넷) 대한민국 정책브리핑, <https://korea.kr>

(인터넷) 데이터넷, <https://www.datanet.co.kr>

(인터넷) 동아사이언스, <http://m.dongascience.com>

(인터넷) 머니투데이, <https://news.mt.co.kr>

(인터넷) 보안뉴스, <https://m.boannews.com>

(인터넷) 지디넷코리아, <https://zdnet.co.kr>

〈웹사이트〉

(국내)

국가법령정보센터, <https://law.go.kr>

정부업무평가포털, <https://www.evaluation.go.kr>

[6장]

〈국내문헌〉

과학기술정보통신부(2021), 「제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획('21~'25)」.

과학기술정보통신부(2023.1.3.), 「2023년도 선도연구센터사업(IRC) 신규과제 공모」, 공고 제 2023-0001호.

- 과학기술정보통신부(2023.1.4.), 「2023년도 혁신신약 기초기반기술 개발사업 신규과제 공모」, 공고 제2023-0021호.
- 과학기술정보통신부(2023.1.27.), 「「학연 협력 플랫폼 구축 시범사업」, 「지역혁신 메가프로젝트」, 「지역혁신 선도연구센터(RLRC)」 2023년도 신규과제 통합 공고」, 공고 제2023-0088호.
- 과학기술정보통신부(2023.6.29.), 「2023년 지역혁신 선도연구센터(RLRC) 신규과제 선정결과 공고」, 공고 제2023-673호.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2023.3.1.), 「과기정통부, 우수한 젊은 연구자를 10년간 장기 지원하는 ‘한우물파기’ 과제 선정」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2023.3.8.), 「과기정통부, 젊은 과학자의 도전적 연구를 지원하는 2023년도 ‘세종과학펠로우십’ 150명 선정」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2023.4.11.), 「지역의 산업체질을 개선하는 이차전지, 인공지능 등 5대 과제(프로젝트) 선정」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2023.5.17.), 「기초과학연구의 산실, 「기초과학연구원 본원2차 건립 기공식」 개최」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2023.5.23.), 「제5차 기초연구진흥종합계획(안) 공청회 개최」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2023.6.8.), 「차세대 과학리더, 장기기초연구 성공 비결 논의」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2023.6.15.), 「과기정통부, 리더연구 및 선도연구센터 통해 세계 최고 수준 기초연구 육성」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2023.6.21.), 「선도연구센터, 대한민국 과학기술의 미래를 그린다」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2023.7.20.), 「선도연구센터 기초의학분야(MRC), 100개 센터 돌파」.
- 과학기술정보통신부 보도 참고자료(2022.12.28.), 「2023년 과기정통부 업무계획 발표-글로벌 과학 기술 강국, 디지털 모범국가 실현」.
- 관계부처 합동(2023a), 「제4차 여성과학기술인 육성·지원 기본계획 2023년도 시행계획」.
- 관계부처 합동(2023b), 「아공분야 인재 지원방안(안)」.
- 국정과제비서관실 보도자료(2022.7.22.), 「윤 대통령 주재 ”장·차관 국정과제 워크숍“에서 치열한 토론과 함께 120대 국정과제 최종 확정·발표」.
- 김인자 외(2023), 『고경력 과학기술인 인정자원 활용 극대화』, 한국과학기술기획평가원.
- 대한민국 국회 보도자료(2023.7.28.), 「김진표 의장, 한국형 탈피오토 ‘국방첨단과학기술사관학교’ 설립추진」.

대한민국정부(2022), 「윤석열정부 120대 국정과제」.

〈웹사이트〉

(국내)

범부처통합연구지원시스템, <https://www.iris.go.kr>

정부업무평가포털, <https://www.evaluation.go.kr>

[7장]

〈국내문헌〉

김순은(2016). 「Q방법론과 사회과학」. 조명문화사.

김홍규(1996). “Q방법론의 유용성 연구”. 「주관성 연구」. 통권 제1호: 15-33.

이명화 외(2021), 「‘도전과 혁신 중심’ 국가과학기술정책 이행점검체계 구축사업(1차년도)」, 과학기술정책연구원.

이찬주(2021). 우리나라 저출산 대응 정책 실효성에 대한 여성의 인식 차이-Q 방법론을 중심으로. 「한국정책학회보」, 30(3), 77-115.

〈해외문헌〉

OECD(2023), Reviews of Innovation Policy : KOREA

〈웹사이트〉

(국내)

NTIS 웹사이트, <https://www.ntis.go.kr>

국가법령정보센터, <https://law.go.kr>

부록1. 일반국민 대상 설문지

국가과학기술정책에 관한 일반국민 인식조사

안녕하십니까?

과학기술정책연구원(STEPI)에서는 “도전과 혁신 중심 국가과학기술정책 이행점검체계 구축사업”(3차년도)을 수행 중에 있으며, 해당 연구사업의 일환으로 과학기술 관련 국정과제에 관한 의견조사를 실시합니다.

본 설문지는 이번 정부에서 수립된 과학기술 관련 국정과제에 대한 인식을 묻는 문항으로 구성되어 있습니다. 응답해주신 내용이 소중한 정책 연구 자료로 반영될 수 있도록 바쁘시더라도 잠시 시간을 내어 설문에 참여해 주실 것을 부탁드립니다.

2023. 8.

과학기술정책연구원 연구진 일동

※ 본 조사의 결과는 통계법 제33조(비밀의 보호)에 의거하여 비밀이 보장되며, 설문
에 대한 모든 응답과 개인적인 사항은 철저히 무기명으로 처리되고, 통계분석의
목적 이외에는 절대 사용되지 않습니다.

※ 설문시간은 10~20분 정도 소요될 것으로 예상됩니다.

조사업체 : (주)엠브레인퍼블릭

설문문의 : 정소원 매니저 (02-3406-3973, sowon@embrain.com)

[SQ&A. 선정 및 도입 질문]

SQ1. 귀하의 성별을 표시해주시요.

- ① 남성 ② 여성

SQ2. 귀하의 연령대는 어떻게 되십니까?

- ① 20대 ② 30대 ③ 40대 ④ 50대 ⑤ 60세 이상

SQ3. 귀하께서 현재 거주하고 있는 지역은 어디입니까?

- ① 서울 ② 경기/강원권 ③ 충청권
④ 호남권 ⑤ 경북권 ⑥ 경남권 ⑦ 제주도

A1. 귀하께서는 평소 과학기술정책에 관하여 관심이 있습니까?

전혀 관심 없다	거의 관심 없다	보통이다	상당히 관심을 갖고 있다	매우 큰 관심을 갖고 있다
①	②	③	④	⑤

A2. 귀하께서는 윤석열 정부의 국정과제에 관하여 관심이 있습니까?

전혀 관심 없다	거의 관심 없다	보통이다	상당히 관심을 갖고 있다	매우 큰 관심을 갖고 있다
①	②	③	④	⑤

[B~D. 실천과제에 관한 질문]

74

국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계

■ 과제목표 : 국가 R&D 100조원 시대를 맞이하여 정부와 민간의 역량을 모아 과학기술 강국으로 도약하기 위한 국가 과학기술 시스템 재설계

■ 주요내용

- (과학기술 역할 강화) 국가 당면 문제 해결을 위한 임무지향적 과학기술체계 마련, 민간·지방 주도, 산학연 융합·협력 강화, 국가과학기술자문회의 개편을 통한 민간 참여 및 부처 협업·조정 강화
- (질적 성장 R&D) 정부 총지출의 5%수준으로 R&D 예산 유지, 중장기 투자전략 수립 및 통합적·전략적 R&D 예산 배분·조정체계 마련, 신속·유연 예타 추진, R&D 예타 기준 1000억 원으로 상향, 성과평가제도 개선 및 성과활용 지원체계 마련
- (민간 과학기술 역량 강화) 세제 지원 확대 등 민간 R&D 지원 강화, 기업 혁신역량별 맞춤형 패키지형 R&D 지원, 기술영향 평가 등을 통해 선제적 규제 이슈 발굴·대응
- (연구자 지원) 국가연구데이터플랫폼 구축, 대학·연구기관의 디지털 연구환경 조성, 연구행정시스템 고도화 및 연구행정 제도개선, 연구자권리 제고, 국제공동연구(장비공동활용 포함) 활성화

*자료: 윤석열정부 120대 국정과제(2022년 7월 22일 발표)

[정책 설계 측면]

B1-1. 귀하께서는 국정과제 74번 "국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계"에 대해 알고 계십니까?

전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다
①	②	③	④	⑤

B1-2. 귀하께서는 글로벌 혁신환경을 고려했을 때 국정과제 74번 "국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계"가 적절하고 타당하다고 생각하십니까?

전혀 적절하지 않다	대체로 부적절하다	보통이다	대체로 적절하다	매우 적절하다
①	②	③	④	⑤

B1-3. 귀하께서는 국내 수요와 니즈를 고려했을 때 국정과제 74번 "국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계"가 필요하다고 생각하십니까?

전혀 필요하지 않다	대체로 불필요하다	보통이다	대체로 필요하다	매우 필요하다
①	②	③	④	⑤

[정책 이행 측면]

B2-1. 귀하께서는 국정과제 74번 달성을 위해 추진해 온 [참고]의 현황들에 대해 알고 계십니까?

전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다
①	②	③	④	⑤

[참고- 국정과제 74. 국가혁신을 위한 과학기술시스템 재설계 주요 추진 현황]

실천과제	주요 추진현황
과학기술 역할 강화	- 제5차 과학기술기본계획, 시행계획 마련(2022~2023) - 임무중심 R&D 혁신체계 구축방안(안) 마련 및 발표(2022) - 탄소중립 녹색성장 기술혁신전략, 제1차 기후변화 대응 기술개발 기본계획 수립(2022) - 제3차 과학기술기반 사회문제해결 종합계획 수립, 과학기술혁신정책지원사업 추진(2023)
질적 성장 R&D	- R&D 투자 및 관련 제도 개선 - 국가연구개발사업 예산배분·조정(2022~2023), R&D 투자 효율화 방안(2022), 예타제도 개선안 마련(2022), 국가연구개발 중장기 투자전략 수립(2022) 등 - R&D 평가 관련 제도 개선 - 국가 R&D 평가제도 개선안(2022), 국가연구개발 성과평가 실시계획(2022), 국가연구개발사업 표준 성과지표 개정 계획 수립(2023) 등
민간 과학기술 역량 강화	- 기업 R&D 지원 개선 추진 - 기업 R&D 지원방식 개선(2022), 기업연구소 R&D역량강화 지원 (2023), 기계금속분야 산업별 연구개발활동 가이드라인(2023) - 관련 정책 수립시 민간, 국민 의견 수렴 - 산업별 민간R&D 협의체 운영(계속), 기술영향평가 위원회 및 시민포럼(2022), 국가연구개발투자혁신 콜로키움(2022-2023) 등

연구자 지원	• 연구자 지원 관련 제도 개선 - 국가연구개발행정제도개선(안) 마련 및 혁신법령, 하부규정 개정, 기본지침 마련(2022~2023), 간접비 계상 기준(안) 마련(2022) • 연구자 지원 시스템 개선 - 연구비통합관리시스템 확대적용(2022), IRIS 고도화(2022~2023) • 연구자권익보호회의 개최(2022)
--------	---

B2-2. 귀하께서는 당초 설계한 국정과제 74번 과제의 정책목표에 대한 지금까지의 달성 노력이 적절하다고 보십니까?

전혀 적절하지 않다	대체로 부적절하다	보통이다	대체로 적절하다	매우 적절하다
①	②	③	④	⑤

75

초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약

■ 과제목표 : 기술패권 경쟁시대, 글로벌 시장선도와 국익·안보 확보를 위해 필수적인 전략기술 육성에 국가적 역량을 결집함으로써 과학기술 5대 강국 도약

■ 주요내용

· (전략기술 투자확대) 경제성장과 안보 차원에서 주도권 확보가 필수적인 전략기술*을 지정하여, 초격차 선도 및 대체불가 기술확보를 목표로 집중 육성

* 예시) 반도체디스플레이, 이차전지, 차세대 원전, 수소, 5G·6G, 바이오, 우주항공, 양자, AI·로봇, 사이버보안 등

· (특별법 제정) 전략기술 육성 컨트롤 타워 구축, R&D 우선 투자, 인력양성, 국내·외 협력 등 체계적인 제도 기반 마련을 위한 「국가전략기술 육성 특별법」 제정

· (초격차 R&D프로젝트) 가시적 성과창출이 가능하고 민간투자 유발효과가 높은 전략기술 임무를 발굴해 범부처 차원 임무지향형 프로젝트 기획·추진

· (기술 스케일업) 대학·출연연 연구성과의 원활한 사업화를 위한 스케일업 프로그램 및 펀드 지원, 실험실창업 원스톱 지원 등 혁신창업 지원체계 강화

· (초연결 인프라) 전략기술·산업의 신속한 융합성장 촉진을 위한 5G·6G, 양자암호 통신망, 위성항법시스템(KPS), 슈퍼컴 등 초연결 과학기술 인프라 구축

· (전략적 국제협력) 美·EU 등 선도국과의 기술별 협력전략을 마련하여 국제공동연구, 핵심인재 유치, 글로벌 거대연구 인프라 공유 등 국가 간 협력 강화

*자료: 윤석열정부 120대 국정과제(2022년 7월 22일 발표)

[정책 설계 측면]

C1-1. 귀하께서는 국정과제 75번 "초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약"에 대해 알고 계십니까?

전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다
①	②	③	④	⑤

C1-2. 귀하께서는 글로벌 혁신환경을 고려했을 때 국정과제 75번 "초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약"이 적절하고 타당하다고 생각하십니까?

전혀 적절하지 않다	대체로 부적절하다	보통이다	대체로 적절하다	매우 적절하다
①	②	③	④	⑤

C1-3. 귀하께서는 국내 수요와 니즈를 고려했을 때 국정과제 75번 “초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약”이 필요하다고 생각하십니까?

전혀 필요하지 않다	대체로 불필요하다	보통이다	대체로 필요하다	매우 필요하다
①	②	③	④	⑤

[정책 이행 측면]

C2-1. 귀하께서는 국정과제 75번 달성을 위해 추진해 온 [참고]의 현황들에 대해 알고 계십니까?

전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다
①	②	③	④	⑤

[참고- 국정과제 75. 초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약]

실천과제	주요 추진현황
전략기술 투자 확대	• 전략기술 육성 중점 지원을 위한 노력 추진 - 차년도 예산배분 반영(2022), 국가전략기술 육성방안 수립(2022),
특별법 제정	• 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」 제정 노력 - 국가전략기술 육성에 관한 특별법」 제정(2022~2023), 국가전략기술 뒷받침 하는 미래소재확보전략 발표(2023)
초격차 R&D 프로젝트	• 초격차 R&D 프로젝트 추진 - 국가전략기술프로젝트 추진계획 수립(2022~2023), 민관합동 임무지향적 프로젝트 추진계획안 마련 실무회의 운영(2022), 수소기술 미래전략 수립(2022) 등 • 바이오 대전환, 디지털 바이오 육성 - 국가전임상시험지원센터(2022), 국가바이오데이터스테이션(K-BDS)(2022) - 연구현장 및 전문가 의견수렴 (합성생물학 발전협의회, AI기반 신약개발 플랫폼 활성화 연구현장 간담회 등) 다수(2022~2023) - 국가합성생물학 육성전략(2022), 디지털바이오혁신전략 발표(2022) • 양자기술·산업기반 조성 - 양자연구 거점 지정(2022), 한-미 양자기술 협력센터 개소(2022) - 양자기술 협력(핀란드, 미국, 스위스, IBM 등)(2022~2023)

기술 스케일업	• 주요 전략 마련 및 제도개선 - 과학기술 사업화·창업 추진전략(2022), 과학치안 공공연구성과 실용화 촉진 시범사업 추진(2023) - 연구개발특구 실증특례 2건 지정 (2022), 규제 실증특례 2건 지정(2022), 규제샌드박스 개선관련 「연구개발특구법」 개정안 의결(2023) 등 • 산업부-삼성전자 중소기업 기술이전 성과(175건)(2022)
초연결 인프라	• 국가초고성능컴퓨팅 지원 - 국가초고성능컴퓨팅 분야별 센터 지정(2022), 국가초고성능컴퓨터 6호기 구축계획 수립(2023) • 양자암호통신 인프라 개선 - 통신3사 양자암호통신서비스 출시(2022), 보안검증제도 시행(2023) • 5G 주파수 추가할당(2022), 「국가항법정보체계 기본법」 발의(2022)
전략적 국제협력	• 국제협력 네트워크 전략강화사업 신규추진(2022) • 양자, 다자간 협력 추진 - 한미 과기공동위 협력(2022), 핀란드 디지털라운드테이블 개최(2022) - 아태 디지털 장관회의 개최(2022), 한-EU 디지털파트너십 체결(2022), EU Horizon Europe 준회원국 가입을 위한 실무회의 개최 등(2023)

* Note: 정부업무평가포털(www.evaluation.go.kr)에 업로드된 국정과제 추진현황 자료(2023.8.8 기준)에는 6개가 아닌 7개 실천과제로 정리되어 있어 기존 6개 실천과제로 재분류한 현황자료임

C2-2. 귀하께서는 당초 설계한 국정과제 75번 과제의 정책목표에 대한 지금까지의 달성 노력이 적절하다고 보십니까?

전혀 적절하지 않다	대체로 부적절하다	보통이다	대체로 적절하다	매우 적절하다
①	②	③	④	⑤

76 자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성

■ 과제목표

- 연구자 주도 창의·도전적 기초연구 투자 확대 및 기반
- 전략기술 분야 연구와 과학기술 인재양성의 핵심거점으로 대학 역할을 강화하고 청년·여성·중장년 등 과학기술인재의 전주기 지원체계

■ 주요내용

- (창의·도전적 기초연구) 지원하되 간섭하지 않는 기초연구환경 확립
 - 연구자 주도 기초연구와 함께 국가 수요를 반영한 임무지향형 기초연구 투자를 확대하고, 질적 성장을 위한 제도적 기반을 강화
 - 젊은 연구자부터 우리나라를 대표하는 최우수 연구자까지 연구생애주기별 지원을 확대하고 사업 간 연계 강화
- (대학 연구역량 제고) 대학을 기초연구와 과학기술 인재양성의 핵심거점으로 육성
 - 대학 기초연구 사업을 학문분야별 특성, 학문간 균형발전, 융합연구 등에 따라 지원체계 개편 추진
 - 전략기술 분야 과학기술 핵심인력 양성·확보 체계 구축
- (전주기 인재 양성) 청년부터 중장년까지 과학기술인재 체계적 지원
 - 청년들이 연구에 몰입할 수 있도록 장학제도, 국내·외 연구기회 확대 및 과기분야 병역제도(과기전문사관, 전문연구요원) 확대·개편
 - 여성 과학기술인의 경력복귀 등 전주기 맞춤형 지원체계를 구축하고 신산업·신기술 분야 여성 전문인력 양성 확대
 - 중장년 과학기술인에게 새로운 기회를 제공할 수 있도록 전환 교육 확대 및 우수연구자는 정년 이후에도 근무기회 부여

*자료: 윤석열정부 120대 국정과제(2022년 7월 22일 발표)

[정책 설계 측면]

D1-1. 귀하께서는 국정과제 76번 “자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성”에 대해 알고 계십니까?

전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다
①	②	③	④	⑤

D1-2. 귀하께서는 글로벌 혁신환경을 고려했을 때 국정과제 76번 "자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성"이 적절하고 타당하다고 생각하십니까?

전혀 적절하지 않다	대체로 부적절하다	보통이다	대체로 적절하다	매우 적절하다
①	②	③	④	⑤

D1-3. 귀하께서는 국내 수요와 니즈를 고려했을 때 국정과제 76번 "자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성"이 필요하다고 생각하십니까?

전혀 필요하지 않다	대체로 불필요하다	보통이다	대체로 필요하다	매우 필요하다
①	②	③	④	⑤

[정책 이행 측면]

D2-1. 귀하께서는 국정과제 76번 달성을 위해 추진해 온 [참고]의 현황들에 대해 알고 계십니까?

전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다
①	②	③	④	⑤

[참고- 국정과제 76. 자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성]

실천과제	주요 추진현황
창의·도전적 기초연구	• 기초연구 진흥 관련 정책 및 법제도 개선 - 기초연구사업 각 년도 시행계획 수립(2022~2023), 「기초연구진흥법」 개정을 위한 기획연구 추진(2022) - 질적 도약을 위한 간담회 추진(2022), 기초연구진흥협의회 구성(2023) • 기초연구 기관 및 관련 사업 지원 - IBS 중장기 발전방안 수립(2022), 포항공대 선도연구센터(ERC) 개소(2022) - 세계 6위급 지하실험시설(예미랩) 구축, 한우물파기 기초연구사업 추진(2023) • 우수, 신진연구자 지원 - 유망 젊은연구자 장기연구 지원, 우수 젊은 연구자 해외연구 지원(2022) - 중견·신진연구 우수성과자 후속과제 지원(2023)

대학 연구역량 제고	• 대학 연구역량 제고를 위한 신규사업 기획 및 정책 추진 - 국가전략기술분야대학의 기초연구 역량강화 지원 신규기획 및 예산 확보, 인재정책 간담회 등 추진(2022) - 학문분야별 지원체계 고도화 및 기초연구 역량강화 기획 추진(2022~2023) • 실험실 및 대학연구센터 지원 - 기초연구실(심화형) 지역대학 할당규모 상향(2022), 혁신연구센터(IRC) 사업 시행계획(안) 마련(2022), 지역혁신선도연구센터(RLRC) 2단계 착수(2023)
전주기 인재 양성	• 이공계 대학 인력 지원 - 이공계 우수학생 국가장학금(2022), 과학기술전문사관 후보생 모집(2022) - 지역 산학연 연계 인력양성 사업, 출연연 맞춤형 인력양성사업 추진(2023) • 여성과학기술인 지원 - 여학생 공학주간 개최(2022), 여성과학기술인 연차대회 개최(2023) - 여성과학기술인 지원사업 시행계획 수립(2023) • 고경력 과학기술인 활용 및 우수연구자 지원 - 고경력 과학기술인 인적자원 활용 극대화를 위한 정책연구(2022~2023), 우수연구자 교류지원사업 시행계획 수립 및 신규과제 선정(2023)

D2-2. 귀하께서는 당초 설계한 국정과제 76번 과제의 정책목표에 대한 지금까지의 달성 노력이 적절하다고 보십니까?

전혀 적절하지 않다	대체로 부적절하다	보통이다	대체로 적절하다	매우 적절하다
①	②	③	④	⑤

[DQ.응답자 정보]

DQ1. 귀하의 최종학력을 표시해 주십시오.

- ① 고등학교 졸업 이하
- ② 대학교 졸업 이하
- ③ 대학원 이상

DQ2. 귀하의 최종학력 후 재직/경력/경제활동 기간을 표시해주십시오.

- ① 5년 미만
- ② 5년 이상 - 10년 미만
- ③ 10년 이상 - 20년 미만
- ④ 20년 이상 - 30년 미만
- ⑤ 30년 이상
- ⑥ 해당 없음

DQ3. 귀하의 직업은 무엇입니까?

- ① 공공기관 종사자(공무원, 공사, 준정부기관 및 공공기관)
- ② 민간기관 및 자영업 종사자
- ③ 대학 및 연구기관 종사자
- ④ 전업주부
- ⑤ 학생
- ⑥ 무직/퇴직
- ⑦ 기타()

부록2. 전문가 대상 설문지

국가과학기술정책에 관한 전문가인식조사

안녕하십니까?

과학기술정책연구원(STEPI)에서는 “도전과 혁신 중심 국가과학기술정책 이행점검체계 구축사업”(3차년도)을 수행 중에 있으며, 해당 연구사업의 일환으로 과학기술 관련 국정과제에 관한 의견조사를 실시합니다.

본 설문지는 이번 정부에서 수립된 과학기술 관련 국정과제에 대한 인식을 묻는 문항으로 구성되어 있습니다. 응답해주신 내용이 소중한 정책 연구 자료로 반영될 수 있도록 바쁘시더라도 잠시 시간을 내어 설문에 참여해 주실 것을 부탁드립니다.

2023. 8.

과학기술정책연구원 연구진 일동

※ 본 조사의 결과는 통계법 제33조(비밀의 보호)에 의거하여 비밀이 보장되며, 설문 에 대한 모든 응답과 개인적인 사항은 철저히 무기명으로 처리되고, 통계분석의 목적 이외에는 절대 사용되지 않습니다.

※ 설문시간은 10~20분 정도 소요될 것으로 예상되며, 설문을 모두 마친 응답자에게는 2만원 상당의 모바일 상품권이 제공될 예정입니다.

※ 제공해주신 개인정보는 모바일 상품권 지급 목적 이외에는 절대 사용되지 않습니다.

조사업체 : (주)엠브레인퍼블릭

설문문의 : 정소원 매니저 (02-3406-3973, sowon@embrain.com)

[SQ&A. 선정 및 도입 질문]

SQ1. 귀하의 성별을 표시해주시시오.

- ① 남성 ② 여성

SQ2. 귀하의 연령대는 어떻게 되십니까?

- ① 20대 ② 30대 ③ 40대 ④ 50대 ⑤ 60세 이상

SQ3. 귀하께서 현재 거주하고 있는 지역은 어디입니까?

- ① 서울 ② 경기/강원권 ③ 충청권
④ 호남권 ⑤ 경북권 ⑥ 경남권 ⑦ 제주도

A1. 귀하께서는 평소 과학기술정책에 관하여 관심이 있습니까?

전혀 관심 없다	거의 관심 없다	보통이다	상당히 관심을 갖고 있다	매우 큰 관심을 갖고 있다
①	②	③	④	⑤

A2. 귀하께서는 윤석열 정부의 국정과제에 관하여 관심이 있습니까?

전혀 관심 없다	거의 관심 없다	보통이다	상당히 관심을 갖고 있다	매우 큰 관심을 갖고 있다
①	②	③	④	⑤

[B~D. 실천과제에 관한 질문]

74

국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계

■ **과제목표** : 국가 R&D 100조원 시대를 맞이하여 정부와 민간의 역량을 모아 과학기술 강국으로 도약하기 위한 국가 과학기술 시스템 재설계

■ **주요내용**

- (과학기술 역할 강화) 국가 당면 문제 해결을 위한 임무지향적 과학기술체계 마련, 민간·지방 주도, 산학연 융합·협력 강화, 국가과학기술자문회의 개편을 통한 민간 참여 및 부처 협업·조정 강화
- (질적 성장 R&D) 정부 총지출의 5%수준으로 R&D 예산 유지, 중장기 투자전략 수립 및 통합적·전략적 R&D 예산 배분·조정체계 마련, 신속·유연 예타 추진, R&D 예타 기준 1000억 원으로 상향, 성과평가제도 개선 및 성과활용 지원체계 마련
- (민간 과학기술 역량 강화) 세제 지원 확대 등 민간 R&D 지원 강화, 기업 혁신역량별 맞춤형·패키지형 R&D 지원, 기술영향평가 등을 통해 선제적 규제 이슈 발굴·대응
- (연구자 지원) 국가연구데이터플랫폼 구축, 대학·연구기관의 디지털 연구환경 조성, 연구행정시스템 고도화 및 연구행정 제도개선, 연구자권리 제고, 국제공동연구(장비공동활용 포함) 활성화

*자료: 윤석열정부 120대 국정과제(2022년 7월 22일 발표)

[정책 설계 측면]

B1-1. 귀하께서는 국정과제 74번 “국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계”에 대해 알고 계십니까?

전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다
①	②	③	④	⑤

B1-2. 귀하께서는 글로벌 혁신환경을 고려했을 때 국정과제 74번 “국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계”가 적절하고 타당하다고 생각하십니까?

전혀 적절하지 않다	대체로 부적절하다	보통이다	대체로 적절하다	매우 적절하다
①	②	③	④	⑤

B1-3. 귀하께서는 국내 수요와 니즈를 고려했을 때 국정과제 74번 “국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계”가 필요하다고 생각하십니까?

전혀 필요하지 않다	대체로 불필요하다	보통이다	대체로 필요하다	매우 필요하다
①	②	③	④	⑤

B1-4. 귀하께서는 국정과제 74번 “국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계”의 지향하는 목표가 충분히 명확하다고 생각하십니까?

전혀 명확하지 않다	대체로 명확하지 않다	보통이다	대체로 명확하다	매우 명확하다
①	②	③	④	⑤

B1-5. 귀하께서는 국정과제 목표 달성을 위해 국정과제 74번에서 구성된 4개의 실천과제가 적절하다고 생각하십니까?

전혀 적절하지 않다	대체로 부적절하다	보통이다	대체로 적절하다	매우 적절하다
①	②	③	④	⑤

[참고- 실천과제 내용]

74	국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계
과제 목표 : 국가 R&D 100조원 시대를 맞이하여 정부와 민간의 역량을 모아 과학기술 강국으로 도약하기 위한 국가 과학기술 시스템 재설계	

(과학기술 역할 강화)	과학기술 기반의 혁신으로 경제대국·강한안보·행복국가를 달성 할 수 있도록 과학기술 정책 대전환 - 탄소중립·고령화 등 국가가 당면한 문제를 해결하기 위한 임무지향적 과학기술 체계 마련, 민간·지방 주도로 전환, 산·학·연 융합·협력 강화 - 국가과학기술자문회의 개편 등을 통한 민간참여 및 부처 협업·조정 강화
--------------	---

(질적 성장 R&D)	R&D 예산을 정부 총지출의 5% 수준에서 유지하고, 중장기 투자전략 수립 및 통합적·전략적 R&D 예산 배분·조정체계 마련 - 기술·환경 변화에 적시대응이 가능한 신속·유연 예타 추진, R&D 예타 기준 1,000억원으로 상향, - 활용성 높은 성과창출을 위한 평가제도 개선 및 성과 활용 지원체계 마련
(민간 과학기술 역량 강화)	세제 지원 확대 등 다양한 민간 R&D 지원 강화, 기술영향평가 등을 통해 선제적 규제 이슈 발굴·대응 민간의 성장 활력 제고를 위해 기업의 혁신역량별 맞춤형·패키지형 R&D 지원
(연구자 지원)	연구자의 창의적·혁신적 연구성과 창출을 위해 국가 연구데이터 플랫폼 구축, 대학·연구기관의 디지털 전환 등 디지털 연구환경 조성 연구행정시스템 고도화, 연구행정 제도개선, 연구자 권리제고를 통한 연구자 지원 강화, 국제공동연구 및 장비공동활용 등 공동·협업연구 활성화

B1-6. 귀하께서는 기 제시된 4개의 실천과제 이외에도 필요한 과제가 있다고 생각하십니까?

① 예 ② 아니오

B1-6-1. (B1-6에서 “예”인 경우) 추가할 실천과제에 관하여 자유롭게 기술하여 주십시오

B1-7. 귀하께서는 국정과제 74번을 수립하는 과정에서 수요그룹의 의견을 충분히 반영했다고 판단하십니까?

매우 부족하다	대체로 부족하다	보통이다	충분하다	매우 충분하다
①	②	③	④	⑤

[정책 이행 측면]

B2-1. 귀하께서는 국정과제 74번 달성을 위해 추진해 온 [참고]의 현황들에 대해 알고 계십니까?

전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다
①	②	③	④	⑤

[참고- 국정과제 74. 국가혁신을 위한 과학기술시스템 재설계 주요 추진 현황]

실천과제	주요 추진현황
과학기술 역할 강화	• 제5차 과학기술기본계획, 시행계획 마련(2022~2023) • 임무중심 R&D 혁신체계 구축방안(안) 마련 및 발표(2022) • 탄소중립 녹색성장 기술혁신전략, 제1차 기후변화 대응 기술개발 기본계획 수립(2022) • 제3차 과학기술기반 사회문제해결 종합계획 수립, 과학기술혁신정책지원사업 추진(2023)
질적 성장 R&D	• R&D 투자 및 관련 제도 개선 - 국가연구개발사업 예산배분·조정(2022~2023), R&D 투자 효율화 방안(2022), 예타제도 개선안 마련(2022), 국가연구개발 중장기 투자전략 수립(2022) 등 • R&D 평가 관련 제도 개선 - 국가 R&D 평가제도 개선안(2022), 국가연구개발 성과평가 실시계획(2022), 국가연구개발사업 표준 성과지표 개정 계획 수립(2023) 등
민간 과학기술 역량 강화	• 기업 R&D 지원 개선 추진 - 기업 R&D 지원방식 개선(2022), 기업연구소 R&D역량강화 지원 (2023), 기계금속분야 산업별 연구개발활동 가이드라인(2023) • 관련 정책 수립시 민간, 국민 의견 수렴 - 산업별 민간R&D 협의체 운영(계속), 기술영향평가 위원회 및 시민포럼(2022), 국가연구개발투자혁신 콜로키움(2022-2023) 등
연구자 지원	• 연구자 지원 관련 제도 개선 - 국가연구개발행정제도개선(안) 마련 및 혁신법령, 하부규정 개정, 기본지침 마련(2022~2023), 간접비 계상 기준(안) 마련(2022) • 연구자 지원 시스템 개선 - 연구비통합관리시스템 확대적용(2022), IRIS 고도화(2022~2023) • 연구자권익보호회의 개최(2022)

B2-2. 귀하께서는 당초 설계한 국정과제 74번 과제의 정책목표에 대한 지금까지의 달성 노력이 적절하다고 보십니까?

전혀 적절하지 않다	대체로 부적절하다	보통이다	대체로 적절하다	매우 적절하다
①	②	③	④	⑤

B2-3. 귀하께서는 국정과제 이행과정에서 정책 환류(제도 개선 필요 부분 반영, 정책 추진 효율성 제고 등)를 위한 활동이 적절하게 이루어졌다고 보십니까?

전혀 적절하지 않다	대체로 부적절하다	보통이다	대체로 적절하다	매우 적절하다
①	②	③	④	⑤

B2-4. 귀하께서는 국정과제 이행기간동안 상당한 혁신환경 및 정책수요의 변화가 있었다고 보십니까?

① 예 ② 아니오

B2-4-1. (B2-4에서 “예”인 경우) 그러한 혁신환경 및 정책수요 변화에 대한 대응은 적절하였다고 보십니까?

전혀 적절하지 않다	대체로 부적절하다	보통이다	대체로 적절하다	매우 적절하다
①	②	③	④	⑤

B2-5. 국정과제 74번 4개의 실천과제에 대하여 현재 제시된 추진 내용을 통해 각각의 실천과제의 목표를 얼마나 달성할 수 있을 것으로 생각하십니까?

주요 내용	달성이 어렵다	대체로 달성이 어렵다	보통이다	대체로 달성 가능하다	매우달성 가능하다
-------	------------	-------------------	------	-------------------	--------------

< 과학기술 역할 강화 > • 국가 당면 문제 해결을 위한 임무지향적 과학기술체계 마련, 민간·지방 주도, 산·학·연 융합협력 강화 • 국가과학기술자문회의 개편을 통한 민간 참여 및 부처 협업·조정 강화	①	②	③	④	⑤
< 질적 성장 R&D > • 정부 총지출의 5%수준으로 R&D 예산 유지, 중장기 투자전략 수립, 통합적·전략적 R&D 예산 배분·조정체계 마련, 신속·유연 예타 추진, R&D 예타 기준 1,000억 원으로 상향 • 성과평가제도 개선 및 성과활용 지원체계 마련	①	②	③	④	⑤
< 민간 과학기술역량 강화 > • 세제 지원 확대 등 민간 R&D 지원 강화, 기업 혁신역량별 맞춤형·패키지형 R&D 지원 • 기술영향 평가 등을 통해 선제적 규제 이슈 발굴·대응	①	②	③	④	⑤
< 연구자 지원 > • 국가연구데이터플랫폼 구축, 대학·연구기관의 디지털 연구환경 조성 • 연구행정시스템 고도화 및 연구행정 제도개선, 연구자권리 제고, 국제공동연구(장비공동활용 포함) 활성화	①	②	③	④	⑤

B2-6. 국정과제 74번에 관하여 기타 의견이 있으시면 자유롭게 기술해주시시오

75

초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약

■ 과제목표 : 기술패권 경쟁시대, 글로벌 시장선도와 국익·안보 확보를 위해 필수적인 전략기술 육성에 국가적 역량을 결집함으로써 과학기술 5대 강국 도약

■ 주요내용

· (전략기술 투자확대) 경제성장과 안보 차원에서 주도권 확보가 필수적인 전략기술*을 지정하여, 초격차 선도 및 대체불가 기술확보를 목표로 집중 육성

* 예시) 반도체디스플레이, 이차전지, 차세대 원전, 수소, 5G·6G, 바이오, 우주항공, 양자, AI·로봇, 사이버보안 등

· (특별법 제정) 전략기술 육성 컨트롤 타워 구축, R&D 우선 투자, 인력양성, 국내·외 협력 등 체계적인 제도 기반 마련을 위한 「국가전략기술 육성 특별법」 제정

· (초격차 R&D프로젝트) 가시적 성과창출이 가능하고 민간투자 유발효과가 높은 전략기술 임무를 발굴해 범부처 차원 임무지향형 프로젝트 기획·추진

· (기술 스케일업) 대학·출연연 연구성과의 원활한 사업화를 위한 스케일업 프로그램 및 펀드 지원, 실험실창업 원스톱 지원 등 혁신창업 지원체계 강화

· (초연결 인프라) 전략기술·산업의 신속한 융합성장 촉진을 위한 5G·6G, 양자암호 통신망, 위성항법시스템(KPS), 슈퍼컴 등 초연결 과학기술 인프라 구축

· (전략적 국제협력) 美·EU 등 선도국과의 기술별 협력전략을 마련하여 국제공동연구, 핵심인재 유치, 글로벌 거대연구 인프라 공유 등 국가 간 협력 강화

*자료: 윤석열정부 120대 국정과제(2022년 7월 22일 발표)

[정책 설계 측면]

C1-1. 귀하께서는 국정과제 75번 “초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약”에 대해 알고 계십니까?

전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다
①	②	③	④	⑤

C1-2. 귀하께서는 글로벌 혁신환경을 고려했을 때 국정과제 75번 “초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약”이 적절하고 타당하다고 생각하십니까?

전혀 적절하지 않다	대체로 부적절하다	보통이다	대체로 적절하다	매우 적절하다
①	②	③	④	⑤

C1-3. 귀하께서는 국내 수요와 니즈를 고려했을 때 국정과제 75번 “초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약”이 필요하다고 생각하십니까?

전혀 필요하지 않다	대체로 불필요하다	보통이다	대체로 필요하다	매우 필요하다
①	②	③	④	⑤

C1-4. 귀하께서는 국정과제 75번 “국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계”가 지향하는 목표가 충분히 명확하다고 생각하십니까?

전혀 명확하지 않다	대체로 명확하지 않다	보통이다	대체로 명확하다	매우 명확하다
①	②	③	④	⑤

C1-5. 귀하께서는 국정과제 목표 달성을 위해 국정과제 75번에서 구성된 6개의 실천과제가 적절하다고 생각하십니까?

전혀 적절하지 않다	대체로 부적절하다	보통이다	대체로 적절하다	매우 적절하다
①	②	③	④	⑤

[참고- 실천과제 내용]

75	초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약
과제 목표 : 기술패권 경쟁시대, 글로벌 시장선도와 국익·안보 확보를 위해 필수적인 전략기술 육성에 국가적 역량을 결집함으로써 과학기술 5대 강국 도약	

(전략기술 투자확대)	경제성장과 안보 차원에서 주도권 확보가 필수적인 전략기술을 지정하여, 초격차 선도 및 대체불가 기술확보를 목표로 집중 육성
	• 범부처 민관합동 회의체를 중심으로 전략로드맵을 수립하고 전략기술 육성을 위한 R&D 투자 확대, 중장기 프로그램형 R&D 등 전략기술 발굴 기반 마련 • 바이오 대전환에 대응한 디지털 바이오 육성 및 양자기술 강국 도약을 위한 양자기술·산업 기반 조성 추진

(특별법 제정)	전략기술 육성 컨트롤 타워 구축, R&D 우선 투자, 인력양성, 국내·외 협력 등 체계적인 제도 기반 마련을 위한 「국가전략기술 육성 특별법」 제정
(초격차 R&D 프로젝트)	가시적 성과창출이 가능하고 민간투자 유발효과가 높은 전략기술 임무를 발굴해 범부처 차원 임무지향형 프로젝트 기획·추진
	• 출연연·대학 등을 전략기술 임무해결을 선도하는 핵심연구거점으로하여 산학연과의 협동·융합연구 활성화
(기술 스케일업)	대학·출연연 연구성과의 원활한 사업화를 위한 스케일업 프로그램 및 펀드 지원, 실험실창업 원스톱 지원 등 혁신창업 지원체계 강화
(초연결 인프라)	전략기술·산업의 신속한 융합성장 촉진을 위한 5G·6G, 양자암호 통신망, 위성항법시스템(KPS), 슈퍼컴 등 초연결 과학기술 인프라 구축
(전략적 국제협력)	美·EU 등 선도국과의 기술별 협력전략을 마련하여 국제 공동연구, 핵심인재 유치, 글로벌 거대연구 인프라 공유 등 국가 간 협력 강화

C1-6. 귀하께서는 기 제시된 6개의 실천과제 이외에도 필요한 과제가 있다고 생각하십니까?

① 예 ② 아니오

C1-6-1. (C1-6에서 “예”인 경우) 추가할 실천과제에 관하여 자유롭게 기술하여 주십시오

C1-7. 귀하께서는 국정과제 75번을 수립하는 과정에서 수요그룹의 의견을 충분히 반영했다고 판단하십니까?

매우 부족하다	대체로 부족하다	보통이다	충분하다	매우 충분하다
---------	----------	------	------	---------

①	②	③	④	⑤
---	---	---	---	---

[정책 이행 측면]

C2-1. 귀하께서는 국정과제 75번 달성을 위해 추진해 온 [참고]의 현황들에 대해 알고 계십니까?

전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다
①	②	③	④	⑤

[참고- 국정과제 75. 초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약]

실천과제	주요 추진현황
전략기술 투자 확대	• 전략기술 육성 중점 지원을 위한 노력 추진 - 차년도 예산배분 반영(2022), 국가전략기술 육성방안 수립(2022),
특별법 제정	• 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」 제정 노력 - 국가전략기술 육성에 관한 특별법」 제정(2022~2023), 국가전략기술 뒷받침 하는 미래소재확보전략 발표(2023)
초격차 R&D 프로젝트	• 초격차 R&D 프로젝트 추진 - 국가전략기술프로젝트 추진계획 수립(2022~2023), 민관합동 임무지향적 프로젝트 추진계획안 마련 실무회의 운영(2022), 수소기술 미래전략 수립(2022) 등 • 바이오 대전환, 디지털 바이오 육성 - 국가전임상시험지원센터(2022), 국가바이오데이터스테이션(K-BDS)(2022) - 연구현장 및 전문가 의견수렴 (합성생물학 발전협의회, AI기반 신약개발 플랫폼 활성화 연구현장 간담회 등) 다수(2022~2023) - 국가합성생물학 육성전략(2022), 디지털바이오혁신전략 발표(2022) • 양자기술·산업기반 조성 - 양자연구 거점 지정(2022), 한-미 양자기술 협력센터 개소(2022) - 양자기술 협력(핀란드, 미국, 스위스, IBM 등)(2022~2023)
기술 스케일업	• 주요 전략 마련 및 제도개선 - 과학기술 사업화·창업 추진전략(2022), 과학치안 공공연구성과 실용화 촉진 시범사업 추진(2023) - 연구개발특구 실증특례 2건 지정 (2022), 규제 실증특례 2건 지정(2022), 규제샌드박스 개선관련 「연구개발특구법」 개정안 의결(2023) 등 • 산업부-삼성전자 중소기업 기술이전 성과(175건)(2022)
초연결 인프라	• 국가초고성능컴퓨팅 지원

	- 국가초고성능컴퓨팅 분야별 센터 지정(2022), 국가초고성능컴퓨터 6호기 구축계획 수립(2023) • 양자암호통신 인프라 개선 - 통신3사 양자암호통신서비스 출시(2022), 보안검증제도 시행(2023) • 5G 주파수 추가할당(2022), 「국가항법정보체계 기본법」 발의(2022)
전략적 국제협력	• 국제협력 네트워크 전략강화사업 신규추진(2022) • 양자, 다자간 협력 추진 - 한미 과기공동위 협력(2022), 핀란드 디지털라운드테이블 개최(2022) - 아태 디지털 장관회의 개최(2022), 한-EU 디지털파트너십 체결(2022), EU Horizon Europe 준회원국 가입을 위한 실무회의 개최 등(2023)

* Note: 정부업무평가포털(www.evaluation.go.kr)에 업로드된 국정과제 추진현황 자료(2023.8.8 기준)에는 6개가 아닌 7개 실천과제로 정리되어 있어 기존 6개 실천과제로 재분류한 현황자료임

C2-2. 귀하께서는 당초 설계한 국정과제 75번 과제의 정책목표에 대한 지금까지의 달성 노력이 적절하다고 보십니까?

전혀 적절하지 않다	대체로 부적절하다	보통이다	대체로 적절하다	매우 적절하다
①	②	③	④	⑤

C2-3. 귀하께서는 국정과제 이행과정에서 정책 환류(제도 개선 필요 부분 반영, 정책 추진 효율성 제고 등)를 위한 활동이 적절하게 이루어졌다고 보십니까?

전혀 적절하지 않다	대체로 부적절하다	보통이다	대체로 적절하다	매우 적절하다
①	②	③	④	⑤

C2-4. 귀하께서는 국정과제 이행기간동안 상당한 혁신환경 및 정책수요의 변화가 있었다고 보십니까?

① 예 ② 아니오

C2-4-1. (C2-4에서 “예”인 경우) 그러한 혁신환경 및 정책수요 변화에 대한 대응은 적절하였다고

보십니까?

전혀 적절하지 않다	대체로 부적절하다	보통이다	대체로 적절하다	매우 적절하다
①	②	③	④	⑤

C2-5. 국정과제 75번 6개의 실천과제에 대하여 현재 제시된 추진 내용을 통해 각각의 실천과제의 목표를 얼마나 달성할 수 있을 것으로 생각하십니까?

주요 내용	달성이 어렵다	대체로 달성이 어렵다	보통이다	대체로 달성 가능하다	매우달성 가능하다
< 전략기술 투자 확대 > - 주도권 확보가 필수적인 전략기술 지정 및 집중 육성을 위한 범부처 민관합동 회의체 중심 전략로드맵 수립 - 전략기술 육성 R&D 투자 확대, 중장기프로그래밍 R&D, 바이오 분야 등 양자기술, 산업 기반 조성	①	②	③	④	⑤
< 특별법 제정 > 전략기술 육성 컨트롤 타워 구축, R&D 우선 투자, 인력양성 등 체계적 제도 기반 마련 관련 특별법 제정	①	②	③	④	⑤
< 초격차 R&D 프로젝트 > - 가시적 성과창출 및 민간투자 유발효과가 높은 전략기술 임무 발굴로 범부처 임무지향형 프로젝트 기획·추진 - 전략기술 임무해결 선도 핵심연구거점 지정(출연연·대학 등)→ 산학연과의 협동·융합연구 활성화	①	②	⑤	④	⑤
< 기술 스케일업 > 연구성과 사업화 지원(스케일업 프로그램 및 펀드, 실험실창업 원스톱 지원 등)→ 혁신창업 지원체계 강화	①	②	③	④	⑤
< 초연결 인프라 > 전략기술·산업의 신속한 융합성장 촉진 위한 초연결 과학기술 인프라구축(5G·6G, 양	①	②	③	④	⑤

자 암호통신망, 위성항법시스템(KPS), 슈퍼컴 등)					
< 전략적 국제협력 > • 선도국과의 기술별 협력전략 마련으로 국가 간 협력강화	①	②	③	④	⑤

C2-6. 국정과제 75번에 관하여 기타 의견이 있으시면 자유롭게 기술해주시시오

76

자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성

■ 과제목표

- 연구자 주도 창의·도전적 기초연구 투자 확대 및 기반
- 전략기술 분야 연구와 과학기술 인재양성의 핵심거점으로 대학 역할을 강화하고 청년·여성·중장년 등 과학기술인재의 전주기 지원체계

■ 주요내용

- (창의·도전적 기초연구) 지원하되 간섭하지 않는 기초연구환경 확립
 - 연구자 주도 기초연구와 함께 국가 수요를 반영한 임무지향형 기초연구 투자를 확대하고, 질적 성장을 위한 제도적 기반을 강화
 - 젊은 연구자부터 우리나라를 대표하는 최우수 연구자까지 연구생애주기별 지원을 확대하고 사업 간 연계 강화
- (대학 연구역량 제고) 대학을 기초연구와 과학기술 인재양성의 핵심거점으로 육성
 - 대학 기초연구 사업을 학문분야별 특성, 학문간 균형발전, 융합연구 등에 따라 지원체계 개편 추진
 - 전략기술 분야 과학기술 핵심인력 양성·확보 체계 구축
- (전주기 인재 양성) 청년부터 중장년까지 과학기술인재 체계적 지원
 - 청년들이 연구에 몰입할 수 있도록 장학제도, 국내·외 연구기회 확대 및 과기분야 병역제도(과기전문사관, 전문연구요원) 확대·개편
 - 여성 과학기술인의 경력복귀 등 전주기 맞춤형 지원체계를 구축하고 신산업·신기술 분야 여성 전문인력 양성 확대
 - 중장년 과학기술인에게 새로운 기회를 제공할 수 있도록 전환 교육 확대 및 우수연구자는 정년 이후에도 근무기회 부여

*자료: 윤석열정부 120대 국정과제(2022년 7월 22일 발표)

[정책 설계 측면]

D1-1. 귀하께서는 국정과제 76번 "자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성"에 대해 알고 계십니까?

전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다
①	②	③	④	⑤

D1-2. 귀하께서는 글로벌 혁신환경을 고려했을 때 국정과제 76번 “자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성”이 적절하고 타당하다고 생각하십니까?

전혀 적절하지 않다	대체로 부적절하다	보통이다	대체로 적절하다	매우 적절하다
①	②	③	④	⑤

D1-3. 귀하께서는 국내 수요와 니즈를 고려했을 때 국정과제 76번 “자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성”이 필요하다고 생각하십니까?

전혀 필요하지 않다	대체로 불필요하다	보통이다	대체로 필요하다	매우 필요하다
①	②	③	④	⑤

D1-4. 귀하께서는 국정과제 76번 “자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성”이 지향하는 목표가 충분히 명확하다고 생각하십니까?

전혀 명확하지 않다	대체로 명확하지 않다	보통이다	대체로 명확하다	매우 명확하다
①	②	③	④	⑤

D1-5. 귀하께서는 국정과제 목표 달성을 위해 국정과제 76번에서 구성된 3개의 실천과제가 적절하다고 생각하십니까?

전혀 적절하지 않다	대체로 부적절하다	보통이다	대체로 적절하다	매우 적절하다
①	②	③	④	⑤

[참고- 실천과제 내용]

76	자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성
과제 목표 : • 연구자 주도 창의·도전적 기초연구 투자 확대 및 기반 • 전략기술 분야 연구와 과학기술 인재양성의 핵심거점으로 대학 역할을 강화하고 청년·여성·중장년 등 과학기술인재의 전주기 지원체계	

(창의·도전적 기초연구)	지원하되 간섭하지 않는 기초연구환경 확립
	• 연구자 주도 기초연구와 함께 국가 수요를 반영한 임무지향형 기초연구 투자를 확대하고, 질적 성장을 위한 제도적 기반을 강화 • 젊은 연구자부터 최우수 연구자까지 연구생애주기별 지원을 확대하고 사업 간 연계 강화
(대학 연구역량 제고)	대학을 기초연구와 과학기술 인재양성의 핵심거점으로 육성
	• 대학 기초연구 사업을 학문분야별 특성, 학문간 균형발전, 융합연구 등에 따라 지원체계 개편 추진 • 전략기술 분야 과학기술 핵심인력 양성·확보 체계 구축
(전주기 인재 양성)	청년부터 중장년까지 과학기술인재 체계적 지원
	▪ 청년들이 연구에 몰입할 수 있도록 장학제도, 국내·외 연구기회 확대 및 과기분야 병역제도(과기전문사관, 전문연구요원) 확대·개편 ▪ 여성 과학기술인의 경력복귀 등 전주기 맞춤형 지원체계를 구축하고 신산업·신기술 분야 여성 전문인력 양성 확대 ▪ 중장년 과학기술인에게 새로운 기회를 제공할 수 있도록 전환 교육 확대 및 우수연구자는 정년 이후에도 근무기회 부여

D1-6. 귀하께서는 기 제시된 3개의 실천과제 이외에도 필요한 과제가 있다고 생각하십니까?

① 예 ② 아니오

D1-6-1. (D1-6에서 “예”인 경우) 추가할 실천과제에 관하여 자유롭게 기술하여 주십시오

--

D1-7. 귀하께서는 국정과제 76번을 수립하는 과정에서 수요그룹의 의견을 충분히 반영했다고 판단하십니까?

매우 부족하다	대체로 부족하다	보통이다	충분하다	매우 충분하다
①	②	③	④	⑤

[정책 이행 측면]

D2-1. 귀하께서는 국정과제 76번 달성을 위해 추진해 온 [참고]의 현황들에 대해 알고 계십니까?

전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다
①	②	③	④	⑤

[참고- 국정과제 76. 자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성]

실천과제	주요 추진현황
창의·도전적 기초연구	• 기초연구 진흥 관련 정책 및 법제도 개선 - 기초연구사업 각 년도 시행계획 수립(2022~2023), 「기초연구진흥법」 개정을 위한 기획연구 추진(2022) - 질적 도약을 위한 간담회 추진(2022), 기초연구진흥협의회 구성(2023) • 기초연구 기관 및 관련 사업 지원 - IBS 중장기 발전방안 수립(2022), 포항공대 선도연구센터(ERC) 개소(2022) - 세계 6위급 지하실험시설(예미랩) 구축, 한우물파기 기초연구사업 추진(2023) • 우수, 신진연구자 지원 - 유망 젊은연구자 장기연구 지원, 우수 젊은 연구자 해외연구 지원(2022) - 중견·신진연구 우수성과자 후속과제 지원(2023)
대학 연구역량 제고	• 대학 연구역량 제고를 위한 신규사업 기획 및 정책 추진 - 국가전략기술분야대학의 기초연구 역량강화 지원 신규기획 및 예산 확보,

	인재정책 간담회 등 추진(2022) - 학문분야별 지원체계 고도화 및 기초연구 역량강화 기획 추진(2022~2023) • 실험실 및 대학연구센터 지원 - 기초연구실(심화형) 지역대학 할당규모 상향(2022), 혁신연구센터(IRC) 사업 시행계획(안) 마련(2022), 지역혁신선도연구센터(RLRC) 2단계 착수(2023)
전주기 인재 양성	• 이공계 대학 인력 지원 - 이공계 우수학생 국가장학금(2022), 과학기술전문사관 후보생 모집(2022) - 지역 산학연 연계 인력양성 사업, 출연연 맞춤형 인력양성사업 추진(2023) • 여성과학기술인 지원 - 여학생 공학주간 개최(2022), 여성과학기술인 연차대회 개최(2023) - 여성과학기술인 지원사업 시행계획 수립(2023) • 고경력 과학기술인 활용 및 우수연구자 지원 - 고경력 과학기술인 인적자원 활용 극대화를 위한 정책연구(2022~2023), 우수연구자 교류지원사업 시행계획 수립 및 신규과제 선정(2023)

D2-2. 귀하께서는 당초 설계한 국정과제 76번 과제의 정책목표에 대한 지금까지의 달성 노력이 적절하다고 보십니까?

전혀 적절하지 않다	대체로 부적절하다	보통이다	대체로 적절하다	매우 적절하다
①	②	③	④	⑤

D2-3. 귀하께서는 국정과제 이행과정에서 정책 환류(제도 개선 필요 부분 반영, 정책 추진 효율성 제고 등)를 위한 활동이 적절하게 이루어졌다고 보십니까?

전혀 적절하지 않다	대체로 부적절하다	보통이다	대체로 적절하다	매우 적절하다
①	②	③	④	⑤

D2-4. 귀하께서는 국정과제 이행기간동안 상당한 혁신환경 및 정책수요의 변화가 있었다고 보십니까?

① 예 ② 아니오

D2-4-1. (D2-4에서 "예"인 경우) 그러한 혁신환경 및 정책수요 변화에 대한 대응은 적절하였다고

보십니까?

전혀 적절하지 않다	대체로 부적절하다	보통이다	대체로 적절하다	매우 적절하다
①	②	③	④	⑤

D2-5. 국정과제 76번 3개의 실천과제에 대하여 현재 제시된 추진 내용을 통해 각각의 실천과제의 목표를 얼마나 달성할 수 있을 것으로 생각하십니까?

주요 내용	달성이 어렵다	대체로 달성이 어렵다	보통이다	대체로달성 가능하다	매우달성 가능하다
< 창의·도전적 기초연구 > • 연구자주도 기초연구와 임무지향형 기초 연구 확대 • 질적성장 제도적 기반 마련 • 생애주기별 지원 확대 및 사업 간 연계 강화	①	②	③	④	⑤
< 대학 연구역량 제고> • 대학 기초연구사업 지원체계 개편 • 전략기술분야 핵심인력 양성 확보체계 구축	①	②	③	④	⑤
< 전주기 인재 양성 > • 청년을 위한 장학제도와 연구기회 확대, 과기분야 병역제도 확대 개편 • 여성 전주기 지원 체계 구축 및 신산업 신기술 분야 여성 전문인력 양성 확대 • 중장년 전환 교육 확대, 우수연구자 정년 이후 근무기회 부여	①	②	③	④	⑤

D3-6. 국정과제 76번에 관하여 기타 의견이 있으시면 자유롭게 기술해주시시오

--

[DQ.응답자 정보]

DQ1. 귀하의 최종학력을 표시해 주십시오.

- ① 고등학교 졸업 이하
- ② 대학교 졸업 이하
- ③ 대학원 이상

DQ2. 귀하의 최종학력 후 재직/경력/경제활동 기간을 표시해주십시오.

- ① 5년 미만
- ② 5년 이상 - 10년 미만
- ③ 10년 이상 - 20년 미만
- ④ 20년 이상 - 30년 미만
- ⑤ 30년 이상
- ⑥ 해당 없음

DQ3. 귀하의 소속기관을 표기해 주십시오.

- ① 대학
- ② 정부출연연
- ③ 국공립연구기관
- ④ 기업
- ⑤ 정부 및 지자체
- ⑥ 연구관리전문기관
- ⑦ 민간비영리법인
- ⑧ 기타 ()

(주)엠브레인퍼블릭 ‘국가의 과학기술정책에 관한 국민인식조사’와 관련하여 아래와 같이 귀하의 개인정보를 수집·이용함에 동의를 얻고자 합니다.

[개인정보 수집 및 이용 목적]

- * 국가의 과학기술정책에 관한 국민인식조사 수행 및 응답자 대상 경품 발송

[수집하는 개인정보의 항목 및 수집방법]

- * 수집항목: 응답자 이름, 연락처(전화번호)
- * 수집방법: 설문조사 시 응답자가 직접 입력

[개인정보 보유 및 이용기간]

- * 정보주체 개인정보는 원칙적으로 개인정보의 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기합니다. 단, 다음의 정보에 대해서는 아래의 이유로 명시한 기간 동안 보존합니다.
- * 개인정보: 이름, 응답자 연락처(전화번호)
- * 회사 내부 방침에 의한 정보보유 사유
 - 경품 제공 확인을 위한 근거 보존
- * 보존기간: 2023년 9월 30일까지

귀하께서 위 개인정보의 수집 및 이용에 관한 동의를 거부하실 수 있으며, 동의를 거부하시는 경우 경품 제공은 불가능합니다.

DQ4. 귀하는 위 사항들을 이해하였고, 개인정보 제공에 동의합니다. [1개 선택]

- ① 동의함 ② 동의 안 함

DQ5. 조사 참여를 완료하실 경우, 2만원 상당의 모바일 상품권이 지급될 예정입니다.

답례품 지급을 위하여 귀하의 성함과 연락처가 필요하오니 입력해 주십시오.

성함:

휴대전화: - -

부록3. 전문가의견 심층조사 점검 양식

74번 국정과제 이행점검 심층의견서

작성자 :

※ '도전과 혁신 중심' 국가과학기술정책 이행점검체계 구축사업(3차년도)에서 '도전과 혁신'은 '획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출'을 의미합니다. 도전과 혁신을 과학기술의 기본적 속성으로 이해하는 입장도 있으나, 본 연구에서는 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출과 관련성이 높은 국정과제를 대상으로 설계, 이행, 성과를 점검하려고 합니다. 여기서 성과는 크게 1) 세계 최고/연구 선도/새로운 학문 개척, 2) 산업 선도/고수익 창출/현저한 편익/미래 신시장/신산업, 3) 막대한 파급력/문제 해결/난제 돌파/임무완수/사회 전환의 세 가지 유형으로 구분될 수 있습니다.

구분	이행점검의 기준	자문 의견 (개별 질문에 대한 의견과 판단의 근거, 향후 개선·보완을 위한 방안 등을 상술해주시오)	
		1차 FGI(도전과 혁신 이행점검체계로 점검)	2차 FGI(도전과 혁신 이행점검 체계 보완 사항 도출)
정책설계의 측면	(일반) 국내 유관 정책과의 정합성	- 국정과제 74번은 연관되는 타 국정과제의 정책들과 잘 연계될 수 있도록 정합성 있게 설계되었다고 생각하십니까? 그 이유는 무엇입니까?	- 귀하의 ***** 답변 관련해서 아래의 측면에서 좀더 설명해 주실 수 있으실까요?
		- 국정과제 74번에서 연관되는 타 국정과제의 정책들과의 정합성을	

구분	이행점검의 기준	자문 의견 (개별 질문에 대한 의견과 판단의 근거, 향후 개선·보완을 위한 방안 등을 상술해주시오)	
		1차 FGI(도전과 혁신 이행점검체계로 점검)	2차 FGI(도전과 혁신 이행점검 체계 보완 사항 도출)
		74번 목표 : 국가 R&D 100조원 시대를 맞이하여 정부와 민간의 역량을 모아 과학기술 강국으로 도약하기 위한 국가 과학기술 시스템 재설계	
		- 국정과제 74번 관련 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위해 구체적인 성과목표가 설정된다면 예를 들어 어떤 목표가 설정될 수 있을 것이라고 생각하십니까? 그 이유는 무엇입니까?	
	(도전과 혁신) 정책수단의 파격성	- 국정과제 74번에는 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위해 예전에 시도되지 않았던 파격적인 정책수단이 내포되어 있다고 보십니까? 그 이유는 무엇입니까? - 국정과제 74번에 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위해 예전에 시도되지 않았던 파격적인 정책수단이 내포되어 있다면 그 사실은 어떤 방법으로 확인할 수 있습니까? (예, 문헌조사, 인터뷰, 언론발표, 전문가회의, 실태조사) - 국정과제 74번에서 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위해 예전에 시도되지 않았던 파격적인 정책수단을 추가한다면 무엇을 고려할 수 있습니까? (예, 동일한 과제를 여러 팀이 수행하는 경쟁형 R&D 도입)	- 본 연구에서 제시한 정책설계 측면의 세 가지 지표(성과 목표의 구체성, 정책수단의 파격성, 위험요인 해소)는 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위한 정책설계를 점검하는데 적합하다고 보십니까? 아니면, 어떤 지표를 어떻게 수정할 필요가 있을까요?

구분	이행점검의 기준	자문 의견 (개별 질문에 대한 의견과 판단의 근거, 향후 개선·보완을 위한 방안 등을 상술해주시시오)								
		1차 FGI(도전과 혁신 이행점검체계로 점검)	2차 FGI(도전과 혁신 이행점검 체계 보완 사항 도출)							
	(도전과 혁신) 위험요인 해소	- 국정과제 74번에서는 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출에 장애가 되는 위험요인(실패시 책임 요구, 감사 우려 등)에 대한 안전장치가 고려되고 있다고 보십니까? 그 이유는 무엇입니까? - 국정과제 74번 관련 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출에 장애가 되는 위험요인(실패시 책임 요구, 감사 우려 등)에 대한 안전장치가 고려되고 있다면 그 사실은 어떤 방법으로 확인할 수 있습니까? (예, 문헌조사, 인터뷰, 언론발표, 전문가회의, 실태조사) - 국정과제 74번 관련 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출에 장애가 되는 위험요인(실패시 책임 요구, 감사 우려 등)에 대한 안전장치를 고려해야 한다면 무엇을 고려할 수 있을까요? (예, 성실 실패 인정을 통한 패널티 면제, 감사 유예)	- 본 연구에서 제시한 정책설계 측면의 세 가지 지표(성과 목표의 구체성, 정책수단의 파격성, 위험요인 해소) 이외에 추가적으로 고려해야 할 지표가 있을까요? 그 이유는 무엇입니까?							
	정책이행의 측면	일반 국정과제 74번의 설명자료에서 누락된 현재 진행중이거나 기 추진된 현황이 있습니까? (귀하께서 알고계신 74번 관련 추진현황을 서술해 주시기 바랍니다.) (도전과 혁신) 차별화된 노력 - 국정과제 74번의 이행과정에서 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위해 이전과는 차별화된 이행노력이 필요하다고 생각하십니까? 그 이유는 무엇입니까?	- 귀하의 ***** 답변 관련해서 아래의 측면에서 좀더 설명해 주실 수 있으실까요? <table><tr><td>배경</td><td></td></tr><tr><td>쟁점</td><td></td></tr><tr><td>국내외 사례</td><td></td></tr><tr><td>개선방안</td><td></td></tr></table>	배경		쟁점		국내외 사례		개선방안
배경										
쟁점										
국내외 사례										
개선방안										

구분	이행점검의 기준	자문 의견 (개별 질문에 대한 의견과 판단의 근거, 향후 개선·보완을 위한 방안 등을 상술해주시시오)	
		1차 FGI(도전과 혁신 이행점검체계로 점검)	2차 FGI(도전과 혁신 이행점검 체계 보완 사항 도출)
		- 국정과제 74번의 이행과정에서 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위해 이전과 차별화된 이행노력이 있었다고 보십니까? 그 이유는 무엇입니까?	
		- 국정과제 74번의 이행과정에서 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위해 이전과 차별화된 이행노력이 있었다면 그 사실은 어떤 방법으로 확인할 수 있습니까? (예, 문헌조사, 인터뷰, 언론발표, 전문가회의, 실태조사)	- 본 연구에서 제시한 정책이행 측면의 두 가지 지표(차별화된 노력, 범정부협력)는 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위한 정책이행을 점검하는데 적합하다고 보십니까? 아니면, 어떤 지표를 어떻게 수정할 필요가 있을까요?
	(도전과 혁신) 범정부협력	- 국정과제 74번의 이행과정에서 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위해 유관부처 및 기관들과의 협력이 필요하다고 보십니까? 그렇다면, 어떤 방식 혹은 유형의 협력이 필요하다고 보십니까? 그 이유는 무엇입니까?	- 본 연구에서 제시한 정책이행 측면의 두 가지 지표(차별화된 노력, 범정부협력) 이외에 추가적으로 고려해야 할 지표가 있을까요? 그 이유는 무엇입니까?
		- 국정과제 74번의 이행과정에서 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위해 유관부처 및 기관들과의 협력이 있었다고 보십니까? 그 이유는 무엇입니까?	
		- 국정과제 74번의 이행과정에서 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 위해 유관부처 및 기관들과의 협력이 있었다면 그 사실은 어떤 방법으로 확인할 수 있습니까? (예, 문헌조사, 인터뷰, 언론발표, 전문가회의, 실태조사)	

구분	이행점검의 기준	자문 의견 (개별 질문에 대한 의견과 판단의 근거, 향후 개선·보완을 위한 방안 등을 상술해주시시오)	
		1차 FGI(도전과 혁신 이행점검체계로 점검)	2차 FGI(도전과 혁신 이행점검 체계 보완 사항 도출)
정책성과의 측면	성과효과		- 국정과제 74번에서 제시된 성과목표 외에 파급 효과가 있다면 어떤 것이 있을 수 있겠습니까? 74번 목표 : 국가 R&D 100조원 시대를 맞이하여 정부와 민간의 역량을 모아 과학기술 강국으로 도약하기 위한 국가 과학기술 시스템 재설계 - 국정과제 74번의 추진이 우리나라 과학기술계 전체의 연구 수행에 미치는 범위는 어느 정도라고 생각하십니까?(예. 일부 분야나 일부 연구자에게만 중요하다(1점)으로부터 과학기술계 전반에 미치는 영향이 크다(5점)까지 척도)
	획기적 성과		- 국정과제 74번 관련 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출을 거두었는지를 확인하기 위해서는 어떤 지표와 방법이 필요할까요? (예, 문헌조사, 인터뷰, 언론발표, 전문가회의, 실태조사)
기타	점검필요성		- 귀하께서는 일반적으로 이루어지는 국정과제 전반에 대한 이행점검 이외에 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출과 관련성이

구분	이행점검의 기준	자문 의견 (개별 질문에 대한 의견과 판단의 근거, 향후 개선·보완을 위한 방안 등을 상술해주시시오)	
		1차 FGI(도전과 혁신 이행점검체계로 점검)	2차 FGI(도전과 혁신 이행점검 체계 보완 사항 도출)
			높은 국정과제의 설계,이행, 성과 등을 별도로 점검할 필요가 있다고 생각하십니까? 그 이유는 무엇입니까? - 귀하께서는 획기적인 과학적·경제적·사회적 성과창출과 관련성이 높은 국정과제는 무엇이라고 생각하십니까? 아래 후보 과제들 중에서 가장 관련성이 높은 3개의 국정과제를 표기해 주시기 바랍니다. 또한 해당 3개의 국정과제는 아래의 성과 유형 중 무엇에 해당한다고 생각하시는지 표기해 주시기 바랍니다.(성과유형은 복수선택 가능) 유형 1) 세계 최고/연구 선도/새로운 학문 개척 유형 2) 산업 선도/고수익 창출/현저한 편익/미래 신시장/신산업 유형 3) 막대한 파급력/문제 해결/난제 돌파/임무완수/사회 전환 - 마지막으로, 도전과 혁신 중심 국가과학기술정책 이행점검체계를 구축하는데 있어서 고려해야 할 사항이 있다면 자유롭게 기술해 주시기 바랍니다.

국정과제 번호	국정과제명과 목표	획기적 성과 관련성 TOP3	성과유형
국정과제 3	탈원전 정책 폐기 및 원자력산업 생태계 강화 ■ 에너지 안보 및 탄소중립 수단으로 원전을 적극 활용하고, 원전 생태계 경쟁력 강화, 한미 원전동맹 강화 및 수출을 통해 원전 최강국 도약	예시) 0	유형 2 & 3
국정과제 22	수요자 지향 산업기술 R&D 혁신 및 지식재산 보호 강화 ■ 시장기업·수요자가 원하는 산업 R&D로의 전환 및 성과중심의 R&D 프로세스·거버넌스 개편 ■ 기술패권 경쟁에 대응한 지식재산 보호체계 확립		
국정과제 24	반도체·AI·배터리 등 미래전략산업 초격차 확보 ■ 경제안보, 국가 경쟁력과 직결되는 첨단산업을 미래전략산업으로 육성 ■ 반도체, AI, 배터리 등 미래전략산업의 초격차 확보 및 新격차 창출		
국정과제 25	바이오·디지털헬스 글로벌 중심국가 도약 ■ 보건안보전략기술 집중투자와 글로벌 협력강화로 백신·치료제 강국 도약 ■ 바이오헬스 산업을 수출 주력산업으로 육성하고 디지털 헬스케어와 빅데이터 기반 첨단정밀의료 확산으로 국민건강 향상		
국정과제 26	신성장동력 확보를 위한 서비스 경제 전환 촉진 ■ 신기술·신산업을 선도하기 위한 서비스산업 발전 인프라 구축 ■ 제조업·서비스업 간 차별해소를 넘어서는 서비스 친화적 제도 마련, 새로운 부가가치 창출을 위한 서비스 수출 활성화 및 제조업의 서비스화 촉진		
국정과제 71	농업의 미래 성장산업화 ■ 농업 혁신을 선도할 청년농업인 3만명 육성 및 농식품 분야 혁신생태계 조성 ■ 환경친화적 농축산업으로 전환하여 지속가능한 발전 기반 마련		
국정과제 74	국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계 ■ 국가 R&D 100조원 시대를 맞이하여 정부와 민간의 역량을 모아 과학기술 강국으로 도약하기 위한 국가 과학기술 시스템 재설계		
국정과제 75	초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약 ■ 기술패권 경쟁시대, 글로벌 시장선도와 국익·안보 확보를 위해 필수적인 전략기술 육성에 국가적 역량을 결집함으로써 과학기술		

348 '도전과 혁신 중심' 국가과학기술정책 이행점검체계 구축사업(3차년도)

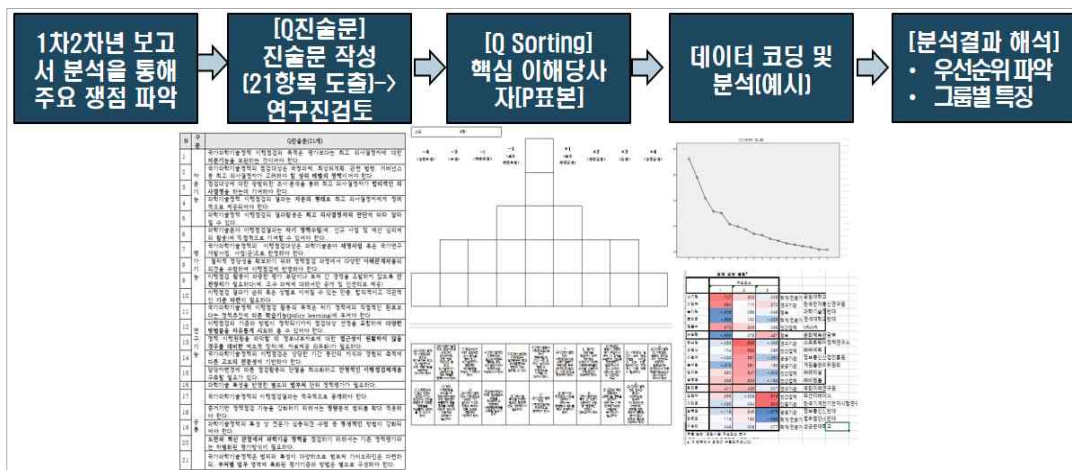
국정과제 번호	국정과제명과 목표	획기적 성과 관련성 TOP3	성과유형
국정과제 76	자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재양성		
	- 연구자 주도 창의·도전적 기초연구 투자 확대 및 기반 조성 - 전략기술 분야 연구와 과학기술 인재양성의 핵심거점으로 대학 역할을 강화하고 청년·여성·중장년 등 과학기술인재의 전주 기 지원체계 구축		
국정과제 77	만관 협력을 통한 디지털 경제 패권국가 실현		
	전 세계적인 디지털 전환과 기술패권 경쟁 속에서 민·관의 역량을 결집하여 국가·사회 디지털 혁신의 근간인 AI·데이터·클라우드 등 핵심기반을 강화하고, 메타버스·디지털플랫폼 등 신산업을 육성하여 디지털 경제 패권국가로 도약		
국정과제 78	세계 최고의 네트워크 구축 및 디지털 혁신 가속화		
	5G·6G 네트워크 인프라를 고도화하고, 네트워크 안정성 및 사이버보안 대응력 확보로 튼튼하고 안전한 디지털 기반 강화 - 지역·산업 분야별 디지털 융합혁신 가속화로 국가 디지털 경쟁력 제고		
국정과제 79	우주강국 도약 및 대한민국 우주시대 개막		
	- 미래 우주분야 핵심 경쟁력 확보, 민간 중심 우주산업 활성화를 통해 사회 및 경제발전을 견인하는 우주개발 추진 - 우주 인프라 고도화 및 정책적·제도적 뒷받침을 통해 7대 우주강국 도약		
국정과제 80	지방 과학기술주권 확보로 지역 주도 혁신성장 실현		
	과학기술 기반 지역자생력 강화로 “R&D → 창업/기업성장 → 신산업·일자리 창출→경제성장→R&D 재투자”로 이어지는 지역혁신 선순환 체계 완성		

부록4. 이행점검 제도화 방향 도출을 위한 Q방법론

1. 배경 및 방법

이 연구는 이행점검 제도화 방향을 도출하기 위해 Q방법론을 활용하였으며 구체적인 방법을 설명하면 다음과 같다. 이 연구는 기존 1차, 2차 연구의 보고서 내용을 분석하여 진술문을 작성하였다. 이를 바탕으로 포커스 그룹, 즉 보고서 참고문헌을 참고하거나 1차, 2차 보고서에 자문으로 참석한 내외부 전문가를 리스트업하여 Q테스트를 진행하였다. Q테스트는 총 3차로 진행되었는데, 1차(9.15일), 2차(9.20-27일), 3차(10.26일)에 대면회의 및 서면자문형태로 진행하였다. P표본은 정부, 학계, 전문가, 관리기관 등 다양한 핵심전문가들을 중심으로 구성하였다.

[부록 그림 1] 연구방법



자료: 연구진 작성

〈부록 표 1〉 Q테스트에 참여한 전문가

구분	국정과제 이행점검 체계 전문가	
	명	소속기관
관련기관	2	KISTEP
대학	4	성균관대, 충남대, 한밭대, 고려대 등
연구기관	15	한국행정연구원, 한국표준과학연구원, 공공정책성과평가연구원, STEPI등
정부	2	국무조정실, 국가과학기술자문회의 등
기업	1	국정과제 이행점검 체계 해외사례 조사경험이 있는 컨설턴트
총	24	

자료: 연구진 작성

2. Q진술문

1차, 2차년 보고서를 바탕으로 총 21개의 개별 문장을 추출하였다. 추출한 21개의 Q진술문은 다음과 같다.

〈부록 표 2〉 Q진술문

N	구분	Q진술문(21개)
1	자문 기능	국가과학기술정책 이행점검의 목적은 평가보다는 최고 의사결정자에 대한 자문기능을 보완하는 것이어야 한다.
2		국가과학기술정책의 점검대상은 국정과제, 최상위계획, 관련 법령, 거버넌스 등 최고 의사결정자가 고려해야 할 상위 레벨의 정책이어야 한다.
3		점검대상에 대한 광범위한 조사·분석을 통해 최고 의사결정자가 합리적인 의사결정을 하는데 기여해야 한다.
4		과학기술정책 이행점검의 결과는 자문의 형태로 최고 의사결정자에게 정례적으로 제공되어야 한다.
5		과학기술정책 이행점검의 결과활용은 최고 의사결정자의 판단에 따라 달라질 수 있다.
6	평가 기능	과학기술분야 이행점검결과는 차기 정책수립(예, 신규 사업 및 예산 심의에의 활용)에 직접적으로 기여할 수 있어야 한다..
7		국가과학기술정책의 이행점검대상은 과학기술분야 재정사업 혹은 국가연구개발사업, 사업(군)으로 한정해야 한다.

N	구분	Q진술문(21개)
8		절차적 정당성을 확보하기 위해 정책점검 과정에서 다양한 이해관계자들의 의견을 수렴하여 이행점검에 반영해야 한다.
9		이행점검 활동이 과중한 평가 부담이나 부처 간 경쟁을 유발하지 않도록 안전장치가 필요하다(예, 우수 과제에 대해서만 공개 및 인센티브 제공)
10		이행점검 결과가 순위 혹은 상별로 이어질 수 있는 만큼, 합리적이고 객관적인 기준 마련이 필요하다.
11	연구 기능	국가과학기술정책 이행점검 활동의 목적은 차기 정책에의 직접적인 환류보다는 정책추진에 따른 학습기능(policy learning)에 두어야 한다
12		이행점검의 기준과 방법이 정착되기까지 점검대상 선정에 포함하여 다양한 방법들을 자유롭게 시도해 볼 수 있어야 한다.
13		정책 이행현황을 파악할 때 정부내부자료에 대한 접근성이 원활하지 않을 경우를 대비한 제도적 장치(예, 자료제공 의무화)가 필요하다.
14		국가과학기술정책의 이행점검은 상당한 기간 동안의 지식과 경험의 축적에 따른 고도의 전문성에 기반해야 한다.
15		담당자변경에 따른 점검활동의 단절을 최소화하고 안정적인 이행점검체계를 구축할 필요가 있다.
16	공통	과학기술 특성을 반영한 별도의 범부처 단위 정책평가가 필요하다.
17		국가과학기술정책의 이행점검결과는 적극적으로 공개해야 한다.
18		증거기반 정책점검 기능을 강화하기 위해서는 정량분석 범위를 확대 적용해야 한다.
19		과학기술정책의 특성 상 전문가 심층의견 수렴 등 정성적인 방법이 강화되어야 한다.
20		도전과 혁신 관점에서 과학기술 정책을 점검하기 위해서는 기존 정책평가와는 차별화된 평가방식이 필요하다.
21		국가과학기술정책은 범위와 특성이 다양하므로 범부처 가이드라인은 마련하되, 부처별 업무 영역에 특화된 평가기준과 방법은 별도로 구성해야 한다.

자료: 연구진 작성

3. 분석결과

가. 요인분석

분석결과 데이터 고유치 해석이 용이한 2개 그룹으로 선정하여 분석을 시도하였다

<부록 표 3> 각 요인의 회전성분 행렬

회전 성분 행렬			
구분		G1	G2
G1	대학	0.84	-0.14
	연구기관	0.77	0.36
	연구기관	0.6	-0.02
	평가기관	0.59	0.3
	연구기관	0.57	-0.27
	기업	0.55	0.03
	대학	0.51	0.01
	연구기관	0.49	0.01
	연구기관	0.45	0.39
G2	연구기관	-0.16	0.83
	연구기관	-0.24	0.62
	대학	0.44	0.58
	정부	0.35	0.56
	연구기관	0.08	-0.43
	연구기관	0.52	-0.56
	연구기관	0.24	-0.66
	연구기관	0.25	0.36
기타	연구기관	0.43	-0.17
	연구기관	0.42	-0.23
	대학	0.39	-0.23
	정부	0.27	-0.02
	연구기관	0.11	0.07
	연구기관	-0.03	-0.16
	연구기관	0.13	0.03
	*varimax		

자료: 연구진 작성

나. 그룹별 인식 차이 설명

이 연구는 국가과학기술 정책 이행점검 체계를 자문기능, 평가기능, 연구기능 중 어느 부분에 향후 정책적 우선순위를 두어야 하는지 분석하기 위해 수행되었다. 상기 3가지 기능에 포함되지 않는 항목은 ‘공통’으로 분류하였다.

국가과학기술 정책 이행점검의 자문기능에 대한 인식에서 그룹1은 도전과 혁신 관점에서 과학기술 정책을 점검하기 위해서는 기존 정책평가와는 차별화된 평가방식이 필요하다는 문항을 선호하였다. 반면 그룹2는 국가과학기술정책 이행점검의 목적은 평가보다는 최고 의사결정자에 대한 자문기능을 보완하는 것이어야 한다고 하면서, 최고 의사결정자의 역할을 강조하였다.

〈부록 표 4〉 그룹별 대표 진술 점수 부여(주성분분석)

구분	Q진술문(21개)	문항	G1	G2
자문 기능	국가과학기술정책 이행점검의 목적은 평가보다는 최고 의사결정자에 대한 자문기능을 보완하는 것이어야 한다.	1	-1	4
	국가과학기술정책의 점검대상은 국정과제, 최상위계획, 관련 법령, 거버넌스 등 최고 의사결정자가 고려해야 할 상위 레벨의 정책이어야 한다.	2	0	-4
	점검대상에 대한 광범위한 조사·분석을 통해 최고 의사결정자가 합리적인 의사결정을 하는데 기여해야 한다.	3	-1	-1
	과학기술정책 이행점검의 결과는 자문의 형태로 최고 의사결정자에게 정례적으로 제공되어야 한다.	4	0	3
	과학기술정책 이행점검의 결과활용은 최고 의사결정자의 판단에 따라 달라질 수 있다.	5	-3	0
평가 기능	과학기술분야 이행점검결과는 차기 정책수립(예, 신규 사업 및 예산 심의)에 활용에 직접적으로 기여할 수 있어야 한다..	6	3	-2
	국가과학기술정책의 이행점검대상은 과학기술분야 재정사업 혹은 국가연구개발사업, 사업(군)으로 한정해야 한다.	7	-4	2
	절차적 정당성을 확보하기 위해 정책점검 과정에서 다양한 이해관계자들의 의견을 수렴하여 이행점검에 반영해야 한다.	8	0	0
	이행점검 활동이 과중한 평가 부담이나 부처 간 경쟁을 유발하지 않도록 안전장치가 필요하다 (예, 우수 과제에 대해서만 공개 및 인센티브 제공)	9	-1	1

구분	Q진술문(21개)	문항	G1	G2
	이행점검 결과가 순위 혹은 상별로 이어질 수 있는 만큼, 합리적이고 객관적인 기준 마련이 필요하다.	10	-2	-2
연구 기능	국가과학기술정책 이행점검 활동의 목적은 차기 정책에의 직접적인 환류보다는 정책추진에 따른 학습기능(policy learning)에 두어야 한다	11	0	2
	이행점검의 기준과 방법이 정착되기까지 점검대상 선정을 포함하여 다양한 방법들을 자유롭게 시도해 볼 수 있어야 한다.	12	2	-1
	정책 이행현황을 파악할 때 정부내부자료에 대한 접근성이 원활하지 않을 경우를 대비한 제도적 장치(예, 자료제공 의무화)가 필요하다.	13	0	1
	국가과학기술정책의 이행점검은 상당한 기간 동안의 지식과 경험의 축적에 따른 고도의 전문성에 기반해야 한다.	14	3	0
	담당자변경에 따른 점검활동의 단절을 최소화하고 안정적인 이행점검체계를 구축할 필요가 있다.	15	1	0
공통	과학기술 특성을 반영한 별도의 범부처단위 정책평가가 필요하다.	16	1	-3
	국가과학기술정책의 이행점검결과는 적극적으로 공개해야 한다.	17	1	-1
	증거기반 정책점검 기능을 강화하기 위해서는 정량분석 범위를 확대 적용해야 한다.	18	-3	-3
	과학기술정책의 특성 상 전문가 심층의견 수렴 등 정성적인방법이 강화되어야 한다.	19	2	0
	도전과 혁신 관점에서 과학기술 정책을 점검하기 위해서는 기존 정책평가와는 차별화된 평가방식이 필요하다.	20	4	3
	국가과학기술정책은 범위와 특성이 다양하므로 범부처 가이드라인은 마련하되, 부처별 업무영역에 특화된 평가기준과 방법은 별도로 구성해야 한다.	21	-2	1

자료: 연구진 작성

그룹별 선호요인을 분석하면 다음과 같다. G1은 차별화된 평가방식, 차기 정책수립에 활용, 전문성 기반의 국가과학기술이행점검에 대한 내용에 선호를 보이고 있다. G1을 선호하는 그룹을 살펴보면 주로 연구기관, 대학, 기업으로 확인되었다. G2의 경우 의사결정에 대한 자문기능, 이행점검 결과를 의사결정자에게 제공, 기존방식과는 다른 차별화된 평가 방식에 대해 선호를 보이고 있다. G2를 선호하는 그룹은 대학, 정부, 연구기관이다. 이러한 선호요인 항목을 바탕으로 그룹 1은 “평가방식의 고도화”로, 그룹2는 “의사결정에 자문기능 강화”로 표현하였다.

<부록 표 5> 선호요인 분석

G1(평가방식의 고도화)			G2(의사결정에 자문기능 강화)		
Q.20	도전과 혁신 관점에서 과학기술 정책을 점검하기 위해서는 기존 정책평가와는 차별화된 평가방식이 필요하다.	4	Q.1	국가과학기술정책 이행점검의 목적은 평가보다는 최고 의사결정자에 대한 자문기능을 보완하는 것이어야 한다.	4
Q.6	과학기술분야 이행점검결과는 차기 정책수립(예, 신규 사업 및 예산 심의에의 활용)에 직접적으로 기여할 수 있어야 한다.	3	Q.4	과학기술정책 이행점검의 결과는 자문의 형태로 최고 의사결정자에게 정례적으로 제공되어야 한다.	3
Q.14	국가과학기술정책의 이행점검은 상당한 기간 동안의 지식과 경험의 축적에 따른 고도의 전문성에 기반해야 한다.	3	Q.20	도전과 혁신 관점에서 과학기술 정책을 점검하기 위해서는 기존 정책평가와는 차별화된 평가방식이 필요하다.	3

자료: 연구진 작성

다. 공통인식

두 집단 모두가 과학기술정책의 특성상 전문가 심층 의견 수렴 등 정성적인 방법이 강화되어야 한다는 긍정적 합의인식이 있는 것으로 결과가 도출되었다. 과학기술정책 이행점검 체계에 있어 정성적인 방식이 중요하며, 전문가들을 적극 참여시켜 정성적인 방식을 고도화 하는 방향이 중요함을 시사해주고 있다.

[학계/전문가 의견]

“중장기적 관점에서 접근해야 하기 때문에 정량분석은 불가능하다”

“정량 분석은 사업 단위 평가에 적절한 방법론으로 정성적 평가와 정량적 평가를 적절히 상호 보완해야한다”

[정부 의견]

“과도한 정략적 평가 등의 순위보다도, 그리고 잘잘못을 지적하기 보다는 미비점이 나 보완사항을 제안하는 형태가 좋을 것 같다.”

공통적인 부정인식으로는 이행점검의 객관적 기준 마련, 정량분석 범위 확대로 확인되었다. 정량분석은 사업 단위 평가에 적절한 방법론임으로, 정성적 평가와 정량적 평가를 적절히 상호 보완하는 형태의 국가과학기술정책 이행점검 평가가 정책적으로 요구된다는 의견이 있었다. 증거기반 정책점검 기능을 강화하기 위해서는 정량분석 범위를 확대 적용하는 것보다는 정성적 평가와 정량적 평가를 적절히 구성하여 상호 보완하는 형태로 평가기능을 확립해야한다는 의견이 주를 이룬다.

[연구기관 의견]

“상위레벨 정책점검에서 정량분석이 지나치게 강조되는 것은 도전과 혁신이라는 관점을 훼손할 가능성이 높다. 과학기술 분야별 특성을 고려하여 반드시 필요한 내용에 대해서만 정량분석이 제한적으로 활용되어야 할 것이다.

이행의 대상은 분야(세부 정책 분야)로 선정하여 사업/제도 등을 모두 검토할 필요가 있다.”

“도전과 혁신은 정책결정자의 철학에 관계없이 실천하는 원리적인 측면이 있으므로, 의사결정자의 정치적 판단에 좌우되어서는 안된다. 또한 광범위한 다양한 정책에 개입되어야 하므로, 재정사업만을 대상으로 해서는 효과성이 떨어진다”

“국가과학기술정책의 이행점검은 고도의 전문성에 기반해야 하고, 기존 정책평가와는 차별화된 평가방식의 도입이 필요하며, 점검의 주체는 독립기관 또는 기구에서 진행, 도전과 혁신의 관점은 적응적이면서도 일관성 있는 차별화된 평가방식이 필요”

<부록 표 6> 국가과학기술정책 이행점검과 관련된 공통인식

번호	진술문	G1(평가 방식의 고도화)	G2(의사결 정에 자문기능 강화)	그룹간편 차 z value	구분	인식
19	과학기술정책의 특성 상 전문가 심 층의견 수렴 등 정성적인 방법이 강화되어야 한다.	2	0	-0.008	공통	긍정 공통인식
10	이행점검 결과가 순위 혹은 상별로 이어질 수 있는 만큼, 합리적이고 객관적인 기준 마련이 필요하다.	-2	-2	0.276	평가 기능	부정 공통인식
18	증거기반 정책점검 기능을 강화하 기 위해서는 정량분석 범위를 확대 적용해야 한다.	-3	-3	0.389	공통	

자료: 연구진 작성

4. 소결

가. 연구결과 요약

첫째, 정책 방향을 설정함에 있어 연구기능이 선호되고 있음을 확인할 수 있었다. Q응답자들의 주성분분석결과(표4) 상대적으로 값의 편차가 큰 자문, 평가기능보다는 연구기능에 긍정적인 선호도를 가지 있다. 따라서 향후 국가과학기술 이행점검 체계를 3가지 방향(연구, 자문, 평가기능)⁶²⁾ 중 어느 방향으로 설정해야 할지에 대한 대안 혹은 방향성을 제시함에 있어 “연구기능”에 대한 선호도가 높음을 확인할 수 있었다.

둘째, 분석결과를 요약하면 정책우선순위 사항은 과학기술정책 특성상 정성적인 방법이 강화되어야 한다는 항목이다(#19). 이에 반해 표 5를 참고하면 공통적인 부정 인식으로 증거기반 정책점검을 위해 정량범위 확대 적용에 대한 진술문이 확인되었다. 이는, 통상적으로 중요하다고 인식되었던 과학적 증거기반의 정책점검의 방향이 공통적으로 부정적인 선호를 가지고 있음을 확인하였다. 향후 국가 과학기술 이행점검 체계 구축에 있어 정량적인 범위 확대 보다는, 전문가들이 적극 참여하여 정성적인 방법

62) 1차년도, 2차년도 연구보고서 분석결과 참고

을 고도화해 나가야 함을 시사해주고 있다.

마지막으로, 과학기술분야 이행점검결과 활용에 관해서 G1과 G2그룹의 의견 차이가 두드러졌다. G1의 경우 차별화된 평가방식도입, 차기 신규사업 및 예산심의에 활용하기 위해 활용에 동의하고 있지만, G2의 경우 사업단위의 활용보다는 정책결정자의 자문기능을 우선시하는 가운데 평가 결과는 국정과제 등에 보조 자료로 활용해야 한다는 의견이 확인되었다.

〈부록 표 7〉 분석결과(요약)

구분	G1(평가방식의 고도화)	G2(의사결정에 자문기능 강화)
선호요인	- 차별화된 평가방식 - 차기 정책 수립에 기여필요 - 고도의 전문성 기반 필요	- 최고 의사결정에 대한 자문기능 보완 - 자문형태로 의사결정자에게 제공 - 기존 정책평가와는 차별화된 방식
공통요인	(+)전문가 심층의견 수렴 등 정성적 방법 강화 (-)합리적이고 객관적 기준마련 , 정량범위 확대 적용	

자료: 연구진 작성